

美术教育学系列译丛

艺术与视知觉（新编）

ART and VISUAL PERCEPTION

A Psychology of the Creative Eye (the New Version)

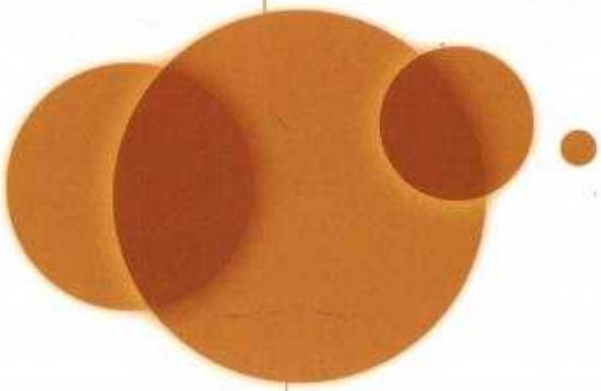
鲁道夫·阿恩海姆 著
Rudolf Arnheim

孟沛欣 译

Education Studies Series

ART

湖南美术出版社



Education Studies Series

AR·T

艺术与视知觉（新编）

http://www.arteduinfo.com

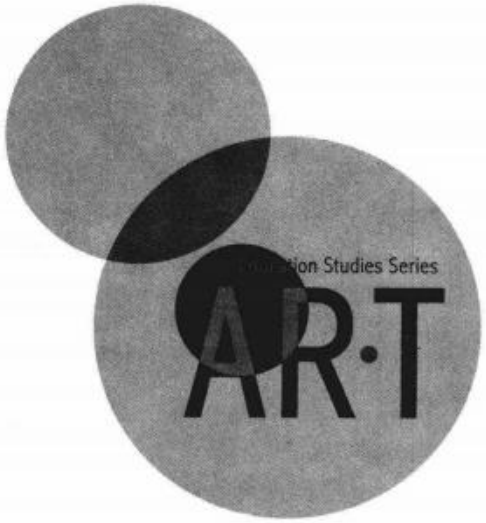
丛书主编：陈卫和（女）
黄 啸

装帧设计：戴 宇

ISBN 978-7-5356-2889-3

9 787535 628893 >

定价：48.00元



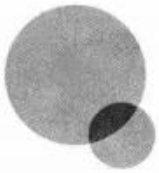
美术教育学系列译丛

艺术与视知觉(新编)

鲁道夫·阿恩海姆 著

孟沛欣 译

湖南美术出版社



图书在版编目（CIP）数据

艺术与视知觉 /（美）阿恩海姆（Arnheim, R.）著；孟沛欣译. —
长沙：湖南美术出版社，2008.4
（美术教育学系列译丛）
书名原文：Art and Visual Perception
ISBN 978-7-5356-2889-3

Ⅰ.艺… Ⅱ.①阿…②孟… Ⅲ.视觉-艺术心理学 Ⅳ.J0-05

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第043977号

Rudolf Arnheim
Art and Visual Perception: a Psychology of the Creative Eye (the new version)
ISBN 0-520-02613-6
Copyright © 2002 by Rudolf Arnheim
Original language published by University of California Press, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.
Simplified Chinese translation edition published by Hunan Fine Arts Publishing House.
本书中文简体字翻译版由湖南美术出版社出版。未经出版者预先书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。
湖南省版权局著作权合同登记号：18-2006-166

艺术与视知觉（新编）

责任编辑：黄 啸
出版发行：湖南美术出版社
（长沙市东二环一段622号）
经 销：湖南省新华书店
制 版：雅律文化
印 刷：长沙湘诚印刷有限公司
开 本：787×1094 1/16
印 张：26
版 次：2008年8月第1版
2008年8月第1次印刷
印 数：1-8000册
书 号：ISBN 978-7-5356-2889-3
定 价：48.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】
邮购联系：0731-4787105 邮编：410016
网 址：http://www.arts-press.com
电子邮箱：market@arts-press.com
如有倒装、破损、少页等印装质量问题，
请与印刷厂联系调换。

总 序

看着手边这些将要付梓的第一批译著，作为丛书的主编，心中的快乐是难以言喻的。算起来竟然三年的时间过去了。这套译丛的翻译和出版凝聚了多方面的心血和力量。终于面世虽不免忐忑，但相信瑕不掩瑜，原著的精彩以及中译本对于中国当下快速发展的美术教育的意义，我深信不疑。在此，我满怀感激之情，回忆为这套译丛的诞生奉献心力的人与事。

首先应当感谢中央美术学院领导和美国哥伦比亚大学美术教育专业朱迪斯·博顿（Judith Burton）教授对我的一份信任和重托：2004年底，我赴美国哥伦比亚大学教育学院美术教育专业作一个月的学术考察，为正在起步的中央美术学院的美术教育学系的学科建设和课程架构寻找思路和经验。而此前半年，朱迪斯·博顿教授和她的教学团队一行四人，已经做客美院，在双方共同主办的研修班上，现身说法地呈现了他们浓缩版的研究生核心课程。再次在纽约相见，已经像老朋友一样亲切了。身处哥伦比亚大学其境，哥大美术教育专业的学术旨趣、课堂氛围、教师团队、学生的精神面貌，给我以深深的感动。

来自崇尚科学、追求真相的理性精神，也来自担当社会责任以及追求人性深度关怀的激情，朱迪斯·博顿教授和她的同事们，早已磨合练就成了一支高度专业化的、充满社会责任感和实践精神、精力充沛、团结合作的教学团队，他们紧紧围绕美术教育这个轴心，发展出了经过重新审视和整合的哲学、历史学、心理学、美术学、博物馆教育、课程论和教学法。在同心圆式的课程结构中，每一门课程都在践行着理论与实践紧密结合的原则，每一门课程都力求相互交集照应，每一门课程都在凸现以人为本的深度反思与发问，每一门课程都以培养发现问题与解决问题的能力为旨归，而他们的课程内容和课程结构本身也处在不断地反思和发展之中。

使我印象尤为深刻的，是哥伦比亚大学的“师范学院标准”，即“TC标准”，作为学院的培养目标和评估标准，其包含了如下五项要求：1、探究和反思的实践者；2、负责任的、终身的学习者和实践者；3、以学生为中心的专业教育工作者；4、有效的合作者；5、主张社会公正和多元化。这五项要求都是针对未来的教师而言的，对应着这五项具有明确价值判断的世界观层级的抽象表述，师范学院的不同专业均从概述、结果（意向、知识、技能）和评价三个方面，进一步将其转化为各自具体的专业理解和要求。又是同心圆结构：不仅是价值观、知识观、方法论的同心圆，也是对学生和教师要求的同心圆，还是校内学习和终身学习目标的同心圆。那一个月，我天天听课，沉浸在哥大的校园文化和课堂教学中，也多次随考核研究生教学实习的教授，驱车去纽约郊区的中小学听美术课，一再感受着一种追求社会进步和教育公平理想而极富实践感的哥大精神。在师范学院大楼的入口处，有一座不大的杜威头像，与学院的历史照片和其他重要人物的雕像一道，排列在长长的走廊两侧。我望着那颗消瘦而倔强的头颅，深感他的精神召唤的力量。五十多年前的杜威，虽死犹生，他的思想和实践，已经深深潜入了哥大的学术

传统，至今光耀灿照。

课程建设需要丰富的学术文本，作为研究生课程的参考书目，除了经典文献，还必须能够同步分享国际知识界和美术教育界的当下发展。因此书目的选择也是我在哥大课程考察的课题之一。我把目光锁定在美术教育学专业各个课程的教授开列的参考书目上。这里不能不提到潘晴博士，当时她正在哥伦比亚大学博顿教授门下攻读美术教育专业的博士学位。她精力充沛，光彩照人，对人热情而不轻佻，做事严谨守约而细腻周到。她的英语极为娴熟，工作效率很高，我深感教授们对她的喜爱，有她做沟通双方的桥梁，事半功倍。她为我一一找到各位教授，请他们在各自长长的参考书目清单中，选择推荐最重要的书目。有一晚，她陪我到学校电脑房，上网查阅我们要寻找的书，一口气连续工作了三四个小时，最终将订购书籍的事全部搞定了。那份订单正是读者面前这套《美术教育学译丛》的原始构想。毋庸讳言，最终出现在这套译丛中的书目，有相当的偶然性，这是因为回国后，与国外出版商谈判中文版权并获得授权，常有十分无奈的情况：例如，久无应答，或告知中文版权已售，其结果不免模糊了原先书目序列的学术逻辑。

翻译队伍是至关重要的因素，除了中央美院方面可以组织到的有专业基础、翻译经验和个人兴趣的教师参与，还需要更多人手。事有机缘，我曾邀请王柯平教授为研究生部的博士生班讲授西方艺术哲学中本雅明、阿多诺的美学，当时随意请教美术教育方面的西方译著，不想他本人便是四川人民出版社出版、滕守尧先生主编的“美学、设计、艺术教育丛书”的主要译者。90年代以来，国内已经出版的具有广泛影响的国外美术教育著作的译丛，一套是湖南美术出版社出版、尹少淳先生主编的“美术教育译丛”，另一套就是王柯平先生参与的四川人民出版社的译著丛书，其规模之大，至今仍源源不断地有新译著问世。两套丛书引进了西方现当代美术教育史中的经典著作以及“跨学科美术教育”（又译为“学科基础上的美术教育”）的代表著作，在新世纪以来国内如火如荼的美术基础教育新课改中，已经显示出了越来越重要的作用。与已有两套丛书的视角略有差异，本套译著的选目，因为来自当下哥伦比亚大学美术教育专业研究生的参考书目，除了版本是最新的以外，既包含有关基础理论的著作，更包含了具操作性的中小学课程设计的研究著作。或许读者会奇怪选题芜杂，但细读之后，一定会发现它们内在旨趣的一致性，即理论与实践的紧密结合，问题发现与问题解决的指向性，以及不同学科在问题解决中的紧密关联和互相支援。王柯平教授给予我们的工作以热情的理解和支持，由于他的介绍，他的前后几届跨学科文化研究方向的研究生，加盟了本套丛书的译者队伍，为翻译工作提供了生力军。

无论如何，这是一项巨大的工程，需要有实力有胆识的出版社支持。美术界的湘军历来有名气，湖南美术出版社更像是他们的大本营，他们自出奇兵，把出版放在当代艺术和艺术教育的大格局中来做，魄力、雄心与苦干无人能敌。90年代以来，单是在基础美术教育领域中，他们既推经典图书，又推领军人物，至今集出版、研究和教师培训于一体。这次他们独家承担译著丛书的出版工作，奉献于基础美术教育的热诚可见一斑。

21世纪的中国，随着民主政治和公民社会的发展，基础美术教育正在日益彰显出她的重要意义和无尽魅力。如果说当下美术界可有与'85新潮之深远意义相比的历史现象，那就是基础美术教育所进行的深入改革。艺术教育诉诸人性、人格、修养和创造力方面的独特的教育价值，将随着基础美术教育的全面更新、提升与展开，贡献于中华民族现代复兴的明天。

谁奉献于基础美术教育领域，谁就奉献于未来；谁引领基础美术教育领域，谁就引领未来。谨以此丛书的出版，献给心存大爱的同行、同道和同胞。

陈卫和

于中央美术学院

2008年6月

再版序言

这是一本完全重新编写过的书。像这样将一本书彻底重新编写的事，对从事教学工作的人来说，比其他任何的作家都更为方便，因为只有作为一名教师，才可以在每年中找到这样的机会。一名教师为了不断改进教学，必须将他的理念清晰地呈现出来。为了做到这一点，他需要不断更新教学内容，将陈旧的内容抛弃掉，同时补充新的信息和见解，除此之外，还要将教学材料重新进行组织。总而言之，只有作为一名教师才有机会从学生对课程内容的反馈中受益。

回想起二十多年前，这本书的第一个版本的写作实在有些仓促。当时，如果我想把那本书一气呵成，只有十五个月的写作时间了。写作期间，我基本上只是在埋着头，将自己已经准备好的想法一股脑儿地倒出来，根本没顾得上去查阅更多的资料。所以，书中所使用的那些论点与解释只是按照我脑海中原有的顺序一个接一个地呈现出来。尽管整个写作过程充满了喜悦，但也难免仅代表一家之言。本书第一次出版后，得到了读者的赞许，之所以会有这样的效果，其中一部分原因是由于本书采用了一种不受羁绊的写作风格，对于一部讲究系统陈述的理论专著来说，这种风格实不多见。

然而，在按照本书的题目进行教学的时候，我观察了学生对课程内容的反应，这时我发现，这本书的缺点就显现出来了。在书中，我所做的大部分描述都来源于几个基本原理，但是这些原理在教程中体现得确实不那么明显，就连那些基本原理本身也没有得到清晰的阐述和足够的强调。这种写作风格，对于那些既要注重视觉形式的细节，又要捕捉绘画作品的整体感觉的艺术家们或艺术学科的学生们来说，都是很不合适的。当时我意识到他们最需要的是一种更加统一的系统性的教程。当然，我很自信我能够像偏爱系统性的科学家和思想家那样把书写得更好一些。

除此之外，如何才能将那些潜在的原则清晰地陈述出来，在20年前，我的头脑中并没有形成一个像今天这样清晰的构思。在这次的新版本中，我用了很多笔墨来阐述视觉所具有的倾向于最简洁结构的趋势、视觉图式细分的发展阶段、知觉的动力特性及其他各种适用于所有视觉现象的基本原则。对我来说，这些基本的视觉原则根本就没有被其他新出现的视觉现象所取代。情况恰恰相反，这些基本原则正在缓慢地将自己表明在各种视觉现象中。我希望

这些基本原则能够在更广泛的场合中持续不断地显现出来，从而使读者能够更清楚地看到形状、颜色、空间和运动等要素都可以作为一个统一的媒介呈现在艺术作品中。

在本书的各个章节中，有许多段落的内容经过时间的考验后仍然能站得住脚。如果读者经过个人的判断后发现与我的观点相符，那么，他们大概不会对这些规则视而不见。如果读者可以成为这些规则的忠实使用者，那么，他们就有可能逐渐习惯于运用这些原则，并感到驾轻就熟。在阅读本书的过程中，读者会发现，这些基本原则会贯穿在不同的章节，乃至不同的段落中。我希望，这种纵横交错的陈述方法不至于妨碍本书逻辑上的连贯性。

这一新的版本中绝大部分的内容是新的，但是本书中的某些段落或章节仍然是从第一个版本中收录或节选的。本书不仅采用了新的术语，而且筛选了新的例子。这二十多年来我对这个课题所有的积极关注，都会在这个新的版本中显露出它们的痕迹。我可以断言，这个新的版本无论从结构还是从内容上都将变得更加充实和丰满。二十多年来，我不断积累新的思想，收集新的例子，发表了很多相关的研究成果，所以，在旧版本的基础上，这次的新版本更有资格称得上是一部包罗万象的专业性文献。长期以来，我一直都在期待能将与艺术相关的视觉现象做出更加详尽的阐述。同时，我已经对旧版本中错综复杂的陈述和偏离主题的讨论作出了修整，删节下来的部分已经被单独地收集在我的另一本专著《指向艺术的心理学》(Toward a Psychology of Art)一书中。如果各位读者注意到本书的语言风格简洁、流畅、精练，在此，我希望他们能够了解，这种改进应该归功于一位出色的编辑穆里尔·贝尔(Muriel Bell)的努力。我还要真诚地感谢我的妻子玛丽，她承担了我整个书稿的编辑与打字工作。

第一版本中使用过的插图大部分仍然保留了下来，只有少量的插图被更能说明问题的图片所代替。总之，我殷切地希望，那本封面印着阿尔普(Arp)黑色眼睛的蓝色的书，尽管已经书页翻卷、画满圈圈点点、浸透墨水与颜料，但仍然一直摆在那些关注艺术理论与实践的人们的桌子上。现在，这本书换上了整洁的新装，但我仍然希望，在悄然无声的视觉艺术领域里，这个新的版本还会成为一本可供人们进行专业探讨的工具书。

鲁道夫·阿恩海姆
哈佛大学视觉与环境研究系

引 言

艺术似乎正在面临着一种危险，那就是被大量空泛的理论探讨所淹没。近些年来，能被我们心甘情愿地称为艺术的新作品越来越罕见，取而代之的是似海如潮的书籍、文章、学术报告、论坛发言、讲座和指导等——所有这一切都似乎在试图让我们明白什么是艺术，什么不是艺术；所有这一切都似乎在说明，是哪个人，在怎样的情况下，因为什么缘故，为了什么人而创作了什么作品，如此等等。于是，我们常常遇到的情境是，艺术作品成为一具小而精致的尸体，被一大群焦灼而急切的外科实习医师和化验员共同解剖。公众很难从一种印象中逃脱：艺术飘忽不定，实难把握，这是因为那些人太多地使用理性思考和理论探讨的方式对待与艺术有关的问题。

或许，上述判断难免肤浅，但现今的艺术发展状况几乎引起了所有人的不满这一事实是不容否认的。如果我们悉心查找、究源的话，就会发现，我们继承下来的文化传统不仅不适合艺术的发展，反而使得不益于艺术创造的种种思考和探讨得以滋生、蔓延。我们的经验和理念似乎过于通俗而不够深刻，而当这些理念深刻时，又显得不够通俗。面对艺术时，我们忽视了我们原本拥有的、通过各种感觉去感知事物的天分，概念与知觉分了家，思想在抽象概念中迂回不前。我们的双眼退化为辨识与测量的工具，于是，本可以用意象来传达的理念严重减少，从亲眼所见的事实中去发现其中真正意义的能力也丧失了。这样，在那些一眼就看得出意义的事物面前，我们反而感到迷惑不解，于是只能去求助于我们更为熟悉的言语介质。

由于不能够凭着自己的知觉去体会大师们的杰作，许多人尽管频频出入博物馆，收集大量画册，到头来还是收获无几，始终未能接近艺术。人类与生俱来的运用眼睛去理解事物的能力沉睡着，一定要设法唤醒这双眼睛。唤醒这一能力的最好的办法就是立即动手，拿起铅笔、画笔、凿刀或者摄影机。即便如此，长久积累下来的坏习惯和错误概念还是会不可避免地构成干扰与阻碍。通常，一个人能够得到的最为有效的帮助是视觉的证据：或者让他看到有瑕疵的视觉材料，或者让他看到优良的视觉范例，但是这样的辅助显然无异于为其上演一场哑剧。人类对彼此交流的需要有着诸多绝佳的理由，我相信，这一点在艺术领域亦无例外。

然而，我们仍然会留意，艺术家和艺术教师在画室或画廊里慎用言语性警言，他们也劝勉

别人要慎用语言，但最终他们自己还是使用了语言来表达这些劝勉。他们可能会首先断言，视觉的物象很难用语言讲得清楚，这其中有一个核心的事实：一幅伦勃朗的绘画所产生的特殊经验，借助描述性的语言或者解释性的语言，只能将其中有限的一部分表达出来。这种局限性不仅仅发生在我们欣赏艺术作品时的个别事件中，在任何其他经验性的事物中也都会遇到。没有一种描述或者解释——即便是最熟悉老板的秘书描述老板的特征时所作的言语，或是外科医生对自己了解的病人的腺体组织的描述——能够将自己对于对象的经验清晰地表达出来。这种所谓的描述和解释充其量不过是运用几个一般性的分类，将经验的大体轮廓描述出来而已。科学家建立起概念性很强的模型，如果他足够幸运，这些模型将为他提供解释特定现象的本质所需要的一切要素。然而，科学家最为明了的是，对于某些个别事物来说，无论如何也找不到另外一个可能把它完完全全再现的个别事物，科学家亦知晓对现存的个别事物进行全面的复制是毫无意义的。

在这一点上，艺术家也和科学家一样，他们也将运用形和色等要素，在个别事物中捕捉那些具有普遍意义的东西。艺术家没有打算猎取事物的全部，也没有可能完成这样的事。可以肯定的是，艺术家这些努力的结果就是制造了特殊的意象和表象。我们观看一幅伦勃朗的绘画作品时所接近的那个世界，绝非其他什么人呈现给我们的某个世界。走进这个世界，意味着去接受这些光与影、人物的面部表情和手势及对生活的态度等方面所传达的特定的情绪和性格——这一切都是在我们观看作品时一瞬间获得的知觉与感受。

语言要缓一步出现，而且，语言一定要在我们的头脑透过各种感觉，将经验的独特性抽象为一般性之后才出现，这时，我们的头脑再将其概念化或将其分类，继而形成语言。要从一幅艺术作品中派生出这样的一般性的确是件不容易的事，原则上，这无异于一个试图将其他复杂事物的实质描述清晰的艰难过程。比如，描述生物体的生理和心理构成就是这样一件极其不易的事情。艺术是有机体的产物，因此不可能比有机体本身复杂，当然也不见得比有机体本身简单。

我们看到或感受到一幅艺术作品的某种特质，却不能够用语言描述出来，这样的事情经常出现。我们不能用语言描述的原因不在于我们使用了语言，而在于我们还未能成功地将这些已经理解了的特质契入适当的种类。语言不能直接完成这项工作，因为在感觉与现实之间不存在直接的通道，语言只不过是对我们所看到的、听到的或想到的事情赋予名称而已。但是，对于描述或解释视觉对象来说，语言绝不是一个生疏的或不合适的媒介。相反，对于知觉性经验来说，语言是再适合不过的了。只是，这些经验一定要经过知觉分析器的编码之后才可以命名。有幸的是，视觉分析器是非常精妙的，有时会取得出色的成绩。视觉分析系统会锐化我们透视事物的潜在能力，帮助我们对那些不能够分析的事情的本质有更深入的了解。

持有另一偏见的人声称，言语性分析麻痹了人的知觉创造力和领悟力。这种见解中存在着一个真理的内核，以往的历史和现今的经验给我们提供了无数的例证，只依赖公式与处方是会带来毁灭性结局的。在艺术领域，我们能否在此得

出结论说，只有当心灵的某一种能力被搁置的时候，另一种能力才可以发挥效力呢？麻烦恰恰发生在心灵的一种能力发挥出来，并以其他能力被抑制为代价的当口，这难道不是一个事实吗？每个人都拥有一种心理平衡的能力，这种能力使人们可以愉快地生活和工作。当理智干扰直觉时，这种平衡能力就会遭到破坏；当情感压倒理智时，心理平衡能力也同样会被破坏。过度沉湎于自我表现并不比盲目跟从规则有什么建设性意义；毫无节制的自我分析诚然有害无益，但拒绝了解自己如何进行创作和为什么进行创作的虚伪的原始主义也同样会带来坏影响。现代人能够在崭新的自我意识状态里生活，进而必须在这样的状态里生活。或许生活的任务会因此变得更加繁重，然而却没有任何捷径可走。

本书所要达到的目的就是要探讨视觉的某种功效，从而帮助复原人们的视觉能力，并对此做出指导。就我的记忆所及，我的一生从未停止过对艺术的投入，我不断地研究艺术的本质，考察艺术的历史，并亲自参与其中，我亲近各类艺术家、艺术理论研究者和艺术教育家。随着我对心理学研究的日渐深入，我对这方面的兴趣变得更加浓厚了。我在书中所有的见地都本乎心理学专业领域，至今还没有人做到在谈论艺术创作和艺术经验的时候，可以置心理学于不顾，避而不谈艺术与心理学的关系。有些艺术理论者承认他们运用了心理学的研究成果并从中受益匪浅。另有一些理论研究者只是在片面地使用心理学研究，或者他们还没有意识到自己所从事的研究与心理学有着很近的关系。不管怎么说，这些研究者都或多或少地运用了心理学，这一点是不容置疑的。这些研究有些是心理学近期的新发现，有些是发源于本土化的理论，还有些是从旧日理论流传至今的。

从另一方面看，许多心理学家一直以来出于他们的职业兴趣关注着艺术。但是，从心理学家所收获的大部分研究结果对于艺术理论家所关注的热点问题所提供的帮助来说，只不过是一种边缘性的启示而已，这样讲也并不是不恰当的。之所以如此，首先是因为心理学家经常关注的是艺术活动本身，他们把这种艺术活动作为一种探索人格发展的工具来研究，就像罗夏墨迹测验只是一种心理测验，它绝不等同于艺术活动。艺术与心理学问卷的答案相去甚远。还有一个原因就是，心理学家有时不得不将自己的研究限制于那些可测量的和可实施统计数据处理的有限范畴之内，限制于从实验、临床或精神科治疗中获得的概念的范畴之内。或许此处最该提起各位的注意，因为艺术理论同其他任何一门学科一样，要求具有很多与之关系密切的知识，这些知识只有通过对此学科的长久以来的酷爱和富于耐性的献身精神才能够喷涌而出。最为优胜的艺术理论，虽然在语言方面可以有别于油画家或雕塑家的居家常谈，但是，仍不妨散发着一些画室的独特气息。

就我个人而言，在此方面的理解会受到诸多的限制。我的意思是说，这里的讨论还只能局限于视觉媒介即油画、素描及雕塑的范围内。我强调这一点绝不是完全武断的。传统艺术有史以来已经积累下无以数计的艺术类型和大量品质优秀的艺术作品，这些作品已经再清晰不过地说明了我们的头脑可以构造出姿态万千的形式。然而，所有这些呈现出来的艺术形式与作品，都共同指

向一个相似的现象，即图像艺术或行为艺术，尽管有时这一现象并不十分明显。事实上，现今的源于心理学和美学分析的艺术理论，早在上个世纪的二三十年代就已经有人涉猎过。

我的研究有一个限制，那就是心理学。如果将心理学的方方面面投射到艺术领域，那么，也就无非是认知、社会性，或者动机等诸如此类的东西。艺术家在群体中的角色、艺术家与人类关系中的职业效应、每个人在追求实现自我与追求智慧的心理进程中创造性活动的功能等问题，这些都不是本书探讨的主题，在本书中，探讨消费者心理也不是我要致力研究的内容或范畴。尽管如此，我却真诚地希望，在本书中出现的形、色彩和动势等丰富的意象，能够让读者受益不菲。要在一片过度生长的蛮荒之地建立秩序，勾画出形态学意义的脉络并由此得出一些总的原则，对我们来说确实可谓"路漫漫其修远"。

我们要完成的首要任务是：描述我们看到的事物有哪些种类可以划分，是怎样的知觉机制负责对视觉事实做出解释。不过，仅仅停滞于表层，会使整个事情有头无尾，毫无意义。视觉图形本身是说明不了什么的，除非它们能赋予我们更深的心理内涵，这就是为什么在书中我们会不断往返于各种视觉图案及其所传达的意义之间的缘故所在了。一旦拥有了可以在此基础上举目远眺的能力，我们就可以怀有某种希冀了。这个希冀就是再次捕捉那些惯常在视野中丢失掉的深度体验的能力，而这一希冀的现实则取决于将我们的视野一再聚焦。

我在书中引用的心理学思考原则和心理学实验，绝大部分都是源于"格式塔"心理学原理。在此说明一点，"格式塔"原理是心理学的一个流派，它有别于各种心理治疗法，某些心理治疗只是沿用了"格式塔"这一名词而已。"格式塔"(gestalt)一词源于德语，意指"形状"(shape)或者"形式"(form)，在上个世纪初，主要用于科学实验中对感觉(sersory)与知觉(perception)原则的研究。众所周知，我们现今有关视知觉理论的知识基础，系源自"格式塔"心理学家在实验室里所做的心理学实验研究，我个人在此方面所做的研究也仅限于"格式塔"心理学理论及实践的框架之内。

特别需要声明的一点是，"格式塔"心理学最初就与艺术有着亲缘关系，在"格式塔"心理学的奠基人马克斯·韦特海默(Max Wertheimer)、沃尔夫冈·科勒(Wolfgang Kohler)和库尔特·卡夫卡(Kurt Koffka)的著作中随处可见有关艺术的论述。他们在著作中不时地提及艺术并展开清晰的论述，但最能说明问题的是潜藏于作者们理性推论背后的一种精神，这种精神让艺术家们在阅读时感到宾至如归。诚然，科学家在观察现实事物时与艺术家观察物象时所得到的某种东西是相类似的，但科学家也应该对这一点予以相当的重视，那就是，最为本质的现象如果被一部分一部分地加以分析，是不足以描述事物本来面目的。那些被分隔的各个部分(isolated parts)的累加不能得出事物的整体(whole)，这是一个艺术家常常被告诫的不争的事实。数世纪以来，科学家已经有能力通过物理学的关系机制对客观世界做出颇有价值的描述，然而，迄今为止，仅仅借助一个不能将部分合成为整体的大脑，是绝对不能创造或理解任何一件艺

术作品的。

克里斯丁·冯·厄伦费尔斯(Christian von Ehrenfels)在他那篇最先引用“格式塔”这一名词的学术论文中指出，如果让12个听众分别倾听一首由12个音符组成的乐曲，每个人被指定只听取其中的一个，这12个人听音乐的经验的累加(the sum of experience)，与一个人倾听整首乐曲所得的经验是绝对不相吻合的。“格式塔”理论者后期所设计的心理学实验都旨在验证，在一个整体图式(overall pattern)中，各个不同要素看上去的表象究竟是什么样的完全取决于这一要素在整体形式中所处的位置和起到的作用。任何一个有头脑的读者，在阅读这些研究报告的时候都不会不赞叹，眼睛在观看一幅简单的线描图案这样简单的行为中，所显现出来的那种追求统一性和秩序感的积极倾向。视觉形象远远不止于对感性材料的机械复制，而是对现实赋予一种创造性的领悟，这种领悟蕴藏着丰富的想象力，创新力。它机智敏锐、富于美感体验，这时事情就显而易见了，能够赋予思想家和艺术家以高贵性的那种心理特质，与我们用思考所做的动作是迥然相异的。心理学家已经意识到，这一事实绝非是个别事件的偶然巧合；这一原则不仅适用于视觉领域，也同样适用于心理功能的其他方面，因为我们的心智活动是作为一个整体而发生作用的。一切的知觉过程都包括思考，一切的推理过程都包括直觉，一切的观察过程都包括创新。

以上这些观点与艺术实践和艺术理论的相关性是显而易见的。我们不再能够把艺术家从事的创作活动看作是一种纯粹个体化的，感应于上天神秘灵感的活动，更不能把它看作是与人类其他生活领域分隔开来的或毫无关联的活动。与此相反，我们应该认识到，那些导致伟大艺术品产生的高级观赏活动，只不过是从一些日常生活中看起来最卑微和最普通的观看活动中产生的。最枯燥无味的查询信息的活动，也称得上具有一种“艺术性”。因为，这个活动也包含着制造和寻找形状的意义。所以，艺术家的构思是一种生命探测仪，或者是一种了解我们自己是谁、我们身处何方的精妙方式。

由于原始经验材料可以被当作一团无规则排列的刺激物，观看者就可以全然依赖个人的好恶对这些刺激物随意摆弄，进行处理。由此看来，人们的观看活动完全是一种强行对现实赋予形状和意义的，纯粹的主观活动。事实上，从事艺术的人没有一个能够否认，作为个体的艺术家和作为个体的艺术理论者，是按照他们自己的种种意象(images)去塑造世界的。然而“格式塔”研究可以澄清一点，在更多的情况下，人们面对世界的方式是有着各自的特性的。要做到这一点，就要求我们对世界有一种能与之相应的感知能力。经验证，观看世界的活动是客观事物所具有的各种特性(property)与处于观看中的主体(the observing subject)的本质之间的相互作用。经验中存在着一种客观要素，在对现实形成概念时，是否包含这些要素，就成了将完整的(adequate)现实概念和非完整的(inadequate)现实概念区分开来的关键所在。更进一步地说，所有的完整概念都应该包含一种普遍的真理内核，这一内核使得所有时代的艺术和所有地区的艺术能与一切处于当时当地的人发生一种对应。如果在实验室条件下，将一个造型完好的人像素描展示给观者，

强行让他们接受基本上相同的造型印象，我们则可以预期，至少在原则上可以预期，在不考虑观者文化背景差异和个体性格特质差异所引起的联想与幻想的情形下，观赏者带着对人的尊敬，对观赏对象怀有的印象将是相似的。艺术作品效果的客观有效性之中隐含着的真理，对于大肆泛滥的主观主义和相对主义引发的梦魇，无疑提供了一剂最为急需的解毒剂。

最后要说明的一点是，人们已经认识到视知觉不仅仅是对视觉要素的机械复制，而是对各种有重要意义的结构性图式(structural pattern)的理解(apprehension)，这一发现是一个极具价值的经验。如果这一点对于感知一个客体的简单行动也同样适用的话，那么，对于艺术家探索客观现实这一情形来说就更加站得住脚了。至此，显而易见，艺术家不再是某种视觉仪器，也不再是机械地复制客观现实的装置；对某一客观事物的艺术再现(presentation)，不再被看做是对客观事物的偶然面貌进行冗长乏味的誊写，逐一详述琐碎的细节。换言之，关于这个事实有一个科学的类比，这个事实就是，即使当现实的意象远远偏离于“现实性的”外在表象，事实仍然是有效存在的。

对我来说，最令我感到欢欣鼓舞的，是在艺术教育这一独立存在的领域中，也得出了与上述见解相类似的结论。特别值得一提的是古斯塔夫·布里茨(Gustaf Britsch)，我就是通过他的著作，才对亨利·谢菲尔-西门(Henry·Schaefer-Simmern)逐渐了解的。谢菲尔的研究证明，心灵在获取一个有秩序的现实概念的争战中，总是以一种合法的、合乎逻辑的方式进行的，从把握最简单的知觉图形(perceptual pattern)开始，最后过渡到把握最为复杂的视觉图形。由此看来，各种证据已向我们表明，在“格式塔”心理学实验中所揭示出来的各种知觉法则，也同样适用于发生心理学(genetic psychology)。本书将在第四章中对人的视知觉发展过程提出心理学的解释，而这些解释在很大程度上依赖于谢菲尔-西门的理论框架以及他作为一名教育者在一生中所获得的经验。他在他的著作《艺术活动解析》(The Unfolding of Artistic Activity)中阐述道：“以艺术化的方式处理生活，并不是少数几个有天资禀赋的特殊人才能拥有的特权，而是属于每一个心智健全的人的，因为大自然给每个健全的人都赋予了一双眼睛。对于心理学家来说，这意味着对艺术的探讨是对于人自身进行研究时所必不可少的一部分。”

在追求我信奉的原则时，我表现出一种不计后果的一相情愿的态度，这无疑冒着引起我的同事们极大不快的危险，但我还是宁愿这样做，其中部分的缘故是为了安全起见。我谨慎地安装了诸如防火通道、侧门入口、紧急密室和等候室等附加设备，这就必然会使整个结构因庞大而稍显不切实际，在整个结构中辨认方向也会感到眼花缭乱。而我认为另一部分原因是，在某种特定情况下，将某些观点粗略简洁地陈述出来，而把更多的完善和修补工作留给读者在日后言辞锋利的讨论和争辩中完成，也不失为一项颇有益处的事项。此外，我还必须向艺术史论学家们道歉，对于他们积攒下来的历史材料，我本应该，而且能够更恰当、更充分地加以运用。但在目前阶段，要对视觉艺术理论与相关的心理学理论之间的关系做出令人满意的全方位的研究，任何人单

凭自己的力量都是完成不了的。如果我们想把视觉艺术理论与相关的心理学理论这两件事情做一个比较，无论它们事实上是否相关，或者这种相关性是否尚未形成，都有必要对这两个学科做出某种调整，甚至对其中的空白做出临时的弥补。但是，要做到心中有数，对我来说是最为重要的一点。有些事情我是无法证明的，但我要靠自己的眼睛亲自观察，而不是依赖他人提供的现成的证据，我还必须勇于指出那些有待于后人进一步探索和证明的难题。在此，当我说了所有想说的话，做了所有想做的事之后，我还是想借赫尔曼·梅尔维尔(Herman Melville)的话表达我此刻的心情。“我完成的这本书只不过是一幅草图而已——唉，什么草图呀——简直是为画草图而勾画出来的草图！啊！时间、力量、现金和耐力啊，我是多么需要你们啊！”

本书所涉及的大多数内容是一般人都能看得懂的。在本书中，我借助了一些艺术批评和美学研究方面的文献来建立研究体系，这样做仅仅是为了让我和我的学生从这些文献中获益，从而理解得更加清楚。我之所以采用这些文献，是想让读者免去阅读过多书籍的繁琐过程，因为阅读某些书籍也不见得能得到令人满意的效果。我撰写这本书的目的之一是因为我相信大多数人都厌倦了令人眼花缭乱的、晦涩难解的风雅之谈，厌倦了那些纯属玩弄辞藻的文章，厌倦了充满干瘪无力的美学概念术语的文章，厌倦了那些冒充科学的橱窗展品，厌倦了那些对临床症状所做出的不得要领的诊断，厌倦了那些对琐碎细节所做的煞费苦心的测量，厌倦了那些徒有其表的迷人警言。艺术是世界上最为具体的事情，我们无权，且绝不应该把那些愿意对艺术原理有更多了解的人的思想搅得混乱不堪。

尽管如此，我的研究对一部分人来说还是显得冷冰冰，而且枯燥无味。让我们回顾一下歌德曾用诗歌给他的一位朋友回复的一封信，就可以得到答案了，这位朋友是哥廷根大学的修辞学教授克里斯丁·戈特洛布·海涅(Christian Gottlob Heyne)。“正如你所看到的一样，我的起点是从土地的底层开始的。在有些人看来，我似乎是在用属于人世间的方式谈论着属于上天的灵性的事情。但是我或许有权利向人们说明，人们所看到的希腊诸神并不住在第七层或第十层天上，而是住在奥林匹斯山上。他们走路时迈着巨人般的步伐，是从这座山跨到那座山上去，而不是一步就能从这个太阳跨到那个太阳上去。”所以，使用这本书的方法还应该是一步一步循序渐进地进行。我很高兴地向各位报告，最近，英国达特茅斯大学的一位年轻教师办了一个综合艺术展，题目叫“向阿恩海姆致意”。作品包括十个形态完全一样的捕鼠器，一字形排开。在悬挂诱饵的地方，他把我的这本书的十个章节的标题写了上去，每个装置上都写有一个章节的标题。如果这位艺术家的作品是想对公众有所警示的话，那么，它究竟想警示我们什么呢?

如果把这本书当作研究艺术的操作指南，那么，本书起到的作用确实与捕鼠器的功能相差无几。任何人，只要观察过艺术教师带领一群儿童参观博物馆的话，就会了解到，对大师的作品即时做出反应是何其难也。在过去，参观的人可以聚焦主题，展开针对性的探讨，而不是去直接地面对作品。在当时相当有影响力的文艺批评家教

导众人说，即便是对主题的探讨也难免是一声悬切而无知的叹息罢了。从那时起，艺术的阐释者们就开始了对形式要素与艺术关系的大肆鼓吹。然而事情并不乐观，由于他们对形式与色彩的探讨是在近乎于真空的境况下进行的，所以他们所做的一切探索都只不过成了另一种远离艺术的新方式而已。因为，视觉的造型本身是毫无意义的，这一点就如同我在前面所提到的一样，除非我们的心接受了这些形式要素向我们传达的内容意义。可以想象一下，如果一位艺术教师只是停留在肤浅的外在意义层面上来使用本书提供的方法去教导学生的话，比如说“来，孩子们，让我们数数看，在马蒂斯的这幅作品中，有多少个红色的点”，那么，结果就可想而知了。我在书中力图做到系统地呈现资料，对各类的形，如圆和角等做出详尽的描述与分析。在阐明道理时，为了便于读者理解，我们试图搜寻与读者知识体系相平行、相重叠的线索，也力图搜寻彼此相辅相成的相关例子。所有这些知识点都有机地依次序联系在一起，这时候我们就可以公正对待整个书的内容了。这样做是可行的，而且我们已经办到了，这也是与艺术理论密不可分的“格式塔”心理学最终归属于艺术理论的最后途径。

如果一个人想要在艺术作品面前获得认可，那么他就必须首先做到将艺术作品看作是一个整体。当与艺术作品如此不期而遇时，情形会是什么样的呢？各种色彩传递的情绪是怎样的呢？各种造型呈现出来的动力又会是什么样的呢？在对单个的要素做出评判之前，要先体验画面向我们传达的整体感受，这些都是我们不可遗漏的要点。我们要探寻的是主题，所谓的主题就是各个要素都由此产生相关的核心所在。假如存在一个核心性的主题，我们要尽所有努力弄清楚主题的意义，因为，一位艺术家在作品中呈现的任何内容都是不可忽视的，而一个观者若忽视了这些内容，那将是不可饶恕的。根据整体结构所提供的安全指导，我们就可以尝试对作品的主要特性做出理解，然后，才可以探索那些独立存在的细节是如何统合在一起的。只有我们做到了这些，蕴含在作品中的全部启示才会逐步有所泄漏，并依序呈现出来。只有我们能正确地感知作品的意义，心灵的所有能力才会派上用场，与作品传达的含义相融通。

以上的过程正是艺术家们致力于探索的。然而，就人类的本性而言，总会不可避免地期望去定义那些所看到的事物，并试图去理解自己为什么会对所做的一切产生如此的看法。所以，阅读这本书就会给读者带来诸多益处。本书通过对视觉材料做出明晰的分类整理，提取潜藏于材料内部的固有的原理；还通过揭示在作品中发生作用的结构性的联系，对艺术的形式机制进行探究。其目的不是要取代艺术观赏者自发性的直觉(spontaneous intuition)，而是将这种直觉锐化，并把它收藏好，使各个要素可以相互沟通。如果本书提供的工具，使读者的经验遭到更多的戕杀而未能使之丰富的话，那么，这种情形就与我们的期望背道而驰了，这样的陷阱我们一定要避而远之。

我写作本书的最初的冲动可以追溯到1941年至1943年间。那时候，我得到纪念约翰·西蒙·古根海姆基金会(John Simon Guggenheim memorial Foundation)的资助，可以实施这个写

作计划。在我着手此项研究时，我无奈地认识到，当时心理学对于知觉研究可以提供的工具，还远远不足以解答艺术研究领域中出现的那些视觉难题。这样一来，我只能停下手头的工作而着手对个别问题进行研究。当时，这些专题研究领域主要涉及的是空间感(space)、表现性(expression)和动态(movement)。做此研究的主要目的是填补某些科学研究的空白，研究所用的材料是我在莎拉·劳伦斯学院(Sarah Lawrence College)和纽约社会研究所新校(New School for Social Research)讲授艺术心理学的时候得到验证与扩充的。这样，当1951年我得到洛克菲勒基金(Rockefeller Foundation)的资助，获准享有一年的带薪休假的权利时，就萌发了对此领域做出系统而有序的研究的想法。无论这本书是否有价值，我至今仍然十分感激人文学部的官员们给予我的资助，没有他们的资助，我是不可能将我的发现写成论文发表出来的。我还要再次说明一点，基金会本身并未对本书涉及的内容做任何干预，因而，由本书产生的任何后果都不应由基金会承担。

同时，我希望在此对我的三位朋友表达感激之情，他们是艺术教育家亨利·谢菲尔-西门(Henry Schaefer-Simmern)、艺术史论家梅耶·沙皮罗(Meyer Schapiro)和心理学家汉斯·法拉赫(Hans Wallach)。感谢他们阅读了我手稿的部分章节，并对此提出了相当有价值的建议，并且做出了相应的修改。我的感谢还应该献给爱丽丝·B.谢尔登(Alice B. Sheldon)，她在1954年此书出版之际，指出了大量的技术性错误。我还要感谢那些允许我复制和录入他们的作品的机构和个人，这些个人和组织的名单都已列在本书后面的注释之中。除此之外，我希望在此能够特别地感谢那些孩子们，在书中我引用了他们的作品，而其中大多数的孩子我还不认识。特别值得一提的是阿尔姆斯·拉波特(Allmuth Laporte)，美丽而聪慧的生命被病魔夺走时，他才13岁。

目 录

总 序

再版序言

引 言

第一章 平衡 1

正方形中隐藏的结构 2

什么是知觉力 7

一个正方形中的两个圆形 8

心理平衡与物理平衡 9

为何需要平衡 10

重量 13

方向 16

平衡图式 17

顶和底 18

右和左 21

平衡与人类心理 23

黄椅子上的塞尚夫人 25

第二章 形状 29

作为积极探索方式的视觉 30

捕捉事物的本质 31

形状是什么 31

旧有经验的影响 32

观看形状 35

简洁性 38

制造简洁性 43

整平和锐化 45

"整体"的自我维护 47

部分 49

为什么眼睛能看清真相 51

艺术作品中的分离 52

什么是部分 54

相似性与差异性 55

艺术中的实例 62

结构骨架 65

第三章 形式 69

空间内的方向 72

投射 75

选择最佳的面 77

埃及人的方法 81

透视缩短 85

重叠 89

重叠法的益处 91

平面与深度的交互作用 94

相互对抗的面 96

现实主义与现实 100

作为创造的形式 104

抽象的水平 108

视觉信息 119

第四章 发展 123

为什么孩子们这样画 124
唯智力论 126
他们画自己所看见的 128
再现性概念 130
作为活动的绘画 132
元生圆圈图形 135
区分律 139
垂直与水平 142
倾斜性 147
部分之间的融合 148
大小 152
名不副实的蝌蚪 154
转为两度形式 156
教育的影响 159
雕塑形式的诞生 163
棒状与厚片状 164
立方体与圆柱体 168

第五章 空间 171

线与轮廓 173
轮廓线之争 176
图形与背景 179
深度层次 183
深度层次在绘画中的作用 185
框架与窗口 189
雕塑中的凹进部分 190
我们为什么能看到深度 195
重叠而成的深度 196
透明 201
变形制造空间 205
三维中的盒子 208
物理空间的协助 214
要简洁而不要忠实 216
梯度生成深度 219
空间的聚合趋势 223
中心透视的两个顶峰 225
并非忠实投射 228
金字塔形空间 230
聚焦区域的象征性 234
中心性与无限性 237
与规则游戏 239

第六章 光 243

光的经验 244
相对亮度 245
照明度 248
光制造空间 251
阴影 255
没有光感的绘画 259
光的象征性 262

第七章 色彩 269

从光到色彩 270
形状与色彩 272
色彩是如何出现的 277
生成性原色 279
色彩的加法与减法 280
生成性补色 281
反复无常的介质 283
追求和谐 285
等级中的要素 289

混合色的语法 292
基本补色 296
颜色的交互作用 300
马蒂斯和艾尔·格雷柯 303
对色彩的反应 307
暖色与冷色 308

第八章 运动 311
事件与时间 312
同时性与顺序性 315
我们如何才能看见运动 318
方向 322
速度的展现 323
频闪运动 326
电影剪辑中的问题 331
有形的运动力 333
复杂度等级 336
作为表现性工具的人体 341
身体的肌肉运动知觉意象 344

第九章 动态 347
仅有简洁性是不够的 348
动态及其传统的解释 350
绘画是力的解释图 353
有方向的张力的试验 356
静止的运动 360
倾斜的动态 361
变形中的张力 365
动态的构图 369
频闪运动效果 371
动态是如何出现的 374
作品分析 377

第十章 表现 381
经典理论 383
结构中包含着的表现性 386
表现的优先性 392
艺术中的象征性 394

第一章

平衡

Balance

正方形中隐藏的结构

取一张黑色卡纸，剪出一个圆形，按下图所示的方式将其置于一个白色的正方形上面。黑色圆形在白色正方形上的位置是可以被测定出来的，继而运用测得的数据将其描述出来。用于测量的码尺以英寸为单位，标明从圆形到正方形边缘的距离。测量之后，我们得知，圆形并不位于正方形的中心。



图1

通过这一方式测得的结果，并不会使我们感到惊奇，我们无须测量便可得知黑色圆形的位置，仅凭眼睛一看，便知这个圆形偏离了正方形的中心。那么，我们的眼睛的“目测力”（seeing）是如何进行的呢？是否我们的眼睛和这把码尺一样，先看到圆形和左侧边缘的距离，然后再带着这个距离留给眼睛的印象，向另一边缘移动，并将两边的距离加以比较呢？当然这不大可能，这大概不会是最为有效的程序。

现在，尝试将图1当作一个整体看待，我们就会注意到这一图形的视觉特性是不对称性。我们不要将黑色的圆形与白色的正方形分开来观看，在这个图式的整体内，它们的空间关系只是我们应该看到的一个部分而已。这样通过关联而产生的观察结果，在很多可以运用感觉的环境里，都是相当普通的经验，而且在经验中成为不可缺少的一个部分。“我的右手比我的左手要大一些”，“这个旗杆看上去不是垂直于地面的”，“这架钢琴好像与其他乐器合不上调”，“这次的可可粉比从前喝过的那种要甜一些”。

一个客体因为具有特定的尺码，很快就可以被我们感知到，这就是说，当一个事物出现在我们面前时，我们很容易去判断它的大小，而这时候所谓的大小，无非是它与一粒盐或一座山的大小相比而言时的大小。在判断亮度数值（brightness value）时，我们先看到的是白色正方形，然后才看到黑色的圆形，因为正方形的亮度高，而圆形的亮度低。与此相似的是，我们在判断位置（location）时也会发生同样的事：每个事物都会有一个位置，比如，你正在阅读的这本书，就处于一个特殊的位置上，这本书的位置，是由你所在的房间、你和周围各种物品的位置而确定的。图1中的这个正方形就出现于这本书的某一位置上，而圆形位于偏离了这个正方形中心的某个位置上。没有一个事物是孤立地存在着的，观看一件事物，就包含着给这件事物在整体中分配一个特定的位置：在空间中的位置、在测量大小、亮度、距离的仪器上显示出来的测量刻度的位置。

我们前面已经提到，用码尺所做的测量（measurement），和用我们的眼睛所做的“视觉判断”（visual judgement）是有区别的。我们不是在观看之后，再逐一地建立起大小、距离和方向等标准，然后才将他们一一对应地进行比较，而是将这些单个视觉特征（character）当作

这个视觉环境整体呈现出来的特质（property）来看待的，这一点是最能说明问题的。不过，这其中还有另外一种同样重要的区别——由视觉而产生的各种图形特质并不是一成不变的。图1中的圆形并不仅仅静止于正方形中心而不会发生位移，我们在观看时发现它具有一种不安定感（restless）。看上去，这个圆形似乎曾经处于正方形的中心，并且还在试图回到这一位置上去；或者，这个圆看上去似乎有一种还要移动到更远位置上的趋势。这个圆形与正方形边缘的关系恰恰类似于一场不断相互吸引又相互排斥的游戏。

“视觉经验具有动力性”这一主题会在本书中不断重复，贯穿始终。一个人或一个动物所感知到的视觉经验，绝不仅仅是物象有秩序的安排，也不仅仅是各种色彩与形状的组合，或者物象的动势和大小。我们的视觉感受往往首先受一种有方向感的张力（tention）的作用，这种观看静止的物体而体验到的张力，并不是观察者鉴于个人经历，经由判断而得出的。这种张力存在于对各种大小、位置、形状、颜色等要素的一切感知过程内部。由于这些要素具有量（magnitude）和方向（direction），因此这种张力被描述为“心理力”（psychological force）。

如果进一步研究，我们还会发现，圆形看起来似乎有一种朝着正方形的中心移动的趋势，这种趋势，完全是受到某种物理意义上并不存在的东西的吸引而导致的。图中的中心点并没有被标示出来，这就像南极点和赤道线是眼睛看不见的一样。然而，那的确是视知觉图像的一部分，是一种不可见的力量的聚焦点。这个点，是由人站在相当距离之外观看正方形的轮廓线而确定的。这个点是可以被感应的（induced），就像某种电流通过时会被人感应到一样。事情既是如此，那么，在视知觉领域中的事情，就会大大超过物象与眼睛视网膜的单纯相撞。“有感应的结构”（induced structure）的例子也是大量存在的：用线条画一个不完全的圆形，这个带着缺口的圆形看上去仍然不失为一个圆形；在一幅以中心透视法（central perspective）画出的图形中，由聚焦性的线条形成的透视中心若隐若现，虽然在各种线条聚焦的地方找不到什么看得见的点，但这个点的位置仍然是可以被感知到的。同理，在“倾听”一部乐曲的旋律时，我们单凭“感应”就可以“听到”某个小节偏离了乐曲规则的节拍，这就像我们感应到圆形偏离了正方形的中心一样。

诸如此类的知觉感应，完全不同于逻辑推理。所谓的逻辑推理的过程，完全是另一种不同的思维动作，这个动作是通过对给定的视觉事实添加一些内容而完成的，而添加的过程主要是对视觉事实做出解释的过程。知觉感应则不同，它通常是基于先前积累的知识，并在此基础上加以篡改（interpolation）和编撰。然而，更加典型的是，知觉感应是在知觉发生的过程中，从给定的图形轮廓中（configuration of pattern）自发地衍生出视觉感知的完成状态。

图1所示的正方形这一视觉图形既是空白的，但同时又不是空白的，它的中心是复杂的隐藏的结构的一部分，这一隐藏的结构透过圆形就可以探索到，这与我们用铁屑就可以探索到一个磁场中的磁力线有着异曲同工之妙。假如我们试着把这个黑色的圆形放在正方形的各个不同位置

上，就可以发现，当圆形处于正方形的某些位置上的时候，看上去是安逸稳定的；而处于其他的一些位置上时，就会表现出朝着某特定位置移动的趋力；还有，处于另外一些位置时，就会显得模糊而跳荡不安。

当黑色圆形的中心与正方形的中心恰好重叠时，看上去就安稳得多。在图2中，圆形可以被看做正在向正方形的右边朝轮廓线靠拢，如果我们改变一下距离再去看，就会发现这种趋力似乎被削减，当圆形移动到一定的位置时，其效果看起来甚至完全被扭转，即朝着左侧的方向靠拢。



图2

我们还可以找到一个特定的距离，使得圆形与正方形的边缘线显得“近得过度”，在这个位置上时，圆形就会产生一股从边缘线退却的力量，这是由于我们急于想感知这个圆形从边界退开而引起的。在这种情形下，圆形与边界之间的空白间隔好像一直被压缩，因而挣扎着想获取更多的空间调整呼吸。在任何物体与物体的空间关系中，都有一种可谓“恰当”的距离，这个距离是由眼睛凭借直觉而确定下来的。艺术家在一幅油画的构图中安排物象，雕塑家在一件作品中安置各种视觉元素，都需要有这份敏感度。平面设计师和建筑师也不停地在各种楼体、窗户、家具之间寻找相宜的距离。如果在寻找恰当距离的过程中，能够对视觉判断时所处的情境做出更加系统的研究分析，最终的视觉效果就相当理想了。

进行一番随意的探索，也不难发现，黑色圆形不仅受到正方形边缘线和中心点的影响，而且受到垂直中心轴线和水平中心轴线相交叉而生成的十字线和两条对角线的影响。（图3）

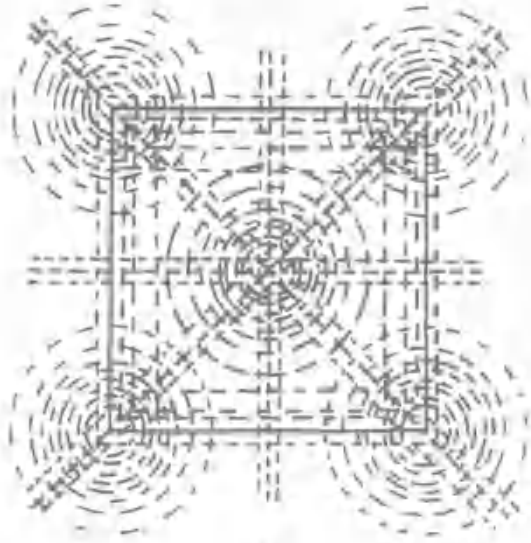


图3

这一图形的中心点，由上述的四条主要轴线相交而得出，成为相互排斥又相互吸引的中心轴线上其他点的力量都不如这个中心点的力量大，但也同样具有吸引力。图3中所示的草图可以称作正方形的结构骨架（structural skeleton）。当然，这个骨架会因图形不同而有所区别，这在以后的内容中我们会一一详述。

无论圆形处于什么样的位置，构成这些隐藏结构的所有要素的力量都会带来影响。诸多要素

之间的相对力量及这一要素与圆形的距离，共同决定着整体图式的效果。在中心点上，由于所有的力量是均衡的，因此当某个图形处在中心位置上时就显得比较稳定。在结构中还可以找到某些相对稳定的位置，例如，当一个图形沿着一条对角线移动，就可以找到这个相对稳定的位置。这个平衡点似乎位于更靠近正方形角落的地方，而不是更靠近正方形中心的位置上，这就意味着正方形中心位置的吸力要比角落的吸力强大，也意味着中心点所具有的力量优势只能通过加大距离方可得到削弱。看起来，角落和中心点就成了这个不平衡力量的两个磁极。总之，凡是处于与图3所示的结构骨架中任何一个稳定点相吻合的位置，即引入了一种稳定性要素，当然，这种要素也会受到其他要素的反作用。

如果来自某个特定方向的力量占有绝对的优势，朝着这个方向的移动态势就产生了。如果把黑色圆形放在正方形中心与正方形角落之间连线的中间位置上，那么，这个圆形就会产生一种朝着正方形中心运动的趋势。

如果在圆形所处的位置上，各种力量的移动趋势模棱两可、含混不清，以至于我们的眼睛难以判断这个圆形是否在向特定的方向发生位移，这样的情况一旦出现，就会令人感到不愉快。这样的摇摆不定，使视觉效果含混不清，也影响了观察者的知觉判断。在含混不清的视觉情境里，观察者的视觉图式（visual pattern）不再能对所看到的内容做出判断，这时，来自观察者的主观要素，如他注意的焦点、他对某特定方向的偏爱等，就会一道发生作用。除非一位艺术家对这种含混不清有特殊的偏爱，否则，这些将促使他去寻找更加稳定的画面的布置。

我们的观察结果已经得到验证，这个实验是由斯德哥尔摩大学心理实验室的贡纳·高德（Gunnar Goude）和印加·霍兹伯格（Inga Hjortzberg）用严格的实验法实施的。将一个直径4cm的黑色圆形粘在一个46cmx46cm的白色正方形上。当圆形移向各个不同位置上时，是否呈现出朝着某特定方向运动的态势。如果这时圆形的确呈现出这样的态势，那么，这态势在所处的空间里朝着八个方向运动的强烈程度又如何呢？图4所示就是对这一问题的说明，圆形处于某位置上时与之相应的8个向量，就是被试对运动态势进行观察而得出的总结果。显而易见的是，实验并没有验证视觉的动力性是在自发的经验中得到的，它仅仅表明，当朝着某方向的动势是由实验人员提示出来的时候，被试人员对此做出的反应不是随机分布的，而是一簇簇地集中分布在结构骨架中的主要轴线上。值得注意的是，圆形朝着正方形的四个边缘呈现出运动趋势。朝向中心点的吸引力虽然不是很明显，但是，这个区域附近却呈现出相对的稳定性。

如果条件发生变化，即我们的眼睛未能清晰地确定圆形所处的实际位置，这时，前面所讨论过的视觉力，就可能会沿着动力驱动的方向取而代之，形成一种真正的力量趋向。如果使图1所示的图形在眼前一闪而过，图中的圆形，是否会比当此图形在眼前放置较长时间的情况下显得更加靠近正方形的中心呢？我们会观察到，在很多的情况下，无论是物理系统，还是心理系统，图形都会显示出一种强烈的趋势，这个趋势就是使处于最低的、可达到的张力水平发生改

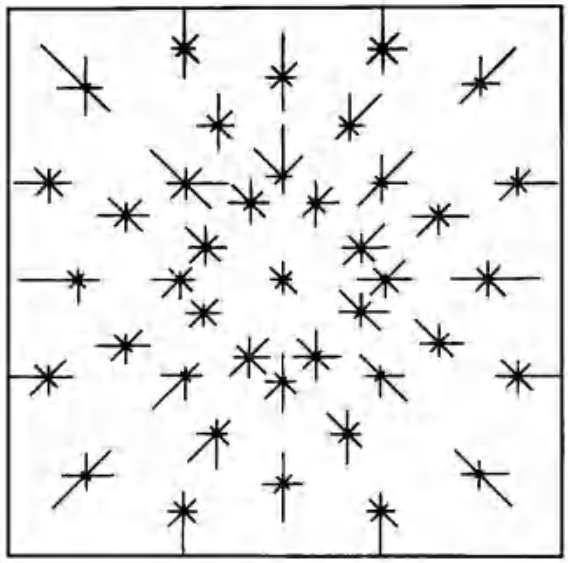


图4

变。当视觉图式（visual pattern）的各种要素可以让步于它们本身所固有的、有方向感的知觉力（perceptual force）时，这种使张力缩减的视觉过程是有望实现的。马克斯·韦特海默早已指出，一个93°的角，看起来并不是这个角所应该拥有的样子，而是在某种程度上还不完善的直角。当这个角在视觉记忆测试镜下面呈现出来，即以极短的时间一晃而过，这时，观察者们就会不断地报告说，他们看到的是一个完善的直角，这样的结果是由于他们的视觉受到难以定义的不完善图形的折磨而导致的。

这个四处游荡的圆形向我们揭示：视觉图式的构成远不止于视网膜捕捉到的各种形状。至于说到视网膜上获取的影像，我们得到的无非是几条黑线和一个圆形而已。但是，在我们探索的知觉经验中，刺激图式（stimulus pattern）创造了一个结构骨架，这个结构骨架的作用是帮助观察者确定每一种图形要素在整体的平衡系统之内的作用，从而提供一个参考性结构。就像音乐中的音阶（scale）一样，它的作用是使得整个音乐作品中每个音的音高都能够确定下来。

我们还有另一种方法可以超越这张纸呈现的黑色与白色图形。由图形本身加上由图形感应而得到的结构骨架，就不再仅仅是一幅由几条线构成的格子图形了。正如图3所表明的，我们获得的视知觉完全是一个各种“力”不断相互作用着的动力场（field of force）。这是一幅力的风景画，线条就像是隆起的山脊，力沿着山脊两侧逐级减弱，而山脊实际上就成了吸引力和排斥力汇合的中心，其影响力遍布画面的各个角落，甚至延伸至图画的边缘线之外的区域。

画面上的任何一点的位置都未能逃离这种力的影响。假如真的存在这样一些“稳定”的点，这些点的稳定性也不能证明这种有活力的力量不

存在。所谓的“死点”并不真正是死的，而是在这一点上，来自于各个方向的力是均衡的，因而不能感受到来自某个特定方向的力的牵拉。对于那些敏锐的眼睛来说，处于这个中心点的平衡感恰恰具有活泼的张力。这种静止让我们联想到拔河比赛中的绳子：势均力敌的两方面以同等的力量将绳子拉向相反的方向，从而使绳子处于一种静止状态。绳子是静止的，却负荷了一种能量。

综上所述，我们这里所研究的视觉经验，亦不可用诸如尺寸的大小、距离的远近、夹角的度数、色调的波长等术语去描述，这就如同一个鲜活的有机体，不能用解剖学报告去描述的道理是一样的。这些静态的测量结果只能用于定义一个“刺激物”，也就是说，只能用于定义物质世界传输给眼睛的信息。但是，一种知觉性的生命——图像的表现和意义——是全然可以追根溯源到视知觉力的活跃性里面去的。在我们的视觉感受中，画在一张空白纸上的任意线条，抑或是用黏土塑出的最简单造型，都如同朝静静的荷塘里掷入一颗石子，它搅扰了池水的宁静，使空间运动起来。所谓观看，无外乎是对于活动的知觉。

什么是视觉力

读者或许对本文中提到的“力”（force）这个概念的使用怀有疑虑：这里所谓的“力”，究竟是一种修辞，还是一种真正的力？如果是真正的力，这种力又存在于何方呢？

我们假定，这种力在两个领域都是存在的，即存在于心理领域和物理领域。从心理学的角度讲，黑色圆形上的拉力存在于任何一个观看者的经验里。既然这种拉力有自己的作用点、方向和强度，那么，这种力就完全符合物理学家对物理力所下的定义。基于此理由，心理学家才会冠之以“力”的称谓。尽管如此，时至今日，并没有很多人像我这样将这一称谓应用于知觉研究。

那么，我们在怎样的情形下才可以断言，这种“力”不仅存在于经验领域里，而且存在于物理领域里呢？诚然，这种“力”并不包含在我们观看的对象中，也就是说，这种“力”既不存在于画有正方形的白纸上，也不存在于黑色的圆形纸板上。当然我们不能否认，在纸面上的分子力和重力是十分活跃的，这种力保持着原子微粒的聚合状态，使这些微粒不至于飘散而去。但是，至今为止，我们还不知道有一种物理力，可以将这些神出鬼没的油墨渍推向正方形中间的位置，这些用油墨印制出来的线条，也没有能力在周围的纸面上施展什么磁力。那么，这种力究竟来自何方呢？

为了便于回答此问题，我们必须回顾一下，一个观察者是如何知道有关这个正方形和圆形的存在的。首先，亮光从太阳或者其他光源中散发出来，落在物体上面，一部分光被物体吸收掉，还有一部分被反射出来。被反射出来的光，穿过我们眼睛的晶状体，投射在敏感的背景，即视网膜上。在视网膜上有非常多的极微小的接收器，以脑锥体细胞的方式结合成束。对视觉图形的最初的基本组织过程，就是通过这些一组一组的神经节抵达位于视网膜上的、对视觉刺激最敏感的层面。随着生物电化（electrochemical）信息不断传导到大脑的目的地，就会在大脑信息接收站

里进一步成形，直到最终到达主管视觉信息的大脑皮层上，形成视觉图式。

在这个复杂过程的各个阶段中，我们的知觉力与生理学意义上的对应物（counterpart）就此产生了，而产生对应物这一神秘过程，又是通过怎样的机制进行的呢？这已经超过了我们现有的知识范畴。然而，如果我们能够在此提出一个理性的假设，假设视觉经验的各个方面都与生理学的神经系统有着一一对应的关系，那么，我们就可以对大脑活动的本质做出推断。比如，我们可以断言，大脑的运行过程是一种“场”的运行过程。这无疑意味着一个地方无论发生了什么事，这件事都是由“部分”与整体之间的互动来决定的。如果情形相反的话，在知觉领域中，就不会发生诸如感应力、吸引力、排斥力等视觉现象了。

面对视觉图式中的推力和拉力时，观察者会把他们感知到的这种力看作是知觉物本身所具有的特性。我们仅仅通过观察，难以区分这些忽隐忽现的圆形，究竟是晃动在物理世界中书页的页面上，还是发生在睡梦中的真实事件，抑或是源自现实的物理事件的一种幻觉。

只要我们能够明了，这种知觉力是我们所见到的物体的视觉过程中的真实成分，那么，是否将这种知觉力冠名以“幻觉”（illusion），便已无关紧要了。举例来说，一位艺术家无需为涂在油画布上面的油彩不具有这种知觉力担忧，他借助物质材料所要创造的一切，都无外乎是他的经验而已。真正的艺术作品是被艺术家感知到的物象，而不是即将使用的那些油彩和材料。在一幅画中，如果有一面墙壁看起来是垂直的，那么这面墙就是垂直的；如果在画面上的镜子中出现了可以让人走动的空间，那么，就没有理由不在这个空间里画出一个走动的人像。这与某些电影里的情节很相像。使圆形向画面中心牵拉的那种“力”是“幻觉性的”，但这种“幻觉”仅对那些决意要运用这种“力”的能量去运转“引擎”的人才会显效。无论从知觉上讲，还是从艺术属性上讲，这种“力”的存在都是相当真实的。

一个正方形中的两个圆形

为了进一步探索艺术的复杂性，我们现将第二个图形引入到正方形中（图5），结果会是怎样的呢？首先，我们以前提到过的那种存在于黑色圆形和白色正方形之间的力会再次出现。当两个圆形逐渐靠近时，它们会相互吸引，看上去会趋于成为同一个个体；当两个圆的距离接近到相当程度时，它们便开始相互排斥。只有在特定距离上才会产生这样的效果，而距离的远近，则不仅取决于圆形和正方形的尺码大小，同时还取决于

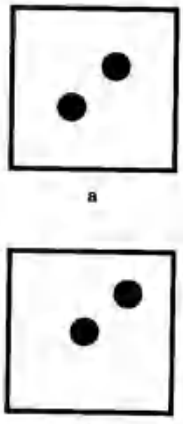


图5

正方形中两个圆形所在的位置。

两个圆的位置可以相互平衡。在图5a中，单独看两个圆形中的任意一个，都会感到不平衡。若将这两个圆一同观看，就会感到它们是平稳的一对。然而，同样是这一对圆形，如果我们将它们移到另一个不同的位置上，就显得极度不平衡。（图5b）这时，我们先前对结构图所做过的分析，在此就可以得出解释了。两个圆之所以组成了一对，首先是因为它们之间的距离接近且形状与大小都相似，其次还因为它们是正方形中仅有的“内容”。这对组合中的每一个个体，都倾向于与对方对称，也就是说，它们在整体中被赋予了同等的价值、同等的作用。然而，这样的直觉判断有时会产生相互之间的冲突，这种冲突主要来自于这一对圆形的位置。位置较低的圆形居于显著的位置，这是稳定的中心位置；另一个圆形较高，处于较不稳定的位置。由于两个圆形所处的位置不同，这就使两个圆形中产生了一种差距，这一差距，对两个圆之间的对称性构成了冲突。这种两难境地（dilemma）是不可调和的。这时的观察者会发现，自己处在两种相冲突的概念里，左右为难。这一事例说明，即便是一个最简单的知觉图式，也基本上会受到所在空间环境中结构的影响，当“形”和空间位置相互冲突时，平衡感就会因受到搅扰而变得含混不清。

现在该是清楚地讨论一下平衡（balance）或均衡（equilibrium）问题的时候了。如果我们要求一幅艺术作品中所有的视觉元素，都以一种能产生均衡感的方式，均衡地分布在画面上，那么，我们就需要去了解，到底要用什么样的方式才能获得这样的平衡感。进而我们还要谈到，有些读者或许是这样认为的，所谓对平衡感的需要，只不过是对某种特定风格的偏好，或者是心理上的、社会性上的偏好。有些人会偏爱均衡，而另一些人则对均衡不感兴趣。既然这样，那么，又有什么理由一定要使平衡感成为所有视觉图式所必备的特性呢？

对物理学家而言，所谓的平衡状态，就是一个物体上所承受的各种力能够相互抵消，那么，这个物体便处于平衡状态了。当作用于物体上的力大小相等、方向相反时，就产生了物理意义上的平衡。这是制造平衡的最简单的例子。这一概念也同样适用于视知觉中的平衡感。正如物理意义上的“体”一样，所有具有边界的视觉图式，都有一个支撑点或重力中心。对于任何一个物理意义的“体”来说，即使是一个形状最不规则的扁平体，也可以通过将其置于手指尖上看是否能达到平衡的方式，来找到这一物体的支撑点。因而，视觉图式的平衡点也是可以通过反复的“试误”（trial-and-error）而找到的。根据丹曼·W. 露丝（Denman W. Rose）的实验，找到视觉图式支撑点的最简单的方法，就是移动图式周围的框架结构，直到图式与框架结构之间达到某种平衡位置为止。两者之间达到平衡的时候，框架结构的中心与视觉图式的重心是重合的。

那些最规则的图式是可以用眼睛寻找到平衡的，除此之外，几乎找不到什么理性的测算方法可以取代眼睛对于平衡的直觉。从前面提到过的立场的结论看，我们可以得出，只有在各种相关

的物理力作用于神经系统，并使大脑皮层中所受的生理力平衡分布，而同时又可以相互抵消的时候，我们的视觉才会体验到平衡。

然而，当一个人把一个空白的油画框挂在墙上，这个图式的视觉中心大致与用手指测验而得出的物理意义上的重心点相吻合。正如我们所了解的那样，画框在墙壁上的垂直位置，影响到视觉重力的分布。同样，当画框中绘有图像时，图像的颜色、造型和绘画空间，也都会影响到视觉重心的分布。简而言之，一件雕刻品的视觉中心，不是单单靠将其悬挂就可以决定得了的。这时，作品的垂直方向也会起到相当重要的作用。这件雕刻品是悬挂在半空中，还是放置在一个基座上，是矗立于别无一物的空间，还是静卧在壁龛里面，这些因素都会制造出迥然相异的视觉效果。

当然，物理意义上的均衡，与知觉意义上的均衡是有差别的。一方面讲，为一位舞蹈演员拍摄照片时，尽管当时他的身体处于一个相当舒服的位置，但看上去却是不平衡的；另一方面讲，一位模特有可能会发现，自己摆出的姿势是相当平衡的，而在画面上同样是摆出这个姿势，看上去就不可能平衡了。一个雕像，在视觉上已经完全平衡了，但要想站立得稳定，可能还需要在其内部安装一个支架。一只鸭子用一只脚站立，就可以在地面上安然睡觉。心理平衡和物理平衡之所以有如此的差距，是因为促成视觉平衡的大小、颜色、方向等要素不见得会对物理意义上的平衡产生效用。例如，舞台上小丑的服装——左边是红色的，右边是蓝色的——在配色方案上是完全对称的，纵然小丑服装的两个半部，乃至小丑本人身体的两个半部在物理意义上都达到了相当程度的平衡，但在色彩的角度上讲，左右两面绝对是不平衡的。在一幅油画作品中，一个物理意义上毫无关联的物品，比如背景中的窗帘，也会使这个十分对称的人物形象达到平衡。

图6中呈现的是一个十分有趣的例子，这是一幅15世纪的绘画作品，圣米歇尔正在给灵魂称重量（St. Micheael weighting soul）。这幅画表现了：仅仅依靠祷告的力量，一个瘦小的裸体人像的重量，就超过了四个精灵加两个碾盘的重量。不巧的是，祷告者只拥有心灵力量，却不能在视觉上显现出可见到的力量。为了做出弥补，画家使用了一大块黑色颜料并画在天使的长衫上。位置正好画在秤盘的下方，用于装盛圣人的灵魂。这团黑色，运用视觉的吸力制造了重量感，这种重量感在物理体上并不存在，但由此产生的视觉效果却十分恰当地将作品想要传达的意义表现在视觉画面上。

为何要平衡

为什么说平衡是绘画所不可或缺的部分呢？我们必须记住：无论是视觉平衡还是物理平衡，都意味着同一个道理，那就是，两种平衡中包括的所有的运动状态最终都将走向静止状态。物理学家是这样描述的：当一个系统中的潜在能量达到最小化状态，这时平衡就出现了。在一个平衡的作品中，所有诸如造型、方向和位置等要素一定是相互制约的，制约后的要素间似乎不再可能有任何变化，这时，整体就会在各个部分中呈现出一种“必要性”（necessity）的性格特质。然



图6

而，一个不平衡的作品，看上去显得很偶然，像是临时的作品，因此让人感到残缺不全。在这样的画面中，所有的要素都呈现出一种态势，要么位置发生改变，要么形状发生改变，只有发生这样的改变，才能使“部分”达到与整体结构更加相符的状态。

在非平衡状态中，艺术语言的陈述变得让人不知所云。模棱两可的视觉图式使人无法断定整幅画到底有怎样的寓意。这会给我们造成一种感觉，似乎这幅作品是在创作过程中被突然中止了，停在中途拒不前行，需要进一步完善和修改。由于整体画面都在呼唤着某种改变，而画面的静止成为这种变化的障碍，艺术的永恒性，就必然让位于由于时间被束缚而造成的挫折感。除了绝无仅有的几个纯属于艺术家正巧偏好这种风格的例子之外，在一般的情况下，都必须付出努

力对画面做出改变，从而避免画面这种静止不动的感觉。

当然，我们所说的平衡并不需要对称。制造均衡的最基本的方法就是绘制一幅两翼均等的对称图形。艺术家最经常使用的方法是某种不均等性（inequality）。在爱尔·格列柯（El Greco）的一幅作品《圣母领报》（Annunciation）中，天使要比圣母大得多，但这个失调的比例颇具象征意义，制造了很感人的视觉效果。之所以产生这种效果，正是因为那些需要相互平衡的要素在画面中得到了充分的关注。如果不是这样，两个不均等的人物形象之间就缺少某种解决，进而缺乏某种意义。不均衡只能通过均衡来体现，这种说法表面听起来是自相矛盾的，就如同说，混乱只能通过秩序去表现，分离只能通过联合去体现一样。

下面我将采用梅特兰·格拉夫（Maitland Graves）所设计的实验进一步来说明，这个实验用于测定学生对艺术的敏感性。让我们比较一下图7中的a、b两组图，左侧的图显得很平衡，图中的正方形和长方形组合有足够的活力，因为这幅图是由各种各样大小、比例和方向的方形构成的。但是它们彼此相连的方式是各就其位，所有的要素都非常必要，没有任何一个元素需要寻找一种变化。与图a中界限清晰的垂直线段相比，图b中的垂直线段就显得动荡不安、可怜兮兮。在图b中每个被分割的部分看上去差距很小，以至于让我们的眼睛难以确定，究竟是在预期均衡状态，还是预期不均衡状态？究竟是想达成对称，还是达成不对称？究竟是想表现正方形，还是表现长方形？我们似乎很难说清楚这个视觉图式在试图告诉我们什么。

在某种程度上，图8a表现的就更加复杂，其含混不清甚至让人心烦。图中线条的关系既不是清晰的直角，也不是清晰的斜角。四条线段的长度差别不大，不足以让我们的眼睛看出它们的不同。这个图式在空间里呈现出漂泊不定的感觉：当我们试图从水平垂直方向观看时，这个图式趋向于成为一个十字形的对称图形；当我们试图从倾斜的对称轴方向观看时，这个图式趋向于成为一个风筝状的对称图形。然而这两种解释都不足以说明问题，与图8b相比，那种肯定的清晰度就相去甚远了。

不平衡感，并非总是使得图形整体看上去具

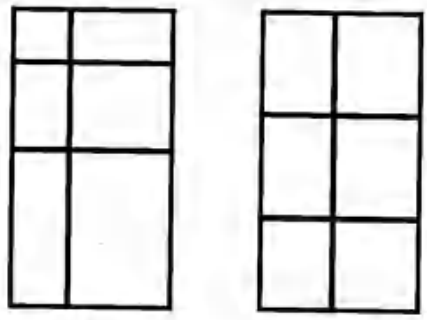


图7

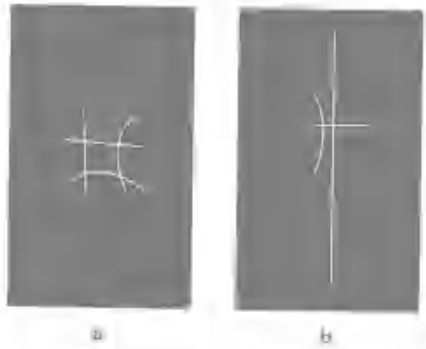


图8

有运动感。在图9中呈现的拉丁十字架也是对称性的，画面坚固而稳定，其中那条偏离的曲线就会被感知为一种缺陷。这里我要说明的是，一个平衡的视觉图式是如此的牢固，以至于它可以完全将那些入侵性的分离成分排斥在外。在这样的情形下，不平衡因素只能给统一感带来局部的干扰而又无妨于整体感。有一个偏离现象的确值得研究，它发生在某一个对称图形的稍许变化之中，这种偏离必须通过图像的前倾部分来调整，才不至于使平衡感受到影响。例如，传统的《基督受难图》就是采用了这一手法而达到平衡的：在受难图中，基督耶稣头部倾斜，偏离了十字架，而其略微前倾的身体恰恰对此做出了调整，使画面达到平衡。

视觉对象有两个特性会对均衡造成特殊的影响，这两个特性是重量（weight）和方向（direction）。

在我们身体所处的世界中，我们把那种将物体向下吸引的地心引力的强度称为重力。在一个绘画或雕塑的对象中，我们会观察到类似的朝着地面方向的作用力，但视觉重力（visual weight）也会从另一个方向自行施展出来。比如，当我们观看一幅绘画作品中的物体时，物体的重力就似乎沿着轴线产生一种张力，这种张力会与观察者的眼睛产生某种联系。至于这种张力是将观看者的眼光推远还是拉近，就很难说清楚了。我们所知道的一切，就是重力往往具有动态的效应。然而，张力的运行却并不见得只限于沿着绘画作品的平面方向发生作用。

重力还会受到位置的影响。在结构框架中，一个很“坚固”的位置，可以比一个横向或纵向均偏离中心的位置能够支持更多的重力。这意味着，居于画面中心的物体可以与几个较小的、偏离中心的物体构成平衡的关系。居于画面中心的一组物体，通常会显得相当具有重力感，而重力感有朝着边缘的方向呈逐渐消失的态势，因而整个画面看起来就显得平衡了。进而，按照杠杆原理，一种元素的重力是否增加，取决于它与中心的距离。这一原理同样适用于视觉作品，物品越是远离平衡中心，它的重力就越大。当然，在任何特定的例子中，还有其他因素也将决定对重力的影响程度，这些因素都应共同加以考虑。

另一个影响重力的因素，就是空间的深度感。埃塞尔·普夫（Ethel Puffe）已经观察到了一种“远景”（vista），这个“远景”具有相当大的平衡抵消能力（counterbalance），可以将我们的目光带领到更深远的空间里。此原理可以归纳为：在一个视觉场（visual field）中，目光可以到达的范围的深度越大，这个视觉场能承载的重力就越大。事情为什么会如此，我们只能

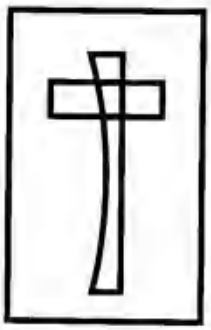


图9

对此做出某种推测。在知觉中，距离和大小的关系是如此之紧密，以至于，一个远处的物体，如果离观者较远，位于图画的前方位置上，看起来就会比应有的大些，也许还更牢固些。在莫奈的《野餐》中那个在远处采花的姑娘的形象就具有相当大的重力，而这种重力的增大，是由她与前面三个较大的人像形成的关系而决定的。那么，在遥远的视觉环境中，姑娘形象尺码的加大，究竟给姑娘形象的重力带来多大程度的改变呢？一个遥远的景色的前方出现的空白空间，会承载较大重力，这一点也是相当可能的。即使是在三维空间里观察物体这个现象也是可以被感知到的。再举个例子：文艺复兴时期的建筑，如巴波里尼宫殿（Palazzo Barberini）和伯吉斯娱乐场（Casino Borghese）。究竟是什么因素，使建筑侧面的翼体重力与凸起的中央部分的重力趋于平衡呢？又是什么因素，使建筑侧面的翼体重力与立体楼群之间封闭的庭院空间相互平衡呢？

重力的存在还取决于大小。在其他要素完全一致的情况下，较大的物体，其重力看起来会显得大一些。对于色彩来说，红色就显得比蓝色重些，明亮的色彩比灰暗的色彩重力大些。在凡·高的一幅作品中，卧室中床单上的那块鲜亮的红色，产生了一股强烈的偏离中心的重力。要想使白色与黑色看上去有平衡感，那么，就一定要使黑色区域比白色区域大些，这一结果，一部分是由色彩的放射性效果造成的，放射性使一块色彩明亮的平面看起来比较大。

普夫还发现构图的重力也受到“内在兴趣”（intrinsic interest）的影响。绘画作品的某一部分可以将观看者的目光吸引过去，这是因为它的题材，如在做礼拜时圣子周围的某一点；也可能是因为绘画作品的形式感的错综复杂和其他一些特殊的原因。（请注意莫奈的作品《奥林匹亚》（Olympia）中那些色彩斑斓的花束）仅仅因为一个物体的小巧玲珑，即可引起观者的心驰神往，而对小巧的偏爱，有时甚至可以弥补其本身重力不足而导致的缺陷。新近的一些研究显示，知觉还会受到观者的各种预期和恐惧感的影响。由于这种影响，画面的平衡感有时会发生改变，而平衡与否则取决于观者本人。当一个令人极度渴望或恐惧的物体出现在画面上时，人感到画面是平衡的；而当这些预期的物体未出现时，观者即倾向于将画面评判为不具有平衡感。

孤立（isolation）也会产生重力。太阳或者月亮孤立地挂在空旷的天空，看起来要比那些与图形本身形态相似，而周围却围绕着其他一些成分的物体显得大些。同样，在舞台上，也是通过“孤立”来起到强调某些人物的作用，这已经是一门成熟的技术。鉴于这个原因，在一些重要的场合，明星演员为了突出自己，经常会坚持要其他人与自己保持相当的距离。

形状似乎也会对重力产生影响。凡是规则的简单几何图形，其重力要比那些形状相对不规则的图形大。这一效果在抽象画中更加显著，最引人注意的是康定斯基（Kandinsky）的某些作品。在他的作品中，会呈现一些界限不清晰的图形，而这些图形之上的那些形态鲜明的圆形和方形，就产生了绝对强烈的艺术语言。

紧凑感，即散乱的物体向中心靠拢的程度，亦会影响到重力。图10取自艾尔·格拉夫的另一项测验，这幅图表明，一个相对较小的圆

形，其重力可以和一个较大的正方形和一个相对较大的长方形相加后的重力相抗衡。另外，垂直走向的图形看起来要比倾斜的图形重力大些。然而，大多数规则，还有待于通过更精准的实验去验证。

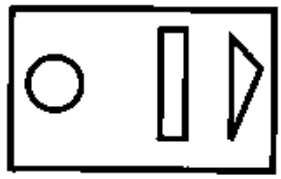


图10

那么，知识是否会对重力有影响呢？在一幅画中，观者的知识绝不会使观者将一捆棉花的重力看得比一块外形相似的铅的重力大。这个问题在建筑中就显得尤为突出了。莫克（Mock）和理查（Richards）曾说："我们曾经多次地从经验中得知到底木头和石头能结实到什么程度，因为我们在别的情境中曾屡次与这些材料接触过，当我们观看一座木板或石器建筑的时候，立刻可判断它们是否支撑得起它们应该承担的力量。但强化的钢筋混凝土建筑就不同了，我们看不出隐藏在钢筋混凝土建筑内部的钢条，因此也就无法确定它是否能安全地承担几倍于石楣所承担的重量。同样，我们也看不出隐藏于悬壁式暗窗后面的钢柱，因此，这种坐落在玻璃基上的建筑体看上去就显得很不安全。然而，我们应当意识到的是，无论怎样，人们都有一个预期的能力，一眼看上去就能知道，为什么那些早在威廉·莫里斯（William Morris）时代的手工建筑物早已绝迹，而这些高楼大厦留存至今，仍然伫立。"

这样的推理过程在今天也可以说是屡见不鲜了，但看起来还是令人迷惑难解。有两件不相干的事情必须加以区分：一方面，是技术工人对建筑所持的专业技术见解——这些技术工人每每涉及的是建筑方法和材料坚固性等问题，此类信息，是不能仅凭对建筑完成后表面的观察就能够获得的，事情为什么如此，这里也没有什么附庸风雅的解释；另外一点是视觉关系的问题，比如，我们感知到的支柱的强度和将要支撑起来的屋顶的重量之间的关系。技术造成的视觉信息和虚假的视觉信息对视觉评估的影响是比较小的，真正起作用的是建筑的某种传统风格，如建筑跨度长短的传统风格。这种传统风格对艺术的各个领域的变化都会怀有敌意，这就有助于解释，对现代建筑表现出来的平衡方式的敌意，是由于对传统建筑方式的保守造成的。然而，这里重点要提的是，一个高大的建筑体与相对细小的支柱之间造成的视觉差异，是绝没有可能仅因为建筑师的"结构不会倒塌"的承诺而得到丝毫缓解的。勒·柯布西耶（Le Corbusier）的某些早期建筑，采用了一些坚固的立方体或者墙壁，这些方法看起来都是早已废弃的建筑方法的遗留痕迹，而它们建成后，却能够安稳地坐落于建筑体底层的那几根纤细的架空的柱子上。弗兰克·劳埃德·赖特（Frank Lloyd Wright）把这样的建筑称为"木棍上的几个大盒子"。直到后来，建筑师们才想出了办法，将房梁的骨架暴露在楼体的墙壁外面，这极大程度地减少了建筑物本身的视觉重力。这时，建筑风格终于可以与时代技术并驾齐驱了，我们的视觉感受也就从此免除了不必要的麻烦。

方向

我们都知道，当各种作用力在其所构成的系统中相互抵消时，就可以达到均衡状态。这种抵消功能是否发挥作用，主要依靠作用力的三个特性：受力点、强度、方向。视觉力的方向又由数个因素组成，在这些因素中，吸引力是从相邻各个要素的重量中释放出来的。在图11中，我们可以看出，由于乘在马背上的骑手的形象产生的吸引力，使得战马有向后倾斜的趋势；而在图12中，同样的战马形象，却因前面的一匹小马产生的吸引力，而出现了向前运动的趋势。在土鲁斯-劳特景克（Toulouse-Lautrec）为创作这幅作品而画的草图中，骑手的力与小马的力是相互抵消的。由于吸引力而产生重力的例子，我们在前面的图6中已经说明过了。



图11

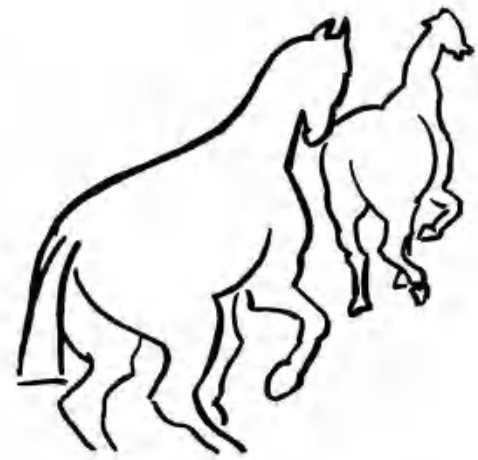


图12

物体的形状也能产生方向感，这时的方向感就来自于结构骨架的各条轴线。例如，在爱尔·格列柯（El Greco）的作品《虔诚》（Pieta）（图13）中的一组人像摆出了三角形，这个三角形呈现箭头形，或像一个指向上方的楔形物，这一向量与地心的吸引力正好抵消。在欧洲艺术中，传统的古典希腊雕塑作品中的人物雕像，或者波提切利（Botticelli）笔下的维纳斯，都用丰富的构图来表现身体重力的不均衡分布，这就使得这个人体在各个层面上都可以释放出朝向各个方向的力（见图115），并由此产生一种视觉力的复杂的平衡感。

主题也会产生方向感。主题会帮助我们定义一个人像是前倾的还是后退的。在芝加哥艺术学院收藏的伦勃朗的绘画作品《女孩肖像》中，女孩的双眼转向左侧，这就使得面朝前的不对称的人像产生了一种强烈的向左侧倾斜的力。在舞台上，由演员的眼神和观看方向所创造的空间方向被称作“视觉线”（visual lines）。

在任何一幅特定艺术作品中，艺术家都是通过上面所提到的各种力的相互支持和相互抵消，才构成了画面整体的平衡。由色彩形成的重力，也许会被由位置产生的力所抵消；由造型而产生的方向，也有可能与指向中心吸引力的运动相平衡。而这诸多关系的复杂性，却恰恰造就了一件作品的生动性。

在像舞蹈、戏剧、电影等真正需要动作的艺术作品中，方向是因运动而被暗示出来的。平衡亦可以通过同时发生的两个事件而取得——当两个舞者以同样的动作朝着对方走来——还可以通过同一事物按照不同的时间顺序连续出现而取得——剪辑电影胶片的工作人员往往就是先剪切完一个向左的动作之后，再剪切一个向右的动作。为求得平衡感而做出补偿的最基本的需要，可以通过下面这个实验得到最有效的说明。将一条线段的中间部分弯曲，折成钝角，然后使它在观察者的眼前出现，停顿一段时间，就会看到在同一位置和同一方向的直线自动地朝相反的方向弯曲过去的现象。还有一个实验也可以说明这个问题：观察者观看一条稍稍偏离于垂直轴线或水平轴线的直线并持续一段时间后，就会感觉那条垂直轴线或水平轴线朝着相反的方向弯曲过去。



图13

言语的对话也能为讲话者所在的位置增加视觉的重力。举例说，在一个二人组节目中，如果其中一个舞者在朗诵诗句，而另一个保持沉默，那么，保持沉默的演员就必须通过加强自己的动作，来弥补这种不平衡状态。

平衡图式

视觉的平衡可以通过无穷无尽的方式来取得。仅就构成平衡的各种要素而言，就有各个不同的形式。从一个独立存在的形象如一块褐色正方形占据了画面中心的空白面，到由小点组成的可以覆盖整个画面的一个面，都可以成为构成平衡的各种形式。画面重力的分布很可能由某种视觉语言所控制，而其他要素就都会在这种语言的控制下显得微乎其微。还有一种情况，如双人或双物形象，也可以形成平衡的视觉图式，亚当和夏娃、报喜的天使与圣母，或者，像阿道夫·苟特列（Adolph Gottlie）的一系列作品中红色的球形与黑色的羽毛形物体组合，都是这一情形的最佳例子。在一幅图的画面中只有1~2个单元的颜色时，被称为“梯度倾斜”（hierarchic gradient）的视觉图式就会显得非常陡峭。常见的情况是，相似的一组图式会按步骤逐渐呈现从极强到极弱的过渡。一个人体形象，很可能是由一个在自身之内围绕着的次一级的中心组织起来的，而这个次一级的中心，很可能位于面部、膝盖或臀上。整个作品的构图都有可能是由这样的

图式构成的。

当组成画面的各个图式单元的重力趋于相等时，梯度倾斜就会降为零度。壁纸上的图案或拔地而起的建筑上的窗子，是因同质性（homogeneity）而建立起平衡感。在皮特·布鲁盖尔（Pieter Brueghel）的一些作品中，矩形的空间里插入了一组组节奏感很强的点，一组点和另一组点的视觉重力完全相等，表现出像儿童游戏或佛莱芒语（Flemish）谚语一般的味道。对平衡图式的研究，相对来说似乎更适合于解释一种整体的情绪状态或存在模式，而不适于描述那种由中心力所控制的静物。路易斯·耐维逊（Louise Nevelson）的浮雕作品，就是一个能将这种同质性说明到极致的例子，这些浮雕是由相互间极为协调的各种间隔构成的。在杰克逊·波洛克（Jackson Pollock）的后期油画作品中也可以看到，他的画面均匀地分布着各种同质性的肌理（texture）。这样的作品向我们展现了一个世界，在这个世界中，无论我们走出多远，最后还是回到了原来的地方。这些视觉图式可以被定义为无调性图式，在无调性的绘画中，隐藏着的结构基调的关系都被废止了，取而代之的是一个将构图中各个要素都结合得很紧密的网络。

向前跌

在我们这个世界中，占据着主导地位的地心引力产生了主要的重力，这种重力使我们生活在各向异性（anisotropic）的空间里。也就是说，这个空间里的各种动力在方向性上是有区别的。朝上升起的运动过程就意味着可以成功克服反作用力，这往往是能成功的；朝下降落或跌落的运动则意味着屈从于来自下面的某种拉力，这往往被体验为一种被动的顺服感。像这样的空间的不均匀性（unevenness）会有一个必然的结果，那就是，位置不同，所感受的动力也会不同。这里，我还要再次提醒各位，物理学对我们不无益处。物理学告诉我们，要使重力中心有所偏离，就需要做功，而位于高处的物体所蕴含的潜在能量，要大于位于低处的物体具有的能量。在视觉上，有着固定大小、形状或色彩的物体，被置于较高位置上时，即产生了较大的重力。因此，将多个相同的物体放在不同的高度上，是不能取得垂直方向的平衡感的。位置较高的物体，应该在看起来较轻的时候才会产生平衡感。郎费尔（Langfiele）曾在一项有关大小的视觉实验中向我们说道："如果让一个人在不用尺子的情况下，将一条垂直的线截为对等的两半，他会不由自主地将切点放在相对较高的位置上，即使这条线的被切断点的确在中心位置上；这个人也还是很难让自己相信，上面的那段线并不比下面的那段线长出多少。"无疑，这个实验意味着，要想使一条线的两部分看起来相等的话，就必须使上面的那段线缩短些。

如果我们在此做出一个结论，说在知觉空间里，上面部分所承载的重力要比下面部分承载的重力大，那么，我们还得记住另一个要点：在物理世界中，所谓的垂直位置（uprightness）的定义绝非模棱两可，而在知觉领域中，情形却未必如此。当谈及一个作为物理性物体的图腾柱时，我们知道，这个图腾柱只意味着顶和底（Top and bottom），但是，当我们将其看做一

个我们观看的物体（what we see）时，所谓顶和底的概念就会变得模糊起来。对于我们的视力的感觉（sense of sight）来说，垂直位置的含义要广得多。当我们垂直站立，或躺在床上，或将身体倾斜时，我们还是能大致意识到客观的、物理学意义的方向感的，这被称为“环境性方向”（environmental orientation）。然而，在这里我们所谈论的问题，是置于水平桌面上的书本或是绘画作品中的顶和底。当我们俯身面向桌子时，画面的“顶”事实上就成了我们视觉场里的“顶”，这就是所谓的“视网膜方向”（retinal orientation）。那么，将绘画作品挂在墙上看，或放在桌子上看，视觉重力的分布是否会有什么不同？这一点，我们还不得而知。

虽然在视觉空间里上半部所承受的重力会较大，但是观察一下周围的世界，我们就会发现，更多的物品还是被放在了底部位置上，而不是较高的地方。所以，我们就渐渐习惯了将一般的视觉环境体验为下部较重的感觉。现代的绘画、雕塑，乃至建筑设计作品，都在尝试将地心引力引起的重力知觉均匀地释放出来，平稳地将重力分布在整个视觉图式中。最后，分布在作品顶端的重力一定要稍微增加些才会显得平衡。蒙德里安的后期作品，就是在底部分配更多的重力，而在顶部分配较少的重力。但将这些图倒置，画面的顶端就会呈现出更多的重力感。

艺术家为了克服向下的拉力而保持了某些风格上的偏好，这种偏好与艺术家力图超越其在现实中所受的制约这一愿望是相辅相成的。某些特别具有现代感的艺术经验就是由于这种态度获得的。比如，在天空中飞行的经验，就是将传统的视觉构图进行倒置而得到的等，这些都可以归结于以上的偏好。动画片的拍摄，也不是将视线一成不变地保持在与地面平行的轴线之上，这样拍摄出来的效果，就使垂直于地心引力的轴线可以随意摆布，这样得到的最终效果是，整个画面的低处看起来不见得比高处拥堵。现代舞蹈的发展已走向描述人的内心冲突，而这一点是通过强调人体的重力来实现的。与传统的芭蕾舞相比，这完全是相反的表现方式，因为芭蕾舞是在试图克服地心引力。总体来看，舞蹈形式的发展是在依循一条从现实主义的哑剧形式走向纯粹的抽象主义的道路而行进的。

然而，至今仍然存在一种强有力的传统，趋向于使画面中较低区域的重力大于较高区域的重力。霍雷肖·格里诺（Horatio Greenough）观察后说：“建筑物刚刚露出地面的那个部分，即建筑物的底层，其构造是简单而宽阔的，随着建筑物的逐级上升，它们就会变得越来越轻盈和精巧，这个现象不仅在事实上如此，在视觉印象上也如此。这已是一条公认的原理，这一原理的基础就是地心引力的法则，螺旋就是按照这一规律造成的，方尖石塔是这一原理的最简单的体现。”至此，建筑师可以用肯定的语气告知观者：在我们这个星球上的所有的物体，都会受到向下的地心引力的牵引，这与观者通过身体上的肌肉知觉所了解的没有什么不同。物体底部足够的重力分布，使这个物体在视觉上让人感到根基坚固、稳定，可以依靠。

17世纪和18世纪的写实风景画有一个明显的特征——往往画面的底部具有较重的趋势，地心引力所造成的重力中心被置于地理中心之下。

这一规则被平面印刷工和设计师观察出来了。在图14中的数字“3”，摆出了一个相当舒服的姿势，现在将其倒置，就显得头重脚轻。字母“S”和“B”的情况也大致如此。书籍设计师和给油画制作外框的人，会出于习惯而在底部留出比在顶部更大的空间。



图14

1939年，美国世界贸易中心大厦建起一个严格的球体建筑物的时候，给人们留下的印象是相当不愉快的。建筑物呈现出来的完全球体好像要从地面上升起来被一根无形的链锁捆绑在地面上升不起来。相反，一座具有稳固基础和平衡结构的建筑物，看上去却在自由地上升。上面提到的那个球体建筑，由于对称的球体和不对称的空间之间存在的冲突，使得整个建筑体的上升感大打折扣。可见，在一个要求非对称性结构的空间里使用一个完全对称的图式，是一件棘手的事。然而，由于恰当地处理了位置问题，巴黎圣母院（Notre Dame）正面的玫瑰形窗口成为解决这一难题最为成功的范例。（见图15）这些窗口建造得足够小，从而避免了引起“飘升感”的危险，并因此使自己周围的那些垂直和水平方向的线条，被集合在一起达到平衡状态。由于垂直方向所受的重力较大，为了求得平衡感，窗口便在那个代表主要部位的正方形表面的中心稍微靠上的地方找到了自己的位置。

正如我们前面所提到的，物质空间里的方向和视觉领域里的方向有个最大的区别，也就是说，环境方向和视网膜方向之间是有差别的。古罗马的地板上镶嵌的图案可以描绘一个真实的情景，而真实情景的底部和顶部，都沿着水平方向地板的平面展开。但是，这个平面被由圆形和方形构成的装饰框包围起来，这就避免了非平衡感的出现。杰克逊·波洛克（Jackson Pollock）在地面上工作也感到很舒适，他说：“这样做使我感到与作品更接近，我因此更可以成为作品的一个组成部分。因为这个方法可以让我沿着作品的四周走动，实际上是从四个方向作画，确切地讲，作画时我是置身于作品中了。”他还说，这样的方法与美国西部的印第安沙画作者的方法如出一辙，从中国和日本艺术中也可以看出这种画法曾盛行一时。有人认为波洛克的作品适于挂在墙上观赏，方向上的不同并不会干扰整个作品的平衡感。

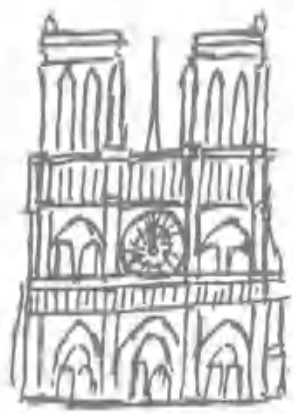


图15

在天顶画中，艺术家采用了更多的手段。安德鲁·蒙泰格纳（Andrew Mantegna）在为意大利曼图亚（Mantua）市的杜卡尔宫殿（Palace Ducal）的德戈里·斯泊西（Degli Sposi）的私人密室绘制天顶画时，使用了现实主义的手段，这一画法实际上“催产了”一种开阔的天空的景象。我们看到，在天空中妇女和长着翅膀的孩子正在手扶栏杆朝下望。画家将绘画空间处理为一个房间的物理空间的直接延伸，他这样做所依赖的完全是“环境方向”。大约在35年后，米歇尔·安吉洛（Micheal Angelo）把圣经《创世纪》的故事描绘在西斯廷礼拜堂的天顶上，绘画景象描绘的空间，与礼拜堂的空间完全不相联系。当观看者在适当的位置上抬头仰望时，要依赖于“视网膜方向”，才能将绘画中的顶部和底部与自己视觉场中经历到的三维空间相匹配。在巴洛克风格的教堂中，天顶被再一次刺穿，15世纪的画家将物理空间拓展开、去包围绘画空间。而17世纪的绘画风格却相反，它通过将建筑的物质属性的表面变为绘画视野的一部分的手法，来去除建筑所具有的物质属性。

右和左

物理空间的各向异性，将更大程度地贡献于我们对顶和底的区分，而在对左与右进行区分的时候，其作用就显得没有那么大了。垂直放置的小提琴，看起来比倒向一侧放置时对称得多。任何哺乳动物都具有相当的对称性识别能力，他们善于对左和右、a和b做出区分。考比尔（Corbills）和比勒（Beale）曾经论述过，在一个两侧的作用力和反作用力相等的世界中，只要人类神经系统聚焦于运动和方向，那么，人类所具有的对称性的判别力就会给自身带来诸多好处。

然而，一旦当人类学会了使用那些用一只手比用两只手操作还方便的工具，这种不对称性的手工能力即变成了一种资本。当顺序性的思维开始以线形的书写方式被记录下来时，朝向某一个侧面的方向趋势就压倒了另一个方向的趋势。用歌德的话说，就是“一个创造物越是完美，它的各个部分就越是趋于不相像”。

在视觉上，两侧的不对称性，不仅使其受力分配的不均衡性效果更加显著，还使得在视觉场内的某个动力向量由左侧向右侧移动。这种现象在绝对对称的视觉图式中是不太能够见得到的，比如建筑物的窗户中。而在绘画作品中，由两侧不对称性所产生的效果就会非常明显。艺术史论家海因里希·沃尔夫林（Heinrich Wolfflin）曾指出，一幅图画如果转成镜中影像，就会改变面貌，并且失去意义。他意识到，之所以发生这样的情况，是由于观看绘画作品时，是要从左到右进行“阅读”的，如果把画面反转过来，其本来的顺序即会改变。沃尔夫林还注意到从左下角到右上角的斜线有一种上升感，而从右下角到左上角的斜线却有下降感。一幅画中，放在右侧的物体看起来显得比左侧的物体重些。以拉菲尔的《西斯廷圣母》（Sistine Madonna）这一作品为例，如果将作品反转过来，变成从右到左的顺序，那么，整个画面就会显得很沉重，沉重得好像整个构图都要倾倒了。（图16）这个现象与我们经观察得到的视觉经验是相符合的，也就是

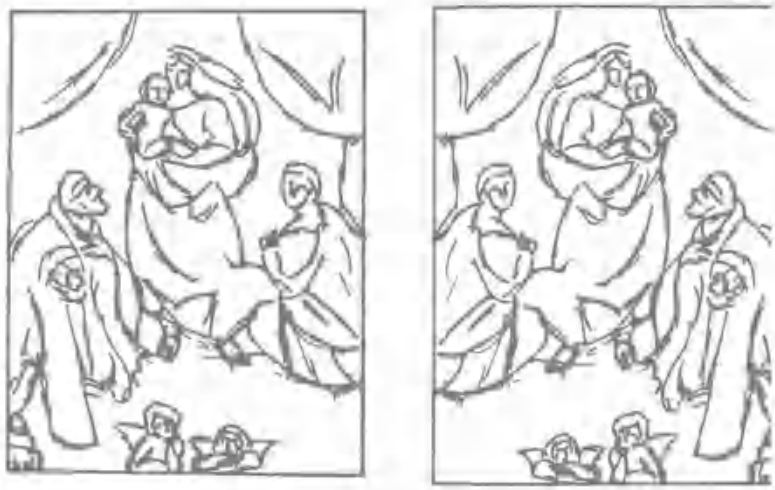


图16

说，当两个相同的物体按照从左到右的顺序放在画面的两侧时，右侧出现的物体显得比左侧的大一些。

麦坎布里奇·格弗伦（Mercedes Gaffron）对此作了更深入的研究。在他的一本关于伦勃朗的蚀刻画著作中，作者论述到，在观赏一幅作品时，只有当观赏的顺序与艺术家制作的顺序相一致，而不是相反，或以我们习惯的方式观看时，作品的意义才能被真正体会到。按照格弗伦的说法，观赏者在按照习惯的方式观看印制而成的蚀刻画时，只能做到仅仅从面对着的作品的左面去观赏。这样的视觉习惯，使得观者对左侧内容的欣赏加入了其主观判断，这样，无论左侧出现了什么样的物品，在其眼里都会显得相当重要。在人们观察他们在镜中的镜像的时候，如果图像中出现了置于前景中的不对称物品，那么，物品处于左侧时就会显得比处于右侧时要重些。在剧院里，当舞台的幕布升起来时，人们倾向于首先观看舞台左侧的景象，并由此判断出现在左侧的演员。因此，根据亚历山大·丁（Alexander Dean）的说法就是，所谓的舞台区域，左侧（从观众的视角而论）给人更强的感受。在舞台上出现的一组演员中，最左侧的一位统占着整个的舞台景象。观众将以他为准，从他所在的位置出发，将其他演员判断为这个角色的敌对方。

格弗伦将这种现象归因于大脑左半球的功能优势，大脑左半球主要负责语言、书写和阅读，如果这种优势出现于左半球的视觉中枢，那么“大脑处理视觉信息的意识就会出现一个区别，这时，我们对感知右侧视觉区域出现的机会就有所偏爱”。右侧的视觉景象更有艺术感染力，这一点可以解释为什么右侧出现的事物往往更惹人注目。将左侧的物体置于高处，而引起观者足够的关注，这样可以弥补构图的不对称感，我们的眼睛，会自发地从画面最引人注目的地方向着最具艺术感染力的地方移动。如果以上的分

析正确，那么，要想让右侧的物体被观者看得清楚，就得让右侧的物体效果突出，且增加这个物体的视觉重力，才有可能实现。这或许是因为，当注意的焦点出现在视觉场的左侧时，“杠杆原理”的作用，使得右侧物体的重力增加。反过来，对于左侧的物体来讲，这个方式也同样奏效。这样的方法使得左侧物体在观者的视觉中具有“中心性”和“重要性”，因而居于显著的位置。在格郎沃德（Grunewald）为伊森海姆教堂（Isenheim）的祭坛所绘制的《耶稣受难图》（Crucifixion）中，位于左侧的福音传教士，看上去是除了占据中心位置的耶稣之外最重要的人物形象，而施洗者约翰看上去是一个显要的使者，他的出现会使观者对他指点的事物引起注意。在舞台演出中，如果一个演员是从观众眼光中舞台的“右侧”上台，就会立即引起观众的注意，但是，如果他上台后并没有占据舞台的中心位置，那么这时观众的注意力仍然会保持在舞台左侧的活动中心上。在传统的英国舞台剧《女妖王》中，观众一眼就能辨认出女妖王（Fairy Queen）来，她就是从舞台的左侧上台的，而魔王（Demon King）却是从容易引起注意的舞台右侧上台的。

由于图像的观看方式是从左侧到右侧的，画面中朝向右侧的运动，更容易被观者毫不费力地理解。如果情形正好相反，我们看到的是一个骑手从右到左横穿画面，那么，他似乎就要克服更多的阻力，花费更多的力气，因而看起来显得速度相当慢。艺术家有时喜欢那种快的效果，有时喜欢那种慢的效果。人们在将画与镜中影像进行比较时就观察到了这种现象，这现象与心理学家H. C.冯·德·米尔（H.C. Meer）的发现有关。她发现，“头部从左到右的自发运动，比从右到左的自发运动执行得更快些”；她还发现，如果比较物体从左到右和从右到左两个方向的移动力（locomotion），一个由左至右，另一个由右至左，那么，朝向左侧的运动会被感知为稍快一些。人们可能会推算，朝向左侧的运动会被看做是克服了较大的阻力，它逆流而动，而不是顺流而漂。

方向性是一个值得关注的向量，这一向量可以使构图失去对称性，而这与眼球的运动毫不相关。从双眼运动的扫描图中，我们可以了解到，观者会让目光在整个画面上做不规则的游移运动，继而聚焦于他所感兴趣的中心位置。由左至右的向量就是通过这样的探询发现的，但是，这个向量却并非出自于目光自身运动的方向。至今还没有证据表明，这种侧向的趋势与左利手或右利手有关，或者与目光优势有关。冯·德·米尔指出，学院派的训练可能会产生些影响——她发现，与大学生们比起来，那些教育背景有限的人，会更少地倾向于感知来自于画面右侧的物品的张力。而与此同时，她还指出，到了15岁左右的年龄时，会突然出现对于由左至右向量的敏感性，奇怪的是，如果这时候读、写训练起决定作用的话，敏感性的出现就会晚些。

[redacted]

我们已经注意到，重力在视觉图式中的分配具有不平衡性。在各种图式中，到处分布着由左到右指向的箭头。这些箭头会给画面引入一些不

平衡的要素，而要取得画面的平衡，就必须将这些力抵消。

那么，艺术家究竟为什么一定要取得平衡呢？我们给出的答案是，因为当艺术家将视觉系统中的各种力的关系摆布平衡时，他就可以使他的艺术陈述变得清晰易懂。再进一步研究的话，我们还会发现，其实，人们在各个不同的生理阶段和心理阶段，都一直在为均衡而奋斗着，这一奋斗倾向不但可以在身体器官中显现出来，而且可以在生理系统中观察到。

在物理学中有一个称为“熵”的原理，也就是我们所知道的热力学第二定律。这个原理表明，在任何孤立即不与外界发生交换的系统中，任何一种状态都是其中运动能量的不可逆转的减少趋势所达到的最终状态。整个宇宙都在向一种平衡状态发展，在发展过程中，所有现存的非对称分布的力，都将被驱除而最终趋于平衡。因此，对于任何一个完全独立于外界的狭小体系，这一定理同样成立。物理学家怀特（L. L. Whyte）提出了“统一原则”（unitary），他相信这一原则隐藏于任何的物理运动之中，“在任何孤立的体系之中，非对称性趋于减少”。依此而论，心理学家们也将动机定义为“由有机体内的不平衡所引起的、回复到稳定状态的活动”。弗洛伊德特别将这种趋势解释为“快乐原则”，意思是说，心理事件是由一种令人不愉悦的紧张（tention）所引起的，接下来的活动就是人将调动自身的能力将这种紧张感排除掉。至于艺术活动，无论是对于艺术家来说，还是对于观赏者来说，都可以被看做是这一动机过程的组成部分，于是，他们就此双双卷入了为达到平衡而奋斗的进程中。我们不但想在油画、雕塑方面取得平衡，而且也想在建筑、家具等视觉形象上取得平衡。至于诗词之类的作品，读者则可以借助由灵感而生的意象欣赏到更丰富的平衡感。

然而仅仅提到对于平衡的需求，还不足以描述广泛存在于人类动机之中的和特别存在于艺术中的控制倾向。如果我们将人类的生理和心理机能的概念描述为一潭止水，只有将石子投向水面时，水面才会因受到刺激而泛起微澜。即便是一种运动，这种运动也只会发生在一定范围之内，那么，我们就难免得出一些片面的、令人难以忍受的、僵死的概念。弗洛伊德的理论是最接近这一本质性推论的。他把人的基本的本能描述为生物保守的天性的表现，这种保守的天性，就好似一种回归到原始状态的内在倾向。弗洛伊德还强调了“死的本能”（death instinct）的根本作用，他认为“死的本能”的作用是生物体回归到无机状态的本能倾向。按照弗洛伊德的低耗原则，人将设法使自己消耗的能量尽量少一些。人在本性上是懒惰的。

但是，人的本性真的是懒惰的吗？我们在实际中所看到的是，当一个人处于身心健康的状态时，绝不会在一种休止的迟钝中实现自己，而是会在做事、运动、变化、生长、前进、生产、创造、探索中去寻求自我实现。那种认为生命是由某些企图尽快终结自己生命的动机所组成的论调是毫无理由的。生命有机体最突出的特点是通过不断地从环境中吸取新能量，在与熵的宇宙定律相抗衡的过程中，呈现出一种超常的状态。

这并不是说要否认平衡的重要性。平衡，仍然是任何自我实现者所要达到的最终极的目的，

是他想完成的最终使命，是他想解决的终极问题。但是，任何一场比赛都不仅仅是为胜利者的利益而组织进行的。在后面有关动力的章节里，我还会有机会多探讨一些相反的原则。仅仅通过观察充满活力的生命力与平衡趋势之间的互动，我们就可以对激活人类大脑的动力和反映在心灵产品上的内容，得出一个完美的概念。

从画面上的张力入手

从以上的讨论我们可以得知，如果艺术家允许平衡与和谐成为一幅作品的主调，那么，他就很有可能一相情愿地对人类经验做出片面的解释。他甚至可以一一列举他是如何将这样一个意义重大的主题付诸视觉形式的。作品的意义就在于将这样一种积极的活力与一种平衡力之间发生的交互作用呈现出来。塞尚的肖像画《黄椅子上的塞尚夫人》（图17）作于1888——1890年间。在观赏这幅画时，首先让我们惊叹不止的是那种表面的恬静和隐藏于内的强烈活跃感之间的奇妙结合。这个安坐的人物形象却充满着能量，而这力量的作用方向，正是夫人目光注视的方向。人物的形象稳定，像扎了根一样，但同时又很轻盈，像是可以悬浮在空中一样。她飘升起来，却又安歇在那里。这种安详与活力，稳定与轻巧之间的奇妙结合，的确称得上是表达这样的主题时所能够达到的最完善的构图，那么，这样的图式所产生的效果是如何达到的呢？

这幅图采用的是竖立式版式，其高与宽之比大约是5:4。这种版式使得整个画面朝垂直方向延伸，因而强化了人物形象、椅子和头部的垂直性。如果将这三种事物加以比较，我们就会看到，椅子比起画框来要窄一些，人物比起椅子来要窄一些，这就构成了一个瘦长感逐级加强的序列构图，序列的顺序从背景开始，经过椅子，最后到人物形象。与此序列相应的是亮度的增加序列，从背景的墙上，经过椅子和人像，最后到达明度较高的脸和手，这是整个构图的焦点。与此同时，肩部和手臂形成了一个椭圆形，围绕着人物形象的中心部分，构成了一个稳定的中心。这个中心达到的稳定感恰好与那三个正方形相互作用。人像的头部也在小规模上重复着这种相互作用。（图18）

墙上的那条横穿过来的黑色条带，把整幅图分成上下两个长方形。这两个长方形看上去都比整个构图长，位于下面的那个长方形的比例大概是3:2，而位于上方的那个长方形的比例是2:1。这种构图的用意在于使画面水平方向的压力比由画框造成的垂直方向的力更强一些。虽然两个长方形的出现设置了某种与垂直走向的力相对的力，但它们还是加强了整体向上运动的趋势，这是因为，在垂直的走向上，下面的长方形要比上方的那个长方形高一些。按丹曼·露丝的说法，在观看这幅画时，眼睛是沿着事物之间的间距递减的方向移动的，就是说，观者的眼睛在观看这幅画时是沿着向上的方向运动的。

上面说的三个平面（墙、椅子和人物）在从最远的左端朝向最近的右端的运动中发生了重叠。这种朝右的侧向运动，受到椅子所在位置的抵消。而椅子的大部分，位于画面的左半部，由此，构成了朝向左侧的次级的阻碍性运动。另一方面，向右方进行的主导运动，被人物和椅子之



图17

间位置上的非对称性排列强化了：人物向前倾，占据了椅子右侧的大部分。而且，人物自身就不是很对称，她的左侧稍微显大些，这就强调了向左倾斜的趋势。

我们还看到，人物相对于画框的倾斜角度和椅子相对于画框的倾斜角度差不多一样大。然而，我们必须了解，椅子的枢轴处于画面底部，因而显得向左倾斜，而人像的枢轴却在头部，显得向右倾斜。这样两种力的运用使头部因此被稳定地安置于垂直中线上。作品的另一个焦点是那一双手，这双手呈现出一种潜在的活动姿势，微微向前伸着。这个附加的次级对应物进一步丰富了作品的主题：头部，尽管稳定而安逸，仍然以警惕的目光表达着方向清晰的活力，表达着1/4侧面的非对称性的动力。那双手，尽管向前伸出，但是交叉的姿势却显出了稳定与对称。

人物头部没能够自由地抬起，因为它受到了某种限制。这限制不仅来自于它所处的中心

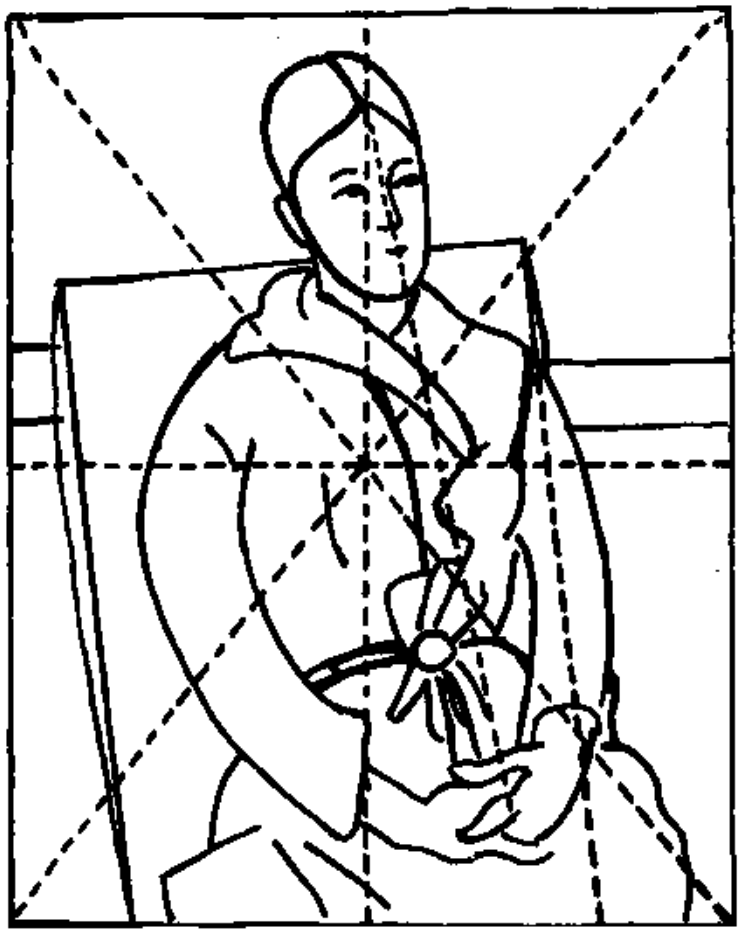


图16

位置，而且来自于它靠近画框上沿的位置。当人物的头部抬高到极点时，就可以进入一个新的基底。这个过程就像一首乐曲的音阶沿着主音调逐级上升，然后开始一个新的八度音阶，最后进入新的音阶的基音一样。同理，这个人物形象也是在画框之内从底部开始升高，当达到画框的顶部边线时，就在整个构图顶部的基底找到了新的基点。（乐曲的音调结构和画框里的作品的构图有相似性，它们都包含两个结构原则：通过从底部向顶部上升，使强度逐渐增加；顶部与底部是相互对称的。通过这种对称性，从底部上升的运动最终转变成为一个头朝下的力量，重新"向上"着陆。观者从一个安稳的状态把视线移开，最终会成为回归到安稳状态的镜中影像）

如果以上我们对塞尚作品进行的分析是正确的，那就不仅仅意味着作品中拥有一笔来自动力关系的财富，而且还提示我们，这些动力是如何建立的，以及那种内容和主题传达给我们深刻

印象的、动与静相结合的平衡感是如何取得的。能够意识到这个视觉力的图式是如何反映绘画作品意义的会对我们欣赏作品的艺术性大有益处。

我还要补充两个要点。首先，作品主题是结构概念不可分割的一部分。作品主题之所以如此重要，是因为用头、身体、手和椅子所充当的形，在整个构图中起到了应有的作用，这决定整个作品的结构概念。头部是心灵的居所，在作品中是否能将这一事实表现出来是尤为重要的，至少应该和形状、颜色或位置一样重要。对于抽象画来讲，绘画的形式要素在传达相近的意义时，必须变得大小不一才能传达有效的信息。对于这幅画来说，观赏者所具有的、对坐在椅子中的这位中年妇女究竟要传达什么含义的认识，将很大程度上取决于对作品更深一层的体验。

我要说明的第二点是，一幅作品的构图要基于作用力和反作用力的交互作用，这一点其实早就有人注意到了。也就是说，作品的构图要基于许多相互平衡和对立的要素才能成立。但是，这些力量的对峙，并不等同于冲突或者矛盾，它们不生成模糊性。因为模糊性会使艺术陈述陷入混乱，使观赏者在与整体无关的两个或者更多的含义之间徘徊不前。绘画中的对立关系永远是按等级排列的，这是一种规律。也就是说，必须使一种占主导地位的力量与一个次级的力量构成对峙。任何一种关系，其本身是不平衡的，然而将其安放在整幅绘画的构图中，却可以使它们相互平衡。

第二章

形状

Shape

我看到了一件东西。我看到了周围的世界。这里所说的“看到了”，究竟具有怎样的含义呢？相对于日常生活的各种实用目的而言，所谓观看，其基本的含义是指为实践活动指引方向的手段，或是指一个人用眼睛确定某一特定物品在某一特定位置上，并且正在发挥某种特殊作用的识别活动。举例来说，一个丈夫夜间走进卧室，可能会感知到白色的枕头上有一片黑色的阴影，进而他“看到”他的妻子正躺在那个熟悉的位置上。如果房间的照明条件足够好的话，他还可以看到更多的事物，但是在熟悉的背景中，要想识别出主要的方向，最少的线索就已经足够了。一个人如果因大脑受损而在视觉识别力方面有缺陷，就有可能失去一眼即识别出基本形状的能力，即使是最基本的圆形和方形也会使他感到难以分辨清楚。尽管如此，他还是可以在日常生活中处理一些基本的事务，还是能生活下去。可是，当这个人走在大街上时，情形会如何？他该怎么办呢？“在便道上，所有的物体都是瘦长的，这些都是人；在马路的中间，那些吵闹的、体积庞大的、很高的东西，就是公交车和轿车之类。”事实上，很多人视力相当好，但在观看生活中大部分的视觉内容时，与那些有视力残障的人相比，竟然也好不到哪里去。

[redacted]

很明显，观看的含义远远不止于此。那么，观看这一过程中究竟包含了什么样的程序呢？由物理学家所描述的那种视觉过程是人尽皆知的。当光线照在物体上时，由物体把一部分光散发或反射回来。这些散发或反射回来的光，再通过晶状体把事物的形象投射到视网膜上，视网膜再将这个信息传输给大脑。那么，与这个过程相对应的心理过程是如何进行的呢？人有可能更加依赖于此过程中的心理事件的对应物。视网膜上面的光学成像，会刺激到大约1.30亿个在显微镜下才能看得到的感光神经末梢，再由每个末梢神经对所接收到的光的波长和强度做出反应。而很多由这样的神经末梢组成的接收器是不能独立做出反应的，这些神经末梢只有通过神经中枢网络的形式才能发挥作用。而事实上，这些视网膜接收器，只有在某些动作、物体的边缘和物体的种类协同作业时，才能发挥作用，这一点我们至少可以通过研究某些动物的眼睛得到了解。即便如此，我们也还是需要形成一种主导性的原则，才能将数不尽的个体刺激物转化成我们所观看到的事物。

从这样的心理机制的描述中，人们还是忍不住要去得出一种推测，这个推测是：协同处理“形”的视知觉过程，几乎完全是被动的，是用线性的方式进行处理的；处理的过程相当复杂，包括从处理微小元素到组合大的信息单元。以上的所有推测都带有相当大的误导性。之所以这样说，是因为在视觉形象的世界中，观者在观看一个物体的过程中，不仅会将物象自身印制在敏感的、可信的视觉器官上，更会主动地对物象进行探索，由此形成了观看过程。这恰似一只无形的手指，指点着我们穿越我们所在的空间，抵达一个遥远的地方。在那里我们发现了事物，于是触摸它们、捕捉它们、扫描事物的表面、寻找它们的边界、探究它们的肌理。对于形态的感知，绝

对是一种积极主动的活动。

对观看过程有了这样的经验之后，古代的思想家们也对此作了相应的物理意义上的描述。例如，柏拉图在《蒂迈欧》（Timaeus）一书中断言，当那种使人的身体保持温暖的柔和的火焰变成一种均匀又细密的光流从眼睛里流出来的时候，观看者和被观看者之间就形成一架可以触知的桥梁，从外部事物发出的光线刺激，便可以顺着这架桥梁抵达人的眼睛，最后再经过眼睛，接触到心灵。古老的光学寿数已尽，然而，积累下来的经验却鲜活如初，在某些诗作中，其足迹依然清晰可见。如，T.S.艾略特（T.S.Eliot）曾写道："从眼睛里发出的那无形的光芒，与她相遇，那是因为，她的脸蛋像玫瑰花一样的红润。"

观看，意味着去捕捉物体的某些显著的特征——天空的湛蓝、天鹅颈上的弧度、书本呈现的长方形、金属板的熠熠光辉、香烟的笔直等等。仅通过几条简单的线条和点，就可以让人看出是"一个面孔"。这一点不仅对文明的西方人如此，对于婴儿、野蛮人，即便是动物，情形亦如此。有人或许会认为，文明的西方人相互间已经很可能认可了这是一种"符号语言"，然而，柯勒在给猩猩观看"最原始的粗糙玩具"的黑眼睛时得到了类似的结果，他发现猩猩们对眼睛也同样感到恐惧。一个机敏的漫画家，仅仅通过精炼的几笔，就能把人物栩栩如生地表现出来。从老远的地方，我们就能从最基本的比例或者动作上判断某个人就是我们所熟悉的那个人。

[illegible]

如果视觉是由积极地捕捉而获得的，那么，视觉过程究竟要捕捉到什么呢？是有关信息的所有的不计其数的要素吗？还是其中的一部分就够了？如果一个观者很情愿地打量一个物体，他就会发现自己的眼睛配备得多么精良，可以识别出事物的很多细枝末节。然而，视觉过程并不像一部忠实的机械摄影机那样可将一切视觉图像不偏不倚地捕捉下来：面对摄影机的人物，他的眼睛和嘴部是由很多最小单位的形和色的整体组成。不巧，这时背景中闯进来一部电话机，正好与照片中人物的头部重合，而这时这一切都将被真实地收录在图片里。当我们在观看（see）时，到底看（see）到了什么呢？

[illegible]

一个物体的物理形状，是由其边缘决定的——一本书矩形的边缘、将圆锥体的底部和各个侧面区分开来的表面线条等，都构成了物体的形状，而其他的空间特性，一般都不会被当作物理形状的属性看待——无论这个物体是左侧靠上放置或者完全倒置，还是在其旁边放置其他物品，这些条件都不会被考虑。与此相反，知觉中的形状，会随着空间方向和空间环境的变化而发生相当程度的改变，形状与形状之间还会发生相互的影响。而且，我们将在后面看到（图74），一个物体的形状，受到其边界的限定，同时，由边界产生的视觉力的结构骨架，反过来也会影响我们观看边界的方式。

一个物体的视觉形状是以光为信息传导媒体的物理物体和观者正在运行着的神经系统发生交互作用而生成的结果。光线不会横穿物体，当然不包括那些透明和半透明的物体。这意味着，我们的眼睛只能接受物体外部形状的信息，而不能接收物体内部形状的信息。而且，光是沿直线传播的，因此在视网膜上形成的投射只是外在物体表面的各个部分，与眼睛相连的正是这些外在表面反射出的直线，这就是为什么一艘船从正面看起来与从侧面看起来绝对不同。

然而，我们所看到的物体的视觉形状，并非仅仅取决于在给定时间内视网膜上的成像。严格地讲，我们所看到的物象，是由整个观看这一物体时所得到的视觉经验决定的，或者说，是由我们这一生中对这类物体的视觉经验所决定的。比如，如果把一个西瓜空壳摆在我们面前，虽然隐藏在背后的部分同样是看不见的，但我们一看就知道，这是瓜的一半，这半个瓜与整个西瓜摆在面前时的感觉是不一样的。当整个瓜被呈现给我们时，那个看不见的面与我们感受到的整个瓜在整体上是一致的。一辆据我们所知内部没装发动机的汽车，与另一辆我们知道它装有发动机的汽车，看起来确实不同。

与此相应的是，如果一个人亲身经历过制作某种物品，那么，他就会了解到底要选择使用多少形状才能制成这个物品。文艺复兴时期，西方风格的绘画对形状的要求非常严格，严格到对事物的观察角度精确到某一个固定的点上，古埃及人、美洲印第安人和立体派画家，就会忽略这个限制。儿童们会把母亲腹中的婴儿画出来，澳大利亚丛林土著人会画出袋鼠体内的肠子等器官，盲人雕塑家会将雕塑头部眼睛的洞穴掏空，然后再给他们安上眼睛。从我以上所讨论的内容可以得出一个结论，一个物体的边线可以省略，但这不应妨碍画出一幅可识别的图画来。（图19）当我们要求一个人说出旋转楼梯是什么样子时，他会用手指画出一个上升的螺旋，这时，他所描绘的并不是旋转楼梯的轮廓线，而是楼梯中轴线的特性。事实上，这个中轴线在楼梯内是不存在的。这样看来，一个物体的形状是由其空间特性所描绘的，而物体的空间特性应当是视觉把握形状时最基本的要点。



图19

旧有经验的影响

所有的视觉经验都被包括在空间与时间的情境下。物体的表面形象会受到所在空间的相邻物体的影响，同样，也会受到时间顺序所留下的痕迹的影响。但要意识到，这些影响即便存在，也并不意味着围绕在一个物体周围的所有物体会自动地修正其形状和颜色。将这种观点说得更透彻些，就是：一个物体的表面形象只不过是它所接受到的所有影响的最终产物。这个观点运用到空间关系上时，显然是荒谬的；然而，把这个观点

频繁地应用于时间关系中时，我们就会被告知，一个人目前所观看到的内容，只不过是他曾经观看过的内容的产物而已。如果我现在把图26所呈现的四个点看做是一个正方形，那恰恰是因为我过去曾经看过很多的正方形。

我们在思考关于现在时间与先前时间的形状关系时，必须采用一种不那么天真的方法。首先，我们不能一步跨越到旧日时光，而拒绝承认旧日时光在某时某刻也一定有一个固定的起点。嘉泰诺·卡泥莎（Gaetono Kanizsa）是这样描述的："我们对所在环境中的事物已经很熟悉了，这正是因为这些事物已经通过视觉组织力构成了它们本身，而组织的过程是先于经验且独立于经验的，这就使得我们可以凭借自己的经验去体验环境中的事物。" 再者，当前物体的形状和过去观看过的物体的形状之间的交互作用并非自动生成，也并非无所不在，而是取决于这两者之间的关系是否被知觉系统感知过。例如，图20d，单独看起来，像是一个连接在一条垂直线上的三角形。但是将图20a、b、c、d当成一组看，它就像一个正方形的角正要消失在墙后面一样。这种效果是由空间情境所导致的。图20所呈现的视觉内容就是，如果把a、b、c、d这四幅图在动画片中按顺序呈现，就比在单独的情境中显得更引人注目。



图20

之所以会出现这样的效果，是因为这组图在结构上的相似性足够明显，这种相似性将这几幅图串联了起来。图21所表现的内容也与此相似。当我们事先了解到这幅图表达的是一只长颈鹿正从窗前经过的情景时，图中的形一下子就发生了变化。这里，言语性描述会唤起视觉记忆痕，记忆痕会使画面与言语性描述变得极其接近，从而在言语性描述与画面之间建立联系。



图21

心理学领域有一个人尽皆知的实验（该实验取自葛尔米查尔《语言提示在复制视觉形式时的影响》一文），实验表明，知觉内容与模糊图形的再现，很大程度上受到言语提示的影响。比如，当被试被告知有一只计时沙漏会在屏幕上作短时间显示时，图22a就被图22b取代。当被试期待的是一张桌子时，其结果就选择了c。这样的实验并不能证明我们所看到的完全被我们旧有经验所决定，更不要说，这样的决定也是由语言带来的。这个实验表明，对熟悉物体的记忆痕，会影响我们感知到的形状。实验还表明，如果结果允许的话，它们会以完全不同的形象呈现在我们面前。大多数的视觉图式，在某种程度上都是含混



a b c

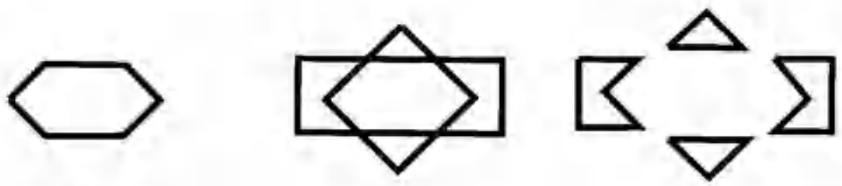
图22

不清的。图22a 就可以用完全不同的方式去“阅读”，这是因为这幅图给观者提供了一个自由“阅读”的范围，在这个范围之内，旧有经验和期待可以决定观者观看到的是一只沙漏，还是一张桌子。但是，没有什么旧有经验的力量，可以让我们将图22a看成是一只长颈鹿。

还有，其他一些实验表明，即便是一个特定的图形在观察者面前出现上百次，当将它呈现在一个新的情境中时，这些图形还是难以被辨认出来。比如，被试已经相当熟悉图23中的a，但在b中，自动地呈现出来的还是长方形与正方形，而不是那个我们曾熟悉的被其他形状包围着的六角形，六角形周围的其他图形，就是在图c中所呈现的样子。

在另一个实验中，观察者也不太可能自发地从图24中辨认出他所熟悉的数字“4”。在这样的情形下，伪装图形（camoufalage）是通过废止旧有联系，引入新的联系而呈现出来的。比如，将各种角转换成各种交叉线，操作各种对应图形、结构轴线和对称性等手段，都可以将原有图形隐藏起来。看来，过度运用旧有经验，是难以对付这样的把戏的。可以肯定的一点是，对六边形与四边形，我们也应像熟悉正方形和长方形一样不感到陌生。在给定的整体构图中，我们最偏爱的是哪种结构，这一点是至关重要的。

当观察者怀有一种强烈的个人意愿来观看给定物象的知觉性质时，旧有记忆的印象就会得到强化。贡布里希（Combrich）说：“一个物象对于我们的生物需要的相关性（biological relevance）越大，我们就越容易与对它的认知协调一致，那么，我们对它所持有的形式上的对应性标准也就越有宽松度。”举例说，一个人站在街头的角落里等待一个女友，他一眼就能在迎面走来的成群的妇女中认出自己等待的人，而且等待时间越长，旧有记忆中对女朋友的记忆就越活跃而清晰。同样，一个心理分析派的学者，在所有的艺术作品中，都可以发现男性生殖器与子宫的视觉表征。需要释放在知觉中的所谓心理应激（stress），曾被心理学家用在一种心理测验中，这个测验叫做“罗夏墨迹测验”（Rorschach ink）。这个实验使用了一团界限含



a b c

图23

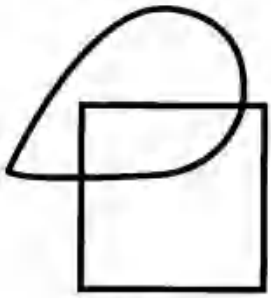


图24

混不清的墨渍，看上去有各样的解释，所以，当要求被试者对着一片墨渍模糊不清的结构说出自己的解释时，他就会自发地选出那些适于自己心理状态的解释。

完形的本质

我们该如何描述能够代表形状的那些空间性质呢？最精确的方法，似乎很可能是将组成这些特性的所有点都确定出来。里昂·巴提沙·阿尔伯提（Leon Battista Albotti）是文艺复兴时期的一位雕塑家，在他的论文《论雕塑》（Della Statua）中，他向当时的雕塑家们强烈地推荐一个方法，这一方法在图25中表示出来。按照这种方法，只要用尺子、量角器、铅垂线测出一尊雕塑的某些角度和距离，就可以最终测得雕塑上的任何一点，在获得足够的测量数据后，整个雕塑就可以被复制出来了。或者，正如阿尔伯提所说的，按此方法，雕塑的一半可以在帕拉斯岛上制作，另一半可以放在卡拉拉山上完成，一个人完全可以照此方法复制任何一件雕塑作品。这种方法的特点是，任何一个个别事物都可以依次复制出来，但是结果却令人感到奇怪。我们知道，这一雕塑的外在形状的本质特征，仅通过测量是不可以得到的，而这些测量结果的运用，必须在知道最终结果之前就开始进行。

这个过程与分析几何非常相像，按分析几何的方法，为了确定一个图像的形状，必须把这个图形所包括的点与垂直轴（y）和水平轴（x）组成的笛卡儿坐标之间的关系确定下来，然后将形状加以界定。这就意味着，想要用这个方法构成一个图形，需要具备足够的数据。然而，一旦情况许可，这些几何学家们就会超越这个把纯粹毫无关联的数据简单相加的方法，而找到更好的捷径。他们会激励人们去发现一种能够把图形的任何一点或所有的点都标示出来的公式，这就是说，他们竭力寻找的是结构规律的某种普遍原则，如，圆与半径之间的方程式是：

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

a指的是圆心与y轴的距离，b指的是圆心与x轴的距离。然而，即使得到了这样的公式，它所能做的也只不过是把无限多个点的位置和在一起，这些点正好形成一个圆形。至于这个圆的特征是什么，它没有过多地告诉我们。

那么，到底这些视觉过程是如何把握到形状的呢？任何一个具有健康的神经系统的人，都不会仅仅将所看到物体的各个部分简单地加在一起，从而形成对整个形状的理解。我们前面提到的“辨识不能”（visual agnosia），是指病理学意义上的能力缺失，这种能力缺失的病人不能够对视觉图式做出整体的把握，也不能“观看”到一个三角形，他只能顺延头部或手部运动划出的曲线，对所画出的轨迹做出评判，说“这是个三角形”。在这样的过程中，

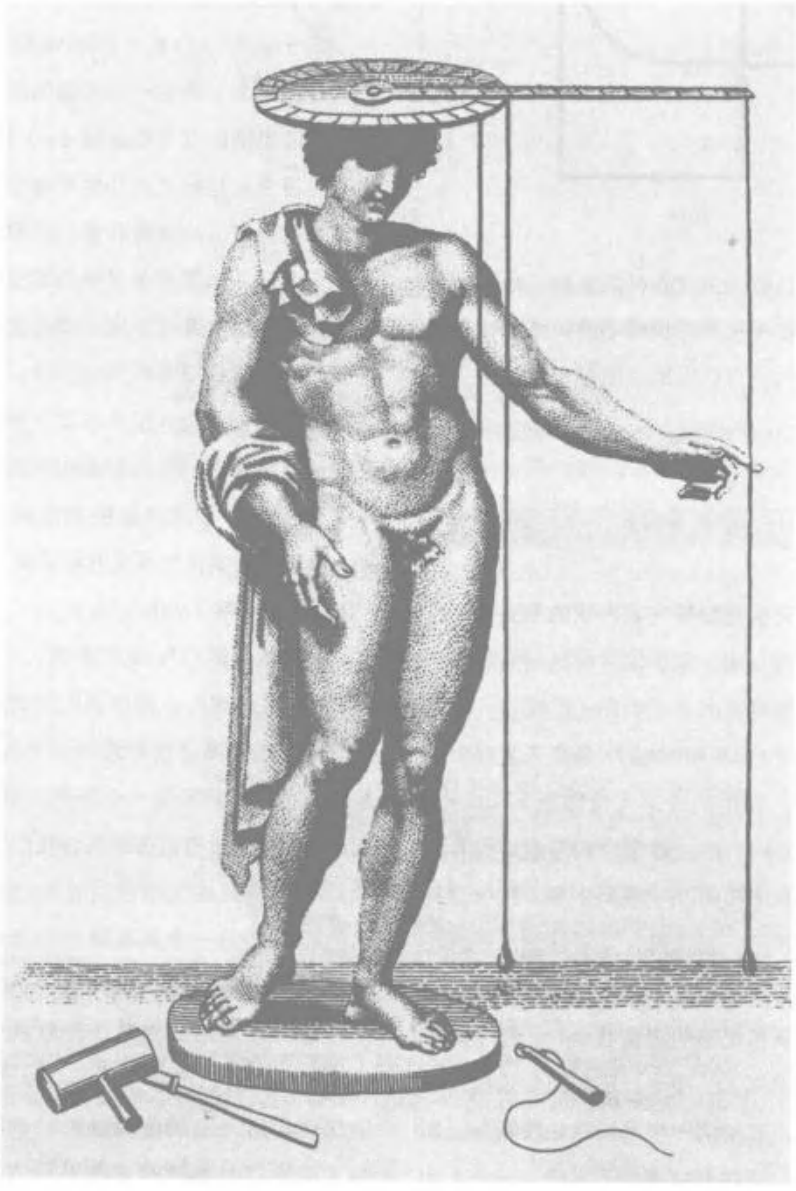


图25

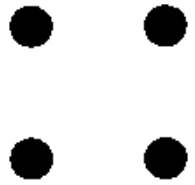
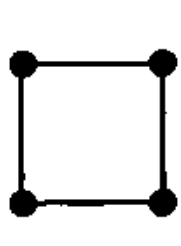
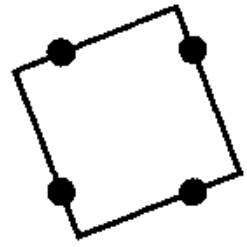


图26



a



b



c

图27

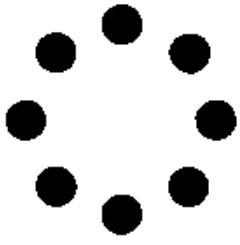
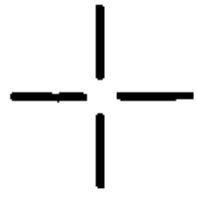


图28





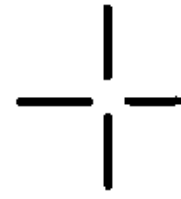


图29

这个人所能够做到的，无非是一个探索迷宫的旅行者，他就像是在一个陌生的城市找出一条蜿蜒曲折的道路，最后对所走过的道路做出判断，说这条道路是某种圆形。

一个人的视觉如果正常，在观看外物时，是不会这样的，大多数的时候是一眼就能看出形状，他捕捉到的是一个整体的图式。这个图式是如何被确定下来的呢？在我们的视网膜遇到刺激物投射的一瞬间，神经系统便开始了对这些信息的处理，那么，在我们的意识中出现的形状是由什么构成的呢？当我们观看一个简单的物体轮廓时，似乎一切都不成问题，因为这个简单图形的可选择性不多。然而，为什么我们倾向于把图26中的四个点看成是一个如图27a所示的正方形，而不把它看做是一个也一样包含了四个点的倾斜的钻石形或一张脸的侧面呢？（见图27b、c）

如果在图26的四个点中添加更多的点，正方形就消失了，取而代之的是八角形（图28），甚至是圆形。在图29中，有些观察者看到，在十字线中间，有一个白色的圆或一个正方形，而事实上，根本就不存在一个圆或正方形的轮廓线。那么，为什么在此形成的是一个圆形或正方形呢？

要解释这种现象，可以在“格式塔”心理学中找到答案，“格式塔”理论的视知觉法则描述说：任何视觉刺激图式，最终都倾向于被看成是在给定条件下最简单的图形。

简洁性

简洁性是什么意思？首先，简洁性可以被描述为一个观者的主观印象和判断，而观者在面对眼前的物象时，毫不费力就可以做此判断。斯宾诺萨（Spinosa）所探讨的“秩序”就可以用于简化。根据他的《伦理》中一个片断所说的，我们深信，尽管我们对这些事物及其本质一无所知，但是，在事物内部一定存在着某种秩序，“因为，事物本身就是按照秩序排列的，当它们以我们极易想象出的方式呈现在面前时，我们就会将它们想象出来。随即，我们就会很容易记住它们。在此情况下，我们就会认为，这些事物具有某种良好的秩序，或者具有某种混乱的秩序”。一个试验人员，可以用客观的标准去衡量某种图式，判断这样的图式对观察者来说是易于辨认还是不易辨认。克里斯托弗·亚历山大（Christophor Alexander）和苏珊·凯里（Susan Carey）就曾追问过这样的问题：在一系列的图形中，哪种图形最容易被认出来？依据视觉表面的秩序，图式是如何排列的？哪个图形最容易记忆？而又是哪些图形最容易混淆？还有哪些图形是最早被语言描述出来的？

在这样的试验中所探讨的主观反应，只是我们面临的困惑之中的一部分，我们还必须通过分析视觉物象的形式特征来确定它们的客观简洁性。主观简洁性与客观简洁性不见得总能相伴而行：一个善于用耳朵的人会觉得一尊雕塑很简单，因为他没有看到其中的错综复杂；或者，他也许看到了雕塑那令人费解的复杂性，这是因为他对雕塑作品适度的精致结构一无所知，或许，这仅仅是因为，他对一个新的、“现代的”造型风格还不习惯，或对作品的风格就隐含在结构之中这一点并不清楚，单单这些就足以令他感到迷惑不解了。如果不理会一个特定观者对此做出的反应，我们就会问：通过分析构成图式的各种形状，如何确定出此图式具有的简洁性呢？有一个令人难以拒绝的基本方式，或说是一个准确的方式，就是一一列举诸多要素，如这幅图包含了多少线条和颜色？然而，即便是这样一种方式，也会误导人。假使说，要素的数量对整体图形的简洁性有影响，那么，在图30所呈现的音乐乐曲的例子中，我们会了解到，反而是那个长一些的乐句比短些的乐句要更加具有简洁性。在全音阶中的七个音符（图a）是按方向一致、等距阶梯的连续上升方式组合起来的。如果我们将这一音程单独看待，比如，以全音阶音一程的方式为例，它肯定比图30中所呈现的四音阶图式来得简洁，这个四音阶图式包括一个向下的四度音、一个向上的五度音和一个向上的三度音。在这个主题之中，使用了两种不同的方向和三种不同的间隔，所以，其结构要复杂得多了。



图30

在上面分析过的亚历山大和苏珊所做的实验中，我们可以发现一个基本的视觉例证。实验使用了水平方向的三个黑色的和四个白色的方形，包含的“部分”最小数字是“两个”，而其中有

个图形，是由四个白色正方形和三个黑色正方形相间摆放的（图31）。事实上，共有35种摆放可能性，有一种可能性是将黑色条放在左边，这种摆放方法，仅仅被被试判定为第二简洁的图形。还有一种摆放可能性，那就是将白色条放在左边，被试就会将其判断为第三简洁的图形。如果将这两种摆放方式，与包含最大的可能出现的数字单位的摆放方式比较一下，而两者又会被判断为一样简洁的话，那么，将黑与白规律性地摆放的长条就会被确认为是最简单的结构。

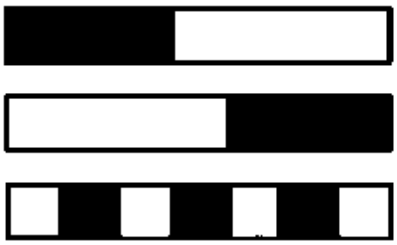


图31

如果我们先将现行排列的图式暂时搁下，去探讨一种二维图式，那么，我们就不难发现，那个有着四条边和四个角的规则四边形，比那个不规则的三角形要简洁。（图32）在正方形中，四个边长度相等，与中心距离相等。图中只涉及两个方向，水平方向和垂直方向，而且四个角是相等的。整个图式在四个轴线方面是完全对称的，所以这个图式具有简洁性。而那个三角形虽然包含的要素较少，但这些要素在大小、位置等方面都不一样，是非对称性图形，所以它的简洁性不如四边形。

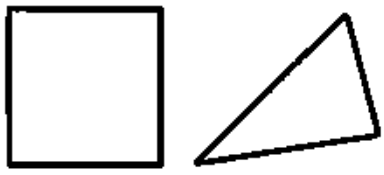


图32

一条直线之所以简洁，是因为直线只有唯一的一个不变的方向；平行线比相交线较简洁，是因为平行线之间的关系始终是固定不变的；直角比其他角简洁，是因为直角基于一个相同的角度确定它的次分空间（图33）。图34a和34b都是由相同的圆和正方形组成，但是b 相对简洁，因为它的两个组成部分即圆形和方形的中心是一样的。致使这个图形较简洁的另一个因素是它水平和垂直方向的空间结构都是吻合的。在图32中，正方形所有的边都与结构相吻合，而那个三角形则不是这样。

这些例子都在向我们说明，要对简洁性给出一个恰当的定义，不是通过历数画面的视觉元

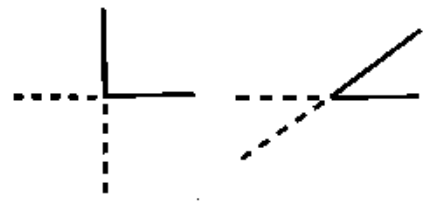
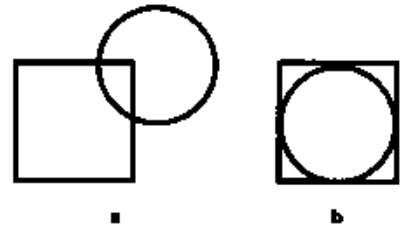


图33



a　　b

图34

素，而是通过考察其结构特性才能完成的，对于一个形状来说，这些特性可以被概括为距离和角度。如果我在一个圆形中增加半径线的数量，把最初的10条增加为20条，这也只能说明要素的数量增加了，而结构的数量并没有变化。因为，不管半径线的数量是多少，要描述整个图式的构成，只消一个距离和一个角度就足够了。

对于结构特性的确定，务必出于对整体图式的考虑。有限区域出现的少量特性，在整体中会呈现出较多的特性，换个说法就是，某一种能促进局部简洁性的特性，有可能会使整体变得较为复杂。在图35中，我们看到，如果可以忽略那条弧线是最简洁的、构成整体圆形的连线这一事实，那么，那条直线就应该是从a到b之间最简洁的连线。

荣格（Jung）学派的心理学家霍克伯格（Hochberg）曾试图通过信息加工理论的方法给简洁性下定义（他使用了一个颇有价值的术语“形象的完好性”（figural goodness））：“只要不多的信息就可以对一个给定的组织下定义，而用不着另作选择。所以，简洁性就是一个图式以极少的信息就可以被知觉出来的视觉特性。”后来，他又将这所谓的“所需要的信息”的三个量化的特征阐明出来：一个形象之内包含的角的数量，不同的角的数量除以所有角的数量，各种连线的数量。应该指出的是，这里所谓的特征，不单单是指画在画面上的特征，更多的是指观者在画中感知到的那些特征。比如，一个画在感知中心位置上的立方体，当被看做是正立方体时，它就只含有一种大小的角度和一种长短的边，但在实际的绘制中，却至少有九种大小的角和十种长短的边。恰恰就是由于这个原因，在三维空间观看一个立方体时，这个立方体看起来要比它在二维环境中的投影简洁得多。

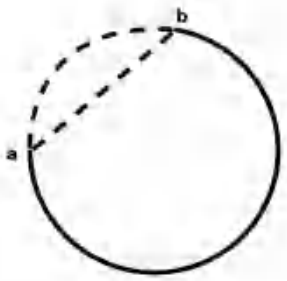


图35

如果诸如此类的计算结构特征的方法，与被知觉的图式的简洁性程度有足够的关联，那么，它就可以满足科学测量的需要了。然而，无论心理学家还是艺术家都要认识到的一点是，观看一个形象所获得的知觉经验，绝不能与感知到的各个成分的数量之和等同在一起。例如一个球体，尽管通过电话即可告知建造出来，且与要求的规格相一致，整个的建设过程通过委托即可得到，然而，一个球体的真正特性，一定会居于它的中心对称性和它表面上的恒定的曲率等特性才能有效地呈现出来。他们还必须意识到一点，简单的几何图形，离我们在艺术和自然中所遇到的错综复杂的图式之间，尚有一段遥不可及的距离。而在这里，对现实中出现的复杂性做出一个大概的估计，仅凭理论构成是做不到的。

到此，我们已经讨论了“绝对简洁性”的问题。从某种绝对的意义上讲，一首民谣比一首交响乐曲简洁，一幅儿童画比提埃波罗（Tiepolo）的作品简洁。但是，我们还必须考虑适用于所有复杂层面的“相对简洁性”的问题。当一个人需

要做出某种艺术陈述，或者需要让作品执行某种功能时，他自己必须考虑两个问题：第一，达到这一目的的最简单结构是什么？极度俭省性（parsimony）。第二，组织这一结构的最简洁的方法是什么？秩序性（orderliness）。

成人作品很少能够做到像孩童作品那样简洁，每当我们看到孩童具备如此的简洁性时，我们似乎难免会去质疑他们是否成熟。事情之所以会这样，是因为人类的大脑在本质上有着最复杂的机制。当一个人熟练运用某种适于个人的艺术陈述时，他就必须使这种陈述方式足够丰富，以便于表达自己头脑的丰富内容。简单的物象虽然可以以其有限的、恰如其分的作用给我们带来愉悦和满足，但所有真正的艺术作品，都是看起来简单，实际上相当复杂。如果仔细研究一个优秀的古埃及雕塑的表面，或者古希腊庙宇呈现出的各种形状，或者一件完好的非洲雕刻品，我们就不难发现它们绝非用简单语言可以描述。史前洞穴壁画里的野牛图、拜占庭的天使画像、亨利·卢梭（Henri Rousseau）和蒙德里安（Mondrian）的绘画作品中都一样会出现上面我们讨论过的情况，这些作品看似简单，而实际上却不然。我们之所以不愿承认一幅儿童画、埃及金字塔或者某些拔地而起的建筑是艺术品，恰恰是因为，复杂性和丰富性，对于一件艺术品来说是必不可少的。前些时候，建筑学家彼得·布莱克（peter Black）曾写道："再过一年或稍长的时间，在美国可能就只剩下一种工业产品了，就是那种光滑圆润的小小锭丸。小型的锭丸有维生素丸，较大的有电视接收器和打字机，最大的就是汽车、飞机和轮船了。"显然，彼得·布莱克的这番话并不是在赞扬我们的时代正在走向艺术文化的高峰。

我已经说过的相对简洁性，指的是在任何的复杂程度上的极度俭省性和秩序性。查理·卓别林（Charlie Chaplin）曾经对简·考克图（Cocteau）说，要完成一部好的电影，就必须学会"摇动树枝"的技术，只把牢牢连在树枝上的部分保留下来。采用了极俭原则（principle of parsimony）的科学家认为，当多个推论均适合于某个事实时，应该采用其中最简洁的。按照科恩·那格尔（Cohen Nagel）的说法就是，"如果说一个假设比另一个假设简洁，主要看在第一个假设中所包含的那些独立成分的数目，是否比在第二个假设中的少一些。如果情形成立，那么，这个假设就可以被认为比其他假设简洁"。对于科学家来说，经过选择的假设一定要满足一个条件，即在对最少量的假设进行研究的情况下，此推论能够对一个现象的所有方面做出完好的解释。在可能的情况下，这一假设不仅能对某一事物或事件的特定方面做出解释，而且能对这一范畴之内的所有现象做出解释。

极简原则在美学意义上也是成立的。依据这一原则，艺术家使用的东西一定不可以超越表达其意图之所应该需要的东西。按照艾萨克·牛顿（Isaac Newton）的话说，就是人一定要效法自然。"自然绝不做徒劳无益的事，多做一件徒劳的事，就意味着少一份供给。因为最令自然满意的就是简洁，而不是奢侈或者浮华之类。"说话太多与说话太少是一样糟糕的事，或者说，把一种观点讲得太复杂，与把它讲得过于简单是一样糟糕的事。马丁·海德哥（Martin Heidegger）

和华莱士·史蒂文斯（Wallace Stevens）的诗作绝不会比应有的复杂。

伟大的作品大都是复杂的，但在复杂之上显示出来的“简约风格”仍然令我们赞叹不已。这里所说的“简约风格”，意思是指将丰富的含义与形式均组织在一个整体的结构中，而在整体结构中，每个细节的功能与位置都被清晰地界定。这种将所需结构以可能的、最简洁的途径组织起来的方法，就叫“秩序性”。这与库尔特·巴特（Kurt Badt）所说的鲁宾斯（Robins）是最具简洁性的画家之一的说法有些不相容，他解释说：“的确，为了获得简洁性，画家必须能够理解一种秩序性，这种秩序性统治着这个大的世界中的各种活跃的力量。”巴德将艺术的简洁性定义为“取得秩序最明智的方法居于对本质的洞悉，而这个本质是所有一切元素都需要屈从的”。在提及艺术简洁性时，他以提香（Titian）使用短粗毛笔作画的方法为例，说：“在这种画中，外在表面和边缘线都被抛弃了，从而在新的程度上达到了简洁性。这幅画只用一道工序就完成了，在这以前，线条总是受到所要表现的物体的限制，或者被用来描绘物体的边界线或影子，或是用来描述强光的部分。而现在，线条也用来描绘亮度、空间和空气，因而，就满足了更高程度的简化性要求，即把永久性的固定形式与永不止息的生命过程融合成一个统一体。”同样，当伦勃朗的艺术造诣达到一定的高峰时，为了简洁性，他开始拒绝使用蓝色，因为蓝色与金黄色、红色、褐色和橄榄绿的混合色不相配。巴德还以丢勒（Durer）及其同时代的艺术家所使用的绘画技巧为例，来说明简化性的原则。丢勒在再现阴影和体积时所利用的那些弯曲的笔触，同时也用于再现人体的轮廓线，这样，通过媒介的一致性达到了更高程度的简洁性。

在一件成熟的艺术作品中，所有的东西看上去都很相像，天空、海洋、大地、树木、人物，这些东西看上去都像是用同一种材料构成的。而这种相似性不但没有掩盖这些事物之间的本质区别，而且在服从伟大艺术家所具有的那种统一力量的同时，将每件事物的特性都再现出来。所有伟大的艺术家们都在创造一个全新的宇宙，而在这个宇宙中，一切为人们所熟悉的事物，都具有一种人们从未见过的外表。这个新奇的外表，并没有歪曲或背叛事物的本质，而是以一种扣人心弦的新奇性和启示性，对古老的真理再次做出解释。因此，由艺术家的概念所导致的简洁性与复杂性的性质并不相冲突。只有当掌握了丰富的人生经验，而不是逃向孤立的贫乏时，简洁性的这种优点才能体现出来。

将简单的几何图形组合在一起，就可以创造出微妙的复杂性。当然，这种组合反过来也会借助简化了的秩序性而生成。图36所表现的是本·尼科尔森（Ben Nicholson）的一个浮雕的构图方案。此作品中采用的视觉要素是在任何作品中都可以见得到的简单要素。作品的构图包括一个规则而又完整的圆，在这个圆的周围，有一系列的长方形，这些长方形之间相互平行，且与画框相平行。但是，尽管各个成分之间并没有深度的差别，原作中各个长方形都是在同一平面排列着的，看上去其总效果却不那么简洁。在整体结构中，那些不同形式的单位之间不仅不冲突，而且看上去长方形B还覆盖着D和E（图37）。最

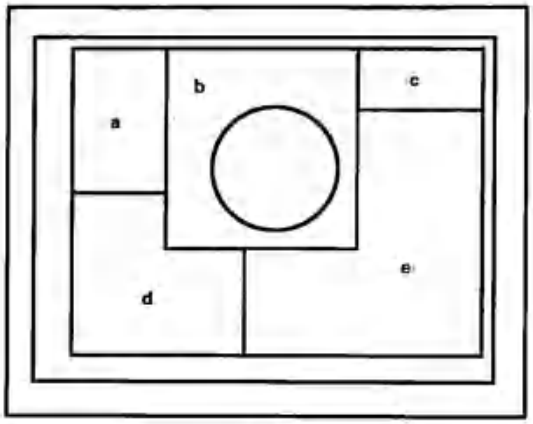


图36

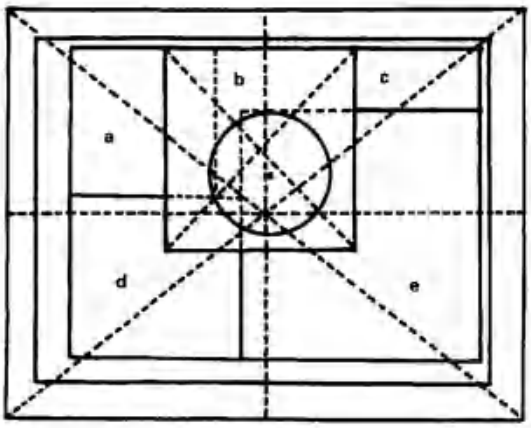


图37

外围的那三个长方形比例大体相同，却不完全相同；它们的中心离得很近，但又不完全重合。这种在比例和位置上的极度相近，会生成一种相当大的张力，因为这种接近迫使观者不得不仔细去辨别这三个长方形的微妙差别。这也整合了整个的构图。 这两个完好的结构足够简单，但是，整体效果却包含着足够的张力，这张力就来自于视觉的形式与艺术家要传达的意义之间，张力的强烈程度就和把一个人挤进圆柱体束胸衣时是一样的。

复杂意义与简单图形之间的差异性，可以产生相当复杂的东西。假设一个画家再现该隐和亚伯（Cain and Abel）时，运用两个极其相像的人物形象，让他们面对面对称出现在一个水平线上，这时，这幅画只运用了这两个人物形象的简洁性，就将一些对立的内容表现出来了：良善与邪恶、谋杀与受害、接纳与拒绝。表现的内容虽然很丰富，但要达到艺术陈述的效果却不是那么简单的事。

这些例子表明，简洁性需要一种在意义和有形图式之间的结构的相应性。“格式塔”心理学家将这种结构的相应性称为“类质同构”（isomorphism），在应用艺术的设计中，这也是一项不可缺少的要求。如果想让一个电视接收器和一部打字机极其相像，我们想得到的在形式与功能之间的简单对应就会被剥夺。任何一种形式的简化，都会减损它们的交流性，更不用说我们视觉世界正在走向贫困化的时代，情况会有怎样的恶化了。

简洁的结构

根据视知觉的基本法则，任何一种刺激图式，都趋向于以这样的方式引起观看，那就是：最终结构与特定条件所允许发生的结构是同样简单的。 刺激过于强烈的时候，这一趋向就变得不那么明显了，因为如果刺激过于强烈，就会释放一种压迫性的控制力，在这种情况下，视觉接收器的运行机制只能做到以最简单可行的方式安排视觉环境中出现的特定要素。当刺激较弱时，

知觉的组织力就可以完全自行判断。卢克莱修（Lucretius）的说法是："当我们从远处对着一个城市的四角塔望去，这些塔看起来就似乎成了圆形。"雷奥纳多·达·芬奇（Leonardo Da Vinci）观察到，一个人的外形从远处看上去时，"就像一个很小的圆形的黑色物体。那个人之所以看上去是圆形的，是因为距离减弱了各个部分之间的差异性，减弱的程度足以使这个人看上去是黑色的一团，除此之外就别无所剩了"。为什么这种减弱让目睹者看到一个圆形呢？答案是，距离将刺激物削弱到了相当的程度，以至于视觉机制只剩下对此做出最简洁判断的份了，也就是说，将其简化为圆形。这类弱化刺激物的情况也会发生在其他情境中。比如，当知觉图式的照明光线很暗淡，或者出示的时间极短时，时间的距离和空间的距离一样，都会产生同一种效果。当实际的刺激物消失时，留存的记忆痕也会随之弱化。

心理学界已经有很多实验者对弱化视觉刺激引起的视觉效应做过相关的研究，这些研究结果仍然令人困惑，有些结果甚至是自相矛盾的。首先，实验者在实验中与知觉和记忆痕接近的方式是间接的，他们并不能直接地接近知觉与记忆痕，而记忆痕只有通过被试才能与实验人员产生联系。被试只能给出一种言语性的描述，要么是绘制图画，要么就是从一系列的图式中选出与自己所看到的形象相似的图形。这些方法没有一种让人十分满意的，因为没有一种方法能够明确地告诉我们，实验结果究竟在多大程度上与最初的经验本身相关，也没有告诉我们这些结果在多大程度上与交流介质相关。然而，如果从我们研究的目的出发来探讨实验结果的话，应该说这些差异并不是最核心的。

至于那些由观察者绘制的画，我们必须考虑到，他们本身所具有的技术水平是有差异的，我们也要考虑到他们个人的准确性的标准问题。一个人可能会把一幅不规则的潦草的图案看成是他记忆中的图形的准确描绘，而这幅图中的细节用言语是难以描述的。除非在实际画出的图画与想要画出的形象之间还存留着某种余地，否则，实验结果的解释将导致一种混淆。更何况，图式的知觉与记忆绝不是一个相互独立的过程，图式的知觉将主要取决于观察者头脑中无数的、具有潜在活力的记忆痕对观察者的影响。在这样的情况下，我们无法期待那些潜在的倾向会以清晰的方式呈现出来，并在各种情况下将倾向自身显现出来。因而，最好的方法是将实验的解释建立在那些能有力地说明问题的事例的基础上。

传统上，人们一般都相信，记忆痕会随着时间的推移而慢慢淡化。这些记忆痕会逐渐消退，变得模糊难辨，然后失去它所独具的特性，继而看起来越来越和其他事情混为一片，到最后，就消失得无影无踪。这个过程将导致的必然结果是原本清晰的结构逐渐消失了。新近有些研究者提出了一些问题，这样的过程是否不必包括让人察觉得到的从一种结构到另一种结构的修改，即这



图38

些修改是否可以用具体的方式描述出来。图38就简要说明了这个问题。

实验人员将这个图以极短的时间呈现给观察者，要求他们按要求事先准备了纸和笔，在没有太多反应（reflection）的情况下，尽可能快地画出他们所看到的图形。图39 呈现的就是由

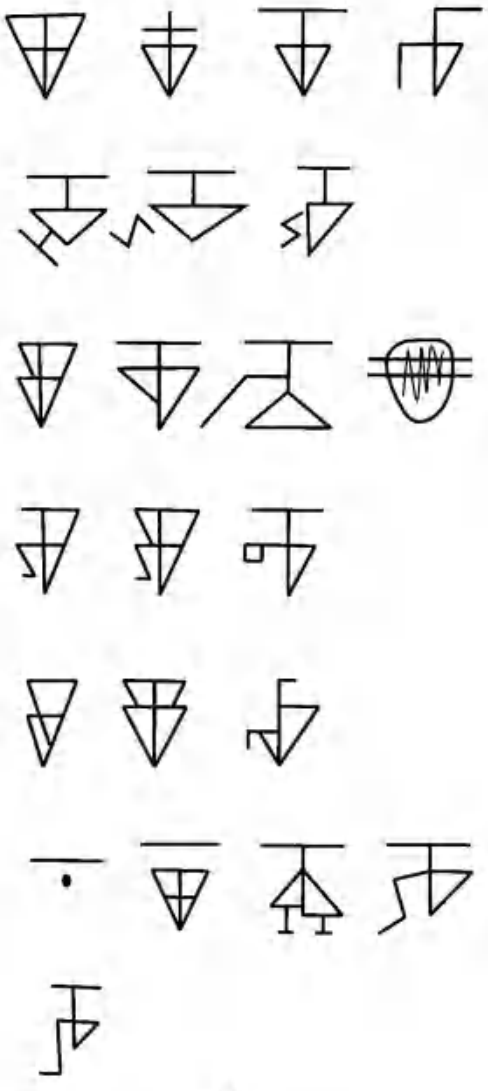


图39

此实验所得到的一些具有典型性的例子。这些样本说明了观察者最终对图像做出的多样性反应，其中，反应结果的一部分归咎于个体差异，一部分归咎于呈现时间和呈现距离的不同所带来的差异。而所有这些样本都反映了刺激图式被简化的过程。如果一个人赞赏解决问题的聪明才智，赞赏视觉赋予人们的丰富的想象力，并了解这种想象力即便是在快速绘画和自发性绘画中也可以显示出来，那么，他就会忠实地将所观看到的一切记录下来，而不再试图做任何的掩饰。绘画形象的某些方面，可能就是对知觉做出的图形性的解释（graphic interpretation），而不是对知觉本身性质的解释。所以，我们可以说，这样的实验给出了足够的证据来说明视觉和记忆（seeing and remembering）都包含对组织性的整体的创造过程。

整平和锐化

尽管，观察者在他们的绘画中（图39）流露出一种减少结构特征数量并以此简化图式的趋势，但是，还有其他一些趋势依旧会显现出来。比如，那一列“强化细分”（subdivision enhanced）中的第四个比模型要简洁得多，简洁性破坏了中心的水平线，因而它强化了而不是减少了模型的动力。这个反方向的趋势在弗莱德里克·沃尔夫（Fredric wolf）首次进行的测验中就得到了显现。他使用了有轻微含混性的图形，如图40。图a的两个翅膀形接近于对称，而不是完全对称。图d中的小长方形也稍稍偏离了中心。呈现这些图形的条件是，使图形对视觉的刺激控制到

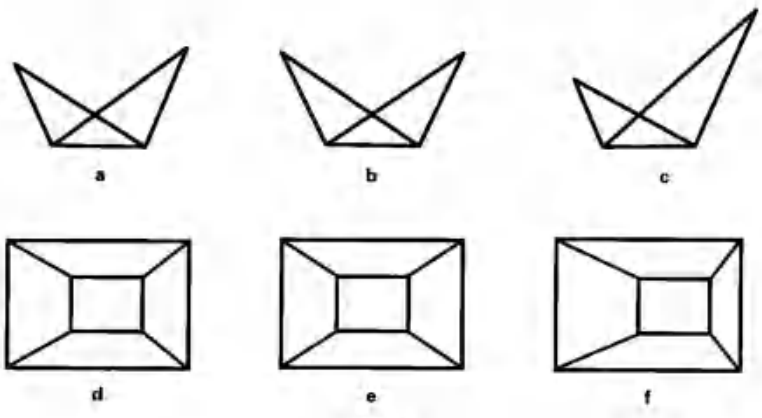


图40

足够弱，直到观察者可以有一定程度的自由度，这时就会出现两种主要的反应。当要求被试把所看到的画下来时，有些被试选择将模型完善成对称的（b和 e），这是增加简洁性的方法，他们减少了结构特征的数量。另外一些是将微弱的不对称性夸张出来（c和f），他们同样是将模型简化，只是采用的方法相反而已。他们没有减少结构特征的数量，而是给图形赋予更显著的特征，从而使图形之间有所区别。这两类的被试都是通过消除含混性而使得这个视觉任务变得更加简洁。

以上提到了两种趋势，一种是指向整平（leveling）过程的，而另一种是指向锐化（sharpening）过程的。这两种趋势都是高级趋势的应用，也就是说，这是一种使视觉趋势尽可能轮廓清晰的趋势。“格式塔”心理学家将这种现象称为“简化率”（The law of pragnanz），遗憾的是，“简化率”没有能足够清晰地将最简单结构的趋势区分开来。（有的翻译者将德文的pragnanz译成英语的pregnance，这两个词的意义几乎是相反的。）

所谓整平，其特点是使画面变得统一，加强对称性，通过减少结构特征数量，重复某些图式，来除掉那些不恰当的细节或删除一些斜线。所谓锐化，其特点是强化差异性，突出斜线。无论是整平还是锐化，都会不断地出现在同一幅画中，就像一个人在回忆时，记忆中大的东西可能比实际的大些，小的东西可能比实际的小些，但是同时，整个情景可能会以更简洁的、更有秩序的方式存留下来。

整平和锐化不仅在它们各自创造出来的形上有区别，而且在动力产生的影响方面有区别，这一点已经相当明显了。整平还包括视觉图式的内在张力的减少，而锐化却是要增加视觉图式的张力，这一点在图40的例子中显示得更加清楚。在此，艺术史论家将被提示的一点是，古典主义风格与表现主义风格的区别即在于此。古典派倾向于简洁、对称、常态和减少张力，而表现主义却强化不规则性、不对称性、非常态、复杂性，并力图增大张力。这两种不同的风格类型可以概括成两种趋势，而这两种趋势则会以各种各样的比

率在彼此间发生相互作用，从而构成了任何一件视觉艺术品的结构，也构成了任何视觉图式的结构。这一点，我们会在后面更多地谈到。

我们所观看到的事物似乎是以“整体”的形式出现的。一方面，在特定的视觉场内所观看到的东西，很大程度上依赖于它在“整体”的情境中所处的位置和所发挥的功能；另一方面，整体结构还会因局部的变化而被修正。这种“整体”与“部分”之间的交互作用既不会自动发生，也不会普遍存在。一个“部分”，可以受到整个结构变化的影响，也可以不受到这种变化影响。当形状或色彩上的改变与结构的改变在走向上不相符合时，就可能不会对“整体”造成影响。这些情况都构成了一个事实，即任何视觉场（visual field）都是一个“格式塔”（gestalt）。

但是，对于作为视觉刺激的物理意义的物体来说，以上就不见得是事实。例如，一个水体是一个“格式塔”，因为某一个位置上发生的运动会影响到“整体”，但是对于一块岩石来说就不一样了。农村，树木、云彩和水，在严格界定的有限范围内相互作用。而且，在我们看得见的世界中发生的任何物理意义上的交互作用，都不一定拥有一个视觉上的对应物。一个电暖器对放在旁边的小提琴有很强的、看不见的影响，同样，一张苍白的人脸，与邻近的红衣服相比就会显得发绿。这样的变化都是因为视觉效果的影响，而不存在任何物理意义的对应物。

对于米开朗琪罗（Michelangelo）未完成的作品《圣母像》（Madonna）来说，如果有一个疯子用劈斧将人物的双臂砍断，关系也不太大。同样，当画面的一半已经被撕去，画布上的颜料的任何物理改变都不会造成什么太大的影响。我们通常所观察到的这种交互作用，一定与我们神经系统的工作程序有关。建筑师埃都亚多·托罗加（Eduardo Torroja）曾观察到，“对于一条直线、曲线和一个形体来说，整体的视觉效果会受到周边线条和平面的影响。所以，举例来说，建筑拱顶的横拉撑上的直线看上去是曲线，它的凸面恰好与拱形相对。建筑体中的对角拱柱之中的正方形的形状会在视觉效果中发生某种被扭曲的变化”。

前些时候我曾提出过在视觉场内的交互作用是受简化率控制的，这就是说，构成这一视觉场的各种知觉力会依照最简洁、最规则、最对称的方式运行，在可能的情况下，还会将自身组织起来。在各种情况下，知觉力对于视觉场的组织程度，将取决于这个系统中现存的种种限制。当一种刺激图式被投射在眼睛的视网膜上时，知觉组织就必须接受这一给定的形状。知觉组织一定要自行设定限制，将当前的形状或组合或细分，直到得出最简洁、最可能的结构为止。正如图38和39所显示的，当视网膜上的刺激输入效果，通过某种方式如短时暴露、照明暗淡或相类似的条件而被弱化的时候，进一步的简化过程就可以展开了。

在视觉经验中，我们观察的只是这个组织过程的各种结果而已。这个原因一定要到视觉神经系统上去找。而生理组织过程的确切实质究竟是什么，我们却一无所知。受到来自于视觉的干扰，我们可以断言，组织过程一定要包括

“场”加工（field processes）。沃尔夫冈·苛勒（Wolfgang Kohler）曾指出，“场”加工在物理学中可以被观察到，因而也就有可能发生在大脑中，因为神经系统也属于物理世界。“有一个熟悉的例子”，柯勒写道，“就是将水流固定地分放在一个管道系统中。通过整个系统内的水流的相互影响，各个水流的分放过程就使水流处于一个整体状态”。

我们有三个例子，足以说明在一个视觉整体中确实存在一种力量或一种无所不在的趋势，这个力量或趋势就是使自身维持最简洁的状态或恢复其原本的最简洁状态。心理学家伊沃·苛勒（Ivo Kohler）一直以来从事变形护目镜的研究，人类视觉全景缺陷这个事实激发了他做此研究的好奇心，“一个图像比它应有的样子要完善”。举个例子来说，眼睛的晶状体并不因球体的不完美，就将球体的最终成像改动，所以，近乎于直线的线段看起来是不会弯曲的。柯勒使用棱镜镜头创造了“橡胶世界”：当我们的头左右摇动时，物体就会随之变宽或变窄；当头上下摇动时，物体就先朝一面倾斜，再朝另一面倾斜。使用护目镜几周之后，视觉扭曲感消失了，通常稳定的视觉图形的简洁性又自行恢复了。

其他的一些研究表明，当脑损伤在大脑的视觉信息处理区域引起盲区时，如果呈现给被试的图形足够简单，并且以足够长的时间呈现在被试的可视区域内，那么，不完善的图形还会被看做是完善的图形。如果大面积的脑损伤出现在大脑后侧的皮质层上，就会对左侧或右侧视觉区域带来严重影响，医学上称为单侧视力缺失（hemianopia）。对这类脑损伤患者来说，如果要求他们用十分之一秒的时间在一个圆中标出圆心，而事实上，刺激到被试的视觉区域的只是半个圆，那么，他就会报告说，看到一个完整的圆；如果对他们呈现圆周上的一部分弧线，他们会报告说看到了“某种弓形物”；而当给他们呈现椭圆形时，他们的回答也是同样的。这时的脑损伤患者，并不是受到了旧有经验的影响而做出某种猜测，而是真正观看到了这样的完整图形和不完整图形。事实上，即使是完整形状的视觉后像（afterimage），也会被知觉为不完整的。很显然，当主管视觉的大脑皮层接受到足够的投射进来的影像时，就在大脑之内自行完善了由投射引起的生物电化过程，而整体的知觉正是基于这样一个过程在意识之内产生的。

最后，我要指出的是，心理学家法比奥·麦特里（Fabio Metelli）曾对一个人们熟视无睹的现象提供了一流的参考。当一个人围着一个黑色圆形的中心绕行时，他不会感知到任何的位移，而事实上，整个圆面上的所有的点都在运动。然而，如果一个人围着一个正方形的中心绕行，就会看到整个正方形的面在运动，包括其中的圆形表面，尽管这个圆形的表面本身是一点都不会表现出运动的。（图41）

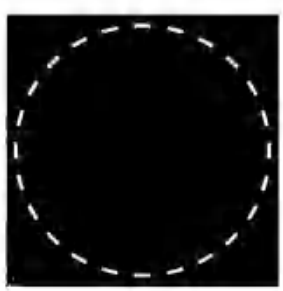


图41

一个运动着的点，被感知为运动的还是静止的，这完全取决于当时整个图式中最简洁的视觉情景：这个运动着的点，对于正方形来说是运动的，而对于圆形来说是静止的。

部分

尽管一个结构完好的图形依赖于完整性，也就是说当图形受到损伤或扭曲时就会自行完善，但是，我们仍然不可以推论说，这个图形会被感知为完整的、紧凑的一团。可以肯定地说，一个黑色圆形，会被看做一个完整的东西，而不会被看做由两个一半构成。情况之所以会这样，是因为，一个完整的整体是对这个圆的最简洁的感知方式。那么，图42中所描绘的情形又会如何呢？尽管在纸上这是一个连续的色块，但对于观察者来说，这样观看是有相当大的难度的。第一眼看上去，这个图形显得有些不协调，有些勉强，好像不是最终应有的样子。但是，当我们看出来这是一个长方形和三角形的组合时，那种紧张感就停止了，这幅图就稳定下来，看起来也就会舒服得多，确定得多了。这是对给定的刺激做出可能的、最简洁的结构的一种方法。

从图43可以看出一个规则。当正方形被分为两个部分（a），整个图式就会显现在各个部分中，因为正方形中的1:1比例的对称，比两个1:2的长方形看起来简洁。尽管如此，我们还是会毫不费劲地同时将两个“部分”筛选出来。现在，如果我们将一个1:2的长方形（b）用同样的方法分割，那么整个图形就会自然断裂开来，因为两个图形的简洁性会促使散开的图形拼到不太紧凑的整体形状上去。从另一方面讲，如果我们特别想得到一个连在一起的长方形，就可以将“部分”按照黄金分割法（golden section）组成一个长方形（c）。在图（c）中，较长的、水平走向的边与较短的、垂直走向的边相连，两者结合的整体性成为一个长方形。这个1:0.618 的比例无论在传统上还是心理上，都是最令人满意的，因为它同时具有整体统一感和动力的多样性。整体和各个“部分”的力量结合得那么恰当，以至于整体的存在并没有受到“部分”的威胁，各个“部分”也没有失去自我特性。

如果“部分”的存在是依赖于整体的简洁性，而不是依赖于其本身的简洁性，那么，我们就可以研究一下，如果将“部分”保持不变而改变整体的构图，“部分”和整体两者的关系会有



图42

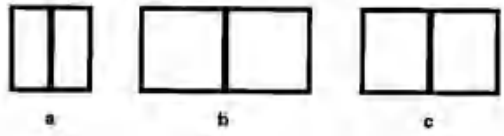


图43

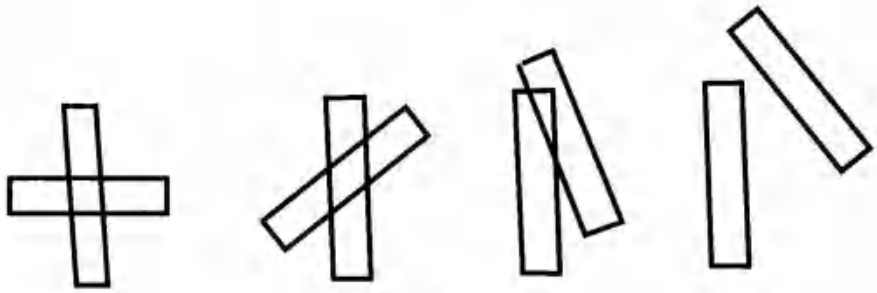


图44

什么不同。在图44中，我们看到图形正在从最典型的十字形向整合图形真正消失的图形过渡。在中间的那两幅图中，我们注意到它们呈现出明显的张力。如果两个长条形分开放置，那么，简洁性就会增大，而同时张力就会相应地减弱。在深度和侧面这两个维度上，情形也是这样。事实上，这两个长条看起来也像在不同的平面上。位于图44两侧的图形中，张力不存在了。图形的两个部分要么是完全对称地构成一个整体，要么是分别放置，脱离了对彼此造成的影响。

适用于分开的图形中的“部分”的那种原则，也同样适用于整个视觉场。在一个漆黑的夜里，或者，当我们仰望无云的天空，呈现在我们面前的是一个完好无损的整体。然而大多数时候，视觉世界是由清晰程度不等的图形组成的。对于一个给定的视觉区域来说，一个图形在它所处的环境当中凸显出来，首先是因为它的形既清晰又简洁，再者是因为它与周围环境的结构是相对独立的。相反，一个区域的形状如果相当不规则，或者，与其部分或整体妥帖地连入一个较大的区域，那么，这个区域就很难真正地独立出来。（图23a在背景b中就会消失，而在图45中就会保持其相当的独立性。）

形状不是决定“部分”的唯一要素。色彩亮度的简洁性与差异性，对“部分”的形成有可能具有更大的决定作用；同样，动感与静止的差异性也会成为决定性要素。我们以麦特里（Metelli）的实验为例来说明对动感的感知过程。图46 会让人自发地想到由一个白色的长方形与一个完全的圆形或不完全的圆形组合而成的

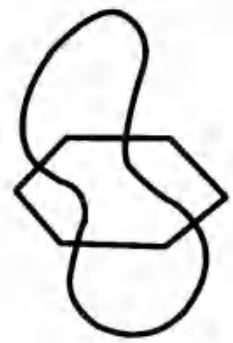


图45



图46

图形。如果随后将图形围绕圆形的中心缓慢转动，图形中的“部分”就会更加清晰地暴露出来。黑色的圆形最有可能保持不动，而白色的长方形围绕着它运动，逐渐地，黑色圆形的各个不同“部分”就被暴露出来。

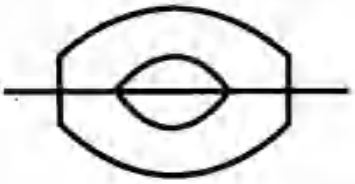


图47

图形由很多分离的“部分”构成，这一点很富于生物学价值，因为辨识事物的基本能力就是将“部分”分离出来。歌德曾经说，“显现与分离是同义词”。意思是说，显现与分离（appearance and segregation）是同样一回事。但是，当我们观看形状时，只有显现和分离是不够的。一个视觉图形要想产生某种效应，就必须与物理世界的某些物体相一致。在我们的视知觉系统中，到底是什么机制能使我们把汽车看成一回事，而把车中的人看成是另一回事呢？又是什么让我们不会荒谬地把汽车的一部分与人体的一部分连起来看成一个怪物？有时，是我们的眼睛欺骗了我们。韦特海默（Whertherimer）曾经引用过一座桥梁与它在水中的倒影结合在一起从而使人难以分辨的例子。（图47）

我们在天空中看到的星座，与这些行星在物理世界的实际位置并不相符。在军事伪装中，人们往往采用破坏事物内在统一的方法，将物体分离为若干部分，从而使军事物资与环境混淆在一起。同样，大自然也是采用了这一技巧用来保护动物。青蛙、鱼类、鸟类和哺乳动物，都在欺骗其他那些也将自身保护起来的动物，欺骗的方式是使自身图案看起来更简洁，或脱离本身所固有的原形图式。一般来讲，动物头上的黑色条形图案就是起这一作用的。现代艺术家们已经历的就是将图形按有违于我们日常经验的方式表达出来。格特鲁德·斯坦（Gertrude Stein）曾经说过，第一次世界大战期间，当毕加索第一次看到涂在大炮上的伪装色时，竟然吃惊地喊：“我们就是这样画的——这是立体主义绘画的典型手法”。

那么，在大多数的时间里，为什么我们的眼睛都能看清外部事物的真相呢？实际上，这不仅仅是一个幸运的巧合。首先一点，人为制造的那部分世界是用于满足人类的需要的。古老城堡和现代汽车的秘密入口，都是有意要使图案与背景相混淆。再者不仅人脑的活动要遵循简洁律，而且大自然的物理世界也要服从简洁率，而形状的简洁律则会偏爱视觉的分离性。苹果又红又圆的特性之所以与树叶和树枝的形状和颜色相区别，决不是为了采摘者的方便才如此的，而是在于苹果的生长与树枝、树叶的生长互不相干，本质相异这一明显的外在事实。独立的内在过程与相异的物质属性，创造了一个分离性的显现（segregated appearence），这是一个副产品。

第三个偏爱知觉分离的原因与其他两个要素是不相联系的，但仍不免一提。简洁的形状与完全对称性，都直接导致物理意义上的均衡。这种均衡

使墙壁、树木和瓶子不至于倾倒，因而也颇受大自然中的“建筑事业”和人类的建筑活动的青睐。

艺术作品中的分离

对于油画家、雕塑家或建筑师来说，作品中视觉图形的分离不仅是明显的，也是特别必要的。这里，我重申，在建筑学中出现的大部分的分离，其作用是帮助形成建筑物的实际走向。然而，分离的作用主要是因其自身的缘故而用来传达艺术陈述的。康斯坦丁·布朗库西（Constantin Brancusi）的雕塑作品《情侣》（The lovers）（图48），将两个拥抱在一起的人物形象糅合在一个规则的方形结构中，这两个对称的长方形轮廓线是那么恰当地组合在一起，以至于由此构成的整体统占了由两个人物形象构成的“部分”。作品表现这一主题时明显地运用了象征性手段，与奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin）一个著名的同主题作品形成了鲜明对照。在罗丹的作品中，两个人物形象繁琐地扭结在一起，而这样的构图是由两个互不相连的、独立的人物形象形成的。在这幅作品中，“部分”的呈现威胁到了整体的统一感。



图48

艺术家往往出于他们自己的目的，使分离在整个构图中呈现出比应有的更加复杂的形式，我们在说明视觉基本原则时已经使用过这类构图了。在艺术作品中，分离的使用很少只限于像西洋棋棋盘一样的单一层面，而是更加注重按照空间等级序列的层面将视觉元素进行排列，即让分离的各个部分之间呈现相互服从的态势。

建立作品主要特征的是初级分离（primary segregation）。区域较大的部分会不断被分割成区域较小的部分，而艺术家的任务就是对这些分离进行程度和种类上的区分，然后再与要表达的意义相联系。在莫奈（Manet）的作品《吉他手》（guitarist）（图49）中，初级分离将整个前景从中性的背景中区分出来。在吉他手前面的背景中，长凳和那些有着小罐的静物，一并组成第二级分离（secondary division）。在二级分离中，人物与长凳之间的分离是由一个壁障的补偿性效果实现的。长凳和与长凳颜色一致的裤子成为一组，人物的暗色上半身成为另一组。这种通过颜色和明度上的不同而对人体的上半身和下半身进行分离的方式，增加了吉他的视觉重力。而艺术家有意地将吉他置于上半身和下半身之间的位置。与此同时，面临威胁的构图统一感，又通过艺术家其他的巧妙手段得到了补救。艺术家补救的方法是让白色区域遍布整个画面，甚至分散在鞋子、袖口、头巾和衬衫上，在衬衫的右肘下

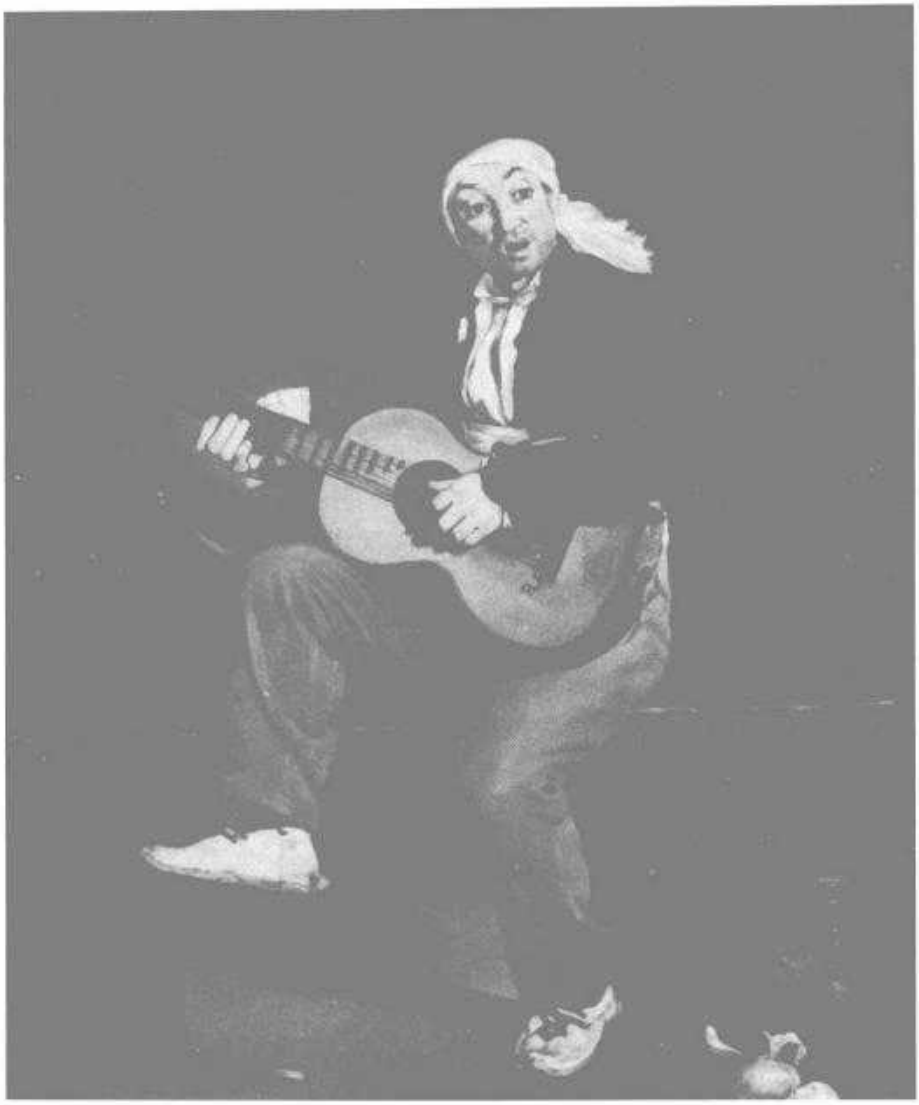


图49

面出现的白色，显得微小，却很重要。

作品的各个主要部分被依次作了分离，在每一个层面上，一个或多个区域性中心都经过严格的构成处理，但同时又放在一个相对空旷的背景中。结果，一个结构清晰的人物，出现在一个空旷的背景中，同样，脸部和衬衫、双手和吉他手板、鞋和静物，都成为第二等级序列中高度活动的视觉中心。所有这些视觉焦点，都倾向于被看做一种星座图似的排列，这种排列占据着重要的位置，表达了作品大部分的含义。

《庄子》描述过一个庖丁解牛的故事。19年来，庖丁厨刀的刀刃一直都是锋利的，因为他杀牛时并没有滥用刀锋，而是遵循动物的骨骼、肌肉、和器官等自然形成的结构，轻轻敲打恰当的部位，一边听回声，一边将刀沿着骨缝插入其中。骨骼似乎是自动地分裂开来了。那位中国君王，听了庖丁的解释后，告诉他说，这个故事教会了自己如何成功地把握人生的窍诀。

了解如何区分整体与部分，在大多数人的生涯中的确是走向成功的关键所在。从一个纯粹的数量意义上讲，整体上的任何一个区域都可以称为“部分”，而“部分”的出现完全可以受外力的作用。或是雕刻家一时兴起的奇思妙想，或是切割机的机械力，这些外力都可以在整体中规定出某种“部分”来。然而，仅仅通过数和量的方法构成部分，就忽略了结构。当然，如果结构消失了，其他过程也就无从谈起。这就好像蓝天中的任何一部分与其他的部分一样都是完好的，但是对一件雕塑作品进行分割却不可武断行事。即便是一个物理意义上的物质，为了便于运输，也应将其拆成一个一个的“部分”。

由最简单的图形组成的部分是很容易识别的。一个正方形可以被看成是由四条直线和四个角形成的区域构成的。但是，当某些形状的轮廓不太清晰，而同时结构又相对复杂的时候，结构性成分就不是很清楚了。一个观看者在一个范围内判断图形关系，而不将整体结构纳入考虑，那么，这个观看者就很容易对艺术结构产生错误的理解。同样，把演奏的一段音乐章节划分错误的时候，对音乐的理解就自然会产生错误。一个演员的错误台词会导致观众对整个剧情产生错误的理解。一个局部的位置向我们提示着一种观念，即一种整体情境规定着另一种整体情境。韦特海默曾试图通过图50来说明，在一个严格限定的区域内，水平的基线会与右侧的弧线连为一个整体，而实际上，在整个结构中这完全是两个部分，它们分别属于不同的次级整体（subwhole）。图51a中的万字形是否属于51b的一部分？显然不是。因为，构成万字形的局部联系和局部分离在正方形的背景下被吞没了。因此，区分什么是“真正的部分”，什么是组合而成的“非真正的部分”是非常必要的。所谓“真正的部分”是指在整体情境中代表被分割的次整体的部分；所谓“非真正部分”是指与有限的区域情境相联系的段落，或与整体没有真正分离

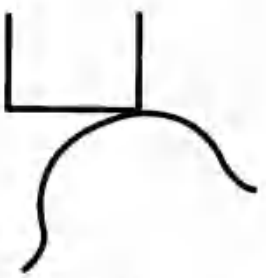


图50

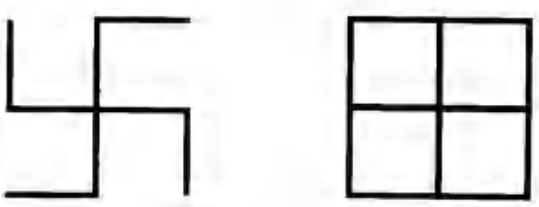


图51

的段落。

我在本书中提及的“部分”，指的是“真正的部分”，那句“整体大于部分之和”的陈述所表达的就是这种关系。然而，这一陈述会给人带来误解，因为它似乎暗示着，在特定的情境中，“部分”会保持原有的样子。但有时“部分”中会加入一股神秘的额外的性质，有了这种性质，情况就大不相同了。现在看来，任何“部分”的显现，或多或少地依赖于整体结构，反过来，整体又受到其“部分”的本质的影响。一件艺术作品中，没有一个片断是能够永远自我满足的。一尊雕像上跌损的头部往往看上去毫无意义，甚至达到令人绝望的程度。如果这个跌损的头部上面有很多的表情，那么，它们将损坏整个作品的统一性。这就是那些用自己的体态说话的舞蹈家们，经常故意装出一幅面无表情的样子的原因，也就是毕加索在著名的壁画《格尔尼卡》（Guernica）的创作中会画出很多草图，不断地试验那些复杂的手臂和人物的摆放位置，最终才使作品以更加简单的构图将意义传达出来的原因。

完整性的问题也一样。一个真正自我独立的次级整体是很难与其他“部分”相容的，这一点我已经在谈圆形窗户时就提到过了。（图15）一个好的框架结构，既不是完整得令人震惊，也不是不完整得令人沮丧。好的框架结构有一种特殊的魅力，它既可以呈现孕育于“部分”中的出人意料的优点，同时又可以将超出自身之外的失落的整体感寻找回来。遗传学家瓦丁顿（Waddington）说过，虽然整个骨架有一种“整体特性”，用不着添加，也用不着删除，但所有单个的骨骼都会具有“某种程度上的完整性”。每个骨骼的形状都携带着对其他“部分”的暗示，就是说，那些其他的骨骼与它是连成一体的。当这些骨骼孤立放置时，就像“一首曲调演奏到中间突然中止”。

我们一旦了解了“部分”之间的关系取决于整体的结构这一点之后，就可以安全地将这些关系的碎片分离出来，或将其富有成效地描述出来。韦特海默在他1923年所做的先驱性研究中，就描述了将视觉单元合成为一体的特性。几年之后，西萨尔.L.穆萨提（Cesare L.Musatti）阐述说，韦特海默的所有规则可以简化成一个，那就是同质性（homogeneity）或相似性（similarity）。

相似性与细分（seperation）是两个反向的极。如果说相似性让物品消失，就像在白色的前额上放上一颗珍珠一样，那么，用丹特（Dant）的意象说，就是“白色前额的珍珠”；而细分则像视力的前期必需品一样。同质性具有限制性，就像有些现代画家所说的那样，在同质性中，视觉接近了或者达到了“形”的缺席状态。相似性所起到的作用是一种结构法则，它的作用发生在将“部分”连为一体的时候。也就是说，相似性是蕴涵在被分割的事物中的引人入胜的部分。

用相似性的原则来划分各个组群，既有可能会发生在时间上，也有可能会发生在空间里。亚里士多德认为相似性是创造性思维联系的特性之一。所谓的思维联系是指将过去与现今相连的一

种记忆条件。在不考虑其他因素的情况下，我们必须挑选整体结构影响较弱的图式，或挑选那些至少不直接影响所要说明的那个特定的分组规则的图式，来说明相似性的问题。

知觉的任意方面，如形、明度、色彩、空间位置、动态等，都可以用相似性原则进行分组。我们头脑中要牢记的普遍原则是，虽然，所有的事在许多方面都有所不同，但是，要进行比较，必须基于共同的基础，这才会有意义。在大多数情况下，把米开朗琪罗的《大卫》与月球上的静海石相比较是说明不了什么问题的。不过，逻辑学家们会告诉我们说“《大卫》看起来小一些，不过，比静海石大了一些”。西方的成年人有可能会受到蒙骗而进行那种无意义的比较，不过，孩子们自然是不会做这种比较的。吉瑟普·马斯科尼（Giuseppe Mosconi）曾经以学前儿童为被试做过一个实验。在实验中，他要求被试看六幅图画，其中五幅图画中有大型哺乳动物，还有一幅图是战舰。实验要求被试说出哪些图画与第七幅“最不相同”，第七幅图上画的是羊。尽管成人和年龄较大的儿童会毫不犹豫地说出战舰与第七幅图最不同，但是，在51个学前儿童被试中，只有4个得出与上述相同的答案。当实验人员问到孩子们为什么没有选择战舰的时候，他们回答说：“因为战舰不是动物。”

在知觉范畴内也同样存在着同样的态度。比较、联系和分离一般不会发生在不相关的事物中，但是，如果将这些不相关的事情当作一个整体，就需要建立一个共同的基础才可以比较。所谓相似性是注意差异性（difference）之前的必备品。

在图52中，形、空间位置和明度保持不变。在此，相似性将图中的正方形结合在一起，与此同时，这个图式将我们的视知觉有力地指向形状大小的差异，而大小的差异反过来又导致了细分，图中两个大的正方形与四个小的正方形相对，这四个小的正方形联为二级层面。这是一个典型的以大小的相似性进行分组的例子。



图52

在图53~56中，我们可以看到运用其他的视觉特性也可产生分组或分割。图53呈现的是以形的区别进行分组的情况，图54则说明如何运用明度的差别性将黑色圆形与白色圆形相区别的情境。通过以上的图我们可以观察到，大小、形状或色彩的相似性，会把散落在一个空间不同位置上的色彩单位结合在一起。但是，图形自身的空间位置也可以作为分组的要素之一。图55说明的是“临近性”（proximity）或“接近性”（nearness），这是韦特海默所使用的术语，我们则愿意和穆萨提一样，将这个过程描述为通过空间位置的相似性和差异性进行分组，这样的分组过程会产生一个视觉簇（visual cluster）。最后，图56显示的是空间方向的效果。

运动将方向与速度这两个另外的因素引入视觉场。在五个人组成的舞蹈组中，如果三个人朝着一个方向运动，而另外两个人朝着另一个方向运动，这时他们即产生了分离，分离的视觉效果比并不发生运动的图57中显示出的情形还要令人惊异。这个规则在速度差别中也一样适用。（图58）在一部影片中，一个情绪激动的人穿过人群辟开一条路，就会将观众的注意力吸引过去，而在一幅静止的照片中他就不一定会显得那么突出。当一个风景是从火车或汽车上观看的，或由一部移动摄像机拍摄的时候，主观的速度差异就会强化深度知觉。产生这一情况的原因是，从动态的汽车上拍摄的事物会疾驰而过，这时事物的速度取决于它们与观察者的距离。比如，轨道两侧的电杆比几百英尺之外的房屋和树木看起来运动得快得多。由此我们看到，速度的相似性和差异性有助于我们确定距离。

我们应该承认，以上例子中的分组或分割效应不是特别明显，这是因为，我们主要想说明相似性与差异性自身所起到的作用。所以，要想使我们的图式的形成过程不受影响，就要尽可能不掺杂更多其他的元素。事实上，相似性的元素在对图式具有足够支持作用时，其作用就会突显出来。人们会感到“来自下面的”途径相当有限，必须用“来自上面的”途径予以补充。韦特海默使用这些术语来描述两个过程：一个过程是用“部分”分析整个图式，并以此作为开始，逐渐过渡到对图式的组合做出分析；另一个过程是把分析整体结构作为开始，然后逐渐对各个从属部分依次做出分析。韦特海默认为这两种过程是有差别的。这一方法也正是我在分析分组规则时曾经用过的。

“自下而上”的细分和“自上而下”的细分是两个相辅相成的过程，这两个过程的一个重要区别是：我们如果“自下而上”，就可以将简化性原则应用于“部分”与“部分”之间的相似

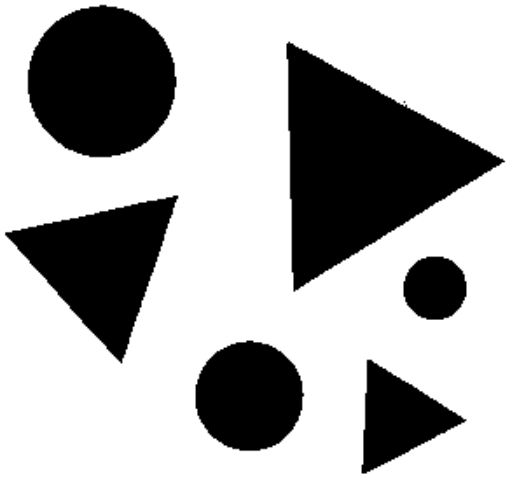


图53

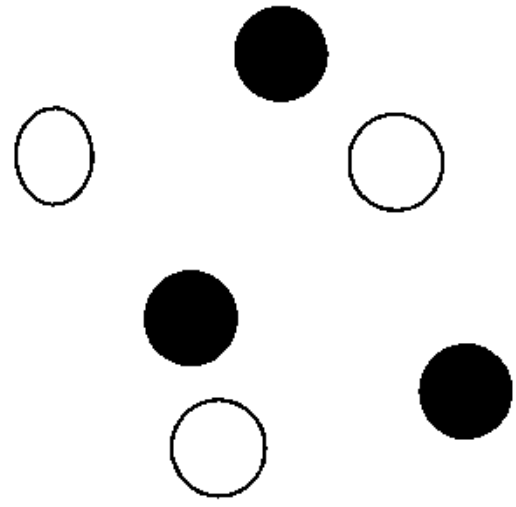


图54

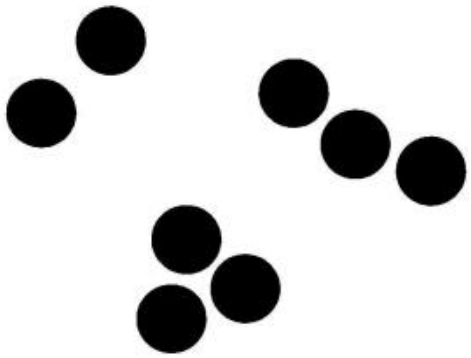


图55

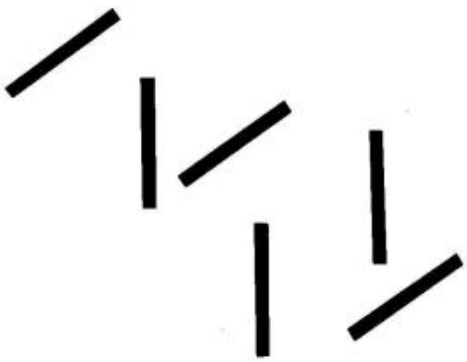


图56

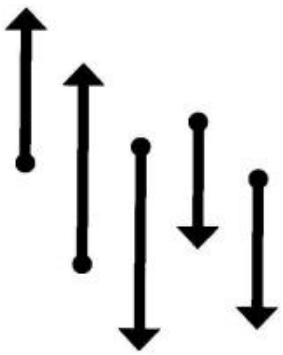


图57

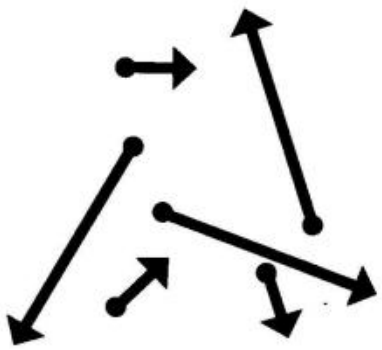


图58

性上；我们如果"自上而下"，就可以运用这一个原则来解释整体的结构。维也纳的肯希斯多里奇博物馆藏有一组出自16世纪画家基斯普·阿奇姆波尔多（Giuseppe arcimboldo）的绘画作品。在他的作品中，夏与冬、火与水都是通过侧面肖像象征性地表达出来的，每个形象都由多个物体组成，比如，夏天用水果表示，火用燃烧的原木、蜡烛、灯盏和打火石表示。当观者依次观看这些作品及其构成元素时，他就会看到那些物体，并且赞赏这些物体是如此恰当地被组织在一起，整个作品都充满了艺术感染力。但是，用这种方法他永远也不会进入侧面的肖像中来，因为这些侧面肖像被组织成了一个整体结构。

比分离部分的相似性更进一步的是形状恒常性（consistent shape）的分组原则，这一原则基于组成线、面和体元素的内在相似性而提出。图59是从毕加索的一幅绘画中粗略临摹下来的，在图中，尽管那个女人的右腿被左腿遮挡起来，但我们仍然能够把她的右腿看成是一个连续的图形，这样的效果是如何形成的呢？尽管我们都了解一个女人应该是什么样子，但是，如果轮廓线不是因为方向和位置的相似性而联系在一起的话，那么，那两个代表腿的形状仍然不会被看成是一个图形。



图59

究竟是什么原因，让我们将北斗七星星座中七颗行星组成的连续图形看做我们所熟悉的那个样子呢？我们完全可以把它们看做七个相互独立的闪闪发光的点，或按其他的方式将它们组合起来。为了说明问题，我们看图60，这幅图显示的是生物学家保罗·维斯（Paul Weiss）所进行的一项实验的结果。保罗·维斯用了七滴银盐，滴

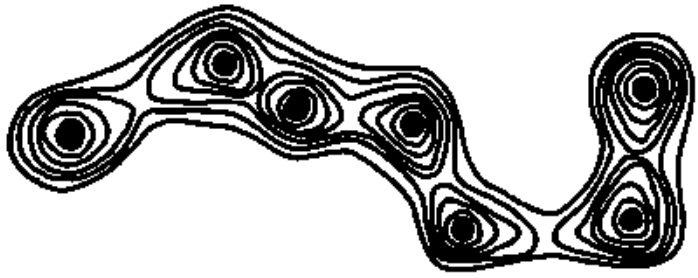


图60

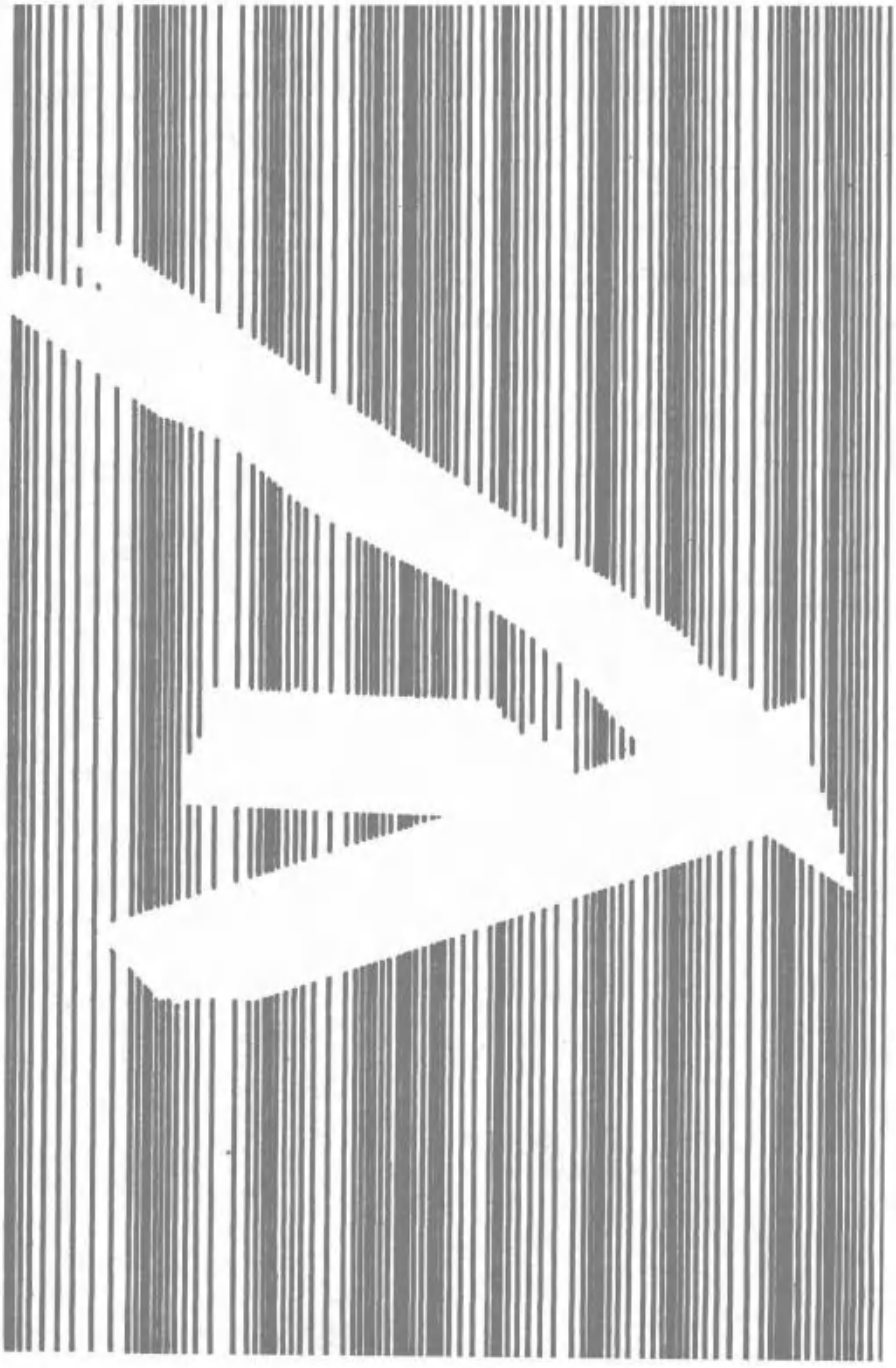


图61

在浸过铬酸盐溶剂的过滤盘上，随后，任由银盐缓慢地溶解。在不可溶解的铬酸盐与银的合成物周围形成了一个个同心的环形，这些环形会定期出现，使七个点自动地连接在一起，成为一个观星者的视知觉角度所看到的情景。维斯追问道，难道我们不可以说这个现象的意义是含糊的吗？这个现象提示说，“在人的大脑里，是否也有一个相似的动力交互作用的系统，在指导着人对所看到的星座图做出特定解释”。

在最后这个例子中，恒常图形不是由线构成，而是由许多按次序出现的点组成的。还有其他许多方法都可以构成这样引人注目的恒常性图形。在意大利艺术家皮奥·塞普罗尼（Pio Semproni）的一幅画（图61）中，白色图形的边缘线清晰可见，这些边缘线也正是垂直的背景线的端点，每条背景线都向白色图形真正的边缘线提供了一个点那么大的元素。

一个视觉单位越是恒定不变，它就越是能够紧密地附着在整个环境中。图62显示的效果是，直线比不规则的线更容易被识别。如果是真实运动的轨迹，那么这一效果就更容易被强调出来了。如果在一组连续的线中做选择的话，我们就会自发地对那条与结构有内在统一性的线产生关注。图63a 会比63c更容易被看做是两个部分的组合，就像图b所表示的那样，因为b表现出来的结构更加简洁。

将形状恒常性原则用于一段音乐中相继进行的和声段落时，也显得同样有效。这时的问题就在于，在“垂直方向”的和声的谐和音效的基础上，设法使“水平方向”的曲调线与之保持统一。要达到这样的目的，就要使曲调线与音乐调式所允许的形态尽量保持一致，并同时力图做到简洁。因为，音乐的行进从一个和声走向另一个和声，就意味着使用了位置的相似性（similarity of location）这一分组法。沃尔特·辟斯顿（Walter Piston）曾写道：“如果一段乐曲中，在两个三连音之间有一个或多个音符是相似的，那么，这些相似的音就会被重复演奏出来，这时其他所剩余的音就会朝着现有的最近的方向移动。”（图64）

通过对“部分”之间关系的进一步研究，我



图62

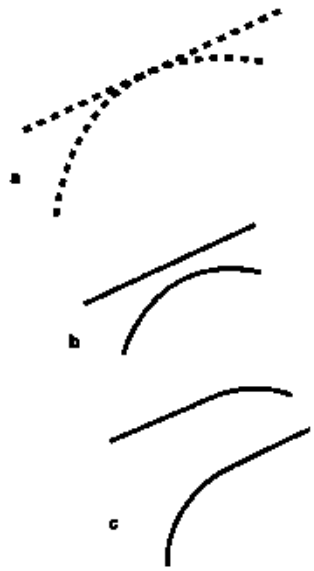


图63
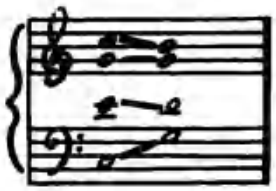


图64

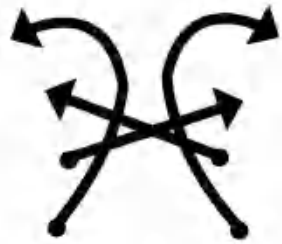


图66

们就可以开始探索在整体图式背景下定义相似性的问题了。位置的相似性可以被拓展开来，它不仅可以应用于一同出现的各个单元，而且可以应用于整体之内相似的位置。对称，就是这类相似性（图65）。与此相似的是，方向的相似性还不仅限于平行，比如，当舞者们沿着对称的路径移动时呈现出的队形就显示了方向的相似性（图66）。

位置相似性的局限在于它具有临近性（contiguity）。当各个单元之间没有间隔时，就会产生视觉物象的紧凑感。那种认为有了一条线或一个面就会聚合成单元组合的想法是武断而随意的。一只红色草莓看起来是一个统一的整体，对此，我们能做出清楚的解释，只是我们有时不会立即意识到有必要对此做出解释。如果考虑一下丝网画，问题就可以表现得更清晰了。丝网画画家用不同的明度和色彩在版面上表现了有连续性的阴影，也表现了清晰可辨的轮廓线。尽管组成画面的点有时是相当粗糙的，可还是足以表达画家的意图。有一点我们需要记住，经由我们眼睛的晶状体而形成的视觉图像，就是由视网膜上成千上万微小的视觉神经接收器一个点一个点地接收而形成的。当然，这些信息会被组成许多束，然后才到达大脑的视觉中心系统，并且这样形成的视觉图像必须分成组，才能最终组成知觉中的视觉对象。视觉对象的形成遵循的是简洁性原则，而在简洁性原则中，相似性是一个特别要遵守的规则。视觉物象越是具有统一性，视觉要素就越是严格地相似。这些要素包括色彩、明度、速度、方向和运动。



图65

所有艺术品的观看都应该“自上而下”，这就是说，观看艺术品要凭借最初对整体组织捕捉到的感知。然而，与此同时，存在于各个“部分”之间的关系也常常起到一种重要的组织作用。相似性与非相似性形成了作品的核心主题，

比如，皮特·勃鲁盖尔（Pieter Brueghel）的著名作品《盲人的寓言》（Parable of the Blind Man），说明的是源自圣经的一种说法：如果盲人给盲人带路，就会一同掉在沟里。六个相似的形状组成一组，遵循的是图形恒常原则（图67）。前面的图形组成一个下降的弧线，将六个独立图形连成一列，这个整体向下倾斜，最终快速地下降。这幅图表达的是一个过程的连续阶段：漫无目的的散步，迟疑不前，惊诧，蹒跚而行，最后跌倒了。图像的相似性还称不上是最严格的重复，那只是一种渐变而已，这时，观者的眼睛就会跟随这个动作过程。制作动画片的原则就是运用了空间内刺激物的段落的连续性。我们后面还会探讨幻想影片，幻想影片就是基于时间维度相似性的某些原则制作而成的。

在另一些作品中，分散的单元因为运用了相似性原则而被组成一个组。在格伦瓦尔德（Grunewald）为伊森海姆祭坛绘制的作品《耶稣受难》中，施洗的约翰和传福音的约翰的人物造型分立在庭院两侧，他们都身穿大红袍；而圣母的衣服、羔羊、《圣经》、基督的缠腰布以及十字架顶端的题字都使用了白色。通过这种方式，不仅整个庭院之内的精神价值的象征，如贞洁、献身、启示、纯洁和王权等，在结构上被统一在一起，而且这种结构上的统一性也向我们的眼睛揭示着它所具有的普遍意义。此外，还有与之形成对照的精神价值，玛丽·马格黛尔娜粉红色的内衣象征着肉欲，男人裸露的四肢是犯罪者的象征。贡布里希曾经指出，这幅画中还存在着一个非现实的大小等级，这个大小等级具有象征意义，上至形体巨大的基督，下至形体微缩的马格黛尔娜都涵盖在这个等级中。

塞尚也曾将形状恒常所具有的统一的力量象征性地运用于他的作品《多米尼克叔叔》（Uncle Dominic）中。（图68）在作品中，多米尼克叔叔那交叉的双臂紧紧地相互缠绕，像是永远也不能将它们分开似的。这种效果是通过把袖口的边缘与整个构图中心的垂线重合在一起来达到的，而中心垂线由对称的面部和对称的胸前的十字架

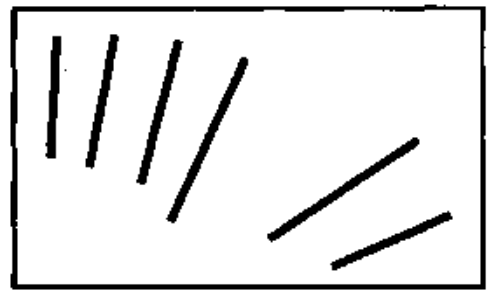


图67



图68

确定出来。这样，在代表他精神和代表他虔诚信仰的符号之间建立起强大的联系，这种联系钳制了他身体的活动倾向，从而创造出一种聚合着巨大力量的静止的姿态。

通过运用相似性原则，可以将两个或多个点联系起来，绘画者可以此创造出一种显著的视觉动势。爱尔·格列柯（El Greco）的作品《从圣殿中被驱逐》（Expulsion from the Temple）（图69）使用的色调总是黄褐色，只有耶稣和画的左下角屈身下伏的那个钱币交换者的衣服是红色的。当观者的注意力被吸引到处于中心位置的耶稣身上时，色彩的相似性继而就会引导观者把眼神转向画面左下方的第二个红点。这使眼神的运动轨迹准确地重现了鞭子抽打所经过的路线，而这个抽打的轨迹，又进一步在位于耶稣和被打的人之间的那两个人物为躲避皮鞭而举起的双臂那里得到了强化。这样，眼睛的动势将这一行动真实地再现出来，而这一行动恰恰将作品的主题富于表现性地传达了出来，使画面很有感染力。

正如我们前面所了解的，知觉的比较需要以某种相似性为基础。图52中，大小的差异性表现得很明显，因为在形状和空间位置保持不变的情况下，大小差异性才会显现出来。由此看来，凡·高的作品《卧室》（The bedroom）（图70）中的那两把椅子的大小差别就是通过这一手段实现的。大小的差异有助于形成深度知觉，而它一定要通过色彩、形状、空间位置等要素的极度相似性才可以被强调出来。



图69

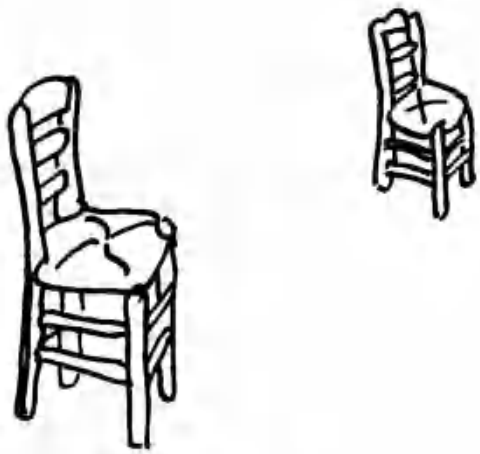


图70

部分之间的相似性和差异性，对毕加索的树胶水彩画《椅子上的女人》（Seated Woman）这一作品的构图所作的贡献相当显著。这幅作品中，颇具相似性的几何图形充满整个画面，起到强调整体统一感的作用。同时，作品还运用了立体主义画派的手法，将那个女人和屏幕般的背景之间的差异轻描淡写地对观者描绘出来。然而，达到这一区分的目的也可以采用其他手段。比如，人物向左侧倾斜，地面向右侧倾斜，这是根本的一点。方向要素也是作出区分的重要手法，它起到的作用是将画面细分为两个主要的主题部

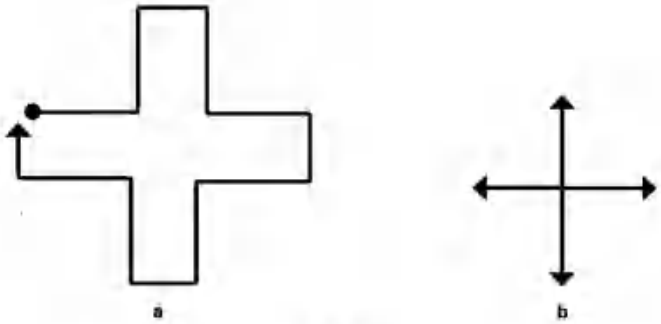
分。至于形状，那些曲线单元仅仅用于描绘女人的外形，它们分散在画面中，对人物的金字塔结构的轮廓起到了强调作用。在女人身体以外使用的曲线只见于绿色椅子上的肘部，这是从右角的背景向有机体过渡的一种手法。

颜色会对因方向和形状而产生的细分有支持作用，但同时也在某种程度上通过抵消结构倾向而为整体构图增加丰富性。除了在人物之外或人物之内使用的黄褐色以外，其他所有使用的颜色既属于人物本身又属于背景。垂直走向的黄色链条使人物成为一个整体，也使那个女人从背景中凸显出来。左侧的阶梯状的“头-肩-身体”的递进形式由淡黄色统一起来，而右侧以橘黄色统一起来，与底部的卵状图形联系在一起。背景的连续性被人物形象打破，又被色彩的相似性再一次统一起来。绿颜色“修补”了劈裂的椅子，在右侧，暗棕黄色将背景的两个部分连接起来，这两个部分被女人伸出来的手臂分开来。总的说来，画面上的相似性和与之呼应的非相似性之间的交互作用形成一个紧密结实的关系网。

毕加索作品的例子充分地说明了两个主要观点。首先，相似性与差异性都是相对的判断。物体看上去是否相像，取决于它们在所处的环境下看起来有多少不同。这样，圆形与三角形尽管不一样，但看起来相似的程度也相当引人注目，这是因为它们被角和直线等形状所包围。再者，在错综复杂的艺术构图中，分组的各要素总是相对立而存在的。破碎的形状经过色彩相似性的修补之后，会跨过空间距离而成为一个统一的整体。色彩的差异性被形状的相似性抵消。这种由联合与分离而构成的对应物，使艺术家意图的丰富性得到相当程度的强化。

结构骨架

虽然说一个物体的视觉形状如何，绝大部分取决于它外在的边缘线，但是，有了边缘线却不可以说那就是形状本身。如果要求一个人在街上按照图71a所指示的路线行走，他最终会回到他的起点。“走过两个街区，向左转，再走两个街区，向右转，走一个街区……”这个结果可能会让他震惊。尽管他沿着整个的边缘线行进，可是在他的经验中，却没有知觉到这条路线的基本形状，而当他了解到自己所走过的路线是一个十字



a　　b

图71

交叉形时，他的头脑中才会一下子出现这个图形（图71b）。尽管，这两条轴与实际中的物理性质的边缘线并不十分吻合，但这两条轴线决定了图形的视觉特征，也确定了图形的基本形状。

与此相似，在图67中，仅仅通过直线就完全可能表现出勃鲁盖尔的绘画作品基本的结构主题，而这些直线与人物实际的轮廓线一点都不相像。就此我们可以总结说，谈到所谓的“形”，我们指的是视觉对象的两种截然不同的属性：（1）艺术家创造的真正的边缘线——线、色块、体；（2）由这些物质的形状而产生的知觉中的结构骨架。这两者往往并不见得会重合。

德拉克洛瓦（Delacroix）说，在画一个物体时，首先要把握的是主要线条之间的对比关系，“一个人动笔在纸上开始画画之前，要特别清楚地认识到眼前事物的主要线条之间的比例”。在完成整个作品的过程中，艺术家在头脑中必须始终把握所要画的事物的结构骨架，而与此同时，他还要去关注如何把那些真正要画的相当不同的轮廓线、面和体等要素画出来。人类一切的手工制作都是要符合一定的程序的，观者最终在作品中所看到的效果是一点一点按照程序创作出来的。艺术家在最初开始创作时，头脑中对于最终作品看上去是什么样的主导意象并不十分清晰，只是进入真正的创作过程后，由结构骨架、视觉完形将视觉对象的特性确定出来。一旦头脑中的主导意象消失，画者的手就会误入歧途。

在观者观看视觉对象的过程中会存在两种差异，一个是物质运动与物质形状之间的差异，另一个是物质运动与所得到的视觉意象之间的差异。近年来，研究者对于眼的运动进行了研究，确切地记录了观者面对图画时眼睛扫描的主要区域，以及眼睛扫描每个区域的频率、停留的时间长短和停留的时间顺序等。研究发现，观者的凝视区域恰恰就集中于观者本人最感兴趣的地方，这个结果毫不令人吃惊。然而，在另一种情况下，眼球运动的轨迹和方向，与通过扫描得到的最终意象的知觉结构之间的相关性是很小的。所以，结构骨架不是由于观者眼睛运动而引起的，而是由于艺术家双手的运动而生成的。

不同的三角形拥有不同的个性，这些个性不是通过实际的形状就可以被暗示出来的，而是通过与这些形状发生感应而产生的结构骨架才能够得到的。在图72中的五个三角形，是将三角形中的一个角的顶点朝着与底边垂直的方向上下移动而得到的，其中另外两个角保持不变。韦特海默注意到，虽然这个角的顶点持续不断地向下倾斜，但三角形本身的变化却不是持续的。而且，



图72

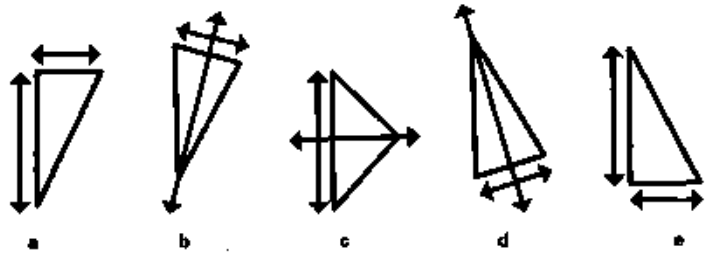


图73

三角形的变化分成如图所示的五个不同的系列。这就是说，虽然这些三角形结构上的差异是由外部轮廓的变化引起的，但这些差异却不能通过轮廓线来说明。

以三角形a（图73）为例，它的主要轴线是那条垂直的边，次要轴线是那条水平的边线，两条边相交形成一个直角。而三角形b的主要轴线向右方倾斜，且把三角形对称地分为两半。这里，虽然主轴线左边的那条边线在客观上是垂直的，但看上去根本不垂直，它变成了与整个图式的主轴线偏离的倾斜的边线。图c中，整体的倾斜不存在了，但那条短一些的水平轴线却变成了整个图式的主轴线，因为它已经成为一对新的对称部分的中心。当变化过程到了图d的时候，主轴线又一次恢复了倾斜，如此等等。

我们看到，每个三角形的结构骨架都是通过简洁率从轮廓中得到的，最终的结构骨架就是从给定的形状中可以得到的最简洁结构。对那些不太简单的结构来说，要从中看出图式的结构的确是一件不易的事，比如图73c，这是一个不规则的倾斜的三角形；还有图d，一个偏离了直角三角形e的偏离体。（图74）在一切存在对称性的地方，都尽可能使对称性发挥应有的作用。（b、c、d）在图a和图e中，能够派得上用场的最简洁的图式是直角三角形。

结构骨架主要是由两条轴线组成的，而轴线又为结构骨架创造了具有其特性的对应物。例如，在图72中的三个等腰三角形，两条相等的边形成对应，使它们变成了“腿”，而此时，第三条边被看做是基础。而在其他的两个三角形中，直角在直角三角形的直边同与之相对的其他一条边之间构成一种对应的关系。

从以上的分析我们可以看出：首先，在许许多多的形状之中，都可以包含相同的结构骨架。请翻看图95，就会看到三种人物造型，它们是由来自于不同文化背景的艺术家所创造的众多人物形象中的三种。人们吃惊地发现，只要基本的轴线及其对应物不受破坏，人们就能从那些最原始的线条画中一眼辨认出人物形象来，也能从最精

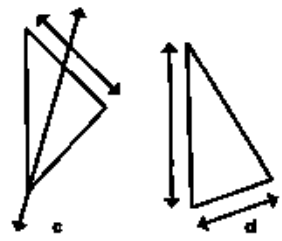


图74

致复杂的图式中一眼辨认出人物形象来。

再者，我们还可看出，一个给定的视觉图式，如果可以被当作两个不同的结构框架，那么，这个图式就可以被知觉为完全不同的视觉对象。路德维格·维特根斯坦（Ludwig Wittgenstein）曾做过一个最著名的鸭与兔的讨论，那画出的图案既可以被看做是朝左看的鸭的头部，也可以被看做是朝右看的兔的头部。讨论告诉我们，如果一个人推断纸上的真实轮廓所包含着的一切内容都是针对我们知觉系统的，那么，让人困惑不解的事也就会自然澄清了。这幅图可以容纳两种相互冲突、但同样有效的结构骨架，但这两个结构骨架的朝向是两个不同的方向。维特根斯坦这位敏锐的观察家认识到，这个结论对于一种知觉的两种不同解释是不适用的，因为从根本上讲，对于一种知觉的两种不同解释实属两种知觉。从一种刺激物中可以派生出两种知觉来，这对于维特根斯坦来说真是一个奇迹。

第三章

形式

Form

油画家本·沙恩（Ben Shahn）曾写道，“形式是关于内容的看得见的形状”，这个说法是描述本章要讨论的“形状”（shape）和“形式”（form）两个概念的最妥贴的公式。在“形状”这一章里，我们讨论过一些原则。依据这些原则，我们了解到，眼睛所接收到的视觉材料会将材料自身组织起来，以便使人类的大脑可以捕捉到。然而，从对外部信息的分析看，形状可以从它自身所表征的意义分开来看。无论我们是如何感知这个形状的，无论这个形状是否是连续的，我们都试图赋予它某些意义，因而，这些形状会成为具有特定内容的形式。更实际地讲，首先，形状的作用是通过事物的外在形象向我们表达其内在本质。我们透过对一只兔子的形状、颜色和外在行为的观察，了解到兔子的本质。一只茶杯与一把刀，这两个物品所具有的不同形象，表明了哪一个物品更适合盛液体，哪个物品更适合切蛋糕。更进一步地说，如果借着兔子、茶杯和刀具这些物品，我们了解到这些个别物品的特性，那么，这每一种物品都会自动地告诉我们其所属的物品种类——如，一般概念的兔子，所有的杯子和各种用具。同时，通过对概念的拓展，我们还可以得到各种动物、容器、切割用具的概念。由此可见，一个形状绝不仅仅表达某一个个体物品的形象，而常常表达这一类物品的概念。形状可以用两种不同的方式去定义，这是因为，第一，我们把所有的形状都看成是“一类”的形状（请与本书页有关知觉的内容作比较）；第二，每一类形状都可以被看做是所有这一类物品的形状。用威特根斯坦的例子来说，画出三角形的边线，可以被看成是一个三角形的洞，它可以是一个实在的物体，也可以是一个几何体的形象。如果把它平放在地面或将一只角悬挂起来，也可以把它看做一座山、一个楔子、一支箭、一个指示标，等等。

然而，并非所有的事物都可以通过自身的形状来说明它们的本质。油画风景与一片覆盖着颜料痕迹的油画布之间并没有多少关系；刻在石壁上的形象可以塑造出各种生物体，但这些生物与一块毫无生气的大理石材料还存在相当大的距离。这些物象只有通过观看才能发生效用。但是，这些物象有一个功能，它们可以表现所有这类物品的形式：被画出来的大峡谷景象，无疑描绘着一个风景；被雕塑出来的林肯半身像则无疑表现了一位富于思想的伟人。

另外，形式的作用还不止于描述事物的实际功能，它还可以在各种形状里寻找到圆形或尖形、坚固或脆弱、和谐或混乱等视觉特性。我们可以通过这些意象，象征性地读解当时人们所处的境况。事实上，这些对视觉形象的特性所作的最为纯粹的表达是最有力的，能够最直接、最深刻地抵达我们的内心深处的，也正是这些形象，这一点正是我们在书中将要不断探讨的核心内容。但是，在进一步探讨细节之前，我们还要补充说明一点，那就是，所有的形状都有象征意义。我的意思是说，形状，仅仅通过被观看，就可以对所有事物种类做出陈述。然而，我们观看的物体的形状，绝不仅仅是对事物的简单复制。并非所有被认作兔子的形状都是一样的，比如，丢勒（Durer）画的兔子，与一般人所看到的兔子的形象不完全一致。

所有意象所具有的这一基本特性，都不见得

一定要对玛雅时期的一个农夫说明——至少用不着对他讲什么绘画的相似性或者雕刻的相似性等等——因为在他所处的时代中，编织物或陶器上的意象与这些意象所代表的内容绝对是大相径庭的。对于我们近一百年来或多或少的现实主义艺术传统来说，也没有多少事实说明意象与意义的相关性的问题。委勒所画的兔子事实上看起来与一只真兔子如此相像，以至于必须通过敏锐的观察才能发现根本的区别。“他是一位技术非常高超的艺术家”，歌德曾对一位艺术家朋友这样说道，“他是为数不多的、了解如何能在技术与本质之间或本质与形式之间自由转换，并将这个转换融入艺术作品的艺术家之一。而那些人恰恰是以自己对艺术的误解引发了虚假自然性信条的出现”。

歌德在很久以前提到过这一信条，坚持认为艺术的目的在于表现不真实的幻觉，而与这一机械的、理想化的需要存在着任何背离的艺术创作都是应该自行寻找解释或托词，并为此提出正当理由的。这一方法从15世纪以来，就隐藏于文艺复兴艺术作品背后，并从此发展成某种原则。如果一种绘画风格没有能够达到这一标准——包括所有的艺术形式，如现代的和古典的，都没有在实际中运用这一标准，无论没有达到标准的程度是否显著——这其中的差距可以在下面的内容里找到解释。一是工匠们缺少表达创作意愿的绘画技术；二是他们更多的情况是描绘自己所知道的，而不是描绘自己所观看到的；还有，他们只是盲目地沿袭先辈们的传统；第四，他们的知觉发生了错误，因为他们的眼睛或者神经系统出现了某种缺陷；第五，他们运用了非正常观点之下的某种原则或者故意违反某些正确表现手法的规则。

按我对它的理解，这是个幻想主义性质的信条（illusionistic doctrine），这些信条还会继续制造出一大堆误导人的解释。因此，下面的说法是不过分的，或者说根本就不过分：制造艺术性的形象或其他什么性质的形象，绝不是从呈现出来的对象衍生出来一个视觉投射（optical projection），而是由此得到的一个对应物，这是特殊媒介所具有的特性所赋予的，也是透过视觉对象可以观察得到的。

这个幻想主义性质的信条起源于哲学所谓的“纯真现实主义”的屡次应用。根据这种观点，物理对象与人脑这一物理对象对它的知觉体验是没有区别的。人脑“观看”的是物体本身，与此相似，油画家或雕塑家的作品简直可以被称为知觉对象的复制品。这个论调就如同说，我们眼睛看到的一张桌子与作为物质对象的那张桌子应该是一样的，所以，油画布上画出来的桌子，就应该是画家所观看到的桌子的复制品。由此来看，艺术家至多不过是通过增减一些细节、筛选合适的例子、重新安排秩序，从而来“改善”一下真实存在，或者用幻想出来的东西把它丰富一下而已。我们以普林尼（Pliny）的著名逸事为例，这一事例已在“文艺复兴”词条下广为引用。据说，希腊著名画家宙克西斯（Zeuxis）实在找不到一个美丽的女人，美丽得足以成为画特洛伊城的海伦式的模特。当时，宙克西斯“检查了城中所有裸体的女子，从其中选出了五位，认为她们的独特的美加在一起，应该可以把海伦重现在绘画中”。按照这个理论，艺术家的这种操纵可以被称为“化妆术”（cosmetic），因为按照这个

原则，绘画就如同将一个标准的对象相当准确地临摹出来一样。临摹过程将艺术创作过程缩减为一场外科整形术，幻想主义者们在不知不觉中忘却，存在的物理真实性与画板或石头上的意象之间有着最本质的区别。

空间的方向

我们上面谈到的关于意象的形式，是专门针对特殊媒介中的绘画表现而谈的，这媒介既可以是二维的，也可以是三维的。然而，形式还有其他一些特性，这些特性在一般知觉活动中，在我们能否将个体的或普遍的视觉对象识别出来的视觉活动中开始发挥作用的。特定视觉对象的外观并非一直保持不变，单个样本与此类中的其他个体样本不会绝对相像。因此，我们不得不问：在什么样的条件下某个视觉形式才能够使一个意象被识别?

要探讨这个问题，让我们从一个相对简单的要素开始吧。在一个空间中，方向究竟有多重要？当我们看到一个物体正面朝上，而这又不是我们所熟悉的位置，这时情况会怎样?

我们前面提到过，视觉对象的统一性，并非像依赖它的结构骨架那样，以同等的程度依赖于它的形状。物体向一侧倾倒不会影响骨架，但继续将其倾倒，就会影响到骨架。将一个三角形或长方形倾倒（图75a），它不会变成另外一个东西，我们所看到的只不过是它与正常的位置有所偏离而已，路易斯·格勒曼（Louis Gerllermann）多年以前所做的试验已对这个事实做出了有力的证明。在试验中，被试是大猩猩和儿童，实验者要求被试面对熟悉的三角形的各种变式。当三角形被扭转60° 角时，无论是孩子还是大猩猩，都会随之按同一角度将头扭转，以便重新确立图形的“正常”方向。然而，如果将一个正方形按同一角度倾斜，这个正方形就会变成一个完全不同的图形，这个新图形与原来的图形大不相同，以至于可以给它重新取个名字——菱形或斜方形（图75b）。情况之所以如此，是因为这个图式的结构框架并没有随之变化。在一个新的对称图形中，水平轴与垂直轴穿过四个角，因而，图形的重点成为四个角，而原有的四条边线成为屋顶状的斜边。视觉上，我们正在处理一个新的图形，这个新图形是一个尖锐的、更有动感的、根基不稳的图形。

当试验人员毫不怀疑地将相似性的物质性定义基于这样一种评估的时候，就会导致一种误解。他可能会从一块纸板上切下一个正方形，将

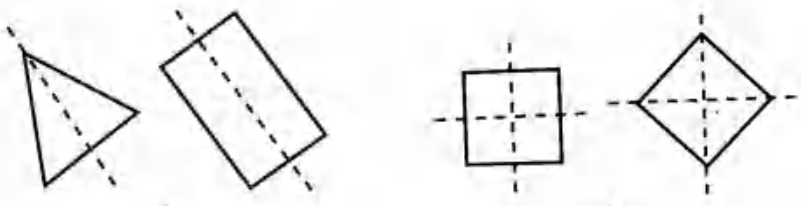


图75

变换不同的角度拿给孩子们看，并问道：这还是刚才那个正方形吗？问到七岁的孩子时，才发现他们刚刚够做到否认这个倾斜的图形与刚才的那个正方形是同一个。一个轻率的试验者这时就可能得出一个结论，孩子们是受了形状外观的误导而没能够了解事物的真正形式。但是，问题在于这时孩子们指的是那块纸板，还是纸板所代表的视觉对象呢？还有，谁敢断言相似性是基于物质标准，而不是视觉标准呢？当然，任何艺术家都会对这一点提出抗议。

空间方向可以预先假定一个参考框架。在一个空旷的空间里，如果不考虑作用在它上面的吸引力的话，就无所谓上下，也无所谓垂直和倾斜。我们的视觉场提供的是这样一个框架——“视网膜方向”，我在前边曾这样称呼过。孩子们和大猩猩们随之摆动头部，就相当于在与视觉场的关系中消除了图形的倾斜感。还有一个框架，叫做“环境方向”。当一幅画歪斜地挂在墙上时，尽管我们随之调整头的角度，但只要我们将画儿与墙的框架对比，就还是看得出画是倾斜的。然而，在绘画本身的相对狭窄的视觉世界中，框架的垂直与水平决定着两条基本轴线。图76就是取自赫莎·考夫曼（Hertha Kopfermann）所进行的空间知觉试验。尽管里面的那个图形单独看上去，或在一个水平或垂直的框架之内看上去，它都像一个垂直放置的菱形，但受到那个倾斜了的框架的影响，它看起来倾向于一个倾斜的正方形。

图77是来自于毕加索静物画桌布的装饰边。那些菱形尽管客观上的方向是不同的，但看起来相互之间有平衡的趋势。孩子们经常把烟囱画成

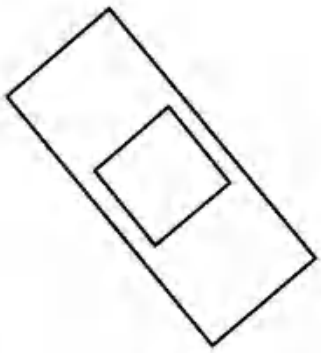


图76



图77

垂直于屋顶的倾斜边缘线，尽管这种垂直在小的框架之内使得烟囱处于一个倾斜的位置，但是，烟囱与特定框架的关系不会受到影响。这就出现了一条规则。图画中某一个单元的空间位置是由一系列其他元素的影响所决定的。如果一张脸偏向一侧，那么鼻子就会被知觉为与脸有一种垂直的关系，而与整个图是相对的倾斜关系。艺术家必须明白的是，不仅要使预想过的效果出现，而且，要使相关的各种局部框架所形成的力也得到清晰的界定。各种要素之间必须形成一种相互弥补的关系，而同时又具有内在的相互隶属关系，否则，面对一幅作品时，观者就只能陷入一场明火执仗的火力交锋状态。请注意一下图78中那条线段，它看起来飘忽不定，令人不安。

除了视网膜与知觉环境的和谐一致以外，空

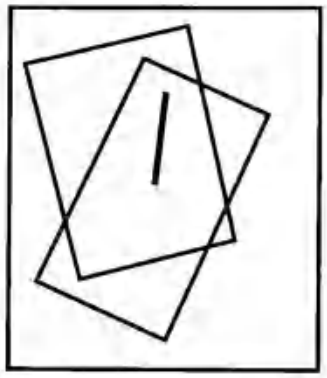


图78

间方向的第三种框架是通过身体内的肌肉感觉和内耳平衡器官，由肌肉运动知觉（kinsthetics）提供的。无论我们的身体或头部和眼睛处于怎样的位置，我们都能感到地心引力的方向。在日常生活中，这些肌肉运动知觉通常借助环境中视觉框架的信息，保持在一种和谐的状态中。但是，当一个人抬头仰望一座高耸的建筑时，尽管意识到了头部的倾斜，但这不足以抵消建筑物的正面明显向后倾斜的感觉。但当建筑物出现在银屏上时，由于个人在观看时身体处于倾斜位置，加之画面的框架也是直立的，所以，我们看到的建筑物必定是倾斜的。

赫尔曼·威特金（Herman Witkin）的试验已经表明，人们的空间方向感的差异是相当显著的，即人们在空间方向判定上多大程度地取决于视知觉与多大程度地取决于肌肉运动知觉，其差异是相当大的。实验发现，从外界获取线索的人，视觉敏感度越高，就越具有外控性，也就是说，他们很容易受环境标准的影响；而那些会倾听来自身体内部信号的人，肌肉运动知觉敏感度越高，就越是具有内控性，即他们更加遵循自己的判断，而不是听任来自于外界的影响。

所以，在我前面所举的轻微倾斜的例子中，结构骨架基本上保持不变。只有将其转动九十度角，使水平轴与垂直轴分别变换了各自的位置，这时才倾向于较大程度地干扰到视觉形状的特性。当一把小提琴或一个雕塑造型侧面放置时，这个图式的对称轴就失去了一种压迫力，这个形状就会像一只船或一个箭头一样指向一个侧面的方向。如果将图形上下完全倒置，那么，变化就会更剧烈。图79中的两个图形都是三角形，只是每个三角形的形状各有不同。图a基础稳定，尖顶向上；而图b顶端宽大，沉重而不稳地平衡于底部尖角的一个点上。

这些都是由于地心引力方向的变化而引起的动力变化。那些很大程度上由动力表情（dynamic expression）决定视觉认同（visual identity）的视觉对象，呈现出的效果最为明显，其中最显著不过的是人脸。在超现实主义电影中，人脸有时被倒置，其效果是令人惊奇的；尽管我们相当了解人脸，但视觉效果却告诉我们这是一张新型的人脸。在这张魔鬼一样的脸上，一张嘴不加控制地张着，以致高耸的鼻子向前伸着，后面还有滚动着的眼球，放在袋子一样的眼睑中，眼睑向上一开一合。

如果可以做到不顾图形的空间位置就能辨别

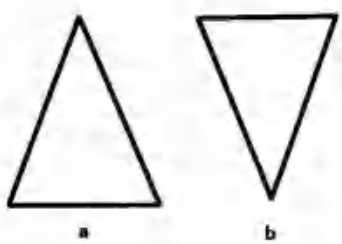


图79

出视觉对象，那当然是有好处的。儿童在摆弄图画书时似乎不太注意书是拿正了还是拿倒了。曾经有人估计说，普遍来讲，物体的空间位置对幼小的儿童或原始部落的人来说是无关紧要的。然而，新近的研究表明，在某种条件下，投射在墙壁上的图画如果是正方向挂着的，就倾向于更容易被儿童识别，而且，当儿童到达了学龄时期，这种正挂和倒挂的差别就倾向于不太明显。关于这一点，我们还不能肯定，随着知觉形象空间位置的改变，视觉对象的识别会在多大程度上受到知觉形象的修正的影响。

在任何情况下，观察物理世界中物体的空间位置是一码事，而将物体画成画则完全是另外一码事，对于年幼的孩子来说就更加如此了。他们观察的物理世界中的建筑物、树木、汽车等都是以地面为基础的，当他们看到人或者动物是倒立着的时候就会感到相当惊异。然而，在空白的绘画纸上，就不会有这样的限制了，最初的某种空间方向与随后发生的其他空间方向一样完善，比如，在描绘人物形象时就是如此，因为这时的空间方向还没有被区分出来。只有当所谓的“正确”的垂直位置逐渐形成后，人们才开始了对图像作出理性估计。所谓理性，当然是指在正常的情形下，即儿童视网膜由垂直放置的图片而得到的投射与他们观看物体所收到的知觉信息完全相符的情形。进而，当儿童在他们所画的简单图画中，引入了单向性（one-sidedness）的地心引力，对画面的上下区域有所区分时，这一情形就会变得更加显而易见了。这情形不仅仅从物理的角度，更从象征意义上丰富了我们的视觉世界。当现代画家或雕塑家付出的是设定一个相对未分化的同质性视觉刺激，以此取得了一种使作品可供多角度观看的成果。

共轭

在我们前面所探讨的空间方向的例子中，我们还可以试想，如果几何形状不变的话，那么视觉认同就会保持不变。然而，我们却注意到，在某些情况下，一个新的空间方向将造成一个全新的结构骨架，而这个结构骨架足以使得视觉对象的特征发生变化。在本节中，我们将讨论“偏离”（deviation）问题，所谓“偏离”，就是几何图形本身的变化。这种变化被称为“非硬性”（no-rigid）变化，它既可以使图形的性质变化，也可以使图形性质不变化。而结果究竟如何，就要看它是否能改变视觉对象的结构骨架了。

让我们剪出一块特定大小的长方形纸板，并观察这张纸板在烛光下或其他较弱光源照射下的投影。随着照射位置逐渐改变，我们会看到形形色色的长方形的投射，其中一些投射就像图80所呈现的那样。图80a很明显是将图形垂直放置，正对着光源而形成的，它的形状与原物体很

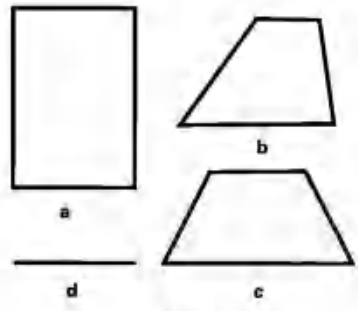


图80

相近。而其他的图形的投射或多或少地与原物体形状有偏离。图80b既不是对称图形，也不是直角，因此很容易被看做是由一个无畸变的四边形在空间内有所倾斜而形成的。这里，简洁率再一次发挥作用。每当一个三维的图形足够稳定，且比正面投射更加对称时，观察者就会倾向于看到较为简洁的图形，这个图形朝着深度延伸。图80c看起来不像是这个长方形的投射，而事实上它的确是一个长方形的投射。作为一个正面的垂直投射图像，它有自身的垂直对称性。这简直就被塑造成一个规则的梯形，由那四个不等的角所产生的张力在梯形之内被抵消掉了，它的结构骨架并没有指向一个长方形。最后，图80d看起来一点不像是长方形的投射，而像是这片纸板的厚度。我们凭借智力可以理解，这个投射也同样出自于长方形，但是，这种偏离不再是通过“观看”而得知的。对于三维物体的知觉问题，我们稍后还会探讨。

看过了这些投射的图形，我们就可以面对一个现象了，这个现象被称为“大小和形状的恒常性”（constancy of shape and size）。知觉的恒常性时常会在心理学著作中得到解释，但解释的方式太简陋，以至于误导了我们。应该指出的是，如果我们是依据眼睛的视网膜成像的方式来看待物理对象的，那么，无论是视觉对象对着我们的位置改变，还是我们朝向它们的位置改变，视觉对象都会像阿米巴虫一样发生形状与大小的变化。幸运的是，这种情况并没有常常发生。由我们大脑对视网膜投射景象产生出来的知觉过程是，即便它们具有某种物理意义，我们还是完成了对其“观看”的动作。如果询问一个人，他从那个倾斜的正方形纸板的投射中“观看”到了什么，他就会回答我们说，他观看到了一个稳定的形状，即一个恒常的长方形。如果要求他为此画张图，他很有可能会画出一个长方形。

以上的整个过程都相当真实，而留给人们的印象常常是，这种对刺激图式的特定的“修改”过程尽管不是很完全，但是会自动发生，且无处不在。还有，这个过程既是由于内在的机制发挥作用（这一点不需要太多的解释），又是由于过去积累的经验，这些经验基于更加完善的知识，对输入视网膜的错误信息做出修改。T.G.R保尔（T.G.R Bower）曾以两个月到二十个月大的婴儿做过实验。试验表明，两个月大的婴儿被试可以根据物体的客观大小，将立方体从其他实验物品中区分出来，而二十个月大的婴儿可以不根据视网膜成像的形状，将倾斜的正方形看做是正方形。这至少表明形状或大小恒常性的元素在生命的早期就出现了。然而这一点还不是我们本章主要的兴趣点。

让我们再看一眼图80，它提醒我们，所有的投射无论如何都是根据客观形状而被感知到的，至于投射中的大小，情况也是一样。一切投射都是依赖于投射所特有的性质和特定情形下的现存条件而存在的。依据这些条件，有时就会出现强有力的恒常性，有时一点都没有，或者只出现中等程度的视觉效果。不管这种恒常性的处理过程是神经系统内部固有的还是从经验中得来的，可以肯定的一点是，投射过程一定是头脑中专门用于适当处理输入信息的、极其复杂的机制。我们需要了解两件事：（1）何种投射将导致何种知觉；（2）为处理这些信息而运行的机制的原则是

什么。

对于艺术家来说，至关重要的是要了解哪些形状将会产生哪些视觉效果。艺术家可以通过研究形状知觉中的有效原则来获取这方面的知识。应该肯定的是，在日常生活中出现的视觉条件，无论如何都绝不会与素描或油画中的视觉条件相一致。我们还要知道，在物理环境中，一个人大多数时候所经历的是一种持续变化着的整个投射过程，而不是像从图80中选出的那样互不相连的投射，而变化过程的整体性很大程度上增加了恒常性的效果。当那个长方形的纸板从一个位置逐渐变化到另一个位置时，瞬间出现的各种投射开始相互支持、相互解释。在这方面，那些不可活动的介质，如素描、油画、摄影，与那些可活动的介质之间的区别是相当大的。当一个演员在舞台上或影片中一闪而过，或者，当摄影机或观察者在一件雕塑作品周围转动，由此产生的投射，在某个角度的一瞬间看上去像冻结了。有时候，投射出来的形状看上去真是令人吃惊、神秘难测，甚至荒诞可笑，难以辨认，因为这时的投射只是整个变化过程的一小部分。许多研究都证明，在婴儿的形状知觉和深度知觉的发展中，运动视差是最有影响力的要素，就是说，空间形象的改变是由观者头部的运动引起的。

图80a说明，只要我们用于实验的是一个扁平状物体，比如长方形纸板，就会存在这样一个投射，这个投射对物体的视觉概念会做出如此完善的一个判断，以至于物体与投射这两者完全相符——这就是说，将一个扁平物体以垂直的光线照射，所得到的一个投射是直角的。在此情况下，物体本身与其在视网膜上的投射成像的形状大体是一致的。

对于一个三维空间的物体来说，情况就复杂得多了，因为这个三维物体的形状不能通过二维的投射而形成。我们该不会忘记，视网膜上的投射是光线沿直线穿越物体到达眼睛而形成的，其结果是这个投射将再现物体上那些与眼睛直线相交、不受阻碍的平面，才最终形成了投射。图81所示的图形，就是从b、c、d上选出来的一个面，而这个面只是从观察者（a）的角度看上去形成的。与之相应的投射从图b'、c'、d'中可以大致说明。

这里，观察者应该看到，随着投射的改变，物体的形状也相应地发生了一系列的变化。从一个变形的镜子中看到的镜像是令人生厌的，这是大多数时候一个普遍的正常视觉反应。原本不变的客观事物在观者的眼中会发生持续不断的变化，这使我们的实际生活经常会因此受到干扰。每当发生这种情况，"形状的恒常性"原则就会一再出来营救我们。不过，我们要问的是，既然一个三维的物体不能被任何扁平的投射真实地再现出来，那么，到底是什么可以让形状始终保持不变呢?

一个源于知觉经验的物体所具有的视觉概念，通常有三个重要特性。这三个特性可以理解为：这个物体是三维的，物体的形状是恒常的，最终的视知觉形象是不受限于任何特定的投射角度所看到的该物体的形象。我们可以在弗朗西斯·高尔顿（Francis Galton）所做的视觉意象研究中找到这个特性最好的说明。他声称，"只有

少部分人可以运用人们经常提到的那种‘接触视力’（touch-sight），他们能够在同一时刻看到一个立体图像的不同侧面的形象。有位著名的矿物学家曾向我保证说，他能够同时看到一种他熟悉的矿物晶体的各个菱面的样子”。高尔顿的例子是要说明所谓的三维的概念到底是什么意思，而他所指的并不是任何的单独一面。如果一个人对一个晶体或圆球形成了全方位的概念，那就是说，他所得到的意象不是从单独角度获得的印象。因为，一个物体的视觉概念，是从多个角度进行整体观察而得到的总印象。然而，这只是一个视觉概念，并不是一个通过理性推理得到的言语性定义。理性知识有时有助于一个视觉形象的形成，但这种情况只有在这些知识可以转换成视觉属性的时候才能发生。

视觉形象必须从所谓异常清晰记忆图像（eidetic memory images）中区分出来。有些人借助异常清晰记忆图像，可以将从前感知过的景象投射准确地复制在一个空白的画面上，比如，一个人可以阅读地图的细节，如同地图就摆在眼前一样，而事实上地图根本就不在现场。异常清晰图像可以被描述为直接视觉刺激的心理痕迹（psychological vestige）。从这个意义上讲，我们可以将异常清晰记忆图像与视觉后像（afterimage）做比较，尽管异常清晰记忆图像可以通过眼动（eye movement）扫描到，但它绝不等同于视觉后像。异常清晰记忆图像是替代的知觉，即仅仅是对原始视觉材料进行一种活跃的处理而已，它们并不是像视觉概念一样的心理的格式化产物。

严格地讲，任何一个有立体感的物体的视觉概念都可以经过雕塑或建筑物这样的三维介质

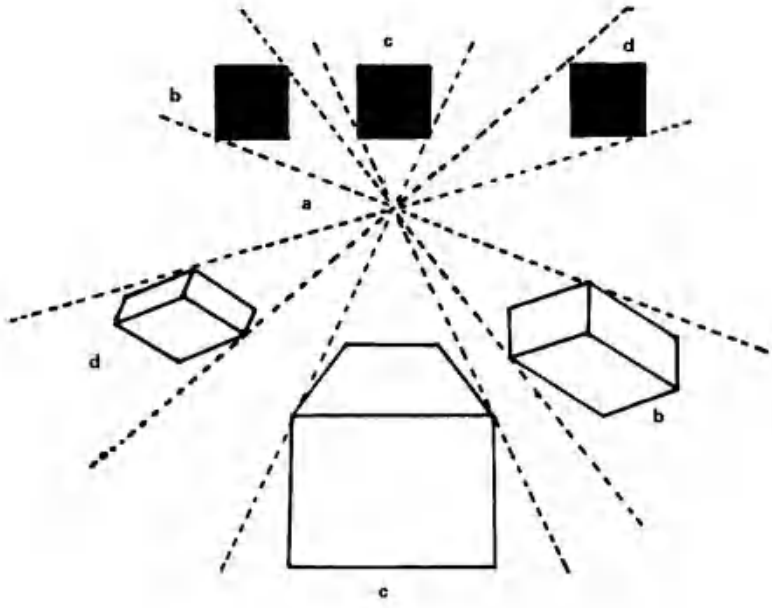


图81

表现出来。如果我们想在一个平面上绘出图画，那么，我们可以期待去做的只是完成一个翻译过程——就是说，通过二维的手段将视觉概念的基本结构再现出来。用这样的方法得到的图画，看起来可能是平面的，就像儿童绘画一样；或者有景深，像立体镜或全息图一样。但这两者都存在问题，因为仅凭单一平面，视觉概念的整体性是无法直接复制出来的。

如果我们从某些特定的角度观看人的头部，无论角度选择得多么好，我们都会意识到这个角度所得到的图像都是武断而随意的。从某特定角度观看的过程，不是创造出了实际对象上并不存在的轮廓线，就是为表现这一侧面而放弃了另一侧面。一个艺术科的学生对着模特画素描时，心中就会展开一场与如何表现圆形体的连续性这一问题的格斗。他忍不住想随意画出表面的轮廓，或者画出模特的外在形象，而事实上他是做不到将模特的体积（volume）画出来的。威廉·荷加斯（William Hogarth）在他的著作《美的分析》（Analysis of Beaty）一书中意味深长地描述了这一两难境界："在观察一个不透明物体的一般过程中，物体表面与眼睛相遇的部分更易于单独占据我们的大脑，而留下的相对的一面，不论部分是什么，在这一瞬间里都不会引起大脑注意。如果，我们既想保留观看物体时的第一印象，又想同时观察到其他侧面，那么，任何企图辨认其他侧面的微小尝试都会把我们的最初想法扰乱。如果换个角度提前来考虑这一点的话，所有有关整体的知识本该自然地帮助我们做到两者兼顾。"

在投射的图像看得见的部分选择观看一个物体。任何观看行为，如果只选择投射形象看得见的部分，那是相当武断的，这一点，当我们了解到"隐藏表面的问题"给一个电脑绘画设计师所带来的麻烦的时候，就变得再清楚不过了。用金属框架制作的雕塑模特的形象，通过电脑可以较容易地进行转动或变形。如果给模特透明的身体确定一个固定角度，电脑可以从背面或从上面将这个角度显示出来，这就省去了工匠很多的劳动。但是当我们要促使透明物体从特定角度呈现出真正样子时，仅仅操作物体本身的特性是不够的。仅仅使用物体本身的特性所产生的效果有多么武断，这一点很难说清。电脑必须确定的是物体的空间系统和与此相应的投射系统两者之间的互动模式——这是一个庞大的、耗时的操作。

一旦我们需要达成某个特定意图，就必须将一个"体"缩减成这个"体"各个面中的一个形象，我们必须做出决策的是究竟需要选择哪个视角来完成这样的意图。对于某些物体来说，所有的面都是相同的，或者说各个面都一样完好，比如，一个球体或一块形状不规则的岩石的各个面都同样完好。然而，通常这些面之间还是有某种特定的区别的。以立方体为例，任何一面形成的投射主要是直角投射。事实上，表面任何一个倾斜面都可以被看做是一个正方形的偏离图形。这一区别主要是基于简洁律，占据主要位置的投射是那些能产生最简洁图形的图式。

这些知觉系统所偏好的最简洁的面，是否最适合传达三维物体的知觉概念呢？只能说其中只有某些是适合的。我们对许多物体的知觉概念，是以结构对称性为特征的，而结构对称性是物体某些面以最直接的方式提供出来的，比如，一个人物形象的正面视角就反映了这一突出特征。但

是，要想使一个立方体扭曲的侧面很好地表现出来，就得以隐藏其他所有的面为代价。或者，我们可以考虑一下图82的例子。可以肯定地说，这幅图是再现墨西哥人戴的大宽边帽的最简洁图形。然而，在这个角度观看到的图像只能是一个玩笑而以，而这个结果恰恰出自再现图形那无可争辩的准确性与它特有的不足这两方面之间的矛盾。这幅图当然是可信的——从饭店三楼的窗户用摄影机就可以拍到相似的图像——但还不足以表达更多的意图，因为它并不能将一个墨西哥大檐帽与一个磨盘或一个炸面包圈区分开来。图82呈现的结构骨架，与要表达的视觉概念的结构之间的相关性太小了。它不仅太小，还制造了另一种误导人的联想。

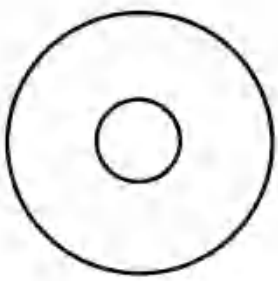


图82

这个例子提醒我们，有时一个画师为了达到某种特殊目的，会精心地选择一个角度将观者导向另外的视角，从这个角度观看时，画师似乎是在试图向观者隐藏一些什么，而不是向观者表达些什么。早期的绘画再现对这样的隐藏性选择角度是坚决杜绝的。那时的艺术家关注的是如何找到最清晰、最直接的视角，而那时所有的插图都试图对观者进行直接的视觉引导。应该承认，精细度较高的画面层次、从背后望出去的视角、倾斜的头部及诸如此类的手法，在对增加空间概念的丰富性这一意图上是有效的。

将一个形状的基本视觉特性表现在平面上，这是一项相当困难的任务。一幅肖像画是应该表现正面，还是应该表现侧面？G. K.切斯特顿（K. K. Chesterton）谈到过，“如果我们只考虑一个妇女的侧面，那么其边缘线的清晰程度与某种武器轮廓的清晰程度是一样的。”警方记录要求正面与侧面这两种视角，人体测量学研究也是一样，因为一个人最重要的特征往往只呈现在某个特定角度，而在除此之外的其他角度都不显著。阿尔贝托·贾科梅蒂（Alberto Giacometti）曾经给一个人画像，他对这个人开玩笑说：“画正面，你就得进监狱，画侧面，你就得进精神病人收容所。”当一个物体的某些部分从某个角度看上去最好，而其他部分从另外的角度看上去最好，那么事情就更加复杂化了。一头公牛的典型形状是从侧面看上去得到的，然而，这个侧面却把牛角的竖琴形状给隐藏起来。鸭子飞翔时张开的翅膀是不能从侧面表现出来的。要表现一只高脚杯必须选择某种角度，如果视角选择在酒杯把儿上的话，就会把高脚杯杯口与杯脚的圆形感破坏掉。如果将许多物品放在一起来表现的话，问题就会成倍地增加：把一个池塘和一片树木融合在同一幅画面上，既使池塘的轮廓线像从一只鸟的视线看去的那样不受扭曲，同时又把树木那种从侧面看才呈现出来的典型样子表现出来，该怎么办呢？

以一个表面看来很简单的物品——椅子为例。（图83）从上面得到的视觉形象（a）只能

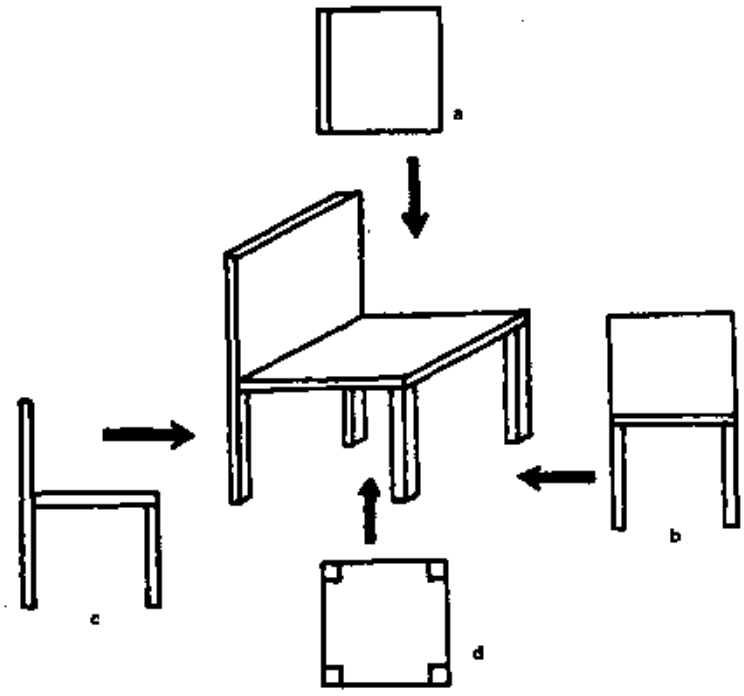


图83

表现座板的样子：从前面看得到的形象（b）只能得到椅子靠背及其与前腿的对称关系；侧面的形象（c）几乎把椅子所有典型特征都漏掉了，只是表明了靠背、座板、椅子腿的长方形形象；从底部看得到的形象（d）只能揭示出位于正方形底座的四个角上的四条腿的对称排列。以上所有的视觉形象，都是获得一般物体完整的视觉概念所不可或缺的信息。怎么才能把所有这些信息通过一幅画传达出来呢？请看图84。要将一个物体的各种角度的形象精细地表达出来，没有比这些图所显示的方式更难的了。以上是乔治·凯兴斯泰纳（Georg Kerschensteiner）发现的。学童们按要求凭记忆“从正确的角度，画一幅椅子的三维的图画”，以上的这些画将孩子们的各种解决方案示意性地呈现出来。

埃及人的方法

这个问题的解决途径之一，在古埃及人的壁画和浮雕，或儿童画中可以得到最好的说明。这种解决途径就是，在组成一个物体的各个部分中，或者在一个由多个物品组成的复合体的构成成分中，选出那些最能表达绘画意图的成分来表达一个新的整体。通过这个程序得到的图画，在过去一直受到人们的责难，充其量，也只能去求得人们的宽恕罢了。人们倾向于将这些作品看成是不懂艺术创作的人的拙劣之作，或者，人们会把这些画看成是只画了个人所知道的，而不是

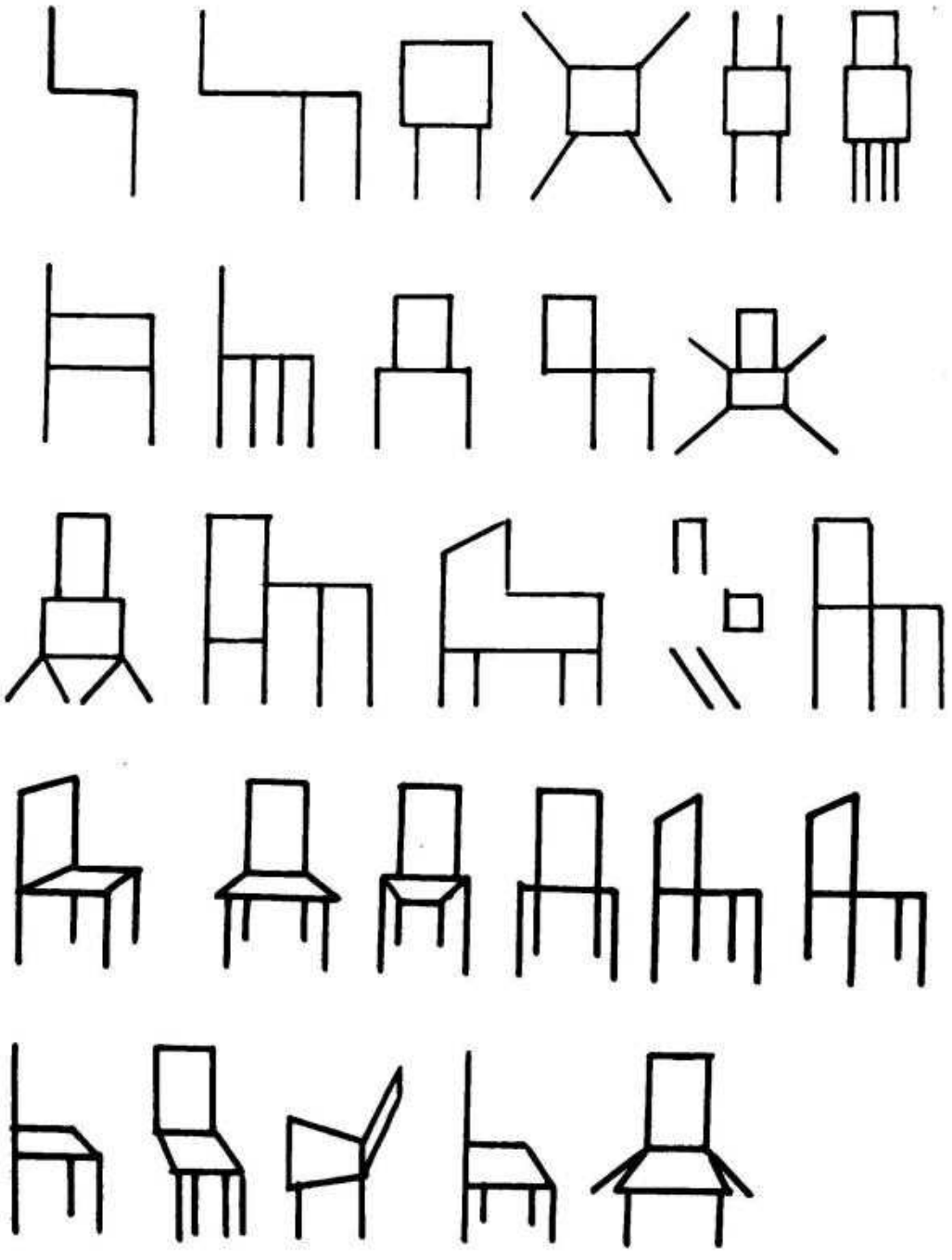


图84

自己所看到的。1867年，恩斯特·马赫（Ernst Mach）在一次以“人为什么有两只眼睛”为题的公开讲演中说，据他观察，埃及人所运用的原则可以这样描述，他们创作的人物形象都像蜡叶标本集里面的植物一样。直到我们这个世纪的艺术家采用了同样的方法来创作，理论家们才开始带着他们的疑虑不情愿地意识到，将正确投射“变形”而得到的图式，不是对真正知觉到的物体做出扭曲或挤压等动作而得到的，而是在二维的介质上，自由地创造出与被观察物体相符合的对应物而得到的。

古埃及人，还有古巴比伦人、早期希腊人和伊特鲁里亚人，都使用了与此相似的绘画再现风格，人们曾经认为，他们是在回避使用透视缩短法，因为这个方法较难。这一观点是由海因里希·谢菲尔（Heinrich Schaler）否决掉的，他说，早在6世纪就出现了少数的表现了人的肩部的侧面的画法，在整个埃及艺术史上，也还是一个例外。他引用了表现工匠正在凿制或拖拉石像的两个浮雕作品的例子来说明他的观点。雕塑中活人的肩部是用传统的正面像来表现的，而石像则是用准确的侧面透视表现的。（图85）这就是说，在表现那些僵直的、无生命的石像时，埃及人反而求助于这种方法，按19世纪艺术教师的观点，这种方法最能创造出活生生的效果来。



图85

谢菲尔还进一步指出，早在公元15世纪，或许更早的时候，人们为了雕刻狮身人面像，就把正面像画在了长方形石块的侧面了。画出这样的正面画是需要掌握透视画法的。这说明，埃及人之所以运用垂直投影法，并不是因为他们别无选择，而是因为他们对这个方法更加偏爱。运用这个方法不仅可以保留胸部与肩部的对称特征，还可以在侧面表现出眼睛的正面形象。

绘画再现是建立在一个物体所具有的完整的三维视觉概念上的。从一个固定的观察点将一个物体或多个物体的组合复制出来，这个方法，在真实再现视觉概念时，远不如埃及人的方法那样有效，埃及人的方法与摄影机拍摄照片的过程相当接近。在艺术史上，直接照着模特进行素描和绘画创作的方法并没有人们想象中的那么多见，即使在意大利文艺复兴所开创的西方艺术的新纪元里，直接再现模特，也都是仅限于真正创作开始之前画出草图的过程，而不见得最终成为技术上成熟的作品。埃及人的艺术中的人物形象，对一个现代观察者来说，看上去“不自然”的话，那不是因为埃及人不能按照人体“真正的样子”将人物再现出来，而是因为观察者按照另一种程序标准对绘画做出评判。我们一旦从扭曲的偏见中摆脱出来，就会发现，把用“埃及方法”创作出来的作品看做一种错误是很难的。一个观察者需要的，还远远不止于对这个由于发现了正确的透视而取而代之的方法抱有一种明智的容忍态度，他们还应该认识到，要解决在二维的平面上表现三维的物体这一问题，还有种种途径可供选

择。只是每种方法都各有利弊，最终哪个方法更可取，这将取决于视觉在特定时间和特定地点的要求及要达到的意图。这就是风格问题。将图86和图87作个比较：图87是奥斯卡·史雷梅（Oskar Schlemmer）的一幅画的线描图样。这幅画是根据中心透视为规则而画出来的，从这方面讲，如果这样的情景可以从特定角度拍到的话，那么，摄影机拍下的图像与画面呈现的情景是一致的。在这种意义上讲，照片是相当写实的。

谈到传统的写实手法，我们要观看一下图86，这幅画示意性地说明了同一情景在儿童画和早期绘画形式中是如何表现的。他要指出的是，桌子是直立放置的，而不是水平放置的，前面的人物和后面的人物大小是一样的。一个人躺在旁边，而另一个人被倒置了。然而，对于这一早期方法的反对者，我们还得看图87，可叹的是长方形的桌子被再现为一个不忠实的非等边四边形。他还要指出的是，那三个人形客观上是一样大的，而在画中却变成了巨人与矮子。尽管三个人与桌子的距离是一样的，其中一个显得靠前，第二个是侧面，第三个显示的是后背。两个人物之间有一张桌子横穿其中，而第三个用身体遮盖了大部分的桌面，与邻近的人的肩部相触，而邻近的人坐在稍远些的地方。没有什么比这张变形得发疯的画更不真实的了。

我们的“纯真”（naïf）很难理解某些事实，大小和形状的扭曲将制造出强烈的深度效果，投射为特定空间位置中的角度下观看的情景提供了一个解释。我们的“纯真”也无法知晓，大小、角和形状的改变将创造出一个诡计多端的、令人迷惑的客观情景。相反，我们的“纯真”会告诉

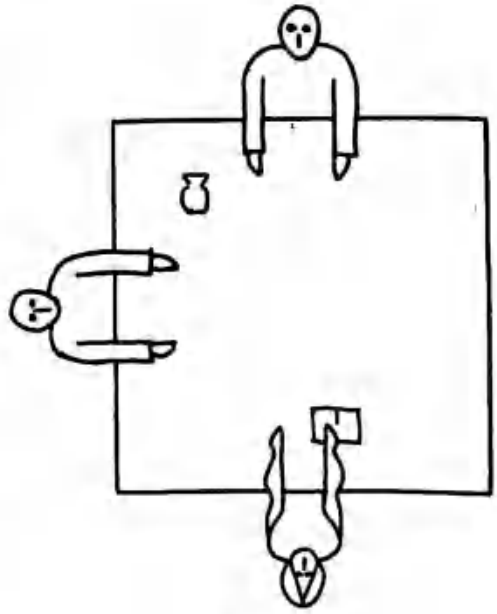


图86



图87

那些创造视觉扭曲的人，他已经失去了孩童时期特有的、运用二维介质所需要的、所有的、自然的视觉敏感度，这是一件多么可悲的事。

用图画的方式再现视觉概念的结构骨架，这显然不是一个过分的要求，但其后果却是令人烦恼的。我们的“纯真”以方形对方形，以对称对对称，以位置对位置，这样逐渐地实现

了这个要求。

而今真实的情况是这样的。画出一个透视扭曲了的正方形，这个正方形不仅对一个“长大的”西方人来说是一个正方形，而且对他的孩子和一个“原始的”人来说也都是一个正方形。只要一个人不把透视绘画当作表面装饰来看，而是当作一个真实的物体来看的话，那么，就可以做到这一点。谢菲尔报告了一位艺术家的亲身经历，这位艺术家在给一位德国农夫的房子画素描，这时房主就站在一边观看。当画家由于透视的要求画出房子的斜线时，农夫提出抗议：“你为什么把我的房顶弄得这样倾斜？我的房子是直的呀！”但是，当他看到完成的画时，农夫带着惊异的心情接纳了这幅画：“绘画真是件不可思议的事，现在看上去这的确是我的房子了，我的房子就是这个样子。”

透视再现的玄妙在于，它用错误的方法使事物看上去是正确的。我们在前面谈到的两个过程之间有一个重要的区别：原始人或儿童用图画中真实的正方形来说明他们在现实中观看到的正方形，这个方法极大程度地强化了这个形状的直接影响。事实上，形状暗含的意义是什么样的，我们就应该把它制作成什么样。可以肯定的是，透视扭曲在大小和形状恒常性的知觉规律中得到补偿与恢复，但是，这个方法有一种正在弱化的间接性。被扭曲的视觉图式唤起了我们的经验，即使观者并没有意识到这一点，甚至不能够意识到这一点并将这个经验复制出来，这个视觉图式还是会影响到观者的知觉系统，对于平面图画来说就更加如此了。即使对于那些“活生生”的物品来说，情况也一样，因为深度效果减弱了。所以说，在再现时使用形状恒常性原则是相当不完善的。

知觉再现的所有威力，首先来自介质的内在属性，其次来自间接性所暗含的性质。这样看来，最真实有效的解决方案是用正方形来表现正方形的性质。毫无疑问，放弃直接性，对西方艺术来讲意味着将蒙受严重的损失。西方为了支持现实主义和表现主义的新优势，已经蒙受了相当大的损失，而这个新优势，对于那些致力于发展透视艺术的人来说，比对那些放弃这种画法的艺术家具有更加重要的意义。

透视错觉

无论是埃及画法，还是西方画法，都力图用二维的画面表现整个三维的物体。无论是经过透视扭曲而产生的图形，还是原本的那个长方形，桌子的表面所代表的就是整个那张桌子。为了使一个图形承担某个功能，一个面就必须满足两种要求。需要指出的是，对于图形本身来讲，它不是一个完整的形状，而只是一个较大物体的一部分，然而它所代表的整体的结构却要与应有的结构相符合。当我们观看一个立方体的正面时会感知到一个正方形，在这个正方形中没有任何迹象表明它是原本那个立方体的一部分，作为投射出来的图形，这是无法令人感到满意的，不过，作为绘画中的对应物还是可以勉强被接受的。

根据知觉中的规则——这里再一次使用简洁率——被知觉的形状（如投射图像）会自动地代表物体整体的结构。如果要求我们观看一个扁平的方形，我们只会看到这个平板上的某一个面。

对于一个圆形来说也是一样的，我们看到的只是圆形平面上的一个部分而已。不过，如果一个圆形物的边缘线是圆形的，比如，用投影的方法观看一个圆，那么，我们看到的只能是一个球体的一部分。这很可能会误导人，因为那个圆形物有可能是一只电灯泡的底部。即便如此，知觉会根据与知觉到的投射相符合的最简洁图形自动地将整体完善起来。知觉所具有的这个倾向往往产生令人满意的结果。一个球体，事实上就是它所有的面经过共同组织而生成的。从某种程度上讲，人体就是这样形成的，一个整体的体感，与正面所暗示出来的大概相同。即便将人体反转过去，也不应该出现什么根本性的差异，因为人体的基本特征都没有被隐藏起来。在明显的范围内，投射的形状包含了整体法则。 对于墨西哥绘画来说，这一法则就不奏效，其中，完全法则要求画出一个圆盘形状的物体。（图82）对于一匹马的正面像来说，完全法则也不起作用，正如图88所显示的那样，这幅图案取自一只希腊花瓶。（图88）知识告诉我们这是一匹马，但控制整个画面的却是一种完全相反的知觉信息，这种信息驳回了我们的知觉经验——其实这种信息应该常常驳回艺术的法则。这幅画描绘的是一个企鹅形的、魔鬼般的、马形的人。这样一个非典型的正面像在艺术上是非常冒险的，然而，有时候在艺术上冒险恰恰是选择这类画面的真正原因。

“透视缩短”（foreshortening）这个词可以在三种不同的情况下使用：（1）它可能意味着物体的投射不是垂直的，就是说，物体的可看见的部分没有全部展开，在投射的过程中被压缩了。在这个意义上，人体的正面形象不会被认为



图88

是“透视缩短”；（2）虽然物体可看见的部分是全部展开的，但是，因为它没有提供一个整体的形象特征，所以，这种情况也被描述为透视缩短。从这个意义上讲，“鸟瞰”一匹墨西哥马和一匹希腊马的结果就是透视缩短，这里所指的不是知觉意义和绘画意义上的透视缩短。由于我们对于模特物体的知识有些了解，所以，我们会把这些垂直的形象看成是不同形状的物体的变形，而实际上我们并没有用眼睛进行观看；（3）从几何意义上讲，所有的投射都包含透视缩短，因为一个个体的所有与投射物不相平衡的部分，都会发生比例变化，有时是部分消失，有时是整体消失。德拉克里希在他的笔记中写道：“透视缩短会时常出现，即使是一个垂着双手的直立的人

物形象也一样有透视缩短。透视缩短的艺术和透视艺术是同一件事。某些绘画流派的画家回避透视缩短，因为他们坚信，他们不想使用这样的手段是不想强制任何人。实际上，在任何一个侧面头像中，眼睛、前额等都经过了透视缩短，所以说，透视缩短无处不在。"

由投射引起的图像收缩，常常包括空间中出现的一个倾斜的位置。韦特海默曾经称之为"正面"（dingfront），指一个物体偏转过来看的那一个"面"，由此得到的投射图像，就是那个翻转过来的面的变形。倾斜性给视觉提示的一个信息是，该物体的不同部分，分别处于离观者不同距离的位置上。同时，倾斜性还保留了对结构图式的直接的感知，而投射正是从这个结构图式中发生偏离而形成的。脸部的透视缩短，是通过脸部偏向一个倾斜的位置而得到的，但是，这个缩短了的脸部并不是作为偏斜了的视觉形象而被知觉到的，而是作为脸部的正面对称形状的变形而被感知到的。在一个侧面像中，这个对称的正面形状是无法被暗示出来的，这是因为侧面像通常被认为包含透视缩短，而事实上，一个侧面像拥有它自己所独特的结构。

这样看来，要想得到一个透视缩短的图式，就应该由一个结构上更简洁的图式发生偏离并对这种偏离有所感知而得到，其中，这种较简洁的结构来自于在纵深维度上发生方向的改变。但是，人们并不是在所有情况下都可以成功地知觉到某个透视缩短的投射所偏离的那个较简洁的图式。这里就牵扯到了一系列有关知觉本身的问题，对此，我想列举少数几个例子予以说明。一个例子是，假如投射图式本身有着一个简洁的形状，那么，它的简洁性将倾向于对它的功能带来影响，因为，一个二维图式的形状越是简单，就越不容易在三维的空间里被看成立体图案——它倾向于表现一种平面感。比如，把一个圆看成一个透视缩短的椭圆，或把一个正方形看成是一个透视缩短的长方形是相当困难的。在图89中表现的是从上往下俯视所看到的一个蹲着的人像，经过透视缩短，它变成了一个正方形投射。这个形象因其本身具有的正方形知觉效果而显示出极大的稳定感，这种稳定感使它从原有图式中分解出来，成为一个三维的形象。对平面图形进行细分的所需的条件，对于三维图形也同样适用。



图89

沿着对称轴进行收缩时必须小心进行。自下而上地观看一张脸（图90），所产生的效果要比从侧面看上去所产生的效果强烈得多。这是因为形状的各个部分组成一种对称的位置关系，而这种对称图形看起来像是"冻僵了"，其自身更具有稳定感。而不对称的侧面图，能清晰地揭示出它所偏离的那个"正常的"正面像。一个透视缩短的正面像有一种危险的倾向，那就是，它容易被看成是一个被压扁了的怪物。这一原则对于鸟眼观看到的整体图形和虫眼观看到的整体



图90

图像是一样有效的。这样“非正常的”形象在艺术中很少见到，这类画中最著名的要数曼特格纳（Mantegna）所画的那幅《死去的基督》，在画中，由对称而产生的僵直性效果，通过头部和脚部的侧面倾斜得到补救。

对朝内弯曲的形式进行透视缩短时，我们经常会遇到另一个问题：在投射中，一个个体的连续性消失了，取而代之的是非连续性或一些重叠的单元。投射本身暗示不出那些隐藏的部分，而且不会使连续性转化为非连续性，因此，潜在的基本视觉概念受到强烈的干扰。图91b是按毕加索作品粗略勾出的草图，轮廓线一无间断地从左侧臀部延伸至脚部，而在图91a中，轮廓线是被打断了的。与其说它是一段线性的旋律，倒不如说它是一首多声部的赋格曲。这幅画所表达的是一系列重叠的次序，艺术家运用的忽略局部或用眼睛将各个步骤融合等技法，将这一系列的次序牢牢地组合在一起，形成一个有内在联系的整体。在一些糟糕的绘画中，恰恰就是因为这些接缝没有做好，而致使完整的形象被破坏掉了。这种非连续性具有冒险性，下面是一些极端的例子，在画中向观者伸出来的拳头，看起来与整个胳膊是分离的；从背后看上去的那几匹马，它们的整个屁股是从脖子上切下来的。这时，通过视觉可以理解的内容就到达了极限。一位惯于运用三维面的连续性的雕塑家，又会讨厌这种透射带来的破裂感。恩斯特·巴拉齐（Ernst Barlach）写道：“我表现的不是我个人看到的形象，也不是改换了观察位置之后所看到的形象，相反，我再现的是事物原本的样子，也就是

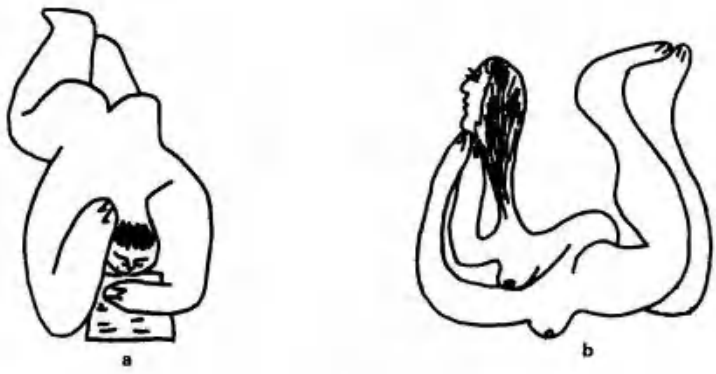


图91

现实的、真正的样子，这些样子是我在观看眼前事物时提炼出来的形象。我偏爱的就是这种艺术再现，因为这样的方法摒弃了一切矫揉造作。雕塑，在我看来，是一种健康的艺术，一种自由的艺术，它不受透视、扩张、透视缩短及其他一些人为的视知觉魔鬼的折磨。”

重叠

视觉尽管能玩出这些鬼把戏，但是重叠仍然是不可避免的，因为物体或物体的某些部分会挡住我们的视线，使我们无法看到所有的位置。的确，一旦绘画构图中各种形状的关系所传达的信息超越了将各个相符的部分进行简单排列所传达的信息，这时，堆放在空间内的物品呈现出的相互干扰的效果，以及似是而非的并置关系，都将对观者产生很大的视觉愉悦感。

充分的知觉重合，或称叠合，必须满足某种要求。这个要求就是，由于投射的缘故，在同一平面上相互接触的各个单元，都应该被看成是相

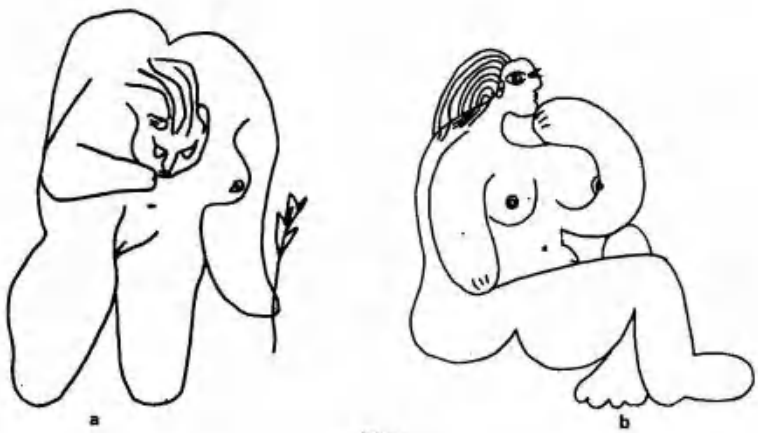


图92

互分开的或从属于不同的平面的。图92同样是出自于毕加索的作品，这两幅画表明，当重叠的部分以正面呈现时，图中乳房的部分，会被知觉为让位于其他的部位，即手臂。在这个事例中，显然手臂画得不完全（a）。而在（b）中则相反，手臂和乳房这两个要素画得完全，恰到好处，因此看上去是朦朦胧胧地并置着，而不是把一个画在另一个的后面。我们将在第五章有关“图形与背景”中进一步探讨一些具体问题。

当重叠的部分共同构成一个极度简洁的形状时，它们会倾向于被看做是一个相同的图形。在图93中，属于女人的肩部与胳膊，也可以看成是男人的肩部与胳膊，这似乎是一种错误解读，但这种错误解读，被一个事实强化了，即：最终形成的简洁对称与人体的基本视觉概念正好相符。



图93



图94

所有关于重合的例子中，一个单元总是被另一个单元遮盖了一部分，如果我们因此就只把被简略的单元画成一个不完全的图形，这是远远不够的。我们一定要把它画完善，且要运用恰当的方法使之完善。如果有些框架或者障碍物遮挡了四肢的关节部位（肩、肘、膝），那么，就会出现一种视觉截肢术的效果，而不是知觉上的重叠感，因为残留的部分本身看上去就足以成为另外一个整体。再一次说明，当切割的地方与可看见的单元的结构有一种简单关系时，被切下来的部分就更趋向于表现出一种与整体无关的完整性。我们以米开朗琪罗的《最后的审判》为例来看一看。那人尽皆知的魔鬼形象的脸上（图94）不是沿着矢状轴线纵向分开，一只手遮住了那只因面临恐惧而大张着的眼睛，而另外一只眼睛占据了余下的那部分脸，这个形态本身就像个魔鬼。而那些倾斜的切线正好对此效果起到保护作用。当画面的边框不得不穿过一个人物造型时，画家或摄影家一般都会通过将切割的部分放在恰当位置的方法使图形看上去像延伸至画面以外，从而避免画面上出现由截肢术引起的残肢断肢般的视觉效果。

这样的规则绝不仅限于运用在我们了解的动物和人这样的自然界的物体上。一个圆形是否会表现为圆形的一部分，则取决于中断部分的曲率是否暗示出一种连续的延展性或趋于闭合的、朝向内侧的弯曲度。决定一个有机物是否会被感知为一个完整的、变形的和多边化的整体的，正是那个被切分的部分。而我们能够了解到这一点，

并不是因为我们具有解剖学的知识，而是因为形状本身的属性。

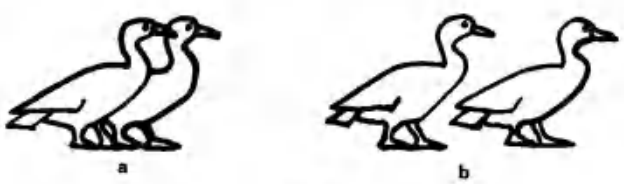
重叠法的益处

人们发现，最简洁的视觉再现很接近于我们在头脑中创造出来的标准形象的结构，儿童绘画、史前洞穴画和中国表意文字“人”（图95）都如此。这些标准形象对重叠起到一种“主旋律”的作用，而“主旋律”以两种方式从基础上派生出来：第一，标准图形的排列，即人体形象的四肢一目了然地伸展着的典型关系，会让步于艺术家试图描绘的那些干活、做手势、坐、攀缘、降落等处于运动中的另外一种错综复杂的构图。当艺术家不仅仅想表达那些不加修饰的存在物的时候，这种变化就会发生；第二，身体的变形还要继续受到投射所在的平面的变形的制约。对于这类变形，我们还得细细加以说明。



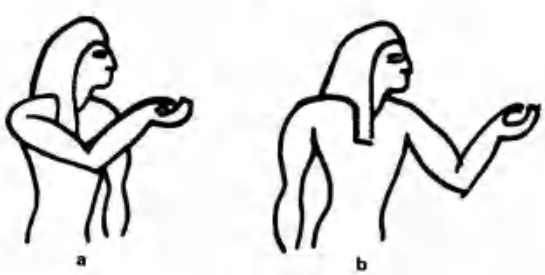
图95

假如将图96a 与图96b所表现的两只互不重叠和另外两只单独行走的鸭子作个比较的话，我们就会意识到，那两只并列平行的鸭子亲近得连眼部都重叠在一起了，当这样两只鸭子以一个视觉单元出现时，看上去很引人注目。与此相似，图97中，在垂直的人体与倾斜的手臂之间形成紧密关系的那种构图看起来相当有力。这里，两个方向的力相交，如图（a）中，它们又统一在同一个平面上，这种情况就比在图（b）中，让它们在一个侧面中以一种松散的先后顺序出现能够展示出较强烈的效果。这种情况在音乐中也一样可以见得到。将多个音符放在一个和声中，而不是



a　　b

图96



a　　b

图97



图98



图99

将这些音符按顺序排列，那么，无论是表达和谐的主题还是不和谐的主题，效果都会很强烈。重合的运用是通过将各种形式关系集中于一个更加统一的、紧密的图式中来强化形式关系。这种通过重叠而得到的坚实的结构不仅更加紧密，而且也更具有动力感。它通过形状相互之间的修改，将力的聚集与力的干扰统一在一个画面上，因而使呈现出的画面更具整体感。

严格地讲，重叠不会同时对两个单元的完整性产生干扰，通常，当一个单元位于另一个单元的上方时，其自身的完整性不受损害，却损害了另一个单位的完整性。在图98中，一个单元对另一个单元的干扰相当明显。赛萨斯国王位于前面，形象完整，而伊西斯以神灵对自己的支持向国王表示敬意，他以坐姿承受着所有的不便，使形象的完整性受到干扰。通过这样的重合，统治性单元和服从性单元之间的等级次第建立起来。对各个单元的重要性的评估，是按照从前到后的排列次序进行的，而步骤可分为两步或两步以上。

然而，这种一方面压倒另一方面的关系，只有在某些特定的重叠关系中才看得出来。在一个复杂的整体中，在某个位置上出现的统治与服从的关系，可能会被另一个位置上出现的相反的关系抵消掉，所以，不管哪一部分，都会在显示主动性的同时又显示出一种被动性。我们只要拿图98和鲁本斯作品的构图草样（图99）作个对比，就可以说明问题了。这幅图说明，埃及人在构图中能够表现出简洁的单向关系，这种关系有别于鲁本斯在作品中表现的交叠与被交叠的、巴洛克式的对应物关系，而鲁本斯这一风格使两个情侣间的相互缠绕关系有增无减。

重叠还以一种独特的方式表现了隐藏与被隐藏之间的关系。服装可以被看做是身体的遮盖，也可以被看做是身体的暴露。在动画片中，想要表达监狱栏杆后面的一个囚犯，这时，尽管客观场景保持不变，但这个视角是从囚室内部拍摄还是从外部拍摄，最终拍到的场景所具有的意义可就大不相同了。如果是从囚室的内部拍摄，我们就会看到囚犯的背景里面似乎还留有一些充裕的自由；如果从囚室的外部拍摄，我们就会在视野中看到有无数的栏杆的线条纵穿他的身体，而栏杆恰恰是表现囚犯失去自由的主要视觉要素。阿舒勒（Alschuler）和哈特微克（Hattwick）发现，一些儿童在画“抽象”的架上绘画时，经常把一块颜色叠加在另一块颜色上，而这些儿童倾向于具有“被压抑”或有“被动性格”（如将冷色叠加在暖色之上），这与那些喜欢把颜色分别画在不同位置上的儿童是完全不同的。假如这种个人的态度与绘画表现之间有着一一对应的关系是一个事实，那么，使儿童受到激发的是用颜色做隐藏这一动作，而不是作品最终呈现出来的视觉效果。那么，儿童究竟在多大程度上受到激发？能够对这个问题有所了解，对我们来说真是件有趣的事。

重叠为如何在一幅画上表现出关系的对称

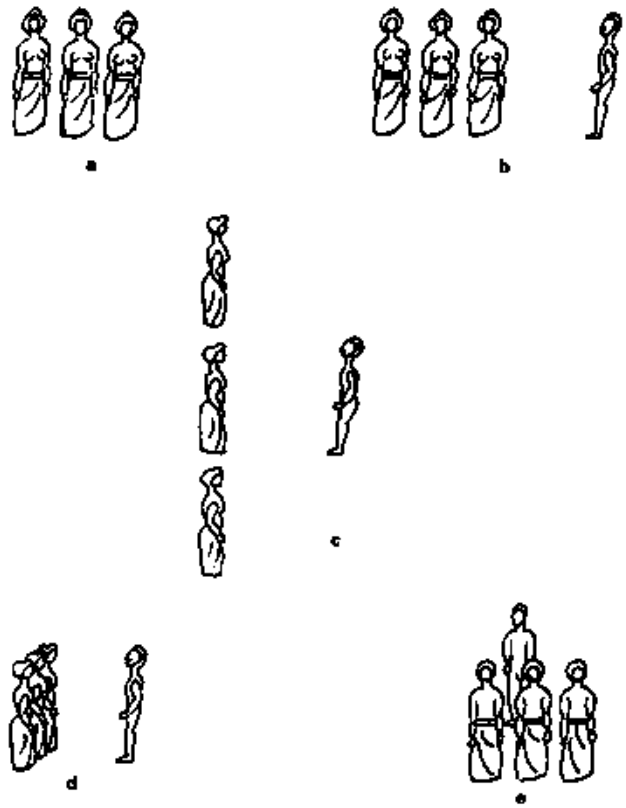


图100

性提供了一个便捷的解决方法。假如一个画家想描绘“帕里斯的审判”（Judgment of Paris）这个题材，他就必须设法表现出那三个女神都具有同等的被选择机会，这就意味着，她们在视觉形象上必须被安置在与裁判对称的位置上。仅仅把这三个女神对称地安排在观者观看的角度，是容易做到的，因为观者的视线与画面是垂直的（图100a）。但是，用同样的方法描绘安放在画中担任裁判的巴里斯就不可行了，因为那三个站在裁判对面的女神与裁判的位置并不对称，其中第一个离得最近，第二个稍远一些，第三个机会极少。这种排列显然对作品要表现的视觉概念起到削弱作用（b）。在此情况下，画家必须考虑画面的第二度问题，这种方式虽然恢复了对称性，但只是把女神们笨拙地罗列起来，一个站在另一个上面，有些像首尾相接的图腾柱（c）。要想展示出地平面来，就必须通过倾斜的排列将画面的空间拓展到第三度，这常常（不一定必须）需要运用重叠（d）。当然，我们也可以通过将裁判者在垂直方向上的偏离来达到这一目的（e）。

希腊花瓶或硬币上的马车夫和马，就是对同一问题的另外一种说明。在这幅画中，必须使郝拉蒂（Horatti）和克罗提（Curatti）的视觉概念在两组三人一体之间保持相互的对称性。但是，要想表现其中一组与另一方之间发生的对称关系，而同时又要使自身各个单位呈曲线，而不是呈直线排列，这个任务就相当困难了。图101表现的是12世纪历法插图的构图草案。被侍女簇拥着的圣乌尔苏拉（St. Ursula），受到一个射手的攻击。对观者来说，圣乌尔苏拉与侍女们的排列是对称的，而对于射手来说就不是这样了。只有通过重叠，才能解决空间的不一致性问题。

在表现空间的单个物体时，也会遇到同样的困难。早在中世纪，画家们就对如何表现出福音书作者在书本上写字这一形象而感到棘手。空间概念要求书写者面对着书本，而这幅绘画又要求书写者和书本都可以让观者从正面的角度看得见。

平面与深度的交互作用

我们刚才提到的第三度问题大大增加了绘画的丰富性，这与在音乐中给一个简单旋律中的单音增加一些和声处理从而制造新的音效的尝试是可以相提并论的。音乐与美术这两种艺术形式在发展过程中有着极其相近的经历。在音乐中，最初出现的声响相对独立于其他声响。随着时间的推移，这些声响逐渐与整个作品联系起来，最后，那些分离的声响融入了整个乐曲，成为一首齐奏曲。（比较图186和187）绘画的发展与此相似，在早期绘画作品中的深度是通过互不相关的水平线来表现的，一条线画在另外一条线的上面。到了后来才开始使用重叠。起初，主要是将



图101

前景、中景和远景的地平线无序地堆放在一起，或者让这些线多多少少地相互联系起来，以便形成三度空间。到后来，整体的纵深维度被融入一个不可分割的连续体中，这个整体无论是从前到后，还是从后到前，都是贯通合一的。

当绘画的构图想占据三维空间，即处于两个极度的空间概念的中间点时，这一点就必须与两端都有某种联系。这两个极度的空间概念是指零度的恒定性与一百度的恒定性。在零度稳定性上，画面是由正面的平面挤压而成的投射；在一百度稳定性上，画面被一个三维的舞台占据着。在现实中，没有一幅作品在占据了零度的稳定性的同时又占据一百度的稳定性。任何一幅绘画作品，只要具备了空间性，就会趋向于与自身风格相符的那一极点，而绘画的意义正是从这两种极度的空间概念的交互作用中派生出来的。

在《捣练图》（图102）中表现的是一个三度空间的排列。图中，有四个女子围着桌子站成长方形的一组，这是桌子本身形状的倾斜的变形（图103）。其中三个女子以对称排列的方式面



图102

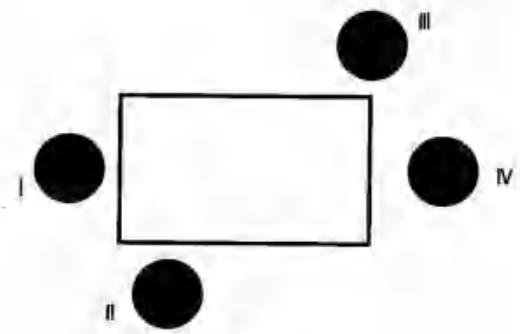


图103

对面站着（II、III、IV），而第四个女子，正准备开始操作，她转过身来站在那里。这样，这个四人组就由此分成一个三人组和一个局外人。女子I成为正在干活的两位女子和那位没有干活的女子的联系链条，两个穿深色长袍的女子与两个穿浅色长袍的女子之间的联系，正好与这四个人组成的长方形对角线相重合。两个穿深色长袍的女子确定了长方形侧面的边界线，而两个穿深色长袍的女子则确定了深度上的边界线。女子II位于前景，而女子III位于画面最远的地方。

将这幅画进行平面投射得到的构图就大不一样了。在平面图中，四个女子不是围着桌子站成一圈，而是其中两个站在捣练台的两侧，另外一个遮挡了捣练台，还有一个被捣练台所遮挡，由此形成重叠关系。这时，这个四人组便清晰地分为两对，每一对都通过重叠与对方交织在一起，而同时又与另一对之间的空白空间相隔开。这种排列中，由女子II、女子III、女子IV组成的三角对称关系消失了，而第四个女子也不再是孤立的了。相反，这四个女子的脸相却有着一个类似于从月圆到月缺的变化程序：从女子I的全形的脸到女子III的倾斜的脸，然后又过渡到女子II的侧面的脸，最后到女子IV的几乎看不见的脸。这样就在这四个女子间建立了一种“之”字形的联系，这种联系在三维构图中是不存在的。现在有两个“外面的”人（暗色）和两个“里面的”人（浅色），她们围绕着由两根竖直的桩杆组成的中心轴，形成了大约相互对称的两组。四个女子的头部则成为一个平行四边形平面的四个顶点，其中女子I和女子III的头部位置，远远高于女子II和女子IV头部的位置。但从整体来看，她们又会受到女子II和女子IV的遮盖。

这个作品的形式与意义所具有的丰富性，就从这两种构图的结构互动中一跃而出，而这两个结构，有时彼此支持，有时又相互排斥。因此，对这两种构图模式之间的相互作用进行深入探讨，是一件很值得做的事。很明显，三维的构图总是描写那种真实的或“地形学的”情境（如耶稣被弟子围绕的情境），而它所具有的表现性和象征性，要比那种更为直接的视觉投射所产生的作用弱一些。既然每一幅画中这两种构图的相对力度取决于特定画面的深度效果的力度，那么，对它们的作用进行评价，也就会因为方法的不同而得出不同的结果。

在特定地点上和特定时间里，任何一个三维物体让人可以看得见的面都不会超过一个。事实上，一个人的一生，在日常经验中所有的特定片段中，他都要去克服这一种视觉限制，即他对所有的事物都要从各个角度进行观看，并由部分印象构成一个对整体的全面印象。在前面我已经提

到，将这样一个全视角的视觉概念在绘画的平面表现出来，的确是一件相当困难的事。

当某些面被挑选出来的时候，其他的面就会受到毁损，这是不可避免的。文艺复兴时期以来，艺术发展建立起一个传统，那就是解决此困境的方法是只顾其一而不可兼得。那时的画家必须选择唯一一个最符合创作意图的角度，而不得不去忍受所有其他在特定视角中被隐藏起来的、经透视缩短的、扭曲的内容。我们还会注意到，早期的艺术形式就没有受到这个规则的影响。从而一个物体在特定空间条件下的最富于表现力的那些面被组织在一起，对于那些由此相伴而生的视角差距不去理会。这种艺术再现风格只强调忠实于物体及其所处的情境，而不强调忠实于观看物体或情境时的各种角度。

然而，所有那些早期风格都倾向于尊重一条规则。一般来讲，在同一幅画面中，他们对一个物体，或部分物体的使用不会超过一面。比如，对于同一物体，他们不会既表现物体的正面，同时又不肯放弃物体的背面。不过，在有些相当原始的艺术中，我们还是发现这个规则又会偶然被违反。在儿童绘画中，当孩子的绘画风格从一种表现形式向另一种形式过渡时，正面的鼻子和侧面的鼻子会被组合在同一张脸上。

真正的双面再现的例子，往往也会时有发生，但那是出于游戏或装饰的目的，作为有限区间的局部构图而出现的。美洲印第安人对此的解决方法是：在表现动物最具特点的侧面和正面的对称感的同时，将身体分为两个侧面的视角。这些视角被组合在一个对称的整体中，并通过共享后背或头部的中分线的方法，或通过将整个构图结合在鼻尖或尾尖等方法，小心翼翼地保持相互间的联系。墨林·简（Morin Jean）已经说明，这些他称之为“单头双身魔鬼”的类似形式（图104），会出现在东方的装饰艺术中，出现在希腊古花瓶或硬币上或出现在罗马式的圆柱顶端。不过，所有这些例子都是普遍规则中令人着迷的例外。

有些现代艺术，特别是立体主义艺术，也借助这样将多个视角的景象统一在同一个整体中的方法，只是立体主义所采纳的方法有显著的不同罢了。现代艺术家是以图形的投射来确定一个物体这一传统的继承人，投射的正确性似乎可以确保图像的有效性。后来，到了19世纪人们才渐渐发现，这种绘画表现方式是片面的、主观的，也是偶然性的。就是说，最初它引起的是一片掌声，而到后来引起的却是担忧。虽然那些飞逝的图像适当地反映了西方人那种匆匆而过的、肤浅的经历，而这些经历恰恰能反映西方人典型的生活方式，然而由这些图像所反映的世界，却开始显得脆弱而肤浅，且到了令人震惊的程度。艺术家们正在揭示这些人与现实的关系的实质，即现代人除过眼烟云般的世间事外一无所获。接下来的几代人，对这个现实取向做出反应，他们在奋争，试图用更加纯洁的眼睛恢复一个稳定的世界，他们因此求助于一个“原始的”程序，将事物的各个面统一在一起，只是使用了相当现代的途径。

在早期的艺术再现中，物体的各个面是按照这样的原则被安置在一起的，不管各个面内在的空间矛盾是什么，最终都要创作出一个有机的、独具特色的整体画面。由于这种做法的意图是想把事物画得尽可能更正确、更清晰、更完整，所



图104

以，画出的各个面组成的整体就显得更加和谐，相互之间有机地联系在一起，常常表现为对称性。这样，最后选择出来的最具特征的面，往往是正面和侧面；头部和颈部被对称地置于双肩之间；正面的眼睛被置于侧面的头部，因为正面的眼睛代表着一个相对独立的整体。在一幅画了一杯水的儿童画（图105a）中，侧面和顶部的样子被组合在一起成为一个对称的图饰，从而表达了

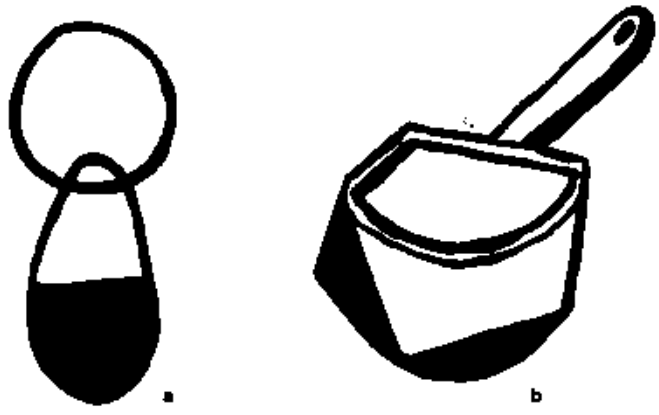


图105

这个可信赖的现实中的一个物体的完整性。而这一点在毕加索画的长柄锅（图105b）中也有所体现，正面和侧面、圆形和角度、左倾斜和右倾斜，所有这些相互对立的要素，在叮呲作响的矛盾中统一在一起。

立体主义的操作方式，有时被解释为艺术家想通过把多个面组合起来从而更加全面地呈现物体形态的方法。欣赏立体主义绘画作品，观赏者就如同在乘着思维的翅膀从一个透视角度飞到另一个透视角度，一路上尽情地观看一样。这样的观赏，或者可以说是会让观赏者发现自己同一时刻看到了各个不同位置上的景色。通过这样的思维杂技，观赏者自己就会上演一种作品中已实际存在的视觉动力趋势。当然，他实际看到的不是一个三维的物体，而是这个三维物体的平面图，只是这个平面图上所有的面都在矛盾中精致地组合在一起了。在不同的、相互排斥的图像被一并安置，而视觉的不完整性被强化的时候，张力就产生了。比如，将一个侧面形象组合到一个正面图像之中的时候，画面很有动感，这两个形象融合得越是紧密，张力就会越大，就如图106中的例子表现的那样。这是从毕加索作品中描摹下来的牛头的轮廓。即便是在雕刻作品中，立体主义画家还是采用了将各个单元相互穿透的激烈手法。对于雕刻作品来说，不存在为真实表达完整性而将各个不可调和的面统一在一起的必要，因为在雕刻品想表达的图像周边世界中，只有当那些自我控制的单元之间相互侵犯，且各自达成其特有的目的时，互动才成为可能。使整体保持在平衡状态中的至高无上的原则是拉力的多样性，



图106

即通过画面上的力的方向的多样性进行相互弥补。上面说的这些矛盾是马克思主义者所探讨的矛盾，它们可以通过视觉的形式表现出来。

[redacted]

在处理将三维空间在二维平面上表达出来这一问题时，我们会遇到一个特殊的自相矛盾的问题。以坐在桌边的三个人（图86和图87）为例，如果机械地将这幅图景以正确的投射方式呈现出来，就会致使情景的正面看起来像扭曲到难以忍受的地步。相反，如果将图翻译成二维的对等物，它看起来就是一幅物体摆放得很荒谬的景物投射图，具体说就是桌面垂直放置，而这三个人像悬垂物一般地附着在上面。这就意味着，解读空间中的绘画再现，存在着所谓正确方式和不正确方式之分；所谓正确方法是视具体情况而定的，比如所处的特定发展阶段和所处时代的特有风格。

与这种似是而非的情境保持相符的过程，就是科学光学使绘画再现朝着机械性投射迈进的时候。正是在这个过程中，整个程序的客观正确性才可以让一种前所未有的自由从结构标准中释放出来。这等于允许对简单的视觉骨架进行理性的扭曲，并为此发放资质证明，人们就是借助这样的简单骨架去理解一个人体、一个动物、一棵树的构造，并将这种理解持续下去。受到视觉缩短的“正确性”的影响，艺术家们将物体的两个轴线进行旋转，以旋转来破坏部分的对称呼应关系，改变其比例，重新安排物体的相对位置。在一幅写实的绘画中，一个人物形象可以高过树木直抵天穹，脚可以和脸连接，人体的轮廓线几乎可以和任何物体相似。海因里希·沃尔夫林（Heinrich Wolfflin）曾对米开朗琪罗绘制在西斯廷天庭上的《奴隶》（Slave）写道：“与米开朗琪罗摆放的人的四肢相比，标准的人体结构的变形是不重要的。在他安排的人体四肢的关系中，他找到了全新的视觉效果。在这里，他让一个上肢和两个下肢紧紧连在一起，成为三个平行线；而在另一个地方，他又让下垂的双臂交叉放在大腿上，构成一个直角形；还有，他使用了流畅统一的线条，让人体从头到脚可以被作为整体去理解。这些可不是他自己拿来做练习的数学的变式。即使是最离奇的姿态看起来也都很有感染力。”还有一个相似的例子，请看图107中的阿比亚斯。

显然，文艺复兴时期的艺术家使用投射这个可信的新技法，不是为了颂扬经科学验证了的写实主义的理想，而是因为按照这个方法，可以从自然界的事物中得到永不枯竭的形象，也可以



图107

得到艺术家个人的、与这些形象相对应的解释。这种对投射性的变形的极度开发，逐渐导向一个理性的反向运动，即对基本形状和永恒结构标准的基本构图的回归，这个变化一点也没有令人感到奇怪。苏拉特和塞尚作品中的简洁几何图形，就体现了人们对以上新方法最直接的反应，也体现了在20世纪早期流行于大多数艺术中的原始主义。

然而，与此同时，艺术会在人的眼睛不能组织的复杂变形中找到避难所。一个表现主义画家，会倾向于利用从基本的结构标准中释放出来的新自由，呈现投射性艺术的所有可取之处，从而免除机械地判断某个客观对象是否与投射出来的影像相符的麻烦。而现实主义者早就开始了对有机整合的毁损。他们将物体画得残缺不全，或者借助其他外物的侵入将整体划为部分。现代艺术家也做了同样的事，但他们并没有以重叠法为借口。他们引入了倾斜，主要是为了表现深度。他们更是不加争辩地将代表方向的轴线扭转。局部的色彩运用已经被表现主义画家推向了极致，在那个时代他们就运用了折射手法，不惜将描绘草场的绿色用于人体或母牛，将描绘天空的蓝色用于大教堂的石阶。因此，现代艺术家获得的自由不仅是将一个红色的物体画成蓝色，而且是用各种不同颜色的任意组合来取代一个统一的局部颜色。过去，艺术家已经学会了如何将有机的细分用似是而非的结果再一次组织起来。他们将许多人的形象融合在一个三角形里，或将一只胳膊从身体的大色块上拆卸下来，再将其与另外一个人的身体连起来，从而创作出一个全新的、连续的整体。这样的方法使得现代艺术家能够将一张脸拆散，并将其中的一部分融合在背景中。艺术家还可以通过一个特殊角度的照射，将阴影打在人物形象上面，或者用毫无正当理由的方法再一次地将他们进行分割。能将这种方法进一步实施的还有布拉克（Braque），他画的女体都有两个面——一个是黑色的侧面女体，还有一个是亮色的正面女体。（见图233）

人们曾一度认为，只有通过那种忠实的机械性复制，才能做到忠实于自然。从这种狭隘的信念出发，我们已经走过了漫漫长路。我们现在开始意识到，无数的、所有不同的再现手段都是可以被接受的。这一点不仅对因创造而持有这个态度的人如此，对于我们这些只是沿用此法的人亦会如此。然而，对这种殊途同归只是采取一种容忍态度是远远不够的。我们必须走向深入，并且意识到，我们处在当代文明中，生活在新世纪中，很可能会感知到某种特殊的再现方式是逼真的，而对于另一种方式的追随者来说，丝毫都不逼真。同样，那些追随者也可能会发现，他们所偏爱的再现方式不仅是可以被接受的，而且是绝对逼真的。

如果我们不用文献来证明这一点的话，它是很难令人相信的。有关某件绘画作品或雕塑作品如此逼真，以至于蒙骗了人和动物的传说，在中国艺术和希腊艺术的相关文献中可以查找到，但中国艺术和希腊艺术的风格，决不会把我们欺骗到相信面对的景象是现实而不是人为形象的程度。我们不能确切地知道宙克西斯的绘画到底看起来像什么，但是我们有理由怀疑，他画的葡萄是否真的使麻雀信以为真，并且停在上面啄。我猜测，更大的可能是这些故事表达了当时观赏者

的视觉经验，对于这些观赏者来说，这些画看起来就是如此逼真。

薄伽丘（Boccaccio）在《十日谈》中对画家乔托（Giotto）做过评论："他是一个真正的天才，凡是自然界中拥有的事物，他都能用铅笔、钢笔、毛笔描绘出来。这些由他描绘出来的形象与原物十分相似，看上去就是原物本身。由于如此逼真，很多人的眼睛都被他画的那些形象给欺骗了，相信这些画出来的东西是真的。"如果乔托时代的这些人，把乔托的这些所谓的逼真形象直接与现实事物相比，那么，这种高度风格化了的绘画是很难欺骗这些人的。当然，乔托对那些富于表情的手势、深度感、体积感及风景的处理，的确称得上是不留痕迹。也正是由于从这些绘画表现通行的标准水平中脱离出来，乔托的画才产生了如此惊人的效果。

有关适应水平的原则，是由哈里·赫尔森（Harry Helson）引入心理学的。根据这个原则，一个给定的刺激不是按照其绝对的属性来判定的，而是由一个人的头脑中建立的与标准水平的关系来决定的。以绘画再现为例，这个标准水平似乎不是直接从对物质世界本身的知觉中派生出来的，而是由观看者所了解的绘画风格所决定的。

我们对照片和电影的反应已经表明，绘画逼真性的进步为生活本身创造了幻象。第一部动画片在1890年上演，这部动画片当时制作得很粗糙，以至于给我们的生活创造的幻象也较少。但是，仅仅给这个黑白形象增加了某些动作这一点，即让火车朝着观者冲过来，这时候，产生的效果就足以让第一次看影片的人惊恐地尖叫起来。足够令人感到迷惑的是，颜色的来临并没有增加多少意外的效果；但是，声音在空间的回响，却强烈地增加了即时画面的视觉深度和体感。第一个真人大小的全息人相，在静止的人像上添加了强有力的运动视差，使他看起来如此逼真，以至于在不动时，这个画出来的人物看起来像个僵尸。

当然，真正能再现现实的幻象是罕见的。但是它们却能够制造一种极强的、一目了然的视觉效果，这一事实无疑揭示了一个道理：在特定文化环境中，人们对那些自己已经熟悉的特定绘画表现风格往往显得无动于衷，在他们看来，那些形象简直就是对象本身的忠实再现。在我们的文明中，"现实主义艺术"就遇到了这样的命运。对于那些不了解艺术高度复杂性及风格特殊性的人来说，这种艺术就是"与自然酷似"。然而，这种"艺术性真实水平"却变化很快。举例来说，在不到一百年的时间里，塞尚和雷诺阿的作品就遭到了拒绝，这一点我们今天不难想象。这不是因为它们非同寻常的风格，而是因为事实上它们看起来不真实，而且不真实到了令人生厌的地步。这件事不是因为人们的判断不同或品位不同，而是因为人们的知觉不同。我们的祖先们在帆布上看到了我们所不再能看得到的那一片片不连贯的色彩，并在他们所观看到的内容的基础上做出判断。

那些与我们上个世纪的艺术相伴而生的人们发现，越来越难看懂"街上的人"到底意味着什么，特别是当他们对毕加索、布拉克、克利（Klee）从写实的再现风格偏离出来感到生气的时候，就更是茫然不解了。在毕加索的女学生肖像画中，我们看到了这个年轻生命最逼真的形象。那女孩所特有的静态，含在她面庞上的羞涩

神情、梳理得笔直的头发、厚重的教科书，这些都有助于为画面制造一种残酷。那浓烈的色彩、无处不在的重叠几何图形并没有使画面从主题中走开，相反却运用了娴熟的技艺将这一主题表达得更加明确，这一切都使我们不再将它们仅仅看成是一些形状。事实上，如果不管作品的风格是什么，也不管它与机械性的准确度偏离了多远，我们都可以断言，最成功的艺术作品，都能传达物体所代表的全部的自然味道。不是说毕加索的作品描绘了一个女学生，而应该说毕加索的作品本身就是女学生。毕加索在1966年说，“我通常都是以相似为目标的”。他声称，艺术家就要观察自然，但永远不可以将自然与绘画相混淆，“那只是将自然的符号翻译成绘画”。

有些人如果只是看到了形状而不是看到了主题，那么，一定是画面上的内容出了问题。或者说，观察者是在一个不恰当的适应水平上感知这幅画的（事实上，“街上的人”通常会被定位在17世纪画家建立的风格水平上）。另外，还有一个事实就是，在人类学的教科书上或者生理知识手册上的信息性的插图，运用的是另一种完全不同的风格，比如英格鲁斯学院的经典线描，这些画法都应该被认为是理所应当的。如果按照这类教科书插图方式去理解的话，在马蒂斯的绘画中，必然显现出来的就应该是画面上的那些形状，而不是主题。

至于艺术家本人，他们似乎毫无疑问地从作品中看到了物体所要体现的所有内容。雕塑家雅克·利普契斯（Jacques Lipchize）偶然看到了胡安·格里斯（Juan Gris）挂在画架上的一幅画，那是一种类似于立体派的东西。时至今日，很多外行人除了看到一些抽象形状的几何图形之外，也很难看出什么来。利普契斯惊叫道：“这幅画简直太美了！不要再动了！这幅画已经完成了。”“完成了？难道你没有看到，胡须部分我还没有画完吗？”当然，对于格里斯本人来讲，画中的那个人物形象是再清晰不过了，所以他也期望别人一眼就能够从细节中把这个人物识别出来。

艺术家们所说的这些话说明了一点，他们认为的“风格”就是一种将现实付诸形象的方法。“原创性”就是那些有天赋的艺术家们在试图以真诚和忠实去探索事物的实质或根基的时候所表现出来的自发的或无意识的创作行为。相反，如果故意寻求一种所谓的个人风格，就会不可避免地干扰作品的质量，因为这会将一种恣意的成分引入整个创作过程，而这个创作过程完全应该由必然性来支配。毕加索曾经说过，“永远都要争取做得完善。比如，要努力画一个完美的圆。由于你不可能画一个完美的圆，而那些并非出于自愿留下来的缺憾，就暴露了你的人格缺憾。但是，如果你想通过画一个不完美的圆即那个代表你人格的圆从而暴露你的人格，那么就会搞糟整个事情”。

我们要努力避免一个误解。当我说道，在一幅成功的绘画作品中，观者感知到的是作品的主题而不是各种形状，这个说法似乎在暗示说形式无关紧要。如果这样理解，那么离我的本意就相差得太远了。事实上，对于抽象艺术或非模仿艺术来说，这个暗示也是同样存在的。我们在抽象艺术中所看到的，究竟是那些由单独的形状组成的图形，即那些通过面积、轮廓线、色彩和位置

等就完全可以描述的视觉对象，还是那种表现性视觉力所呈现的有组织的活动？这两者可是大不相同的。在后一种情况中，形状消失在视觉的动力性游戏当中。而且，正是由于这种动力游戏，才将作品的意义传达出来。那些膨胀的、扭曲的柱子，带有活力、跳跃的卷轴与屋顶的巴洛克风格的建筑体的正面，使得形状和形状后面的石头这一物质得以存在的几何体摇身一变，成为整个建筑体的构成，而整个运动过程就像是一部交响曲。与此相似，在一个再现性的绘画作品或雕塑作品中，由艺术家、颜料及一些金属或木材等艺术材料创作出来的各种形状，都被转化为一种视觉动作，这些视觉动作为作品的主题赋予了生命。好的形式是不显其身的。

我们这里所举的许多的例子，都应该有助于说明我在前几章讨论多次的问题。也就是说，形象的创造，艺术性的也好，其他什么性质的也好，都不是起始于被呈现对象的光学投射，而是它的对等物，它来自于特定介质所拥有的属性，这种属性也就是我们透过观察对象所得到的视觉内容。视觉形式，可以由我们所观察到的视觉内容唤起，但是不可以从中直接获得。众所周知，真人的死亡面具和石膏模富于一种机械性的逼真感，而且拥有纯粹的物质形象，不过，当我们期待透过面具的视觉形象来揭示那个人的性格时，就会感到失望了。从根本上讲，面具根本谈不上具有什么形状，因此也就不能起到形式应有的作用。任何一个画模特素描的初学者都会发现，他们期待透过仔细观察脸、肩、腿而寻找的那些形状根本就不存在。然而，引起悲剧式的争斗的似乎就是同一个问题，而这一问题阿尔贝特·贾科梅蒂（Alberto Giacometti）永远都没能克服。这场争斗始于1921年，当时他想画一个人物肖像，他发现，“一切都从我的眼前逃开了，我眼前的模特的头部，变得像云一样含混不清，没有界限”。他曾试图用一种含糊其辞的方法将模特的绘画形象或雕塑形象的不可触及的感觉画出来，而与此同时，他还在坚持追求那些客观上认为存在于人的头部或身体上的形状。

试图从模特身上寻找再现性的形状，这注定要失败，因为所有的形式一定要来自于特殊的介质，这种介质也正是视觉形象得以呈现的介质。要画出一个视觉对象，无论其在空气中、沙土上、岩石表面上，还是纸面上，都意味着将这一对象简化成它的轮廓线，而这个轮廓线在自然中是不存在的。这个翻译过程是由我们大脑完成的最基本的处理程序。有证据显示，婴儿和猴子几乎都可以自发地辨认出他们所熟悉的物体的轮廓线。但要把握物体和由此物体画出的形象之间的结构相似性，却要具备绝顶的技术了。

每一种介质都具备无数的途径可以将模特的特征充分表达出来。例如，一个圆形物可以用铅笔表现为一个线性的圆圈；用一只可以画出较大的点的毛笔，就可能画出与同一个物体相对应的整片的颜色。如果换成黏土或石头之类的介质，



图108

这个圆形物体最好的对应物就是一个球体了。一个舞蹈者会跑出一个圆形来呈现这个形状，就是围着自己的轴线旋转，或者用一组舞者围成一个圈。如果某种介质不能产生圆形，那么圆形也可以用直线来表达。图108表现的是一条蛇追逐一个青蛙，这是圭亚那的印第安人画的编织形图案。一个形状借助某种介质可以最好地表达出来，却不见得用其他介质也能够表达得同样好。一个圆圈或圆面在扁平的画面上的表达可能是最好的，然而在三维的雕塑作品中，圆圈或圆面需要与平面结合才会产生一种圆形感，因此，这个方法再现圆形的能力不是很强。一个黑白苹果在由单色石板画转化成油画时，就会变得“无色彩感”。德加作品中的站着不动的舞蹈者，反倒最好地再现了正在动着的舞蹈者。但是，在电影中或舞台上，一个站着不动的舞者，只能给人带来站着不动或跛腿的感觉。

形式不仅是由视觉对象的物质属性决定的，而且是由某个文化或某位艺术家的绘画表现风格决定的。一块平面的颜色，在马蒂斯的基本上是二维的世界中有可能是一个人的头部，而在卡拉瓦乔（Caravaggio）那些三度空间效果明显的作品中，同样是这块颜色，就有可能不再是一个圆形，而成了一个平面的色块。在里普奇斯（Lipchitz）的一个立体雕塑作品中，一个立方体有可能就是一个头部，但同样是这个立方体，在罗宾的作品中，可能就会成为一个与其他部分不相干的东西。图109是毕加索画的《魔鬼的末日》。刻画鬼的头部的方式，画家在其他的作品中，也用来刻画那些正常的而不是魔鬼的造型（与图106比较）。这里并不存在自相矛盾。能在相对写实的绘画中创造出魔鬼的那个图式，可以取代一个作品的“纵切”解剖，在这个作品中，画家将同一个变形方法用于所有对象。

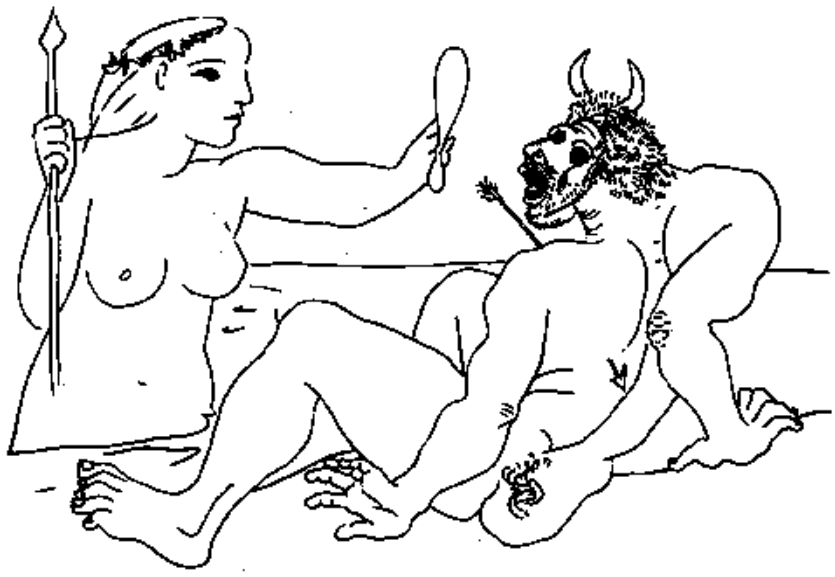


图109

将物质对象的表面形象转变成与某个特定介质相适应的视觉形式，这并不是艺术家们猛然想起的深奥玄妙的方法，在日常生活中，这早已成为广泛运用的方式。几何体的相似模型、黑板上的线描、交通图等等，明显都是被描绘对象的变形图式。我们很容易发现并接受一个事实，如果将纸上的视觉对象用给定媒介的结构对应物来表现的话，那是不能代表自然界中的那个视觉对象的，因为这两者是完全不同的。在下一章里，我将要说明这一问题在儿童画中体现出来的一贯正确的逻辑性与一致性。

对于这一引人注目的现象，心理学理论就足以给出一个合理解释。首先，在人类的直觉与思维中，相似性不是基于那些零碎部分形成的统一性，而是基于基本结构特征的相符性。第二，一个正常的大脑会根据物体背景法则自发地理解给定的视觉对象。

在我们能够认识到呈现物不仅是视觉对象的模仿，而且是视觉对象借以存在的介质之前，我们的头脑中会发生一系列的“破坏”活动，以至于我们可以期待一幅绘画作品看起来不像是一幅绘画作品，而像是一个物理空间；一个雕塑看起来也不像一块石料，而酷似一个活生生的血肉之躯。

毫无疑问，对艺术再现下此定义是不具有可信的推理和判断的，也远远达不到自然待人的态度，但它却是这个特定文化中的最终产品，我们恰好要在这个文化中生活相当长一段时间。

当我们在博物馆里穿行，观看那些不同时代、不同文化赋予人类的头部形状时，就会意识到，同样是这样一个简单的原型（prototype），却可以通过无穷的、有效的艺术表现方式呈现给后来的观者们。头部既可以固定在很少的几个整体形状中，也可以分成许多小的部分。形状可以是直线的或曲线的，有边的或有体感的，界限分明的或界限含糊的；形状也可以来自于立方体或球体，椭圆体或抛物体；形状甚至可以是深深的洞穴或浅浅的凹陷。每种形状都各具效果，各达其意。

创造有感染力的图式的能力，特别是将它用于那些熟悉的形状，如头和手等，就是我们所说的艺术想象力。想象力的意义所在，绝不是创造了一个新主题，也不是创造了任何种类的新形状。我们可以这样描述艺术想象：它是为旧的内容找到了新的形式，或者是，为一个旧的主题找到新的概念。当然，我们要避免用二分法将视觉形式和作品的内容绝对区分开。新形状和新情境的发明，只有当它们达到对旧的、普遍存在的人类经验的主题做出新的解释的程度时，才会有意义。提香画的一只手所拥有的想象力，比几百个超现实主义者用迟钝阴暗的传统手法描绘噩梦所拥有的想象力要多得多。

视觉想象力是普遍存在于人类头脑中的一种天赋，这个天赋对于一般的人来说，在早年就会显示出来。当孩童最初尝试使用形状和颜色时，他们所面临的任务就是发明一个方法，使这个特定介质可以表达他们对物体的认识。在偶然的情况下，他们会得益于观看其他人的方法，但是，他们最终基本上是靠自己的。他们所创造的一系列最原始的解决方法相当引人注目，因为他们的主题都具有相当程度的原创性。图110就是处于早期发展阶段的儿童们所画的人物形象。当然，这些儿童并没有力图做到所谓的原创性，单单把



图110

所看到的对象涂鸦在纸上这一意愿，就让他们每个人都做到了为表现旧的主题发明一个新的视觉形式。所有这些画都充分尊重了人体最基本的视觉概念，每幅都可以轻易地变成几百张，所有的人一看就明白这些画的意思，这一现实已是有目共睹的了。孩子们不仅尊重了人体的基本视觉概念，同时也对此做出了解释，使人体画有别于其他画。

很明显，视觉对象本身显示出来的只是最小量的结构特征，但这对于“想象力”是一种呼唤。照字面意义去理解，“想象力”这个词是指将事物变成形象的活动。如果我们再仔细地研究一下，就会发现形式要素有丰富的含义。在图110中，由绝对的大小产生的较大程度的形式区别并没有完全体现出来。相比之下，在每幅画中，头与身体其他各个部分的相对大小的区别很大。身体细分方面也有很多不同的解决办法。在每幅画中的“部分”的数量不同，不仅如此，边缘线的位置也有很大区别。有些画中出现了细节的微妙差异，而其他画中则很少出现某些细节。各种圆形与三角形、细小线条与大面积色块、毗邻与重叠，所有这些方式都用在表达同一个对象上了。而且，简单列举几何图形的数量变化，是不足以对整个表象中显现的个体图形性质作出公正裁决的。有些人物的造型显得稳定而理性，而其他的一些造型则在不计后果的举动中失去了自制力。这些形象有的敏感、粗鲁，有的简单、复杂，有的丰满、脆弱，每个人都表达了他们各自作为人的一种生活方式的体验。造成这些差异一部分是由于儿童所处的发展阶段不同，还有一部分是由于孩子个人所具有的性格体征不同，再有一部分就是由于绘画目的不同。所有这些画加在一起，就足以说明绘画想象力有着丰富的信息源泉。这种想象力是每个孩子都具备的，鼓励不足、教学方法不恰当、环境与志趣不符等因素几乎将这种能力彻底摧毁，只有极少数的孩子长大后还能保留这种想象力。

每一种成功的艺术解决方式都具有如此强悍的说服力，以至于这种方式看起来似乎成了实现艺术主题的唯一方式。将同一主题用不同手法表现出来，必须先对想象力有真正的理解，然后才能做出比较。迄今为止，用系统的方法将表现同一特定主题的各种手段做一个系统的阐释，还是相当罕见的。按鲁西恩·鲁德拉夫（Lucien Rudraf）对《天使报喜》的分析，这幅作品是“弹性主题的变式”。他说，要解释这一著名的事件是非常困难的，要完成这个解释，取决于艺术家选择什么样的时刻、他的想象是起到积极的作用还是起到消极的作用、他的想象力是占据统治地位还是屈从地位等等。像这样穿越了几个不同的时代而始终追随着同一个问题的历史研究是相当常见的。这些历史学家试图说明，艺术家在紧要关头是如何捕捉到这个形象的，这个形象如何以其特有的魔力将某些基本主题包含在作品之内。同一个传说、同一种构图或者同一个姿势，却历经了几个世纪，为人类将世界变成图像方式做出了难以磨灭的贡献。

[illegible]

艺术家实践他的自由的维度之一，就是他用以传达主题的抽象程度。他以艺术家特有的坚

定不移的信心将代表这个物质世界的图式制作出来，或者像蒙特里安（Mondrian）和康定斯基（kandinsky）那样，去操作那些难以模仿的形状。这些抽象的符号通过纯粹的视觉表现和空间关系反映了人类的经验。在艺术再现的领域内，很多绘画风格运用了极少的结构特征将自身限制在仅仅临摹自然的桎梏中，只有在艺术发展的早期阶段，高度抽象的艺术模式如儿童画和“原始绘画”，才会显得突出。这种抽象绘画模式，有时体现在拜占庭风格的基督教绘画艺术、现代西方艺术和精神病患者的艺术作品的某些方面。这些抽象绘画形式聚集在各种风格中实属萍水相逢，但是，如果我们假定这个相似的形式直接指向人们心理上与此对应的相似性，那么这种概括常常显得有些胆大妄为。

面对视觉对象仅有的几个特征，我们做出的艺术再现是有限的，这个有限的艺术再现的图式常常以简洁、规则和对称为特征。话到如此，我们似乎没有多少说得过去的理由来解释这个现象，有时形状经过删减后反而可能变得更加复杂。上个世纪的理论家们，也就是那些倾向于观察现实从而得出绘画对象特性的人们，试图通过那些自然界中的、人们想要模仿的物体的规则形状来解释这个倾向。被模仿的对象有太阳的圆盘、动物和植物乃至人类，这些都具有对称的结构。这里威廉海姆·沃林格（Wilhelm Worringer）曾举了一个极端的例子，那是人类学家所做的一项研究，这位人类学家通过快照的方法验证，十字形结构是从飞翔的鹤鸟所留下的图形派生出来的。显然他的研究没有带给我们太多的启迪，因为他没有能够解释，为什么人类在众多的图形中，更多地选择了那些规则的图形作为感知的对象。有时，一个形象的简洁形式，往往是从所观察的媒介的部分中派生出来的。以编织图案为例，通过观察编织图案的部分，是得不到任何普遍性原则的。

看起来似乎更加真实的是，我们会观察到，在某种场景中，我们的头脑不会经常受到忠实于自然的复杂性这个惯常原则的制约。我们的头脑会将形状组织起来，并且不背离事物发挥其功能时保留某种形态的趋势。我们有更多的证据可以说明，这个正在发生作用的原则性的趋势，直接指向了最简洁的结构，这个最简洁的结构也就是在现有环境下可以得到的最规则的、最对称的几何图形。

值得注意的是，在我们所讨论的事例中，直接从物质世界中派生出来的那些绘画再现特征几乎是不存在的。然而，艺术家却可以将这绝无仅有的特征发展成经过精细刻画的形状，即将这些特征用更多的手法进行描绘，如几何形、装饰性、形式感、风格化、示意性和象征性，这些都是艺术家常常采用的手法。

理解这样高度抽象的风格的第一步就是，我们要意识到在某种特定的文化背景中，比较写实的艺术手段已经不能更好地为艺术家的创作意图服务，有时反而起到了相反的作用。比如，原始性绘画形象的灵感的迸发，既不会脱离对物质世界表象的好奇心，也不会与“创造性”反应本身相脱节。创造艺术品的目的，并不在于制造娱乐性的幻想。原始艺术是日常生活中的重要工具，它将人类的超自然力付诸一个载体，从而在具体事务中成为人们的一个相

伴而行的伴侣。它取代了真实的物品、动物或人，并因此接替了物品、动物或人所应有的所有功能性角色。它记录信息，也传递信息，它使那些不在场的东西仍然可以对人或物发挥"神奇的影响"成为一种可能。

在所有这些操作中，有意义的不是事物本身的物质存在，而是这些事物产生出来的作用或其他事物对其服从的效果。现代自然科学已经让我们习惯了这样一种思考方式，那就是，这些作用或效果只是物理事件而已，而物理事件只能反映事物的构成与行为。这种观点来自于某种相对近期的理念，与那种直接从原始科学中找出最纯粹的表现这一更简洁的想法相去甚远。我们之所以认为食物是必需的，是因为食物含有的某些物质成分为我们的身体所必需，身体要吸收这些物质并利用这些物质。而对于原始部落的人们来说，食物是一种可以传递非物质能力或生命力量的载体，那赋予人们生命力的效力可以透过食物传递给吃食物的人。病患不是源于细菌这一物质的运动，也不是源于有毒的物质或不正常的体温，而是源于一种有敌意的物质媒介所释放出来的毁灭性的"流体"。对于原始部落的人来说，这就意味着自然界中物体的外观和行为与物质的功能是不相关的，就像一本书的封面和颜色与书的内容是不相关的一样。而现今，我们有关事物的物理作用的信息，正是从这些作用和效果中派生出来的。这里，我们还是以原始人为例来说明一下问题。原始人在描绘各种动物时，会规定自己详细地列数动物所具有的特征如四肢、脏器等，并尽可能准确地使用轮廓清晰的几何形状与图式来界定动物的种类、功能、重要性及其与人类的关系。他们也有可能运用绘画手段来表现动物的"面相术"特性，比如有的动物凶残，有的动物友善等等。与其说这些写实性的细节澄清了动物的特性，倒不如说这些细节使动物的特征更加模糊不清。（在我们的文明中也有诸如此类的艺术再现原则，可见于现代的自然科学发展之前的医学论文的插图。）

人类在早期发展阶段，可以创造出大量高度抽象的图形，因为他们与物质世界复杂性的近距离接触并不难，或者说是因为还没有与绘制图画的任务产生密切的联系。然而，扭转这种局势是不可能的，假定这种高度抽象图形将始终成为在其发展阶段中的作品模式，同样也是不现实的。人们之所以经常能创造出一些基本的意象，不是因为有漫漫长路要前行，而是因为有漫漫长路要回转。在拜占庭艺术中可以找到一个例子，它是用写实主义手法再现所见世界的艺术风格的某种回归。那个风格中，艺术以其极致的具体化方式，成为心理状态的仆人，并谴责了曾经运用的视觉形象。地球上的生命过程被认为仅仅是天堂生活的准备和过渡阶段，我们物质属性的身体本是承载原罪与苦难的容器。由此看来，视觉艺术，并不是要宣告物质存在的重要性与美感，而是要把身体作为灵性的视觉象征符号来使用。通过消除体量感与深度知觉，通过简化颜色、姿态、手势和表情，艺术就会成全任何世界的非物质属性。构图的对称性再现了教堂建筑的等级序列所表达的稳定性。只有删除那些偶然性的、朝生暮死的构图要素，艺术的基本姿态和手势才能留存下来，绘画的影响力才会因此常久保留。追求一个直接的、简单的形

状，是一个艺术苦行僧严格坚守的节律。

这一百年来，我们的艺术用回归的方式为高度抽象性提供了另一个引人注目的例子。就像拜占庭艺术与它的列祖列宗们技巧性的幻想主义断绝了关系一样。这里，艺术家们位置的更换，在心理学中是可以找到原因的。那些业已在官方和宗教事务中充分满足了个人的需求的工匠们，开始有了角色转变的需要。他们逐渐让自己成为一个局外人，于是开始创作额外的奢侈品。他们想把这些奢侈品储藏在博物馆里，或用以证明他们富有阶层或特权阶层所具备的财富或高雅品味。这种行为只能在经济学的供需机制理论中得到概括，它可以使艺术家成为一个以自我为中心的旁观者。

艺术家的这种角色变异，来自于那种患得患失的市民气的存在观，当然这种观念从另外的角度讲也是利弊各半的。从积极的方面来讲，这个观点会更全面、更独立，因为旁观者清；站在远处时，个人的主观意愿就会失去效力；那些经不起考验的细节就会脱落，而实质就会脱颖而出。变异的艺术家和科学家一样，他们远离了个人的表面判断，更加直接地、切重要害地抓住问题的实质。我们可以期待，从最好的现代艺术和现代雕塑中表现出来的那种抽象性中一眼就看出一种纯粹的实质，叔本华（Schopenhauer）曾经就以这种纯粹的实质把音乐赞美为至高无上的艺术。纯粹的形式，更直接地对准了自然界中隐藏着的机关，这个机关也是很多现实主义风格通过对物体或事件的揭示而要直接表现和追求的。只要这些艺术抽象性所集中陈述的内容是有效的，它还是能在感觉上保留一些吸引力的。视觉信息拥有的感觉吸引力，会使它成为一件艺术品而有别于一幅科学挂图。

从消极的方面讲，高度抽象性会冒着某种风险，即搞不好就会使自己陷入脱离应有真实性而存在的危险，无论是艺术还是科学的惊世之作，总是会避开这个局势。抽象艺术一定是从各种现象的最大集合中抽取了最具普遍意义的形式或原则，从而涵盖了所有的人类经验。我们只需考虑一下伦勃朗、毕加索作品表现的物质存在，就可以了解到这种物质存在的丰富，它表明人们从这种丰富性中得出了视觉世界的总原则，并从中萃取了他们独特的艺术风格乃至整个的人生观。与全部人类经验的接触一旦丧失掉，艺术乃至一切的形式活动都成为一场形状与空泛概念之间的游戏。

有一个极端的例子可以说明这个消极面带来的危险，那就是某种类型的精神病人的绘画。通过研究他们那些画，我们发现，画中所有装饰性的几何图式都经过了精心的刻画，其精确与谨慎的程度达到了病人当时所处的心理状态所允许的最高程度。这类作品当中最令人难忘的是舞蹈家尼金斯基（Nijinsky）在精神病疗养院住院期间所画的作品。如果我们了解他在此期间的相应的精神状态，我们就会发现这位舞蹈家的作品反映了一种冷漠的情感，同时还伴有社会退缩感。他似乎被一种玻璃罩包围着，他在生活中似乎成为一个格格不入的外族人。常常出现的令人恐惧的景象是他一个人独立站在舞台上。这个景象被所有的人监视着，但绝不是一场相互让步的公平交易。他那与世隔绝的智力编织着一个离奇怪诞的宇宙哲学，那是一个思想系统，也是一个宏伟壮观的传教士事业。由于自然的形式与意义的感

觉源泉受到阻塞，生命的激情变得干枯，对形式的组织能力处于一种紊乱状态。趋于简洁形状的视觉力在大脑的空白状态里毫无阻碍地发挥着作用。结果，某种秩序就出现了，只是这种秩序里没有生命力。思想和经验的残迹虽然被组织在一起，但这种组织却不是根据两者在世界中或现实中意味深长的相互作用，而是根据纯粹的形式的相似性或对称性而被组织在一起。图式的制造纯属一种视觉的“双关语”，在外在相似性的基础上融合了一些意义截然不同的绘画内容。在凡·高后期的作品中，纯粹的形式的力量压倒了视觉对象的自然属性。由不正常的心理导致的激烈行为使他将世界描绘成充满火焰的画面，以至于树木不再是树木，村舍与农夫都变成书法所特有的笔触。形式没有被淹没，反而将自身插入了观者与绘画主题之间。

《天鹅玩偶之舞》（Dance of the Swan Doll）（图111）是精神病人的绘画作品。这是弗莱德里奇·苏瑞德（Friedrich Schroder）所画的很多彩铅画中的一幅，他称自己为“太阳星星”。他的大半生被囚禁在监狱里，之后又在精神病院里度过，他是个酗酒的流浪汉，也是一个信仰疗法的医疗者和一个宗教教派的领导者，在57岁的时候开始系统地尝试绘画。各种另类艺术的所有特征都引人注目地呈现出来，严格对称的、装饰性的图式被排列在缩短了深度的风景画中。自然的形状，在他的绘画作品中完全消除了它们的有机性、复杂性和不完全性，而呈现出一种不受阻碍的载波所特有的平滑的规则性。在他的绘画中，动物和人的四肢及躯干所具有的形式，从其自然的形体中脱离出来，在纯粹的形式所构成的密切关系基础上，毫无限

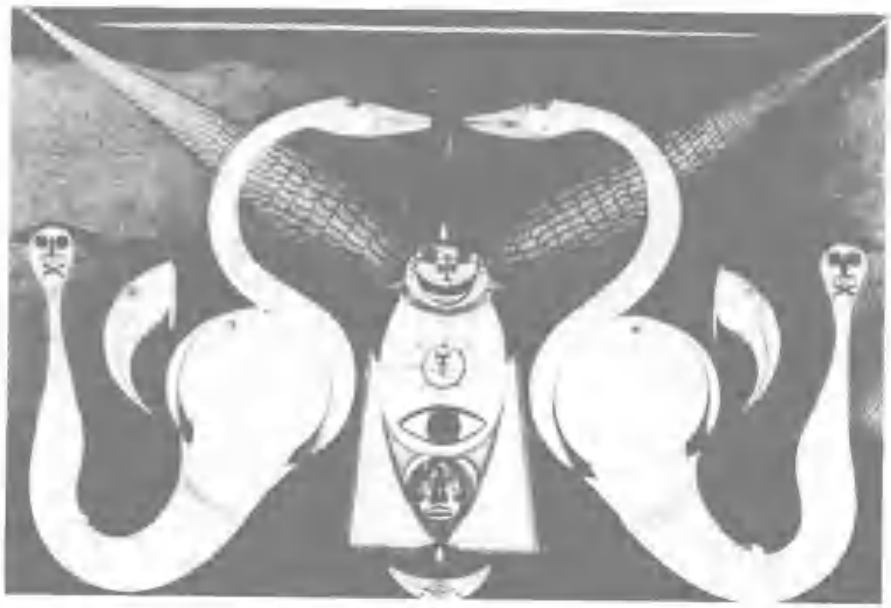


图111

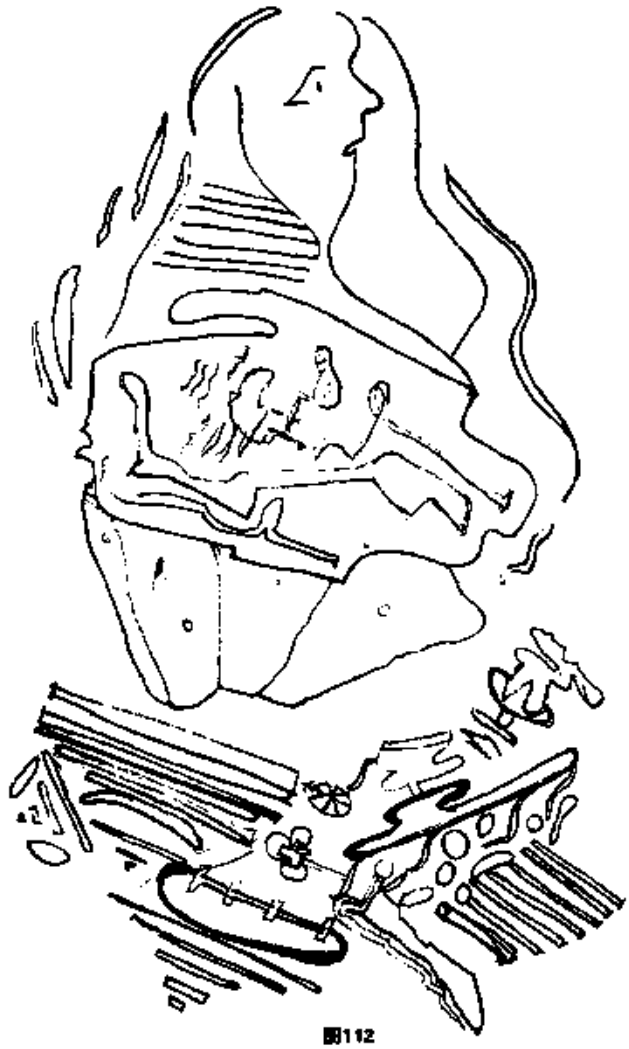


图112

制地结合在一起：胳膊不是与手结合在一起，而是与鸟的头部结合在一起；天鹅的颈部与人类的半侧臀部相连。

无独有偶，当一个人头脑一片空白，或将注意力集中在另外的事情上时，信手“涂鸦”出来的东西就会体现这种类似的形式特征。这时，人大脑的视觉组织感，就会绕开思想和经验的指导，直接指挥人的眼睛和手。各种几何图形一个接一个地连续出现，有时还会形成一个结构完好的整体，但常常只是元素的偶然聚结。（图112）

最后一点，在形式感与装饰性之间有一种重要的关系。当说到装饰性的时候，首先我们指的是从属于一个大的整体的视觉形式，也就是说，视觉形式将使整体更完善、更具个性，或增加整

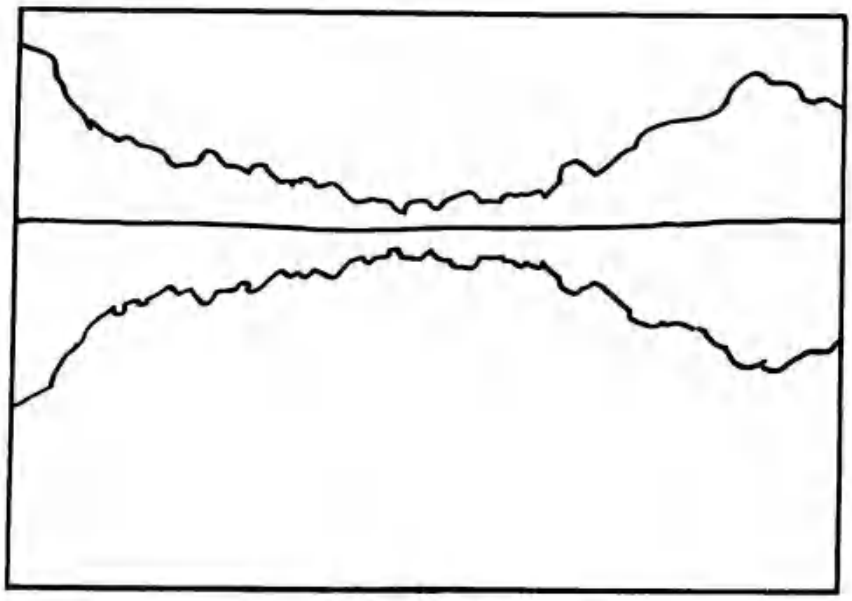


图113

体的丰富性。这样看来，节杖、皇冠、假发的作用在对国王或法官起到装饰作用，同样，木质的卷轴或狮子脚爪使得传统家具的表面看上去很丰富。第二，当一个图式按简洁的形式原则组织起来时，我们就会说这个图式具有装饰性。在艺术作品中，这种装饰性在使用当中是要谨慎而行的。举例说，一个严格对称的图形，在绘画或者雕塑中的使用，不会像在陶瓷或建筑物这样的装饰中或实用艺术中那样频繁。图113反映了一幅风景轮廓线，这是弗迪南德·霍德勒（Ferdinand Hodler）画的倒映在湖中的山峦。这幅画的基本构图以水平轴为中心是完全对称的，以纵轴为中心几乎也是对称的。但是，艺术家通过将自然转化为装饰，就已经具备了一种冷漠的、占优势的秩序感。威廉·荷加斯（William Hogarth）意识到了那种危险，当时他写道："可以想象，美所制造的效力的绝大部分，是来自于对象的各个部分的对称性，对称性就是美。但是我完全相信，这一有力的想法用不了多久就会缺少或者完全失去一种基础。"他说，在绘画构图中有一条不变的规则，就是要力图避免对称性。事实上，即使是在整体对称性与主题完全相符的作品中，那些充满活力的变形图式也常常会减弱绘画的严肃性。

严格的对称性和重复性一般常常捕捉一种滑稽的视觉效果。在戏剧舞台上，会安排一些对称性很好的动作，文学中也有一些相似的例子，由福楼拜（Flaubert）的长篇小说改编的戏剧的幽默的开场情景就是如此。从事同一个行当的两个人，在同一个时刻，从不同的方向，走向同一条公共长凳，一旦坐下来就发现，他们都有一个共同的习惯，那就是在草帽上题写他们的名字。李生子的运用、场景的重复、一个人一贯出现

的举止，这些都是剧作家所喜爱的喜剧技法，因为它们揭示了生活中的机械性秩序，即无生命力的状态，这种无生命力的感觉恰恰就是亨利·伯格森（Henri Bergson）所借用的各种幽默功能。

如果我们用观看艺术品的方式去观看一幅装饰性绘画，那么装饰性绘画内容与单调形式会使画面看上去空泛而无聊。而从另一方面讲，如果将一幅艺术作品用于装饰，就会践踏艺术品的功能，并且干扰艺术品作为整体所应有的统一感。蒙特里安后期的抽象画，虽然仅仅由少数基本的形式特征所构成，但绝对不属于装饰画。以我们现在的所能来定义，一幅装饰画应该呈现一种简洁的秩序，而不该受到生活兴败盛衰的搅扰。当一个图式没有被当作独立的整体，而只被当作更大背景中的一个构成成分时，这种观点就是完全正确的。而在一个大的背景中，那种悠然自得的和谐更应该占有合法地位。墙纸和衣料上的图案就完全可以在某种限制下实现这一功能。所有文化背景中的建筑毫不迟疑地使用了对称性，因为，建筑的功能之一，就是要在充满了争斗、偶然事件、无序、变化和非理性的人类存在中提供稳定感和秩序感。这个道理也同样适用于珠宝首饰、陶器、家具中，只是偏偏在用于严格意义上的艺术品时却不适合。

绘画和雕塑完全是一种可以自圆其说的陈述方式，它述说着人类的存在，艺术以其所有的基本的特性述说着这种存在。作为艺术品陈列出来的装饰画，对一个白痴来说简直就是天堂，在这个天堂中，悲剧与无序没人看得见，而一种轻易获得的和平占据着王位。一件艺术品，是要表现潜在的秩序与各种非理性冲突之间的交互作用（Nostra res agitur）的。

《泉》（la Source）

在一幅艺术作品中，抽象的形将视觉对象组织起来的方式，是艺术家把所要表达的意义直接传递给观者的眼睛。这一点通过分析这个作品的细节就可以得到非常明确的说明。第一眼看上去，这幅作品很平庸，人物采用了标准的自然主义姿态。

《泉》是安格尔（Igres）1856的画的，那时他的年龄是76岁，这幅画表现的是一只手持水罐、成正面姿势站立的姑娘形象（图114）。稍加端详，就可以发现姑娘的形象栩栩如生，美妙绝伦、简洁明快。理查德·穆瑟（Richard Muther）在评论这幅画时说，安格尔画的姑娘会使人忘记他在观看的是一幅艺术作品。“创作这个作品的艺术家，似乎就是创造这个裸体人类的上帝。”我们可能会和他有同样的经验，不过我们同时会提出这样一个问题：画中的少女与真人有多少相符呢？如果我们将这个姑娘想象成一个血肉之躯，我们就会发现，她持水罐的姿势显得多么费劲、多么不自然。这种想法可能是突然出现的，因为她那美丽的姿态在我们曾经的感知中是非常自然和鲜明的。在这个二度空间内，画面表现了一个清晰的、有逻辑性的解决办法，通过这种方法，姑娘、水罐以及倒水的动作完全被展示出来。这些要素在画面中被一一排列开，排列的方式既富有埃及人对绘画清晰度的热忱，又消除了现实主义绘画对姿态的勉强。

这样看来，人物形象的基本安排绝不是一种简单的解决方法。要让右臂绕过头顶，还要让

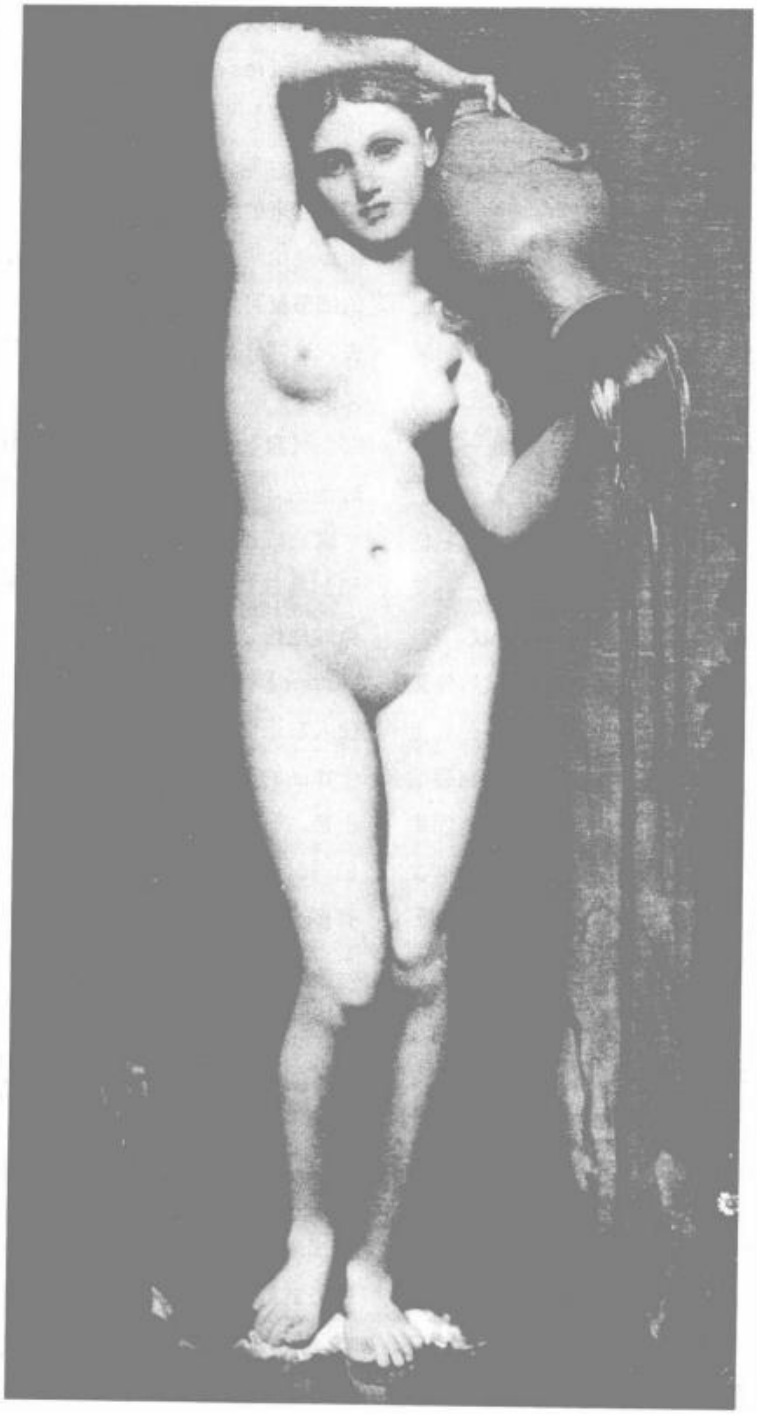


图114

这个动作"不显得太勉强"，这不但需要很丰富的想象力，同时也需要很过硬的技术。水罐的位置、形状和功能都唤起了相当有意义的联想：水罐的罐体可以被看做是与它相邻的头部的倒立的相似形，头部和罐体不仅形状相似，而且都有一个自由舒展、不受遮掩的侧面。这两个侧面都能看到一只耳朵（或手柄），而另两个侧面却被掩盖着。这两个面都向左倾斜，两者也有一致性，一个是倾斜下来的水，一个是垂下来的头发。画家运用这种形式上的相似性，一方面强调了完美无缺的人体与几何形状之间的形似，同时通过比较也强调了他们之间的差异性。例如，通过把姑娘的面容与水罐空泛的"脸"相比较，在姑娘的面庞与观者之间建立了更大的感官的联系，使这张脸更富有吸引力。水从开着口的水罐里自由地流泻出来，而同时，姑娘的嘴却是紧闭着的。这种对比效果还不仅仅限于脸部。画家在水罐的子宫形的内涵与人体的内涵之间建立了一致之处。另外，这种相似性的另一个作用就是强调了一种差异。那个容器是开口的，水流从中倾泻下来；而人体的盆骨部位却是闭锁的。简而言之，这幅画是在女性的含蓄和开放中大做文章。

这两个方面的主题又透过更多的形式上的创新而得到更进一步的拓展。夹紧的双膝、与头紧贴在一起的右臂、紧握的双手，与全然暴露的身体形成一种对应，这些要素无一不是处女所特有的羞涩与矜持的写照。这种奇特的对照，同样在人体保持的姿态上可以显现出来。人体的整个形状展示出一种以垂直轴为中心的对称性，但是，这个对称性却没有在任何地方严格地实现到极致，只有脸除外，脸是一个完美无缺的典型。无论是双臂、乳房，还是她的臀部、膝部或双脚，都是围绕一个潜在的轴线来回摇摆而得到对称性的。（图115）同理，垂直线也没有在任何部分真正地实现，它仅仅是从一些较小的轴的倾斜中得到的，而这些轴线又处于相互弥补的关系中。从头部、胸部、盆骨、腿部到脚部的轴线，在方向上至少变化了五次。整体的垂直感是由各个局部轴稍稍摆动之后形成的，这种对称性呈现给我们的是生命的从容，而不是死亡的静寂。在身体所展示的曲线运动中，我们还可以感知到一种如水的韵律，与这韵律相比，从水罐里流出的水都相形见绌。恬静地站立着的姑娘显得比那股流出来的水柱更富于生命力，潜藏的寓意往往比现存的寓意更有力度。



图115

让我们来分析一下决定整个身体形状的倾斜的中心轴线。在画中，我们看到身体两端的轴线较短，中心部分的轴线较长。从头部到胸部再到腹部和大腿这几段轴线，则是由短到长逐级增加，从脚到小腿再到身体的中心部位的这几段轴线，也是从短到长逐级增加的。这种上、下两部分的对称，因为绘画中的“活动”半径从两个顶端部分到中心部分的递减而得到了强化。在两个顶端的部分，各个单位都较小，角度转折也较频繁，都充斥着大量的微小的单位。在深度中发生的向前运动，也随着各个单位的长度的增加逐渐减弱下来。直到这种运动穿过胸部和膝部之后，所有的微小动作都停止了，静止的中心部分，就是少女夹紧着的私部。

人体左侧肩部以下的轮廓线是由许多小曲线构成的，这些小曲线组成一个大的弧线，在抵达臀部，越过臀部后，又形成弧线，弧线再一次穿过小腿、脚踝和脚部。左侧的这条轮廓线与右侧的轮廓线形成了鲜明的对照，看上去几乎是一条垂直线，这条垂直线又因那举起的右臂而得到进一步的延伸和加强。将躯干和手臂的轮廓线结合，是将视觉对象进行重新解释的最好的例证，因为这是一个新发现，一条新的线，它是人体的基本视觉概念中根本看不见的。右侧的轮廓线明确地规定了纵向中心轴线的位置，并将它在各段轴线形成的“之”字形运动中暗示出来。它包含的几何图形是稳定的、不精确的，但它却有和脸上的轴线作用一样的功能。这样，人体就处于将自身统一在一起的、人体固有的两种原则的纯粹陈述之间，右侧轮廓线的完美的平静，左侧轮廓线的起伏波动。

艺术家精心创作出来的上部和下部的对称，不是从整个人体结构中派生出来的，但仍然受到整体轮廓线的制约。整个人体是细长的、倾斜的三角形，由抬起的肘部、左手和脚构成三角形的角。这个三角形中还包含了一个次级的三角形，其中倾斜的中心轴，在一个狭窄的基面上摇摆不定，这种摇摆却给人物增加了微妙的活力，但在增加活力的同时，并不影响人物基本的垂直感。这个次级三角形的出现，缓和了右侧肩部的僵直所制造的呆板性，取而代之以丰满的轮廓线，这是通过垂直的轮廓线与次级三角形轴线的偏离而形成的。（比较图72b）最后一点，在这个作品中，两个肘部以一条轴线形成倾斜的对称，这一点应该可以看得出，因为这个三角形元素是很重要的。只有通过这个三角形，才能使整个构图有一种刺激的“味道”。否则，这个构图只会因为有了甜腻腻的曲线而平添一种单调感。

以上我们所谈的结构，大体都与客观的人体构造相符。但是，如果我们拿《泉》与提香笔下的维纳斯或者米开朗琪罗的大卫相比，就会发现这些艺术家所创造的人体的结构拥有的共同之处简直是太少了。在欣赏《泉》这样的作品时，我们会遇到一个引人注目的事实，我们可能会被这些形式创造出来的效果所触动，因为这些形式使绘画全面地呈现了生活本身，但很有可能我们根本不会意识到这些问题。这些形式是那么顺畅地被组织在了一个充满简洁性的大的整体之中，从视觉对象和绘画介质中派生出来的构图图式，又是那么有条不紊地联系在一起，以至于使我们同时看到了简洁的自然。此时，我们只能对绘画所具有的传递深刻智慧的能力惊叹不已。

视觉信息

物理对象的机械复制这一话题，以及通过将抽象的形状组织起来从而对意义做出视觉上的解释这一话题，似乎不仅仅适用于艺术。当形状用于传达科学文章、辞典、技术手册等真实信息时，其准确性和重复性就似乎成为唯一最明确的要求。然而，事实却并不是这样。

通过摄影机摄制出的图像，可以称得上是最令人信服的制作图像的方法了，但仍然取代不了人类的手工作品，关于这一点，我们有相当明确的理由。摄影机的确可以更加真实地呈现一个真实的街景、一个自然的居住环境、一种肌理和某一瞬间的表情。在这种情况下，图像之所以如此真实，主要是由于视觉信息的一种偶然性的堆积或详细排列，或者是不经过取舍的图像以及完全照搬的细节，而不是由于一种形式上的正确性。如果图画的意义是为逻辑或科学而服务，比如机器的插图、显微镜下的组织图、外科手术图，那么，线描一定会博得偏爱，即便是摄影，至少也要经过手工的润色才成。这是因为，图片通过将“自身”的样子呈现出来，告诉了我们一些物质的特征：鸟类所特有的一种形状、化学物质所特有的一种颜色、地质层的数量等。一幅医学插图要求区分平滑的肌理和粗糙的肌理之间的差别，或标示出某个器官的相对大小或相对位置、血管的网络图和关节的组织机制。技术性插图必须给出精确的比例或角度，标出给定部分的凹部或凸部，表明单位之间的区别。这些性质都是我们应该了解的。了解了这些内容，我们就不难明白，一幅好的图画要删掉那些不必要的部分，才能选择到最能表明物体特征的部分；不但如此，而且还必须以最直接、最清晰的方式将欲表述的相关事实传递到观者的眼睛里。通过选取知觉要素的方法就可以达到这一目的，有关知觉要素的问题诸如形状的简洁率、秩序性的分组、清晰的重叠、图形和背景的区别，光与透视在空间价值中的运用等，我们在前面的章节里有过讨论了。总之，要呈现一个对象的视觉特征，形式的准确性是必不可少的。

如果一个工匠想制造出一台电子钟装置，或一个青蛙的人造心脏，他就必须创造出一个适合这些物体的样式——这同样也正是一个艺术家所应该做到的。既然复制一个物体的意义在于清晰地呈现该物体的视觉特征，那么，一个工匠能够做到对所复制的物体特征了如指掌也就不足为奇了。要想成功地将一个物体复制出来，并派得上用场，就必须经过一些相关的生物学、医学和技术方面的训练。这些知识和能力将启发一个艺术家为一个物体找到一个完善的知觉图式，并将这个图式用绘画的方式表现出来。说得透彻些，所有的复制都是一种视觉翻译（interpretation）。那些才疏学浅的工匠们所作的翻译，仅仅是以他们此刻所看到的为依据，而这样创作出来的作品往往带有一定程度的误导性，或干脆就是错误的。达·芬奇的科学绘画之所以那样绝妙，是因为他不仅能够透彻地理解被再现对象的结构和功能，同时还能以最清晰的方式将其组织在那些复杂的视觉图式中。（图116）

科学知识和视觉再现之间的关系常常会遭到误解。有些理论家认为，一个抽象的概念在一幅作品中似乎可以直接表现出来。而另一些持有不同看法的理论家们则反对这一观点，他们认为，在艺术领域中，科学知识只会干扰绘画概念的形

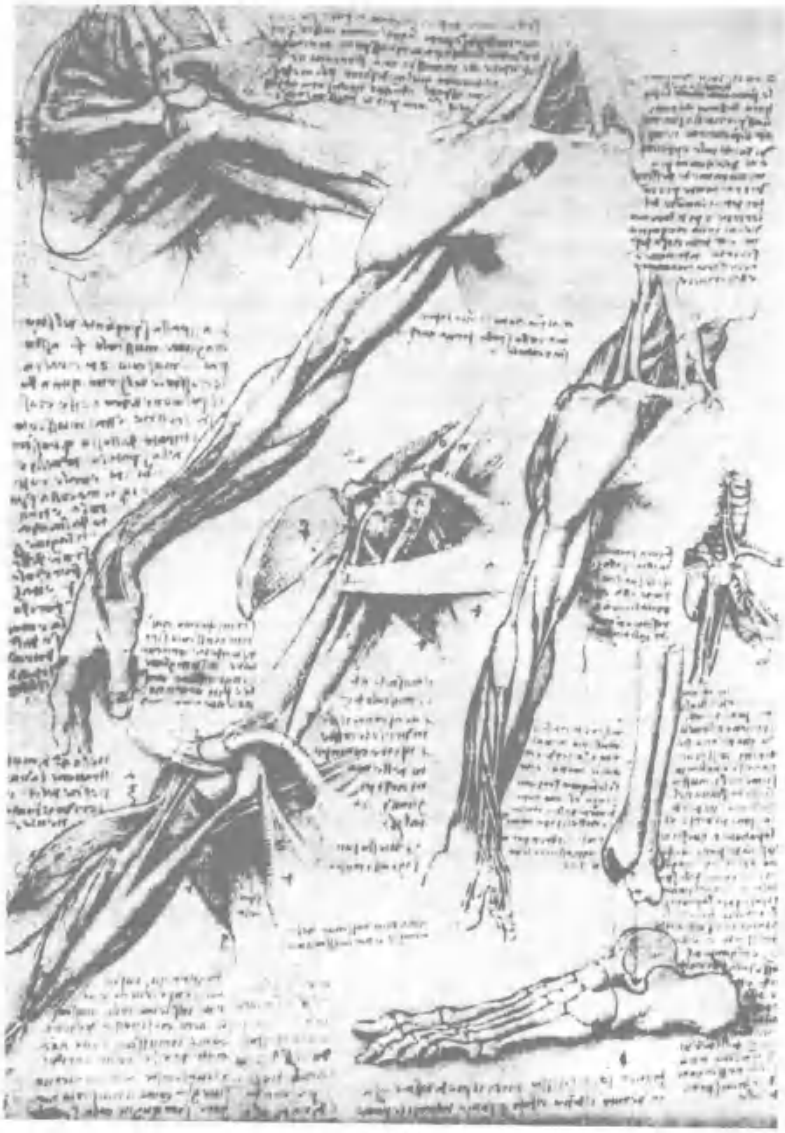


图116

成。达·芬奇曾说过，“头的颈部有四种运动：抬头、低头、左右转动、左右摇动”。当然，这样的知识本身是不能创造一个形象的，但是，人们可以利用这种理论来寻找人体的这四种运动的机制，并为它们创造出更加准确的视觉概念。

尽管在这个时代解剖学研究已经不时髦了，但对于艺术家来说却仍然极具价值，因为解剖学有助于艺术家获得物品的视觉概念，这些视觉概念尽管不能直接看出来，却的确可以帮助人给所看到的物体赋予形状。我们可以将人体比作圣诞节的长

筒袜，当我们将它装上东西后，它才会变得鼓起来。虽然表面看起来鼓鼓囊囊，我们却不知道里面装了什么东西，因为袜子里物品的轮廓被遮盖起来，所以很难看得出里面是什么东西。这时候，袋子的形状看起来混沌不明、难以捉摸。一种图式是被强加在上面的，就如我曾经指出的那样，而强加一个图式的方法是数不尽的。比如皮肤下的肌肉、筋腱和骨骼是如何组织起来，又是如何相互协调的，这些都需要相关的知识来解答。一个艺术家用他头脑中关于事物内部结构的记忆的意象，就可以创造出各种图式来，这些图式是根据内部结构而对外部结构做出解释的，解剖学、心理学或生物学的插图绘制者所遇到的情况就如此。

既然再现一个物体就意味着将这一物体的突出特征表现出来，那么，再现这个物体的最好的办法就是偏离这个物体的“照相似”影像。这在

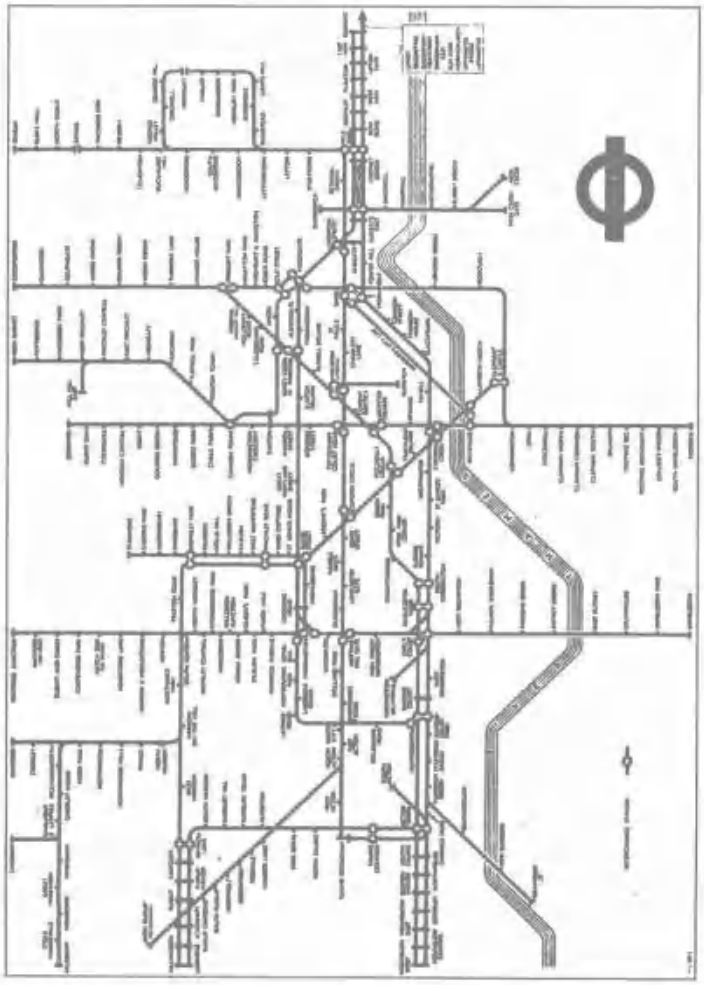


图117

一些图表中表现得最明显。比如伦敦运输公司发行的神珍地铁道路图，就以最清晰的方式为人们提供了所需要的信息。与此同时，还以一种和谐的构图使人在观看的时候，眼睛能够获得某种愉悦感。（图117）这幅道路图之所以能达到这样好的效果，其原因在于它删除了一切地形学的细节，同时却保留了各地点之间相关的拓扑特征，即各停车站的先后顺序和站与站之间的枢纽。在这张图中，所有地铁路线都被还原成了直线，所有的转折处都被简化成简单的角——90° 角或45° 角。这张地图做了很多删节，发生了很多变形，也因此成为所有这类图中最好的一种。这里，我们还会引用达·芬奇的另外一个例子。他建议说："当你已经画出了手的骨骼结构，但还想画出覆盖在手骨上面的肌肉时，你最好是先在肌肉的部位画上许多线条。我说的线条并不是指轮廓线。只有画上某些线条，才能知道这些线条是在肌肉上层还是在肌肉的下层穿过了肌肉。这种情况下用轮廓线是无济于事的。"这时需要在绘画中所表现的东西，与战争场面中的火力攻击和各种火力在空中的交叉情景有些相似，除此之外，再也没有什么比这个更重要的了。

由一个视觉形状所传达的情感，必须像这个视觉图式本身的特征一样界限清晰。一条清晰的曲线，所传达出来的运动感与温和感也必然是清晰的。当某个线条的总体结构异常模糊时，也就必然不会给眼睛传递什么清晰的内容。当一位画家画了一幅老虎，如果我们从画家所使用的线条或色彩中看，他画的的确是一只老虎，但从这些线条和色彩中又接收不到一种凶猛残酷的形象的感知，那么，这只老虎仅仅能算是一幅动物标本画。这位画家要是想用线条和色彩表现出老虎的凶猛，就必须准确地描绘出那些与凶猛有关的视觉特质。图118是丢勒的一幅木刻画，这幅画表现的是带着荆棘冠的耶稣的头部。我们看到，方向、曲度、亮度和空间位置等要素都是按某种组织方法联系在一起的，这个组织方法就是使每个视觉要素都有助于向观者的眼睛准确地传达一种愤怒的面部神情，比如，沉重的眼皮悬垂在一双凝视前方的眼珠上等等。当然，并不是所有那些由简单成分所构成的简洁图式都会形成一个艺术形象，但是，无论色彩、团块、轮廓线所组成的图式如何复杂，它们在传达信息时，本身就必须具有像丢勒的木刻中的线条那样的准确性。



图118

第四章

发展

Growth

我们在本书中所谈的关于视知觉与知觉再现的问题，大部分都可以普遍地运用于人类的行为上面。比如，简洁图形的趋势，就在有机体活动中发挥了作用，这个作用的发挥是在如此基础的生理或心理层面，以至于在以自身为例子进行研究的国家，或在这个研究所处的历史阶段都没能对此作出详细的区别。然而，即便是这样一个带有普遍性的研究，也不能忽视各种视觉图式基本特征的区别，因为这个区别恰恰能反映各个不同的心理发展阶段的区别。

这些心理发展阶段（stage of development）就反映在儿童绘画中那些最纯粹的、最完善的绘画形式中。有趣的是，我们会发现，全世界范围内的儿童，在处于早期发展阶段时所画的画，即所谓的"原生态"（primitive）绘画，都有着惊人的相似之处。我们还发现，当一个初学者，无论他的年龄如何，生活的地点如何，在第一次亲手尝试艺术材料时，所发生的情况都大同小异。显然，西方儿童与爱斯基摩儿童在绘画的态度和绘出的作品方面，必定是有着重要的区别的。同样，智商高的儿童与智力缺失的儿童之间，那些得到妥善照管的儿童与那些被忽视的儿童之间，教育环境良好的城镇居住者的儿童与野外狩猎者的儿童之间一定会有较大的区别。但是，我们在此强调的是这些群体之间的相似性，而不是差异性，对于我们要做的研究是有帮助的。

儿童发展的早期阶段出现的各种视觉再现形式，之所以引起了我们的注意，不仅是因为儿童画明显地唤起了我们对于教育的兴趣，而且是因为儿童画呈现出来的所有这些基本特征，也会以一种根本性的清晰感，表现在某个儿童绘画中，或某个澳洲丛林居民的绘画中。而在成熟的艺术作品中，画家也会将儿童画的这些特征，以一种精致的、复杂的、修饰的方式加以运用。至于被观察的形状与被发明的形状之间的关系、二维介质和三维介质的空间知觉之间的关系、运动行为和视觉控制之间的互动关系、知觉与知识之间的密切关系等，也存在同样的道理。所以，再没有比儿童绘画表现出来的、始终贯穿儿童绘画作品的那些原则和趋势更能启迪性地引导人们了解成人绘画作品的了。

为什么孩子们这样画

从本书的最开始我就坚持认为，我们如果试图从构成这个世界的物理对象的光学投射中直接得到视觉再现的话，就不能抱有理解视觉再现本质的期望。任何风格的绘画或者雕塑，都拥有着一种共同的属性，而这一属性不可以仅仅被解释为透过感觉对知觉原材料所做出的某种修正。

与艺术再现形式发展相伴的心理发展阶段的顺序，也存在同样的道理。如果我们假定，视觉经验的区分点就是我们眼睛的晶状体所提供的光学投射，那么就意味着我们将得出这样一个结论，即人类最早对图像的尝试是与这些投射的图像密切相关的。当然，这些投射都与原模型极其相似，其相似程度，与有限的观察力和有限的技术敏感度所允许的范围相符。但是，所得到的视觉图像，经过这些笨拙的努力，都应该成为与这些光学投射相对应的投射。我们可以预想，与光学投射图像的任何程度的偏离，都会产生一个与后期心理发展相

应的结果，即转向一种成熟的复杂与精致。但是，不巧的是，事实恰恰与此相反。

处于发展早期的儿童绘画，既没有显示出人们预测到的那种与现实形象的一致性，也没有显示出人们期待发生的那种空间投射。对此，我们该如何做出解释呢？据推测，对于正常的人类来说，视知觉是唯一可信的投射，所以，我们还得进一步查找图形发生偏离的真正原因。这就是说，儿童还不具备将所知觉到的视觉对象复制出来的绘画技术。此时的儿童因为缺少集中视觉注意力的能力，也没有练就一双神枪手那般稳健的手臂，所以还不能用枪射中靶心。儿童的双眼和双手还不具备把握铅笔和毛笔并熟练地绘出直线的能力。其中的道理都是一样的。现在，从这些儿童绘画中，我们看得最清楚不过的是，儿童的线描画表明他们的动作控制系统发展尚未完善。他们画出的线条飘忽不定，呈“之”字形，甚至不能准确到达预想的位置。然而，在绝大多数情况下，儿童画出的线条足够准确，以至于能把物体画成他们想要表达的那个样子。当我们将儿童画与那些再现同一种物体的其他绘画作一比较，事情就会更加清楚了。再者，在儿童发展的早期阶段，那些笔画不准确的，会让位于一种准确性，这种准确程度足以表明，儿童是完全可以表达预想的目标的。将这些儿童早期绘画中出现的形式与一个业余绘画者的作品相比，就会发现它们之间有一种根本的差别。读者不妨尝试一下，将一支笔咬在嘴中，或夹在脚趾中，然后对照人的耳朵，尽量画一幅写实主义绘画再现这只耳朵。也许你画出来的东西因为线条的变形而完全认不出来，但是，即使你画得比较成功，这幅画仍然与儿童所画的那种代表耳朵的同心圆图案大不相同——一个圆代表外边缘线，另一个代表内部的孔洞，这不是所谓的缺乏动作控制技能所能够解释得通的。

另有一些理论家们认为，儿童绘画之所以对准了那些直线、圆形或椭圆形，只因为这些简单的形状比较容易画得出来。这个说法的确不无道理，但是，却不足以说明使得孩子们把复杂的物体图像与完全不同的几何图形等同起来的心理机制究竟是怎样的。

我们更不能将儿童缺乏兴趣或粗心大意提出来作为理由用以解释这个现象。儿童观察事物时所具有的那种敏锐性，足以使一个成人汗颜；任何一个人，只要观察过儿童眼睛里流露出来的全神贯注的神情，或在绘画时表现出的高度集中的精神状态，就绝对不会接受那种基于忽略或漠不关心的解释了。的确，当儿童发展到某个阶段时，如果让他画他的父亲，他往往很少会观看站在他面前的那个充当模特的人。这个事实并不证明儿童缺乏观察周围事物的能力，也不能说明儿童对自己所处的环境缺乏兴趣。儿童忽略模特这种行为，只能说明这些新鲜的信息对于恰当地再现这个人物来说，不是必不可少的，同时也没有实际用途。

除此之外，还有一种和文字游戏不相上下的解释，按这种解释，儿童画之所以是这个样子，是因为这些画的目的不是复制现实，而是“象征”现实。“象征”这个词在现今的使用中是没有什么限制的，只要一种东西代表了另一种东西，就可以说是一种“象征”。正是由于这个原因，这个词没有解释性的价值，应该避免使用。

我们确实不能断定这个说法是否正确，也同样不能确定，这个理论是否可以成为解释这些问题的学说。

唯智力论

对于儿童画的一种最陈旧的，亦是最为流行的解释是：既然儿童画出的东西并不等同于他们所看见的东西，那么，造成这种不同的原因就只能从某些理性活动中去寻找，而不是从知觉活动中去寻找。这一观点的证据是：儿童画还只限于再现那些整体特征，如腿的直立性、头的圆形性、身体的对称性等。这些都是理性知识才能概括出来的事实。因此有人提出说，"孩子们所画的东西，是他们认识到的，而不是他们看到的"。

由此看来，知识所具有的意义却不只限于一种。事实上，大部分绘画都不是依赖眼睛在绘画那一时刻碰巧看到的东西，相反，画师们依赖的是他们从前对某类事物进行观察时所得到经验的合成，如马、树、人物等，都如此。这个过程的确可以被描述为来自于知识的绘画，但是，这个知识是不能作为观看（seeing）的另一种选择的。

唯智力论的观点认为，儿童绘画也和其他早期阶段的绘画一样，是从非视觉（non-visual）源泉中衍生出来的，也就是说，它们是从"抽象"概念中走出来的。"抽象"这个词的意思是"非知觉性的"（non-perceptual）知识。但是，我们必须追问一个问题：如果一个概念被排除在形象的领域之外的话，那么，应该把这个概念定位在人类心理活动中的哪个领域中呢？孩子是否依赖于绝对的言语性概念呢？于是，概念就这样存在了。"一只手有五个指头"这个陈述中"五"的概念就是这样存在的。一个孩子不见得拥有这一言语性的知识，而当他画一幅"手"的画时，会仔细地数一下自己的手指头，看看画上的手指头的数量是不是正确。

事情就是这样。就是说，当一个孩子比较到手指头的数量是否确切时，就会出现这样的反应。当时他通常的过程却恰恰相反。在一般情况下，儿童的确要依赖一种与绘画主体相应的概念，只不过这个概念是视觉概念罢了。手的视觉概念是一个圆形的基座，即手掌，手掌上是阳光散射形尖形的直线排列，决定手指数量的完全是出于视觉方面因素的考虑，这和我们在画中看到的一样。

儿童的心理生活与他们的感觉经验密不可分。对于孩子这时尚未成熟的大脑来说，物体就是它们看起来、听起来、闻起来的那种样子。如果一个孩子的头脑里装有某些非知觉性的概念，那么，这些概念一定是屈指可数的，甚至对绘画再现的影响也可以是忽略不计的。但是，即使一个孩子有了关于圆形性、垂直性或对称性的概念，又有谁能够告诉我们究竟是哪些东西与概念形成有关呢？儿童又是如何将这些概念翻译成视觉形状的呢？

我们还需要追问：这些概念来自何方呢？如果它们从视觉经验中派生出来，那么，我们是否该相信，最原始的视觉材料被处理成一种非视觉的抽象图像之后，又被翻译成视觉的图形，这整个的过程仅仅是出于绘画的目的？或许，我们可以这样问：如果这个概念由年龄较大的儿童传输

给这些儿童，由具有文化传承的民族传输给那些荒蛮的人类，那么，这个过程又是以怎样的非视觉方式进行的呢?

心理学一直以来的沉思，已经帮助人们积累了大量触觉（sense of touch）方面的研究资料。依据“视知觉依赖于光学投射而存在”这一假设，人们认为，视觉不能传达三维物体可信的真正的外观图像。因此，这些知识就只有来源于触觉。一个重要原因是：触觉依赖的不是光穿过空旷空间而生成的投射，而是与物体的直接接触，它与各个方面都发生联系，在提供客观信息方面是值得信任的。

这个假设听起来满有道理。事实上，在人类发展的所有阶段之中，触觉与视觉之间存在着有效互动，这是毫无疑问的。但是，触觉与“运动行为”（motor behavior）的优先性是另一桩事。这只是个假设，尚缺乏有效的证据支持。儿童心理学家阿诺德·格塞尔（Arnold Gesell）曾在几年前声称，“视力的理解力超前于体力”，他还写道：“自然赋予视力至高的优先权。出生前六个月，胎儿的眼睛就在封闭的眼睑内快速地、独立地运动。双眼能够协调运动。孩子出生后眼睛就分别处于两个独立的眼眶内，而两眼的运动是相互协调的。在孩子双手接触世界之前，就已经开始用双眼触摸这个世界了。在生命的第一个八周内，婴儿的双手是紧紧地攥成拳头的，而这时，两只眼睛和大脑却忙碌不已，他们不停地用一种尚未成熟的方式打量、凝视、搜索这个世界，同时也在试图理解这个世界。”最近，T. G. R. 保尔（T. G. R. Bower）通过他创造性的实验提出一个观点：婴儿逐渐认识到这个物理世界是固体的、看得见的（tangible），这是通过视觉经验达到的，而不是通过最初的触觉依赖达到的。

一方面，一旦我们认识到通过触觉理解一个形状，绝不比通过视觉去理解这个世界来得更简单、更直接，我们就不会对此感到奇怪了；另一方面，在眼睛与眼睛看到的一只箱子之间存在一个物理距离，而两只手却能立即接触到这只箱子，但是大脑却未能分享这种接触的直接性，大脑完全依赖于感觉器官中被唤起的感觉（sensation）。在用双手探索这只箱子时，双手与物体的所谓的“接触点”（touch spot）是相互独立的，接触点的皮肤会受到刺激。这时，与一个面、一个形状、一个角发生接触而产生的接触意象（touch image），就会在大脑中形成，它们就像从各种视网膜刺激中创造出视觉形象一样，也会在大脑中形成图像。给触觉最直接刺激的，既不是物质的大小，也不是物理的距离。头脑接受的所有信息，无非是一只手如何伸展出去或绕过一个拐角时发生在躯体上的肌肉的收缩或扩张运动。当一个人穿过空间，他的头脑就会注意到一系列的腿部运动，这些感觉自身并不包括运动。大脑是通过肌肉运动知觉（kinesthesia）来经历空间的，所以，大脑就一定会从那种非空间性的感觉信息中创造出空间经验来。这就是说，肌肉运动知觉包括了与视觉一样的任务，除非完成这一过程的方法在肌肉运动知觉事件中极度难以理解——据我所知，难以理解到了如此的程度，以至于至今还没有一个心理学家试图描述过这个过程。从触觉器官、肌肉、关节、筋腱中派生出来的感觉，对我们的形状和空间意识，究竟作出了多大的贡献，这一点是值得质疑的。但

是，任何一个人，为了回避视知觉中的问题而将之诉诸肌肉运动知觉，都是“才离狼窝，又入虎穴”。

唯智力论的学说不仅适用于儿童绘画，而且适用于各种高度形式化了的“几何性的”（geometric）艺术，对于原始族群的绘画来说特别适用。

至今我们还没有足够的证据可以断言，所有的艺术都来源于非视觉概念，所以，理论探讨就导致了一场争论，这场争论的核心在于是否存在两种原则上互不相通的艺术过程。儿童、新石器时代绘画者、美洲印第安人、非洲部落居民就是用这种“智力性抽象”（intellectual）进行绘画的，他们操作的是概念性艺术（conceptual art）。旧石器时代洞穴居住者、庞贝城壁画绘制者、文艺复兴时期及之后的欧洲人，都在画他们眼睛所看到的，他们操作的是“知觉艺术”（perceptual art）。这个荒谬的二分法就是这些理论最大的弊病。因为它模糊了一个基本的事实，这个事实就是，在那些称得上是艺术的“写实性的”（realistic）艺术再现中，很多原始性绘画中明显呈现出来的一些概念完善的绘画形式，同样是不可缺少的。一个孩子画的人物，比起鲁本斯的绘画来并没有太多的“图解”（schema）性，它们之间的区别没有那么大。同时，如我曾指出的那样，阿尔布列奇·丢勒（Albrecht Durer）那些高度写实的自然主义手法下的手、脸、鸟翼之所以称得上是艺术，不是因为其他的什么原因，仅仅是因为他运用了无数的笔触与形状，并画出了组织良好的，甚至是复杂的图式，对视觉对象做出了解释。

从另一方面讲，这些理论忽略了视觉观察力的作用，视觉观察力对于高度风格化了的作品有相当重要的贡献。南太平洋诸岛的居民再现风卷海浪的情景时，仅仅是在画框内画上一些倾斜的平行线条纹，这就把海浪这一对象的视觉结构用一种简洁的形式表现了出来，而完全没有使用其他的“符号”（symbol）的形式。

[redacted]

如果一个理论体系内存在的冲突轻易就可以被察觉得到，那么，在可以另做选择的情况下，人们是不太可能广泛接受这个理论的。只要人们相信知觉仅仅指向特殊的、个人化的事情，那么，就不会存在这个理论了。如此，一个特殊的人、一只特指的狗或一棵特定的树，都属于特别的个体性事情。对于人、树、狗这类事物所属的整个类群的概括，必须来自于非知觉性的起源。

在人们认识到知觉与概念之间存在着的表面差距之后，接踵而来的是一个事实，即知觉并不是起始于特殊性（particular），继而通过智力进入抽象性，相反，知觉起始于普遍性或概括性（generality）。“三角形性”（triangularity）是第一性的知觉，而不是第二性的概念（secondary concept）。对于各种不同的三角形个体之间差别的认识是在此之后出现的，而不是之前出现的。狗的整体概念（doggishiness），是在对个体的狗的特性的知觉出现之前就被知觉到了的。如果这是事实的话，那么，那些基于天真的观察所创造出来的儿童艺术作品，就应该是一种再现事物一般特征的

作品，也就是再现物体简洁性的整体结构特征的作品。我们所发现的事实也恰恰如此。

儿童绘画与原始居住者们的绘画之所以充满了一般性特征和未经过投射变形的形状，恰恰是因为他们画的是自己看到的东西，但这并不是问题的全部答案。毋庸置疑，孩子们看到的比他们所画的要多。在儿童刚刚能区分一个人与另一个人的差别时，他们就注意到了在相似的视觉对象中存在着细微的差别，然而这时他们的画上却仍然没有表现这些具体的细微差别。其中的原因终究会存在于绘画再现的本质和绘画再现的功能中。

这里，我们再一次需要摒弃那些虽然过时却依然坚固的偏颇之见。这就是说，如果我们相信，一切视知觉都是对单个物体的整个形象的理解，那么，我们就该相信，由此得出的图画和形象就应该是工匠所看到的模特的所有方面的忠实再现，道理应该是一样的。但这绝对不是事实的全部。一个视觉对象的可接受的形象究竟是什么，完全取决于画家在绘画时为表达他的意图所持有的那个标准。在一个成年人的绘画实践中，即使是一个圆圈或逗点，也足以描绘一个城市、一个人物或一个行星，事实上，这个简单的圆圈或逗点所发挥的作用，比相似性很强的细节所发挥的作用要大得多。因此，一个孩子把自己画成一个简单的图形如圆形、椭圆形或垂直的直线，并不是因为这就是他在镜子里所看到的一切，也不是因为他画不出一个更忠实的图画，而是因为这个简洁的绘画就足以实现他对这幅画的所有期待。

知觉与绘画之间另一个基本不同也必须在这里加以区别。如果知觉不在于“照相似地”忠实地复制视觉对象，而只捕捉整体结构特征，那么，很明显，这个视觉概念是不包括某种特别清晰的图形的。举例来说，观看到一个人头部就意味着看到了头部的圆形。但是，这个圆形显然不是一个看得见的知觉对象，它不会被物化（materialized）成任何一个人或几个人的头。有很多形状都可以代表完美的圆形性（roundness），比如各种圆圈或圆球形。然而，尽管这些形状代表了某种圆形性，但它们并不是圆形性本身。因为，人的头既不是一个圆圈也不是一个圆球。换句话说，如果我想再现一个对象，比如头部的圆形性，我不可以依赖视觉对象给定的任何形状，而是要另外去寻找一个图形或发明一个形状，使这个形状最能代表我们看得见的世界中所有物体所具有的普遍意义上的视觉“圆形性”。如果孩子画了一个圆圈代表头，这个圆圈也不是“头”这个视觉对象提供给他的。这个圆圈是一个真正的发明，一个印象性（impressive）的产物，这是孩子们经历了许多艰辛的实验后才得到的。

有关颜色的使用情况亦是如此。很多视觉对象的颜色只不过相当于时间和空间的制服（uniform），同一组物体中的不同个体，颜色也是千差万别的。儿童在绘画过程中用来描绘树的颜色，往往不是那种从许许多多的树的绿色调中特别选出来的绿色。这些绿色，都是与整体的树给儿童的印象相符的某种绿色。这里我要再一次说明的是，我们在探讨的不是一种模仿，而是一种发明，就是说，发明一个对应物，并借助某种特定的艺术介质，把视觉对象的相关特征以对应物为载体再现出来。

再现性概念

如果可以说任何形象的生成（image-making）过程都需要再现性概念（representational concept），那么，我们就需要把上面提到的事实陈述得更加清晰些。再现性概念是指，将欲描绘的某些视觉概念所对应的视觉形式，安置在特定的艺术媒介中，并将它们的外在特征用铅笔、毛笔和凿刀等艺术手法表现出来。

再现性概念的形式，不是什么其他别的东西，而是能够将艺术家与非艺术家区别开来的东西。那么，艺术家经历世界和生活的方式是否与一般人不同呢？当然，这样的想法是没有足够的理由的。可以肯定，艺术家一定对自己的经验极其关注，或留有深刻的印象，而且他们还要拥有一种智慧，那就是在个人性的事件中发现具有普遍性的意义，并将这种意义作为代表宇宙普遍真理的符号表现出来。这种素质对任何人来说都是必不可少的，而不仅仅局限于艺术家。然而，对于一位艺术家而言，他所拥有的特权，是借助特定的艺术介质将经验的意义和本质陈述出来，并使之具有可观看的形式；而一个非艺术家，在自己敏感性的智慧（sensitive wisdom）所结出来的果实面前“无以言述”，他们不能做到将这些果实结合在完美的物质形式中，他们只是时而清晰时而模糊地表达着自己的想法和见解，而做不到将自己的经验再现出来。一个人成为艺术家的时刻，也就是他能够为自己亲身体验到的无形体结构（bodiless structure）找到恰当形状的时刻，“韵脚为韵律提供了衣裳”。

为什么有些风景、轶事或姿势能够“拨响我们的心弦”？主要的原因是，它们借助特殊的媒介，提示出一种包含着某种真理的有意义的形式。艺术家在寻找这样一种有说服力的经验时，会以画家、雕塑家、舞蹈家和诗人的眼睛四下环顾，去努力发现那些适合于发挥自己所擅长的表现素材。例如，一个摄影家在田野上散步时，总是以照相机的眼光观看周围的世界，仅对那些适合摄影机的“迎面而来”的景色做出反应。一个艺术家，并非在生活中的时时刻刻都是艺术家。有人曾问过马蒂斯这样一个问题：一个西红柿，在你吃它的时候和你画它的时候，看上去是一样的吗？马蒂斯回答说，“不一样”。他进一步说，“当我吃这个西红柿的时候，它看起来与普通人看起来的样子没什么两样”。因此，只有这种用绘画的眼光来捕捉西红柿的本质与意义的才能，才是一个艺术家与一个普通人之间的真正区别所在。在一个普通人的眼中，同样是这个对象，只能让他们感到手足无措、难以捕捉。

那些在儿童中所进行的实验，说明了识别与模仿（recognition and imitation）之间的区别，这个结果有助于我们意识到再现性概念的重要性，大卫·奥尔森（David Olson）率先对这个问题做出了探索。他研究了处于特定发展阶段的儿童，为什么可以识别出一个斜线，并将其与垂直线和水平线区分开，却不能做到模仿一个有斜线的图形——他们既不能将这个斜线的图形画出来，也不能将西洋棋子排列在棋盘上。在他所做的一个实验中，他给孩子们看一个模板上的斜形排列，只有底部的垂直排列的棋子被移开，放到了左边。这时，所有的孩子立刻就会说出，这种排列不是一个十字形交叉（criss-cross），但

是，没有一个孩子能够说出或表明他们是如何看出来的，也没有一个孩子能够做到修改棋子的排列，即将棋子移到右边。

要想让孩子做到将棋子重新排列，其最有效的方法是，将他们的注意力吸引到制造斜线的形式构成（formal components）方面来；从底部的一个角开始，画出朝向另一个角的斜线，直到顶部相对的角为止，其间，绝不可以有垂直的或水平方向的动作。换句话说就是，孩子们必须学到的，不仅是斜线的视觉概念，而且是斜线图形所具有的视觉形式的特征。我在本章中已经说过，这个区别，根本上不存在于知觉与再现之间，而是存在于效果知觉（perception of effect）和形式知觉（perception of form ）之间，而后者才是艺术再现所必需的。

无论是否经过了学习，孩子们都会渐渐掌握制作斜线格子的技术。在儿童自发性绘画（spontaneous drawing ）的发展阶段，他们最先掌握的是垂直线和水平线之间的关系，进而在这个基础上，发展出倾斜方向的绘画能力。这就是说，他们是在获得了所需要的再现性概念之后，才尝试将其运用到日趋复杂的形状和形状之间的关系的。

我们有时将一个新手可以掌握的形状的种类称之为“示意图”（schemata）。像我从前提到的一样，这个词本身不会有太大的问题，它可以用在各种艺术种类之中，并不含有任何负面的含义。不幸的是，这个词往往暗示着，一个孩子经常会受到所画出的僵直生硬的图形的制约，而他们的双眼和双手也会被这些初级的模板束缚，只有这种桎梏像蛋壳一样被打破，孩子们才有可能拥有自由飞翔的羽毛。然而，我们要注意的是，这种观点只能阻碍对孩子的理解，并导致一种有伤害性的教学实践。这正如一个人在爬楼梯，他必须先跨过第一层台阶，才能登上第二层台阶。这时，第一层台阶并不是第二层台阶的障碍物，而是到达第二层台阶的必经之路。同样的道理，儿童早期的再现性概念，并不是紧身衣般的束缚，而是早期概念不可或缺的形式。他们在此时呈现出来的简洁性，与一个幼年绘画者的心智发展过程中的组织水平（organization level）是相当的。随着儿童心智日趋完善，他们绘制出来的图式也越来越复杂，两种发展进程不断相互强化。当绘画图式达到高度复杂性程度时，再现性概念就不再会像他们早期作品反映出来的那样一眼就能看得清。但是，这时的作品，距离一个成熟的艺术家还相距尚远，它们还只是停留在一个思想性丰富的水平上；这时的作品，仅仅是使他们把想说的话表达出来的不可缺少的绘画形式而已。

在这个课题的研究方面，我们还得将荣誉归向古斯塔夫·布里奇（Gustaf Britsch）。古斯塔夫·布里奇第一个系统地阐述：绘画形式就像有机体一样，按照其自身固有的规律，在逐级区分的进程中从最简单的图式向着最复杂的图式发展。古斯塔夫·布里奇还说明了“现实主义”方法的欠妥之处。这种不妥之处，体现在儿童画中，就成为那些可爱的“不完整性”，要改进这种不完整的形式，只有通过增加图形的“正确性”（correctness）才可以做到。作为一位艺术教育者，古斯塔夫·布里奇并没有过多地利用知觉心理学知识，但他的发现，却与近代知觉心理学领域的发展趋势起到了相互验证的作用。像所

有的先驱者一样，在攻击现实主义方法时，古斯塔夫·布里奇似乎将他革命性的思想发挥到一个相反的极致。在以他的名义发表的著作中，他为探讨知觉对象对绘画形式的影响这一课题制造的研究空间是少之又少的。对他而言，绘画形式的发展是一个自我完成（self-contained）的心理过程，这个过程类似于植物逐渐开枝散叶的生长过程。但是，我知道，他这一观点的片面性给人留下了更深的印象；我同时也知道，当我试图把绘画形式的发展描绘成知觉概念与再现性概念之间的交互作用时，我凭借的理论基础，竟然也是古斯塔夫·布里奇的理论。

非视觉的绘画

如果说眼睛是艺术活动之父，那么，双手就是艺术活动之母。素描、涂彩、塑形都是人类运动行为（motor behavior）的组成部分，这些活动可以从两种更古老、更普遍的行为中发展出来，一种是表现性（impressive）运动，另一种是描写性（descriptive）运动。

儿童首次的涂鸦（scribble）目的不在于再现。那时的涂鸦，只是儿童的一种自娱自乐运动的动作形式而已，他们借此练习他们四肢的活动能力，而手臂充满精力地左右运动而制造出来的视觉痕迹，则成了一种额外的收获。孩子们在刚才还是空白的纸上创造出前所未有的痕迹，这对他们来说，的确是一种让他们兴奋不已的经历。孩子们对画出东西来这个过程本身怀有极高的兴趣。人们观察到，黑猩猩在用一块白颜色蜡笔将自己的笼子涂成白色，或挥动画笔时，也会表现出类似的兴趣。这是一种简单的感官的愉悦，即使是在一个成人艺术家身上，也始终存留着这种愉悦。

孩子们对于活动有着大量的需求，这样，绘画活动对于孩子来说就如同在纸上展开了一场赌博。画出来的形状、排列和笔触的方向都是由孩子的双手和双臂的活动结构决定的，甚至是由孩子的气质类型（temperament）和情绪（mood）决定的，这就是表现性运动的开始。这既是绘画者即刻的心理状态的呈现，也可以说是他相对持久的人格特质（personality trait）的表现。这些心理特质，还会不断地反映在他绘画的速度、节奏、规则性或非规则性、身体运动的状态上面，并且都会在铅笔和毛笔的笔触上留下痕迹。笔迹学家曾在对书法的研究中描述过这些运动行为最令人难忘的特性，但是这些特性也同样对画家、雕刻家的艺术风格有重要影响，这一点我们在后面将会讨论到。

除了表现性，运动还具有描述性。动作的自发性（spontaneity）受控于模仿动作和物体特性的愿望。描述性的动作会用到双手和双臂，并得到全身协调性的支持，比如描述事物现在、过去或将来可能的大和小、快和慢、圆形和角、远和近的程度。这些动作可能是指具体的物品或事件，如老鼠、山峦或遇到的两个人，还有可能是形容一个人物的宏大性、可能性的遥远感或某些意见的相互冲突等。精确的绘画再现或许具有一种描述性运动的本质。人们在对话时用手在空中划出某种动物的外围轮廓线，与人们在沙土或墙壁上划出的轮廓线的机制相差无几。

艺术家的有些运动行为被理所当然地看做是

开始作画或雕刻之前的最后动作，细工木匠的运动行为也会被理所当然地看做是开始锯和刨之前的最后动作。然而，在我们这个时代中，所谓的行为派画家（action painter）所注重的是绘画创作过程中动作本身的艺术特性。或许可以说，历来就没有一位艺术家不是以其笔触和身体动作本身所具有的表现性特质，来对作品做出部分"陈述"的。

运动行为所具有的再现性的作用，在儿童身上表现得很明显。杰奎琳·古德诺（Jacqueline Goodnow）报告说，当幼儿园的孩子们被要求将一系列的声音与一系列的"点"进行匹配的时候，他们会沿着一条线从左到右划出"点"来，与那组声音的间隔进行匹配，而没有在纸上表现间隔或留出空白。相反，他们使用了动作来表现停顿。画两个"点"停一下，再画两个"点"又停一下，如此进行下去。对于他们来说，他们的确是把这一个系列的声音切分开来了，尽管这些切分并没有在纸上表现出来。图119是一个四岁的小姑娘画的人在草坪上除草的情景。在右侧，除草机被描绘成一个线条的漩涡，这不仅是因为旋转的线条将机器的特性用视觉形式表现出来，还因为孩子的手臂在反复运动中，不断用这个姿势重复绘画动作。

同样，孩子们用这个方法，按照某种顺序将物体的各个部分逐次画出来，尽管在最后的作品中并没留下什么痕迹。这表明他们画画是依据某种顺序的，这个顺序对于孩子们来说仍然是很重

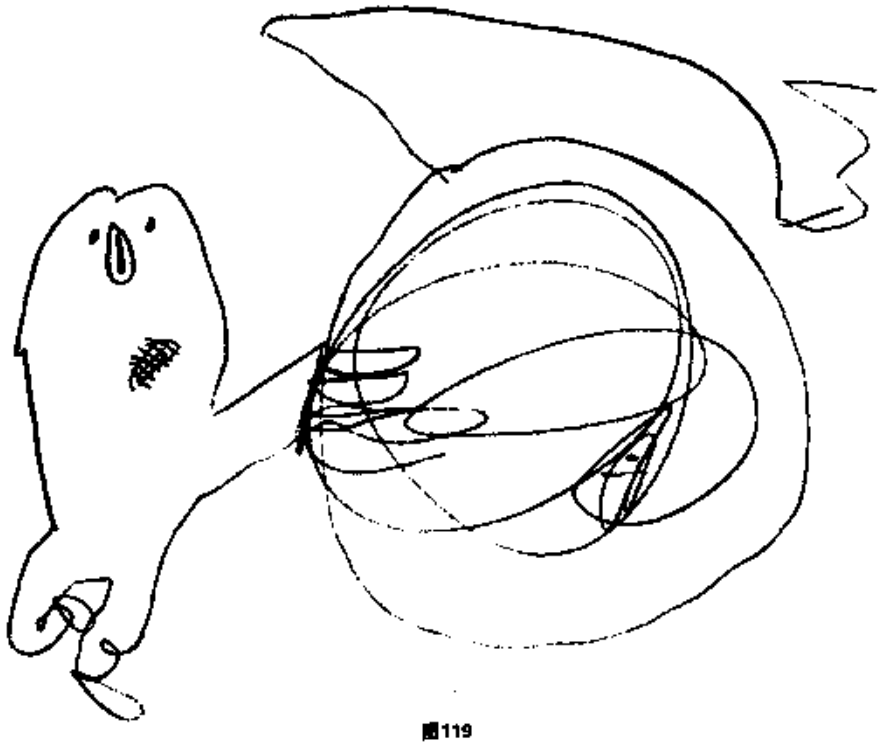


图119

要的。在早期发展阶段，儿童画人物时总是先画出人物，然后再给人物穿上适合的上衣和裤子。智能较低的儿童或视力较差的儿童，在绘画动作中，有时在画出物体本属一个整体的各个部分之间的时间连续性方面是不够令人满意的。他们不太关注这种连续性是否以视觉形式呈现出来，而只是将脸上的眼睛、耳朵、嘴和鼻子随机画在纸的各个位置上。孩子们画出物体各个部分的顺序，与作品的心理意义有着最紧密的联系，这是相关研究中不可忽视的一点。

这一点提示我们，视觉艺术最基本的特征之一，也就是绘画与照片相区别的那些特性，就在于绘画的顺序性。其实，所有的手工绘画都如此。而完成了的作品，似乎是最后一瞬间看上去的样子。从最基本的意义上讲，这个区别就在于，要么去体验划出一条线的过程，看着线条在纸上旋转弯曲的样子，就像动画片中的一条线一点点变长；要么看到静止的最终作品，所有在这幅作品中曾活跃过的动力都消失得无影无踪。一条线的圆形的轨迹，在本质上绝对有别于一个二维的、中心对称的圆圈，这个二维的、中心对称的圆圈只是最终的作品而已。

艺术家的任务就更加艰巨了，这不仅因为他不能指望绘画或雕刻时的现场动作，而且还因为在头脑中始终保持住整体的印象是相当困难的。在画每一个小部分的过程中，整体时而会出现一部分，时而又随整个进程的发展出现了有待于完善的地方。当一个人还不能将一条腿的左轮廓与右轮廓联系起来时，又怎么能画得出左轮廓呢？而此时，右轮廓还没有出现呢。

从整体策略来讲，艺术家创作作品的顺序是相当重要的，也是相当能说明作品风格的。举例来说，如果画家将整体构图依赖于基本结构骨架，那么，这个骨架就必须率先在整体结构中画出来，再逐渐完善成一个整体。查尔斯·波德莱尔（Charles Baudelaire）写道："一幅忠实于梦想、等同于梦想的好的绘画作品的出现，一定和这个世界的出现是一样的。就像在《创世纪》中我们看到的那样，最终的结果来自于一系列的创造。较早的创造，一定因后面的一个创造而变得更加完善。一幅绘画作品的完成也是如此。要想把一幅绘画作品处理得和谐，就必须包括一系列重合的画面，而每一层画上去之后，都应该朝着梦想的实现迈出一步，并且向着作品最终的完成又近了一步。然而，与此形成对照的，是保尔·德拉罗什（Paul Delaroche）和霍拉斯·维尔纳（Horace Vernet）的画室里的巨幅作品。我还记得在他们的画室里看到过这些作品。他们这些作品不是靠整体勾画草图，而是靠将整体分为各个部分来完成的，就是说，先将某些局部完成，而这时候其他的局部还都只是些用黑色或白色的轮廓线标示出来的空白位置而已。我们可以将这样的作品与一个纯手工作品进行比较，一个纯手工作品，必须在固定的时间内画满一定的空间，或者在作品上沿着一条长长的通道，将作品分成许多阶段。当一个部分完成之后，这个部分就不再动了，当工匠沿着整个通道在作品中穿过之后，他也就获得了完成后的整个作品。"

心[illegible]

我们观看儿童绘画中那些有组织的图形

（organized form），就如同我们观看大自然的奇观一样。的确，这会让观者情不自禁地想起另一种创造的过程——宇宙中混乱无常的物质生成漩涡与星体的运动。儿童绘画中的那些圆圈状的图形，就是这样从一片弯弯曲曲的笔触中逐渐形成的。最初的这些笔触是一种旋转物，那是手臂所做的相应的运动轨迹。画面上形成的那些平滑或简洁的曲线，会随着运动得到不断训练而逐渐显现出来。任何一种体力劳动，在经过训练之后，都会呈现出这种具有简单形状的、流畅的运动轨迹。一匹马在绕过他所熟悉的马厩门口的拐角时，其运动轨迹都会呈现出一条优美的弧线，一只老鼠在穿越迷宫时走出来的一条曲线，一群鸽子在空中的飞行会呈现为一种螺旋形状，这些形状都是运动效能颇为熟练时的特有轨迹。书法的发展也会呈现出一个曲线代替直线、连笔代替断笔、缓慢书写代替快速草书的过程，这个过程说明了熟练的技巧产生圆滑的运动轨迹这个事实。人体中符合杠杆原理的构造，也都特别适用于身体的曲线运动。例如，人的手臂可以绕着肩部关节运动，而更加精细的旋转活动则是由肘部、腕部和手指完成的。这样看来，人的最初的旋转运动说明，运动行为的组织是根据简洁规律进行的。

圆形在视觉方面的优先性，即是依照统一原则而形成的。圆形，因为其中心对称性，不会偏向任何一个方向，可以成为最简洁的视觉图式。我们都有一个经验，对于距离我们太远的物体，我们会将它的外形显现成一个圆形，而不会是任何其他的图形。圆形所具有的完美性往往能够引起人们的注意。我注意到，动物眼球的圆形性使得它们成为大自然中最惹人注目的现象。蝴蝶翅膀上的假眼睛刺激着强悍的敌手的出现，而那些爬行动物、鱼类和鸟类身上那精致的伪装，将它们的眼睛隐藏起来。夏洛蒂·莱斯（Charlotte Rice）所做的实验表明，儿童在一系列不同的图形中，总是最先挑选出圆圈图形，尽管预先对他们提出要求，必须从中选出菱形图形，他们仍然会把圆形挑出来。古德诺（Goodnow）报告说，当儿童画人物时，他们是从画头部的圆形开始的。事实上，正如我们将要了解的一样，人类从基因意义上的发展就是从“元生圆圈”（primordial circle）开始的。

在儿童的那些或多或少有些失控的最初涂鸦中，第一个经过组织的图形就是圆形。当然，我们不该在这些绘画中寻求其几何性的完美感，因为儿童对运动和对眼睛的控制机制还不足以让他们制造出相当精确的形状，而且从孩子的观点看来，这样做也没有必要，这一点可能更重要。关于这个观点，就如皮亚杰（Piaget）和殷海德（Inhelder）曾说的，儿童早期的图形，与其说是几何性的，倒不如说是拓扑（topology）性的。这就是说，儿童更注重的是物体的这些一般的、非测量性的性质如圆形性、紧密性、垂直性，而不是特殊的、理想的、具体化的内容。大多数时候，这些形状与圆圈或圆球很相像，足以让我们明白他们要表达的意愿是什么。一个人如果要研究大量的儿童绘画，他就可以学会从那些漫无目的的涂鸦或其他形状如椭圆形或长方形中，把儿童想要画的圆形区分出来。特别值得一提的是，这使人们学会了清楚地区分什么是纯粹的旋转动作的产物，什么是由绘画者的眼睛所控

制的、有意画出的圆形和封闭的形状。我们也可以假设，在儿童的经验中，用铅笔或毛笔画出来的线性的圆弧的轨迹，用不了多久就会自动转变成一个二维的视觉对象，一个被知觉为躺在地上的“人物”的圆面。有关一个人物形状的知觉本质及其与地面的关系，我们将在“空间”这一章里加以详述。这里，如果我们能够注意到这个现象对图形从单维的铅笔线条朝着一个固体对象的知觉轮廓转变负有责任的话，这就已经足够了。

这个视觉转变（perceptual transformation）促成了另一个有关绘画起源的基本事件：认识到图画纸上的形状，或黏土塑出的形状可以取代世界上另外一些物体。在这个世界中，它们以象征者和被象征者的关系相联系。孩子们幼稚的大脑的这一发现是如此地具有人性，以至于哲学家汉斯·约纳斯（Hans Jonas）将绘画描述为最具决定性的、独一无二的人类的属性。我们并不能相当肯定地说，儿童是在发展到哪一个点上时第一次使他自己所画的图像具有再现性。在儿童指着自己的涂鸦对成年人说“这是狗狗”这一个事实出现之前，他们很有可能做到让自己的绘画具有再现性。当然，即使当有征兆表明这个阶段已经到来时，我们也没有理由推测说，在孩子眼中，他此后所有的绘画都具有再现性。

人们一直认为，儿童得到的最初形状的灵感来自于他们在环境中观察到的各种各样的圆形物体。弗洛伊德派的心理学家声称，这灵感来自于母亲的乳房，荣格派学者认为这个灵感来自于曼荼罗（mandala），另外一些派别认为这与太阳或星星有关。所有这些推断都基于一种信念：图像的所有形式特征，无论怎么说都来自于对物质世界的观察。而实际上，动作行为和视觉行为中体现出来的最简洁图形趋势，足以解释圆形形状在视觉上的优先性。圆圈是绘画材料上可能出现的最简洁图形，因为它在所有方向上都是中心对称的。

然而，一旦在绘画中出现了圆形，它就与环境中所知觉到的形状相似的物体建立了联系，这种相似性首先基于一个广义的、非特指的基础。为了解这些圆形最初的用途，我们必须记住，即使是成人，也会用圆形或圆球来代表任何形状或所有形状，或并不特别指定的形状。最不具有特指性的、普遍存在的圆形、圆球、圆面和圆环之类的图形，其突出的一点是它们代表着地球和宇宙的最初的模型。但这个模型却并不是基于观察而得到的，人们对于尚不了解的地球或宇宙的形状以及空间关系，只能以最简洁的图形来表示。奥维德（Ovid）在《变形》里报告说，当一位神（a god）将天、水、旱地分开来之后，“他首先关心的就是将地球弄成一个巨大的球状物，以便从各个方向看上去都是相同的”。

在化学家的分子模型里，物质被分成了许多小球。根据希腊的原子论者的观点，原子的形状也是球形，而世界正是由这些小球构成的。一个成人在无需特别指明形状或无条件指明形状时，往往会使用最一般的圆形；一个孩子也是同样的，他几乎是用圆形来代表一切物体：一个人物、一幢房子、一辆汽车、一本书，即使是一个锯子的锯齿，在一个五岁的孩子的画中也被画成了圆形，图120就是一个五岁的孩子画的画。如果说，这个孩子忽略了或者错误地再现了这些物体的形状，这种想法是错误的。只有在一个成

人的眼里，物体才会呈现出圆形的特征。而事实上，在孩子没有注意到其他形状，如垂直性或三角形性等之前，想要画出的圆形性并不存在。当儿童到了开始画出圆形的发展阶段时，形状对于孩子来说是没有区分的。这个圆圈（circle）并不代表圆形性（roundness），而是代表"物质状态"（thingness）的较一般的特性，也就是说，这个圆圈仅仅代表了一个固体物体的坚实度（compactness），并以此作为与难以描绘的地面的一个区别。

图形在最初得到不断丰富的过程中，孩子迟早会发展出两个方向的元生圆圈。一种是比较复杂的图形中一系列圆形的组合，图121就是一个孩子在尝试画出同心圆，或者将许多较小的圆放在一个大圆之内。"包含"（containing）可能是孩子处理绘画单位之间的空间关系时正在学习掌握的最简洁的方法。从最基本的含义上讲，两个同心圆可以用来代表一只有孔洞的耳朵，或一个有脸的头部。将"包含"主题进一步精细化，就可以代表房子或火车中的人、盘子中的食品、穿着衣服的身体。

我们看到，这些精致的圆的直径是不清楚的，这就出现了一些类似于太阳从云层照射一样的图案，这些图案是从一个圆和几个同心圆的组合中发出直线线条和放射性线条而形成的。在儿童绘画中，圆形性并不代表任何的空间方向，而

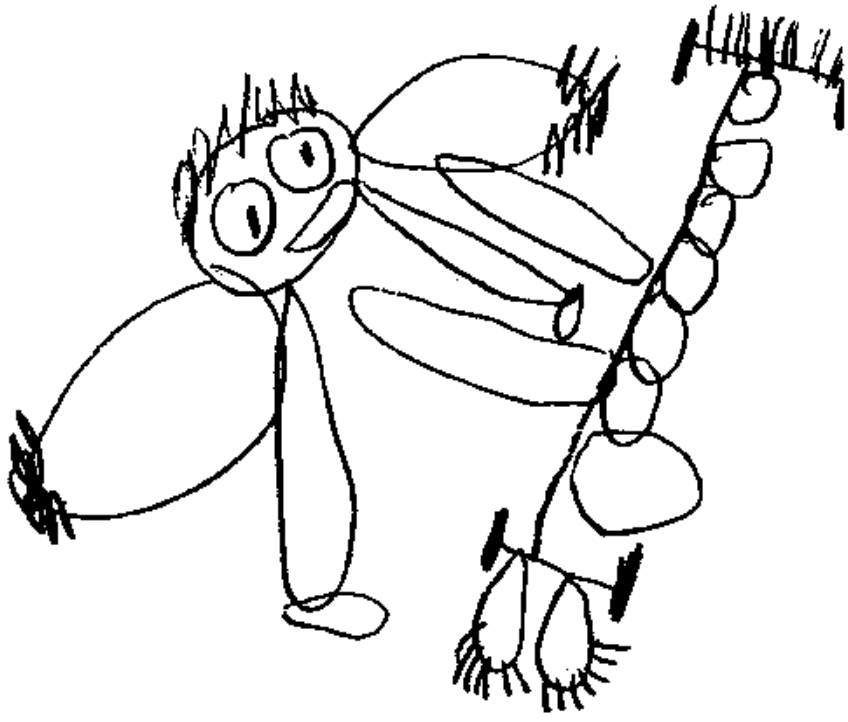


图120



图121

由此放射出来的直线却代表着方向。但是，一组放射性的直线大致平均地指向了所有的方向，而这种图案会出现在孩子们能将方向区分开来的发展阶段之前。太阳照射图形可以用来代表任何一个抽象图案（图122a）。在各个发展阶段都可以分别见到以一朵花的形式出现的图案（b），一颗长着树叶的树（c），印第安人的头饰（d），一个长满植物的水塘（e），一颗树枝分叉的树（f），长着头发的头部（g），长着手指的手（h），一个有中心的太阳或者一个灯泡位于中

心的吊灯（i），一个正在跑步的人（j）。

以上这些例子很好地说明了一个孩子如果学会运用一个图形，他就会将这个图形运用到任何相似的或不相似的图形中，并借此描述那些不同物体的相似性的结构。举例说，图122i中，内部的圆圈被画成是红色的，外面的圆圈是黄色的，这个图式有时被孩子用来表达一个太阳，有时候用来表达一盏灯。图122g和j表明，要保持一个图形结构上的简洁性和四周对称性，这个图像其他的方面就会蒙受损失。头发、手指和双腿会像发芽一样从那个中心生长出来，这是为了保持整体的中心对称性。儿童将学会了的某种图案广泛地运用于各种视觉对象上，这样做他们将会牺牲掉绘画的逼真性。在人类智力发展到高级水平时，也可以见到这样的图案——比如，出现在代表艺术家绘画风格的图形上，或者出现在一个科学理论的核心概念上。

区分律

在探讨元生圆圈时，我已经谈过区分的问题。区分律说明，有机体以其最基本的形式从简单向着复杂逐渐发展。19世纪是生物进化论思想得到了很大发展的时期，按照区分律的思想，整体组织将会分裂成更多具有不同功能的小部分。1862年赫伯特·斯宾瑟（Herbert Spencer）在他的著作《第一原则》（First Principles）中陈述了自己的看法，他报告说，他发现在卡尔·冯·贝尔（Karl Von Baer）1828年发表的有关动物进化的论文中出现了区分律的应用。按照斯宾瑟的观点，区分（differentiation）的过程还包括一个从无限到有限、从无序到有序的过程。在我们这个时代，这个概念被皮亚杰用来描述心理发展的进程。比如，在某个特定的发展阶段，一个人的自我（self）与外部的世界是如何从最原初的未区分状态（undifferentiated）逐渐分化的。皮亚杰进一步解释说，在这个区分出现之前，“人们所经历过的和人们所感知过的，并不能依附于一个被感觉为‘自我’的意识（consciousness）”，也不能依附于一个被理解为自我之外的对象。它们只是存在于相互无关的区域内，并在同一个平面内向外延展，这个平面既不是内部的也不是外部的，而是处于这两极之间的一个位置上。

我们本着特殊的目的，将区分律与“格式塔”心理学的简洁率相结合，这样做将是大有益处的。如果我们坚持持有一个假设，即知觉和构想过程是由一般向特殊发展的，那么，我们首先要说明的就是：任何形状都处于未区分状态，就像绘画者面对着自己的目标，也一样会感到它们是未区分的。举例来说，假如绘画的目的仅限于描绘金字塔的三角形性，并以此作为与云彩的圆形性的区分，那么，这幅画除了对三角形性与圆形性的对比之外，没有画出什么其他内容。

我们要说明的第二点是，区分律表明，直到一个视觉特征变成被区分状态，它所具的所有的排列可能性，才会被其中最具有简洁性结构的图形表现出来。比如，我曾经提到过的圆形，作为所有可能图形中的最简洁图形，将代表所有图形，直到图形被区分。以上的例子说明，在分化阶段之前，圆圈还不能代表圆形性，图122中的圆形的锯齿，并不标志锯齿是圆形的，它只是把

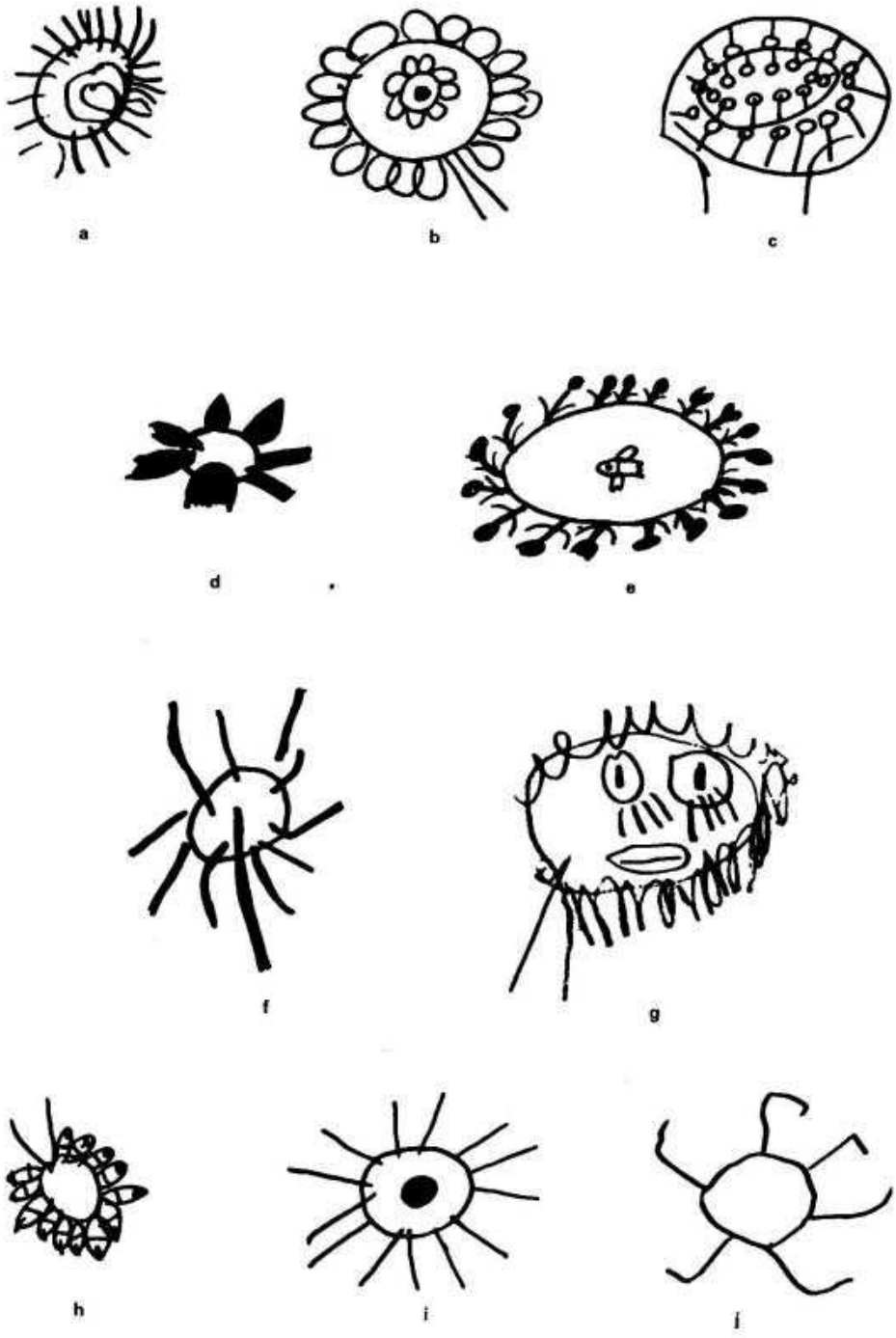


图122

圆形性包括在未区分系列中的所有可能图形中。只有当其他形状，如各种直线或各种正方形，被描绘得很清楚的时候，圆形的形状（round shape）才开始代表圆形性（roundness）——头、太阳、手掌等都具有圆形性。贡布里希曾说过，某特定视觉特征的意义，取决于绘画者所赋予它的意义。这个说法同样可以表达我们对区分律的认识。总之，只有当三角形可以成为用以区分的另类图形时，一个圆形（circle）才可以称得上具有真正意义的圆形（circle）。

谈到这里时，我们注意一下语言学家所说的标记性的（marked）与非标记性的（unmarked）单位。举例来说，约翰·里昂（John Lyons）曾使用"狗"（dog）和"母狗"（bitch）这两个词来说明问题。他说，"狗"（dog）在语义学上是非标记性的（或说中性），因为这个词既用以描述母狗也用以描述公狗（你的那条狗真是很可爱，是公狗还是母狗？）但是，"母狗"（bitch）这个词却是标记性的（正向的），因为这个词只代表雌狗。通常，后者被用来与非标记性的（或说中性）做对比，强调其负向意义，使其有别于中性意义（这是条狗还是条母狗？）约翰·里昂（John Lyons）总结说："非标记性的词汇更具有一般性意义，在对比中处于中性（nuetral），它具有的特指的较为负向的意义是派生出来的，也是第二性的，存在于与正向的（非中性的）词汇形成对比的大语境之中。"

与视觉形状的区分相伴随的平行线是很接近的。圆形就是一种非标记性的或中性的形状，它可以代表各种形状，除非有特别的说明使它与其他标记性的形状相区分，如与正方形或三角形的区别。圆圈的形状，可以呈现出"圆形性"所代表的特殊功能的语义，这也正是圆圈与其他形状的区别所在。然而，圆圈还是只能被称为非标记性的（unmarked），因为，即使处于其他的区分性的图形之中，圆圈仍然具有一种普遍性和简洁性，这一点是其他图形所不具有的。

出于对问题进行系统性理论研究这个目的，我们可以将形式的发展划分成各个标准的均匀分化阶段，并以此呈现给读者。将各个阶段区分开来，并按照逐渐趋于复杂化的秩序将各个阶段重新排列，这个任务不但是行得通的，而且是有益处的。然而，这个理想化的人为秩序，与对应的发展阶段中作为个体存在的儿童绘画，只能在大体上保持一致。不同的儿童，在其不同的发展阶段内，倾向于呈现不同的表现。他们有可能以个体所特有的方式跳过某个阶段，也有可能将某几个过程合并在一起。儿童的人格特质及其所在环境的影响，都会使绘画发展出现各种不同的表现。在整个心理发展阶段中，知觉结构的发展只是其中的要素之一，有时被其他因素覆盖起来，有时又被其他因素做出修正。进而，当后面的阶段已经开始之后，前面的阶段仍然在起作用。一个孩子在面对困难时，就会退行（regress）到最初的状态里。图121表现的是用同心圆做的一个实验。实验时要求孩子们在包含了一排圆圈的椭圆形图形中，挑选出那些水平方向的图形，如果孩子们做出了正确的选择，就意味着他们已处在一个较高的发展水平上。图122的那些简单的太阳照射图案，也会出现在包含人、树、房子等相当高级的图形的绘画中。

我们还要提到，在儿童的年龄和绘画发展阶段之间，不存在任何必然的、固化的联系。生理年龄相同的孩子，其心理年龄不见得相同。同理，孩子们的绘画，也反映出他们的艺术发展水平是有个体性差异的。古德伊纳夫（Goodenough）率先对儿童的智商与绘画能力的相关性做出研究，他的实验是在相当可观的标准上进行的，比如，其评定标准是绘画中现实性的细节和完整性细节，通过对细节做出统计测量，得出智商与绘画能力的相关性。这类方法是值得遵循的，因为这方法不仅运用了结构化标准（structural criteria）来评估绘画的发展，还运用了许多比智商测验（I.Q. test）更有效的方法来测定发展中儿童的一般认知（cognition）成熟水平。

垂直与水平

儿童在绘画中所创造出来的各种各样的形状显然是无限的，罗达·凯洛格（Rhoda Kellogg）对此进行了更加广泛的形态学（morphology）研究。在此，我将把我的概念界定在为数不多的几个基本特征上，这些基本特征不仅出现在儿童绘画中，而且出现在儿童视觉概念发展的早期阶段所运用的那些形状中。

视觉上最简洁的线条就是直线。如果我们把一个圆圈看成是一个物体的外边缘线，而不是一条普通的线条，那么，直线就是人们头脑中感知到的最早的线的形状。这个想法在事实面前就显得有些含混不清了，事实上，对于我们那不断在实际情境中画出线的轨迹的双手和双臂来说，直线绝对不是最简洁的方式。相反，要生成直线，我们的肌肉需要完成复杂的运动和组合，原因是我们的两个上肢、两个下肢、双手和手指都是杠杆，一个杠杆自然会依循曲线的路径运动，图123示意性地说明了关节的杠杆结构的复杂的速度、角度和方向的变化。如果以杠杆结构与（C）点为枢轴，匀速划出一条直线（L），那么，这些复杂变化是特别必要的。然而，一条直线频繁地出现在儿童早期绘画作品中，这本身就可以证明这些直线的价值有多大。

直线，是受控于简洁率的人类各种感觉中的一种视觉发明，它以各种人为的形状为特征，而人为形状在大自然中少有发生，因为自然界是一个如此复杂的完形（configuration），以至于在这样的一个完形中，垂直性这种单一的、不和谐的力很少有机会显现出来。德拉克里奇在他的日志中写道，一条直线、规则的蛇形曲线、垂直的或是弯曲的平行线，“在大自然中都绝对不会存在，它们只是存在于人类的大脑中。人类把它们用在哪里，他们就在哪里被大自然吞噬掉”。

直线，作为最简洁的图形，在这种特性的区分真正发生之前，代表着所有伸长了的图形，它可以代表人的双臂、双腿、树桩。然而，所谓的木棍人（stick-man），似乎是成人的一种发明创造。凯兴斯泰纳（Kerschensteiner）曾研究了大量的儿童绘画，他指出，在儿童画中，从未发现过一个身体是仅由一条直线构成的木棍人。显然，一幅画必须在一个二维的平面内保持“存在物”的固体性，才能满足儿童的要求。椭圆形在早期儿童画儿中被用来将固体性与“直接性”相结合，比如，当儿童再现人或动物的身体时就会使用椭圆形。

与曲线相比，直线看起来更有僵直感。鉴于这样的原因，把直线看做是各种形状之一的一个成人，有时会误读儿童画中的那些直线形的腿、手臂和手指，以为这些腿、手臂和手指也有“僵直感”（stiff），继而会将这种“僵直感”（stiff）诊断为儿童“僵直的”（stiff）人格的症状，或者认为这是儿童在表达一瞬间的“冻结感”的方法，比如在恐惧中的那种“冻结感”。这样的误读（misinterpretation）表明，放弃直线代表所有拉长图形的功能之前，把区分律牢记在心，从而避免将“垂直性”看做某种特别的图形，这一点是多么重要。在艺术史上，海因里希·沃尔夫林（Heinrich Wolfflin）就曾经警告过大家，“僵直感”不应该被判断为后来的人们所说的“图形的可能性”（possibilities of form）。“所有的效果都是相对的，同一个图形，不一定在所有的时刻都具有相同的意义。在文艺复兴时期人物肖像中垂直的意义、与远古时期绘画中的垂直的意义就大不相同。也许，此处，垂直仅仅是一种再现的形式；而在另外一个地方，垂直确实出于其他的可能，或出于某种特殊表现手法的需要。”

直线可以引起一个空间内的线性延伸，并借此使得人们关注不同的方向。根据区分律，人们所得到的各种方向之间的最初关系就是最简洁的，也是直角的。交叉的直角可以取代所有的角之间的关系，直到人们能够清晰地辨认出倾斜性（obliqueness），并将其与直角形性（rightangularity）加以区分。直角之所以是最简洁的，是因为它生成了图式的对称性，而对称性正是水平与垂直框架的基础所在，我们整个的空间概念都基于这个框架。

事实上，当空间关系最初被体验时，它仅限于水平轴线与垂直轴线之间的夹角。前面我提到过，一个正方形倾斜45°角，看起来就具有完全不同的性格。一个客观的直角，如果将其角倾斜，就会被感知为一个屋脊形或山峰形，而它的两边以中心轴为对称，成为两条倾斜的边。在视

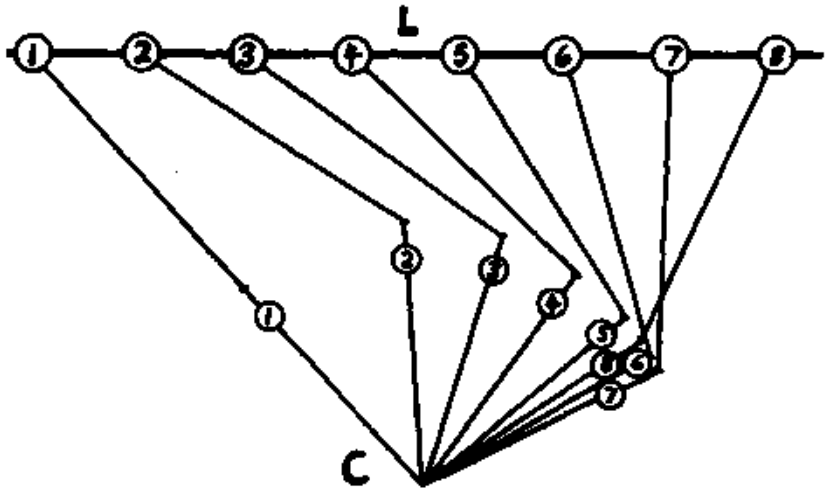


图123

觉上，这个角与原来的那个直角是不一致的，这是由于它在水平与垂直框架之间建立了复杂的关系。而这种复杂关系，只有儿童到了以后的发展阶段，将之与整体方向的倾斜性放在一起时，才能对此得到更深入的理解。斯坦福—比内智力测验（Stanfort-Binet Intelligence Test）表明，儿童在大约五岁时，就能够临摹一个正方形，而只有到了七岁才可以临摹一个菱形。

水平与垂直（horizontal and vertical）之间的差别是由地心引力引起的。然而这并不意味着肌肉运动知觉在影响视觉中的这些空间方向时占据了唯一的统领的角色。至今还没有证据表明，在一只猫的主观视觉的大脑皮层上，有一组特殊的神经元，只对垂直性的刺激做出回应，而另外一组神经元只对水平的刺激做出回应，还有一组神经元，只对倾斜的刺激做出回应。人的大脑在对水平与垂直的刺激做出回应时，比对倾斜的刺激做出回应时需更多的细胞。如果以上的情况同样发生在人的大脑中，那就意味着进化的力量在地心引力的作用下，已经在人的神经系统内，建立了水平与垂直这两个基本方向的主要地位。

视觉对于水平与垂直方向的偏好，存在于一个非常基础的水平上。弗里德·阿特尼夫（Fred Attneave）报告说，将四盏灯摆放在一个正方形上，首先让灯沿对角线一起闪烁，这时，观察者就会把这种灯的闪烁看成是按照水平方向与垂直

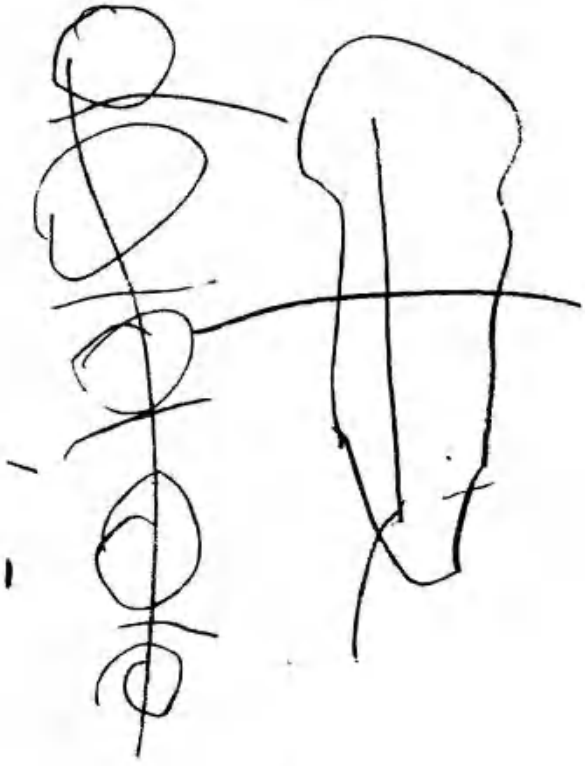


图124



图125



图126

方向的来回闪烁，而不会把它们看成是对角线的交替变换。

这两个基本框架，还要经过一段漫长的道路，才会建立一个立体的空间格框。图124是一个四岁孩子的画，这幅画表明，这个刚刚获得的秩序，被强加在一个由圆圈、椭圆形和直线组成的图式上。图125中的那个简单的“狗”，完全是按照它的空间系统画出来的。图126中表现的是母亲与女儿，这幅画表明，与一个复杂主题相对应的一致性，完全由一种特定的形式法则决定。图中两个人物形象的整体结构，严格地倾向于水平与垂直这两个基本方向。画中服装、袜子、鞋子的设计，牙齿和区分母亲与女儿的、长在母亲额头上的有尊严的皱纹，无一不是遵循着同样严格的视觉逻辑而出现的。如此看来，儿童再现某个视觉对象时，能够把握视觉对象的真实



图127

性和清晰性，他们所拥有的这一永不坏损的原则，真的要引起许多成年艺术家的啧啧称赞了。这幅画还有一个作用，它表明了一个早期发展阶段，在一个较晚的发展阶段来临之际，是如何存活下来的。孩子为了表现头发，只得退回到涂鸦阶段所特有的无组织运动中，在半控制状态中使用起“之”字形图案和旋转图案来。圆圈和太阳照射的形状出现在脸上、眼睛上和母亲的右手上，右手似乎说明了从直角形性向较高级的弯曲形状过度的趋势，不管怎么说，较高级的弯曲形状此时尚未形成。最后，图127用彩色蜡笔临摹了另外一幅较复杂的画，这幅画显示，一个单一的图形设计，即一个水平与垂直呈T形的图式，很具独创性地被用来表现两种不同的物体：一个女孩的身体和裙子，交通灯的竖杆。大量的例子说明，儿童仅凭简单的水平与垂直的关系就可以发明出无穷无尽的形式，而每个新的发明，都是那么令人震惊地新奇，而同时又是那么忠实于对象的基本视觉概念。

与其他所有绘画图形一样，水平与垂直关系在最初是以独立的单位画出来的，到后来的阶段才运用到整个绘画空间里。在儿童早期绘画中，一个内部组织完好的人物形象，看起来是飘浮在空中的，与其他人物或画面完全没有联系。在图127中，整个画面，包括纸张的长方形边缘，都在视觉上与人物融为一体。人物、树和竖杆的垂直，都与水平的地面有着相关性。整个图画成为一个统一的视觉整体，在这个整体中，每一个细节都占据着整体中一个界限清晰的位置。

水平与垂直的关系，就存在于视觉构图的内部，就像一首乐曲中每一个小节的节拍一样。尽管说，没有一个形状可以清晰地将水平与垂直两个方向都包含在内，但是，绘画中呈现出来的所有形状，都会被知觉为这种形状的变形。皮埃·蒙德里安在他的后期作品中，将他对世界的概念简化为一种动力关系，这对关系中，垂直线

代表着充满热望的维度，而水平线代表着一种稳定的基础。

对倾斜性（obliqueness）的精细运用，应该与儿童绘画早期出现的空间方向的随机分布严格区分开来。我们现在关注的是对垂直与水平框架的一种有控制的丰富性。这个框架必须首先掌握，它是一个参考基础，只有具备了这个参考基础，倾斜性才有可能出现。倾斜性往往被认为是一个变形，因而具有极强的动力特征，它可以把儿童发展早期阶段还未区分的静止与动感的形状引入视觉媒介。让我们从这一新的观点出发，再回顾一下图126，我们可能会禁不住把母亲伸出的双臂感知为一个绝望的手势，或一个破产的宣言。这是一个错误的解读，因为在早期发展水平上，直角关系，即最大方向差距的关系，起到的作用是把身体和手臂的功能区分开来。只有在把手臂与残缺部分之间的关系通过这种极大的差异表现出来的前提下，才可以进行一些细微的变化。

在思考艺术作品为什么从较简单的水平向较复杂水平发展的时候，我们就会意识到，必须考虑内部要素，同时也要考虑外部要素。关于内部要素，我们要考虑到有机体的成熟程度，随着各种功能细分的逐渐完善，有机体就会出现一种运用这个功能的冲动。然而，这个发展阶段如果不放在外部环境中，是不可理解的，因为只有外部环境才可以提供丰富的空间方向关系。通过区分这个外部世界中的静止物体和运动物体，这个空间关系就可以得到更深入的理解。运动对于一个儿童是如此重要，以至于儿童在绘画过程中获得了极大的乐趣，因为他们能看到自己画的东西在纸面上动起来。

倾斜关系逐渐地被应用于儿童所画的各种物体。倾斜性使得他们的绘画再现更丰富、更生动、更逼真，也更具体，这一点在图128与图129的对比中体现得更明显。这是从同一个孩子的两幅画中临摹下来的，其中一张比另一张早一年。图128是较早时期的画，表现了两个互不相关的细节；图129是较晚时候画出来的。我们看到，早期的树和花是运用有限的水平与垂直的角画出来的，清晰而一致，而较晚时期的画中，画出来的树显得更有趣，看上去样子更像是一棵树，不断出现的斜角，传达了一种生动的、成长的感受。早期画的长颈鹿的头、颈和身体都呈直角，只有腿部出现了最初的斜角，但是这种修改与孩子观察到的动物的形象不太一致，因为腿部占据的空间太少了。（这种情况会经常发生，孩子的空间安排能力还不完善，所以到要画腿的时候才发现没有足够的空间了，要想不超过画面的空间，只得把它们挤在下面。）一年后，动物开始自由地走动，更有活力，也更像长颈鹿的姿态。区分的意义不仅在于将各个“部分”区分开，而且在于将更多的细节描绘出来。上下起伏的地面代替了直线形的地平线。

较晚的这幅画所具有的所有方面，都使从前的那幅画看上去有僵直感，像个示意图。但是，要不是从较早的阶段发展起来，较晚时期的绘画技能也不会被真正地掌握。因此，我们并不建议让孩子尽早学习如何画出较复杂的图形——画出

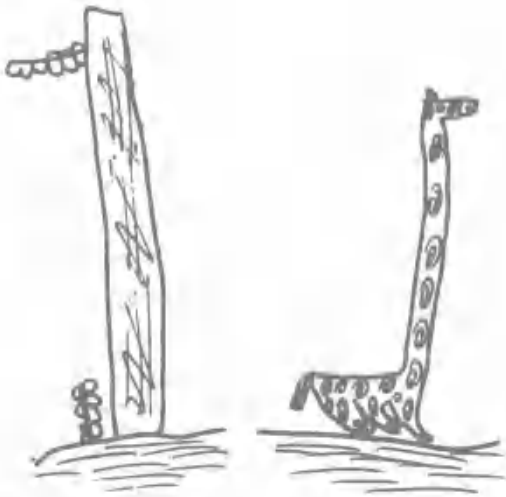


图128



图129

这些较复杂的图形，是很容易就可以做得到的，但这样的画法只能取悦于孩子的社会性野心；然而对于认知的发展来说，只起到了破坏和搅扰的作用。孩子们只有经过了早期发展阶段的充分的探索，才会在自己适合的阶段里，在没有外界干扰的情况下，努力向较大的难度挑战。

如果我们承认，很难想象图形中各个角的关系这样一个简单的事情也会有如此大的难度，那么，我们就会在一个知觉难题中镇静下来。这个难题源自一件家具，那是与一般桌子稍有差距的一张120° 角的桌子（图130）。这个桌子的设计用以方便人们就座，使就座的人能与其他人及自己的工作联系更方便。将它们组成一组，就生成了令人震惊的新图案。要想预先说出它们在某个角度的样子，或仅仅回忆桌子的形状，都需要相当多的视觉技巧。对于现实中的物品如家具，我们倾向于感知它们的直角的形状和直角关系。

部分之间的融合

纵观整个早期发展阶段，图形的细分，主要是借助增加那些自身完备的要素而完成的。例如，儿童绘画中再现的人物形象，最初只是一个圆圈，后来开始在圆的基础上增加了一些直线、椭圆或其他单位，而增加的这些元素，其自身都是简单的几何图形。至于单位与单位之间的联系，都是较简单的方向性关系，开始是垂直与水平关系，后来逐渐变成与倾斜角度相关的关系。这个相对复杂的整体的构成，也只不过是几个简单图形的组合而已。

当然，这并不是说，在儿童发展较早的阶段里，他们不具备对整体事物的整化概念。儿童画中的对称性、整体的统一性和部分与部分的比例表明，儿童在一定限度内是按照各个部分在整体中应有的最终位置，对各个部分进行排列的。但



图130

是，由于他们使用的是分解法，就使得他们在某一个特定的时刻，只集中于某一种简单的形状和方向。有些儿童还把这个发展过程延伸到一个高度复杂的组合体中，即延伸到一个由不同细节组成的等级序列整体中。这个整体恰恰表明孩子们的观察是相当敏锐和仔细的，而其最终结果也绝不是一种可怜兮兮的状态。

然而，用不了几个星期，儿童便开始通过一个共同的、区分程度更高的轮廓线，让各个单位相互连接，这是一个需要手眼配合的过程。眼睛本身逐渐熟悉了由许多成分结合而产生的各种复杂形状，最终达到了把由各种元素组合起来的复杂整体结构看成是一个单位的程度。具备了这个能力之后，眼睛就能很快把握人物形象的那种不间断的整体轮廓，从而引导画笔沿着人体形象的整个轮廓不断地运动，包括手臂与腿部。视觉概念的区分程度越高，就越是需要具有熟练的绘画技巧，这样才能完成自己的视觉把握到的那种结构。一个具有最高水平的画家，如毕加索这样的“线性风格”大师，就能让画笔无一疏漏地沿着一条能准确概括人体肌肉与骨骼内微小区别的轮廓线运动。至于儿童们，由于他们的绘画基本功的欠缺，即使是将这些方法运用到较早的阶段中，也需要相当的勇气和艺术鉴赏力以及能够区

分各种形状的敏锐的感受力。

与轮廓线进行融合的规则同儿童绘画时的肌肉运动规则是相符的。在涂鸦阶段，孩子的手往往会在一定阶段内保持有节奏地来回摆动的运动模式，他们还不会在绘画过程中把手从纸上抬起来。随着视觉能力的发展，孩子们逐渐开始绘出界限分明的各个不同单位。对于视觉经验来说，整体分离为各个界限分明的部分，就导致了简洁性；而对于运动着的双手来说，任何的停顿都意味着绘画过程受到某种阻碍。在书法发展史上，书法的发展就经历了从碑文中的相互独立的大写字母，到流畅的曲线式的连笔字的发展过程。在书写过程中，手的运动领先于眼的运动，手到哪里，眼就到哪里。同样的道理，儿童也会随着技艺的熟练程度的提高，越来越喜爱运用连续不断的线条。图131画的是一匹马，出自一个五岁男孩之手。画中出现了一种类似于商人签字般流畅与优雅的笔势。在绘画实践中，每个艺术家允许他的运动要素对于形状的影响程度，在很大程度上，要取决于他所表现出来的自发的气质与他对人格的理性控制能力之间的关系，这一点，在本书对于书法分析的内容中已得到相当确凿的验证。

图132和图133中的两种鱼，取自一个儿童在不同时期画出的两幅画。在早期绘画中，只是在那些锯齿状的鱼鳍上，才能观察到最初的一点融合痕迹来。而鱼的身体的其他地方，只有简单的几何形状以垂直与水平关系将其联系在一起。到后来的那一幅画中，整个的鱼的形象都是概括性的，从头到尾都是一气呵成的。从这幅画中我们看到，这个过程加强了整体运动的效果，加强了倾斜性效果，夹角部分也趋于平缓，比如鱼的尾部就显示出这样处理后所具有的效果。这个能力使儿童创造出了过于复杂的形状，其复杂程度超过了他们的眼睛所能控制和理解的范围。因此，那条早期创作出来的鱼，看上去还没有后来的那条鱼活泼有趣，但是这条较晚创造出来的鱼的结构图式，在构成方面却显得更成功一些。

图134表现的是打雪仗的情形，也是出自同一个儿童之手。从这幅画中我们看到，在对更加有区别性的绘画做了一定时期的练习之后，这个儿童完全可以对那些基本上呈静止状态的单个部分的形状做出修改。这时，不仅仅那些标出各

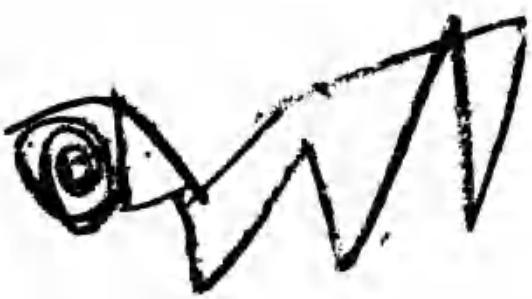


图131

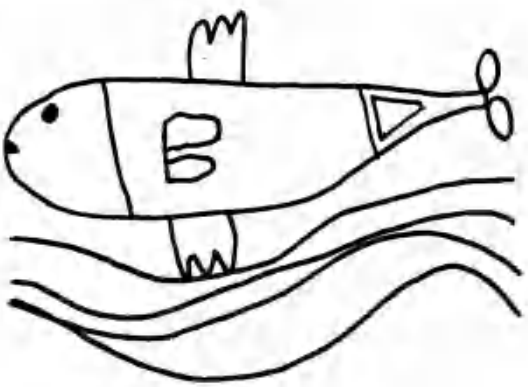


图132

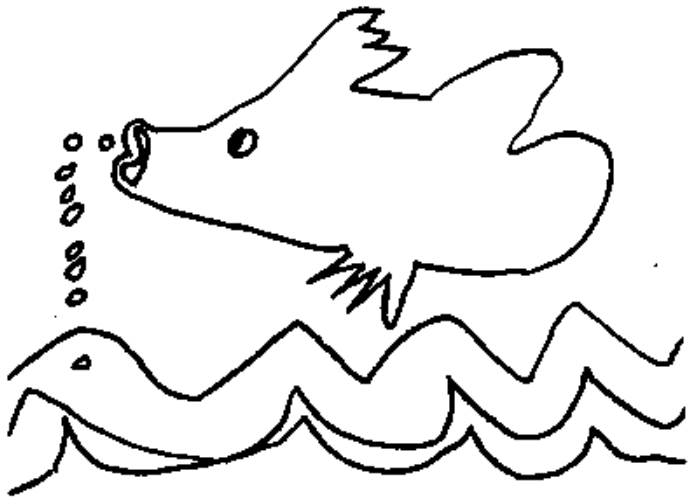


图133



图134

个不同部分之间空间方向的线条有了动感，就连躯干本身也变得弯曲了。到达这个阶段时，儿童已经学会相当自信地处理那些动态图形，如坐在椅子中的人、骑在马上的人或正在爬树的人。除了这些弯曲的线以外，在有些地方还可以看到使用了透视缩短法所导致的形状变形（deformation）。然而，绘图形式的细分是如此复杂，以至于儿童很少能够自发地把它们完成，只有那些圆圈、正方形和长方形等简单的图形才可能是由儿童自发完成的。

这种先由基本要素组成一个联合体，再逐渐组成更为复杂的结构性的单位的过程，在心理活动的其他方面也可以见得到。举例说，在语言中也会有这样的变化。英语的词尾变化法是将不可

变的名词加上后缀而构成介词；而拉丁语系就复杂了，是将一个词的内部进行扩充从而得到一个新词。前者向后者过渡的进程正好与我们所描述的心理发展进程有一致性，但是，在语言中，前者的发展不见得会导致后者的发生。再举一个心理学中概念形成（concept-formation）的例子。在原始人的理解中，灵魂、情感和疾病都是作为一些独立存在的实体，它们以加增或减除的方式与那个由肉体和精神结合而成的统一体联系在一起。而当人具有区分程度更高的理性思维时，就将灵魂、情感和疾病等融为一体了，或认为这些是人身体或心灵的内在的机制。在我们这个时代中，由于现有的科学与哲学的研究，我们亲眼目睹了一场转变，这场转变从以相互独立的成分之间的联系性来解释自然现象的最原始的“原子主义”思维，向主张整体内部同一性的“格式塔”概念转变。音乐家们也许还记得在音乐领域内发生的同一性质的转变，即从那个不变的音高向统一的和声转变的过程，其中不变的音高指在音乐进行过程中音符的振动频率并不随旋律的进展而改变，而统一的和声指在乐曲走向和声的过程中发生在内部的和声改变。

从广义上来讲，这里所描述的发展过程必须被看做是一个正在进行的阶段，在这个阶段中，细分过程与融合过程两者之间发生一种辩证的改变，比如，一个整体的图形被分隔成单独的头部和残缺的身体的现象就属于这种辩证的改变。这些简单单位的新组合，会呼唤一个在较高水准上更加完全整合的过程，而完全整合反过来又会需要更进一步的细分，从而使最终作品得到最好的提炼，如此等等。

大小

对视觉再现的“幻象式的”研究使我们想到，任何图像中，物体的大小将以物体看起来的样子、物体实际的样子或艺术家提炼出来的样子呈现出来，缺乏绘画技巧或在观察时缺乏仔细与认真，都会促使图像与“真正的”（ture）样子发生“偏离”（deviation）。那些贵备性的措辞如“错误的（incorrectness）大小”或“夸张了的大小”（exaggerated size），都是对发生大小偏离时的典型评价。

从发展的眼光看，我们认识到，在一般原则上，视觉对象的大小在没有被区分之前是大约相等的。我们由此会推测说，物体的大小，只有在寻找到足够理由的情况下，才会被进一步区分出来。这样一来，我们的问题就不会是“为什么有些绘画作品中或雕刻作品中的大小关系与真实的关系不一致”，而会变成“是什么使得孩子，或其他绘画者在他们的作品中画出了不同大小的物体”。

以重要性为基础的绘画等级序列，理所当然地成为要素之一。例如，在古埃及的浮雕作品中，各位国王与诸神常常会比对他们称臣的人要大一倍。儿童心理学家们和儿童教育家们断言，当某种物体对孩子们来说很重要时，孩子们就会把这个物体画得很大。然而，这个观点会导致一种误解，比如，维克多·勒温菲尔德（Viktor Lowenfield）就曾经声称，在画一匹受到苍蝇搅扰的马时，如果把苍蝇的大小和马的头部画得差不多大小，那是因为在孩子眼中苍蝇更为重要。这样的解释来得很容易，但这个解释之后却隐藏着更具有决定作用的认知因素。



图135

看一下图135，这是1491年出版的威尼斯人画的《伊索寓言》（Fables of Aesop）。那只饥饿的狐狸试图通过赞美，引诱公鸡把一块肉从口中掉下来。寓言的视觉逻辑，要求画面两个主角即狐狸和公鸡的大小要相等，这与维克多·勒温菲尔德的例子不同。因为公鸡和狐狸在寓言中的重要作用是一样的，没有理由在绘画世界中把它们画成大小不同的样子。事实上，任何这样的大小的差异性，都会给阅读这个故事中两个同等重要的角色的对话带来困难。我们有理由去称赞，这位艺术家所选择的图形的大小非常恰当，它并没有因为机械地临摹自然中狐狸与公鸡的大小，或在视觉效果上进行不恰当的修改，而使整个作品受到不应有的影响。

我们还记得，视觉上的相似性使得不同的物体之间存在着联系。把一个人物与一座高大建筑画得符合真实比例，而又想在这个人物与这座高大建筑之间建立起一种直接的联系，这几乎是不可能的。要想使差距这样大的物体在画面上看起来更恰如其分，艺术家们往往必须找到另外一种大小介乎两者之间的视觉形式，从而在整个构图中建立起这个巨大的物体与小单位之间的恰当关系。

在中世纪绘画作品中，由于没有受制于机械的自然主义的绘画手段，绘画作品中的一个人物可以与一座高大建筑大小相仿。与此同时，中世纪的一位主教可以将一座教堂纳于手心之中。那

主教手中的也并不是一座教堂的“模型”，而是教堂本身。尽管圣巴巴拉大教堂一边的小教堂有象征性，但这个小教堂绝不仅仅是一个“象征”（symbol）而已。以上这些例子都说明，大小的差别是在如何考虑其所具有的意义的基础上出现的。如果更多地从技术上考虑，那么，要画一个人站在走廊里从窗子里向外望，这个人的大小就必须经过适当的缩减；在一幅儿童绘画中，如果一张脸要把眼睛、嘴及牙齿、鼻子及鼻孔都清楚地包括在里面，这张脸就必须被放大，就像马克·夏尔丹（Marc Chagall）的画一样，他要把牛头放大才可以在里面画上另外的一头牛和一个挤奶的女子；另一方面，如果大小还没有区分出来，那么，头部、躯干和四肢等身体的其他各个部分，就必须被画成大小大概一致的样子。（图136）



图136

适用于物体大小的原则，也同样适用于大小之间的间隔。孩子们在绘画时，需要清晰地再现客观事物，于是就在物体之间留下了足够大的空白位置——这是一种标准化的距离，这个距离，从现实主义的观点来看，与物体对象相比，有时过于大，而有时却过于小。一只手臂被拉长，是因为这只手必须要够得着树上的那只苹果，而正因为这只手臂，人物与物体才能保持适当的距离，因为物体与物体之间的现实距离（realistic distance）往往可以产生视觉上的舒适感。

现实的大小（realistic size）与绘画作品中物体的大小只有些许的关联，因为知觉一致性（perceptual identity）并非取决于现实的大小。一个物体的大小和空间方向，可以在大小发生改变的情况下丝毫无损，就像一首乐曲中，在速度发生改变时出现了中速的增音或较短的减音，但还是会让人听得出这首乐曲的主题来。视觉大小与最终效果的不相关性，还可以在一个我们习以为常的视觉经验中得到验证，即我们的视觉会习惯性地忘却。在我们所处的环境中，随着与物体的距离的改变，物体大小也会随之改变。人物的大小也同样，不会有人对一个只有2.54cm大小的人物形象提出任何异议，也不会有人对一个巨人般的雕塑提出任何异议。放在起居室中的电视机的屏幕看起来不大，但是，只要我们对着屏幕凝视一会儿，里面的图像就变成了可以接受的“真实的”（real）人物与建筑体了。

在由于幻象式偏见所导致的错误解释中，最引人注目的事例算得上是所谓的“蝌蚪”一样的人物形象了。法国人把它称为“hommes tetards”，而德国人把它称为“kopflussler”。按照流行的观点，这种经常出现在儿童绘画中的蝌蚪图式，是由于儿童绘画时的粗心所致。由于粗心，或将躯干省略了，或错误地把手臂安在头部或

腿上。图137和图138，是一位四岁儿童的绘画作品，绘画表现的就是这样一些神秘的被造物。对此，各种理论曾经一度尝试做出解释。有的理论认为，是因为儿童在绘画时忽略或忘记了躯干部分；还有的理论认为，是因为儿童由于谦逊的缘故而“压抑”了躯干部分。此刻，如果能回顾一下儿童发展的各个阶段的话，我们就不难发现，这种种的解释都不具有内在的关联性，因为在这些绘画作品中，躯干并没有真正被遗漏掉。

我们还记得，在儿童发展的最初阶段中，圆圈代表着整个人物形象，同时，也代表很多其他的物体的整体。到了后来，儿童在绘画中添加了各种附属物，从而使形状发生进一步的区分。比如，在图139中，表现的是一个八岁儿童画的教堂，最初发展阶段常出现的那个圆圈还清晰可辨。在画人物形象的阶段中，圆圈的最初意义，逐渐因为添加了不同的附属物而越来越受到限制。大体来说，这种原始圆圈所代表的，不外



图137

乎两种意义。第一种是图137中圆圈所代表的意义。这幅图中，圆圈是处于不能区分阶段的儿童用来代表头和躯干的图形，因此当看到儿童把腿和手臂安在躯干上时，我们就不会感到吃惊了。只有在成人的眼里，这幅画才好像漏掉了什么似的。在某些类似的儿童绘画作品中，这种原始圆圈常常会变化成一个蛋形的椭圆图形，这个椭圆的上半部分包含着面部的所有特征，而下半部分则代表着衣物之类的内容。

第二种是图138中的圆圈所代表的含义。在这幅画的中心部分画了一个房子，房子里面有两只鱼，右侧是一个放牛娃，左侧是一头牛。放牛

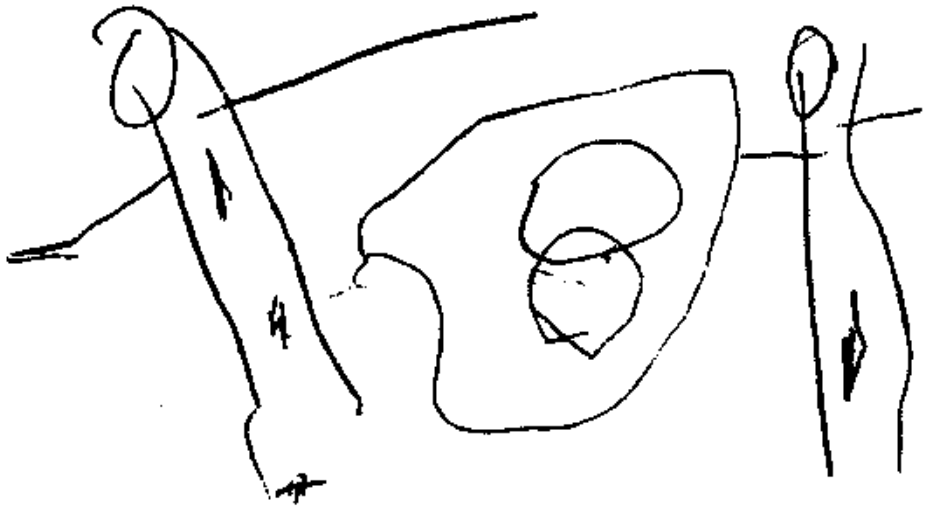


图138



图139

娃的肚子里面有一个胃，而牛有两个胃。这些胃的出现对于我们分析这幅画是有帮助的。因为这表明，那两条平行的垂直线，在无区分性的再现时期（undifferentiated representation），是用来代表躯干和腿的，而此时圆圈仅限于代表头部。与垂直方向的直线垂直相交的水平线，则代表两只胳膊。在这里，直线线条具有双重作用：一是作为一个独立的单位，二是作为尚未区分的整体的轮廓线。也就是说，这两条直线既是整体的轮廓线（躯干），同时又是部分的外缘线（双腿）。至此，我们还有一点要说明，在表现身体其他部分时，也同样会表现出区分不足。例如，当眼睛、鼻子和嘴等还没有被进一步区分时，所有面部特征都可以用一个圆圈来代表，而这个圆圈又可以被包括在一个代表头部的更大的圆圈里。在图136中，四肢还没有被精细地描绘出来，所以，对于成人观察者来说，绘画作品中的手指似乎是附着在手臂上的，而脚趾似乎是附着在腿上的。

异为两度形式

区分律（Law of differentiation）使我们不由得想到，二维图像与三维图像在绘画中的区别并不是在最初就存在的。相反，二维图像，作为一种较简单的视觉对象，是“未标记的”（unmarked），可以不加分别地发挥两者的作用。最初发展阶段中，儿童不能区分“无深度感”（depthlessness）与深度（depth），也不能区分一个平面物体与有体量感的（voluminous）物体。一只餐盘的空间特征与一只足球的空间特征会被毫无分别地对待，在观察者的眼睛里，它们与所有其他物体的距离是一样的。

了解儿童如何表现空间的最佳途径，就是去阅读A.E. 阿波特（A. E. Abbott）的幻想小说《扁平国》（Flatland）。扁平国是一个二维的国家，与我们的国家里的物体相比，在这个国家里的所有物品，都被变成了二维的。房屋的墙壁都只是平面图形的边际线，但是它们也在发挥它们的功效，因为在一个二维的国度里，一个闭合的轮廓线是不可以穿越的。居民们的体型都是一些平面的几何图形，只用一条连续的线就可以把它们成功地圈起来。如果有一个来自三维国度的来访者告诉这里的居民，说他们的房屋是敞开着的，这位来访者一定会遭到责骂；因为这个人可以既看到房屋的里面，又看到房屋的外面。他可以证明，他能够触到居民们的内脏，从而使他们遭受一种强烈的腹痛。然而，对于这些扁平国的居民来说，他们的房屋的顶部既不是敞开着的，也不是封闭着的，因为他们没有这个维度，而对他们来说，他们的内脏被包围在轮廓线里面，是看不见摸不着的。

那些人断言，孩子们画的房屋是敞开着的，孩子们画的肚子像用X光透视拍出的片子一样，这

些人的所作所为有点像二维国度的居民，他们没有意识到，儿童们为了使自己的画适于二维空间的媒介而严格遵从这一种逻辑。因此，仅仅将儿童画连内脏都表现出来的现象归因于其兴趣使然，这是远远不能与事实相符合的。无论儿童对此多么感兴趣，在一幅真的表现开膛景象的绘画作品面前，他们也一定会感到恐惧的。这使我想起了一幅澳大利亚的树皮画，画中是一只袋鼠身体的轮廓线，袋鼠身体里面，类似于骨头、器官和内脏的东西都依稀可见。这幅画并不是表现类似于生物教科书的那种横切动物身体的“切片”。它表现了猎人的形象，他手持弓与箭，射中了猎物。显然，一个人是不会只猎捕一个切片的，他要猎捕的是一个动物的全部，一个活生生的猎物。这证明了，这样画出来的袋鼠的身体，并不意味着是敞开的或是“透明的”。与此同理，一个孩子画的一只吃过午餐的大



图140

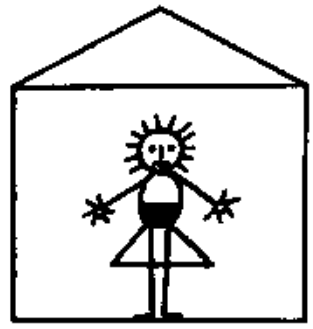


图141

猩猩（图140），既不是一个切片，也不是一个X光透视图。

图141中表现的那个示意性的图例也是一样的道理。画中的房子既不是一幅透明的正面景象，也不是一个房子的切片，而是房子作为视觉对象表现在二维介质上的对应物。那个三角形代表着立体的空间，轮廓线代表着房子的六个边界。人物站在中间，完全被墙壁包围着，只有轮廓中间的空白部分没有其他什么物体。多少年来，孩子们这样的创造发明一直被沿用，以至于在画家丢勒或阿尔特多弗（Altdorfer）的《圣家族》（Holy Family）这样高度现实主义作品中，圣家族的成员也被安置在一个没有正面墙壁的房屋里面，这样，房子如果不经过一番令人信服的劝说，那看上去就只有残垣断壁而已。当然，当我们面对舞台剧目时，那些把儿童绘画说成是光透视图像的人们，也会毫不犹豫地接纳现代舞台场景的设计。

如图141所表明的那样，这类绘画在描绘头发时，儿童是用一排与头的轮廓线相接触的直线线条来表现的，这样的画法在儿童看来是完全正确的，因为圆形的轮廓线代表的是头部的整个表

面，而头发的画法则表示头部表面被头发完全遮盖了。然而，这样的方法也会不可避免地造成一种模糊性，因为儿童试图用同一个图式同时表达两个不同的、且不可融合的绘画对象。很明显，人的脸并不是位于头的内部，而是位于头的外部表面；而脸部下方的那两条斜线代表的是两条胳膊，而不是吊在肩头并绕过全身的打开的帽子。这样，同一幅画中的二维的单位，既可以是一个立体的对应物，也可以是这个固体二维外表的各个侧面，或两者都代表，至于到底代表什么，这就要看观者个人的不同需要了。由于这时平面性与深度还没有区分开，所以不可能通过纯粹的视觉途径说清楚一个圆圈是代表一个圆环，还是代表一个圆面，抑或是代表一个圆球。事实上，也正是由于这种模糊性，这个方法才主要运用于最初期的水平上，继而很快就被西方儿童抛弃了。

这个方法的产生过程，可以通过阿瑟·B.克拉克（Arthur B. Clark）的实验结果得到充分的说明。实验中，要求一组不同年龄的儿童在同一时间里画苹果，这个苹果看上去由一支竹签从水平方向穿过去，穿过去的竹签要与观看者呈一定的角度。图142d所示的苹果的位置就是儿童们在绘画时看到的模特的样子。图142a是处于最早的发展阶段中儿童的解决方法。在这幅图中，竹签没有受到任何阻挡，它穿过了圆圈的中心，代表苹果的中心，这是合乎逻辑的。但是，直线不可避免地只能代表一度空间里的物体（竹签）而不能代表一个面，这个方法显然太含混不清了。到了下一个阶段，在图b中，儿童通过表现竹签的中间部分被苹果遮盖这一投射性的再现，朝着写实性的风格迈近了一步。（这对于较小的儿童来说，好像是竹签从苹果的外部插过去的）但是，圆圈的轮廓线仍然代表苹果的整个外部表面，这又好像竹签在轮廓线的部位就停住了，没有插进苹果里面去。在图c中，轮廓线已经变成了水平线，圆圈内的区域代表苹果的正面。由于这幅画的形状已做出了调整，这就形成了现实主义风格的解决方式，即图d所表示的。最后的这幅图d，虽然把空间感表示出来了，但是却牺牲了将三维物体用第一阶段a的二维介质体现出来时所具有的那种核心性的视觉明显性。二维形式与三维形式之间的区分倒是由此而清晰了，但是，获得清晰的方法却采用了在平面构图中造成三维幻象这一大可质疑的花招。

只要二维视觉图像还没与投射性的视觉图像区分开来，平面的绘画就会代表这两种可能。这两种可能可以通过两种方式获得。一个孩子可以运用垂直维度将画面分为上与下、左与右、水平与垂直，从而得到“垂直空间”（vertical space）（海拔高度）。或者他也可以用这二

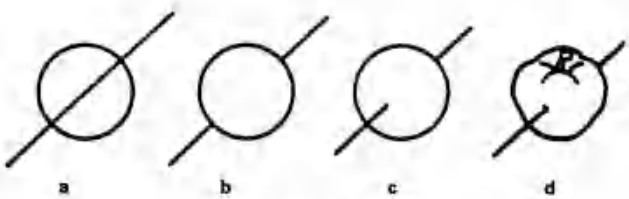


图142

维表示罗盘的地平线，这就产生了“水平空间”（horizontal space）（图143）。直立的物体如人体、树木、墙壁、桌子腿，显然都是垂直空间最典型的，而花园、街道、桌面盘子和地毯都要求水平空间。对于更加复杂的情况来说，在一个垂直空间的无数垂直平面中，只有一个面可以被直接表现出来，以至于一幅画假如不借助其他间接手段，就做不到既顾及房子的正面，同时又顾及房子的其他各个面。与此相似的是，在水平空间中，如果顾及桌面上的盘子，就不能同时顾及趴在桌子下面的那条狗。

在讨论“埃及人的方法”时，我们了解到，在远古时期，一个艺术家是如何从一个物体或物体的一部分中选择出最能代表这个物体特征的那个面，从而达到视觉的空间再现的。在这里，值得一提的是动画的那种高度精细化的、现实主义风格的再现技术，它们就是抓住了某些最根本的再现效果。动画片的制作是通过将视觉世界分解成一系列视觉单元，而回归到“视觉陈述的各个单位基本是大小相同的”这一原则之中。如果想表现一个人正在看蝴蝶，就可以通过一个近景特写将这只蝴蝶放大到和人一样大小；同样，通过摄影机角度的变化，可以使屏幕上的画面从垂直方向的空间转换到水平方向的空间，以至于观看的人可以看到坐在餐桌旁边的人们，仅仅一秒钟之后，就可以从顶端俯视到桌上的食物。这个过程经过一系列适时的拍摄程序，如允许改变距离与角度，被“调整”得相当富于现实主义风格。然而在观者的真实经验里，从观察者的角度来看并不能得到这样的感受。其根本的原因是，他们接收的图像，都是以固定大小、固定角度被特意呈现出来的，而这样的图像不见得适合他们，因为这些图像不见得在视觉上忠实于“生活”中的正确性。当然，在现代艺术中，所有的现实主义的借口都是公开地宣称出来的；只要符合视觉目的，物体的大小和形状都是可以被人为规定的。

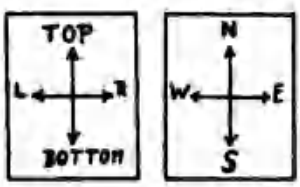


图143

在探讨儿童发展初期的绘画形式特征时，我已经力争说明，儿童在绘画中表现出来的质朴的清晰性中，某些可以借以生成图像的要素是永久地建立了。但是，对于这些早期发展阶段的绘画作品的理解，会有助于教育工作者们在工作中评估学生并帮助学生。当然，这其中主要的理念是，儿童或“原始”群体的绘画作品并不应该被消极地看做是走向“胜任的”艺术过程中出现的低于标准的东西，或某种迟早要克服掉的东西。这一章节后面的那些部分将向我们说明，在心理发展阶段不被打扰的情况下，视觉形式会从一个阶段向另一个阶段顺利地发展，同时，在每个阶段中都有着各自的评判标准、各自特有的表现优势及各自相应的美。由于这些发展阶段相互依赖，并为成熟打下基础，所以每个阶段都需要从容地度过。这个原则不仅对发展中的儿童如此，对发展中的艺术家也是如此，“一个真正的艺术

家是不能跳步走的”，简·克杜（Jean Cocteau）这样描写道，“如果他跳步走，就等于浪费了时间，因为日后他必须爬着走过来”。

有一个观点在我们的讨论中将会得到证实，这个观点就是，儿童绘画作品中出现的与逼真的再现相偏离的视觉图式，并不能归咎于儿童绘画能力的欠缺，而应该归结于他们为了符合艺术媒介的需要而表现出的卓越的、自发的艺术敏感度。当一个教师目睹了孩子们所具有的那种令人羡慕的、质朴的艺术天资，目睹了孩子们凭直觉作决策时表现出来的那种深信不疑的神态，或者目睹了孩子们从简单到复杂的富于逻辑的绘画能力的进步的时候，这位教师最应该扪心自问的问题是：这时，对于孩子来说，教师最该做的事情，难道不是允许孩子们独自在一边画画，用信任对待他们并让他们按照自己的感觉随心所欲地画画吗？难道艺术不是一种可以经过自我学习而掌握的技术吗？至少，在某种程度上，艺术就是如此。所有出自于教师方面的事与愿违的、不恰当的干涉，最终只能使学生迷失方向，失去自己的视觉判断能力，或者说，至少也是捉弄了孩子们，使孩子们远离了本应让他们收获颇丰的那些视觉新发现。在这个方面，比起只要求孩子们在偶然涂鸦出来的线圈里面涂颜色的那些后来居上的同事们，或比起那些警告孩子们说“这幅画真棒，但是你才二年级，还用不着画出鼻子来”的新派原始主义者们，那些兜售着中心透视法花招的旧式教师罪过并不比他们小到哪里去。

我们在任何阶段的教育情况大都如此。一个艺术科的学生，如果模仿他的印象派风格的老师，就会让自己濒临失去知觉敏感性的险境，从此是非难辨，陷入与再现形式的争斗之中，因为那是别人的技法，他只能模仿而不能精通。他自己创作出来的作品，非但不能令人信服，与自己的品味相投，反而令自己迷惑不解。这时，这个学生已经丧失了孩童般的纯真，而孩童般的纯真，正是一个艺术家最应保留的。只有保留孩童般的纯真，艺术家才可以把任何艺术陈述付诸最简洁的可能图形，而不管最终作品客观上多么复杂。阿诺德·舒恩伯格（Arnold Schonberg）是一位作曲家，他曾写过的一些作品，被看成是有史以来最复杂的音乐作品。他曾经对他的学生们说，学生们的作品要尽可能自然，自然得就像自己拥有的手和脚一样不知不觉。谱写的乐曲对他们来说越是简单，就越有可能成为好的作品。“如果你写出来的东西对自己都显得很复杂，那么，你即刻就应该去质疑作品是否出自真诚！”

由此看来，一位艺术课教师能做的确实还有很多，这与其他领域的同志们所面临的问题是一样的，他必须朝着两条简单易行的路行进——什么都教，或者什么都不教。通过研究儿童心理发展的各个阶段，我们得出了一条最有益的建议，即：所有的教学都必须立足于一种清醒的思想基础之上，那就是，教师必须清醒地认识到，学生视觉概念的发展，是与其自身所拥有的发展原则相辅相成的；教师的指导和干预，必须符合这个个体在特定发展阶段中的成长进程的需要。

我能够找到的最能证明这一观点的例子出自艺术史。中心透视法的几何公式（geometrical formula），就是人们早在15世纪的一个发现。许多艺术家经过反复试验，凭着直觉，通过将深

度线聚合在一点上的方法使得整个空间在画面上统一成整体。可以想象，当时的人们看着艺术家在绘画或雕刻作品上，凭着大概的估计，就可以将那么多透视的线条集中在一个中心点上，或者，为画面的不同部分，分别创造出各自不同的聚焦点，是一件多么令人着迷的事。几何公式，在画面上标明的这个共同的、逐渐远去的点，正好与艺术家在解决透视问题时凭着直觉去寻找的那个点完全吻合。我们只能说，中心透视法的出现是应运而生，因为时机成熟了。

在所有较早的历史阶段中，任何的几何技巧的教学都有可能是破坏性的，或者是毫无意义的。至于一个个体的发展，情况就更是如此了。教师们总是禁不住将自己的知识传输给学生，以满足自己的渴望，并希望也借此满足学生们的渴望，而学生们向教师求教，请教师给自己传授如何将视觉对象“退回”到空间里去的技术。然而这些仅仅是一种社会性冲动（social urge）而以，而不是出自于自己作品的一种需求（demand）。学生们出于雄心壮志，会希望向那些有声望的、有成就的标准看齐，进而发现这一目标没花许多努力就轻松地达到了。这种社会动机（social motive）绝不等同于起源于视觉发展状态的那种认知动机（cognitive motive）。社会动机的获得，必须以牺牲认知动机为代价。

近些年来，艺术教师受教育机制政策的驱使，必须走出传统的线描与造型等技术，而使学生熟悉许多其他的材料与工艺。这些教学实践，不仅使学生了解了当代艺术家的创作实践，而且也使学生保持了鲜活的视觉感受力，并使他们自己创作出来的小玩意成为一种合乎教学规范的作品。处于青春期的孩子们对技术表达了比对艺术还要多的认可。然而，这个时期，教学中最基本的原则是，材料的选择必须富于挑战性，适合于让处于此概念生成阶段的学生们从中学习视觉组织能力，并要让这一教学任务切实可行。所有那些引起视觉混乱，或导致额外困难及复杂性的技术，都具有毁灭性。而不断变更教学任务，以至于学生没有机会对某种艺术介质的视觉特征进行彻底的探索的教学实践，也同样具有毁灭性。教室的外面也同样存在着很多没有建设意义的、分散学生注意力的东西。

一位艺术家或艺术教育家，如果认为自己所处的领域是独立的、有着本行业所特有的规则，并认为自己将献身于这一目标，这些想法都是再自然不过的了。然而，当视觉形式感遭到忽略或被用错地方时，一个人切不可将这种形式感强加在学校的课程计划里面。在我另外一本书中，我曾陈述过如下的观点：“当孩子仍然处于一个运用简单几何形状自由地绘画的阶段时，美术教师应该对孩子发展早期的视觉概念予以充分的尊重。但是，在地理课上，孩子可能会被迫描出美洲大陆的海岸线，或描出那不规则的曲折蜿蜒河道——要记住，形状不是被感知（perceived）的，也不是被理解（understood）的，更不是被记忆（remembered）的。当要求一个大学生把显微镜里看到的景象复制（reproduce）出来的时候，他是做不到的，因为从机械复制的角度上，他做不到如此精准。他首先一定要确定，显微镜下这个偶然的样本究竟是什么物质、与之相关的是哪类图形。因而他绘制出来的图形，还称不上是一种复制（reproduction），只能算得上

是一种他观察或理解到的图像，或多或少地带有主观性，并且是经过理性判断的。经过理性原则的约束而得出的视觉景象，是不可以用于绘画工作室之内的。只有当视觉保持敏感，不与其他科目的插图混淆时，才能做到真正的复制。将视觉'读写能力'之岛屿建立在'失明'之海上，这是件多么弄巧成拙的事。视觉思维是不可以被分割的。"

最后一点，我们有必要指出本书难以避免的局限性。本书只限于探讨从大脑的认知功能（cognitive function）中派生出来的视觉组织力和视觉创造力，其中包括：探讨人对于外在世界的感觉，详尽陈述视觉思维经验和理性思维经验，探究存储在记忆中的经验及其思考。从这个观点出发，艺术作品是人类确认事物、理解事物、定义事物的工具，也是探索事物间关系、于复杂中创造秩序的手段。不过，我们不要忘记，认知功能是服务于整个人格的。心理学家们已经强调过了的，借助艺术，可以反射人的态度，也可以实现自己的愿望。他们还认为，可以借助病人的视觉经验，对其现有的心理症状做出诊断（diagnosis），亦可达成心理治疗性（therapeutic）的愿望。有些艺术教育者因循守旧，他们将源于视知觉和视觉再现过程的各种特性解释为一种纯粹的"情绪性"（emotional）活动。

查阅相关文献就可以找到大量的例子，而我只能将自己限定在本书的主要意图中。在赫伯特·里德（Herbert Read）所写的有关艺术教育的论著中，他曾对一个不到五岁的小女孩的画作过评论。小女孩画的是一只简单的老虎，一条水平画线代表老虎的身体，两条垂直线代表老虎的腿，而这几个笔画中间的那些交叉条纹，是用以代表老虎皮的。里德认为，这幅画具有一种"完全内向的、无机的特征"。这个儿童根本不在乎她画的老虎的样子与实际中的老虎是否一样，她创造的实际上是一种"表达符号"（expressive symbol），"不见得要与她对老虎的知觉意识或知觉概念相一致"。而事实上，这幅画是垂直与水平阶段的典型的儿童画模式，处在这个阶段的儿童，几乎都是用这样的方式表示动物的。在这个时期，儿童还不能区分有机体与无机体的形状，其中的直线既可以代表有机体，也可以代表无机体。再者，这个时期的儿童画内容贫乏。这并不是因为儿童处于这个阶段，不愿意观察且不善于运用观察能力，而是因为在这个初级水平上，他们掌握的再现能力不允许他们更多地使用所观察到的内容。因此，这个小女孩是否具有退缩的内向性格，是不可以仅仅根据她的绘画作品和她的年龄来做出判定的。内向型性格（introversion）可能会阻碍形式的区分过程，然而，这个未区分的视觉形式本身，却并不能说明其性格具有内向性。一个喜欢吵闹的、性格外向的、样子和动作都像小动物一样的孩子，也有可能画出这样的画来。

单纯地重视人格方面的因素，会导致对这一发展阶段中儿童的认知发展的特质产生误解，也会导致对此情形下的绘画介质的特性产生误解。同理，如果采取完全相反的态度，即片面强调认知因素，也会给人造成一种印象：这些未成熟的机体组织，除了知觉发展与智力发展之外就一无所剩了，以此来看，人的头脑只不过是一种处理不断发生复杂变化的外部世界的各种图形的机器

而已。本书通过弥补其他学者所留下的研究领域中的空白，试图为读者开拓一个更广泛的探索领域，以便使将来的教育者们能够怀着对整个人类的热望、激情与恐惧，去充分理解人类的理性思维与感性思维之间的互动。

对发展中儿童人格因素的重视，使得一些艺术教育者开始带着怀疑的态度留心那些讲究造型准确性的绘画技术。他们放弃了那种老式的铅笔，取而代之的是那些能够刺激人运用自发的笔触绘画的艺术材料，或者能够唤起一闪而过的创作冲动的材料。有些教师或者干脆允许学生在画面上保留那些毫无组织的色彩的最初效果。自发性的表达当然是相当理想的，但是当这种表达不得不受到视觉组织能力的干扰时，它就会显得杂乱无章。粗大的笔触和淋墨式的架上作品，只能使儿童受某种心理状态的影响，画出单维的图形；这样，就难免会有一种可能性，即，孩子们在此心理状态下画出的那些画，反过来又会影响到他们的心理状态。毋庸置疑，现代的方法的确给孩子们提供了许多表达心理状态的出路，而按照传统的程序就像是蹒跚而行，因为孩子们只能用削细的铅笔临摹模特。但是，如果不许孩子们通过作品的创作来澄清他们在现实中所观察到的视觉对象的含义，或者不允许孩子学习如何集中视觉注意力，并以此创造绘画构图中的同一秩序，同样也是有危害的。没有形状的情绪，并不是艺术教育要达到的最终结果，也不能成为艺术教育的手段。无论是艺术教室的设备，还是艺术教师的思想，同样都应该是足够全面的，并足以应对变化。只有这样，才能让儿童在任何时候都表现出完整的人格。

我们在本章中描述的视觉发展的核心原则，是建立在最基本的心理因素分析的基础上的，它不仅适合于解释素描和油画中的形状，对于解释色彩或许也同样适用。在儿童早期的艺术中，孩子们很善于运用为数不多的几种简单色彩，特别是三原色。孩子们利用三原色来区分一种颜色与另一种颜色，但是没有将它们联系在一起。只有混合色才引入了更为复杂的色彩关系。与此相似，将物体或画面的一部分用同一种颜色涂抹，则是儿童处于较早发展时期所擅长的绘画手段；而将涂有不同颜色的各种部分组合在一起，或将颜色稍有差别的区域组合在一起，则是较晚时期绘画体现出来的特点。有关于此的更仔细的了解，还有待于日后的深入研究。

说得更直接一些，我们讨论的原则还可以用于戏剧，舞台舞蹈设计、电影和建筑等视觉艺术中。在风格演化的进程中，在个别舞台指导者和舞台设计者的成长历程中，是否可以找得到一些早期发展阶段的构图形式呢？说得具体些，能否找到那种对称的排列，偏重于正面或长方形的空间定向，或者用简单的几何图形组合而成的构图形式呢？从由简单到复杂的构图形式的变化中，能否看出艺术形式正在一步一步经历区分过程呢？以建筑为例，如，建筑设计从最初简单的圆形到后来的长方形，直到发展成更加复杂的内外结构的过程；砌块和墙壁从统一逐渐发展成分段的过程；建筑物的正面从对称逐步走向变形的过程；从引入倾斜的定向逐级引入更高级的曲线的过程。透过以上发展过程，我们完全看得出这种

变化。

至于雕塑作品，虽然这种三维性使视觉形式的关系变得更加复杂，但是，它们也同样属于这一原则所描述的范围之内。由于雕塑技术具有相对的难度，我们不太容易找到这个时期的儿童雕塑作品。这种三度材料给操作带来的不便，使得儿童很难做到将黏土或类似的材料塑成一定的造型而不坍塌，也使得儿童要想借助这样的材料表达他们的构思变得尤为困难。用相机拍下来的儿童雕塑作品的照片，就更加糟糕了。以下要分析的是一些成人的早期雕塑作品。

也许有人会认为，自然界中的各种三维物体，如果通过雕塑来表现可能会稍显容易些，因为雕塑家面对着的是有形的材料，不必去面对将三维物体转化为二维物体时的那些困难。而事实上，这个想法只能在某种程度上是事实，因为一块黏土或一块石材只能为艺术家提供一种三维的物质而已，至于那个三维物体的视觉结构概念，仍然是一种只有在循序渐进中才能获得的东西。除此之外，在雕塑作品中，对空间的操控能力，要比在平面的绘画艺术中更为困难，因为雕塑作品需要增加一个维度。所以，在空间里“耍把式”（ticktacktoe），比在二维平面上需要更高级的视觉智力（visual intelligence）。

当孩子画出他人生的第一个圆圈时，他还没有能够掌握二维空间，那只是附属于纸面的一块小小的领土。我们都明白，他必须经过一个相当缓慢的过程，才能学会将各种角的关系区分开来，在这之后，才可以真正称得上掌握了艺术材料的各种形式可能性（formal possibility）。同样的道理，用黏土塑出第一个圆球，绝不意味着掌握了三维空间的组织技术。它仅仅反映了最基本的形式概念，这些形式概念既不等同于平面的形状，也不等同于空间的方向。如果我们将其与素描中发生的情形作了类比的话，即可把它叫做“元生圆球”（primordial ball），它可以代表任何事物，如人物形象、动物、房子。我不敢轻易断言，这个阶段也存在于儿童作品中，我也没有在艺术发展史上发现任何的例子。距离我们最近的例子是旧石器时期的那些胖胖的女人石像，其中最著名的是“维伦多夫的维纳斯”（Venus of Willendrof）。这些石像都是圆形的头、圆形的肚皮、圆形的乳房、圆形的大腿，看起来似乎是一系列圆球的组合，经过修改与人体的形状相符合。我们并不知道这些石像表现出来的肥胖，是否可以仅仅通过对象的外形即可做出解释。是母性或生育的象征，还是史前时期男性对肥胖女性形象的偏好？或许我们可以把它解释为早期的球形阶段的形式概念的具体体现。

棒状与锥形

在雕塑作品中表现一个方向的最简洁的方式，就是使用棒状的形式，这与素描中使用直线的道理是一样的。当然，棒状物质本身就具有三维性。但是，就像在早期的素描和油画中笔触的宽度“不算数”一样，早期雕塑作品中的棒状物，也是单维概念的产物，主要的作用只是表达方向与长度。从塞浦路斯（Cyprus）和迈锡尼（Mycemae）发掘出的公元前2000年前制作的赤陶，就是一个相当有说服力的例子。（图144）在这些赤陶作品中，人的身体和动物

的腿、胳膊、鼻子、尾巴和犄角，有时是由一些半径大致相等的棒状物制成的。这种棒状物的形式，还可以在公元前8世纪希腊的“几何时期”（Geometric Period）制造的小型青铜器中找到。儿童们在制作黏土雕像或代用黏土雕像时，常常会制造出类似于香肠一样的棒状物。或许可以说，这个行为可能会普遍地存在于塑造模型的最初阶段中。棒状物也为现代雕塑作品制造了优雅的结构，借助这个结构，金属棒被结合在复杂的空间排列之中。

为了描述三维空间的介质的进一步区分，我们需要引入两个术语。在一个空间中，物体都会涉及两个方面的性质，一是代表形状特征的“物体维度”（object dimensions），另一个是代表它在空间中的结构图式的“空间维度”（spatial dimensions）。以铁丝环为例，作为物体，它是棒状的，也是一维的，但是作为它的空间图式来说，它是二维的。

一个由棒状体组成的最简单的结合体，只能是一个二维的空间图式，即只能在一个平面内结合，并首先仅限于直角关系（图145a）。再往后，在此基础上又增加了第三维度，包括了不止一面（b）。这里最初的关系是直角的。再往后就出现了方向的区分，有两到三个平面的倾斜的相交（d），接着出现了弯的和盘旋的（c）。这个单位的长度最初可能是未区分的，就像我们在图中看到的样子。（比较图136）长度的区别是逐渐被制作出来的。

在前述的例子中，空间维度改变时，物体维度会保持不变。在图145e中，物体本身的形状以最简洁的可能的方法即引入不同的周长发生了改变：躯干比它的几条腿要粗。图145f引入了一个厚板，一个二维的形状。在图g的立体形状中，有了第三个物体维度，这个第三维度已经变成了



图144

视觉概念的真正组成部分，而不再是一个单纯的物理现象。最后，在图h中，二维物体单位与三维物体单位之间有了形状的差别。我们必须懂得，从图a到图e的那些未区分物体的方向与大小的变化，同样也适用于后面那些具有两个或三个更加复杂物体维度的物体，而这些物体使得相当复杂的物体得以出现。

物体维度产生了一些问题，明确地说，就是雕塑中的那些问题。一个球体，从各个面看上去都是一样的，因为所有的面都是中心对称的。而对于棒状体、圆柱体或圆锥体来说，其各个面都是以中心轴为对称，因此，当他们围绕着中心轴旋转时，样子不会发生变化。但是这样简单的图形，并不能给雕塑家带来长久的满足，特别是在他们表现人体时。表现人体时至少需要在两个维度上保持对称，才可以在一个平面上使人体以最简洁的方法表现出来。以人脸为例，如果人的头部用球体来表现，那么，面部表情特征就可以在球面上画出来了。然而，这种解决方法看上去肯定不太舒服。首先，从球体的表面上只能选出一个方面，这个方面的形状并不比其他任何的方面有什么不同；再者，脸部的二维对称是在一个弯曲的表面上表现出来的，而不是在一个较简单的平面上表现出来的。同样，这一情况也适用于整个人体。那么，究竟要怎样才能对此做出弥补呢？在解决脸部的问题时，最简捷的措施就是把脸部全部省略掉。这种把脸部省略掉的例子可以在旧石器时代的“维纳斯”石像中寻找到。例如，维伦多夫出土的妇女石像就如此。这个妇女的头部，整个都由对称排列的发辫围绕着，而脸部却没有显现出来。我们可以从中推测，这种省略，部分或全部的原因是要避免视觉简洁性原则的干预。除此之外还有另外一些解决办法。例如，我们可以从球体上切下一个平面，由此得出的圆面就可以作为人的脸部。这种平面的、面具一般的处理方法在早期的非洲雕塑作品和日本的赤陶作品中常常出现，在我们西方，那些艺术专业的初学者们首次制作人像雕塑时创作出的就是这样的作品。毕加索有时也将人的头部还原成两个部分的组合：一个球形的立体形式，连着一个平面的垂直盾牌般的图形，就代表人的脸部。图146表现的印度小雕像便如此。在这个小雕像上，整个对称的身体的正面，都被做成了最简洁的二维形式。还有，在特洛伊和塞科拉底克岛上发现的各式各样的极原始的小石头偶像，就是由长方形的大理石板材制成的，形状像小提琴。即使在正面和背面都可以看出来曾有过浮雕的刻痕，但是没有一个侧面可以被认为具有三维概念的痕迹。在同一文化背景中，我们所有看到的都是一些由二维形式和三维形式结合而成的雕像。比如，身体的躯干是平面的，像一个盾牌的正面；而头和腿上面，有一些花瓶一样的、属于早期发展阶段的未区分的圆形性物体。

身体的某些部分，如鼻子、乳房、阴茎、脚等都不能融入正面的平面中去。解决这个难题的理性途径，可以在图147中最左面的那个雕像抱着的小孩的头部中看到。这个头部被塑成了类似斧头刃般的楔子形状，除了这个与鼻子合并的楔子形以外，脸上什么都没有了，就是说，眼睛放在了楔子形的侧面。

当视觉图式发展到可以处理正方形的时候，鼻子和乳房是在正面呈垂直方向向前突出的。图

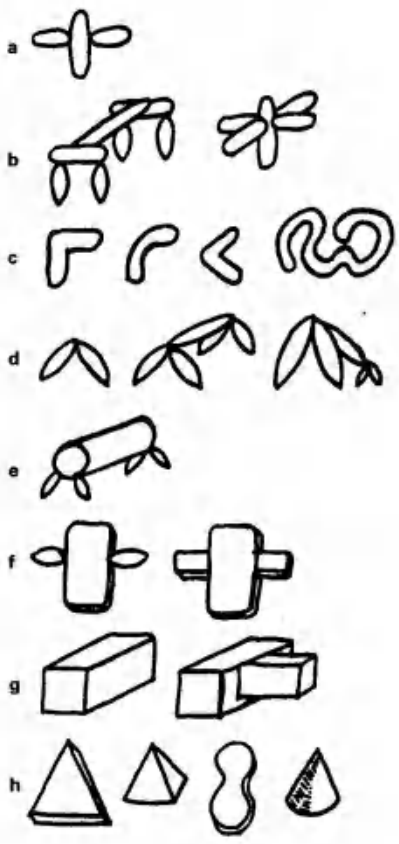


图145



图146

148a表现的就是平面的头与成直角向前突出的鼻子的剖面图。随着进一步的区分，图形趋于平缓，显得更有机了（图b）。这就使得我们可以顺理成章地认为，塞浦路斯小雕像的鸟一样的头部（图147）也是解决途径之一，这是其他文化的雕像里非常少见到的。

原始雕塑的严格的正面的对称性逐渐被抛弃了。然而，即使是在古希腊和古埃及艺术中，对称性还是如此明显地表现出来，以至于朱勒斯·朗格（Julius Lange）把它描述为古老风格中雕塑构图的基本法则。

至于在素描中，人体的区分程度不仅是由给整体添加单位而产生的，而且是由于在人体内部进行细分而产生的。在图146和图147中，衣服是用刮刻的方法表现出来的。从这些较早时期的雕像中，我们看得出来，视觉对象的细分从刮刻的方法逐渐发展成更有雕塑感的三维物体的形式。这些刮刻出来的线条，只不过是素描技法在雕塑作品中的残留物，用不了多久就会被塑形法取代。在公元6世纪古希腊的一些表现年轻人的雕塑作品中，就是用了这样的带状物，作为区分大腿与腹部的分界线。在表现突出的乳房和腹部时，



图147

不再仅仅使用分界线了，而且还运用了带有棱角的阶梯形状把这两个部分分开。这种塑形方法越来越趋于平滑，甚至与地平线融合在一起。这种刮刻出来的线条也随之变成了雕塑作品中的洞穴，用以表现嘴部或凹进去的眼眶部分。这样，雕塑就从相互分离的各个部分之间的组合，逐渐演变成一个连续的浮雕式的统一体。图149用了两个例子来说明这种逐渐演变的过程。

立方体与圆柱体

以塞科拉底克（Cycladic）岛上的大理石雕像为例来说，平面雕像由两个客观（objective）维度构成。随着区分度的增加，在这两个维度的基础上，又增加了第三个客观维度。实现这个维度的最简洁的方法就是创造一个三维的立方体，其中三个空间方向在直角处相交。除了这个正面和背面的之外，又增加了两个侧面。这样一种由四个互相垂直的主要的面构成的雕像的视觉结构，被伊曼纽尔·罗威（Emanuel Lowy）称为古希腊雕塑作品结构的构造法则。然而，这个法则却可以用在相当广泛的领域当中，比如可以运用于早期阶段中的所有雕塑作品上。在这些雕塑中，人和动物身体的连续的曲线，被分割成互

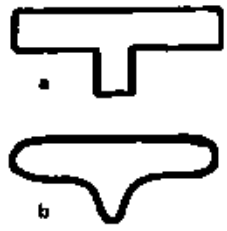


图148



图149

不相连的、相对独立存在的各个部分，即正面、侧面、背面，这些都是视觉上最简洁的面。运用这样的方法，雕塑家就可以在任意时间段里，集中创作某些相对封闭的构图单位，以便在观察这些单位时，不再需要改变观察角度以适应整体的需要。比如，他可以先画正面、再画侧面，依次顺延。至于最后如何将这几个独立的面结合在一起，这件事就要留给第二期的工作程序去做了。

关于这一点，我们可以从亚述宫（Assyrian）正门两侧的守门狮子和带双翼的公牛塑像中得到验证。〔图150〕这样完成的四个面互相独立。如果从正面看过去，我们便会发现，这个动物的两条前腿是对称的、静止站立着的。从侧面看上去，所看到的就是四条行走中的腿。这就意味着，我们从倾斜角度看上去，这个动物有五条腿。由此看来，当我们把从各种不同角度看上去的那些互相独立的面积加在一起时，就会与预期的概念相违背。然而，对于亚述人来讲，重要的是在每个独立的面本身都呈现出来的完整景象。

学习雕塑艺术的初学者们，最初都体验过如何将立体概念的简洁性强加到自己作品中去的。因此，每当试图使用文艺复兴时期的圆柱体概念而摒弃这种立方体的构图概念的时候，他就必须努力使自己身上的“埃及人”的影子走脱。进而，每当完成了作品的某一个面时，他就会发现，先前看到的水平线经过转动后就不再是作品的边界线了。用这样的方法进行下去，最终他就能在作品中发现很多意想不到的断裂或凸起的不完整部分，这些不完整部分看上去像是朝外部伸展着，而不是服帖地绕过雕像本身。因此，只有具备了把整个雕塑的体感看成是一个连续整体的能力，才真正标志着一个人最终具有操控三维空间的能力。那种认为学会了元生球体雕塑即已经掌握了三维空间技术的想法是完全错误的。相反，真正掌握三维空间的造型能力，需要一个循序渐进的过程。首先从单维的棒状物开始，逐步区分为平面与立体的身体，最后才可能真正达到米开朗琪罗和波尼尼的雕塑作品所使用的圆柱体的那种高度。

早在巴洛克时期，雕塑作品就已经抛弃了这种把连续的整体分割为互不相同的几个面的方法，在巴洛克的作品中，有时很难分辨出哪一面是主要的面。所有的面，从每个角度看上去都是与不断变化的整体的形式不可分离的部分。过分强调倾斜面造成的透视缩短，就会使观者对它们的扫描不能停止在某个固定的位置上。这样的作品，从所有的角度看上去，它的平面都延伸到给

定的视觉范围之外，并且都需要观者不断地转化眼睛的观察角度。螺旋状的形式是作品潜在的结构图式，这样的图式，也曾经被用在特洛伊或马库斯·奥洛留斯（Marcus Aurelius）的罗马大立柱上盘绕着的浮雕中，而最具典型性的例子是米开朗琪罗在罗马的圣玛丽亚和智慧女神大教堂（Church of Santa Maria Sopra Minerva）中创作的耶稣的雕像。雕像的每一个部分与和它相邻的那个部分相比，都是倾斜的。所以，在每一个特定的面上，任何一个部分的垂直性，都被其他部分的倾斜性所抵消，这就使整个雕像呈现出螺旋式的旋转状态。根据洛玛佐（Lomazzo）的说法，米开朗琪罗曾劝导他的学生要把塑像雕成"蛇形"的盘旋状态。

不言而喻，这类风格的雕像，并不见得要比埃及人或非洲人塑造的那种简单立方体的雕刻作品有更强的艺术性。与后者相比，它们只是更加复杂而已。尽管作品具有的交响乐般连绵不断的丰富性，可以使那些有教养的眼睛因此而心醉神驰，但是，追求这种风格的艺术家就会面临某种危险，他们会由此失去控制而难免最终使作品的复杂程度超出视觉理解力，并使作品流于对自然的盲目模仿之列。但是，当艺术家按照有机的渐进的规则从简单着手并且穿越各个发展阶段而逐渐接近复杂的形式，同时绝不超越眼睛所学过的组织能力，习惯了不去运用那些自己不熟悉的形式的时候，那种危险就会渐渐消失了。相反，当把一个无论是现实主义还是立体主义的高度多变的和复杂的风格，突然地呈现在一个毫无心理准备的学生面前时，这种危险就会增大。总而言之，在通往标志着现代文化的精良的艺术表现的道路上，是没有捷径可以走的。



图150

至于另外一些更为复杂的后期发展阶段中的风格，我在此只想提及其中的一种。纵观雕塑作品发展的历史，每一种风格都试图使立体的雕塑体从旁边空旷的空间里凸显出来。整个雕塑都被平整的或凸起的面所围绕，而那些对于处于身体与手臂之间或两腿之间的空间的处理，决不能损害整个雕像主体的坚固感。在下一章里，我们将有机会介绍另外一种造型技术。这种造型技术，将凹面引入雕塑的表面从而将空间导入塑像本身的范围之内，克服了人体与空间之间存在的不连贯性。这样，那些独立的块状单位开始瓦解了，时至现今，我们会在不知不觉中看到，除了原有的被各种空间形式所包围的雕塑之外，还出现了把各种空间包围在雕塑里面的作品。

第五章

空间

Space

几何学告诉我们，在一个空间（space），只要具备三个维度，就足以描述任意时间里任何一个立方体的形状，以及此立方体与其他物体的相对位置。如果把形状和位置发生的变化也加以考虑的话，那么，在三维的空间里就必须把时间这一维度加以考虑。从心理学的角度讲，我们则可以说，尽管自从人类有了意识以来，思维就在空间与时间的维度上自由地游动，但是，艺术家对三维空间的探索却是一步一步走过来的，每一步的前进都要符合区分律（Law of differentiation）的原则。

在最初的单一维度发展阶段中，空间概念仅限于线性的轨迹。具体的形状还没有经过进一步的分化而形成。所谓的离散的整体，仅仅由其相对位置而定，只能理解为它们之间所具有的距离、相对的速度、两个方向之间的差异性。这个物体是向我们走来，还是离我们而去？被这样一个初级的空间概念所限制的大脑，的确是颇具原始性的，这绝不比我们隔着门缝向外望时所能领悟到的强到哪里去。

二维概念在出现之后，就给空间概念带来了相当大的丰富性。首先，它使空间延伸，并因此促成了各种各样的大小与形状的出现：物体大与小的区别、圆形与角度及所有其他不规则形状的区别。第二，过去单纯的距离，开始出现了方向与定位的差别。形状可以根据它所指向的许多不同的方向而有所区别，而且，一个形状在与其他形状的相互关系中所处的位置也是可以不断变化的。整个系列的方向的变化就应该得到理解了，这种变化就如同溜冰运动员在场地上画出的那条优美的弧线一般。最后，等到三维空间概念发展起来之后，观者才具有了真正的自由：形状可以在人们理解得到的任意方向上延伸，物体具有数不清的排列次序，可以如同燕子般地穿梭往来。在这个三维的空间里，没有凭借视觉想象力触及不到的地方，仅凭理性的建构，就可以将空间秩序拓展至无限的程度。

如果从我们的特殊目的出发，即将这些事实用于视觉再现的领域之中，那么，我们就会发现，一个所谓单一维度的视觉过程似乎是不能被正常人的大脑察觉到的。即便仅仅是一个光点在一片黑暗中左右晃动，或者某个点在空白屏幕上不断活跃着，都会被知觉为在一个完整的空间里的运动，或与这个空间有着某种关系的运动。同样的道理，画在纸上的一条直线，不会被单纯地理解为仅仅是一条线而已。这是因为，首先，这条线常常与向二维延展的空间有关：这条线究竟要变成什么样子，则完全取决于这条线所延伸的范围和它所在的空白环境的形状。再者，在一个平面上，认出一条严格意义上的线，似乎是一件不可能的事。相反，我们会把它看成是躺卧在一个没有间断的地面上（uninterrupted ground）或地面之内的一条线，图151表现的就是这样一类点与线在空白平面上的活跃运动状态。

然而，这时候，我们最初的也是最震惊的发现是，这样一个纯粹平面的、二维的图像根本就不存在。这令我们不由得想起油画家蒙德里安（Mondrian）曾经历过的那种征战，在他生命的最后一年，蒙德里安与所有物理世界中的物体参考对象都断绝了关系。但是，视觉世界里有一个残留事物，这是他没能够征服的，那就是视觉对象与周围的空白环境。尽管他做出过巨大的努



图151

力，但是，在物质世界中，现实所具有的这个基本特质却岿然不动。

线与轮廓

线，呈现自己的方式基本上有三种：作为视觉对象的线（object line）、组成一束的线（hatch line）和轮廓线（contour）。在克利（Klee）的作品中，那些线被知觉为单一维度的视觉对象，不论制作这些线的方式如何，都不会影响最终的视觉效果。（图151）这种方式或许是用烙铁熨烫在画板上的，或许是用其他固体材料制成的。如果这些线相互交叉，它们既不会像拢起篝火时那一堆木棍一样相互保持独立，也不会相互融合，变成一个复杂的物体，就像伸展着四肢的动物或延伸着枝条的树一样。这种由线组成的合成体（combination）生成的形象，比一组互不相关的线组成的图像稍微简洁些，可以将它们当作一个整体看待。所谓的阴影画法（shading）是最能说明这一简洁性观点的：一组细密排列的平行线，生成了一个完整的图式。这个图式如此简洁，以至于由它组成的那个面具有相当的统一感。这时的线，不再是互不关联的视觉对象了，而是我们所说的“组成一束的线”。素描、版雕、木刻所使用的方法，就是以这些线为介质创造出一个平面。图118是丢勒的木刻作品中的细节，作品表现了这些雕刻出来的、组成一束的平行线，是如何被用来再现一个平面向深度弯曲的。平行线被分成不同的小组，在组与组之间相互穿插，其目的是表现它们在朝着不同的方向延伸或弯曲，一个鞍状的图形就是这样形成的。

组成一束的线，也可以用在雕塑中。诺姆·贾柏（Naum Gabo）和安东尼·帕伍斯纳（Antoine Pevsner）用一组平行线组成了一个面，这个面又构成了一个透明的壳状物，毕加索和亨利·莫尔（Henry Morre）也偶尔制作出类似的图形。早在18世纪，威廉·霍加斯（William Hogarth）在他的著作《美的分析》（Analysis of Beauty）中建议通过线的系统对立体对象做出解释。他写道：“由这样的线组成的凹空的形式，对眼睛具有极度的美感和愉悦感，在很多情况下，这样的形式比那些实体的形状要好得多。”蒙荷里·纳基（Moholy-Nagy）也针对炸面圈或电视塔等某些有技术含量的结构骨架等方面作过阐释。木材的自然纹理就可以帮助人类的眼睛去捕捉雕塑的形状。在物质环境中，还有许多景象可以帮助人理解空间形式，如林荫小道、

电线杆、小径、篱笆、威尼斯式百叶窗，还有各式各样的建筑中的栅格，这些例子都将线性单位组合成相似的图式。

现在该谈谈轮廓线了，这是第三种线。如果我们画一个线圈（loop），即一个圆圈（circle），对于结果，不同的人会有不同的理解，但在各种理解中，大凡不外乎两种。形状像一节电线，躺卧在地上，就像是一条线一样；我们举过画家克利的例子，这样一个空空的线圈，在与其他物体相邻时，就会被感知为具有某种固定的意义了。然而，即便如此，这种感觉还是不很舒服，甚至难以保留下来。这是因为那个空空的线圈，会让我们的眼睛趋于把它所在的画面看成是一个连续的背景，或者换个说法，就是把线两边的空间看成是与之相连的对称关系。只要我们涉及直线，这个过程就会屡试不爽。但是，对称性却不是被线圈的形状所促成的，一个线圈的形状，只能把小的、封闭的、被包围在里面的内部空间，与它那个没界限的、大的、有包容力的外部空间相区别。（图152）当这种形状的区别是被空间特性的区别从逻辑上支持而促成时，整个视觉经验就只有简洁性了。当被包括在内的形状被理解为某种物质存在，而包围它的空间被理解为一个空旷的地面时，视觉经验里就只有简洁性了。在这个过程中，线的功能在发生着变化：从一条独立的单一维度的视觉对象，变成了一个二维对象的轮廓线。它这时已成为整体的一部分。

在人们的印象里，被线圈包围在内的空间，似乎比边缘线以外的空间，密度（density）更

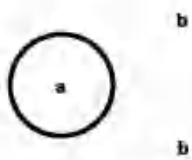


图152

大，看起来更像立体；而它周围的环境，看起来比较松动，也不太像一个稳定的平面。这个印象，只不过是我们观看现实中物理对象时的经验的延续。不过，实验证明，这可能起源于知觉过程后面潜藏着的生理因素，与先前的经验毫无关系。还有些类似的研究也表明，轮廓线之内的区域，与外部的空间相比，可以给投射在它上面的视觉对象的形象提供更多的阻抗力，物体的强度越大，阻抗力就越大。这就是说，要使用更强的光，才能使轮廓线之内的物体勉强显现出来。其他的实验则证明，当视觉对象的图像落在视网膜上，而视网膜的这一位置上曾接收过一个轮廓线图形时，这个视觉对象的图像就会变小。这样看来，被包围区域在知觉中的密度（density）与内聚性（cohesiveness），似乎并不是由旧有经验基础上的推论所导致的。

当这个线圈起到轮廓线的作用时，它就会被看做是一个圆圈或圆球的边缘线。如果我们希望将这些线与物质世界中的环境相联系，我们就可以说，轮廓线（John M. Kennedy使用过的术语）代表着空间的不连续性（discontinuity），无论是深度上的、方向上的、平面上的，还是肌理上的、亮度上的、色彩上的。仅就轮廓线自身来讲，线条生成了不连续性，这种不连续性，艺术家可以通过添加不同的色彩、亮度、肌理来增

加线的视觉效果。这种不连续性，也许体现为一个空间中前后位置的变化，也许体现为各个面的强度的不同。

我们都知道，以一条线围绕一个区域，就生成了一个视觉对象。例如，以一条曲线围绕，就生成了一个圆形平面。所以，我们会禁不住将这种情况看成是理所当然的现象。除非我们对自己发问：为什么这条轮廓线会生成这个平面（图153a），而不是其他无数的面中的任意一种，如可以用来投射的图形（图b或图c）？如果我们在一面鼓的上面用一块织物而不是绷紧的皮将其覆盖，有绷紧感的鼓膜，是我们可以得到的无数形状中的一种。这里，简洁率再一次发挥效用。由于这个面只是间接得来的，所以，知觉组织能力就利用了来自于刺激的自由度创造出这个最简洁的可能的面。垂直平面是最简洁的面，通过这个面，圆形才能被充满。外援轮廓线的任何变化，都会使得内部的平面发生相应的变化，而无论如何变化，它都会是最简洁的可能图形。这令我们想起了用以解决柏拉图难题（Plateau's Problem）的物理学实验：如何才能找到一个封闭的轮廓线在空间中所围绕起来的最小的面？如果我们把一条由电线围绕起来的封闭轮廓线放在肥皂水里浸泡一会儿，然后再把它取出，这时，我们就能看到一个肥皂薄膜，这个薄膜构成的平面就是最小的面。然而，此处最小的面往往不是知觉上最小的面。

轮廓线对于它在内部所制造出来的面的影响，会随着距离的变化而变化。被包围在里面的距离越大，边缘线对它的影响力就越小；而与中心距离越近，也就是与边缘线的距离越大，这种影响力就越不受到边界线的影响。此外，一个图式与位于它周围的图式的大小的区别，也是一个重要的相关因素。如果我们拿伦勃朗的线条画与毕加索和马蒂斯的线条画作一个比较，那么，我们就会发现，伦勃朗作品中的各个单位之所以看上去更富有固体性，恰恰就是因为这些单位的轮廓线比较小的缘故。除了这一手法，伦勃朗还采用了在轮廓线以内的区域增加图案的方式，如给衣服增加褶皱就是方法之一。与之形成对比的是，在现代绘画中，各个单位往往较大，以至于轮廓线几乎失去了对空间的操控能力。在马蒂斯的作品中，轮廓线对内部的影响也变得微乎其微，甚至在某种程度上讲，轮廓线已经变成了一些各自独立的线条。整个结构看上去也变得松散，似乎只是一些空白的纸面。总的看上去，像是一张平铺在地面上的蜘蛛网。它的三维性已经被缩减到了不能再缩减的程度。当然，这种效果是经过画家精心设计成的。较早时期的艺术家所希望的是把物质所具有的坚固性和清晰性尽可能地强调出来，而现代的艺术家们却试图消



图153

除视觉对象的物质属性，或尽量将空间缩减到不能再缩减的程度。现代主义绘画的主要宗旨是创造那些轻飘飘的物质形象，这都是纯属人为的形象，不过是一些支离破碎的胡思乱想而已，绝不可能等同于现实世界的错觉。这些形象的意义，决不在于强调形象本身，而在于强调它们所在的那个面。

以上关于线条的理论，在某种程度上，不仅适合于线描画，也一样适用于涂有色彩的面。同样，它们在很大程度上也是由边缘线的形状决定的。一块大的、未加修饰的色块，看上去松散而空乏。在较早时期的绘画中，这种效果被当作一种技法，用于表现一片空寂的空间，如拜占庭镶嵌画中的金色背景，霍尔拜因（Holbein）人物肖像中的蓝色背景，或者一片蓝天等；而在现代绘画中，这种手法常常用来再现各种立体物。

轮廓线之争

轮廓线的单维性所造成的结构性问题，我们还没有讨论过。如果一条轮廓线被一个面所独占，那么，在我们这个例子中，即圆面独占了整个的边缘线，这时其他的面会怎么样呢？这个圆面外围的环境就会被置于困境中。它既然到达了边界，就不太可能再进一步往远处延伸，但是，它也不会被进一步划分，因为边缘属于内部的形状。这一情境往往在视觉上是似是而非的。这时，唯一的出路就是我们在观察一条单独的物体的线时所得到的启示：由于这条线的出现，其周围的平面不再被看成是有边界的，而是被看做一个连续的、尚未切分的基底。这一点通过图154a可以得到说明。图154b中表现的是一条线的侧面，在图中那个地面是连续的，且处于线的下面。通过这个方法，结构性问题得到一个稳定的解决途径。

但是，另一个问题却出现了。如果两个形状相似、相互对抗的面共同拥有一个轮廓线，那么，情形会如何呢？在图155中，我们看到了所谓的轮廓线之争是什么状况。这个图从整体上看，是足够稳定的，但是，我们一旦开始注意中间共有的那条垂直线，就会在其中感到拔河比赛的效果。两个形状分享同一条界线，即会产生令人不舒服的视觉效果，图中那两个六角形表现出一种要分离的趋势，因为每个六角形，其自身都是简洁的、独立的形状。

只有在特殊情况下，我们才会看到这种分离（separation）是真正的发生了。当视觉刺激对我们大脑的视觉组织力的控制程度降低时，如以极短的时间呈现某个模糊不清的图形，我们就会发现，观察者会将图156a所呈现的图形看成是图b的形式，这个变化过程的趋势是，每个部分都将具有各自独立的边缘线。在皮亚杰的实验



图154



图155

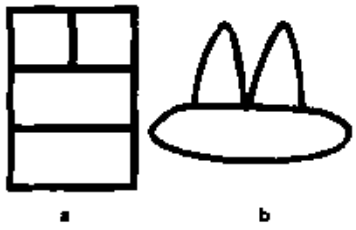


图156

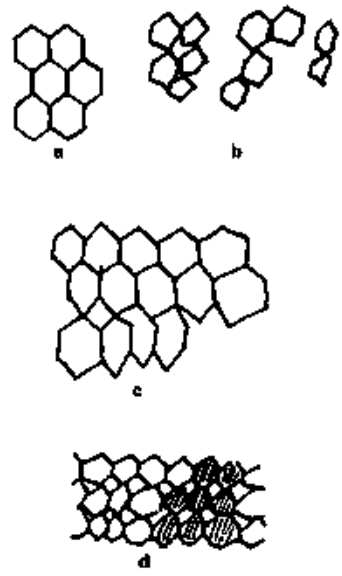


图157

中，当要求被试儿童把一个由相互接触的三角形与圆形组成的图式复制出来时，这些复制的图式中的三角形或圆形，总是呈分离状态。在由鲁普（Rupp）设计的才能测验中，当要求被试画出一个类似蜂窝状的图式（图157a）时，他们画出的蜂窝状图式中总是包括呈分离状的六角形，有些被试还在这些六角形之间留下间隙（b），有的则采用把六角形染黑的方式，来衬托这些空隙（d）。在另一些复制图中，竟然使用了牺牲一个六角形的完整性来保证邻近的另一个六角形的完整性的重叠手法（c）。

拥有一条共同的轮廓线所造成的含混性，会因为下面的原因被加强，这就是：虽然公共轮廓并没有发生什么物理变化，但在不同的情况下会出现不同的形状。这是因为，作为一条共同的轮廓线，它必然会在不同时刻分属于两个不同的图式，这种情况在埃德加·罗宾（Edgar Rubin）的实验中得到了有力的说明。埃德加·罗宾是第一位写出最基础的图形与背景（figure and ground）方面书籍的作者。他列举了许多例子，说明了图形与背景的关系，当图形与背景关系是模糊不清的时候，它们就会发生相互的转换。我们都知道那个高脚杯的例子，如果将它的轮廓线以另一种方式看就会发现，这是两张面对面的脸的侧影。如果我们将它看成是高脚杯，高脚杯的轮廓线看上去完全不同于脸部轮廓线，而这时这条线所具有的双重的功能，只有通过理智去理解，而不是通过视觉去感知。而这两种景象是不可以同时显现的。

共同轮廓线之所以会在视觉上给人造成含混不清的感觉，是因为决定视觉图形一致性的动力被扭转了。认知常常就是基于这种形状与形状之

间的动力，而不是基于那些一成不变的形状，那些一成不变的形状在视觉上其实是不存在的。比如，图152中的圆形的线，是依据这条线内部向外凸起的面，与这条线外部凹进去的面之间的关系而存在的。这种凸起状态（convexity）与凹陷状态（convavity）不仅仅是相互排斥的两种力，而且是相互产生动力作用的两种力，如果其中的一方占主流主动向外扩张，那么，另一方就会被动地向内收缩。 在图158a中，它的显著特征是好几条轮廓线都是向外凸起的，这是回忆旧石器时代的“维纳斯”时留在记忆中的依稀印象。然而，同样是这个图式，在如图158b所描绘的毕加索的油画作品《道路》的轮廓线的细节中，其轮廓线的特征却完全消失了。轮廓线的统一感被撕成了碎片。左侧的轮廓线是属于女人的，而右侧的轮廓线则属于男人。而且，左侧成了重叠的部分，不再能够界定一个平面，反而却成了这个面的基底部分。然而，最终起决定作用的是，这个形状的动力被扭转了。比如，在图a中的两个最积极的向外突出的凹陷部分，在图b中，却成了组成女人胳膊、乳房和腹部的凸起部分的轮廓线。

再如，图159是来自于布拉克（Braque）油画的一种图式，这就更有指导意义了。人物侧面轮廓线的形状完全被改变了。而图中的轮廓线究竟属于哪一张脸，则取决于我们在观看时把它归属于哪张脸。当我们将它看做是左侧的脸时，它就是凸起来的或主动的；当我们将它看做是右侧的脸时，它就是凹进去的或被动的。一些超现实主义艺术家们，比如达利（Dali）或柴里切夫（Tchelitcheff），特别是莫里斯·埃舍尔（Maurice Escher），都曾经常利用这个手法与观赏者玩“捉迷藏”，他们在画面中引入这种含混不清的图形，使人的视知觉受到两种不同的、相互排斥的景象的影响。这种技法，还可以追溯到历史上的莫奈派画家的作品，人们在当时用这个技法是用来摇醒那些对现实深信不疑的观赏者们，使他们开始尝试用新的目光看待世界。用这种“打哑谜”式的手法创作出来的作品，会使观

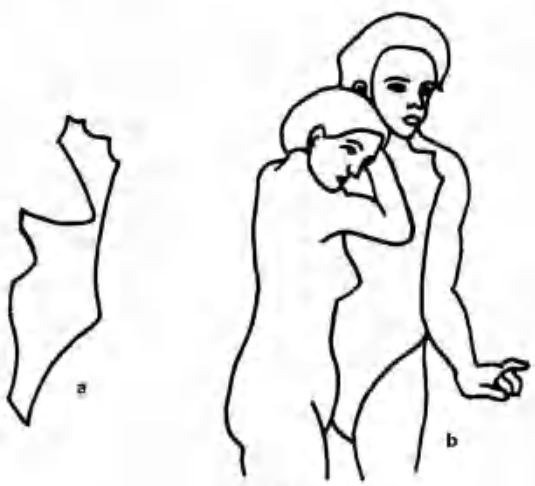


图158

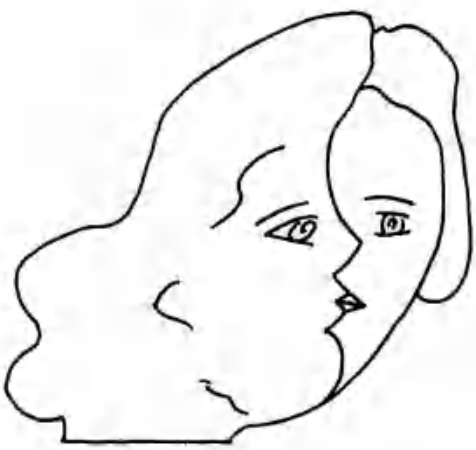


图159



图160

众感受到视觉对象创造出的一种幻觉，那就是，这个对象确实是存在着的。但是只要一不留神，这些存在过的物体就会消失，或变得与刚才完全不同；虽然不同，却仍然让人不得不信以为真。

奥布雷·比亚兹莱（Aubrey Beardsley）的绘画作品《雷让夫人》（Madame Rejane）（图160），或许在学习图形与背景要素时可以用来做练习使用。奥布雷·比亚兹莱在操纵图形与背景要素时使用的方法是试图在画面的任意部分都使空间关系变得模糊起来。

图形与背景

我在前面曾经提过，一个纯粹的二维平面，实际上并不存在。然而，我们有很多例子可以说明，在感觉中出现的二维图形中的形象，大都是由两个或两个以上的平面或阴影部分所组成，这些平面或阴影部分与画面的正面相平行，从不同的距离上呈现给观者。

在画面正面系统呈现出来的二维性（two-dimentionality），其表现出来的最基本的形式就是图形与背景关系（figure-ground relation）。被考虑在内的平面大都不会超过两个。其中的一个，占据的空间不得不比另一个大些，而事实上，这个空间是无限大的；而同时，我们最直接看到的那个较小的部分，不得不小一些，且处于一个边框之内。一个图形位于另一个图形的上面。位于上面的就是图形（figure），而位于下面的就是背景（ground）。

关于图形与背景关系的无数的研究，其目的主要是用以探索究竟是什么因素，使得某个形状成为图形，而某个形状又成为背景。事实证明，情形比人们料想的还要模糊不清。古老的星象学，有时会将星星看做夜晚天幕上的针孔，透

过针孔就可以一瞥更加明亮的天上世界；因此，据康德（Kant）所说，有一位法国的科学家，叫莫泊丢（Maupertuis），他曾把星云解释为苍天的裂口，穿越裂口，就可以目睹上帝所在的天堂了。我曾经举过高脚杯的例子，高脚杯所在的区域，亦可被看做是两张对视的侧面的面孔之间的空白区域。最近，有人开玩笑，他能把加拿大国旗的红色枫叶图形看成是两个侧面之间的空白，这两个侧面，一个是自由党，一个是保守党，他们对面而战，互相较劲。这种含混不清的图式，接近了一种“双稳定性”（multistability）的状态，这是弗雷德·阿特尼夫（Fred Attneave）的说法。图形与背景关系处于这样的状态之中，它们关系中的各个要素就朝着各自不同的方向，并与对方保持一种平衡关系。

当我们考虑到这些因素的时候必须记住，即便是最简单的图形，也包含着不止一种要素，而同时也要知道，知觉，就是从所有这些要素集合而产生的效应中生成的。埃德加·鲁宾（Edgar Rubin）就曾经指明了这样一些要素。比如，他发现，被围绕起来的区域，倾向于被看做“图形”，而周围没有边界的，则倾向于被看做“背景”。如果我们把星星看做是黑色天幕上的火花，这就与鲁宾所说的原则相符合；如果我们将它们看做是针孔，那么，天空就变成了“图形”，而人们推测中存在的那个明亮的天上世界则被看做是“背景”。我们注意到，当被围绕的形状被看做是“背景”时，图形与背景关系中所涉及的两个平面，都会变得没有边界了。

鲁宾的第一个原则，也同时暗示他的第二个原则。根据第二个原则，比较小的区域倾向于被看做“图形”。图161中，图形是放在较窄的基座或衬底上呈现出来的。根据“位置相似律”（Law of similarity of location），物体距离我们越近，就越有可能被看成是同一组。这里，请注意，说得严格些，这些例子都超出了所谓的图形与背景关系的现象：背景并不是没有界限的，而是像图形一样有轮廓线，并处在第三个平面，即书本的平面上。

如果我们试着把图161的空间关系反转过来，将宽的部分看成是上面的，我们就会感到某

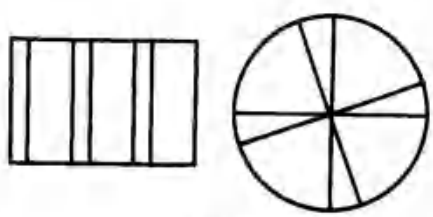


图161

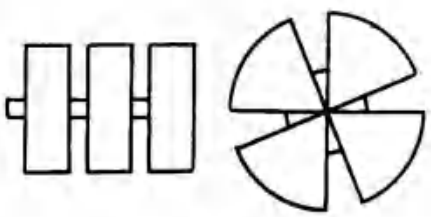


图162



图163

种来自图形本身的强烈的抵抗，这种抵抗感会持续相当一阵子。这两个图形提醒我们，在图形与背景关系中，所有属于背景的形状，都趋向于被看成是连续的衬底的一部分。在这个例子中，这个衬底使得那个大的长方形或大的圆形突出到前面来。在图162中，情形刚好相反。那个较大的单位之所以被看成是在前面的，是因为较小的单位看上去形成一个水平的木条或小的圆面，作为衬底，露出了一部分。

我们应该没有忘记，即使是在一个简单的线条画中，被围起来的图形也要比它周围的那个松散的基底看起来密度大些。可以肯定，这是因为这两个区域的肌理有所不同。按照这个想法，我们就不难发现，肌理的密度可以用画线的方法增加，由轮廓线的方法制造的图形与背景关系，既可以得到强化（图163a），也可以被反转过来（163b）。在马蒂斯的木刻作品（图164）中，封闭图形要素和肌理要素之间相互衬托。相对来说比较中空的女人身体形象，看上去好像是在一块木板的中间部分挖出来的一个洞。艺术家在煞



图164

费苦心地使身体的物质属性有所减弱——这是一种颇具现代特色的效果。

鲁宾在有关“一个面被感知为图形的可能性的原则”的章节里面指出，假如一个面由两个被水平分开的区域组成（图165），位于下面的那个面倾向于被看做是“图形”。他将这一点与自然界中的典型例子联系起来：在自然界中，“树木、塔、人、花瓶、灯被感知为位于距离观者较近的地方，而天空或者墙壁则位于较远的地方”。这与我们在现实生活中所观察到的处于较低位置的东西较重这一经验恰好是吻合的。



图165

请注意一下图165，如果把这幅图倒置，即把白色的部分置于上方，鲁宾的原则同样适用。即使是在普通的环境中，情况也一样，如果其他要素保持不变，较明亮的部分很明显地趋向于成为“图形”。至于颜色，当我们发现饱和的红色比饱和的蓝色使得图形更为突出的时候就不会吃惊了。这与红色会有跳跃感，而蓝色会有退缩感的普遍趋势正好相符。

形状的简洁性，特别是对称性，把一个区域预先安排为图形。较简洁的图形当然会首先跳出来。请看图166中的魔术般的楼梯立柱，每一幅图的左侧和右侧产生的矛盾，使我们不可能看到一个稳定的形象。但是在这种视觉的波动里，我们宁愿去体验各种视觉要素的变幻莫测的效果。在a中，出现的是两种对称的图式效果。对大多数人来讲，凸起的立柱会更普遍一些，这就是鲁宾的一个原则所认定的，凸出来的面倾向于比凹进去的面更早地被察觉到。但在图b中，主要显现的是凹进去的面，因为这些凹进去的面使画面看上去更对称。

简洁性不仅对图式的形状有影响，也对图式的空间方向有影响。两个马耳他式的十字架（图167）完全一致，只是在“视觉场”框架的方向不一致。在这样的环境下，主轴与“视觉场”的垂直轴及水平轴相吻合的那个十字架，更倾向于被看做是“图形”，而另一个则常常会消失在背景中。

凸起形成图形，而凹进形成背景，艺术家时

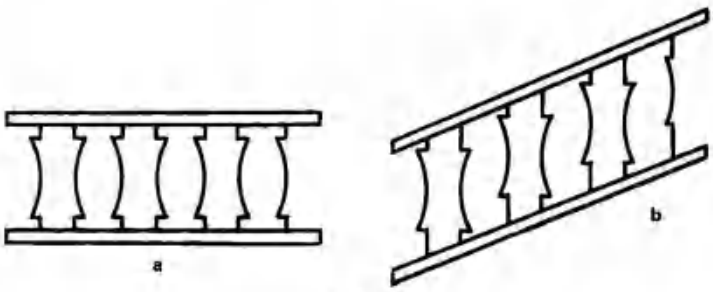


图166

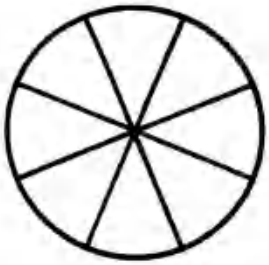


图167



图168

常对这个事实怀有特别的兴趣。尽管图168a和b都是被围绕起来的图形，又都有可能被看做是一个“图形”，但是，图168a看上去像是平面上的一个洞。一种图形现象究竟会发生怎样的变化，这要看图形的哪些部分引起了观者的注意：如果他注重的是凸起的部分，那么，图a很明显就会变成一个洞，而图b则变成了背景上的一片固体物质；如果他把目光盯着凸起部分之间的角，而角的狭窄性是这一图形的特征，那么，就会出现相反的效果。图168还相当明确地表明，图形与背景关系不仅是一个静止的空间关系的问题，而且还包含着动力关系的变化问题。凸起部分也好，夹角也好，都像楔子一样向前推进。这样看来，“图形”有一种积极向前的性格。在图a中，周围的图形积极地从四面八方朝着圆心的孔洞闭合；而在图b中，中央的玫瑰花饰正在生机勃勃地朝着背景的空间延伸。由于背景本身是没有形状的，所以画面显然缺乏某种视觉动力。

最后一点，相对运动可以强烈突出图形与背景关系的效果。一个图形只要从画面上轻轻飘过，我们就会毫不犹豫地将它确认为一个“图形”，这与我曾经提到的运动可以成为分组的要素这一说法是吻合的。而且，詹姆斯·吉布森（James Gibson）也曾指出，相对运动可以帮助我们澄清哪个是“图形”，哪个是“背景”。随着一个运动在视觉场里发生，一个图形会保持它的完整性，而这时，这个“图形”背后的那个“背景”所进行的是一面在视觉场中闪出，而另一面却在视觉场中闪入，并以这样的闪入或闪出的方式使自身成为变化的视觉场中的一个固定的区域。

立体镜的成像也会制造出清晰的图形与背景的效果来，只是不能看出两个单独的形象，正如贝拉·朱尔兹（Bela Julesz）所表明的那样，立体镜的成像没有轮廓线，仅凭一种轻微的肌理的排列的变化，使得两个区域有所区别。

“图形”和“背景”的关系，指的是一个

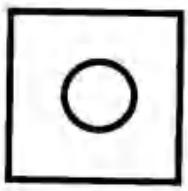


图169

封闭的、同质的图式，与另一个与它同质的非封闭的背景之间的关系。然而，现实中很少有真正合乎这样标准的情况，即使是在我们所举的那些基本的例子中，也至少包括两个层次（level）。例如，在图167中，十字架出现的背景，就不是没有界限的，而是一个圆形，这个圆形有些像一个圆盘的面摆放在空白的平面上。这个圆盘成为十字交叉线的背景，但同时这个圆盘也是它所在环境的一个图形。这个说法有些拗口。还有，只要我们只涉及两个平面，这两个平面又是没有界限的，没有界限也就是无形的，那么，还有一些充满趣味的结构性元素就派不上用场了。如果我们能够涉及一些分散在各个深度层次（depth level）上的图式，那么，似乎就可以表达得更加清楚些，那个简单的图形与背景的例子只是一个特殊情况而已，也就是说，图形与背景所呈现的只是两个层次之间的关系。

如果我们回顾一下前面所描述的那些原则，那么，图169就会被看成是一个正方形背景中有一个圆盘，而这个正方形也放在它自己的背景上。不过这个图形看上去很稳定，又像是一个正方形上面有一个圆形的开口。这很可能是由于简化律的视觉的省力趋势所造成的，视觉的简化律的意思是说，在给定的图形中的深度层次的数量，会是在现有条件下最少的。如果我们把它看成一个圆圈构成了一个圆盘，这个圆盘放在了一个正方形背景上，那么，结果就会出现三个层次的图式；然而如果把正方形看成是一个中间打了圆孔的平面，那么，结果就只有两个层次。这个视觉过程所得到的结果是，我们看到了较少的平



图170

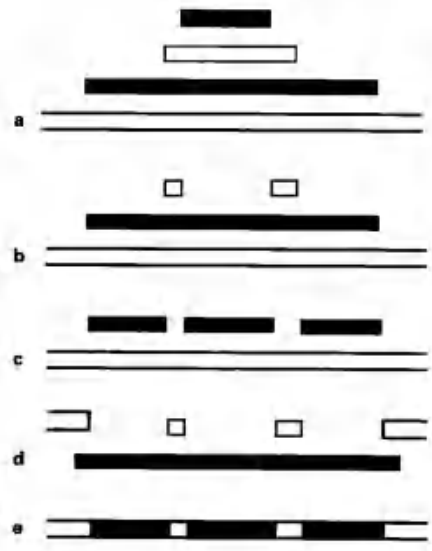


图171

面，也就是说，我们看到了较简洁的空间图形。我们就此得出一个结论，当我们更倾向于看出这种打孔（或中断）的图式，而不是倾向于那种三个层次的视觉排列时，前者会呈现为更简洁的知觉图式。这个显现的生理学原因至今尚不清楚。

在这里我们将举出一个更复杂的例子来说明这个观点。图170是汉斯·阿尔普（Hans Arp）的木刻。艺术家在解决各种视觉要素之间相互平衡的问题时，运用了他们独特的手段，他们力图做到使这些要素的空间结构（spatial structure）尽可能相等。我们在图171a中会看到一个四个层次（four-plane）的图饰；我们看到一个类似于金字塔的形状，它的上面是一个小小的黑块，再往下，是一片大一些的白块，这个白块本身又位于一个黑块之上。而图171b所呈现的却是一种三个层次（three-plane）的解决方案，即一个黑色的长条上面有一个白色的方块。图c和图d表现的是两个两层次的解决方案：一个是中间有黑色色块的大黑块，放在白色的基底上；另一个是上面是白色的面，下面是透过切掉的中心部分而看到的黑色基底。省力原则（principle of economy）当然会支持我们看到最简洁的单个层次（one-plane）的解决方案（图e）。但是这个最简洁的方案会包括一系列的中断部分（interruption），而这中断又是速度概念中极力避免的。唯一能够避免中断的方式就是金字塔形（图a），这个形状也同样符合闭合原理。然而，这个金字塔需要包括最多的层次，所以不够简洁。如果可以把亮度作为图像的特点，图d就应该是最优胜的，而此种效果是由白方块形成的两个桥状物体加强的。最后，亮度的简洁性倾向于将所有的白色组织在一起，而由此组织起来的所有黑色又构成另一组，这两组形成的力量相互抗衡。（图c和图d）

[illegible]

这样，就产生了一些特定的原则，依据这些原则，知觉要素才能将绘画空间里的空间位置确定出来。艺术家就是在凭借直觉，或有意识地运用着这些原则使深度关系在绘画中表现出来。在观看照片或再现性绘画作品时，观者总是能从他自己经验中的物理空间里获得一些帮助。他知道，画面中一个大的人物形象意味着与自己的距离近，而一个小房子意味着离自己远。然而，一个艺术家仅仅依赖自己的经验是不够的。如果他想让一个人物从背景中凸显出来，就必须运用知觉要素最直接的视觉效果，这一点是我们已经讨论过的。他也可以运用与惯常方法相反的方式来创造一个似是而非的效果，就像马蒂斯和里普奇斯（Lipchiz）的作品那样。（图164和图172）里普奇斯的绘画中有很多白色的面，这些面被一些凹面包围着。这种有机体所构成的立体图形之间的冲突表明，物质对象与白色空间造成的知觉上的空白感和无肌理感，客观上加强了艺术家要表达的绘画意图。

事实上，在艺术家的视野与现实的行为之间，还存在着一个基本的差距。在现实的空间里，我们注重的往往是物体的方向性。大家都了解，一个业余的摄影者是多么容易忽略摄影对象所处的背景环境。直到照片印出后，他才发现那位女士肖像的背景中出现的一些树枝或街道这样

的景物，这些分散注意力的东西都是当时他没有注意到的，这时候他感到相当懊丧。A. L. 鲁利亚（A. L. Luria）曾经进行过一个实验性研究，要求儿童区分各种颜色图形。她发现，儿童会对前景中的颜色变化做出反应，而对背景中的颜色变化却视而不见。与此相似，当要求一个成人尽可能准确地复制图173中所表现的图形时，大多数人都可以把那些十字形和正方形的形状和大小复制出来，然而他们忽略了一个事实，即正方形的内边线与十字形的外边线是出于同一条直线的。这说明，这个关系并没有被大多数人看做是构图的一个重要部分。即使是在罗夏墨迹测验中，图形与背景关系的转换作用被构图的模糊性强化了，这种对空隙部分形状的积极利用，也会被说成是暗示着否定主义、顽固症、猜疑症、妄想症，甚至是典型的精神症状。然而，这样的临床标准，对艺术家很难适用，艺术家所受到的训练就是要实现违反日常规则的知觉图式。

一个艺术家很难把图形之间的空隙看成是不具有任何描绘空间的作用，因为，使图形分离的空间本身就已经形成了很完善的图式，只要这是个事实，那么，要理解图形与图形之间的关系就是相当困难的。举例说，都里斯（Douris）的作品《红色人体杯》（Red-fugure Cup）（图174）中，两个妇女之间的距离控制得很严格，造型感丰富的人体之间的微妙关系威胁着画面和谐的节奏感。这意味着，被许多画家称之为阴性空间（negative space）的区域，其本身必须具有足够的图形感，让人一眼就看得出。要使这个阴性空间免于含混性，就必须使它们处于次一级的主导地位。但是，这只杯子上狭窄的、封闭的、部分突起的黑色空间的视觉效果足够明显，以至于它与那个黑色和红色形状交替出现的、彼此相互衬托的表面恰如其分地融合在一个整体之中。亚克斯·里普奇斯（Jacques Lipchitz）的绘画（图172）也获得过类似的效果。在绘画作品中，男人体的所在区域与秃鹰的区域，被轮廓线的凹陷部分牢牢控制住了，而轮廓线使黑色的背景积极地向内穿进了人体。

因而，可以对绘画空间做出最恰当的描述：它是一个连续的浮雕，浮雕上的不同距离的区域相互交界。举一个相对简单的例子来说，希腊的装饰作品，其内容基本上都被呈现在两个面上。在那些区分性较强的装饰性浮雕作品上，很少出现突出正面图形的结构构成。这些作品有可能呈凹面的漏斗形，中间的物体处于较远的位置上；或者相反，作品呈凸面集中在画面的中心。浮雕的造型本身可深可浅，内中的景物或距离较近或者距离较远，或许还会出现倾斜间隔，比如，出现在前景和背景中间，或用色彩的微小差别制造出“色彩”差别。通过对浮雕深度的分析而得出的规律，可以用在雕塑或建筑上，也可以用在描述绘画风格的差别上。

至于阴性空间，问题就变得更复杂了，它的复杂性在于，要在各种物体之间确定恰当的空间距离，或许需要对生理意义的吸引物和“视觉场”保持一种敏感的知觉力。生理学家鲍尔·韦斯（Paul Weiss）指出了一种与之相似的生物过程，例如，物体与其所在的物理场或生理场条件下的间歇所保持的微妙的平衡关系。在静电释放时所产生的电作用网、有机组织中的毛细血管、植物的叶脉等等。在这些情况下，各个要素之间的互动，产生了一种系统性的秩序，尽管每个个



图172

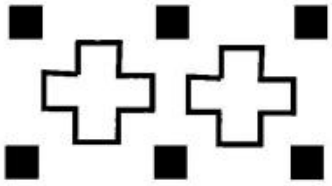


图173



图174

体分支的细节完全不可预料，但是，这种秩序使各个分支之间的距离几乎保持恒定状态。

绘画作品中框架的作用与图形和背景关系的视觉心理过程是息息相关的。我们今天所说的框架，实际上来源于文艺复兴时期的由祭坛周围的楣梁和壁柱构成的那种正面的建筑结构。那时，为了使绘画空间从墙壁上突出出来，并呈现出一种景深效果，人们感到有必要在建筑的物理空间与绘画空间之间制造出一个明显的差异来。由于这种绘画的空间在感觉上是没有边界的，无论是在深度上，还是在横向上都是无界限的，所以，其边界线仅仅是象征着构图的边界线，而不是象征着所要表现的绘画空间的边界线。从这个意义上讲，这个框架就成了一个窗口，观察者透过窗口可以向外部世界张望。虽然观看受到了窗口的限制，然而，所看到的世界却没有受到限制。在我们这一章的讨论中，框架指的就是“图形”，而绘画空间指的就是这个“图形”下面的没有界线的“背景”。这种对于绘画空间和绘画框架之间关系的解释，在19世纪到达了一个高峰。如德加（Degas）的绘画，框架穿过了人体或物体本身，其表现到达了夸张的程度，这就夸张了边缘的这种偶然的性格，因而也就突出了框架的“图形”性质。

然而，也正是这个时候，画家们开始缩减绘画空间的深度，而同时强调绘画的平面性。他们不再试图再现那个与帆布和观者相隔离的绘画世界，而是开始思考如何在帆布的画面上追求尽善尽美的表现。这样，绘画空间不再是没有边界的，而是倾向于在画框的边缘处中止。这就意味着，框架在帆布上框定的区域不再是框架的内部轮廓，而是绘画本身的外部边缘；绘画也不再是框架后面的“背景”，而是“图形”本身。在这种情况下，如果仍然将沉重的框架保留着“图形”的性质，从而使框架与它背后的绘画空间保留一个间隔距离的话，就会显得很不恰当。如此一来，框架本身为了适应它将要起到的作用，就必须改变它的功能：或是变成一条狭窄的条纹，成了纯粹的边界线；或是向背面倾斜。结果是，绘画变成了一个具有边界的平面——一个好端端地挂在墙壁上的“图画”。

在建筑艺术发展过程中，窗口所具有的知觉图式也经历了类似的变化。起初，窗口只不过是在一面墙上挖了一个洞，与整个墙面相比，窗口所占的面积较小，轮廓线也相对简洁。这样的窗口给视觉造成的是某种自相矛盾的经验，一个大的背景上面，有一个小小的洞口，这注定要被看成是一个“图形”。它实际上就是一个大洞口，而看起来也的确是一个洞口。

这或许就是现代建筑艺术故意在一大片墙上切下一个洞口，从而使人在视觉上感到不舒服的原因所在吧。窗子周围有由墙壁组成的光秃秃的边框，但看上去并不像是一个让人信服的边框。如果我们还记得框架属于图形，而不属于背景，而背景倾向于在图像之下不被中断地向外延伸这个道理，那么，看到上述情况，我们也就不会大惊小怪了。如果能采用一个使背景不被中断而在图形下面延伸的方式，那么上面所说的矛盾似乎可以解决；但是，这个方法不可行，因为那

个作为图形的窗口，实际上是一个深深的洞口，显然阻碍了背景的连续性；而墙壁，一方面要中止，另一方面又没有边界，这就一定会陷入一个两难境界。摆脱这种两难困境的方法实际上有很多，其中之一就是给窗子装上檐口的传统手法。檐口不仅仅是一种装饰，同时也是给窗口安装框架的方式。它一方面肯定了窗口的“图形”特征，另一方面又提供了一个凸起的部分，这个凸起的部分使它下面的墙（背景）在此找到一个终点。另外一种解决途径是扩大窗子的面积，从而使墙壁的面积大大减少。面积减少了的墙壁看上去成了一个狭窄的条状或带状，有垂直的，也有水平的。在哥特式建筑中，还要在面积很小的墙面雕刻上一些浮雕装饰，这种方法最典型的特点是开放的单位与封闭的单位交替出现，两种单位中没有任何一种可以明确地成为“图形”或“背景”。在现代建筑中，我们甚至可以看到一些激进的改良措施，而这些改革使我们视觉经验里的情形发生了巨大的扭转。墙壁变成了由横条和竖条构成的格子，而这些横条和竖条又使整个建筑体看起来像是一个架空了的立方体。这些由纵横交错的条形组成的网络，也就是建筑物唯一看得见的对应物，成为建筑物占据视觉的主要图形，图形的边缘线就是建筑物的边缘线，窗子成为处于底层的连续的空的背景，图175就对上述三种情况作出了系统的说明。

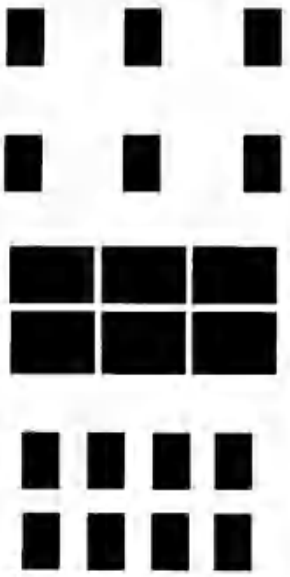


图175

“图形”与“背景”关系还可以进一步用在三维物体当中，最为突出的是它可以用在雕塑作品上。在本节中，我们仅仅把这一理论用在对凸起（convexity）作用和凹进（concavity）作用的探讨上。

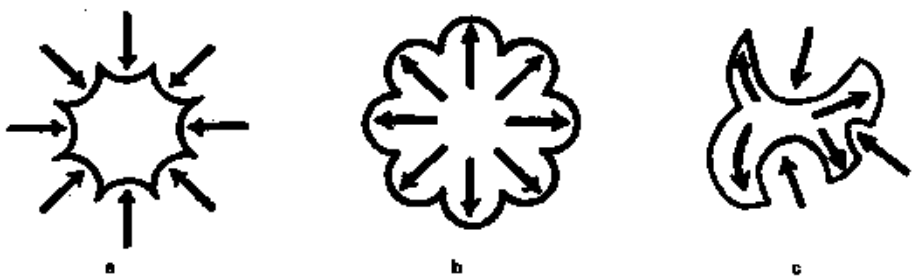
即使是在油画和素描上，凸起和凹进也不仅仅出现在平面的线性轮廓上，而且出现在表现三维空间的物体的轮廓线上。例如，人体就是主要通过各种凸起的形状来表现的，而一个洞穴，则必须通过凹进来表现。我们曾经提到的深度浮雕画构图就是用凸起和凹进来表现的。荷兰的内景画中的那个中空的盒子形状的空间，或称凹进部分，还有立体派绘画中的那由边缘线部分逐渐向中心内升高的空间结构，都是运用了如此的技术而达到的。

显然，立体物之间的“图形与背景关系”，只有在前面的物体呈透明状或中空状的时候才能被察觉到。我们看不到人的头部中那个安放眼球的洞穴。前面我们提到过，那些失明的雕塑者，

不会受到平面知觉的限制，他们首先将眼窝的洞穴塑好，然后再放进一个黏土做的眼球，这就表现了雕塑的眼睛。在视觉上，一个雕像和它周围的空间，可以被看做是两个相互咬合的立体物——通常我们愿意把环境作为一个立方体来看，而不是当作空无一物的空间来看。我们似乎认为只有雕像是空间中唯一的、所有的特征。雕塑是一个封闭的、小的立体物，它有它特有的肌理、密度和固体感。除了以上的特征之外，整个雕塑发展史上，所有的雕塑都是以凸起为主要特征的。雕塑被理解为一块朝外凸起的球状或圆柱体的聚集物。朝这个聚集物的内部掏进去的部分，或者是钻孔的部分，都可以被看成是间隔，这个间隔就是雕塑外部的各个部分之间的空白空间。的确有好多的艺术家都已经对这个阴性空间独有青睐，但是传统上，阴性空间对雕塑起到的作用比在油画中起到的作用要小，因为在油画中，背景也是一个真实的、有界限的平面。

事实上，凹度在艺术上出现得很频繁，特别是希腊、中世纪、巴洛克和非洲的雕塑，有凹进外轮廓的结构更是普遍，例如，在波尼尼的路易十四骑在马背的雕像中，都能看到那种呈弯曲状的衣服和被风吹得飘了起来的褶带。然而，在这些例子中，凹进图式只是次要部分，让位于凸起的部分，因此它充其量只不过是一些装饰而已。只是到了1910年之后，才出现了像阿奇本科〔Archipenko〕和里普奇斯，及后来的亨利·摩尔这样一些雕塑家，他们把凹进的轮廓线和凹进的立方块运用到雕塑艺术中，以便与传统的凸起风格相对峙。凹进之后产生的效果如何，我们可以从图168a所代表的图式中看到。那些洞穴和腔窝呈现出某种只有凸起体、圆柱体、圆锥体才具备的积极特征。事实上，把它们称作空洞是不正确的。它们的内部看上去是那么有质感，以至于看上去似乎有了半固体的性质。那些空的容器好像是装满了某种“汽浆”，这种视觉经验与下述原则是相符的，这个原则就是：凡是呈“图形”特征的区域，其密度必然会相应地增加。

这样一来，这种具有凹进结构的雕塑作品，就完全超出了它的立方体的躯体界限，其周围的空间也不像传统意义的雕塑那样，能被雕像本身消极地代替；相反，它采用了一种积极的态度入侵了雕像本身，从而获得了凹进部分应有的外部表面。以上的描述表明，当我们开始观察在二维空间中的图形与背景关系时，空间与雕塑之间在发生活跃的互动。凸起形状的进攻性及凹进形状



a　　b　　c

图178

的被动的压迫感，在图176中通过象征性的箭头得到说明。图c系统地表现了一件现代雕塑的剖面图的动力作用过程。这个图演示了凸起部分向外发生作用，而周围的空间又向内入侵的过程。

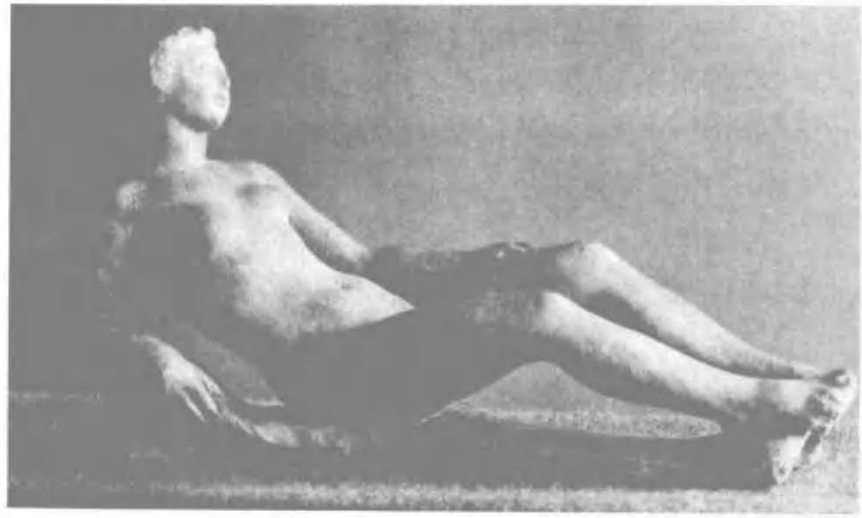
这个情景让我们情不自禁地想到，我们这个时代载人火箭的发展，让人类有机会看到了这个宇宙的无畏地向外扩张的结构。这个时代赋予了我们生动的肌肉运动的经验，这个经验告诉我们，空气是一种真正的物质存在，就像土、木、石一样，它是一种介质，不仅可以负载重物，而且可以推动重物，也可以是岩石一样被装入的沉重的物体。

从传统上讲，雕塑是一个相对独立的实体，它与周围那个看不见的环境相隔离，是在所有其他活动中一个相对独立的过程。我们来比较一下麦劳尔（Maillol）和亨利·摩尔取自同一题材的作品。（图177）在麦劳尔的作品中，尽管所表现的题材从本质上说是一件被动事物，但作品中所有的凸起形式，都呈现出一种积极的姿态，整个雕塑看上去像是要伸展和起身的样子。现在转向莫尔的作品，我们看到的却是完全不同的样子，那被动和接纳的形式特征不仅仅在女人体呈现的姿态里看得出来，而且更突出的是从那些中空的形式中强烈地表现出来的。透过这个凹进的形式，作品将外围环境作用力的效果也体现出来了：这种作用力不仅侵入了雕塑的实体，而且对这一实体进行了压缩。一种女性化的要素，被结合在传统雕塑形式的男性化要素上。这个作品不仅表现了男性和女性之间的互动关系，而且还暗示着一个更深刻、更加广泛的主题，即主动性与被动性的关系问题，而男性与女性关系的问题只是这其中一个特殊的方面。

有人曾注意过，凸起的雕塑品基本上呈现出一种独立和自制的特性，这就涉及一个将雕塑品与雕塑品，或将雕塑品与建筑结合起来的问题。把一组人物组织在一件雕塑作品中，除了将它们融合在一个背景上面之外，从来没有人能做到仅仅将各个独立的单位按秩序排列在一起；或是说，从来没有人超过由舞蹈演员和戏剧演员在舞台上排列时达到的那种水平。与此相似的是，为了将一个雕塑与建筑结合得密切些，建筑体就必须提供一个凹进的位置来表现与雕塑的那种关系。

在现代雕塑中，由于对凹进形式的运用，似乎就得使单位与单位之间的配合关系达到紧密与完善的程度。在亨利·莫尔的那座包含着所有家庭成员的雕塑中，一个男人与一个女人相依而坐，其中女人的怀里抱着一个婴儿。由于那种凹进形式的使用，使得这两个坐着的人看上去被包容到一个类似大口袋或衣袋一样的造型中。在这个阴影中的凹进的洞穴里，空间似乎是可以触摸的，不流动的，而且似乎还因为体温而变得温暖起来。在洞穴中的那个婴儿安然地悬空着，就像被包在衬着软垫的子宫里一样。在这个造型中，婴儿的凸起形式与母体的凹进形式结合得是那么恰当。

如果承认了这种中空的形式可以作为雕塑的合法成分，那么，就会产生这样的一件作品，在这种作品中，人体被简化为一个中心充满了空气的外壳。在亨利·摩尔的作品《头盔》（Helmet）中，脑袋看上去是一个空壳，这就制造了一种只有老鼠一般大小的游客身处其中时才能得到的体验。最近，雕塑家们开始将这种经验提供给那些成熟的观赏者。当然，建筑一直以



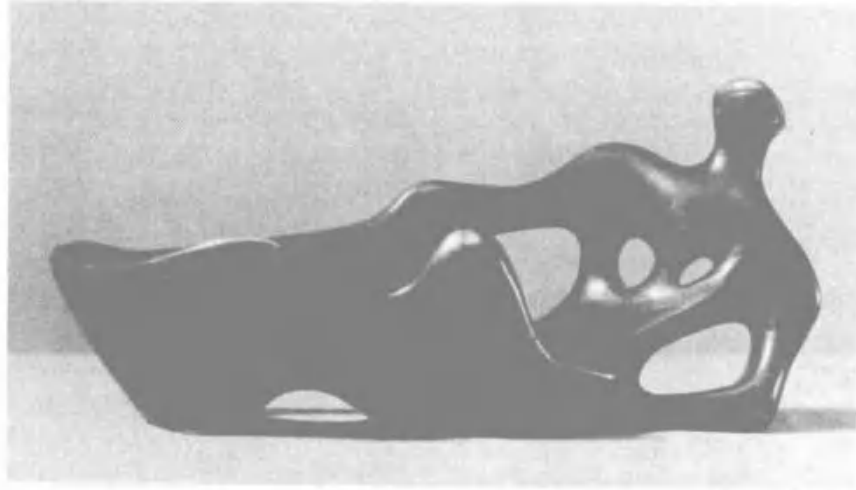


图177

来都在运用这种中空的形式。球状大厅、拱形屋顶的凹进形式使得内部空间呈现出一种积极的态度，以此来模仿那些心胸宽阔的游人的心态，让人感到了身处这个空间时特有的一种升腾或膨胀的愉悦感。中世纪教堂建筑的那些入口的设计，为了传达一种接待的机能，建筑师们往往把入口的框架设计成稍稍向内凹进的形式。图178表现的是巴洛克时代的建筑师波洛米尼（Borromini）在设计这座建筑时，运用了凸起与凹进的对立形式，使这个教堂显得生机盎然。建筑中凡是院墙向内凹进的部分，其顶端都放置着向外凸起的小圆屋顶，而小圆顶上那个向外凸起的部分，又由

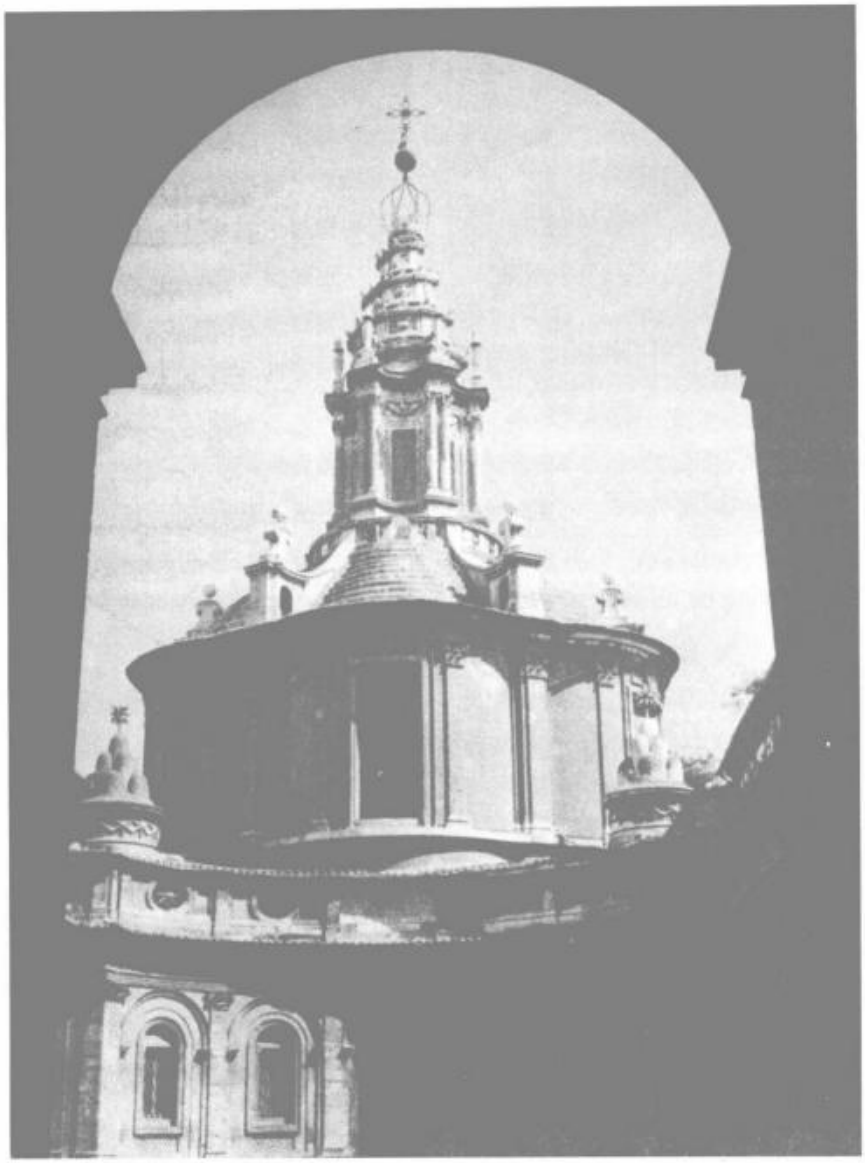


图178

于灯笼形壁龛的面稍稍向内收缩而被抵消。整体看上去，这座建筑体的外部空间，似乎在和建筑体那充满活力的扩张感相互抗衡着，这种抗衡优势通过建筑物立体的坚固感与无拘无束的自由空间进行相互的缠绕而得以体现。

我们为什么能看到深度

我们从探讨两个平面之间有限的图形与背景的关系开始，进一步讨论艺术品正面之内重叠着的各个层面之间的关系，这时，我们就会意识到这恰恰就是一个视知觉的细分（subdivision）问题。在由平面图形组织的画面中，我们总是会看到，一个由各个独立的部分组成的画面构成，比一个由未区分的整体组成的画面更有可能生成结构更简洁的图式。这一结论不但对于二维的图式适用，对于三维的图式也同样适用。那些在画面的物理位置相同的区域，在深度上会是千差万别的，进而呈现出图形与背景关系的整体构图，因为当单一的轮廓线形成无可争议的视觉效果，或者，当一组构图可以被看做图形下面的连续的、没有终止的背景时，简洁性就会增加。

在图179a中，我们看到的是一个圆恰好嵌入一个正方形中，这个图式看上去是二维的，因为构成整个图式的两个图形高度统一：圆形的中心与正方形的重心完全吻合，圆的直径与正方形的边长正好相等。而在图b和图d中，情形就完全不一样了，两个单位彼此更加独立。事实上，每个单位都在深度上呈现出一种强烈的分离趋势，因为这种分离使它们从二维的平面投射图形所具有的那种紧张的构图中分离出来。这种分离的趋势在图c中就显得较弱，因为图c的投射性结构相对来说具有简洁性：因为圆形的圆心正好与正方形的一个角的顶点吻合，而且以正方形的对角线为中心，这样就形成一种新的对称关系。在图e中，这种分离体现得最明显：两个单位都呈现出各自特有的简洁性，而且在构图上相互分离。随着张力的减少，那种在深度上相互分离的强烈趋势再也观察不到。即便是还存有某些趋势，长方形与圆形在深度上的位置也是难以确定的。

一旦我们的眼睛看到了这些图形，这些图形在艺术品正面的位置就不会再发生变化了。这是由视觉刺激在视网膜上形成的图式所决定的。然而，这个图式并不能描述在空间深度上的位置。作为投射形成的图像，它可以再现处于任何可视距离之中的图形或图形的某些部分。所以，我们可以说第三个维度就成为“自由通道”，借助这个通道，任何出于结构的简洁性要求的构图上

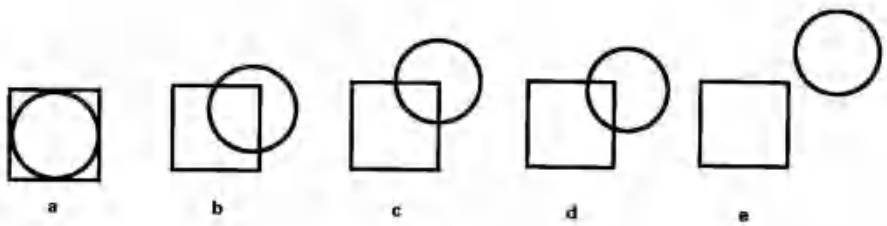


图179

的变化都可以出现。如果分离加强了简洁性，那么，深度上的分离就可以在不对投射图式做任何修改的基础上实现。

现在我们似乎可以回答“我们为什么会看到深度”这个问题了。但是答案却有些奇怪。只要我们看一眼这个物质世界，这个三维的世界似乎不会产生任何困难，除非我们会记起，我们视觉经验中的所有光学信息，最终都会存在于一个二维的视网膜之中。这并不意味着视觉信息基本上都是二维的，绝对不是。但是为什么不是，其原因却需要进行特别的解释。

三维知觉呈现给人和动物的用途是相当明显的，这是因为它们需要在这个物质世界中四下环顾寻找出路。然而，原因是一回事，最终结果是另一回事。我们仍然会提出这样的问题：深度知觉是如何获得的？这个答案对于一个关注在平面上再现视觉经验的艺术家来说是极其重要的，因为在他的实践中，所有物质性的线索都表明，我们的眼睛最终面对的是平面。这个问题我们在后面章节里还会讨论。所以，深度知觉的经验一定是通过图画本身得到的。

艺术家会意识到，他绝不可以仅仅依靠观者在这个物质世界中所知道的那些内容，必须用视觉方法对这个物质世界的知识重新作出解释，这样才能使视觉内容在艺术的层面上发挥效用。然而，这种效用很容易被知觉的反向证据削弱。当我们观看一幅美国地图时，我们会看到怀俄明州的一角位于犹他州的上方，而科罗拉多位于内布拉斯加州的上方。现在看来，绝对不存在任何一种知识，能使我们透过它观看到视觉对象真正的内容。那么，是哪些视觉要素使我们获得了深度知觉呢？

深度知觉的最基本原则是从简洁律中派生出来的，这个基本原则表明，一个图式，要呈现出它的三维性，就必须被看做是三维情景的投射性图形，同时，这个三维情境所具有的结构要比一个二维情境所具有的结构还要简洁。在图179中，我们就看到了这个原则在实际中的作用。

[redacted]

假如一个图式中的几个单位的轮廓线是相互接触或相互交叉的，而不是相互遮断的，那么，空间效果就会消失或减弱。然而，当一个单位的轮廓线将另一个单位截下一个“部分”，如图180a所示，那么，知觉的细分趋势就会变得强烈，因为这时候知觉趋势会倾向于将不完全的“部分”看成是完全的。

这个说法向我们暗示着一个重要的推论。以图180a为例，位于上面的形状可以被看做是一个不完全的长方形。为什么会有如此的效果呢？假如纯粹从图形自身而论，这是一个“L”形，这样，整个图形a就会成为两个图形的组合，一个是“L”形，另一个是位于它前面或后面的一个长方形。然而，不把它看成是一个被截断的长方形，这对我们的知觉是有些困难的。为了将这其中的原理解释清楚，我们必须要了解，在什么情况下一个形状才会看起来不完善。

在两个邻近的视觉对象中，如果其中的一个图形在现有条件下是最简洁的图形，而另一个图形通过进一步完善也可以成为较为简洁的图形，

那么，第一个图形就会把这两个图形之间的轮廓线占为己有。在图180a中，那个长方形不会变得更加简单了，而只有那个“L”形才会有进一步被简化的可能性。当长方形将两个图形共有的轮廓线占为己有时，剩下的这个图形的边界就会不存在了，所以这个剩下来的图形看起来就像是被上面的一个图形给截断了。这样，这个图式中就会有一个图形的一部分被遮盖，也就是说，这个图形变成一个不完全的图形。这样的遮盖效果给一个不完善的图形提供了一系列的自由度：这个图形，可以在遮盖部分的下面将自身完善起来。

在两个视觉对象相遇的局部区域中，我们的视觉会禁不住去寻找细分的标准。图180a的两条轮廓线在两个点上相遇，一条轮廓线终止的地方，正是另一条轮廓线起始的地方。这种差异性，难道还不足以使前者看起来是位于上面的，而使后者看起来是被截断的吗？依赫姆霍兹（Helmholtz）看来，这是个事实。1866年他曾写道：“当一个起遮盖作用的物体的轮廓线，与另一个被遮盖的物体的轮廓线相交的时候，它的轮廓线的方向绝不会改变。仅仅这样的一个事实，就足以使我们能立即判断出，哪个是遮盖者，哪个是被遮盖者。”近期，费尔伯恩·拉图什（Philburn Ratoosh）用数学的语汇将这一条件概括成公式，并由此对所有的类似情况做出结论，他说，“只有在两个物体的轮廓线汇聚的焦点处，图形的重叠才能被暗示出来”。有着连续轮廓线的视觉对象更有可能被看做是放在前面的

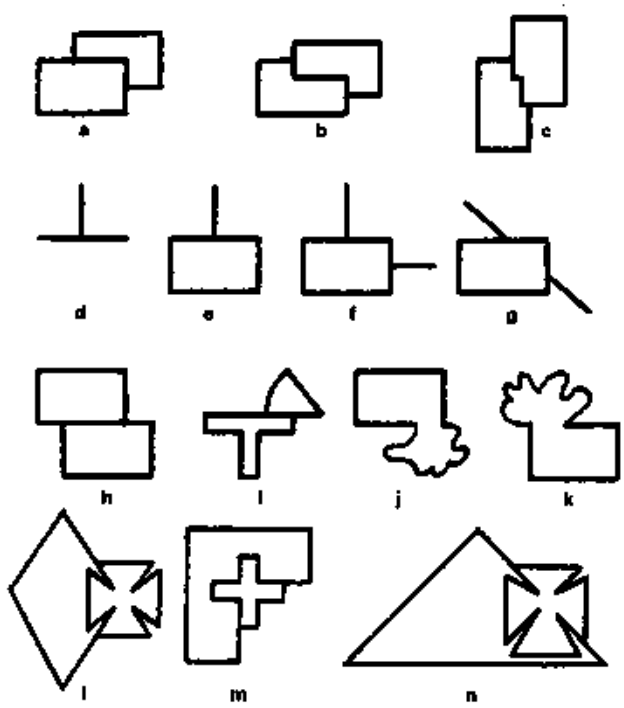


图180

物体。拉图什还说，“在某一点上见到的重叠，与在另一点上见到的重叠完全不是一回事”。

在这里我们所探讨的，实际上就是一种有影响力的结构特征（structural feature）。有关结构特征的规则正确地预测出，那些轮廓线不连续的单位就会处于图形的后面，如图180a。而在图b中，图形的情境似乎差不多，但事实上，视觉上却出现了两个图形相互冲突着交叠在一起的效果，即每一个部分都遮盖了另一个部分，而同时又被这个部分所遮盖。图c是由詹姆斯·吉布森（James Gibson）发明的一种具有指导意义的图式。在图中，两个空间图形都有可能会被看做是位于前面的完整的长方形，或者是位于后面的完整的长方形，但是，不管是哪种情况，那个在交接点处未被遮断的连续轮廓线的单位，总是被看成是位于前面的“图形”。

以上的例子说明，在大多数情况下，起决定作用的还是“恒常性图形”（consistent shape）这一因素。但我们绝不可以由此判断说，只有在两个互不相关单位的交接点上发生的事，才是决定整个图式之间状态的唯一因素。从图d到图g的一系列图形中，相互之间都存在着某种联系。我们发现，在交接点上发生的事，还要取决于与这个交接点相关的前后关联性。从图d到图e，那些被遮断的轮廓线本身，并没有显现出那种在遮盖物后面连续延伸的趋势。而在图f中，就可以略微看到它具有一种向立方体形式转化的趋势。这个趋势主要来源于这样一个事实：那两条被遮盖的线条实际上并不是互相关联的，因为它们看上去刚好是同一个角的两个不同部分。在图g中，被遮断的那个线条，由于借助了视觉的连续性原则，其两端之间的联系大大增强了，也就是说，它们被明确地融合为一条完整的线条，而且是由那个四边形的下边逐渐过渡而成的。

诚然，从图d到图g的一系列图形表现出来的空间概念，与拉图什所提出的那些条件不完全相符。按照拉图什所提出的规则，在满足他提出的条件的情况下，这两个图形的交接点处就应该产生出图b中所见到的那种空间模糊性。而事实恰恰相反，结果与他按照自己的原则推导出来的结果正好相反，因为在这两个图形中，我们根本没有看见向第三维空间分离的趋势。如果有人在此断言，由于这几个图形中看不到重叠的视觉效果，所以这些例子不足以为我们眼下正在讨论的重叠问题提供有效见证，这未免为时过早。我们眼下需要解决的问题，就是要设法找到产生重叠的条件。图180h，就完全可以由图k所表现的那两个剪纸图形中的相互重叠的方式产生出来。

图l、图m到图n所展示的图形表明，可能性仍然存在。因为在上述的样式中，那个轮廓线被遮挡的单位，反而倾向于出现在另一个单位的上面。重要的是，当我们注重的是图形的公共轮廓线，或者当我们注重的是整体图式中的最突出的图形的时候，我们仍然看不出这些图形的任何立体感，所以，这就使得整个结构有机会将整体图形的影响力释放出来。这就是说，赫姆霍兹–拉图什效果得到一个相反的结果：理论上简洁完整的图形，注定要被不完善的轮廓线封闭起来。从以上的事实中，我们可以认识到，一个整体的结构可以将局部完形（local configutation）的效果反转过来。

然而，在一般意义上讲，有关交叠性的轮

廓线的规则，对于预测一个图形的视觉效果是非常有用的，特别是当这个效果被同一方向上的另一种图形与背景关系强化的时候。比如，在保尔·克利（Paul Klee）的作品《警醒的天使》（图181）中，我们看到这一原则适用于解释一个整体而不是一个局部。在观赏者的眼里，a部分的凸起形状被d部分压在下面，而b和c部分所呈现出来的不清晰的部分，逼迫着观者做出进一步探究。

当一幅画面的空间结构不依赖于其他的视觉途径而建立时，要将视觉对象的顺序在深度空间中进行一种有机排列，使用重叠的方法是一种有效的手段。这一点在一些流传下来的古老的艺术品中也可以看见。希腊的一位诡辩派学者菲勒斯特拉特斯（Philostratus）在描述一件艺术品时曾说过，“这位油画家的艺术才能真是令人欣喜。整个墙壁看上去都被那些武装精良的人覆盖起来了。他是这样描绘这些人物的，有的人物的全身都画了出来，有的人物的腿没有画出来，还有的只画了腰部以上的部分。那些半身像中，有的只画头部和头盔，还有的只画了矛枪的尖头。孩子们，这就是通过类比（analogy）来实现的，因为绘画的难题在于，当人们随后退的画面将视线移动的时候，艺术家就欺骗了人们的眼睛”。（作者这里使用了“类比”这个词，意思指的是，人们在观看绘画作品时，会按照旧有经验中图形的样子，来完成绘画中视觉对象的不完全的部分。）眼睛从前至后扫描整个画面的视线轨迹，在图182中被标明了。在这幅图中，所有的重叠部分的安排都很有技巧性，最前面是一个男人，然后是男人的胳膊、船桨和孩子，然后是母亲、船头、水和海岸线，所有物体的顺序都是依照空间位置的标准而设定的。在中国山水画中，重叠充当了建立空间关系的角色，这一用法很著名。那山峰与山峰之间，或白云与白云之间，在纵深度上的相对关系，也都是通过重叠的方式建立起来的。那山峰的体量感往往被描绘成犬牙交错的峭壁或阶梯组成的结构模式。这样，通过使用重叠法，在绘画正面的各个不同深度的平面的基础上构成了一个整体，从而生成一个整体看上去是一个结构复杂的、有弯曲度的立体物。

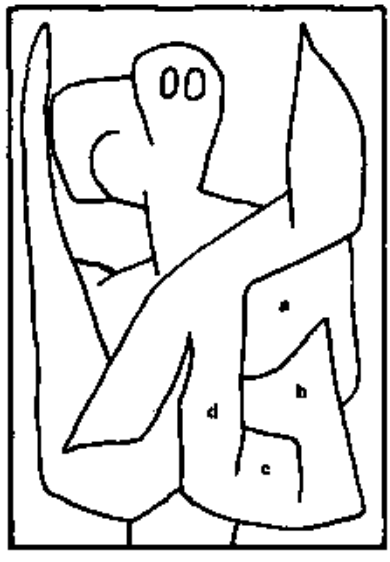


图181

重叠手法产生的立体视觉效果相当强烈，足以超过现实中的物理距离产生的物理效果。赫萨·考普夫曼（Hertha Kopfermann）曾经把一个图式中的各个单位分别画在不同的玻璃片上，然后将这些透明的玻璃片按前后顺序排列在一起。这样安排好之后，观者就可以透过一个小孔



图182

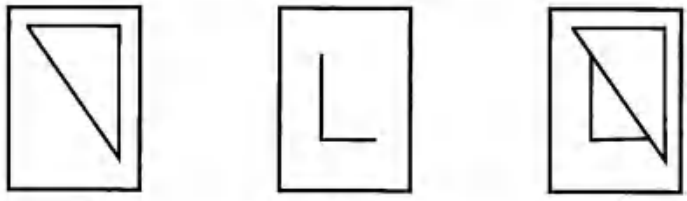


图183

看到整个图式原形了。在图183中，如果把图放在离观者203.2cm的地方，把玻璃片b放在a的前面2.54cm的地方，观察者对合成物的视觉经验就会与物理现实正好相反。也就是说，那个大的三角形a遮盖了b上面的小一点的图形，形成了图c。考普夫曼的这个实验说明，即使是在观者预先做好准备去发现这两者的真实关系的情况下，他实际看到的景象仍然会与现实中的空间关系相反。

最后，还应该提到的是，这样的被封闭图形（inclusion）往往会制造视觉的张力（tention）。我们会感到，这个被封闭的图形会呈现出一种逃离整体感影响的强烈趋势。艺术家有时就利用这个手法来为自己的作品制造一种动力感（dynamics）。当张力达不到预期效果时，就要力图避免使用封闭图形，因为过度使用重叠，就会使结构太过复杂，在视觉概念形成的初期，视觉对象最典型的排列方式就是各个单位之间互不干扰。与此相似，在实验中，当观者被要求按照记忆中看过的图画复制一幅画时，他们就会倾向于省略那些重叠的部分，而力图将图式简洁化。

透明（transparency）是重叠中的一种特殊效果。这里，封闭图形仅仅是整个图形的一部分，在这个部分之中，视觉对象是重叠的，只不过被遮盖的部分仍然能被人们看到。首先，我们有必要在物理性的透明（physical transparency）与知觉性的透明（perceptual transparency）之间做一个区分。所谓物理性的透明，是指遮盖物的表面要允许一部分光线穿过，从而使被遮盖的部分仍然看得到。面纱、滤膜、气泡都是物理意义上的透明。然而，物理性的透明并不见得保证知觉意义上的透明。如果我们佩戴有色目镜，将整个的"视觉场"都遮盖起来，我们就不能在这个惯常的有色世界中看到透明的表面，而只能看到一个粉红色的或者绿色的世界。在绘画的表面均匀地涂上一层清漆，我们也看不到这层透明的覆盖物。在女性时装中，我们也看不到那层透明的尼龙丝长筒袜，而只能看到透明丝袜与腿的颜色和肌理融合在一起的效果。

我们可以得出结论，如果物理性透明的表面与背景的形状是吻合的，那么，就看不到视觉上的透明。同样，当一种透明材料被放在一个同质性的背景上的时候，也找不到透明感。要想产生透明感，至少需要三个平面。另一方面，像图184所示的知觉性的透明效果，不需要任何物理性透明材料就可以生成。艺术科的学生要学习的就是用不透明的彩纸或不透明的颜料，就能制造出透明的视觉效果来。约瑟夫·阿伯斯（Josef Albers）在他的著作《色彩的互动》（Interaction of Color）中列举了一些令人难忘的例子。因而，我们的问题是：在怎样的情况下，知觉性的透明感才会出现？

现在，我们用红、蓝、紫三种颜色的彩纸，在一张白纸上制作一个图185所示的图形。我们观察到，a部分的透明感很明显，而b部分没有透明感，或许c部分只有某种程度的透明感。显然，那些构成图示的主要的形式感大都相同：c部分制造了两个对象在深度上的区分，a部分没有制造这种深度上的区分，而b或许只制造了某种程度的深度上的区分。因此，各个形状之间的重叠关系是形成透明感的先决条件，这尽管不是一个充分条件，却是一个必要条件，它是知觉透明感所必需的条件。

在图185c中，简洁律促使我们看到，有两个长方形相互交叉，而不是看到有两个不规则的六边形处于同一个不规则的四边形上面，呈相互交界的关系。由于细分原则的存在，只能生成两个单位的图形，而不能生成三个单位的图形，因为在这个图中，长方形是最简洁图形，也是可能的最规则图形。到此为止，我们是把这个话题说到家了。然而，由于使用了三种颜色，这就与我们预期的知觉结果形成了对抗，而事实上还不止于对抗，根本就没有形成预期的知觉结果。只有当各种色彩之间的关系满足另外的条件时，才有可能形成这一结果。我们一定要看到，色彩的重合可以使两个部分统一起来。事实上，紫色就是红色与蓝色的重合。如果这样的条件可以满足，那么，重合的部分就会按照颜色不同而分裂为两个部分，由此，根据最简洁图形原则，细分才能够出现。

当我们透过实验中的那个小孔观看时，就知

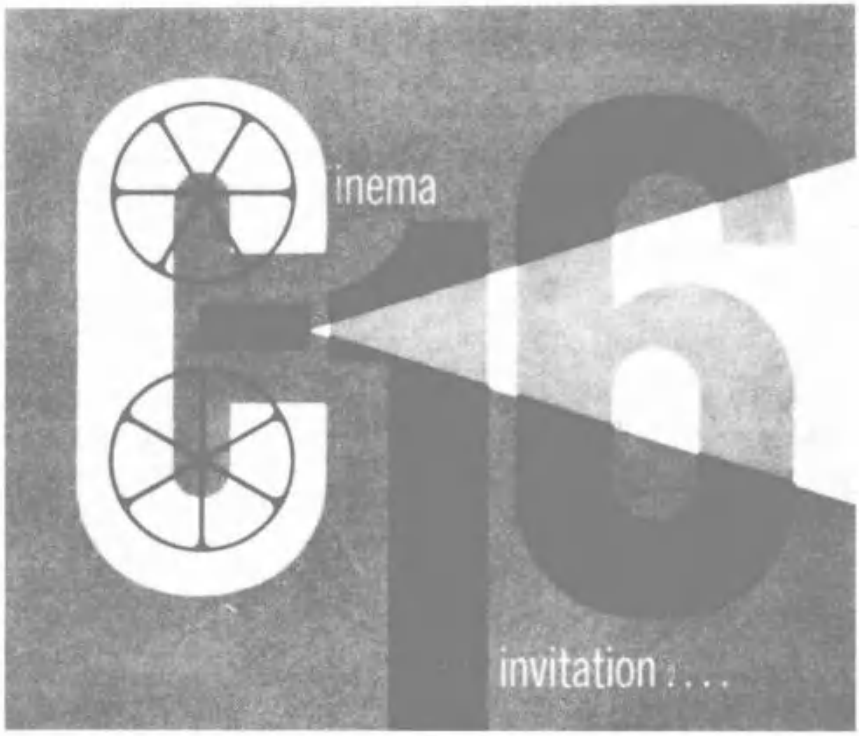


图184

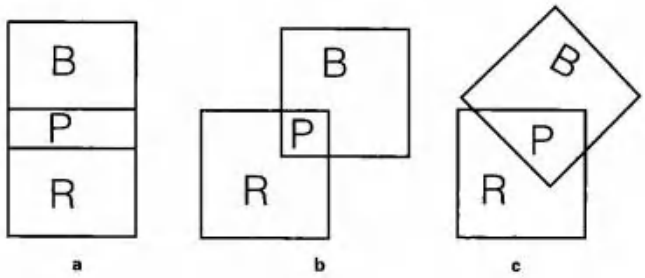


图185

觉不到透明感，因为那个小孔使我们看不到图式的其他部分。由此看来，透明感的产生完全取决于图形所在的背景。所谓透明感，就是颜色在应对各个图形间的冲突时的紧急策略。如果我们从音乐中摘取一段类似的应用的话，就可以把图形的结构机制的运行问题阐述得更加明白。在某一时刻，到达我们耳朵的所有声音都会经过耳鼓，被处理成一种复杂的声波的震动，这种震动必须经过内耳的进一步分析，才能在必要的时候输入到相关的听觉处理器上。在一首复调乐曲中，比如阿德里安·韦

拉尔特（Adrian Willaert）的作品（图186），各个部分必须被当作不同的旋律线来听，这样，在特定的时刻，整体的声响输入才能分离成各种独立的单位，只有这样才能满足音乐的水平发展的结构需要。与此对照的是和声音乐，这是瓦格纳创作的一首乐曲。（图187）一组相似的音组合在一起，构成一个序列，呈现为复杂的和声，因为整体的乐曲不需要将单个的音符分开呈现。这样看来，一曲音乐中，在时间维度上的旋律线的结构，将决定在某一时刻发出声响的一个音节是否需要进一步将其分为更小的要素。在空间环境中，视觉领域也会经历同样的过程。

在绘画中，我们注意到，重叠部分的颜色，必须与其他两种颜色组成的视觉整体大致相符。然而，即便这样一个规则也难免有一些例外。现代艺术家们开始试验，使形状与颜色相争，他们想看一看，形状的细分究竟到达什么样的程度，才可以克服各种最佳颜色配比的变式（deviation）。他们也做相反的试验，究竟要多少种最佳的颜色配比，才能克服形状的细分。试验的结果是，这个原则不但适用于色调，而且适用于明度，这一点更加显著。无论我们得到的是光的增强效果，还是光的减弱效果，都取决于透明区域的明度。如果这个区域明度相当高，我们就会看到被投射在屏幕上的与这两片颜色相类似的光，并且，这两个部分是相互交叠着的：重叠
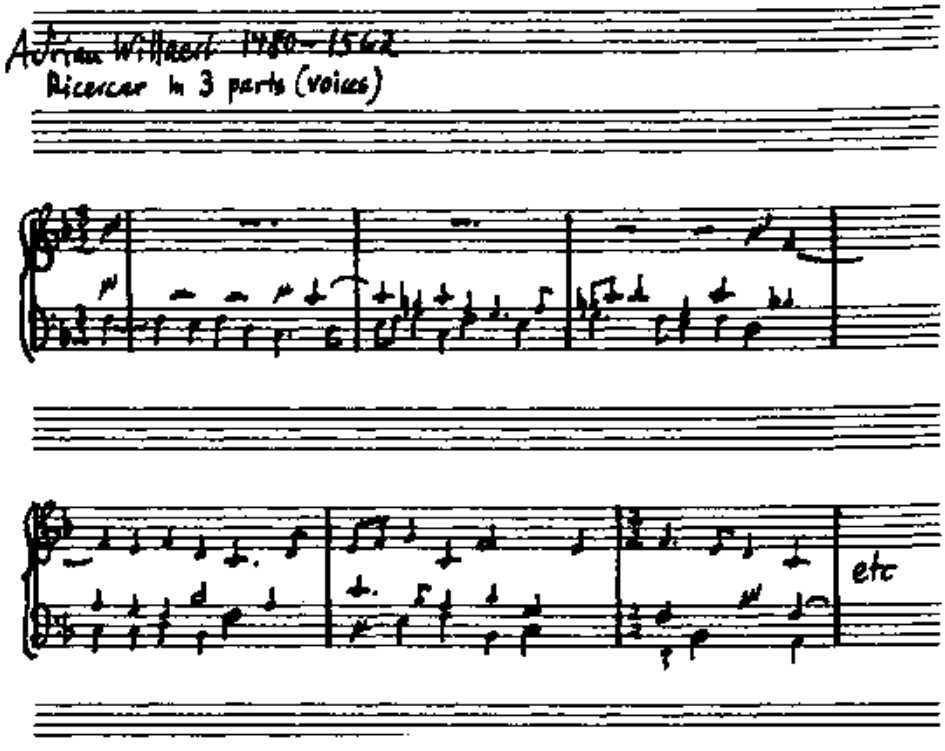


图186
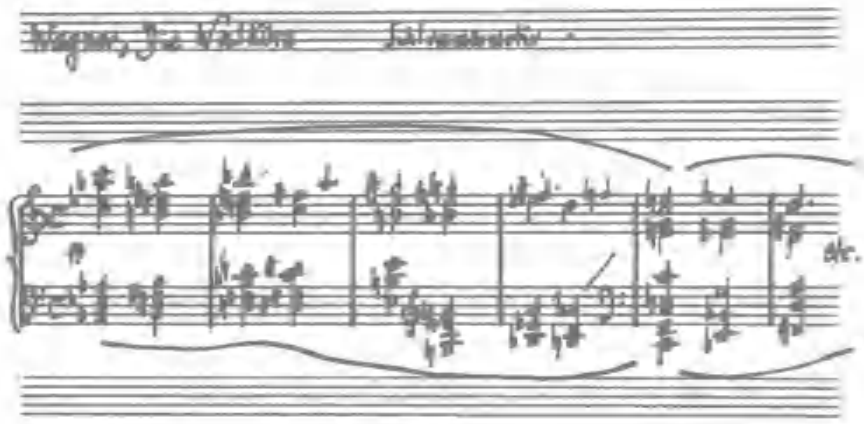


图187

的区域所反射出来的光，与那两个区域的反射的光加在一起后大致相等。从另一方面讲，在图184的设计者所描绘的情境中，黑色的数字是从投射的光束中减去了更多的白色感而形成的，而灰色背景的形成不需要减去像黑色那样多的白色感。

透明区域的明度，也是决定哪个图像是看上去处于前面位置的重要因素之一。欧雅玛（Oyama）和莫里纳加（Morinaga）所做的实验证明，当被试看到一个黑色长条与白色长条交叉，且黑色长条放在上面时，如果透明部分是亮灰色，那么，那个白色的长条倾向于被看成是放在上面的。这就意味着，较小的、亮度较高的区域更容易促成一个没被折断的正面的形状。这里我要提示的是，透明不一定仅限于在两种形状之间形成。在图184中，因为视觉感应，黑色数字与白色光束之间的关系在灰色背景的关系的映衬下，使光的透明感有所增加。

最后一点，较弱的透明效果无需借助颜色或明度的帮助，而仅需纯粹的形状的力量即可获得。比如，在一个用线条画出的立方体（图188）中，我们清楚地看到了两个面的再现，一个是透明的正面，与它相对的是背面。在约瑟夫·阿尔波特的轮廓线绘画中可以进行深入的研究。

纯粹基于形状关系而产生的透明感，在某些油画作品和雕塑作品中也可以见得到，在这些作品中，人体的体量感（volume）可以透过外面的衣服的褶皱“看穿”。手臂部分的凸起与衣服褶皱部分的凸起相互交叠，这种相互作用的图式使得艺术家真正创作出来的整个作品在统一感的基础上被进一步细分。这两个系统，在相当充分地呈现出各自的特性的同时，又相当完好地被组织在各自的体系当中，使得各个分离部分在深度中统合为一个整体，各个形状之间的冲突得以解决。在观看古典希腊雕塑中那些大理石雕像时，我们看到的只是雕塑的一面，而不是一个被覆盖于石材制成的柔软的织物之下的人体，这情形简直让我们难以相信。

为了避免混淆，我们需要重申，“透明”这个词仅用于代表艺术家所要达到的“看穿”的效果。有时两种东西会在同一个地方出现，其间

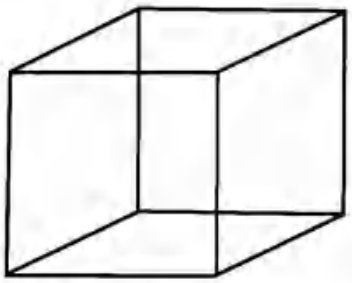


图188

的差别又相当精微，比如文艺复兴时期的作品中就出现过这样的情况。现代艺术家们，包括立体派画家在内，特别是里利奥尼·费宁格（Lyonel Feininger）和保罗·克利（Paul Klee），就是运用了这个方法，使物质存在失去物质的属性，并使空间的连续性被打破。这样的心理状态，似乎与旧石器时代居住在洞穴里的绘画者和澳大利亚的土著居民的心理状态相隔了几个世纪。而他们的绘画与现代画家的作品的比较性研究是由谢格弗里德·吉迪恩（Siegfried Giedion）进行的。他对两种特征的解释是错误的，一个是体感或线条的重叠的特征，另一个是同时画出内部和外部的绘画作品的特征，这两者都与透明感不相关。

变形制造空间

至此，我们基本上已将空间第三个维度作为距离这一要素进行过讨论了，这个距离是指视觉对象所在的位置与观者之间的距离。视觉对象位于另一个对象的前面或者后面，而其自身并没有真正加入到第三维度的空间中。比如，尽管有些视觉对象的形式是浮雕，而不是平面的，但是它们与绘画正面出现的平面是相平行的，同时与观者的视线是垂直的。

视觉对象要参与到第三个维度中，一共有两种途径：或与画面的正面发生倾斜，或获得某种体量感（volume）和圆形感（roundness）。这种空间概念的进一步分离（difference），在所有的视觉艺术作品形式，如雕塑、建筑、舞台设计和舞蹈设计中都可以见到，但是，在绘画媒介中，视觉概念的分离所起到的作用具有相当的决定性。在平面的画面上，三维的空间性质要通过非直接的方式才能获得，而所有的非直接性都会减弱视觉陈述的即时性（immediacy）。我们将两种再现人坐在桌子旁的方法做一个比较（图86和图87）就会注意到，再现的程序之一，就是将那个物理空间翻译成绘画要素的二维排列。尽管这个方法意味着完全放弃第三个维度，但它还是获得了最大的直接性和即时性。而运用其他的方法，必须将大小、图形、空间距离和角度变形，才能传达深度感，这不仅强烈地违反了二维介质的特性，而且违反了绘画中视觉对象的特性。我们这时才理解了为什么电影批评家安德里·巴辛（Andre Bazin）把知觉称为“西方绘画的原罪”。当我们操作着这些视觉对象来促成深度幻象时，绘画过程就不得不把纯真放在一边了。

图189呈现出一种远离观者而向后倾斜的趋势。如果将这个图形画在纸上，效果就不太明



图189

显；如果再将这个图形的轮廓线之内涂上颜色，效果就会明显；如果将它投射在屏幕上，效果也会明显一些；如果将这个发光的形状放在暗室里观看，效果同样会明显一些。在不受画纸肌理影响的情况下，这个图形有可能会向后倾斜，也有可能会向前倾斜。

是什么使这个图形从它所在平面的物理位置上发生了偏离？稍花一点努力，我们确实就可以将这个图形看成一个正面的平面。当我们这样做时，我们会观察到这个图形不会被知觉为平行四边形的图形本身，而是被知觉为另一个较简洁的、更规则的图形的变式：一个倾斜的长方形或正方形。我们看到的不再是一个平行四边形，而是一个变形的长方形的图形。

变形（deformation）在深度知觉的产生中是一个关键因素，因为通过变形可以减少简洁性，而增加“视觉场”的张力，所以，变形可以使图形的简洁化和松弛感的视觉趋势大大增强。这种趋势在把图形翻译成第三维度的条件下，是可以得到满足的。

那么，究竟什么是变形呢？变形指的不是简单地把形状改造一下。如果我从一个正方形上切下一个角，再将切下来的角接在轮廓线的某个位置上，这仅仅带来了形状的改变，而不是我们所说的变形。如果我将整个正方形扩大，得到的也不是变形。但是，如果我在一个曲面镜中观察一个正方形或者自己的身体，这时我在镜中所看到的就是变形。发生变形时，留给人的印象是在这个物体上施加某种机械力，如推力或者拉力，就像把一个物体拉紧、压缩、旋扭或者弄弯一样。换句话说，物体的形状（或者物体的部分）作为一个整体，其空间结构已经发生了变化，这时就叫做变形。

变形常常包括一种在“是”（is）和“应该是”（ought to be）两者之间的比较。变形的物体被看做是由另外一些事物引起的“离题”（disgression）现象，而“另外一些事物”是如何被表现出来的呢？先前的知识时而也会造成变形。爱丽丝的长脖子可以看做是一种变形，而花茎就不是变形。第一次参观动物园的农夫刚刚看到长颈鹿时就会叫道：“怎么会有这样的动物？”他这时正在把长颈鹿与某种不明确的动物形状的常模（norm）进行比较。

阿尔伯图·贾柯梅蒂（Alberto Giacomeitti）还讲述道，他曾经有机会与一位日本朋友相处了很长一段时间，他曾请这位日本人做模特。有一天，贾柯梅蒂遇到一位高加索人种的朋友，他吃惊地发现朋友的脸色泛着粉红色，看上去达到了粉红得不健康的程度，身材也硕大到肿胀的程度。这个例子说明，变形，不是发生在给定形状的内部，而是产生于某个时刻与艺术家记忆中存储着的常规形式这两者之间的交互作用。举例来说，这种形式的变形也用在讽刺漫画中。从另一方面讲，图189的效果就不是依赖于旧有经验而存在的。对于任何一个看惯了绘画中的深度的人来说，长方形或正方形都会直接被看做是一个倾斜的平行四边形的投射图像，这个图像在最简洁结构原则的作用下，会自动呈现出上述的视觉效果。

并非所有比较简洁的图形发生的变形都会达到我们的目的，所谓的失真图形（anamorphic image）就不能满足我们的愿望。最典型的

例子是霍尔拜因（Holbein）的作品《大使》（Ambassadors）中的骷髅头。这个骷髅头看上去像是画在了一张橡皮画布上，之后又被拉到几乎辨认不出来的程度。要把这一长条的颜色画成的骷髅头看成是一个正常的骷髅头的变形，的确超出了人的知觉能力；更何况，绘画中的空间环境也不支持这样的视觉图像。约翰·洛克（John Locke）曾经评论过这样的绘画，他说："这些绘画简直难以辨认，这个形象根本提不到与任何一个乡巴佬有什么相仿，更不要说与庞培将军了。至于凯撒大帝这个形象就更难以提及了。"一个长方形透过单纯的技术上的操作可以成为一个正方形的变形，但是这个长方形看起来并不如此，因为一个长方形本身就是稳定的对称图形。

一旦一个倾斜的平行四边形可以进入到眼睛的视网膜之内，就不再可能被拉成一个正面的长方形或正方形。但是，正如我先前观察到的那样，纵深的维度是一个自由的通道，因为发生在各种不同距离上的投射都是相同的。我们可以试着将大脑的图像处理中心看成是一个三维的算盘（图190），在这个三维算盘上，视觉刺激的各个成分可以像算盘珠一样自由地前后移动，但这种移动却不能超出视网膜成像这个整体构架的算盘杆之外。这样，这个倾斜的平行四边形就会由于向后倾斜而被看成是一个长方形。只有这样，才会符合我们的一个原则，这个原则是当一个图形可以被看做是一个三维图像的投射物，且具有比二维图像还要简洁的结构时，即呈现为一个三维的图式。

也许我们还记得，任何一个视觉图式，都可以被看做是由无数的形状生成的投射图像。我们可以通过算盘珠的模型来说明这一点。如果这个平行四边形是由一个倾斜的长方形的投射而产生的，那么，这个长方形或正方形，就可以由倾斜的平行四边形的无数的投射图像而产生（在这里我暂时不考虑因距离不同而造成大小不同，直至导致图形改变这一因素）。然而，没有人将一个正面的正方形看成是一个倾斜的平行四边形产生的投射，也没有人将一个正面的圆形看成是一个倾斜的椭圆形产生的投射。只有当最终的三维图形的结构最简洁时，正面的图形才有可能被看做是某种图形的投射图像。

再进一步看，当我们把一个平行四边形看成是一个长方形或正方形的投射时，就会发现我们在得到简洁性的同时也似乎会失去些什么。因为，正方形当然是最简洁图形，它的正面图形具有比图形向后倾斜时还要简洁的空间方向，因为向后倾斜毕竟引入了第三维度。这时候出现的就是使正面图形（最简洁图形）与倾斜图形（最简洁结构）两者都具有简洁性要素的"折中交易"（trade-off）。"当我们认定一个三维图像是较简洁图像时，就意味着在这场折中交易中取胜。"在所有运用简洁律的情况下，这一点都是成立的。在我们能权衡出究竟是哪些要素在各种简洁性要素中起着相对重要的作用之前，的确还需要进行大量的实验研究；而且，我们要想理解为什么相比之下这些要素所具有的力量更加强烈，就不得不更多地借助有关视知觉的心理学知识。纵观所有的相关研究，眼下我们只得心平气和地说，当视知觉在最简洁图形与最简洁结构两者之间可以任选其一的时候，知觉会选择前者。

三维中的盒子

在倾斜的平面图形中适用的原则，也同样适用于立体几何图形。在图191a中，我们看到一个立方体，这个立方体由三个倾斜的平行四边形组成，每个倾斜平行四边形都在纵深度中延伸为一个长方形。这个最终的立方体有两种观看方式，一种是通常方式看到的立方体，另一种是一个开放的空间，处于中心的三条边向深度汇聚，形成了这个空间的天花板、后墙和侧面墙。如果将它看成是立方体的话，这个图形就是坐落于地面的、比较稳定的立方体；然而，对待这样一个复杂图形，我们不能像对待图189那样，简单地把它看成是一个三维折叠图形。在图191b中，因为三个平面合在一起构成了一个对称图形，所以图形的空间效果大大减弱了，因为对称图形呈现为正面的平面图形时具有相当程度的稳定性。即便如此，我们还是很难将图b看成是一个平面的六边形。同样，尽管图c是由于一个比其他几个图形更复杂的立方体投射出来这样一个图像所造成的，但是，我们还是很难不把图c看成是六边形。在图c中，所有的边都呈现出来，图形就此具有一种对称性。但是，图形所具有的对称性，却使图形的简洁性显示出不可争辩的稳定感，不仅如此，这种对称性还严重地破坏了形成立方体关系的必备要素：各个平面的中心角融合在一起形成了数条交叉线，所有的前边缘线与后边缘线都融合为连续的线条，等等。这里，三维性再一次出现了。这就是说，只有当一个正面图形可以被看做是一个处于三维空间的、具有简洁性的图形的投射的时候，这个图形才有可能具有三维性。

图189和图191都相当具有说服力，这一点是不可置疑的。如果我们给空间里的一个长方形的板材和木制立方体拍照，就会发现，这两个形状中没有看上去是绝对平行的两条边。所有的面构成一个不规则四边形，且向着纵深度汇聚。我们眼睛的视网膜收到视觉信息的时候也是同样的情形。所以说，我们的素描要想准确，必须使其看上去相当“不合乎自然”。在某些时候我们可以做到让图形合乎自然。在图191a中，立方体后面的那几条边，看上去比前面的那几条边略长一些，只有这样，顶面和侧面才会由内向外张开。这个效果足够明显，以至于不能不让我们相信，在日本绘画和中国绘画中使用的平行线看起来并不是平行的，尽管使用测量手段可以发现，这个手法并不可行。

通过对这个现象的解释，我们可以得出结论，我们的眼睛将汇聚的线看成平行线。然而，

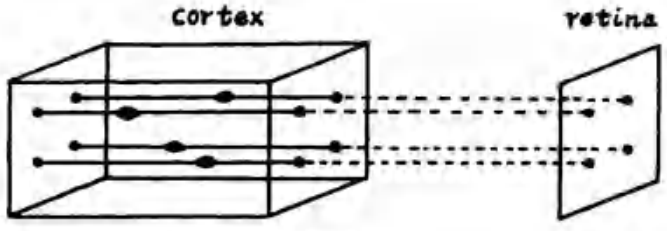


图190

要得出平行线就必须引入中心透视，这样才能使画面有这样的汇聚感，而用平行线再现平行感的方法仍然是相当通用的，常常被使用在更自然的情况下。人们早已自发地把这一方法运用在那些早期艺术品当中，在这些作品中，空间的再现超越了“埃及人”那种平面感手法。在儿童绘画中，在那些“星期天画家”的作品中及其他的“原始主义”作品中，都可以见得到用平行线再现平行感的方法。不但如此，在那些技艺精良的远东艺术作品当中也同样会见到这种方法的运用。更有甚者，这个方法还广泛地受到数学家、建筑师和工程师的喜爱，只要是在需要清晰地表现立体的几何图形的地方，这个方法都会受到欢迎。那么，这种“不合乎自然”方法的真谛是什么呢?

的确，按照中心透视法绘制的图画中或拍摄的照片中，那些汇聚性的线条会产生一种相当强烈的深度感。但是，用平行线绘制的立方体也会有同样强烈的立体感。之所以会有如此的效果，是因为平行保留着一个立方体的基本的客观特征。如果将平行运用在技术操作过程中，它的优势还会体现得更加明显。比如，要求一个木匠或者一个建筑者按照图192所示的图形复制一个物品（图192），这时候，如果他仅仅知道这个不规则形状或倾斜的形状就是要求得到的物品本身的特征所在，或者他仅仅知道这个不规则形状或倾斜的形状就是这个物品的透视汇聚感的效果图，他就会因此蒙受严重的损失。因为要达到最终效果，上面这两个条件缺一不可。

我们现在讨论的空间再现的方法，被赋予了好几个称谓，我本人更愿意将它们称为“等距透视”（isometric perspective）。为了对此做出正确的评估，我们需要记住，绘画形式不是从对自然的模仿中发展出来的。物质世界中的各种物理对象，并不是像把一只蜜蜂压扁在挡风玻璃上那样直白，情形恰恰相反，绘画中的形式，来源于物理世界中的视觉对象在二维介质中的视觉表现。在平面上产生深度知觉的核心原则是，“除非是空间知觉的需要，否则，视觉结构的任何一个面都不能发生变形”。无论机械感的所谓投射的正确性对图形的要求是什么样的，这个原则都是不变的。

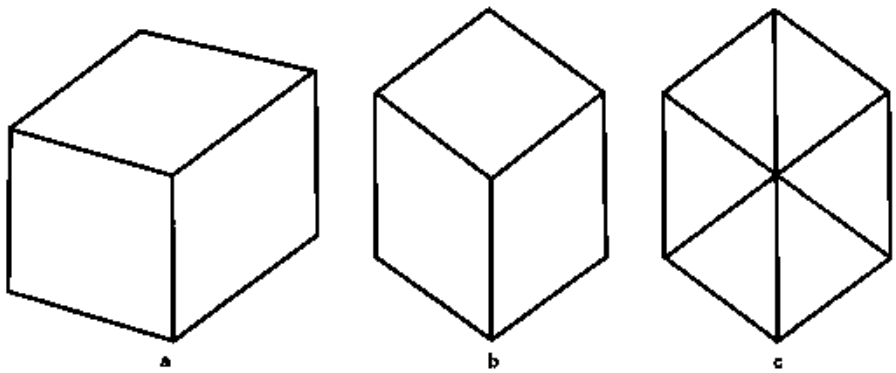


图191

让我们简要回顾一下心理发展阶段，这个问题就更加清楚了。在儿童发展早期，当他们要表现一个立体物比如房子的时候，就会画出一个简单的正方形或长方形。（图193）这并不是房子的正面，而是整个立方体的“未标记”的二维的对应物。接下来是发生细分，细分过程就是从把立方体分为各个独立的面开始的。最初的那个正方形或长方形，现在呈现出了更加特殊的功能，即它充当了立方体的正面。在这个正面两侧，对称地添加了两个侧面，而最初的侧面是出于正面的内部。（b）接下来进一步的细分会发生在正面维度与纵深维度之间。在某种条件下，孩子一旦发现了倾斜感即可以被感知为深度趋向这一特点，他们就可以在平面与纵深维度之间进行细分，这是一个必然的结果。

前面我所讲的变形，就是在平面上再现深度感的主要手法。现在我们同样知道了，倾斜感是创造深度知觉的最基本的变形。可以肯定的是，并非所有的倾斜形状都会产生深度知觉，只有那些可以被知觉为正常的、在水平与垂直结构中发生变形的图形，才能够产生深度知觉。当这一条件被满足时，倾斜感就会自然消失，取而代之的是随后发生的最简洁结构。这就是一个孩子画出图193c时所发现的视觉现象。在等距透视的所有

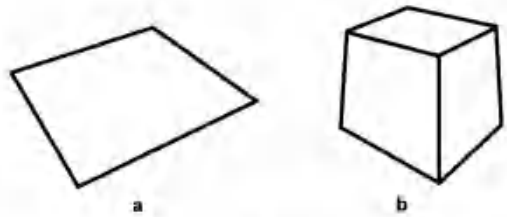


图192

应用中，仅凭倾斜感这一种方法，就足以将深度感再现出来。

如果图193c没有被按照逻辑理解为一个图形在二维空间中的变形，那么，它就很容易被错误地解释为一个“颠倒的透视”。这时，这幅图所呈现的图形，正好与模仿自然所得到的图形相反。即这个图形不是向纵深聚合（converge），而是发散（diverge）开来。看来这样的解释只能把问题搞混淆。当我们的知觉固着于聚合性透视（convergent perspective）的时候，发散性（divergent shape）图形就不会生成，但是，当图形作为基本的空间再现触及我们的视知觉时，发散性图形就会生成，并且成为很久以前的人们就已经拥有了的一种再现空间时精湛的艺术才能。

图194是有关维特鲁威风格建筑论文集中的一幅插图，这是1521年在意大利北部的科摩城出版的皇家版本。用现代人的眼光来看，这幅

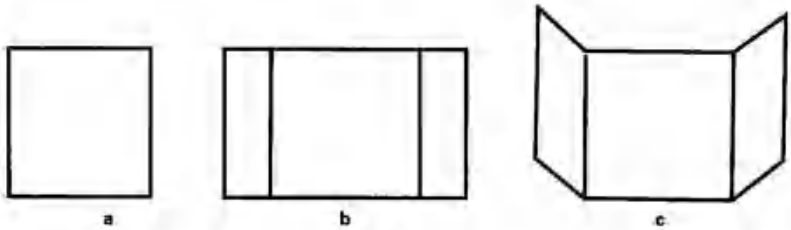


图193

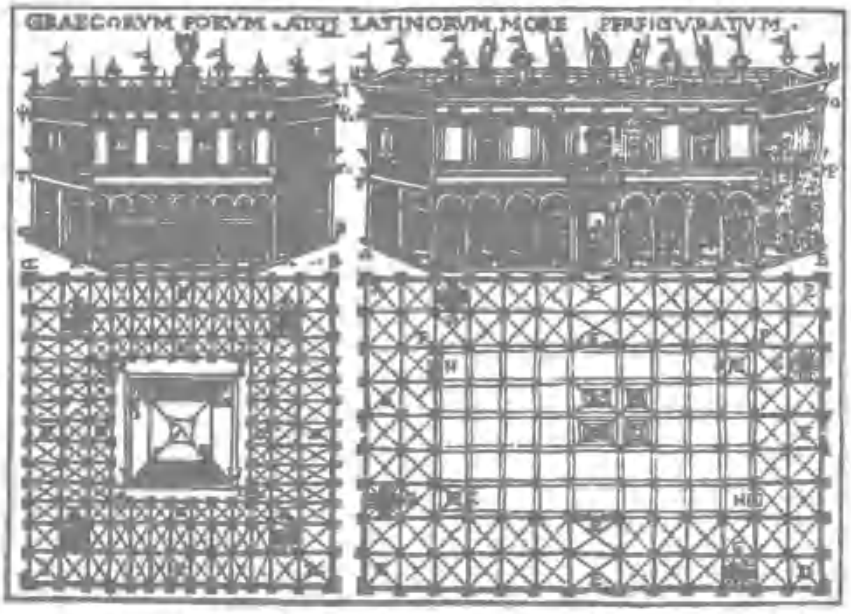


图194

木刻作品表现的是一个棱柱形建筑，建筑体的侧面墙向后倾斜。但是，无论平面规划图还是楼体本身，或者图片正本，都让我们相信这是一个立体的图形。“希腊人绘制建筑蓝图的方法是用很有空间感的双层立柱围绕在一个正方形的周围”。事实上，这幅插图达到了预期的目的。各个侧面墙的倾斜感足以创造出建筑物的空间位置。换个角度看，如果将建筑体的正面绘制成聚合性透视图，那么，这些侧面墙就会在视觉中消失。

这个现象使我们意识到，发散性透视是匠人们用以处理绘画介质的典型特征的手段之一：除了透明的特殊例子之外，“在任何角度上观察一个平面时，我们所直接看到的，一次不会超过一件物体”。这样看来，当一个物理空间被投射在一个平面上时，每一个被投射的平面的位置都会不可避免地与一个以上的物体或物体的某些部分发生一一对应的关系。前景之后，隐藏着背景；前面的面之下，隐藏着后面的面。聚合性透视将各个面隐藏起来，而发散性透视却将它们揭示出来。

图195a所呈现的是14世纪西班牙祭坛装饰画的一个细节。而图b是同一主题的聚合性透视图。图a明确地再现了立体物的两个侧面，所以整个图像具有更强的立体感。而且图a中正面的两个钝角使得祭坛的顶面向后延伸，将婴儿基督拥抱在一个半圆形的闭合图形中，而在图b中，聚合性的基座切入了婴儿基督的身体。这种方法给视觉提供了如此大的方便性，以至于西方艺术一旦从“写实性”透视的强制下解脱出来，就立即采用了这个方法，并不显得奇怪了。在毕加索的作品中就出现过运用这一方法的例子。（图196）



图195



图196

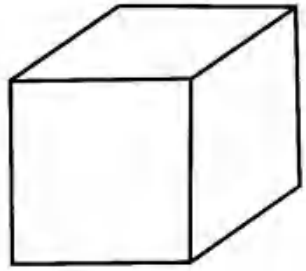


图197

在某些建筑风格中，对六边形或半六边形（凸窗）的偏爱，与这样一个事实有直接的关系，这事实就是发散性墙面更能为建筑体结构创造立体感，且胜于长方形创造的立体感。

由于对立体物所进行的绘画再现是由元生正方形（primordial square）派生出来的，所以，我们有相当充分的理由说，图197所标示的这类图形具有广泛的用途。在这个图中，最初的正方形还看得出来，而且，在视觉学习区分的阶段中，这个图形就显现出了它的功能，即代表着正面。这样看来，这个图形并不需要变形，因为正面的平面并没有发生变形。除了正面之外，还有顶面和侧面，它们通过倾斜将深度表现出来。从逻辑上看，有这些就足够了，而事实上，很多人一生都看着这种图，除了将它看成是一个正确的、令人信服的立方体之外，他们从来没透过这样的图形看出任何其他的内容来。从幼年时起，我们就习惯了从二维的绘画介质中去感知空间再现。在绘画介质的有限领域之中，画出来的一切都是正确的。

然而，从光学投射的观点看，绘画中的一切都绝对是错误的。当一个立方体的正面（frontal face）看上去有绝对“正面的”（head-on）感觉，这时，立方体的侧面就必然不能同时看到。绘画只是给出了一个对称的六面体的投射图形，而那个六面体一定要包括几个倾斜的角。即便如此，视觉的简洁律、前景和等距倾斜组成的逻辑性整体，还是给我们呈现出一个有着内在统一感

的、不容置疑的立方体的形象。

图形正面的那个没有变形的正方形有一个优势，它能为我们的知觉提供稳定感，这是对于肌肉感觉的一种“滋补剂”，有了这种“滋补剂”，在任何其他的图形出现的时候，我们的知觉就可以将其判断为图形的变形。由于这个原因，那几个后退的侧面就会造成一种很强烈的深度效果，这个效果，与不把这些侧面连接在那个正方形基座上相比要强得多。正面的直角形图形，使绘画空间与观者知觉体系中的结构协调一致，因为在观看图形的过程中，观者的视线已经调整到与画面的正面呈垂直的角度。最后，如果我们将这幅图用于绘画中的建筑设计，那么，建筑体的正面墙，就为在前面的平面之内展示各种物品提供了一个如露天表演或戏剧场景一般稳定的背景幕。

图198是霍斯特·谢弗勒（Horst Scheffler）作品的黑白两色的复制品。这幅作品运用等距透视组成了正面的图形，其目的是要研究平面感与深度感之间的微妙的互动。位于中心的那条短的斜边，从左侧看，可以被看成是向深度等距倾斜的一个部分；但是从底部看，同样是这个部分，却可以被看做是正面那个平面的一条斜边。等距透视所保留下来的平行感使其自身被迫回到正面的平面中去，至少在一瞬间会出现这样的视觉效果，然后，在第二维度和第三维度空间之内的那种不稳定的平衡感，又会造成一种现代所特有的、戏弄人的动力感。

与此同时，正面平面的牢靠感，也有可能会被体验为一种在空间里自由移动的障碍。图199



图198

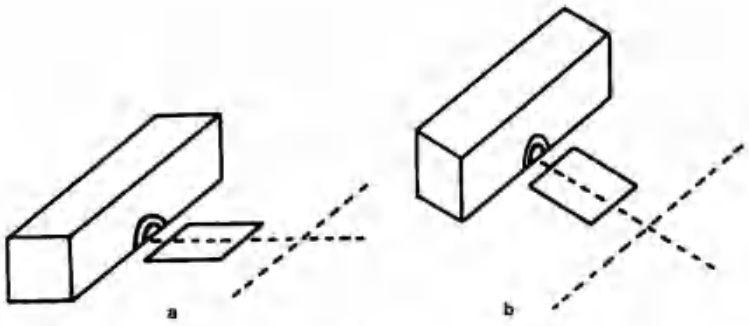


图199

就对此做出说明。等距透视在图b中被用于两个方向。如果不去理会正面感的所有要素，画面中的物体就可以更加自由地移动，而且，尽管这个物体被固定在绘画空间中的空间结构之中，但它还是会在与观者的关系中间漂浮不定，观者与物体相协调的垂直面不再能够把物体连接到原来的位置上。这是传统的日本绘画所使用的典型的构图方式，如古老的《源氏物语》（Tale of Genji）中的插图和18世纪的浮世绘木刻都采用了这样的构图。观者不是与绘画中的世界产生直接的联系，而是从一个倾斜的洞孔向里面凝视。如果不能从垂直的维度上保持画面的正面感，那么，观者所看到的世界，就是一个与自己完全不相关的世界。由此产生的视觉差异，既不是在透视缩短中看到的人物形象，也不是在从高空建筑上望下去时所看到的人影，而是观者的眼睛与画面的正面呈直角直接相遇时所观看到的。

最后，我还要提到等距透视绘画中的一个惯例，比如瑟奥·凡·杜斯堡（Theo van Doesburg）的绘画。图199b中再现的两个方向之间的夹角可以随意选择，如可以选择90° 夹角。这样的直角产生一个新的与正面平面的联系——这个方法稍微有些自相矛盾，因为这有可能成为一个不可能图形。在不可能图形中，空间背景会要求我们把直角读解为锐角的投射图形。

物理空间的线索

视觉经验中所有的深度效果，一定是由于大脑和神经系统的运作而产生的，这一点是我们本应该清楚的。当我们观看二维图片时，这一点就会变得特别清楚。在我们观看建筑物或雕塑作品这类的物理空间中的物体或形象时，这一点也同样可以得到证明。可以肯定的是，物理空间或全息图中的物体所产生的深度效果，比绘画中的深度效果要强烈得多。这是因为，从这些图形中输入到我们眼睛中的光，允许使用额外的强有力的深度指标，而这些指标中没有一个指标会与深度知觉产生冲突。

这些所谓的额外指标，广义上指的是心理学教科书中命名为“生理线索”（physiological clues）的那些要素——这是个令人遗憾的字眼，因为它弄混了一个事实：深度知觉的所有信息输入都需要生理学基础。这个字眼还会给人带

来误导性的印象，让人以为这些要素与视网膜上接收到的那些形状、明度、色彩等要素的内在原则有些区别。而事实上，那些所谓的“决定深度”的指标绝非仅仅是生理性的，它们和那些不具有决定性的指标一样，都是基于视知觉的。

在所有这些决定深度知觉的指标中，最有效的是双眼视觉（binocular vision），双眼视觉产生了立体视觉（stereoscope）。正如维特根斯坦（Wittgenstein）指出的那样，仅仅靠两眼的合作就必定会导致深度知觉，这一点绝不是不言自明的，两眼的合作有时也会导致模糊图形（blurred image）的出现。图200用示意图的方法向我们表明，当两只眼睛观看相同的物体时，如两个点分别放在不同的距离上，我们就会接收到不同的图像信息。（图200）就眼前这个例子而言，这两个点与左眼睛的夹角a大些，而与右眼的夹角b要小一些。对于这两个不同的映像，我们用图e和图f来表示。我们的视觉在面对这两个不同的映像时，就会陷入一个两难的境地。被录入视网膜的

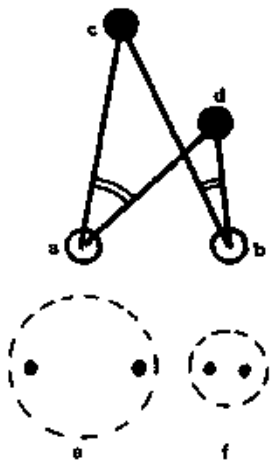


图200

视觉刺激图式是可以发生变化的，但是，就和图形与背景关系及重叠一样，第三维度会给视觉提供一个自由的通道，有了这样的通道，两个平面图像才能融合为一个三维空间的图像。就这样，视觉的简洁律趋势和张力减少趋势再一次导致了三维性的产生。

在立体视觉中，图像间的冲突是由于空间视差（spatial parallax）导致的，也就是说，由于双眼的位置不同，导致了图像之间的差距，图像之间的差距又导致了图像间的冲突。当一个人由左向右，或由右向左摇动头部时，就会看到不同的图像，这些不同的图像又会被融合为一个三维的整体图形。艾琳娜·J·吉布森（Eleanor J. Gibson）所做的“视觉悬崖”（visual cliff）实验表明，这个深度指标在婴儿和动物幼仔身上就已经发挥作用了。在艺术中，当观者的眼睛或拍摄动画片的镜头从一个注视点向另一个注视点移动时，这个深度指标也会发挥作用，因而使得被感知的立体物的深度效果大大增强。把一件雕塑作品放在旋转桌面上转动时，也会得到相应的效果。

无论是空间视差还是时间视差，都不能被用来增加平面绘画中的深度知觉。相反，它们的作用是使绘画中的表面的平面感（flatness）显现出来。当一个人将从固定不变的视角上观看时所得到的视差消除掉的时候，绘画中的深度知觉才会有所增加。然而，在全息图中，视差的影响会与真实空间完全一样，因为借助这个技术而产生的图像本身就不会是平面图形。它以原初的视觉情形为基础，重新建立了光的信息输入。

最后还要提到一点，这两个深度指标还可能与肌肉运动知觉有关。为了录入相同的视觉

对象，我们的两只眼睛必须使视线聚合在一个点上。由于控制眼球和运转眼球而引发的肌肉张力的变化与神经系统对于距离信息的处理有直接的关系，因而，两只眼睛的轴线之间的夹角会随着物体的移近而增大，也会随物体的移远而减小。当然，肌肉的张力激活了视力的聚合性，从而使两个图像重合起来，并使视知觉情境被简化。

同样的道理，控制眼球水晶体，且与眼睛动作有关的眼部的肌肉运动知觉（kinesthetic sensation），在神经系统中，是被当作间接的距离指标使用的。这个聚焦装置是受视觉场中由模糊图形到清晰图形的梯度的驱动而运转的。

要简洁而不要忠实

当我们放弃了等距透视的平行而增加了大小的变化，使其作为第三维度的另一个指标的时候，我们就获得了一个相应的较强的深度效果。（图192）在这个例子中，一个图形较远的那些边，比较近的那些边看上去要短些。即便如此，我们还是能够知觉到那个多少有些说服力的长方形和立方体。我们视觉所具有的将变形的投射图形伸展并把它知觉为方向倾斜的、直角的物体的能力，通常被归类于“大小与形状的恒常性”（constancy of size and shape）。

这个词也有一些误导性的内涵。这个词的意思是，无论投射引起的图形变化如何，视觉对象都会被看成是与它客观的物理形状一致的图形。就是说，视觉对象会保持“恒常性”（constancy）。这样的观看中存在着一些“真理”，但这“真理”并不是看上去的那样放之四海而皆准，它只是作为第二性的规则，把第一性规则取代了。对于艺术家来说最基本的就是要认识到，大小与形状的恒常性是以最简洁图形为基础的，而最简洁图形有可能会产生“忠实的”视觉效果，也有可能不会产生这个效果。

假如一个发光的不等边四边形，被放在一个空房间的地面上，并且与观者保持一定的距离，那么它会在观者的眼睛里生成一个正方形的投射

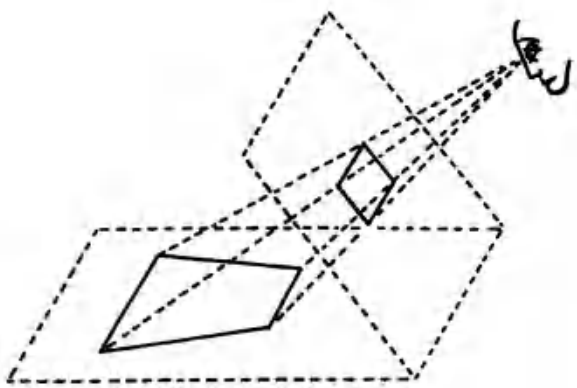


图201

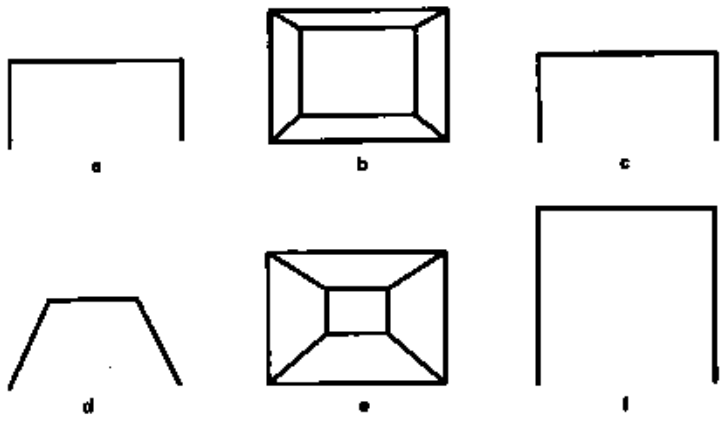


图202

（图201）。如果观者从一个洞眼里观看图形，他就有可能看到图形的一个正面。这个情况之所以会发生，并不是因为投射是正方形的，而是因为正面的四方形是投射可以产生的最简洁的知觉图式。至于那个地面上的物体，观者看到的东西是不正确的，这就意味着，恒常性原则并没有生成一个忠实于原物体的图像，至少在这个例子中是这样的。由此我们可以总结到，“当一个投射图式可以被看成是一个变形的形状，而又刚好是最简洁图形时，并且只有在这个情形下，我们知觉到的图式，才会与这个物理对象的透视缩短的形状一致”。侥幸的是，这样的事情会常常发生。在人为的视觉世界中，平行性、长方形性、正方形性、立方体性和圆形性都相当普遍，而在自然中，简洁形状的趋势也常常出现。

图202所揭示的那种原则在视觉世界中会经常遇到，比如在舞台布景和建筑艺术的某些风格中。因为在这些领域，往往需要创造出某种比真实的物理空间还要强烈的立体效果。如果在一个舞台设计者设计出来的房间中，地面是水平的，墙壁与墙壁之间呈直角相交（图202a），观众所接受到的就是一个投射的图式（图b），结果整个房间看上去，就是图c形式。然而，如果在设计者设计出来的房间中，地面从前向后逐渐向上倾斜，天花板从前向后逐渐向下倾斜，两侧的呈梯形的墙壁从前向后聚合（图d），那么，这种倾斜的物理图式，就会与倾斜的知觉图式的投射合并在一起形成图e。由于开阔的前景与狭窄后景之间存在的区别，就使我们看到了一个深度效果很明显的立体的房间（图f）。

这种效果显然与恒常性原则相矛盾，但是，却与我们根据简洁律所做出的预测是相一致的。在这方面，有一个相当具有说服力的例子，那就是罗马的斯巴达宫（Palazzo Spada）。弗朗西斯科·波罗米尼（Francesco Borromini）于1653年重建这座宫殿时，他计划把宫殿修建成一座具有深度感的建筑物，而建筑的深度感是通过由外向内逐渐变窄的拱顶柱廊而表现出来的。当一个观赏者站在建筑物的前面朝着拱顶柱廊望去，这时，他就会看到一个两侧排列着柱廊的通

道，这个通道一直延伸到一个矗立着巨大的武士雕像的开放场地那里。然而，当观赏者真正在柱廊中穿行的时候，就会体验到一种强烈的眩晕感，这种眩晕感是由于丧失了空间定向（spatial orientation）能力所导致的。事实上，波洛米尼使用的空间是极其有限的。那些使人眩晕的廊柱其实都很短，从前门到后门只有853.44cm，其中，前门是579.12cm高，304.8cm宽，而后门却突然收短到243.84cm高，91.44cm宽。侧面的墙壁是聚合性的，地面从外向内逐渐向上升高，而天花板则由外向内逐渐向下倾斜，柱廊与柱廊之间的距离也从外向内逐渐缩短。当观赏者到达武士雕像跟前的时候，他才会突然发现，这个雕像实际上很小。

还有另一个例子也可以说明这个道理，这就是威尼斯的圣马克广场（St. Mark Square）。这个广场的东端宽8229.60cm，西端的宽却只有5577.84cm。两侧的建筑，即市政大厅，越靠近教堂的就越宽。这样，观赏者站在广场东端的教堂前，观看那个17556.48cm的广场时，就比站在西端向东端观望时知觉到的深度效果强烈得多。除此之外，中世纪的建筑学家们在实践中也是通过使教堂的侧壁向教士的席位方向聚合，以及逐渐缩短廊柱之间的间隔距离等方法，来强化教堂的深度效果的。

还有些建筑设计与此意图刚好是相反的，其目的是为了保持建筑体形状的规则性，并以此来对抗透视变形造成的影响，有些时候是为了缩短建筑体外部与观者间的距离。由贝尼尼（Bernini）设计的罗马圣彼得广场（St. Peter Square）上的呈正方形排列的廊柱，由米开朗琪罗设计的美国国会大厦前面的广场，都是采用了向观者站立的方向聚合的图式设计。根据维特鲁威风格的原则，希腊的建筑中之所以使廊柱的顶端加粗而底端变细，是因为“人的眼睛总是在寻求美，如果我们不能通过使尺寸逐渐加大而弥补视觉对人的欺骗，那就不能满足人们追求愉悦的愿望，因为上细下粗的廊柱形式对观赏者来说是极其笨拙而粗陋的形象。

柏拉图（Plato）曾就雕刻艺术与绘画艺术实践发表过类似的见解。他说：“如果艺术家以真实的比例来塑造他们的雕塑作品，那么，雕像的上半部就会因为比下半部离观者远一些而看上去相对小一些。所以说，我们在创作艺术形象时，总要放弃这样的比例，而采用那种能给人带来美感的比例来进行创作。”在文艺复兴时期，瓦萨里（Vasari）曾说过，“当一座雕塑摆放的位置较高，而且在雕塑的下面又没有足够的空间能让人可以站在较远的地方观看它时，观赏者几乎是站在它的脚下仰视，在这样的情况下，就要在雕像原有的基础上再加高一头到两头的高度”。只有做出了这样的改变，“增加了的高度会由于透视缩短的作用而被抵消。这样，我们看到的比例就显得恰到好处，既不显得太高，也不显得太矮，而且看上去充满了美感”。

阿达伯特·阿密斯（Adalbert Ames）最近也通过实验证明了物理空间（physical space）与心理空间（psychological space）不一致的现象。在他所做的所有实验中，最著名的是这样的（图203）：被试透过一个瞭望孔（o）朝一个房间内观看，他就会看到一个具有标准的长方形形状的房间（e-f-c-d），而实际上这个房间并不

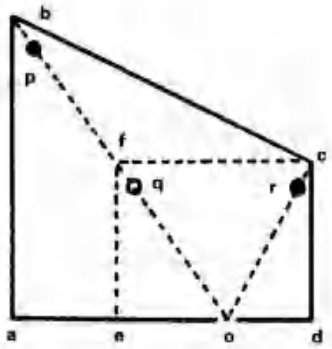


图203

是长方形的，而是像平面a-b-c-d所表示的那个样子。那么设计者通过什么方式来达到这样的不一致呢？他首先做到的一点就是设法使观者得到的视网膜上的图像与规则的立体房间的图像一致起来。为了达到这个目的，就要设法使房间的墙壁、地面、天花板和家具都加以适当的倾斜变形进行处理。这样一来，一个站在p位置的人就会站在q位置，如果把他与另一个站在r位置上的人相比，他就变成了一个矮小的侏儒。即便是一个身高182.88cm的大汉，当他站在p位置上的时候，看上去也会比他年幼的儿子矮得多。假如在这个房间的后墙壁上开两个窗子，这时候出现在左边窗子上的那个人的脸，比出现在右边窗子上的那个人的脸显得小得多。

看起来这个现象真的令人迷惑不解，但是，当我们记住一个道理时，我们的问题就再清楚不过了。这个道理就是，对于一个仅用一只眼睛透过瞭望孔向内观看的人来说，他的视觉经验主要依赖这只眼睛视网膜上的投射图式，这个投射的图式，是依赖于变形房间，还是依赖于长方形的房间，抑或是依赖于这两种情况的照片？这都没有太大分别。如果一个变形的房间，仍然被看做是一个长方形，那么，就无需过多地解释，为什么这个真正的长方形空间仍然会被看做一个长方形，其道理是一样的。因为一个长方形的房间的投射，可以是无数的、多少有些变形的立方体形状的投射图形，在这些图形中，那个最简洁的、最对称的、最规则的图形会被我们的视知觉所接受。阿密斯本人就是运用了这样的例子来揭示：我们所看到的，就是我们所期望看到的。没有人会期望看到一个歪歪扭扭的房间。道理虽然真切，但是又有谁会期望一个父亲看起来比他的儿子还小，或者，当一个人从房间的左侧走到右侧时他的身材就会成比例地缩小呢？这幅图的重点是要说明，如果视觉必须在一个变形的房间中站立着身材正常的人与另一个规则的直角的房间中站立着身材古怪矮小的人之间做出选择的话，那么，我们的视觉当然会选择后者。这时“旧有经验”似乎对两者都派不上用场。

梯度生成深度

当倾斜（obliqueness）被我们感知为是一个垂直于水平的结构（vertical-horizontal framwork）发生了变形的时候，它就会制造出深度感，因为当正面的倾斜被视觉在第三维度上伸展时，图形的张力会减少，简洁性会增大。我们下一步要做的是通过论证倾斜会因其所具有的梯度而创造深度感，进而将倾斜性作为知觉的诸多特性中的一个特殊事例来讨论。当我们把一个倾斜的视觉对象与标准的对等物（图204a）联系在一起看待的时候，我们就会观察到，它在垂直于

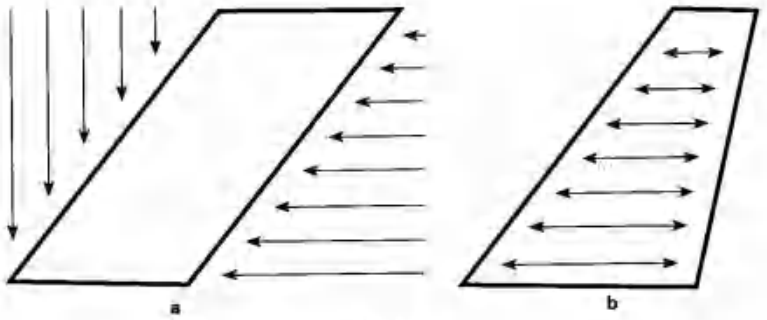


图204

水平方向的距离会逐渐增大或逐渐减少。如果在这里运用聚合性原则的话，如，在中心透视中，一个逐渐增大的梯度，就形成了一个由宽到窄的梯形形状（图204b）。

所谓的梯度，就是某种知觉特性在空间或时间纬度上的逐渐增加或逐渐减少的趋势。詹姆斯·J·吉布森（Jame J.Gibson）是第一个注意到梯度具有产生深度的力量的人。他着重探讨了肌理的梯度，比如，纹理或阴影的密度逐渐改变，肌理就会随着距离而改变的问题，与观者的距离越近，肌理就会显得越粗糙，与观者的距离越远，肌理就会显得越细腻。尽管他已经认识到，在线描人物画中，梯度也会产生深度感，但是他还是会把这些日常生活中经历过的图形的改变称为“魔鬼抽象术”（ghostly adstraction）。既然，他已经认识到梯度创造了绘画深度是因为梯度在物理世界的知觉中也创造了深度，那么他就会相信，最具有写实性的肌理的梯度，所创造的深度感也是最有效的，如一张有很多鹅卵石子的海滩的照片，就最能体现深度感。而事实上，我们往往得到相反的验证。在一张纯粹理性的线描画中，比如一张向内收缩的聚合性棋盘，或者画家瓦萨雷利（Vasarely）的那种高度抽象的构图，往往包含着最有力的深度上的梯度。这是因为，视觉中的梯度是否有效取决于图式的视觉清晰度（visual articulation）。用形状、颜色和运动所表现的梯度越是清晰，深度效果就越明显。物质世界中的现场逼真感，不是一个决定性的变量（variable）。

当一部动画片中出现的小圆面发生膨胀的时候，我们的知觉就必须做出选择：要么保持距离不变而随时接受圆面尺寸大小的变化，要么保持圆面尺寸大小不变，而随时接受距离的改变。在视觉对这些简洁性因素做出衡量的时候，倾向于选择后一种方式。这后一种方式，是将尺寸的投射性梯度转变为距离的投射性梯度。任何知觉特征都具有制造梯度的功能。图205以图示的方法说明了这些功能中的某几种：与垂直-水平结构的距离、物体的大小、间隔的大小。在我们这个例子中，由于这些因素都是向着同一个方向发挥作用的，所以它们起到了相互强化的作用。用这样的方式制造的梯度，是我们把一列电线杆、树、篱笆或石柱看成是向后退去并在深度中聚合的主要原因。

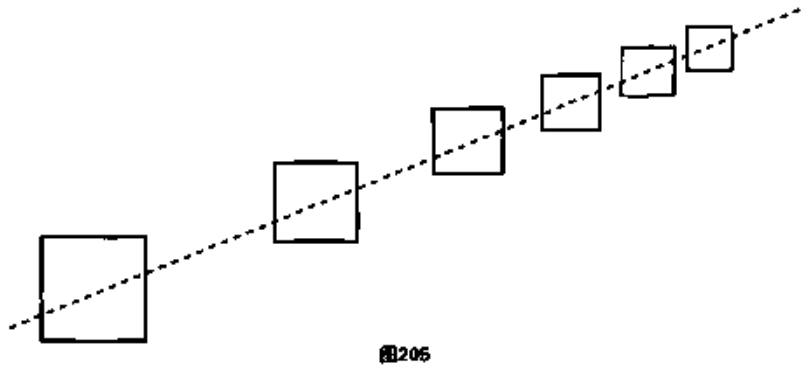


图205

梯度的演变越是有规则，深度效果就越明显。一列大小一致的正方形的纸板制造的梯度是最令人信服的，图205就是以这种方式制造的一个梯度。然而，如果将图中的正方形的形状换成一些大小不规则图形，那么，大小的不同就会给人的知觉带来不便，使人难以识别哪些是因投射引起的尺寸变化，哪些是因物理测量引起的尺寸变化，这种情况不是令梯度不完善就是使梯度受损，还有可能使梯度发生颠倒。（我们可以做个试验，将正方形排成一列，使其物理尺寸增大的速度远远超过其投射尺寸缩小的速度）一个遍布着大小不同的石块的场地，就有可能制造出这样的不完全梯度（partial gradient），而在凡·高的作品（图206）中，那两把椅子表现出来的深度效果是相当明显的，这是因为这两把椅子正是在大小和位置的梯度处理上下了功夫。

由大小构成的梯度，是绘画作品中表现深度的最早的手法之一。孩子们很早就学会了这一点，人物画得越大，它看起来与我们的距离就越近。由尺寸不同形成的梯度，加上与垂直于画面基座的深度相协调的、由高度不同形成的梯度，在绘画者追求空间表现的漫长道路中是大有益处的。

乔治·修拉（George Seurat）有一幅著名的绘画作品《格兰德加特的下午》（An afternoon on the Grande Jatte）。这幅画通过把人物的身体逐渐缩小并分布在整个画面上的方法，来把距离维度组织在一个画面中。那些人物不是按秩序排列的，而是不规则地排列在整个画面的各个位置上。不过，人物所呈现出来的大小，什么样的尺寸都有，以至于形成了一个从前到后的连续的等距规模（scale）。

梯度之所以会制造深度效果，是因为梯度

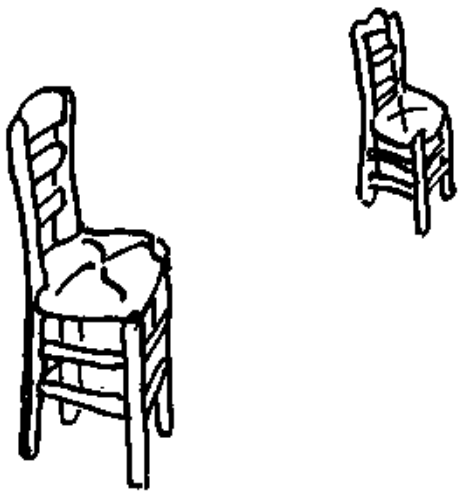


图206

创造了机会，使原本不相等的物体看起来是相等的。如果图205中的梯度可以成功地制作出来，我们就会看到，那是由一些大小相同的正方形，按照同样的间隔排列在一起而构成的梯度。而且，梯度通过制造深度感，使一个倾斜的排列成为基于水平平面上的一个较稳定的排列。这对于我们的视觉简洁性来说是一个呈大的收获。

发生在梯度中的陡度（steepness）决定了我们知觉到的深度的级差变化范围（range）：如果我们要建立同样长的两列正方形排列，第一个正方形与最后一个正方形之间尺寸相差较大的那个排列，会形成一个深度更大的狭长排列。如同我们将要看到的那样，这种有陡度的梯度深受皮拉奈西（Piranesi）等巴洛克时期艺术家的青睐。按照光学原理，这种陡度就可以借助短焦镜头，在照片或电影中获得。当大小按照固定的比率发生变化时，观者就会看到深度也在发生着与此相应的变化。这样，图207a就可以被看做一排呈直线形（straight-line）排列的篱笆围栏。然而，当梯度的变化比率开始改变，距离的增长率也会发生相应的改变。在图207b中，梯度的变化率逐渐趋于平缓，因而在视觉上形成了一个呈弧线形（curved-line）排列的篱笆围栏。（在这里，我们将忽略某些给深度效果带来影响的因素，如木杆的粗细、木杆间的间隔、空间的方向等。）

同样的道理，詹姆斯·J·吉布森已经说过，变化率的突然改变，将会在两个不同倾向的面之间制造一个边界线，而且，一个连续的梯度之间突然出现的缺口，将会在纵深维度产生一个大的裂缝或急速的跳跃。有些画家或摄影家会偏爱那种相当质密的空间连续体，他们力图使空间从前到后没有一处被截断。他们想由此获得一个朝着倾斜方向稳步后退的构图。而另一些人，由于对图形的正面感有较强的要求，就会运用那些大的跳跃的手法，比如在前景和背景中制造一个大的间隔，由此而获得一种由图形与背景构成的简单的二元单位。在传统的肖像画中，达·芬奇的《蒙娜丽莎》（Mona Lisa）就是一个典型的例子。观看这幅画时，我们的视线必须从前景的人物肖像那里，一下子飞跃到远处的风景中。

我们知道，梯度支持“大小的恒常性”原则。如果梯度中存在的断裂过大，那么恒常性就会被打破，因为恒常性不会自行发生，它必须受到视觉要素的刺激才能产生作用。画在远距离的风景中的人物的大小，与画在前景中的人物的大小是不一样的；当我们从高塔或飞机上向下张望，物体绝不会是它们原本的大小。《圣经》上说，“那从海上升起来的一小片云

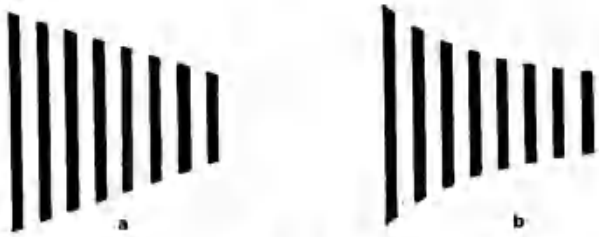


图207

彩，就像人的一只手”。

对大小构成的梯度适用的原则，对其他的知觉要素运动梯度（motion gradient）也一样适用。就像那些正方形之间或电线杆之间的空间间隔会最终消失一样，动画片中的物体的运动也一样会消失，只要这个物体被感知到正在以恒常速度（constant speed）保持匀速运动，他们就迟早会在知觉中消失。运动梯度也会增加我们从汽车里观看到的风景中的深度效果。前景中的建筑物和树木竟相在我们的眼前掠过，其速度远远超过了离我们较远的那些物体，这种外在的速度差别，与这些物体与我们之间的距离有直接的关系。

俯视知觉（aerial perspective）取决于明度梯度、饱和度梯度、清晰度梯度、肌理梯度，甚至在某种程度上还取决于色调梯度。从本质上讲，这种现象是由空气的体积变化引起的，我们就是透过这团空气来观看下面的世界的。然而，俯视知觉在绘画中之所以起作用，并不是因为这样一个事实，即俯视知觉的本质是使远处的物体尽展眼前。相反，俯视知觉在绘画中起作用，是因为这样的远景本质上太深远，而这种深远又是由于俯视知觉制造了知觉梯度造成的。摄影师们都了解，通过摄影机从模糊图像到清晰图像的焦距调节过程，的确可以赋予物体令人信服的立体感，尽管我们的眼睛也有变焦透镜这样的功能，但并不能让我们体验到焦距调节过程。在拍摄人物肖像时，当摄影师把聚焦点放在眼睛处时，头部轮廓必须抬高，但这时，耳朵或者鼻尖就会有轻微的模糊。

并非所有的梯度都可以制造深度感。在伦勃朗的绘画作品中，我们会发现，一束光从接近光源的明度最大的地方到完全黑暗的地方，其整个变化过程，并没有产生像惯常一样明显的深度效果，而只是围成一个像月晕一样向四周扩散的光环。在这种情况下，正面的图式并不能被看做是简洁图形在深度中的投射。对于倾斜构成的梯度，道理也是一样的。在瑞内·马格里特（Rene Magritte）的魔术画《尤科里丁的散步》（Euclidean Promenades）中，一条街道的斜边与一个圆锥形的塔相邻，两者的形状相似，街道的斜边向后退去，向深度聚合，而塔的斜边却没有后退。

图205所示的由大小构成的梯度，会逐渐汇聚成一点，如果这些正方形及正方形的间隔变得越来越小的话，我们的知觉图式也会使我们感到这些正方形终将聚合在一点上。这个聚合点在绘画中可以代替无穷大（infinity），它是中心透视的消失点，其位置几乎处于地平线上。事实上，在由中心透视原则建构起来的绘画世界中，我们这一组正方形只是一个狭窄的部分。

空间的[illegible]

我们先前讨论过的等距透视（isometric perspective），是统一三维绘画空间的最大体系之一。它将绘画中所有的物体都包含在一个由平行线形成的体系中，平行线从画面的一侧进入，以对角线的方式穿过整个画面，在画面的另一侧停止。世界与我们面对的位置并不稳定，像火车一样从我们身边疾驶过去，等距透视恰恰是将这种感觉传达出来。几乎在所有的情况下，图画都

会朝着一个方向对称展开，同时也似乎注定要朝着两个方向无限延伸。它没有中心，只是表现出一段，像一条缎带一样。这种情形与日本的手绘卷轴画很吻合，事实上，日本手绘卷轴画在水平维度的广角景象中是没有边界的，因而涵盖不了中心透视法绘制的视觉世界。

在等距透视中，的确存在一些令人费解的自相矛盾之处。由于等距透视的倾斜性，物体会向纵深度移动，但同时，由于大小在整个图中保持不变，等距透视的距离会保持不变。尽管这个世界是倾斜的，但它似乎从来都没有真正地离开过绘画正面的平面——这是一种使风格与绘画表面吻合的特性，但这对于那种不受拘束的空间无限性趋势是一种限制。

进而，在一个等距透视构成的画面中，所有的物体都呈现出从同一个面观察而得到的效果。当世界以平行确定自己的视觉图式时，这一点就成了有用的资源。日本画家们就是利用了等距透视的方法，通过一种自上而下的绘画视角，向我们展现了日本那种井然有致的居室安排风格。对于艺术家来说，这却是一种障碍，因为在他们的世界里，所有的物体都以不同的方向占据了三个空间，所以艺术家需要各种不同的视角。

图208是一幅复制草图，源于大约公元1000年时的德国银质浮雕。在作品表现的世界中，等距平行法已完全杜绝使用。福音传道者马太的侧面像出现在画面的正面，周围围绕着各种家具和建筑等单位，每一个单位都有着其自身的透视再现体系，如正面的塔、朝着各个方向倾斜的屋顶、脚凳、座位、诵经台，这些视觉单位从不同的角度相互穿插在一起。画面中所有的要素都有



图208

着各自独立的空间系统，其中大部分要素具有对称性，但是，整个画面的空间统一性却被放弃了。如果这个效果还够不上混乱的话，那是因为运用了一些相互冲突的要素，使整个画面显出了精致的平衡感。由此，我们会禁不住想起立体主义构图来。但是，20世纪之初的艺术培植起来的对冲突、矛盾和相互干扰的享受，在文艺复兴之前是并不存在的。相反，在图208的例子中我们所面临的问题就如同一场争战，在人们已经发现了空间统一感受制于简洁律，并正在试图从更高的复杂性中寻找新的统一感的时候，这样的争战就接踵而至了。

当人们发现，在14世纪和15世纪的欧洲绘画中，聚合性空间的表现早已运用了分组的组织法，这时候，人们确实感到着迷。在由等距透视向非等距透视发生转变的过程中，地板或天花板的聚合效果在最初是通过平行线的对称排列，并以中心垂直线为准向中间汇聚的方式来表现的。（图209）最早提到这一原理的是在欧几里得的

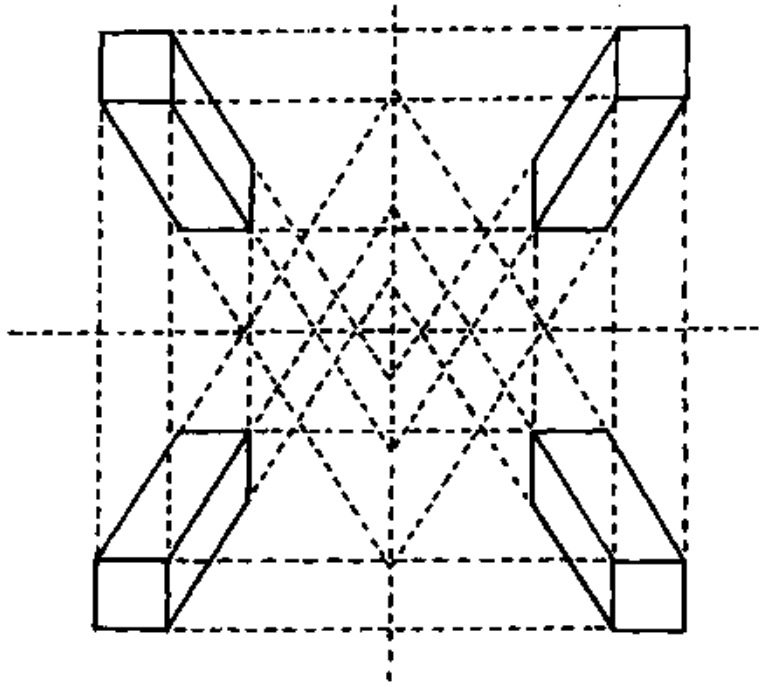


图209

光学中，文艺复兴时期的艺术家们从庞贝城的壁画珍品中了解了这一原理的制作程序，并在切尼诺·切尼尼（Cennino Cennini）有关绘画技巧的论文集中把它描述出来："要把整个的建筑置于这样的统一体系中：你在建筑体的顶端安置的嵌线，从与它相邻的屋顶的边那里就要向下倾斜；而建筑体中间的那条嵌线，即建筑物正面的中心部嵌条，到达中间时就要向上挑起，而且还要保持均匀平缓；在建筑体底部的那条嵌线，必须向下倾斜，与顶部那条向上倾斜的嵌线刚好呈相反的方向发生倾斜。" 后来这个系统进一步分化，各条边形成了一个扇面形，在透视的消失点（Vanishing point）处聚合，而聚合是否准确，则取决于是用直尺测量后绘制，还是用手工凭直觉绘制。这些边缘线方向的逐渐变化，使得房间的天花板与地面统一在一个空间里。然而，在每个直角平面上，都会有各自不同的终止点，之所以这样做，是为了避免透视缩短效果带来的影响，这些面拥有一个共同的焦点，就很容易引起透视缩短的视觉效果。

凭直觉所做的空间统一性的探索，最终以中心透视原则，在适用于局部的建筑体系的支持下，找到了它的几何学的规范体系。而中心透视法首先出现在意大利，这在人类历史上也是首次问世的。意大利的艺术家和建筑学家阿尔伯提（Alberti）、布鲁内莱斯基（Brunelleschi）、彼埃罗·德拉·弗朗切斯卡（Piero della Francesca）都曾使用过中心透视法。

中心透视的两个顶峰

要认识中心透视的视觉特点，重要的是要了解，中心透视是在人类历史上的同一时期和同一地点被发现的。然而，再现绘画空间的更基本的方法，那种二维空间的“埃及人”的方法和等距透视法，同样出现在人类视觉概念发展阶段的初期，却分别发生在世界的各个不同的地区。中心透视法使得视觉对象的正常形状发生了如此严重而复杂的变形，以至于它成为人类长期探索绘画再现的终极结果，并且能对所有不同文化的需求做出一个回应。荒谬的是，由于中心透视法是再现光学空间的最具写实性的方法，它本应因此被认为是只有少数人才摆弄得了的深奥神秘的精细活儿，但中心透视法却同时成为再现所有人的视觉经验的最自然的方法。

中心透视法这一自相矛盾的本质，其本身就向我们证明了它在视觉历史发展中所达到的两种截然不同的顶峰。一方面，就如我所说过的，它是长期以来人类探索绘画空间整合的终极结果。在此方面，对聚合原则的探索纯粹是绘画内部的事情，主要是艺术家用以表现那种优雅的简洁性的。中心透视是一种几何性质的构架，其中包括表现立体对象的各种形状和空间位置的原则。

另一方面，也是主要的一方面，中心透视是一种机械性的游戏，它是以最简洁的最合乎逻辑的原则，以垂直线将整个绘画构图中的物体组织起来，使画面成为一个不需要参考现实形象，不需要使用真实物理世界物体的性质就可以呈现的一个视觉整体。当然，事实上，这样无需参考现实，无需发挥物理对象特性的独立存在的画面并不存在。中心透视，作为描述物体准确的物理性质的方法，只能客观地体现物理性质的某些方面。这个方法起源于文艺复兴时期人们对奇妙的感觉世界的兴趣，后逐渐走出了一条独特的道路。在这条道路上，人们进行了无数次的实验，试图制定一套科学的标准，以便将物理对象准确与真实地表现出来。这种欧洲式的思维趋向，使人们由此萌生了一个愿望，那就是去发现一种描绘视觉对象的客观基础，而这个方法要独立于艺术家用他们个人的双眼和双手时所惯于表现的那种视觉特性。

艺术家们机械地复制客观现实的这场奋斗，在阿尔伯提1435年发表的有关绘画的论文中找到了理论根据，阿尔伯提将这种机械复制描述为视觉金字塔（visual pyramid）。观者的眼睛与观者所看到的视觉对象之间的光学关系，可以用一个直线的系统表现出来，其中，物体正面的每一个点都可发出一条延长线，而这些延长线最终都可以汇聚在观者的眼睛里。用这样的方法描绘物体的最终结果就是出现一个金字塔形或一个圆锥形，金字塔或圆锥体的顶点就是眼睛所在的那个点。如果这个光线的金字塔，与垂直于观者视线的另一个玻璃片相交，那么，在玻璃片上就会出现视觉对象的投射图像，这时，如果从观者的视角将玻璃片上出现的物体轮廓线描下来，就准确地复制了这个视觉对象。

如果将这个方法应用于地理环境极其简单的环境，如一个教堂的内部，最终的图像就会与通过中心透视得到的图像大体一致。然而，这个图像的生成，并没有借助任何几何构架，只要用最

简单的方法，像摄影机一样将所看到的物体的轮廓描绘在纸上，任何人都可以得到一幅中心透视法的图画了。这幅图画里，所有檐口、拱顶、地面和天花板等物体的聚合线，都将汇聚在终止点上。不过，这种机械的投射法，决不仅限于对几何立体物的描绘，无论是什么样的物体，都可以把它们的轮廓线描绘出，因此，用中心透视法，可以从人体的复杂的透视缩短图形中得到一个正确的投射图形。

图210就是阿尔伯里希·丢勒（Albrecht Durer）设计并使用的一种装置，他曾在有关绘画中的测量问题的论文中提到这个装置。使用这个装置时，艺术家只要用一只眼睛透过这个孔张望，就保证可以得到那个坐着的人的身体轮廓线，全部的景物都是从固定的点看上去形成的。这个最早的装置在绘画方面实际上派不上多大的用途，但是它作为摄影机镜头前的遮蔽物的应用却广为人知。针孔照相机似乎是达·芬奇的发明，后来在其原有的基础上又添加了几个镜头和一个反光镜，艺术家可以透过这个孔观看到物体在水平基底上的镜像。有明显的证据表明，一些画家，如维米尔（Vermeer）就是使用这种方法绘画的，到了现代，也有一些画家仍然在使用这种方法。当然，这个技术发展的最高成就是摄影



图210

技术，借助摄影技术，不用任何的人工辅助就可以把物体的形象记录下来。

这个方法以其最初级的形式，将物体的外部形象忠实地复制在一个透明的表面上，当然，在任何进步的文化中这个方法都是可以接受的。如果我们除了上述的证据，就再也没有其他的方法，如将手的轮廓线直接誊在画纸上，或像古老的澳大利亚土著人的艺术品或其他早期艺术品，可以用来证明这个技术对绘画的作用的话，那么，我们只能说那些古老的艺术对这样技术性的绘画的准确性还没有需求。

中心透视法的发明，预示着在西方思想的发展进程中的一个危险时刻的来临。这一新发现标志着，人们对科学的偏好，同时也意味着机械复制和几何构架将取代创造性意象的趋势。威廉·埃文斯（William Ivins）指出，中心透视法恰恰是在木刻作品首次在欧洲被印刷出来的时候被发明的，这绝不是一个偶合。木刻为欧洲人的机械复制建立了一个全新的原则。艺术中的意象尽管不断受到机械复制的诱惑，但仍然作为一种人类精神的产物存留下来，这是最令欧洲艺术家和欧洲艺术家所拥有的观众感到荣耀的。即使是在照相技术刚刚发明的时代，使机器派得上用场的仍然是艺术家丰富的想象力，是他们创造了想象力，而不是机器本身的使用创造了想象力。尽管这样说，但在现实中，自文艺复兴以来，机械复制的忠实性就一直对欧洲艺术构成一种诱惑，特别是对于大众消费的最普通的标准而言，机械复制一直魅力不减。随着一场工业革命的爆发，作为一种艺术理想的“幻象”这个古老的说法，对于大众品味来说简直成了一种威胁。

非理想透视

尽管按中心透视法规则绘制出的作品，与通过眼睛的晶体和摄影机的镜头所得到的机械投射图像有着极其相像的地方，但是，这两者之间却有着相当显著的差异。即使用一种更加写实的空间再现的方式，中心透视法的原则还是照样适用，而且，用这种方法，任何视觉意象的特征都没有受到歪曲，除非附加了某种表现深度的特殊要求。用这种最古老的、最简洁的单点透视法（one-point perspective），在可能的情况下，都是将物体正面摆放在绘画者的面前。那些相互垂直的形状受到聚合性透视线的制约，都将在终止点汇合。（图211）另外的两个空间维度（spatial dimensions），都被包括在正面之中，保持原有的形状。在更高的区分水平上，两点透视（two-point perspective）可以通过两组聚合性的边缘线，将一个立体物界定出来。（图212）但是，即使是在这个更加精致的系统中，所有的垂直线都保持着未区分的状态，且与绘画的外框相平行。在一张高大建筑的照片中，我们会看到，建筑体的那些垂直线由原来的平行逐渐发生了变形，变形的过程与引入第三个终止点的过程恰好一致，而这第三个终止点，就是所有的边缘线最终汇聚到一处的地方。

所有形状在任意方向上，都会随着与观者的距离的增大而变得越来越小。而这三个终止点，只不过是用一种几何的简化方式将上述事实表现出来而已。以一个正面的长方形为例，即可说明这个情况。比如，建筑体的正面会随着与观者的距离的增大而变得越来越小。这样一个正面的形

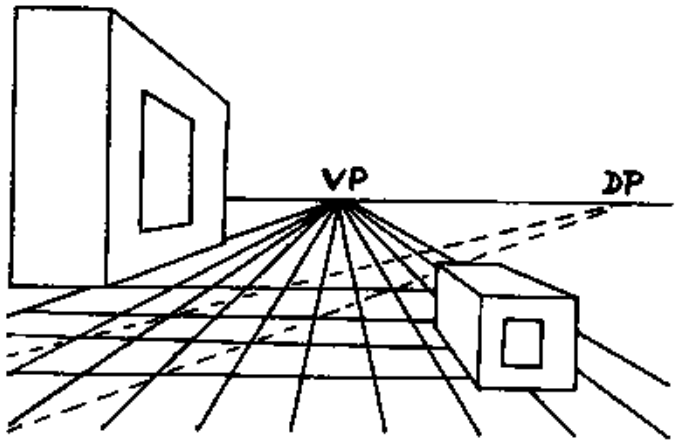


图211

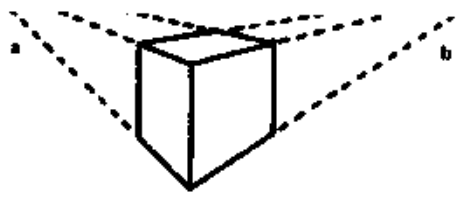


图212

状，在绘画中会以物体原有的形状体现出来。这样我们最终看到的仍然是一个长方形。一个面上的所有区域，都会随着与观者视角距离的增大而逐渐变小，所以，这些缩小的区域，就会以轮廓线凸起的形式呈现出来。事实上这种凸起在一个足够大的广角摄影机拍出的照片中显现得最明显。而艺术家并没有使用这样的方法，原因是，这样的变形不能够翻译成一种视觉上的后退感（recession），反而容易被读解为一种正面形状的扭曲。

中心透视生成的几何构架，与从某特定的点上观看到的物体的投射图形大约是一致的。为了观看到“正确的”画面，观者必须假定自己站在一个相应的位置上，在这个位置上，观者的水平视线与终止点相对。也有可能观者恰好处于一个相对较远的位置上，如在图211中所表示的那样，这个位置与观者的距离等于VP点和DP点之间的距离。事实上，当观者假定站在这个位置上时（如果画面足够大，这是可以表现出来的），他就会发现，深度效果在这里最为明显，同时，物体发生的形状的变形也最小。不过，在现实中，情形就不一样了，在高迪（Guardi）和加纳莱托（Canaletto）的威尼斯风景画前，我们往往会左顾右盼，表现出一副漠不关心的样子，随时都会任意地改变观察角度。性状的恒常性，会多少帮助我们弥补些由左摇右晃带来的变形，中心透视

产生的几何构架就是使形状的比例保持不变的常量（invariant）之一。

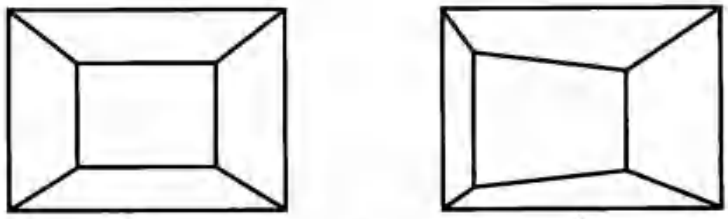
如果我们一直坚持所谓“正确的”观察位置，就会对欣赏一幅艺术作品所需要的知觉带来影响。如果画家将终止点画在画面之外，即便做到了最严格的程度，也不太有可能站在画框的边缘之处，或将视线固定在墙壁上。但是，当透视的焦点放在画框之内，尽管放在一侧（图217），观者的目光还是可以与透视焦点垂直相交。然而，这样做，还是有可能完全错过了这幅画呈现的视觉景象，因为，这幅画的构图，有可能是从观者站在正面的中间时的视角所形成的。这样，平衡感就会遭到破坏。透视焦点，本可以作为侧面的动力，用以增加画面的语言，而这时却只能体现中心位置这一种作用。深度效果就会由此变得相当强烈，以至于使得整个画面看上去像是被挖了一个大弹坑。

[illegible]

知觉恒常性（perceptual Iconstancy）原则使得很多理论家开始假定，当我们环顾物质世界，所看到的物体的大小和距离都是真实的。而事实并不见得如此。一个观察者，在条件允许的情况下，可以从一个相当宽广的距离范围内，正确地观察到物体的大小和形状。但是，这并不意味着，当他真正把近处的物体与远处的物体作比较的时候，他就能够感知到那些物理意义上大小相等的物体实际上也是相等的。这个令人困惑的处境，对于我们来说还是有些重要性的。

我们还应该记得，深度效果取决于二维投射的结构与三维空间中图形的结构之间的关系。如果正面图式具有足够的简洁性，它就会影响对平面感的方向的知觉。假定图213a和图213b是一个舞台从同一个地面上的两个座位观看所得到的轮廓图，那么，从中央座位上看到a时，舞台看上去显得更有平面效果，因为这个图形的投射是对称的，因而显得很像样。而图b是从左侧座位看上去得到的轮廓线，它的投射是非对称性的，只有通过视觉转换才能还原其三维空间的对称性。同样的道理，当我们从入口处观看一个教堂，就会看到一个对称性的图式，而这个图式使深度效果大大减少。

还有一点，很多的实验研究显示，观察者的心理状态会对他所看到的深度效果产生强烈的影响。当实验者要求被试专注于物体呈现“真正的样子”的视觉情景，以使被试能够区分物体“看起来”的样子，或者用相反的程序，使实验的视觉情



a　　b

图213

境呈现为正面的平面图形，就像是看一张平面的绘画那样时，研究者发现，被试所处的心理状态不同，他们所强调的空间特征也会不同；同样，被试受到某种心理状态的影响，会将某些空间特征忽略。一个正在接受透视法素描训练的艺术科的学生，他感到在画出一排排建筑物的投射时，比画"街上的人"轻松得多。心理学家罗伯特·萧勒士（Robert Thouless）发现，这个学生来自于印度，对透视性绘画再现比较陌生，在他的眼中，那些倾斜的物体要比在那些欧洲学生的眼中看起来更加接近物体的"真实的"大小和形状。

现在我们知道了物体与观者的距离与物体呈现出来的大小是密切相关的。对着一个黑色的点凝视一段时间，就会产生一个白色的视觉后像（afterimage），这个白色的视觉后像可以被投射在房间的各个位置上。我们会注意到，如果这个白色的后像投射在附近的一件家具上，看上去就会显得小一些，如果投射在位置较远的天花板上，看上去就会显得大一些（艾默法则）。如果一个人凝视一幅深度效果很明显的绘画作品，然后再把视觉后像投射在较远或较近的区域上，这时候，就会发生同样的情况。我们由此可以总结出，物体的大小和形状是相互制约的。如果两个形状的客观大小是相等的，那么，放在较远处的那个物体在我们的感觉中会显得较大。如果两个形状的客观大小是不相等的，要使它们看上去大小相同，就必须将它们放在一个感觉上距离不相同的位置上。

聚合性从来都不能将线条真正平直地伸展开来。当我们观看一个城市街道的狭窄通道时，就会看到无数条平行线向纵深延展，但是同时我们也看到了线条的聚合性。与我们距离较近的建筑，比与我们距离较远的建筑，在距离梯度上看起来要大一些，但我们也会感到，这两种情况下，它们实际上是一样大的。也许我们有机会站在文艺复兴时期的绘画作品前：前景中的人物看起来比背景中的人物要大一些，但是我们仍然感知到它们实际上是一样大的。这个矛盾确实让人有些费解，这并不是因为在"观看是一回事，而知道又是另外一回事"之间所产生的差别。这是真正的视觉悖论（visual paradox）：那些物体，看起来相似与看起来不相似，是在同一时刻里发生的事。

只要我们运用欧几里得的空间定律，我们就会感到视觉环境似是而非，迷惑难解。长期以来，我们都习惯了将世界看成是无限大的立体物，其空间具有同质性，物体及物体之间的关系不会随着整体位置的改变而改变。现在让我们想象一下，如果这个立体物的一面缩减成一个点那样的大小，结果就形成了一个无限大的金字塔形。（应该理解到，我所讨论的不是金字塔形的内部空间，它被包含在我们用理性推想出来的惯常的"立体"世界中）这个世界是不具备非欧几里得定理属性的。所有普遍适用的几何概念都成立，只不过它们仅仅适用于某些令人吃惊的不同的现象中。从侧面发散出来的所有的平行线，都会聚合在某一点上，到达这一点之后，又向所有的方向发散开来而同时又保持着平行的关系。如果它们与顶点的距离同它们的大小是成比例变化的，那么，这些大小不同的物体仍然会看上去大小相等。一个物体如果向着顶点移动，那么，这个物体看起来就会缩小，而它实际的大小却并没

有发生变化；一个物体如果向着顶点移动，那么，这个物体就会减慢速度，而实际上它的速度保持不变。同理，如果一个物体改变了它在空间里的方向，那么，这个物体的形状就会发生改变，但是，却仍然保持着与原来一样的大小。

当我们认识到，大小、形状和速度等，都要放在与它所处的空间结构的关系中去感知，那么，所有这些令人发疯的自相矛盾的情境就会得到一个解决。在欧几里得定律的空间里，长短不一的线，看起来也是相同的。（图214）而在金字塔空间里，大小梯度中的各个不相等的元素，被认为是相等的。控制这个异向性空间（anisotropic space）的规则，比控制欧几里得空间的规则要相对简单。尽管这个规则很简单，但是却具有足够的兼容性，以至于一台计算机可以借助这个规则，绘制出任何一件立体物从任何一个角度观察到的中心透视图来，而这个复杂的过程，仅仅按照简单的聚合线原理，就可以完成对所得到的信息的数据处理。

人类的视觉就是这样被呈现在一个金字塔的空间里，这其中有一个事实，那就是，在知觉中，聚合性投射（convergent projection）只能使视觉空间的一部分得到伸展。也就是说，我们在看到深度效果的同时，也看到了图像的聚合性。而且，发生在这个聚合性的视觉世界中的知觉现象，是经过了我们的视觉神经系统的处理的，处理过程以电脑般的效率针对空间结构的框架（spatial framework）进行。詹姆斯·吉伯森已经中肯地向我们说明了他的观点，他说："在知觉中保持恒常的，是比例（scale），而不是大小。"然而比例的本质是由空间结构框架决定的。

在知觉中存在着一个所谓的"牛顿绿洲"。在一个正面的平面之内，空间大约符合欧几里得定律，将这个平面置于离观者几米之外的位置上，大小和形状看上去是没有变化的。正是从这个区域上，我们的视觉推理才真正得到确认。得到确认的时刻就是我们的知觉进行最初级的视觉区分的时候，这时，每个位置都会具备各自独立的大小、形状、速度视觉特征。即便是在一个更加清晰的金字塔形的视觉世界里，我们感知与结构框架相关的各种关系的方式也是相当直接的，以至于那些单纯的观者甚至不可能意识到他们自己是"在透视中观看"。因为，"在透视中观看"意味着将异质性的（inhomogeneous）视觉世界看成是扭曲了的同质性（homogeneous）视觉世界，在同质性视觉世界中表现出来的深度效果，与从正面看一个被扭曲的物体的正面一样，

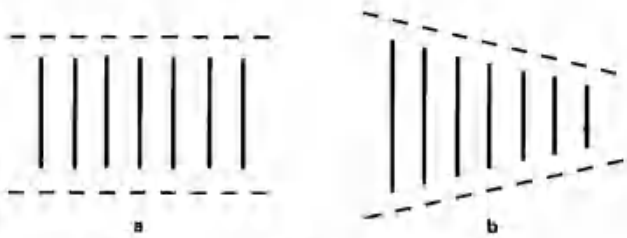


图214

都是偏离于物体真实的形状的。

或许，我们如果将中心透视的聚合性的空间看做一种埃德温·罗什（Edwin Rausch）所说的“光学幻象”（optical illusion），那就容易理解空间结构对于视觉对象产生的知觉影响了。埃德温·罗什认为，“光学幻象”是由同质性空间系统引起的变形。即便是在一个平面中，我们也几乎不可能发现，图215中的两条垂直线的长度是相等的。图中呈现的就是所谓的“庞索幻象”（Panzo illusion）。图中那两条线之所以看起来是不相等的，是因为我们的视觉并没能成功进入图像的视觉空间所制造的变形中。所谓成功进入，指的是我们置身于中心透视的景象中时所感到的视觉体验，只有进入这样的视觉空间，我们才能充分体会到这些图形在不相等的同时，也是相等的。

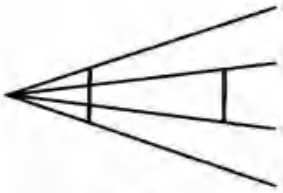


图215

以上，我们只是单方面地描述了中心透视的视觉动力问题，而且，我们所谈论的中心透视的视觉动力，是空间结构框架对于某特定视觉对象产生的影响。但是，所谓的空间结构框架只不过相当于这些视觉对象的一个星象图（constellation）而已，而我们要面对的是这个框架中的物体与物体之间的交互作用。我们仅仅通过对单一物体的分析.就可以对它产生的决定性的影响有所了解。如果图216显示的不等边四边形被摆放在一个空白的平面展示出来，就会被感知为一个放在背景上的长方形的俯视图像。在这样的情况下，这个长方形受到地平线的限制而自发地呈现出一种缩小的效果，这种缩小的效果帮助我们的视觉建立了一个空间环境。在环境这样的无限性（infinity）当中，我们的知觉就具有一种倾向，即在空旷的环境中，与这个形状直接相关的最简洁图形，最先被我们的知觉感知到。我们的视觉中发生这样的过程，完全要归功于知觉最简原则。总之，在当前的视觉空间里，我们会看到，不同方向上的终止点界定出一个不等边四边形，或者，我们会看到，一个向上倾斜的正方形，其边缘线聚合在水平方向的终止点上，如此等等，只有这样的图形才符合图形的最简原则。

当整体图形（setting）的空间结构框架与空间框架中的视觉对象（object）相互冲突，就会发生一场有趣的视觉争战。这场争战有三种可能的解决方式：（1）图形（setting）保持不变，视觉对象（object）以变形的方式服从于整个图形；（2）视觉对象保持不变，而图形的空间结构发生扭曲；（3）整体图形与视觉对象都不发生变化，而图像（image）分离成不同的独立的空间

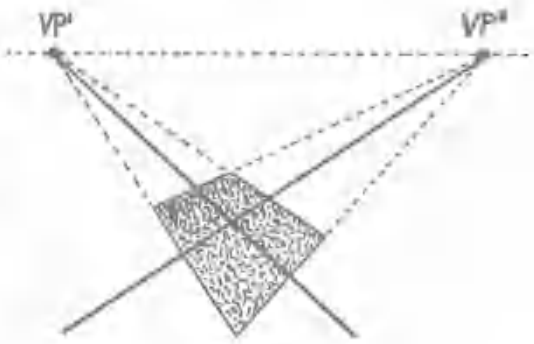


图216

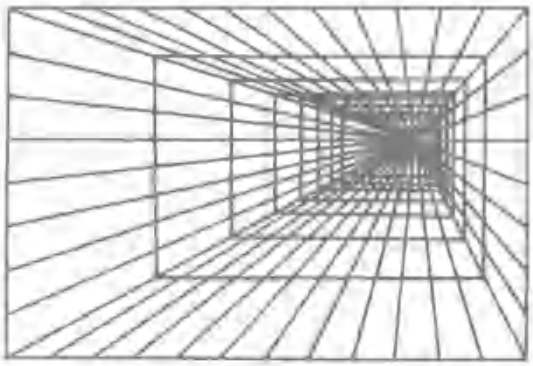


图217

系统。在阿密斯的房间实验中，图形征服了图形的大小而被视觉直接接受。在本章后面的部分，我们会举出几个更加复杂的例子来讨论。

压缩感（compression）是金字塔空间的动力效果中最主要的一种。由于后退的形状引起的变形只能得到一部分的补偿，所以，在第三个维度上，所有的物体看起来都是被压缩的。这种体验特别强烈，因为压缩感并不是一个已经成立的状态，而是一个正在发展着的事实。在一个图形的外围上，如图217，图形中线条与线条之间的间隔被描述得很大，间隔的距离递减的速度较慢，空间缓慢地后退而逐渐缩减到最小。随着我们的视觉逐渐靠近中心，线条之间间隔的递减速度也就越快，那些相邻的线以越来越快的速度向纵深发展，直到延伸到最深的地方，图形被压缩到了不能再压缩的程度。随着空间被一个阶段一个阶段地呈现，压缩效果也随之呈现出来，那些现代艺术家们就是喜欢使用这种效果，使画面具有一种令人兴奋的视觉体验。在巴洛克风格的建筑艺术中，甚至是在表现建筑的狭长的街景深度时，也都使用了这种戏剧化的程序。

在皮拉尼斯（Piranesi）的蚀刻版画中，罗马街道的建筑物所呈现出来的宽阔的正面形象，都会逐渐收拢，汇合在空间深处的焦点上，在最终汇合的地方，达到视觉的高潮，产生惊心动魄的视觉效果。在现代艺术家中，凡·高很喜欢使用强烈的聚合效果。还有一个例子，是亨利·摩尔的绘画作品（图218），这幅画表现的是防空地道中的两排入睡者的静止景象，由于使用了透视压缩法，视觉效果便出现了一种适合表现一个防空袭地道的戏剧性场面。还有一些现代艺术家，他们尽量避免使用从纵深度中进行压缩的方法。塞尚也很少使用这个方法，即便是到了这样的压缩线条非使用不可的时候，他也常常会通过把它们的方向改为水平或垂直的方法来冲淡它们的效果。

奥森·威尔斯（Orson Welles）导演的电影，以他戏剧性地使用了大量的短焦镜头而著名。并不是镜头修正了透视关系，而是镜头所具有的明显的弧度，将较短距离之内的空间中的较大的视野都包含在里面，才产生了这样的视觉效果。有了这样的视觉效果，就产生了前景和背景之间的斜度梯度（steepness gradient）。这是一种巴洛克式的张力，结果，随着与镜头距离的增大与缩小，视觉特征也会相应地缩小和膨胀。

表现空间的象征性

在儿童画或埃及人绘画作品中出现的那种最早的、二维的空间再现方法，使得绘画像一个垂直的墙壁一样，展现在观者的面前，绘画的全部内容都一览无余地暴露在观者面前，但同时也将



图218

所有的内容藏匿于绘画的形式之下。这时绘画作品表现的是一个自成一体的、封闭的世界。绘画表现的另一种方式是等距中心透视。等距中心透视将空间拓展到第三个维度，这个空间仍然是自成一体的，但是，发生在空间中的强烈的侧面运动（lateral movement）却是发生在画面正面之外的领域中。

通过中心透视法，使画面与观者的关系发生改变。中心结构线是一组由画面空间的透视焦点展开的放射性的线条系统，这个线条系统向前展开的趋势将画面的平面穿透，抵制了画面平面感的形成。画面呈现出的一种强烈的光学构图制造了一种真实的幻象，即在观看的一刻，观者即置身于这个放射性的空间通道之中。尽管如此，即使是最普通的一幅以中心透视法绘制的画面，也能使绘画空间描述的事件与观者建立起一种相当直接的内在联系。这个画面的中心透视景象，并不是垂直地或倾斜地面对观者，而是像花朵一样展现在观者的面前，并逐步将观者吞没在空间之内。有时，中心透视也会呈现出对称的空间图形，使画面的中心轴与观者的视线恰好吻合。

一旦观者清晰地意识到了这样的空间体验，绘画所表现的视觉空间就会呈现出来。而透视所导致的变形并不是由绘画空间本身的内在的视觉力所

导致的。它们仅仅是将所观看到的世界用一种视觉的方式表达出来。几何性的光学构图决定了观者的视角，并将这个视角所观看的图像再现出来。

当我们的讨论进行到这个程度时，大概就可以对中心透视达成一个共识了，中心透视是文艺复兴时期个人主义的一个表征。中心透视图像所表现的世界，正是个体观察者观看世界时所得到的视角。观者通过这样的视角，使空间绘画概念中的区分达到一个新的水平。然而，我们观察到，在现实中，观者还是与绘画所预示的空间保持着相当独立的关系。在一定的范围内，观者可以将视角自由地挪开，或在画面上前后移动。他所看到的世界，既是一个被画面涵盖的世界，又是一个独立于画面的世界——这正是我在前面所讨论过的矛盾世界，它与观者是分离的，只向着透视中心聚合。终止点所表达的，不仅是一个理想的观者观看画面时与画面之间的距离，它还是而且主要是这幅绘画作品所描述的金字塔形空间的顶点。达·芬奇曾写道："透视在两个方向上描绘了金字塔形的空间，其中的一个空间，顶点是在观者的眼睛里，而基底在遥远的天际；另一个空间，基底在观者的眼睛里，而顶点在遥远的天际。"

从焦点区域的象征意义上讲，这样一个有透视焦点的空间，与人类存在的等级概念恰好相符。这种等级次序与东方的"道"和"禅"的思想有相当大的差异，"道"和"禅"的思想在中国绘画和日本绘画中，以散点透视所描绘的连续空间表现出来。

在西方，除了使用中心透视法以外，中世纪的祭坛装饰艺术通过将主题对象按等级次序安排在画面中，来表现一种宗教的等级关系。画面中的中心人物画得很大，而且居于画面的中心，而次一级的人物则被画得较小。也可以使用聚合性的透视手法来达到同样的目的。在达·芬奇的《最后的晚餐》（图219）中，耶稣这个形象处于构图的中心位置，这个中心同时也是终止点的位置。正面的桌子和背景中的墙，使得中心人物看上去有一种崇高感和稳定感，他身体侧面的墙壁和天花板在展开的过程中呈现出向后退去的趋势。整个大厅的所有的形状和边缘线，像一束光一样从中心散射出去；与此形成鲜明对照的是整个画面，画面向着中心聚拢，而达成一种整体的和谐。在作品中，深度效果有所减少，整个构图的对称性增加了画面中的庄严感。

埃尔文·潘诺夫斯基（Erwin Panofsky）引用了建筑师帕拉迪奥（palladio）所说的话，终止点应该放在中心，以便使画面达到一种庄严的效果。视野在不同风格中变化，透视的使用也随之发生变化。图217以图示的方式表现了一种偏离画面中心的聚焦方式。在图中，终止点与画面中心之间的距离产生了视觉的张力。图形的不对称性造成了一种更强烈的深度效果。达·芬奇用自己的方法创造了一个视觉世界，他在整体和谐

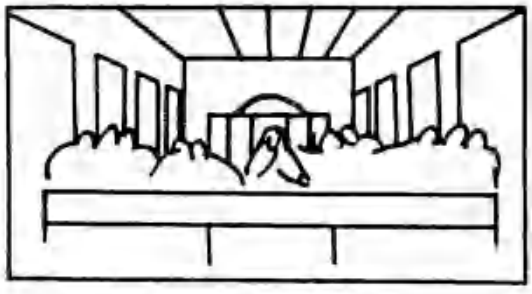


图219

的原则之下，使每件物体的细节都被刻画到最精微的程度，尽管如此，我们还是看到了表现在绘画的正面上的那个倾斜的空间体系。透过绘画，达·芬奇表现了一种绘画任务与哲学任务的统一，在这样的构图中，他的绘画所表现的生命世界，都具有自己特殊的需要、愿望和价值。画面上所有这些各不相同的元素，都站出来挑战着画面的整体律，同时也反过来受到整体律的挑战。

那么，这些相互矛盾的方式，又是如何被组织在一个整体当中，从而取得相互平衡的呢？图217表现了图形自身的透视体系是如何达到这样的平衡的，在图中，左侧压缩的部分占据了较小的位置，而右侧较疏松的部分占据的面积虽大，但张力却相对较小。这两者之间相互补偿，说明有了这样的结构，张力与其相应的区域在画面上是保持一致的。

基于这样一个偏离透视中心焦点的绘画构图的主题，我们可以说是针对一种更加复杂的原则进行一次探索，这个更加复杂的原则，允许在画面上出现的构图方式之间相互冲突。这样一来，统一感与和谐感的价值大大提升了。戏剧性的冲突也被引入了对现实形象的刻画中。显然，这样一个概念，既不符合道家哲学思想，也不符合中世纪的教会所遵循的宗教信条，却十分符合西方思想发展史上的某个特殊阶段，即作为个体的人，站在上帝与自然的对立面，开始无视于一切权威，并向所有的权威强烈地提出个人权利的阶段。这种令人兴奋的不和谐音响，常常被我们认为是现代艺术的主旋律，实际上，这个主旋律回响在更早的时期。

绘画的图式有两个中心，即帆布画面的中心和透视中的视觉中心，加上绘画的内容，构成了第三个中心。丁托莱托（Tintoretto）创作的《最后的晚餐》（The Last Supper）（图220），比达·芬奇的同名画晚出现了60年，图中，房间的中心是由桌子、地板和天花板的线条所确定的，位于房间的右上角。然而，这幅画所描述的故事的中心人物，却是耶稣（头戴光环者）。这种偏离透视中心的空间的出现，预示着宇宙的法则已经失去了其绝对的有效性。在这样的情况下，它只能作为具有同等作用的多种存在方式中的一种方式出现。尽管我们的眼睛看到的各种事物都向它“倾斜”，但在这个框架内发生的一切刻画行为，都有着自己的中心和标准，这个中心和标准是不受整体的任何牵连与制约的。这样，个别的行为与那个处于统治地位的权威就处在了一个同等的位置上，并与其享有了同样的权利。事实上，就地平线以下的区域看，耶稣的形象仍然占据着整个构图的中心。这样，通过人物中心对宇宙中心的取代，使人在这个空间中获得了一个绝对有效的位置——这个转变正是一个极其典型的例子，它反映了这个时代对精神位置的理解。在丁托莱托和与他同时代的其他的艺术家的创作中，也出现了这种反映人和宇宙在三维空间中互动关系的作品。

透视与矛盾

中心透视包含了一对重要的矛盾。矛盾的一方面是中心透视表现了一个中心性的世界。这个世界的透视焦点是画面上的一个真实的中心点，观者用他们的手指就可以指出来。另一方面是，



图220

在二维的视觉世界中，二维空间中发生的完全投射图形，其中心正好位于画面的中心。随着深度的增加，这个中心逐渐向纵深度聚合，在一个保持百分之百一致性的完全伸展的空间里，这个点位于无限远的位置上。

所以，在一个真实的绘画构图中，观者对于焦点的感知是模糊的。画家用直尺测量出来的空间框架的看得见的中心，同时也是透视的终止点，这个终止点在概念上位于无限远的位置上。无论是二维空间，还是等距透视，都没有清晰地面对空间的边界问题。这两种情况都暗示着，空间以其显而易见的具体性，向无限远延伸。由于引进中心透视法，艺术家们首次对自然的无限性做出了陈述。中心透视的出现，与尼古拉斯·库萨纳斯（Nicolas Cusanus）和乔达诺·布鲁诺（Giordano Bruno）提出的现代哲学问题发生在同一个时代，这绝非偶然。

中心性（centrality）与无限性（infinity），自远古时代起，就是一对矛盾的主题。首先，在亚里士多德（Aristotel）学派的概念里，一个中心性的世界，需要一个无限的同心圆体系。而另一方面，原子论派哲学家德谟克利特（Democritus）和伊壁鸠鲁（Epicurus）所说的无限性世界却排除了这个中心存在的可能性。他们的追随者卢克莱修（Lucretius）写道："宇宙中，环绕在我们身边前后、上下、左右各个方向上的空间都是没有界限的，尽管我可以将这种无限性表达出来，但是，事实胜于雄辩，自然之深奥神秘难解，这本身就是对自身最好的说明。""并非只有上帝才是无限的"，这是中世纪的哲学家所持有的观点，而且，"世界也是无限的"，这也是文艺复兴时期的思想。库萨纳斯试图将上帝与宇宙描述为一个无限的球体，以此在中心性与无限性之间找出一个折中点，在这个同时具有中心性与无限性球体中，到处都是边界，到处都是中心，同时，这个边界与中心到处都不存在。在中心透视中，这两种宇宙观之

间的不稳定的关系是完全可以看得出的。艺术家们试图回避把终止点讲清楚，以此来隐藏这两种宇宙观之间的冲突。表现在画面上就是，在聚合方向上的垂直相交的线条与形状，将空间中的位置暗示出来，而真正聚合的地方，却往往笼罩在一片阴云之中。只有在巴洛克时期的天庭绘画与风景画中，我们才能看到一个开阔的、走向无限的景象。

最后，我们应该看到，中心透视所描绘的空间，是一个朝着特定终止点展开的连贯的体系。因此，中心透视将一个传统上无时间感、无变形的空间，转变成一个即时正在发生的空间，这是一个有方向性的一连串事件的排列组合。宇宙的存在被重新定义为一个发生的过程。中心透视同样是以这个方式，不但预示着西方对人与自然观念的基本的发展，同时也促成了这个发展。

与规则断裂

艺术家之所以对中心透视怀有持久的兴趣，主要有以下三个原因：中心透视可以对物理空间做出最真实的描绘；中心透视使得绘画的构图图式（compositional pattern）丰富而详尽；聚合性空间概念本身就能将其自身所特有的表现方式的特征揭示出来。

至于绘画的构图图式，我们有必要指出，早期绘画艺术所表现的二维空间，基本上表现的是一个水平与垂直的空间框架，这个框架与画面的正面平行，画面的张力最小。（图221a）等距透视是在二维空间的基础协调关系上，覆盖一组或两组平行线，平行线与基础协调关系呈倾斜的态势。（图221b）最后，中心透视以一组聚合性的散射性线条将画面正面的水平线与垂直线覆盖起来，生成一个局部的中心（local center），并使各种角的关系全方位地展现出来。（图221c）

在15世纪创造出二维系统的艺术家的头脑中，中心透视的真实效果是最重要的。然而，我们还应该注意到，艺术家在最初就似乎很愿意从规则中偏离出来，因为发生偏离后的图像可以产生一种视觉感知不到的变形，并且，对主体对象与主体对象的机械再现进行强行的统一持不欢迎的态度。在绘画中一个建筑体构图的各个部分，不见得都要统一在同一个终止点上。从纯粹的实验角度讲，心理学家扎亚克（Zajac）指出，在视线的上半部分出现的聚合效果，比在视线下半部分出现的聚合效果要强烈得多。他还指出，由于这样的原因，画家应该减少前者的效果，而加强

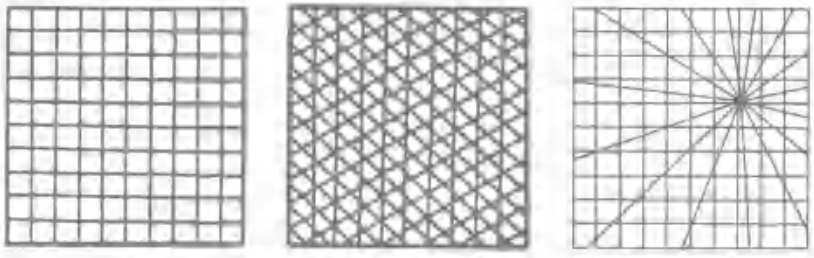


图221

后者的效果。

这样的修改应该凭直觉应用到绘画中，这样才能使画面适合绘画要表现的意图，或看起来更加自然。在我们这个时代中，超现实主义画家就是通过操纵这个空间结构，来强化画面的离奇效果的。特别要指出的是，乔治·德·基里柯（Giorgio de Chirico）就是将这个方法运用到了他的建筑风景画中。图222就是从基里柯的风景画中誊抄出来的一幅作品的草图《无限性的困乏》（The Lassitude of the Infinity）。第一眼看上去的那种神秘的、梦幻般的效果，完全像是一种真实的景象。再进一步看，绘画作品中的景象就会与我们的视知觉的透视感发生偏离。整体构图是以中心透视原则画出来的，但中间的雕像却处于一个依据等距透视而形成的立体物上。由于画面中存在着两种空间系统之间的冲突，这就使得塑像在地面上的图像看起来像鬼魂，因为它不具有空间物体的性质，因而看起来很像是投射在地面上的一个阴影，而不像是一个有血有肉的人体。与此同时，绘画物体的基座是一个更简洁的、更突出的图形，使画面的聚合感看起来更像是一种真正的变形，而不再像是向纵深展开的后退的平行线的投射图像。这样，软弱无力的背景不具有抵制基座的那种视觉效果的“反击”能力，因为在其自身的内部就充满了矛盾。广场的边缘线呈A字形在水平线的终止点汇聚在一起，居于画面极高的位置上。这样看来，观者面前的世界在那个终止点处突然终止了，浩渺的宇宙也在背景中的那个小小的火车道和高塔顶端的地方起始了。另一方面，如果将这个背景当作地平线作为一个参考的话，那个广场就应该聚合在地平线上。而事实上，广场并没有聚合在地平线上，因此显得像是向两边大大地展开——那是一种魔术般的伸展。这种展开在现实中是不可能存在的，因而显得更加虚空。排列在两侧的柱廊，看上去似乎是被平地上的深壑分开了。另外一种情况就是，我们的眼睛有可能把两道柱廊之间的空白看成是广场的形状，这时，两道柱廊就会在画框上方的边缘略靠下一点的地方聚合（B、C）。而两道柱廊就会出现一种自相矛盾的收缩状态。然而，当我们把柱廊与背景中的其他景物分离开来独立地看待时，它们又显得相当正常，除了在最左边的那一排正面的拱门之外，这些正面拱门与那一排向纵深方向延伸的拱门奇怪地合在了一起。最后，右侧柱廊的阴影部分还产生了另外两个终止点（D、E），这两个终止点与其他两个终止点显然互不相容。结果，一个清晰的、不很真实的世界就在这许许多多自相矛盾的视觉力中诞生了。这个世界的形状可以随着观赏者所看到的世界的改变而改变，又可以随着观赏者选择以哪个部分来判断另外一个部分为基础而发生改变。

在基里柯的另外一幅画《一条忧郁而神秘的

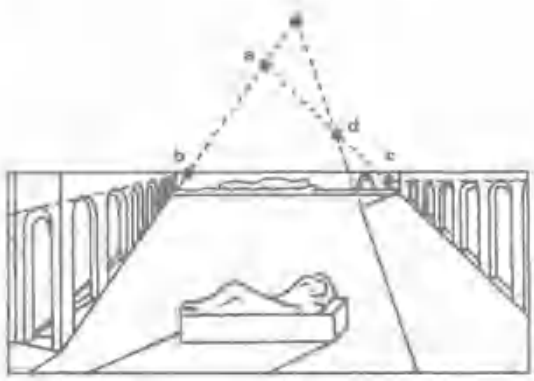


图222

大街》〔Melancholy and Mystery of a Street〕（图223）中，也可以看到那种梦幻般的非现实主义的东西。一眼看上去，这幅画中的各种景物，似乎都是坚固的，但是，我们会在隐隐之中感到，那个滚铁环的小女孩，似乎正在面临一个深渊。因为她所面临的世界，似乎随时都有可能沿着一条看不见的裂缝，断裂成无数支离破碎的小片。在这幅画上，我们还会看到用等距透视法画出的一个马车，在那简洁而又令人信服的结构的反衬之下，周围那些向焦点聚合的建筑物，似乎成了真正的变形。此外，图中那两排廊柱的透视，看上去也是相互否定的。如果单独以左边那一排柱廊为基础来判断，那么，这幅画的地平线肯定升高到位于整个画框的上半部；如果我们把这一排柱廊看成是整幅画的空间基础的话，那么，右边的柱廊看上去就像是正在向地下钻进去。在相反的情形下，当我们把右边那一排柱廊当作这幅画的空间结构基础时，这幅画的地平线又会降低到位于整幅画中线以下看不见的位置上，这样，那排明亮的廊柱构成的大街，就变成了隐含着危险的海市蜃楼景象，而那个顺着大街向前滚动铁环的小姑娘，最终只能在一个骗人的幻境的带领下，陷入虚无缥缈中。

为了使这个幻境看起来有说服力，像基里柯这类的超现实主义画家们，将他们的无法比拟的空间系统整合到一个无接缝的、令人深信不疑的真实的整体中。立体主义画家在达成他们不同的创作意图时，所使用的方法也相异。他们试图将现代的世界描绘成一种独立单位之间的不稳定互动，每个单位都具有各自内在的、合乎规则的性质，与控制其相邻单位统一感的原则不相联系。我在前面提过立体主义画家，并将他们与从中心透视到等距透视的过渡阶段作过对比〔图208〕，我还指出过，那种最终反映在视觉作品中的破裂、冲突和相互干扰的效果，正是布拉克和毕加索这样的画家所追寻的。他们所要表达的，并不是像在山坡上点缀巨石那样将物体混乱地累加在一起，因为对于一个完全和谐的空间来说，点缀着巨石的山坡，就成为一个无序〔disorder〕的实例。他们所追求的是一种更加基础的无序，这种基础的无序也就是宇宙空间本身内在的互不相容的特性。无数的小的单位和在一起，构成了一个立方体的静物或人体，每个小的部分都遵从着它们各自的空间结构框架。通常，这些小的单位都是最简洁的等距长方形。然而，它们的空间交互作用是精致而理性的。它们不应该被看做是一个连续整体的各个部分，而应该被看做是一些小的、自成一体的独立单位，彼此跨越，却互不相挠。

立体主义画家为了说明这些重叠的部分并不是发生在一个统一的空间里的，采用了一些方法如透明法或那些将“部分”在中间地带淡出的方法来达到这一目的。如果我们还记得，动画片就是采用了这一方法制造了一个连续的空间效果，那么，立体主义画家使用这一方法所达到的心理上的效果，也就很容易被理解了。如果把视觉中的景象从一个家庭的起居室摇到一个宾馆的大厅，那么，这个房间就会淡出，呈现出一种没有空间感的景象。这就是说，在这一刻，绘画空间让位于银屏的物理性表面，在这之后，银屏上物理属性的空间又会让位于绘画属性的空间，就出现了一个新的宾馆大厅的空间。或者，使用画

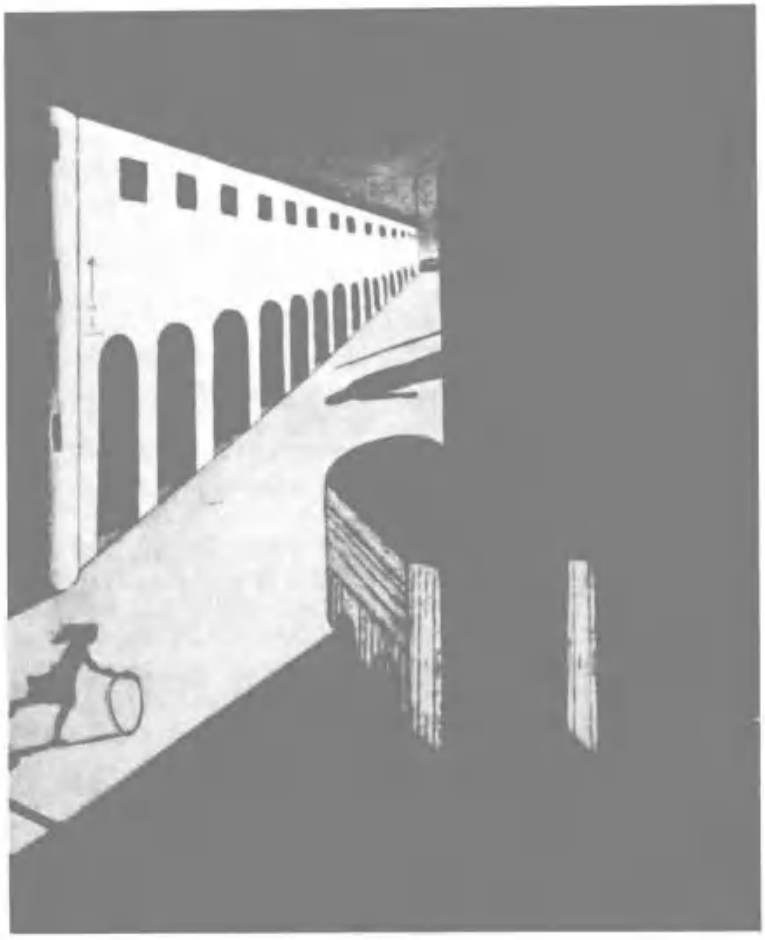


图223

面渐隐的方式，使两种景象分别出现在某一个时刻，然后，将其中一个景象用另一个景象覆盖，这样，景象与观者眼睛的独立关系就被呈现出来。但是，在传统的故事片中，这种淡出或渐隐的效果，只用于同质性空间或有秩序的空间之间的转换，只有在实验性的影片中或者立体主义画家的作品中，才会有限度地使用它们，从而将那种无序的秩序整合为一个统一的画面。

由于那些独立存在的单位是被迫进入了一个统一空间的，所以不能像故事影片中的景象那样相互取代，而必须首先把对方的立体物的存在全部否定掉，才能将自身呈现出来。对于任何一个单位来讲，其他所有的单位都是不真实的。只有画面上无数的细微力量在无数的角度上达到真正平衡的时候，才能使画面具有一种表象的平衡感。这也许是现代人在他的社会关系中拥有的唯一秩序，也是现代人在处理他们心理上相互冲突的力量时的唯一方式。

第六章

光

Light

要探讨视知觉，首先我们应该从讨论光开始。因为光在视知觉中排在其他要素之前，没有光，眼睛就看不到形状、色彩、空间和运动。但是，光不仅仅是我们能看到景象的物理原因。从心理学意义上讲，光也是人类经验中最基本的、最有力量的部分。从远古起，人们就以光作为一种幻象，进行顶礼膜拜，咏诵赞美，它不断出现在各种宗教仪式中。对于人及所有日间活动的动物来说，光是他们进行大多数活动所必需的条件。光也是另一种鼓舞生命活动的能量——热能——的视觉对应物。除此之外，光还向我们的眼睛解释了生命日复一日，年复一年，循环往复的过程。

尽管如此，由于人类的注意力主要集中在各种物体及物体的运动上，光的功用往往就会被忽略。我们只注重了视觉上与人类、建筑物、树木的接触，而忽视了生成这些图像的媒介。同样，即使艺术家，也常常只关注由光线而生成的物体，忘记了光线本身的存在。在特殊的文化中，“光”甚至可以作为一种积极的动因进入艺术领域，只有到了我们这个时代，才开始对光进行一种充满艺术性的实验，使光脱离了本身所具有的形态，并用这种无实质的光做各种游戏。

光的比喻

物理学家告诉我们，人类是借助于太阳光来维持生命的。那照亮天空的太阳的光线，是透过漆黑的苍穹，穿越了9300万公里的空间，才到达我们这个黑暗的地球的。物理学家的这些描述尽管都是事实，但是我们的知觉对于这个事实的接收却是极其有限的。对于眼睛来说，天空之所以发光，是因为它本身所具有的光，太阳只不过是天空中最亮的一个点，它附着在天上，也许是由天空制造出来的。根据圣经的《创世纪》所说，光是第一天被造出来的，然后才是天空，太阳、月亮、星星排在第三位。皮亚杰接待一群来访的儿童时，一个七岁的孩子满有把握地说，制造光的就是天空。“太阳与光不同，光可以把一切都照亮，而太阳只照亮了它自己”。当这个孩子说完之后，另外一个孩子解释说：“有时候，太阳在清晨醒来，发现天气不好，于是它就躲到天气好的地方去了。”

既然太阳看上去仅仅是一个发光的物体，那么，天空中的光就必然来自于不同于太阳的另一个地方。S. R. 德里沃（S. R. Driver）在评论《创世纪》时曾说过：“根据希伯来人的观念，尽管光线是在天空的实体上聚集的，但它们却不仅限于天空的实体之内。白昼的出现，并不是由于太阳的光造成的，而是由于光这种事物从它栖息的地方跑了出来，而后分散在地球上而造成的。当夜幕降临，光又回到自己的地方，而黑暗这种事物又从自己的地方跑出来，而且，无论是光还是黑暗，都是用一种隐蔽的、神秘的方式跑出来。”在上帝对约伯的提问中，上述的看法更加清晰地表述出来。上帝问道：“哪里是光明的居所？哪里是黑暗的居所？黑暗与光明的界限又在哪里？你们应该知道它们的边界，如何才能找到它们的居所？”

总之，在人们的眼睛看来，光是一种独立的现象，并不是从一个物体传输到另一个物体上的；或者说，“白昼”是一种本身具有光的事

物，从彼岸的某个地方出发，飞越苍穹，才到达我们的位置。同样，地球上所有的发光的物体上的光线，都可以被看做是由这些物体自身发出的，而不是被反射出来的。除了以下我们将讨论的几个特殊的情况之外，眼睛所看到的一所房子、一棵树或桌子上的书籍等物体所发出来的光辉，并不是遥远的光源送来的礼物。白天所看到的光，或者某一盏灯所发出的光，充其量只能把物体本身的光呼唤出来，就像一只火柴点燃干柴，把光呼唤出来一样。这些物体上的光虽然比太阳和天空发出的光弱一些，但这两种光之间并没有什么本质的区别，只不过这些物体是一种较弱的发光体罢了。

从以上的讨论中我们可以得出，人们对黑暗的理解和对光的理解是一样的。黑暗既可以看做是物体内在的光的消失，也可以看做是黑暗物体将发光物体遮掩起来。眼睛看到的是，黑暗并不是“光”回归之后的消极结果，而是那个黑色的披风主动地降临，将白昼遮盖了起来。在儿童的眼睛里，夜晚是由黑色的云朵构成的，那些黑色的云朵紧紧地靠拢在一起，所以白色的云朵无论如何都穿不过来。某些艺术家，如伦勃朗或戈雅，都曾经一度将世界描述为一个内部黑暗的地方，光只是不时地将这个地方的某些区域照亮而已。这与物理学家的发现碰巧是吻合的。但是在全世界大多数人看来，似乎世界一直以来就是发光的，或者将要成为发光的，尽管光是从远古的一片混沌中诞生的，但它仍然是天空、大地及一切有光的物体所具备的固有属性。这些物体所固有的光，被黑暗周期性地吞没或掩盖起来。

如果有些人固守着一个观念：儿童或原始人对于光的错误理解早已被现代科学淘汰，那么，他们是错误的。这样的人实际上是对现实闭起了双眼，他们无视于人们共有的视觉经验。这种共有的视觉经验正是艺术家在他们作品当中频频反映出来的经验。诚然，现代的科学知识已使我们不再像孩童一样天真无邪地述说光的来源，也不再轻易接受古代编年史作者或者波利尼西亚群岛的居民对光的认识。但是，我们眼睛里对世界的看法仍然没有改变，因为这种形象处处受到一种占优势的知觉条件的制约，并且，这种限制常常都在。即便如此，我们还是训练自己，使自己习惯于依赖知识而不是依赖于自己的眼睛。我们这样做，有时达到了一定的程度，以至于我们只得借助童真的孩子的眼睛或艺术家的直觉，才能弄清楚自己究竟看到了什么。

明亮与亮度

在物理现实与知觉现实之间，还有另一个不同之处，当我们在解答“物体究竟有多亮？”这个问题时，这个不同之处就会显现出来。有人曾经注意过，一条手帕在黑夜里，看上去是白色的，就和在中午的日光中看到的差不多，尽管手帕在夜晚发出的光比一块黑炭条中午时分发出的光要少一些。这里，正如我们解释大小和形状时所遇到的情况一样，我们不能仅仅用“亮度的恒常性”（constancy of brightness）来解释这个事实。当然也不能简单地断言，这些物体本来就是有亮度的。我们感知到的亮度，取决于光在整个视觉环境中的分布状况，取决于观者视知觉系统与神经系统的光学过程和生理过程，还取决于

物体接受光和反射光的能力，而在这其中发生的所有的过程都是相当复杂的。

在这个过程中，物体所具有的这种能力被称为亮度（luminance）或反射（reflectance）。这是任何一个物体的表面所固有的内在属性。一个物体反射光的程度，取决于它具有的不同的照明强度（strength of illumination），但是它的亮度，即它将光反射出来的比值，保持不变。一块黑色的天鹅绒，虽然能将照射在它表面的所有的光全部吸收，但是，将它放在强光照射之下的时候，这块天鹅绒的亮度，也能抵得上一块能反射大部分光的、但又是放在弱光照射下的白色的丝绸。

在知觉心理学的范畴里，人们至今还找不到一种能将反射亮度与照射强度直接区分开来的方法。因为眼睛所感知到的，只是这两者共同作用之后形成的亮度，而不是在最终的亮度中两者各自所占的比例。如果我们把一个黑色的圆盘，悬挂在一个光线昏暗的房间里，然后用一束光照射在它上面，照射时只对准物体而不照射它周围的环境，这个黑色的圆盘就会显得色彩明亮、熠熠发光。亮度或者发光度（luminosity），看上去似乎是这个物体本身所固有的特性。这样，观者根本就无法分清究竟是物体本身的亮度（brightness），还是来自于外部光源的照明度（illumination）。在这样的情境中，他知道有一个光源，而且确实看到这个光源，但他仍然看不出来这是来自于外部光源的照明度。然而，这时如果设法使房间明亮起来，这个黑色圆盘的亮度反而会相应地减小。换句话说，我们面前的物体的亮度，主要取决于整个“视觉场”之内亮度值的分配状况。

一块手帕看上去是不是白色的，并不在于它反射到眼睛里的光的绝对数量，而在于它在某一特定时刻在整个亮度梯度中所占的位置。列昂·巴提斯塔·阿尔伯提（Leon Battista Alberti）曾说过，“象牙和银子都是白色的，但是把它们放在天鹅的前面，它们就会显得黯淡无光了。同样的道理，如果我们在绘画中使用黑白两色的搭配，按照恰当的比例，像在自然界中那样，由最亮的部分逐渐过渡到有阴影的部分，那么，所有的物体都会显现出来，因为对事物的认识必须通过对比来进行”。

以上的光线照射现象说明了亮度值具有相对性。发光物体的亮度，可以处于从最亮的光源（太阳、火、灯）所发出的强光，到日常物体所发出的弱光组成的连续等级序列中任意一个位置上。一个发光的物体，可以被看做是一个光源，这个光源将其自身的光能散发出来。只有被反射出来的光，才能让我们感知到物体是发光的。使物体发光的条件之一，就是一定要使这个物体发出的亮度值，大大超越视觉场所确定的视知觉等级序列中的任何一个相应位置上的亮度值，这样才能使这个物体在环境中突显出来。即使它们的绝对亮度（absolute brightness）很低也没有关系。例如，伦勃朗的绘画作品中，那熠熠生辉的金色调子是为公众所熟悉的，它透过三百年积起的尘埃，仍然闪闪发光。在漆黑的夜晚，当我们走在大街上，即使是一张白色的废报纸，也好像在向外发光。由此可见，假如发光不是一种相对的视觉效果，那么，那些现实主义画家就永远不可能做到逼真地再现天空、烛光、火焰、闪电，

也不可能再现太阳和月亮等发光物体。

尽管不存在一个直接的比较，我们还是可以说出黑暗的区域与照亮的区域之间的区别。但是，在一定的界限之内，我们可以按等级序列将整个画面的明亮度进行排列，排列中的那种微弱渐变，是我们的视知觉所感受不到的。在一个照明较弱的房间里，只要稍稍等待一阵，我们的视觉就有可能慢慢适应，而不再感知到那种昏暗了，这就和我们对某种气味闻久了就不再感受得到的现象是一样的。在面对一幅古老的绘画作品时，或者在看电视节目时，我们时而会沉浸其中，以至于忘记了这幅画或电视银屏的黑暗，猛然间，我们才会惊奇地发现，原来那幅油画的帆布画面或电视机的银屏是这般的黑暗。从某种程度上说，这是由于我们的视觉神经系统逐渐适应而造成的结果。当亮度减少时，我们瞳孔就会自动放大，以增大透射进来的光。视网膜上的接收器会保持对刺激图像的敏感性。

当整个背景接收到同等的光照时，我们知觉到的物体的相对亮度是最可靠的。在这样的情况下，神经系统会将照射的梯度均匀地分布在最暗和最亮的等级次序之内，并使每一个部分所具有的亮度在相应的位置上恒常而可信。然而，这个机制最显著的功能是，它的运行相当顺畅，即使光照不是同质性的，而是水平排列的也无妨。例如，从接近光源的亮度最大的地方到阴影部分，视觉神经系统都可以感知到，这些光的层次的绝对亮度值是不同的。如果用一个放在窗台上的信封，与另一个放在房间较暗的内部的同样的信封相比较，不需要知识和理性的推断，就可以直接地、自动地看出这两个信封具有相同的亮度。因为，在整体背景中的亮度梯度关系中，直接看到的第一个信封的亮度值，与它周围环境的亮度值的比例，和第二个信封的亮度值与它周围环境的亮度值的比例是相同的。

在以上的例子中，我们通过知觉所感受到的一切，与我们在三维空间中感知到的大小是直接对应的。亮度与照明度在某种空间情境下是可以进行比较的，但有一个条件，那就是所有被比较的物体与观察者的距离是一致的。从另一方面看，亮度梯度（brightness gradient）与金字塔空间（pyramidal space）也是一致的，在金字塔空间里，物体的大小，一定要放在它所处的空间位置关系中，才能确定下来。然而，无论是针对亮度还是针对大小来说，只要神经系统可以感知到，在整体背景中，由大小和亮度引起的不均衡是简单的，而且容易从其他背景物体中区别出来，那么，神经系统都可以对亮度和大小做出最精确的计算。规则性强的梯度很简单，用电脑就可以合成出来。电脑可以在一个圆柱体上制作出从渐强到渐弱逐渐变化的亮度梯度，这种渐变过程可以模仿光的辐射与阴影，因此，我们就可以感知到一个圆锥体在三维空间的圆形性（roundness）。

当物体具有的物理发光性一致时，就像以上举的那个信封的例子一样，它们的亮度就很容易从亮度梯度中区分出来。但是，如果我们巧妙地在一张长条的纸上画出一个从黑到白的梯度，再把它放在一个背景下，用渐变程度相似的光的梯度照射，然后观察这个黑白梯度，我们就会发现，画出来的黑白梯度，既可以强化照射的光的梯度，也可以弱化光的梯度，而最终究竟是强化

还是弱化，则取决于它被放在什么位置上。舞台设计者就是使用了这个小花招来制造光的幻影效果，或用来抵消光的效果。这种原理在各种人工或天然的伪装术中都可以见得到。"那无数的形态各异的、颜色不同的各科各属的动物，从毛虫到猫，从马鲛鱼到老鼠，从蜥蜴到百灵鸟，每种动物都是因为它们的毛皮具有不同明暗搭配，而拥有了它们色彩上的差异。它们各自拥有自己的反隐蔽型保护色，这类动物背部颜色最深，腹部颜色最亮，身体侧面的颜色是逐渐过渡的，使它全身颜色均匀而不醒目。在大自然中，当透过天空中射下的漫射性光线观看它们时，这些动物看起来就缺乏一种立体感。"同样，在一个房间中，如果有窗户的那几面墙的颜色，比直接接受光照的那面墙的颜色涂得较浅的话，那么，单方面的照明度的效果就会得到补偿。这样看来，整个房间的亮度看起来是均匀的——这种效果对观者来说有可能具有安慰性，也有可能令人生厌，而最终效果究竟是安慰性的还是令人生厌的，则取决于观者是忽略了房间之外的环境，还是将外部环境纳入了视觉过程。

即使当照明度的形式在绘画中显而易见的时候，另一个与深度知觉相平行的系统，与恒常性的程度有直接的关系，恒常性并没有使照明的效果消除。我们可以肯定地说，那两个信封都是白色的，但是它们在不同的环境下看起来不同，这一点是不可动摇的。图224是伦勃朗一幅绘画作品的复制品，在作品中，我们看到波提乏（Potiphar）比他的妻子看上去要暗一些。在构图中使用光的作用，这是最基本的。然而，在本节结束前，我们有必要着重提到一点，我们看到的画面中光的效果，应该来自于光的照射，而不应该来自于丈夫与妻子皮肤光感的区别。

照明度

"照明度"这个词本身是不能让人望文生义的。首先一点，在我们通常的理解中，似乎只要发生了观看行为，就一定会包括照明度的产生过程。因为，如果没有光照射在物体上，我们根本就看不出来这个物体的存在。心理学家或艺术家在谈到"照明度"这个词时，他们指的是被眼睛直接看到的现象。那么，究竟是否存在这样一种现象？又是在怎样的条件下，这种现象才能被我们观察到？

在一个被光直接照耀的区域中，我们根本就察觉不到任何表现它从另外一个地方接受光的照射的迹象。我在前面曾提到过，物体的光，似乎完全是作为它本身固有的特性显示出来的。以一个光照不均匀的房间为例，这个现象就可以运用这个同样的道理来解释。再比如，当我们置身于黑暗的剧院内观看一个明亮的舞台时，我们不见得会感知到这个舞台是受到了一个外来光源的照射。当舞台上的光线分布极其均匀时，它看上去就像是一个自身发光的明亮的世界，一个巨大的发光体。显然，这个景象与照射时发生的景象完全是两码事。

当我观看架子上的小木筒时，它的圆柱形表面上，就展示出一种极其丰富的亮度变化过程和色彩层次。进到左侧轮廓线的那个区域，是深褐色的，或几乎是黑色的。随着视线从左侧朝向右侧移动，圆柱体的表面颜色也逐渐变得明亮起



图224

来，直至变成一种清晰的褐色。随后，褐色会逐渐变得越来越浅，达到最高峰时，褐色就被白色完全取代了。越过这个高峰后，圆柱体的表面又恢复到原来的褐色。

但是，只有当我对木筒的表面一点一点地逐段审视时，以上的现象才会显现出来。或者，更进一步观察，如果我在一张纸上挖一个小孔，眼睛通过小孔对圆柱体表面进行扫描，效果就会更加显著。反之，如果我随便地、自由地观察这个木筒，那么，得到的效果就截然不同了。此时看到的木筒，整个表面都分布着均匀的褐色。单方面来看，圆柱体的表面上，好像覆盖了一层黑色

的薄膜，这层薄膜越来越薄，接着逐渐消失，最后被一层稍厚一些的白色薄膜覆盖了。这时候，我才发现，原来在木筒表面的大部分上存在着两个不同亮度值和色彩值的渐变过程，一个属于木筒自身的层次，另一个属于覆盖在木桶表面上的层次，这个层次有透明的效果。即使眼睛接受到的，来自于物体上的每个点的视觉刺激都是一样的，这两个渐变过程产生的层次还是会显露出来。在知觉中，这种客观的统一感会分裂成两个层次。这个新的视觉现象需要一个命名。对于下面的一层，我们称它为木筒的客观亮度（object brightnes）或客观色彩（object color）；上面的一层，我们称之为“照明度”（illumination）。

就像在中心透视中一个聚合性的体系覆盖了整个背景中各种形状构成的图式一样，“所谓的照明度，指的就是人们通过知觉感知到的一个光的梯度（light gradient）覆盖了物体的客观亮度和客观色彩的现象”。从被照射物体的表面我们所观察到的重叠部分（superposition），产生了一种透明效果（transparency），这种效果我们曾在前面讨论过。这种透明效果在绘画中也可以出现，一种方法是用一层透明的涂料涂在绘画的表面，另一种方法是在构图中使用重叠的方法。大约在16世纪，艺术家们就经常在有颜色的纸上绘画。以这样的纸作背景，纸所具有的中等亮度就可以加以运用了。要想得到高光的效果，就要使用白色的粉笔；要得到阴影，就要使用黑色的粉笔。他们经常使用单色调来处理绘画的底色，在这样的底色上，首先画出阴影部分，然后再用一层透明的局部颜色将其覆盖起来。这种照明度的细分与客观色彩的细分恰恰反映出，知觉的细分与艺术家在物理世界中所观察到的物体的形象是一致的。这种照明度的细分，还可以说明艺术家所具有的一种现实的、客观取向的心理状态，这个心理状态，即将物体本身固有的内在特质区别于物体在被照射的一瞬间所产生的视觉效果的态度。

到了19世纪，画家们所表现出来的心理状态就完全不同了，他们更注重在整体画面中，使用单一色调的颜色，来表现局部亮度、局部颜色及照明区域的亮度和颜色。这个技术明确了一个观念，即纯粹的视觉就是最终的现实。不仅如此，这个技术还验证了一种哲学假设，即物质存在并不是一种不可触摸的永恒。进而，当我们进入事物的实质部分时，就会发现，在视觉一成不变的属性中，还存在着许许多多的特例。懂得了这个道理，在绘画过程中，我们就会将每一个局部都定义为环境的一个特殊部分，使其服从于整个视觉环境中的各种影响，这个影响并不像覆盖面纱那样简单。

在其他的使用透明方法的例子中，照明效果也可以通过“结构最简原则”的视觉趋势产生出来。当照明度被感知为一种重叠效果时，我们对被照射的物体的视知觉就会遵守亮度与色彩的恒常性（constancy of brightness and color）原则，暗部与亮部的产生，将归因于光的梯度，而光的梯度本身所具有的结构是很简洁的。我们应该注意到，物体的亮度和色值是由什么决定的这一问题不存在一个清晰的答案。回顾一下从前那个被光照射的木桶的例子，我们就会意识到，眼睛所真正接受到的是色度级（gamut of shade）的整个范围。在这个范围之内，有哪个点上对应的颜色可以真正将物体“正确的”颜色呈现出来

呢，而又有哪一个点上对应的颜色最饱和。最不受环境中灰度（grayness）的影响呢？德拉克罗西曾说，假设这个真实的色调是存在的，那么，我们就不难发现，这个真实的色调与“发光点”即光线最强的区域是相邻的。但是，假如知觉中并不存在这个色调，客观亮度与客观颜色就会以中间值（medium value）的形式呈现出来，这个中间值在色度级中只代表了一个共同特征。

亮度梯度

所有的梯度都有制造深度效果的能力，而亮度梯度是其中最有效的手段之一。亮度梯度不但在描绘室内空间或户外风景等空间场景时是最有效的方法，而且在刻画一个静物时也是最有效的方法。格尔柯（Gehrcke）和劳（Lau）在实验中使用了一个木质的、用石灰刷白了的圆锥体，圆锥体被放置在一个直径为12.70cm的基座上，从1188.72cm的地方观察这个圆锥体。实验开始时，先将圆锥体躺倒，使它的突起的外侧朝向观者，而观者的视线刚好与圆锥体的主轴一致。这时，在圆锥体上承受的来自各个角度的光照如果是均匀的，那么，观者看到的就不再是一个圆锥体，而是一个白色的圆盘。然而，当实验人员让圆锥体承受来自于一个侧面的光时，它看上去就恢复到原本的圆锥体了。道理很简单，当实验人员用均匀的光线照射这个圆锥体的时候，就是在三维的空间内观察这个圆锥体，圆锥体就不会显现出简化的结构了。然而这个圆锥体仅仅接受来自侧面的光照时，知觉就会引入一个阴影的梯度，而这个梯度导致一种强烈的三维空间的效果，使这个圆锥体的立体形状显现出来。

有一种视觉效果是众所周知的，即来自侧面的光可以增加浮雕感。歌德在讨论太阳时说，太阳之所以把世界看得完美无瑕，“是因为太阳从来就没有注意过阴影”。一个业余的摄影者，在镜头上装了镁光灯，所以照出来的照片就难免产生一种平面的效果。当一轮圆月升上天空时，我们就会看到月亮上面的山峰与低谷看起来都变成了一些斑点，而在新月升上来时，月亮接受的光是从侧面照射的，这时，那些山峰与低谷又现出了立体感。

扫描电子显微镜所摄取的图形提供了最强有力的证据。电子显微镜把无限小的世界引入我们普通的视觉经验中，它呈现的图像就是在强光的照射下取得的。光学显微镜或透视电子显微镜所呈现的平面图像，拥有了它们独特的美感，并具有信息性的价值。但是，我们很难体验到，这些图像展现的，正是我们惯常用裸眼看到的那个动物或植物的世界。在扫描电子显微镜下，视网膜的微小的锥状细胞和杆状细胞，看起来就像树化石上枯萎的树干；而人类血液中的红细胞就像一片茂密生长的菌类植物或一个堆放废轮胎的场地。电子扫描显微镜将我们经验中已有的有形物体的形状赋予了这些微小物质，使人类的视觉经验从无机拓展到有机的整个范围。

通过改变亮度梯度，可以产生有曲度的表面。这完全符合以下的事实：当视线与曲面垂直相交时，我们很容易将这个曲面看成一个平面；而当视线从曲面的中心部分向边缘部分移动时，这个曲面的弧度就会迅速地凸显出来。（图225）通过改变梯度陡度（steepness of

gradient），我们可以控制感知到的弯曲面的形状。一个匀速变化的梯度，可以使一个平面呈现出倾斜的倾向，这刚好反映了一个物理事实，即如果要使物体看起来是倾斜的，那么，整个表面的倾斜角度都应该保持不变。

在图225中，a的亮度梯度比b的亮度梯度产生的立体感更强一些，因为b的阴影是对称的，而且与球体本身的对称是一致的。在三维空间的立体物的对称图式，很难让人感知到它的立体结构。在这样的情况下，物体也不能传达一种较强的视觉印象，即这个物体是由外部的光源照射的。相比之下，图225a引入的是一个非对称性的亮度梯度，当我们把这个图式看成是一个被倾斜的光照射着的球体时，这个非对称的亮度梯度就可以与物体分离。

只要我们把这个物体仅仅当作其自身看待，这个物体往往就是不清晰的，无论这个物体表现出怎样的亮度梯度变化，比如黑、白、灰之间的变化。针对这些变化是来自于物体本身所具有的真正亮度，还是来源于物体的照明度这一问题，在很久以前，恩斯特·马赫（Ernst Mach）就做出了最好的解释。当我们观察图226中的图形时，不论我们将它看做是平面图形还是一个折叠的图形，不论我们将那条中心边线看成是在前面还是在后面，我们很有可能将图形看成是一个白色和黑色的翼形图像。如果我们真正拿出一块白色的折叠过的纸板，按图示制作一个模型，再将这个模型放在桌子上，让它的中心线朝着观者，并用光照射模型的右侧，这时候，我们所感知到的视觉图像恰好符合一个物理事实：我们看到一个白色的纸板，将纸板从光源的直射中移开，使纸板的一侧接受光的照射。这时亮度恒常性（constancy of brightness）就会产生效力。然而，这时如果我们闭上一只眼睛，使图形倒置，它看起来就会像一本翻开着的书，那条中线就陷进了书缝里，从而，整个视觉情境都发生了巨大的变化。现在看来，左侧的翼形看起来颜色是黑的，而且更加黑，因为光应该直接照射在上面。而右侧的翼形看起来颜色是白的，而且更加白，因为它本应在阴影之下。这样看来，我们在整个空间背景中所感知到的光的分布，强烈地影响到照明度效果。

对于整个空间环境或单一物体来说，一个稳步变化的亮度梯度，会像一个稳定变化的大小梯



a　　b

图225

度一样，形成一个连续增加或连续减少的深度效果。亮度梯度的跳跃式的距离也发生跳跃。所谓的“色彩浓重部分”（repossoir）指的是，在前景中呈现一个大物体，会使得背景看起来远得多，在绘画、摄影、电影或舞台上都使用这一手段，特别是当近景与背景之间的亮度梯度存在较大差异时，这个效果就会增强。

由于照明度的亮度意味着将一个给定的平面移动到直接面对光源的位置上，所以，黑暗就意味着将这个给定的平面移动到远离光源的地方。借助亮度的分布，可以界定一个物体在空间中所处的位置。同时，亮度还可以表明一个复杂的物体的各个不同的部分是如何相互联系而成为一个整体的。空间方向（spatial orientation）相似的区域，因它们所共同拥有的颜色而产生视觉上的相互联系。它们与入射光（incident light）垂直相遇的点越近，看起来就越明亮。我们都知道，在知觉中，亮度相似的视觉单位倾向于被组织在一起。这样看来，因亮度相似而发生的视觉分组（grouping），会间接地导致按空间方向相似原则而产生的视觉分组。在浮雕中，只要有一些面是平行的，我们的眼睛就会将它们看成是连在一起的，这种关系网络是艺术家创造空间秩序和空间统一感的一种强有力的手段。如果说一只苍蝇在跨越一个物体时让人体验到的，只不过是令人困惑的、不规则的上下起伏的表面，那么，一双探索的眼睛则可以通过将空间方向一致的区域联系在一起来把握这个整体。



图226

光的合理分布，不仅可以建立空间整体感和空间秩序，还可以使物体在空间中的形状变得分明。一幅画在画框之内的平面上出现的物体的整体形象或一个舞台上的情境的整体形象，都可以处理成一个或几个较大的形象，构成这个较大形象的所有较小的元素都是整体中的部分。卡拉瓦乔（Caravaggio）在绘画中所使用的强烈的侧面光，简化了绘画的空间结构，同时也与空间结构相符。罗杰·德·俾勒（Roger de Piles），这位17世纪的作家曾说过，如果按照一定的规则安排物体，即所有的光线都集中在同一侧，从而使另一侧完全是黑暗面，这样，就把光明和黑暗集中在一个物体之上，那么由此而组合成的光影排列，就不会使观者的目光游移不定，眼花缭乱。他还说，“提香把它称为‘葡萄串画法’，我们都知道，当葡萄处于分离状态时，每个葡萄粒上都是光明与黑暗各居一半，这样一来，就把观者的视线分割成许多束，这很容易导致视觉的混乱。但是，当我们把它们扎成一束，它们就共同拥有一半黑暗与一半光明，这时眼睛就可以将这串葡萄知觉为一个统一的整体”。

亮度与空间方向之间所具有的巧妙的类似关系，也会受到投射的阴影的干扰，因为阴影不仅可以使本来明亮的区域阴暗下来，还可以通过光的反射作用使本来黑暗的区域照亮。除此之外，

局部区域之间的亮度差别，也会与亮度的梯度产生互动。以一件雕塑作品为例，大理石上的斑点或一块木材上的不规则的纹理造成的亮度差别，常常导致雕塑的变形，因为这些经常会被误认为是由明暗变化本身所导致的。

这里，我们又一次遇到了问题，眼睛不具备直接把反射光的强度和照射光的强度区别开来的能力。罗杰·德·佛勒在讨论“清晰与模糊”的问题时说：“所谓清晰，暗含的意思是，不仅仅要将物体直接暴露在照射光的下面，而且要使该物体色彩全部放出自然的光辉；模糊也是同样的道理，它们并不是因为光的出现与消失而引起的，即使物体表面全部由褐色组成，当它们直接暴露在光线之下时也是模糊的，甚至还容易和那些与它们亮度相似的其他物体混淆起来。”

为了避免把由照明产生的亮度，与物体本身具有的颜色而产生的亮度混淆在一起，空间中光的分布，必须为观者的眼睛所理解。当只使用一个光源时，就容易将这两种效果区别开来。但是，在照片上或舞台上，常常出现好几种光源，这样做的目的，是要避免出现过多的黑色阴影。

这种黑色的阴影会导致图形被毁坏，这一点我们以后还会再谈起，阴影不仅使物体的某些部分被遮盖起来，而且，当光亮区域与黑暗区域之间的清晰的界限穿过弯曲的表面时，会使物体表面的连续性被截断。近些年来，有些博物馆和艺术画廊开始使用聚光灯，聚焦照射雕塑作品的局部，这使某些作品被糟蹋，也会由此创造出某种戏剧性的视觉效果。实验已经表明，附着在物体上的阴影，只有在其边缘线由模糊的梯度构成的情况下，才能保留它们的透明薄膜的属性。赫林（Herling）观察到，“投射在白纸上的一个小小的阴影，看起来像是覆盖在纸面上的一个随意的、模糊的灰色小点。在正常的情况下，那张白纸是可以透过阴影看到的。但是，没有迹象表明，这个阴影构成了白纸的真实颜色。现在，如果画一条重重的黑色线条，围绕着这个阴影，并与阴影的轮廓线重合，这时就会发生一个令人吃惊的变化。这时阴影就不再显现为一个阴影，而变成白纸表面的一个深灰色的点。这个阴影不再是覆盖在纸上的一个随意的点，而成为这张纸的颜色的一部分”。聚光灯所产生的清晰的轮廓线，就和赫林的黑色边缘线是一样的，无情地劈裂了雕塑表面的连续性，使各种黑色与白色的形状毫无意义地排列起来。另一方面，雕塑在日光下显得非常有美感，因为日光的混合效果补偿了阳光的强光直接照射所带来的入射（incident）光源效果，从而产生了一种柔美的梯度效果。

为了避免艺术画廊、电影放映间或舞台出现那种粗糙的、片面的视觉效果，必须将所有的光源组织成一种整体的照射系统。将多个光源加在一起，可以组成一个均匀的照明系统，或者，也可以使其中每一个光源质产生一个确实能自成体系的亮度值的梯度。整体的照明效果一定要传达出视觉秩序。但是，光源之间也可能会互相干扰，或增加其他光源的效果，或削弱其他光源的效果。如果发生了这样的情况，形状或空间关系都会变得不可理解。一个摄影师如果必须使用多个光源，那么他就必须努力按照等级次序将这些光源组织起来，使其中的一个光源成为起主导作用的“激活性”的光源，而使其他的光源担负起较弱的支持者的角色。

阴影分为两种，一种是附着在物体上的阴影，称为附着阴影（attached shadow）；另一种是投射出来的阴影，称为投射阴影（cast shadow）。附着阴影可以通过它的形状、空间方向以及光源的距离，直接投射在物体上。投射阴影是指一个物体投射在另一个物体上的影子，有时也包括同一物体中某个部分投射在另一个部分上的影子。从物理学意义上讲，这两种阴影都是出于同一种本质，它们都出现在缺少光线的地方；但从知觉意义上讲，这两种阴影的意义就不同了。首先，附着阴影从属于整体物体的一个部分，以至于在现实经验中，我们常常忽略了它的存在，它只是起到提示物体立体感的作用。其次，投射阴影是一个物体遮盖另一个物体而形成的，遮盖部分对于被遮盖物体的区域整体性是一种干扰。

一座房子的投影，可以越过大街而与街道对面的房子发生接触；一座大山可以用它的投射阴影使坐落在山谷里的整个村庄黑暗下来。这样，透射阴影赋予物体一种不可思议的能力，使物体能够散发黑暗的视觉效果。这种效果具有一种象征性，而这种象征性，只有在眼睛能理解的视觉环境中，才会具有艺术性的活力。在这种情况下，眼睛必须理解两种情况：第一，阴影并不属于它所附着的那个物体；第二，阴影不属于它没有遮盖的另外一个物体。在大多数情况下，对阴影的理解，是由理智来判断的，而不是由眼睛直接把握的。图227是伦勃朗的《夜巡》中的两个主要人物形象的轮廓线。从图中我们可以看到在副官的制服上投射着一只手臂的阴影。一看到阴影，我们就会毫不费力地明白，那是在旁边走着的那个队长正在打手势的手影。然而对于我们的眼睛来说，却无法感知到那只手与阴影的从属关系。因为在这个阴影与队长的手之间的空间里，并不存在一种具有暗示意义的关系。结果，那个阴影看上去像是不知来自何方的一个幽灵，因为要让它看起来与手有联系，就必须建立一种有意义的相关。然而，那只手离阴影的距离太远了，没有与阴影产生直接的联系，此外，两个人物的形状由于使用了透视缩短而显示出大小的不同，这些因素都使人难以将手和阴影联系起来看待。要使手与阴影真正在视觉中产生直接的联系，必须具备以下两个必要的条件：（1）在将画面看成是一个整体的情况下，观者必须凭理智清楚地认识到，产生投射的照射光究竟是来自哪个方向；（2）观者必须意识到，手的投射能够使人意识到手的客观的、三维空间的形状。当然，图227只是伦勃朗原作的一部分，用抽取的两个人物形



图227

象来代替原作，对伦勃朗是十分不公平的，因为使阴影脱离了它所在的整体空间的丰富的光线照射，图式会变得没有说服力的。尽管如此，我们还是有理由认为，用这一类方法产生的阴影效果，几乎使眼睛达到了视觉理解力的极限。

在使用投射阴影的时候，我们必须十分谨慎。即使在最简单的情形下，也要使阴影与它们所从属的物体发生直接的联系。一个人的阴影，要与他所在的地面上的双脚相连，看起来才合理。当地面平坦，阳光与地面成45°夹角照射的时候，投射的阴影就是这个人的不变形的人物形象。这种将有生命的物体与无生命的物体直接连接在一起的阴影，虽然能够将这些生命体的形状及它们的活动逼真地再现出来，但是，吸引我们注意力的，却是它们本身具有的透明感和非物质性。即使是在最理想的知觉条件下，人们也不能仅凭影子本身自动地看出这是光照引起的结果。据记载，在非洲西部的某些部落里，人们会避免在正午时分独自穿过一片开阔地，因为他们害怕“丢掉他们自己的影子”，也就是说，在这样的时刻，他们会看到自己的影子丢失了，变成了一个没有影子的人。他们只是觉察到，在中午时分自己的影子会变短，这是一个事实，但是，他们对产生这种现象的物理意义却不了解。当问及为什么在夜晚他们不害怕丢失影子时，他们会回答说：“在夜晚，所有的影子都安歇在伟大的上帝的阴影下面，在那里重新获得力量。”在经过一夜的“充电”后，到第二天的清晨，影子果真变得又强壮又高大——这就是说，白昼的光只是吞噬了影子，而并没有创造影子。

人类的思维，无论是知觉性的还是理智性的，在寻找某种事物发生的原因时，总是试图在事件发生的最近的地方寻找。在全世界范围内，所有的人都会有一种共同的认识，即影子是从投射这个影子的物体那里生长出来的。在此，我们又一次注意到，在人们的眼睛里，黑暗并不是光明的缺席，而是一种确实存在的有形物质。人们将影子看成是薄膜般的第二个自我，这个自我与灵魂或生命力是相关的，而且是一致的。在某些文化里，踏踩别人的影子是一种严重的侵犯行为。如果影子被人用刀在上面劈砍，就意味着这个人被“谋杀”了。在埋葬过世的人时，要千方百计地不让自己的影子被棺材盖的阴影罩住，否则，这个人就会与死人一起被埋葬。

我们决不可将这样一类信仰一概斥为迷信，而是要将这个现象理解为人的眼睛对现象的本能解释。在电影屏幕、舞台或者超现实主义绘画中出现的那些幽魂鬼影般的邪恶形象，即使在那些在学院里学习过光学知识的人面前，也不断地演练着它们的视觉咒语，难怪心理学家卡尔·古斯塔夫·荣格（Carl Gustav Jung）曾使用“影子”这个词来称呼一个人身上所具有的那些“较为低级的、不太说得出口的”东西。

现在我们来讨论投射阴影所具备的较为严肃的特性。首先我们会注意到，投射阴影与附着阴影一样，可以界定一个空间的存在。投射在一个表面的投射阴影，可以将其本身定义为平面的或水平的形象，抑或是弯曲的或倾斜的形象，这样，它就在它所从属的物体周围间接地创造了一个空间。影子生成的平面躺卧在物体的一边，像是增加了一个物体。在图228中，图形a垂直站立，是一个呈现出正面的平面，或者说，没有在

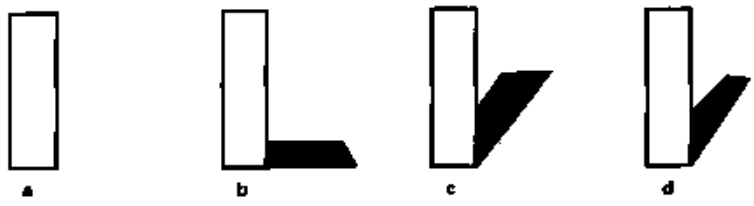


图228

它的周围创造一个清晰的空间。而图b中，我们看到地面与长方形之间有一种较清晰的分离，这种分离，一部分原因是由于那条黑色的条状图形造成的对比，另一部分原因是由于那条黑色条形的最短的边所造成的倾斜，这种倾斜提示着某种深度感。但是总体看来，图b所表现的立体感比图c或图d表现的立体感要稍差一些，其中主要的原因是，这个长条形成的长方形与它的阴影构成的整体图式，是简洁的、稳定的，不再能进一步被深度简化成其他的形式。在图c中，三维空间的图形，使得阴影看上去与长方形有一个倾斜的夹角，这个倾斜的夹角，使那条黑色看起来是一个正方形的变形。在图d中，阴影变成了聚合性的——这样它的变形程度被强化了，继而，它在纵深度的延展性也就大大增强了。换言之，一个立体物和它的阴影，共同构成了这个物体的整体，对于这个物体来说，凡是适用于三维空间物体的表现规则，全部都适用于这个整体。

图229表明，阴影在制造空间方面是如何产生效应的。我们在这幅图中看到，阴影不但能够将水平方向与垂直方向区分开来，而且能够合理地分布聚合性透视中的大小梯度。

现在我们转而探讨一下阴影的聚合性。我们都知道，太阳离我们很远，所以，在一个狭窄的空间范围之内，太阳散发出来的光线几乎是平行的，这样的光线所产生的阴影也是平行的。而且，凡是照射在物体上相互平行的线，在阴影中也同样是平行的。但是，与其他任何被知觉到的物体一样，一个阴影必须服从于透视变形原理，因此，当影子在物体的背后出现时，它看上去就从它与物体接触的地方开始，向远方聚合；而当影子在物体的前面出现时，它看上去就从它与物体接触的地方开始，向外发散。此外，假若光源与被照射的物体距离较近，如一盏灯或一把火那样，它就会产生一束圆锥形的光线，这束光线会使被照射的物体投射出一种真正的放射状阴影。这样一种客观存在的放射状阴影会受到透视原理的影响，或因透视原理而呈放射形，或因透视原理而被抵消，而结果究竟如何，则要看阴影与观者的相对的位置关系而定。

图230所示，由于照射的作用，在原有的聚合形状产生的锥形空间的基础上，增加了一个新的金字塔形空间系统。一个立方体画出来之后就会变形，变形的原因是，立方体的物理性的平行线汇聚在终止点，所以，同样是一个正方形，其投射阴影的形状也会发生变形，因为投射阴影的边缘线将汇聚在另一个终止点上。光的照射还能使一个立方体中那些同质性的局部区域发生变形，这种变形是因为附着在这个立方体旁边的影子，把物体表面的某些部分遮黑而引起的。在由

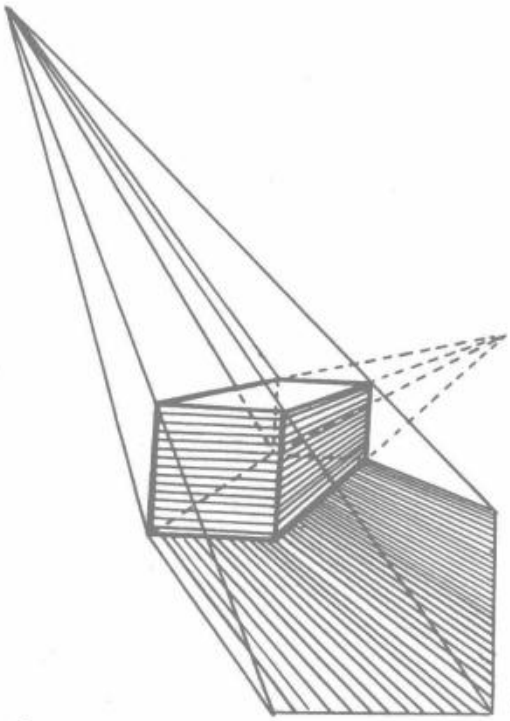


图229

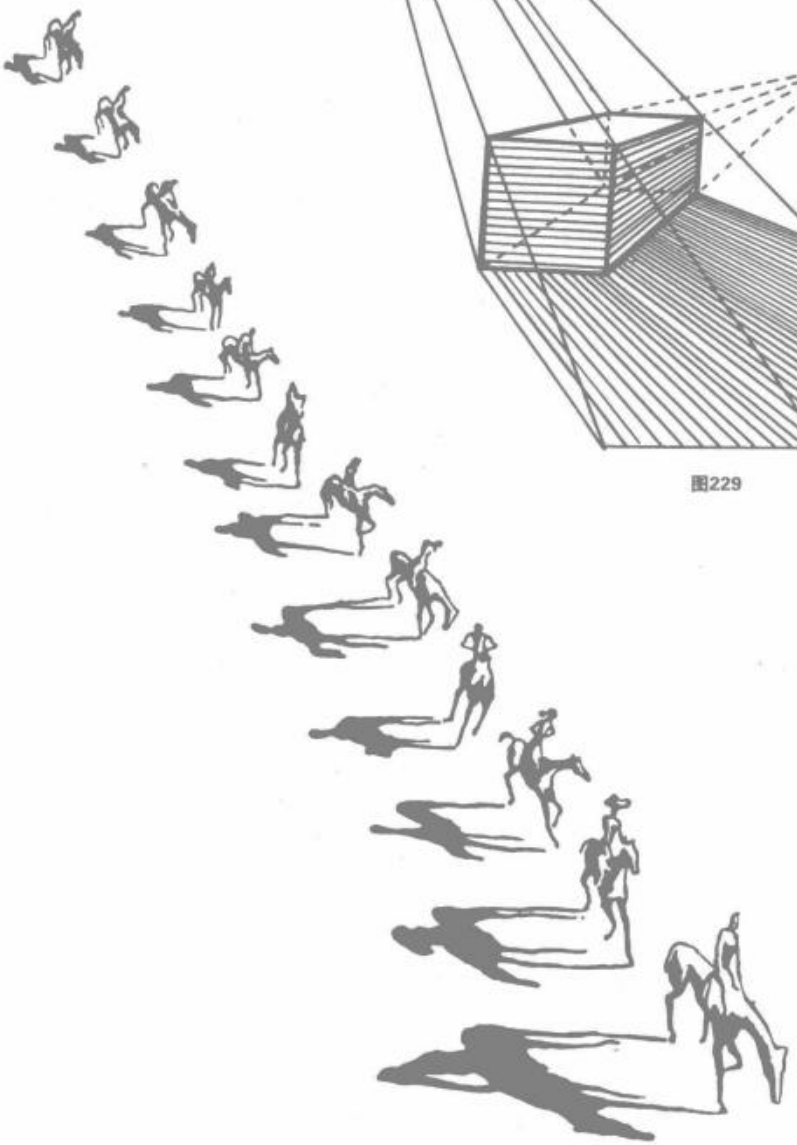


图230

透视作用和光照作用引起的两种变形体系中，变形体系的结构都是简洁的，因而，眼睛都能够借助那些恒常特征辨认出来。其结果是产生一种双重的视觉细分（visual subdivision）。无论是物体的形状，还是物体的局部亮度，眼睛都可以借助这一物体在空间方向和照射作用的双重制约，把它们辨认出来。

阴影的亮度递进模式，不仅使物体本身所具有的亮度和黑暗度的色值变得混乱，而且还会干扰到物体局部色彩的清晰程度及色彩之间的交互作用。当画画的人开始用照明度效果来创造物体的体量感和空间感的时候，他很快就会发现，这种明暗配比法会扰乱色彩构成（color composition）。既然阴影可以被理解为同色系的黑颜色的渐变性运用，那么，这个初学者就会不可避免地将颜色弄得又脏又暗，这样一来，不仅各种色彩的饱和度受到破坏，使颜色显得毫无吸引力，而且减损了画面颜色的统一感。以一件蓝色外套为例，投射在上面的黑色阴影，使得外套看起来不再真实，同时也使外套的局部颜色失去了简洁性与同质性。画在黑色阴影下的一只胳膊或一条腿，看起来既不是真正的皮肤颜色，也不是适合皮肤的，干净的粉红色调。

曾被海因里希·沃尔夫林（Heinrich Wolfflin）誉为“明暗配比法之父”的莱奥纳多·达·芬奇为了创造出更加强烈的空间感，曾试图将阴影效果与他新感受到的色彩配比效果融合起来，然而，正是由于这样的愿望，使他的某些作品未能完成。了解了以上的缘由，我们就会明白，达·芬奇没能完成某些作品，是完全可能的。在画面上将这两种截然不同的绘画形式体系统一起来，需要一个逐步的过程。探索阴影的发展过程，从提香开始，经过鲁宾斯和德拉克罗西，直到塞尚，无异将阴影重新定义为色调的修正（modification of hue）。塞尚在写给埃米尔·伯纳尔（Emile Bonnard）的信中说，“光，不是特别为艺术家而存在的”。在我们这个时代中，按野兽派的色彩风格，常常用组合各种饱和度很高的颜色的方法和省略物体在画面上的阴影的方法来逃避问题。

尽管那些将照明度的效果用于绘画创作的艺术家们都清楚地意识到照明度的效果的威力，但是，人们在日常生活中体验的光影效果却是相当现实的。在各种层次的动物世界中，寻找光或回避光对它们来说却是一种共同的本能。同样道理，人在希望看到或被看到的时候，就会去寻找光；反之，人在不希望看到或被看到的时候，就会回避光。然而，对于这个现实性目的而言，光只不过是一种与客观物体发生联系的手段。光和影都容易被观察到，但是，人们却很难清晰地意识到光和影它们本身的存在。光和影界定了物体的形状，也界定了物体的空间位置，而且这是光发生作用的主要方式。一个没受过训练的被试，当按照要求将面前的物体的细节描述出来时，不太可能提到物体在空间中的光影效果。在他看来，他被询问的问题仅仅是关于物体及物体的内在属性而已。

恩斯特·马赫（Mach）曾说：“在我幼年的时候，一幅绘画中的各种光与影，对我来说只

不过是一些没有任何意义的点。当我刚刚开始学习绘画时，我只是把阴影看成是艺术家的某种惯例。记得有一次，我为我们的牧师画像，他是我家的朋友。在画中我多处运用了阴影，这并不是出于某种必要，而仅仅是因为我记忆中的那些画儿都是这样画的。为此，我遭受了来自母亲的严厉的批评，她的批评强烈地冒犯了我内心深处作为艺术家的那份骄傲，而我感到被冒犯的原因是，使用阴影的方法是不容置疑的，它已经如此深刻地印刻在我的记忆深处了。”世界各地的早期绘画作品，都是通过物体的轮廓线、局部亮度与局部色彩来表现物体的存在的，在某些文化中，至今仍然可以看到这种方法，它被用于那些品位极高的高雅艺术中。在儿童绘画中，亮度值大多数是用于表明一个物体内各个部分之间的区别。把头发染黑，仅仅是为了使它与白色的面庞形成鲜明对照。在描绘灯或太阳这样的光源时，也常常只是表现出它们发光的样子，而没有表明正是因为这些光源的照射，才使物体能显现出这一事实来。在埃及早期绘画作品中也出现过同样的特征。在希腊花瓶上见到的那些画中，人物与背景是通过一些强烈的亮度区别而被分离开的，但是，这种对比效果完全是由于客观亮度与阴影的作用，而不是由于照射光线的作用。我们查阅文献才得知，在人类经历了几个世纪的漫长的探索之后，终于由希腊画家发现了阴影的重要作用。这个结果，直接显示在公元前1世纪到公元前2世纪之间的希腊风格的壁画和埃及木乃伊画像中。具有很高的艺术鉴赏力的艺术家们一直都在运用这种明暗画法，对这一方法的偏爱一直持续到文艺复兴后期。

随着表现物体凸起的球状特征的需求逐步增大，人们先是将阴影法引入了绘画，随后又使用了加浓色彩的方法。然而，在一个物理空间，这些效果都是由于照明度引起的，而阴影的使用并不见得会产生于对物体本质的观察，因此，在使用这一方法时也就不一定要符合光线的照射原则。还有，画家们在使用了简单的视觉媒介——线形的轮廓线和同质性的色彩表面这一方法相当长一段时期后，就必然会发现亮度在一个空间中分布不均匀的特性。人们对梯度的知觉效果的认识已经相当清晰了。例如，人们十分清楚，黑色的阴影会使一个物体的表面看上去向轮廓线方向的位置退缩，而最明亮的高光部分却使得物体的表面看上去向外突出。光影效果的种种变式，可以用来创造球体的圆形特征或凹形空间，但是光与影的效果并不见得能暗示出物体与光源的关系。在通常情况下，“阴影”的分布将遵循不同的原则，在表现球体时，就应该从图式的轮廓线出发，再逐渐向球体的中心收拢，这样，中心部分就变得越来越明亮起来。在中世纪画家所设计的那些对称形构图中，位于画面左侧的人物，其身体的最明亮部也往往会在身体的左侧；而位于画面右侧的人物，其身体的最明亮部则往往会在身体的右侧。脸的侧面经过了透视缩短之后，较大的那一半脸总是画得明亮一些，而较窄的那一半脸则总是画得黑暗一些。这就是说，为了适应整个构图和形状的需求，亮度的分布可以是“错误”的，如果用照射作用的物理原理来衡量的话，这种“错误”就会显得很清楚。

当艺术家们用亮度上的差别使那些相互重叠的物体分离开的时候，就会遇到同样的情况。当

表现亮度几乎一致的物体之间的深度间隔时，就要把阴影引入到绘画中。如图231表现的是，用阴影造成的亮度对比（brightness contrast），是可以加强重叠效果的，但我们却没有必要一定将这种结果归咎于照射作用产生的效果。事实上，正如亨利·谢菲尔-西曼（Henry Scharfer-Simmern）所指出的那样，只有掌握了阴影部分的形式特征之后，真正的照射概念才能够出现。他还仿照布里奇（Britsch）的方法，列举了东方绘画和欧洲挂毯的例子来说明他自己的看法。图231所表现的明暗画法，就是用于表示岩石、建筑和树木重叠的方法。如果仅仅将此方法称为“阴影法”，就等于忽视了这种方法在绘画中所起到的重要作用。

我们发现，某些画家，即使在掌握了再现光线照射作用的写实手法之后，他们运用亮度值时所遵循的原则仍然会与写实画法的原则不相符，甚至有违于写实原则。这就说明，对阴影和阴影造成的明暗效果做出上述解释是何等重要。詹姆斯·M·卡彭特（James M. Carpenter）指出，当塞尚将一个空间中的某些区域进行分离时，“是通过使两个相互重叠的区域中较远的那一个区域逐渐变亮或逐渐变暗的方式达到的”。他还以图232所示的那幅画作为另一个相似的例子，来说明提香也使用了同样的方法。在他看来，在这幅画中最有表现力的手法，莫过于使建筑物与天际相交的那个部分逐渐变暗，而同时使那座城堡一般的建筑体的背部逐渐变亮的手法。用这样的方法处理，大建筑物的背部就与屋顶发生了分离。卡彭特还说明，塞尚在绘画中有时也会将一个明亮的人物形象的背后画得阴暗一些，或是使这个人物的面部周围的区域呈现一种黑暗梯度的渐变效果。他认为这是对知觉系统的“抽象”应用，而不是对光照作用的阐释。他又列举了菲利皮诺·利普（Philippino Lippi）和伦勃朗的一些绘画作品来说明，塞尚所采用的技术其实也是一种传统的手法。我前面提到过，比立体主义画派稍晚一些时候出现的画家们，使用亮度梯度来再现各个重叠的形状之间相互独立的空间关系。

歌德有一次提醒他的友人埃克曼（Eckermann），在鲁宾斯时代之后的一幅雕刻作品中，存在着光照效果的不一致。在这幅风景画中，大部分的物体都是被一个来自于前方的光源照射着，因此亮度最大的那个面是朝向观者的。画中最让人过目不忘的情景是前景中的一组劳作者，他们身上的明亮的光线与那片黑色的阴影效果形成了鲜明的对照。观者对面的一组树木投射出一大片阴影来，这就造成了鲜明的对比效果。这样一来，这种对比效果与画面其他光源发出的光线正好相互冲突。歌德曾对此做出过评论，他说：“这种双重的光线作用，其制造的视



图231



图232

觉效果实际上是极其生动的，你或许会认为，双重光线效果违背了自然规律。但是，即便它违背了自然规律，我也会说，在违背自然规律的同时，它是高于自然的。”

光的象征性

在文艺复兴的早期，光线的使用还只是停留于塑造“体量感”的目的上。作品中的世界被描绘得很明亮，其中的物体发出内在的光亮，而阴影的使用是为了传达物体外形的浑圆感。在达·芬奇的《最后的晚餐》（The Last Supper）中，可以看到一种完全不同的光感的概念。这幅作品中，光作为一种积极的力量，从特定的地方向上散发出来，照亮了那个黑暗的房间，使每个人物的身上以及桌面上和墙壁上，都接受着光的照射。卡拉瓦乔（Caravaggio）和拉图尔（Latour）在他们的绘画作品中，将这样的光照效应的运用推向了峰巅，他们似乎在为20世纪出现的电子聚光灯提前做好了视觉上的准备。由聚光灯得出的清晰的聚焦性光照效果，激活了空间的生动性，并引导着空间的方向感。但是，这种效果有时也会由于追踪了整个表面黑暗区域的边缘轮廓线而使物体的整体感分崩离析。它将人们所熟悉的形状变形，从而对视觉起到刺激作用；它使用强烈的对比效果，从而使视觉为之亢奋不

已。如果将它与好莱坞电影做个对比的话，好莱坞电影也就不会显得不恰当了，因为那种让人迷乱的射线，各种阴影的跳跃，再加上黑色引起的神秘感，都会使我们的神经因受到刺激而发抖。光照的作用，在这个事例中产生这样的视觉效果，在其他事例中也同样产生这样的效果。

真正将光那种感人的绘画语言表达出来的，要数伦勃朗的绘画作品。而对于光的象征性的运用，却要追溯到人类的历史中。我在本书中曾提过，在人的视知觉中，黑暗并不是光明的缺席，而是与光明直接对立的积极要素。这两种对立的力量之间的冲突作用在许多文化中，比如中国或波斯文化中的神学教义和哲学准则中都可以看到。在这些文化中，白昼与黑夜成了象征善良与邪恶的两种对立的视觉形象。在《圣经》中，光明与上帝、基督、真理和救赎等同起来，而黑暗则用来象征原罪与魔鬼。新柏拉图派哲学原理也是以光的隐喻为基础而建立的，要寻找其视觉性的表达，只要看一看中世纪教堂中日光和烛光的象征性运用就可以完全理解了。

光在宗教中的象征性作用对于中世纪的油画家来说，当然是不陌生的。然而，在普通人的眼睛里，那金色的地面、光环及星星等几何图式，不是由光照产生的效果，而仅仅是物质所具有的一种感光属性而产生的。从另一方面看，15世纪和16世纪的科学先驱们正确地观察到的光线作用，无论如何都可以被看做是人类好奇、探索和精细感觉系统所导致的产物。在伦勃朗的作品中，上述的源泉带来的影响开始统一起来。神的光不再仅仅是一种装饰品，而成了人们在现实中真正经验到的光能，而由最亮的部分和阴影部分组成的富于美感的视觉景象，也转而成为一种启示或象征。

伦勃朗绘画的一个最典型的特征，就是在画面中呈现出的那种狭窄的、黑暗的场景中射入一道光线，这道光线承载着一种启发生命力的信息，它来自于遥远的、未知的世界。这种神秘的信息，尽管我们不能从光线本身中察觉到，但是可以从它那种强烈的反射作用中感知到。当光线从上方照射下来，地球上的生命就不再位于世界的中心，而是处于地球最黑暗的底层。眼睛目睹了这些景象后，就不得不承认，人类居住的地方仅仅是一个由巨大的阴影遮盖住的峡谷，人类只能谦卑地依赖于上苍中的某个真实存在。

当光源处于画面之内时，其象征意义就全然改变了。这时，这种有生命力的光源，就创造了画面中那个狭窄世界的中心和边界。而在光线所及的范围之内则什么也不存在。举例来说，在伦勃朗的绘画作品《圣家族》（Holy Family）中，光线似乎是从玛丽亚正在读的那本闪烁着光辉的书上散发出来的，在画面中我们根本看不到蜡烛的存在。在《圣经》发出的光芒的照耀下，那个在摇篮里酣睡的孩子显得很明亮；而在一旁倾听圣母朗读《圣经》的约瑟，却笼罩在自己投射在墙上的那个高大阴影中，显得十分矮小。在伦勃朗的另一幅绘画作品中，正在从十字架上取下来的耶稣的尸体，也是由某个隐藏着的神秘光源照亮的。这说明，这个仪式是在一个黑暗的世界中秘密地进行的。结果，由于光线是从下往上照射的，所以耶稣那毫无生气的身体就显得十分高大，而且，生命的尊严便透过耶稣的身体自然地传输到观者的眼睛里。在这幅画中，光所起到的

作用，实际上就是将圣经《新约全书》的故事以象征性手法表现出来——神的光在大地上运行，大地以此而变得崇高起来。

在伦勃朗的绘画中，物体被动地接受了来自外界的光的照射，但是同时，物体本身又变成了积极地散发着能量的光源。就是说，在物体自己被照亮之后，又向别的物体传递了信息。这就是蜡烛光源被隐藏起来的手法。使用这种手法，可以消除被照射物体的被动性作用，这样一来，被照射物体似乎就变成了最初的光源。伦勃朗就是通过这样的手法，使画面中的一本书或一张脸庞发出光芒，而同时又没有违反整幅作品的现实主义风格。这种特殊的手法，既可以将《福音》书所记载的那些故事的神秘性十分恰当地体现出来，又保护了光线本身的物质属性。

那么，伦勃朗又是如何使物体发出光线的呢？我曾在前面提到过物体发光的某些视觉条件。要想使物体发光，物体本身就要具备一定的绝对亮度，不仅如此，还要使这个物体的亮度超过它所在空间中所有局部区域的平均亮度水平。这就是说，即使一件物品本身相当黑暗，只要把它放在一种比它更黑暗的背景里，它也会发出微弱的光芒。此外，判断一个物体看上去是否发光，还要使它本身的亮度看上去不像是由另外的光源对它照射而形成的。要想消除这样的效果，就必须把它的阴影消除掉，或者是把它的阴影削减到最小的程度。此外，还要使最强的光线出现在物体本身的范围之内。伦勃朗经常在一个黑暗的背景中悬挂一个明亮的物体，而不使物体的影子出现在视觉范围之内，并将物体周围的某些部分照亮。在伦勃朗的《参孙的婚礼》（Wedding of the Samson）中，参孙的情妇达丽亚坐在黑色窗帘前面的一个很高的位置上，看上去像一座明亮的金字塔。她前面的桌子和周围的人都被她发出的光辉照亮了。在伦勃朗的另一幅画作品《巴丝珊芭的沐浴》（Toilet of Bathshebah）中，女人的躯体在一束强烈的光源的照射下呈现在观者眼前，而女人周围的所有物体，包括那两个侍奉他的女仆，都完全处在一片阴影之中。

光照现象还可以和平面缺乏肌理联系起来。一个物体看上去如果是不透明的、坚固的，这是由于它外部表面的肌理造成的。然而，一个发光的物体的存在，并没有因外部边界的存在而使观者的目光停留在这个物体的边界线之内，而且那个外部的边界线，对眼睛来说仍然是不清晰的。用大卫·卡兹（David Katz）的话来说，它只具有“薄膜般的颜色”而不具有“表面的颜色”。这样，物体的光线似乎是从物体内部的一个不确定的地方发出来的。伦勃朗为了强化物体的发光效果，往往将最亮的区域中的一切细节都删除掉，而物体外部表面的那种不确定性，又进一步使得发光的物体具有变幻莫测的感觉，这也使得这个物体具有非物质属性。

用一种说教式的方法来解释的话，我们就会说，光的照射可以有选择性地引导观者的注意力，使他们的注意力集中到一个艺术家表达创作意图的地方。一个物体要跳出画面，不见得一定要大、色彩丰富或居于画面的中心。同样道理，整个构图中的第二级绘画特征也可以受到创作意愿的制约。要使画面光照效果按照艺术家的创作意图发生变化，就得采用一种不带有“外科整形手术”性质的方法，因为这样的方法，会使画面内部图式的

总数和排列顺序等细节发生改变。光线既可以由上而下照射在物体上，也可以由物体本身放射出来。在观众的眼睛中，舞台上舞蹈者所排列的队形的意义，会根据不同的灯光设计来进行阐释。在伦勃朗用绘画语言向观者解释他的创作意图时，就不断地使用了这样的方法，而丝毫不顾忌现实主义对他绘画表现的评判。在前面我们提到的《下十字架》（Descent from the cross）中，他使用了一道明亮的光线照射在因痛苦而昏迷的玛丽亚身上，而相比之下，那些站在玛丽亚周围的人则显得暗一些。还有，在《参孙的婚礼》中，我们看到了参孙的双手在光的照射下显得很明亮，这双手正打着手势，对参加婚礼的人解释一个谜语，而参孙的脸部被处理得较暗，因为在画家看来，在这样的时刻，脸部是第二级的视觉表现对象。在伦勃朗的那幅表现埃及法老之护卫长波提乏（基督教《圣经·创世记》中的人物形象）的作品中，他将那个妇人的诅咒转化成一种视觉语言，就是将那张床当作画面中最亮的部分处理。（图224）

在那些看不见照射光线的各种绘画风格中，明亮度和黑暗度所具有的表现性和象征性的作用，是通过物体本身所固有的一种内在特质表达出来的。例如死亡可能是由一个全身穿着黑颜色外套的人影象征出来的，或者，纯洁是用百合花的洁白来表现的。当画面上有光照效果时，光和影就担负起了表现种种情绪的任务。丢勒的雕刻作品《患忧郁症的人》（Melencolia）就是一个很能说明问题的例子。在传统中，描绘一个患忧郁症的人的手法是将这个人的脸画成黑色，因为画成黑色就代表着这个人的血液也是黑色的，而“忧郁”这个词的意思是指“黑色的胆汁”，当人的胆汁是黑色时，他就会处于一种压抑的心理状态。丢勒将画中的妇人画成黑颜色的，又使她背对着光，所以，这个妇人的面部就自然处在阴影之中了。这种方法，既表现了黑暗的背景，也表现了妇人那张忧郁的脸。

对于现实主义画家来说，这个方法的优势在于，既可以使物体的亮度变化与创作意图相符合，又没有损害物体的“客观性”形象；既可以把一件白色的物体画成黑色，又可以暗示出这个物体本身并不是黑色的。在戈雅的蚀刻画作品中，常常可以见到这种方法的运用。同样，在电影中，这种背后照射法可以用来表现一个人物的阴暗的罪恶的心理状态。这种方法之所以取得了那种神秘的视觉效果，其中原因应归咎于两个方面：一是这个黑色的图形并不是作为一个积极的血肉之躯而出现的，因为它不具备显而易见的表面肌理；二是作为一个阻碍光线照射的消极的形象而出现的，即看上去既没有立体感，似乎也不可触摸。它的形象仿佛是一个在空间中游离的貌似人形的幽灵。

当绘画中黑暗的浓厚达到让观者感到一片漆黑的程度时，这片黑暗就会制造出一种虚无的感受，这种虚无的感受会使得观者强烈地感受到，他们所看到的那些物体只不过是来自于虚无而终将归于虚无。观者还会感到，艺术家描绘的世界，并不是一个稳定的、具有恒常不变的结构的地方，而是一个连生命也会稍纵即逝的短暂过程。在这个世界中，即使是宇宙也只是显现一个角落，大部分物体就更加如此了。一个人的某些部分被表现出来，而其余的大部分却仍然掩盖在黑暗之下。在电影《第三个人》（The third

man）中，曾出现了一些这样的镜头：主人公站在一个门廊之后，而观众看不到他，只有透过他的脚尖上反射出来的光线，人们才能知觉到他的存在；一只猫发现了这个不显形的不速之客，朝他用力地嗅着，但是观众却看不见这个人究竟在哪里。总之，凡是那些感官知觉不到而又具有强大力量，并以此给人施加强烈震撼的恐怖事物，都是通过运用黑色将它们表达出来的。

在绘画表现中，物体不仅会消失在黑暗中，也会消失在白色中。这一点在远东地区的风景画中相当明显，其中，“淋墨”法或日本画家雪舟的泼墨法技术表现得最为突出。在这些作品中，我们看到，山峦从浓雾的覆盖后面上升起来。看到这样的绘画风格，如果有人说，绘画中被画家省略掉的部分是由观者“通过自己的想象力来完成”的，那么，这种说法会使人产生误解的。情况恰恰相反，通过绘画语言再现的意义与画家描绘的物体有着密切的联系，而由这些物体构成景象的过程，是从虚无逐步走向完善的，到需要在画面中呈现山峦的顶部时，这景象已经发展成了一种刻画得很精致的形状。这种画法与其他画法相冲突的是，山峦底部的沉重感并不是用黑色表现的，而是用白色的纸或白色的丝绸本身所具备的空灵感与轻盈感表现出来的，这种白色的形象充当了“图形”，而不是充当了“背景”，然而在观者的眼中，这个“图形”是非物质的。这样，地球表面上最巨大的山峦图形，被分离成了一些较小的部分。

最后，我们还要提到的是，现代艺术对绘画中的光照效果做出了两种再解释（reinterpritation）。首先，印象主义画家降低了光与影效果的重要性，让绘画空间中各种物体的轮廓线变得模糊。他们还经常以小笔触画法，来使物体的表面取得统一的视觉效果，并用这种效果来取代物体实际拥有的真实肌理。用这样的绘画方法，就使得各种石墙、树木、水域和天空所具有的物质属性上的差异消失，从而达成画面的统一感。对绘画元素做出如此的安排，似乎使得一个充满非物质光辉的世界取代了各种立体物本身具有的光照效果。从某种角度讲，这个效果，在印象主义画派发展的最极致的巅峰即“点彩派”的绘画作品中表现得最为显著。在“点彩派”的绘画作品中，图形是由一些自成一体的点状的颜色构成的，每一个点都拥有着独属于它自己的亮度值与色彩值。这样的方法甚至将那种来自于外部的、主导性的光源概念都彻底排除在外，反而使每一个点都具有一个独属其自己的光源。整个画面看上去像是由一组发光的灯泡组成的，每一个灯泡的亮度都是相等的，并且，每一个灯泡都是相互独立而存在的。

然而，画家乔治·布拉克的画法却是完全不同的，它远远超越了照明度达到的视觉效果。他不是在创造一个充满光照的世界，而是相反地将阴影的黑暗感转换为一种物体本身所具有的性质。图233a以图示法表现的形象，就充满了那种相互对抗的作用力。画面中黑色与白色的图形构成，相当于两个地位相等的伙伴。看了这幅图，我们实在难以说清楚，那是一只处于从右面照射下来的强光中的黑色瓶子，还是一只一半处于阴影中的白瓶子。实际上，我们看到的是一个不具有物质属性的、平面的物体，它与外界光源完全脱离了。这个图形，在黑与白这两种极端的

亮度值的对比之下，仍然保留着自己不稳定的统一感。在光明与黑暗这两种力量之间，有一种最原始的相互影响。这个影响被用来捕捉单一性事物本身的存在，其中，单一性颜色的感知与二元性颜色的感知这两者之间的矛盾，只能制造一种更高水平的、戏剧性的张力（tension）。而这两种相对立的颜色之间的冲撞致使另一种混合色的出现，那是一种未完成的混合色。

光和影，不再是从外部强加给物体的元素，而是构成物体本身的元素。在布拉克的另外一幅画《画家与模特》（图223b）中，那个女人体中，黑暗的自我部分是瘦弱的，其周围的轮廓线上有很多凹进的部分，而这些凹进的部分，极其生动地表现了那个女人的侧面面孔和向前伸展的手臂。而女人光明的自我那个部分，则显得较大，其周围的轮廓线也大多都是由凸起的部分组成的。她体态更加稳定，呈正面坐姿面对着观者，手臂藏在了身体后面。在那个男人的形象中，黑暗的自我占据了绝大部分，而光明的自我，只不过是背后那条从属性的轮廓线的扩充。除此之外，两个人物形象看上去都很紧张，他们不但自身紧张，而且两者之间的关系也是紧张的。这幅画充分表明了两种不同力量之间的对立关系。这种对立关系，恰恰反映了现代社会人与人之间的关系状态和人的心理状态，并以绘画语言将之反映出来。



图233a



图233b

第七章

色彩

Color

猫和狗看不见颜色。如果这是一个事实的话，那么，它们所缺少的是些什么呢？我们关注的是一件事：缺少颜色知觉会使视觉中一种最有效的区分维度被剥夺掉。当一只皮球从草坪上滚过，能让我们的眼睛很容易地察觉到，并将这个球准确地捕捉到的原因，除了球的运动、形状、纹理或者亮度等特征之外，还有一个重要的原因就是球的颜色（color），因为球表面那浓重的红色，在碧绿的草坪上，显得很惹眼，因此它们很容易被区分开来。除此之外，对于那些拥有色彩视觉（color Vision）的动物来说，很可能通过这种强有力的、充满生气的能力对世界留下深刻的印记，而这种能力对于人类来说，更是一种非凡的手段，人类正是借助这种手段才看到自己身处于一个充满丰富色彩的世界，而不是一个灰暗单调的世界。

对画家雷东·奥迪伦（Odilon Redon）来说，创作时头脑中最先考虑的头等重要的因素是以上提到的色彩对事物的识别作用。他所处的时代，正是艺术家们几乎完全专注于所谓的“他的各种黑色”，即炭条素描和平版印刷术发明三百年之后的时期。雷东·奥迪伦曾写道：“我们必须尊重黑色，因为黑色是什么也代替不了的。尽管黑色不能取悦于视觉，或唤醒人们的其他感觉，但它是人类心理的要素，比调色板和多棱镜释放出来的美丽颜色还要重要得多。”但是，当雷东·奥迪伦在17世纪90年代放弃了在绘画中使用那种纯度很高的、单一色调的明暗画法的时候，他对一种新的画法，一定曾怀有过深深的感激之情，按照那种画法，要表现一个巨人高大的身材，不仅仅要靠一种精彩的形状，而且要靠一种特殊的颜色，即用一种土黄色，神不知鬼不觉地覆盖在巨人所在的背景中的紫色岩石上。或许，他还应该感激拥有一些机会去探索，怎样用绿色创造一个死人的形象，并使他与身后的那个橘红色的背景相协调。这样的方法，与他为自己年幼的儿子画肖像时所使用的那种颜色有着多么大的差别啊。在他为年幼的儿子画肖像时，使用的也是绿色，但是，那种绿色让人感到像春天来临时一样，是具有镇定作用和康复功能的绿色。

几[illegible]

没有人可以绝对肯定地说，他邻居所看到的某种颜色，与他所看到的那种颜色是完全一样的。仅仅通过对颜色的关系进行一下比较，就足以提出一系列的问题了。我们可以要求被试将颜色按照颜色的类别组合成一组，或者按照一个共同的范本将差别微小的颜色一一对应。而整个过程中要避免以各种颜色的名称作为参考，但是，我们还是不能推论说，相同文化背景中的各个不同的个体，对于什么样的颜色“相似”、“相同”或者“不同”都具有一个共同的标准；而至于不同文化背景中各个不同的个体对此的标准，就自不必说了。然而，在这种种的限制之下，属于不同年龄、不同背景或不同文化的人，对颜色的知觉却有着很多相同之处，这一说法是安全的。除了某些个体在病理学意义上的差异如色盲症患者的视网膜与我们的不同之外，我们所有的人都有着同样的视网膜和同样的视神经系统。

然而，实际的情况却是，当我们要求被试在色谱中指出某种颜色时，结果总是，人们指出的特

定颜色与要求的颜色总是有着相当大的区别。情况之所以如此，是因为色谱呈现出来的是一个渐变的刻度，即一个色彩层次的连续体；还有一个原因就是，不同的颜色名称，对人们的知觉意味着相同的颜色，而相同的颜色名称有时又意味着不同的颜色。

有时，颜色的名称在某种程度上，是不具备决定性作用的，因为颜色的概念本身就是值得怀疑的。可以肯定的是，色彩的世界绝不仅仅是简单地将无数色调进行分类而建立起来的，而是以三原色及其合成色为基础建立起来的。然而，要将一个人的色彩世界按照那些纯粹的知觉特性组织起来，就必须借助观者特定的心理状态。一个人的视觉世界是由各种不同的视觉对象组成的，在他的视觉世界中，这些视觉对象所具有的特定的视觉属性，以不同的程度发挥着作用。例如，某个特定的文化会将某些植物的颜色与土地或水的颜色区别开来，但是，这对其他文化对色调的细分是派不上用途的——这种特定的知觉的细分只会反映在特定的语言的词汇中。在一个以农耕为生存基础的部落文化中，会出现许多用来描述牛的颜色的细微差别的词汇，但是，却没有太多的颜色来描述蓝色与绿色的差异。在我们的环境中，由于某些行业需要对色彩进行精细的区分，所以就会产生很多与之相应的描绘色彩的精细词汇。而其他的行业根本就不需要这种色彩的细分，所以也就用不上那么多词汇。

我们现在要讨论的是，在定义某种颜色时，出现的最有趣的差异与文化的发展状况有着直接的关系。近年来的研究显示，那几种基本颜色的名称，其数量相对来说并不多，但是，在所有语言中的名称都是相同的。布兰特·柏林（Brent Berlin）和保罗·凯（Paul Key）所作的人类学研究显示，颜色的名称并不是随意确定的。颜色最基本的命名法，只是将黑暗与光明区分开来，而其他所有的颜色，都是依据这个简单的二分法而划分的。如果在某个文化中，其语言含有命名第三种颜色的词汇，那么，这个词汇就是对红颜色的命名。于是，这个新出现的语汇里面，就会将描述各种红色、各种橙色的词语都包括进来，而大多数时候，还会将各种黄色、粉色、紫色的词语也包括进来。而其余所有的颜色都是根据明亮与黑暗程度，在这两极（黑与白）之间进行划分。

如果这个研究所获取的数据是从20种文化中采集到的，那么，这些数据就是可信的。这些数据表明，适用于形状概念的发展过程的区分律（law of differentiation），对于颜色的区分也同样适用。人在早期的发展阶段中，只能进行最简洁的区分，随着区分能力的每一次进步，颜色的分类也会有所拓展，而每一次的拓展，在遇到更加特殊的颜色范围时，就会举步不前了。这就如同，在各种形状的所有关系中，垂直关系会比其他任何关系都显得突出，而到了后来，直角还会受到其他角度的限制，其中的道理是一样的。那么同样，在最初，明亮与黑暗是将所有的颜色都包含在内的，只是到了后来，才逐渐将颜色命名为基本的黑色、白色、灰色。

形状是由最简洁结构到最复杂图式逐渐区分开的。同样，仅就数量而言，颜色也是由简单到复杂逐渐区分开的。仅仅将色彩的世界划分为两个类别，当然要比划分成六个或七个要简单得多，但是，再也没有任何色彩序列比伯林和凯的

研究所发现的色彩序列更为合理的了。可是，为什么对明与暗二分法色谱做出第一次修正的往往是红色，而不是其他颜色呢？是因为红色最容易唤起人的意识，还是因为红色是与现实关系最紧密的色调？而绿色和黄色，是在下一级次的色谱修正时的首选颜色，这又是因为什么呢？在含有六种颜色水平的语言中，出现了黑暗、明亮、红色、绿色、黄色和蓝色的词汇。在后来更加细分的色谱中，在原有的基础上，又添加了褐色、紫色、粉色、橙色和灰色。

伯林和凯的研究，支持了那些早期作家的观察。那些早期作家，在《荷马史诗》和古代人类学报告等文献的基础上发现，某些文明似乎缺少某种特定的颜色名称。红颜色几乎在所有的文明中都会呈现，而各种绿色和蓝色在这些文明中就显得有些缺乏了。一些早期的探索者们甚至还会提示说，在生物进化的过程中，人类的视网膜最初只能对长波的颜色做出反应，然后逐渐将接收颜色的范围拓展开——这是一种站不住脚的理论。到了现代，我们才认识到，人类视觉的生理学机制，可以使每一个健康人都能够区别成千上万的有细微差别的颜色，我们赖以捕捉感觉世界，并定义感觉世界的颜色知觉的分类机制，是在从最简单到最复杂的进展中逐渐成熟起来的。

形状与颜色

严格地讲，一切视觉表象（visual appearance）都是由亮度和色彩产生的。界定各种物体形状的轮廓线，是由眼睛所具有的区分不同亮度和不同色彩区域的能力所派生出来的视觉结果。即使是在素描中，那些使形状凸现出来的线条，也同样是由于上面这个原因而存在。这些线条之所以凸现出来，是因为墨迹与纸张之间亮度和色彩的差别。然而，严格说来，形状和颜色是两种不同的现象，我们将在这里一一展开讨论。首先，我们来举一个例子，一个位于黄色背景上的绿色的圆形，与一个位于蓝色背景上的红色圆盘，同样都是一个圆形；而一个黑色的三角形，与一个黑色的正方形，同样都是黑色的。

既然颜色不同的形状是可以区分的，而形状不同的颜色也是可以区分的，那么，如果我们拿它们来做一番比较的话，形状与颜色的共同之处是，这两种现象都可以成为知觉的媒介。首先，让我们来看一看它们所具有的区分能力。颜色能让我们将无数的单个物体区分开来。例如，尽管人的脸部的区别相对较小，但我们还是能相当肯定地从成千上万的人群中，将某张特定的脸识别出来。同样，通过客观的测量数据，我们还可以从几百万人的指纹中，将要寻找的人的指纹确认出来。但是，如果我们想用二十六种颜色，而不是形状来组成一个排序图表的话，那么，我们就会发现使用同样的方法行不通了。原因在于，即使是最标准的基本色谱表，也会包括数百种色彩，而以我们有限的视知觉能力，只能从这上百的颜色中识别有限的几种，通常，需要识别出的颜色数量不超过六种时，我们的视知觉是可以轻松做到的，那就是说，三原色加上第二级颜色中的三种。由此看来，我们对颜色深浅的微妙差别是相当敏感的，但是，要凭借记忆将某种特定的颜色确定下来，或者，在某个特定空间距离中将这一颜色确定下来，我们的视觉区分能力就会严

重地受到限制。

之所以发生这样的情况，主要是由于，颜色在程度上的区别，比颜色在种类上的区别更加难以记忆。我们能够自信地做出区分的颜色的维度有四种，即红色色系、蓝色色系、黄色色系和灰度色系。第二级颜色，如果与三原色的关系紧密的话，甚至都容易引起混淆，绿色与蓝色之间以及绿色与黄色之间即是如此。再有，要想区别紫色与紫罗兰色的话，只有将这两种颜色并置在一起，呈现在眼前时，才能辨别得出。在用色彩作标记的地图、图表和其他的方向识别器具中，也会发生同样的情况。从另外一方面讲，当我们需要在各种图形之间作进一步的区分时，只要稍加些颜色，即便是一种相当粗糙而简陋的颜色，也足以使我们的视觉区分能力大大增强。同样道理，一个观看黑白影片的人，在确定演员餐盘中奇异的食品的颜色时，就会感到茫然无措。在信号灯、旗语、制服中，由于运用了颜色，可沟通的视觉信息范围就大大扩展了。

就形状本身来讲，它所具有的区分能力比颜色所具有的区分能力要强。之所以形状比颜色具有更强的区分能力，不仅仅是因为形状表现出更多的质性的（qualitative）差别，而且形状本身所具有的区分性的特性，在它所处的任何不同的环境中都会具有相当的稳定性。尽管所谓的形状恒常性（constancy of shape）绝不是像通常人们所想象的那样永远都不会出错，但是，我们仍然会发现，人们判别物体的本来形状时，还是具有相当大的能力的。比如，将一个物体摆放在特定的位置上，从观者的角度看上去，物体的投射已经发生了相当大的变形，这时，观者还是会毫不费力地将这个物体的原有形状确认出来。由于具备了这样的能力，所以，我们能从各个角度将一个人物的形象识别出来。而且，形状几乎完全不受任何环境中的亮度与色彩变化带来的影响，而在此方面，物体的局部颜色却往往难免受到干扰。

颜色恒常性（constancy of color）在某种程度上是不稳定的，甚至是不存在的，这不仅对于人来说是个事实，对于动物来说也同样如此。在卡兹（Katz）和雷维兹（Revesz）所做的那个著名的实验中，他们以小鸡为对象进行研究。他们首先训练小鸡只是把白色的谷粒啄起来，而当小鸡啄食到另外颜色的谷粒时，就要让小鸡将这个谷粒丢掉，重新再来。后来他们用很强的蓝色的光照射在白色的谷粒上，小鸡还是能够毫不迟疑地将白色谷粒啄起来。由此可见，在颜色恒常性的基础上，还要附加一个心理学的事实，那就是，视网膜在给定的光照效果下，会慢慢变得适应。我们都知道，当眼睛长时间盯着一个很亮的视觉区域时，眼睛对光的敏感度就会自动地降低。同样的道理，当“视觉场”被某一种颜色占据时，负责处理其他颜色的视觉接收器也会对这种颜色变得逐渐适应。当一个人面对绿色的光持续一段时间后，眼睛对绿色光的敏感度就会降低。

视觉所具有的这种补偿功能，最终使视觉达成一种评估的标准，当这种评估标准启动时，视觉就会减低物体局部色彩的色彩光照（colored lighting）效果。同样是这个评估标准，也会使我们的知觉对色彩的光照效果做出错误的判断。库尔特·卡夫卡（Kurt Koffka）和哈里·赫尔森（Harry Helson）曾对这种视觉的补偿作用做过描述，他们指出，由于这种视觉适应性导致的效

果，我们将占据画面的主要颜色知觉为一种“正常的”颜色，即一种几乎没有颜色的状态，随后，视觉场中的所有其他颜色都被转换成原本的颜色。在接收红光的照射之后，我们的视觉会逐步适应，这时，我们看到的灰颜色实际上也是灰色的，但是，这种情况只发生在灰颜色的亮度与“视觉场”的亮度相一致时。如果灰色的亮度比红色光的亮度大，这块灰色看起来就是红颜色的；如果灰色的亮度比红色光的亮度小，这块灰色看起来就是绿颜色的。

在提及以上这一点时，我们必须针对颜色探讨一下光的强度效果。在强光照射下，红颜色看上去特别明亮，因为在这个时候，视网膜上的视锥体就会处于特别活跃的工作状态，对于波长较长的颜色所做出的反应也是最敏感的。在光线比较弱的情况下，绿色和蓝色就会变得相对比较显眼，而这时绿色和蓝色中就会显现出较多的白色，这是因为，视网膜中对波长较短的颜色反应较敏感的杆状体就会开始启动，尽管这些杆状体对色调知觉的贡献并不太大。（这个现象被约翰纳斯·E.帕金杰（Johannes E. Purkinjie）首次描述并命名）

鉴于以上的种种原因，我们可以说，一个艺术家所使用的颜色，完全是受视觉场中的光照效果的影响。沃尔夫冈·肖恩（Wolfgang Schone）曾经指出，如果用现代的无色透明玻璃代替中世纪建筑中的窗户，那么，中世纪壁画作品的配色方案就会发生一种彻底的改变。中世纪早期教堂建筑的窗户，带有一种淡淡的绿色和黄色，是半透明的，而不是完全透明的。我们用不着过多的解释自然就会明白，在几百年后的现代，当人们发明了有色玻璃之后，不仅壁画受到了影响，就连书籍中的插图也受到了视觉环境中的光照条件的影响。

当我们在钨丝电灯泡下面观看莫奈或凡·高在强烈的日光照射之下画出来的作品时，我们无论如何都装不出一幅理解画家当时的创作意图的样子。因为当环境中的光使画面上的颜色发生改变时，整个画面的色彩表现和图形组织也都会发生相应的改变。现代艺术家们宣称，尽管他们的作品是在电灯下画出来的，但是，在白天正常的天光之下观看，整体视觉效果也不会受到丝毫的影响。他们通过这样的陈述是想说明，只有在极度粗糙的、一般的光照环境里，色彩的质量和色彩关系才会影响到他们的作品。

由此我们可以得出结论，除非色彩的区分度只限定于基本的原色之内，通常情况下，就其现实的功用而论，形状比起颜色来，是一种更加可靠的辨认方式和定位方式。当要求一个人在形状关系或色彩关系中任选其一的时候，影响他做出选择的原因是多种多样的。在一个由许多研究者所设计的心理学实验中，试验人员给被试儿童呈现一个蓝色的正方形和一个红色的圆形，然后再给他们呈现一个红色的正方形，要求他们回答，这个红色的正方形更像那个正方形还是更像那个圆形。在这样的条件下，三岁或三岁以下的儿童在做出选择时，大多都毫不犹豫，他们更多的是以图形为基础的，而三岁到六岁之间的儿童在做出选择时多数以颜色为基础。而六岁以上的儿童在面临这个模棱两可的任务时，就开始感到犹豫不决，经过一番抉择之后，他们大多数还是倾向于以形状作为他们选择的标准。看到这样的结果

之后，亨兹·维尔纳（Heinz Werner）提出了他的看法，他评论道，最年幼的儿童所做的反应，一般都是依据运动行为（motor behavior）而做出决定的，所以他们的选择也都是根据自己的运动行为所"能把握的"（graspable）那些问题的性质进行的。一旦物体的视觉特征占据了主导地位，大部分学龄前儿童，都会依据那些具有视觉感染力的色彩而做出决定。但是随着儿童在文化背景中逐渐接收到教育的熏陶和实践的训练，他们又开始逐渐更加依赖形状而不是色彩作为他们判断形状的基础。

吉奥瓦尼·维卡里奥（Giovanni Vicario）最近所做的实验表明，这样的实验所得出的结果，还与选用什么样的形状有关。例如，当一个孩子在三角形与圆形之间做出选择，而不是在正方形与圆形之间做出选择的时候，以形状为基础做出判断的可能性就会比以颜色为基础做出判断的可能性增大。从这样的结果中，我们显然看得出来，忽略正方形与圆形之间的区别，比忽略三角形与圆形之间的区别来得容易得多。

在颜色与形状之间的选择性，还可以通过墨迹测验（ink blottest）的方式来进行研究。罗夏（Rorschach）在实验中，运用一些特制的卡片对被试进行测验，如果被试以颜色为基础描述他们所看到的图形，那么，他们就会损失掉以形状为基础对图形进行描述的机会，反过来，如果能把图形的形状说对的话，那么，就必然把颜色说错。举例说，一个人可以根据轮廓线将某个图形识别出来的，但是如果根据色彩及形状识别这个图形的话，却是一个完全不同的样子。另一个人也可能将成对并列放置的蓝色长方形描述为"蓝天"或"勿忘我花"，这时，他把颜色说对了，可是却把形状忽略了。罗夏和他的助手们最初用于研究的是一些精神病患者，他们由此判断说，这种反应上的差别，与被试的人格直接相关。罗夏还发现，那些情绪欢快的被试倾向于对颜色做出反应，而那些心情压抑的被试则倾向于对形状做出反应。对色彩反应占优势的被试，在接受刺激时，显示出对外界的影响比较敏感。这样的人的性格表现是，易受外界影响、情绪不稳定、心绪烦乱、易激惹。而那些对形状有偏爱的病人，则大多具有内向性格，对冲动有强烈的控制能力，学究气浓，不会轻易动感情。

罗夏并没有对知觉行为（visual behavior）与人格之间的关系做出理论性的解释，然而，恩斯特·沙克泰尔（Ernest Schachtel）却对此做出了说明，他提示说，人对于色彩的经验与情感（affect）和情绪（emotion）有相关性。但是，无论是在色彩经验发生时，还是在情感经验发生时，我们自身都只是外部视觉刺激的被动接受者。某种情绪的产生，并不是理性积极活动之后的产物。一个易动感情的人，一般都具有开放性的性格，而一个抑郁性格的人，是不容易开放内心的。色彩感动我们的方式与情感对我们的作用方式是极其类似的。但人们对形状的反应方式就截然不同了。对形状做出反应，需要我们的积极配合。当我们感知一个形状时，首先，我们必须积极地审视面前的物体，然后将物体的结构骨架确定出来，最后再把各个部分联系在一起，组成一个整体。同理，一个有控制能力的人，在面对外界刺激引起的冲动时，首先是借助一定的原则，将各种各样的经验统合起来，然后再制

定行动规划。一般来讲，在对色彩知觉（visual color）的反应中，人的行为是由外在物体对人的刺激引起的，当然会给人带来情绪影响。但是，对形状的知觉，却要卷入自己的理性过程。

如果将这一理论加以恰当的运用的话，我们就会得出一个结论，色彩产生的是人类的基本情感经验，而与形状识别相对应的则是理性的控制能力。在我看来，这个公式似乎过于狭窄了些，尤其是用它来解释艺术现象时则更是如此。或许，我们可以将这个公式稍作修改，色彩经验的典型特征，是观者的被动性和经验的直接性；而对于形状知觉过程来说，积极控制的倾向则是观者的主要性格特征。然而，要画一幅画或者理解一幅画，仅仅靠对全部的色彩值做出积极的组织是不够的；从另一方面讲，面对有表现性的形状时，我们也完全有可能处于一种被动的状态中。因此，我们可以不再使用色彩反应和形状反应这两个词。我们真要弄清的是对刺激的被动接受态度和主动接受态度。所谓的被动接受态度，大多数建立在色彩基础上，但有时也适用于对形状的反应；所谓的主动接受态度，大多数建立在形状知觉的基础上，但有时也适用于对色彩构成的反应上。总的来说，凡是富于表现性的性质（基本以色彩为主，有时也包括形状），会自发地产生被动接受的心理状态；而一个图式的结构类型（以形状为主，有时也兼顾色彩），却能够激起一种积极组织的心理状态。

在艺术领域之内，探索知觉行为（visual behavoir）与人格结构（personality structure）之间的关系，是一件令人着迷的事。我们可以将人类的性格概括为两种类型，一种是浪漫主义者（romanticist），另一种是古典主义者（classicist）。在绘画中，我们可以认为，德拉克洛瓦（Delacroix）的绘画风格主要是以令人难忘的色彩构成为基础的，而同时又强调形状的表现性特征。与他相反的是雅克·路易·大卫（Jacques Louis David），大卫强调以形状作为构图的基础，以便表达物体相对静止的特征，但他同时又注重将色彩表达得更加柔和、更加系统。

马蒂斯曾说过："如果线条诉诸心灵，色彩诉诸感觉，那么，你就应该首先画线条，等到心灵经过磨炼之后，才能把色彩引入一条合乎灵性的道路"。显然马蒂斯所表达的是一条传统的道路，在传统的理念中，形状比起色彩来更加重要，也更加有尊严。对此，普辛（Poussin）曾指出，"在绘画中，色彩一直都是，而且现在仍然是取悦眼睛注意的诱惑，就像诗歌中那美妙的节奏是取悦耳朵的诱惑一样"。在康德的著作中，我们可以找到一种德国式的观点，康德曾写道，"在绘画、雕塑，乃至建筑、园林等一切的视觉艺术中，只要是属于美术类的艺术，其最基本的环节就是图像的造型，因为造型奠定了艺术品味的基础，其途径是从形状中挖掘愉悦感，而不是通过那些在感观上给人愉悦的颜色，来达到艺术鉴赏的目的。那些能使形状放射出光彩的颜色，对感官来说，只是起到一种刺激物的作用。这些颜色只能唤起观者对视觉对象的感觉过程，而不能经得住仔细的审视，也不能产生持久的美感。相反，这些色彩，在人们对美的形状的要求面前，却显得缩手缩脚，备受制约。即便是在那些允许色彩刺激的情境里，也只有当图式具备了形状时，才会变得高贵起来"。

领会了上述观点，当听到把形状比作富于传统的男性气概，而将颜色比作女性所拥有的气质的时候，我们就不会感到大惊小怪了。查理斯·布兰克（Charles Blanc）曾说过，“形状与色彩的结合，对于绘画的创作来说是必需的，就像男人和女人的结合，对于人类的繁衍来说也是必需的，道理是相通的。但在这样的结合中，形状必须保持对色彩的绝对优势。不然的话，绘画走向毁灭的步伐就会加快。如果说，人类的沉沦是因为夏娃的话，那么，绘画的毁灭将源于色彩的放纵”。

[redacted]

我们没有必要按照光学和神经生理学的原理，对色彩形成的原因做出细致的解释，在过去，光学和神经生理学就曾对色彩现象做过详细的分析，而现今，人们对色彩现象的了解仍然来源于这两种学科积累的知识。尽管如此，这两个学科中有助于澄清色彩现象的整体特征的那些普遍原理，仍然未能得到艺术科的学生们应有的重视，他们常常忽略那些专业性的概念，如原子微粒和颜色的波长、视网膜中的锥状体和杆状体、光感与颜料等。某些核心概念也在讲解的过程中被误解。

最早阐述色彩理论的三个先驱者的名字，就代表着三种主要的色彩理论。按照牛顿（Newton）的解释，色彩是光线光照时具有的特性，而光线是由光源组成的。在歌德看来，色彩是光线从光源出发，经过物质媒介或物体表面，传输到接收者的眼睛的过程中，留在与光接触的物体表面上的光线分布。叔本华的解释，尽管具有不可思议的预见性，但仍然不失为一种令人向往的理论，他阐述道，色彩是视网膜所具有的一种对外界做出反应的功能。

1672年，牛顿在写给皇家协会的一份报告中说，“由于各种光线所具有的折射性（refrangibility）不同，所以各种光线的分布特征不相同，因此，在人的眼中呈现出的颜色就会不同。色彩并不是光本身所具有的属性，由光的折射（refraction）引起的视觉反应，或者自然物体对光的反射（reflection）（这一点得到广泛的认可），而是光所具有的一种原本的、固有的属性，这个属性使得不同的射线所具有的反射性有所不同，最终人看到的颜色就会不同。有些光线经过反射之后，就会显示出红颜色，而绝对不会显示出任何别的颜色来。而另外一些光线经过反射之后，则会显示出黄颜色，而绝对不会显示出任何别的颜色来；还有一些光线经过反射之后，则会显示出蓝颜色，而绝对不会显示出任何别的颜色来；既可以显示出某种特定的颜色，同时又显示出颜色梯度中的任何间色，这种射线是绝对不存在的”。

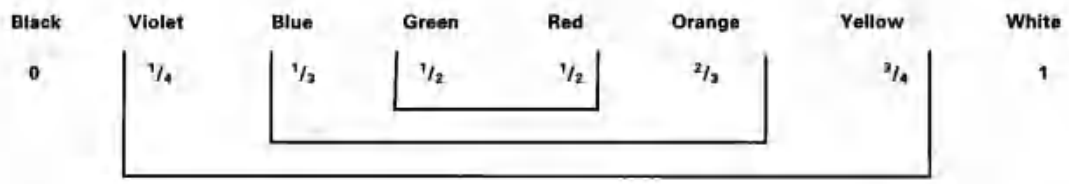
牛顿所做的这番解释意味着，他所发现的这些基本的光的现象，以物理学家的眼光来看，并不是一种未分化开的、原本无色的、通过直接的经验就可以感知得到的光源，而是由许多种具有不同内在属性的光线组成的光源，这种多种光线组成的光源，可以根据其所具有的不同的折射率分梳成多股光线，并且每一种光源都具有其各自不同的特征。由此可见，颜色并不是由原本白色的光在偶然的环境中发生了变形或增多而产生

的，而是由任意一种光线作用于感觉系统而产生的相应的知觉。在日常经验中，光的构成之所以为人的视力所不能分析，是因为我们看到的自然光是由各种不同的光组合在一起而形成的。由于光之间的相互作用，我们最终只能看到光线经过彼此之中和之后的结果。

如果说，日光是“白色的”，并且由彩虹中出现的颜色组成，这与所有的视觉经验都不相符，而且也违背牛顿的色彩理论。在牛顿提出色彩理论100年之后，诗人歌德开始在对感觉的直接验证之上逐步建立他的色彩理论。他认为，对颜色的真正的感觉就是将日光进行纯化的结果。对歌德来说，这显然是一个道义上的问题。那时他还没有真正摆脱亚里士多德学派式的成见，他认为，既然所有的颜色都比光暗淡，那么，光线中就不应该含有任何颜色。我在前面已经提到过，对于没受过视觉训练的被试来说，黑暗并不意味着光明的缺席，而黑暗是一种真实的、具有物理属性、与光明相对立的物质。歌德的理论得到了耶稣会的神父亚萨纳休斯·基歇尔（Athanasius Kircher）的极大的赞许，萨纳休斯·基歇尔曾在17世纪就将颜色描述为“被遮盖的光”（shaded light）。歌德的这一说法是沿用了亚里士多德的一个观点，即颜色起源于黑暗与光明的交互作用。他还说，各种颜色是“光的行动与光的痛苦”，当忠贞而纯洁的光照射在那些不透明的或不清晰的物质上，物体的表面只吸收了一部分光，而将另外一部分光反射出来时，光就会感到痛苦。

歌德的色彩理论是基于光学而建立的，而他对光的描述，无疑是一种能够唤起人深深怜爱的、富于诗意的真理。从来没有人像他一样，以雄辩的事实诉说着光在兴衰变迁中所经历的情感历程。在歌德的眼中，光穿越了物质世界中的重重阻碍，不断地照射而又不断地被反射回来，在这个艰难的过程中改变了自身的本来面目。详细论述视网膜对于色彩经验所起的决定性作用，并将色彩理论超越了前人所有的探索的那位哲学家，正是年轻的叔本华。他在歌德的建议下，投身于对色彩的探索中，最终建立了他独具特色的色彩理论。在对所有的主观主义理论进行探索之后，叔本华提出了他自己的假设，并将这一假设进行验证。他认为，人们之所以感到日光是白色的，那是由于视网膜上所有的负责处理光信息的感觉器都被启动而引起的；而对黑色的感受，正是由于视网膜上所有的负责处理光信息的感收器都受到了阻碍而引起的。他认为，我们之所以知觉到由视觉后像（afterimage）引起的对颜色的补色，是由于许多束双生的视网膜神经元组织对那些成对的、互为补色的颜色信息进行处理之后而得到的结果。由此看来，我们之所以看到了红色与绿色，是由于它们所具有的缺乏互补色的程度是一致的，所以将视网膜的活动分成两个相同的部分；我们之所以看到黄色和紫色，橘黄色和蓝色，道理也是一样的。在视网膜的活动中，黄色占3/10，而紫色占1/10；桔黄色占2/3，而蓝色占1/3。请看下页的图表

显然，叔本华这时还未能将一些生理学基本内容引入到他的这幅表格中。他承认，“随着时间的推移，这个比率不见得能够得到验证，但是，在此，我们至少可以将之称为某种假设”。这个图表所显示的是，视觉对颜色做出的反应是



颜色在视网膜中所占的比率差别，即使对于当今的我们来说，这一点仍然是一个有趣的探索对象。从中可以看到，他假设的“视网膜功能中互为补色的颜色”这一概念，对后来埃瓦尔德·赫林（Ewald Herling）提出的色彩理论是有突出贡献的。赫林说，“视觉系统中，包含了三个色彩处理过程，而每一个过程都是生理过程。每个生理过程都能将两个一一对应的色彩进行处理。他将视觉处理过程比作植物的新陈代谢过程，他说，对互为补色的一对颜色做出反应的过程，与分解代谢和合成代谢的过程是一样的”。（哈维奇和詹姆逊语）（Hurvich and Jameson）

赫林在他发表的有关光的知觉理论的学术论文中陈述道：“在可视光谱之内的任何光线，在黑-白两色的物质上又有异化作用（dissimilating effect），其异化的程度因光线的不同而有所差别。但是，当某种光线在蓝-黄两色或绿-红两色的物质上发生异化作用时，其他的光线就会发生同化作用（assimilating effect），还有一些光线则没有发生任何变化。”依赫林这位色彩专家之见，他的两色处理理论（opponent-process theory），对于后来托马斯·扬格的（Thomas Young）的三色接受理论（triple-receptor theory）是一种必要的基础。我们在后面会进一步谈到托马斯·扬格的三色接受理论，以便解释我们观察到的那些有关色彩知觉的事实。

[redacted]

为了探讨各种生成性原色（generative primaries），我们首先必须注意到，在各种色彩理论中，颜色都包含着两种基本的现象，从光学、生理学、心理学意义上讲，这两种基本现象也是存在的，即原色与补色。长期以来，“原色”这个词给人们带来的混淆一直都存在着，而这词代表了两种截然不同的概念，我们必须在“生成性原色与基本原色”之间划出一条完全清楚的界线来。所谓的生成性原色是指能产生很多物理意义和生理意义的颜色；而所谓的基本原色，指的是几种基本的纯色，视觉就是借助于这样的纯色，在知觉中建立起颜色的组织图式（organization of color pattern）的。所以说，生成性原色强调的是各种色彩生成的过程，而基本原色则强调视觉场中出现的某种颜色是我们所看到的各种视觉元素。后者，我们将会放在与视觉艺术中的色彩构成有关的内容里面讨论，而眼前我们只讨论前者。

各种有关色彩的理论体系及色彩产生的所有过程，都有一个基本的原则，即少数几种颜色，仅仅通过合成就足以生成所有的颜色，至少

也足以生成数量较多的颜色种类。面对这样一个既有接收器又有生成器的机制，无论是人类还是自然，都做不到将它的作用发挥到极致。然而，无论是生成性原色的数量，还是生成颜色的内在本质，都不是完美无缺的。刚才我提到过赫林的色彩视觉理论，他的理论需要对六种颜色保持视觉敏感度：黑色和白色，蓝色和黄色，绿色和红色。赫姆霍兹（Helmholtz）在认可托马斯·扬格的三原色理论（trichromatic theory）的基础上，对公众深信不疑的理论提出相反的意见。一直以来公众都认为红色、黄色、蓝色是最具有纯度的颜色，在生成所有其他的颜色的功能地位上，称得上是最当之无愧的了。然而，赫姆霍兹以绿色为例提出了他的意见，他指出，将纯色的黄光与纯色的蓝光混合，并不能得到绿色的光。而事实上，扬格曾做过有色光的实验，他先将有色光混合后，再投射在一个屏幕上。扬格通过所做的实验得出了一个结论：白光是由红色、绿色、紫色这三种光组成的，其所占的比例大约为红色为二、绿色为四、紫色为一。

扬格所提出的红、绿、紫这三种颜色，后来也得到了赫姆霍兹的认可，这三种颜色最有可能成为色彩视觉中的最具生成性的颜色。然而，没有任何一位解剖学家能用科学的方法验证这个色彩在视网膜中是如何形成的。直到20世纪60年代，科学实验才证明，“在脊椎动物的色彩视觉中，起到媒体作用的是三个生物感光色素，它们在视网膜上分别是三种不同的接收器细胞，其中之一的色素基本上只负责感知蓝光，而另外一种色素则只负责感知绿光，第三种色素只负责感知红光”（麦克尼古拉语）。所以说，我们只有清楚了色度（color shade），才能找到所谓的“蓝色”、“紫色”这些名称所代表的颜色的真正意义。只有通过测量某种颜色在光谱中的波长，我们才能对这种色彩做出客观、准确的描述。实验表明，三种颜色接收器对三种波长的光最为敏感，第一种是波长447nm的光（蓝色-紫色），第二种是波长540nm的光（绿色），第三种是波长577nm的光（黄色）。在所有这些数值中，每个数值都处于敏感度曲线的最高点，而这条曲线在光谱中跨度相当广，并且与另外的两条曲线相交。这样，黄色占据最高点的那条曲线的跨度相当广，进入了红色色谱区域，从而使这个区域相应种类的接收器的细胞也能够感知红色。对光的确切波长进行测量的实验者不同，所得的结果也有所不同。

这三种生成性原色，已经验证了自身在人类进化的过程中的价值。然而，从原则上讲，根据杰姆斯·克勒克·麦克斯韦（James Clerk Maxwell）的观点，任何三种颜色，只要其中没有一种颜色，与其他两种颜色的混合相匹配，这三种颜色就可以起到三原色的作用。如果对结果的要求不高的话，那么，两种原色就足以生成相当逼真的画面。而由多个原色得出的图像，其效果必然会微妙而又令人信服。

那么，究竟是哪些颜色生成其他所有颜色的能力最强呢？这还取决于这些生成性的颜色是由加法（addition）合成的，还是由减法（subtraction）合成的。至今对于这个问题的误解仍在泛滥。其中一个主要的误解就是，光是由

加法混合而成的，而颜料是由减法混合而成的。事实上，没有人能做到用加法将光叠加，然后投射到屏幕上，合成为一种光。但一个人得到某种光时所使用的滤光器，却着实将那些从中穿越的光用减法方式进行了过滤。同样道理，将两到三个滤光器按照一定的顺序排列起来，就能将光逐渐减少，从而得到所需要的某种光。而另一方面，由画家混合起来的颜料的微粒，或者彩色印刷中的那些色彩点，有时是由颜色的并列形成的，有时是由颜色的重叠形成的，而由此方式得出的合成色彩是由复杂的色彩加法和色彩减法共同导致的，其程度极其复杂，以至于很难预测这一块颜色摆上去之后会出现什么样的效果。

在用加法合成的颜色中，眼睛接收到的是一组光线形成的光能，这种光能聚集到一个地方，比如，投射到屏幕上。所以，在屏幕上显示的光照结果，比这组光的每一个组成部分都要亮一些。在理想的实验条件下，将适当的光作为组成部分合成起来，就会生成白色的光或淡灰色的光。例如，用加法将蓝光和黄光投射在屏幕上，就会生成白光。如果将亮度不同、颜色不同的各种颜料摆放在转盘上，这些颜色就会按照它们在转盘中所遮盖的面积的比例，合成为某种特定的颜色。这时，视觉所接收到的颜色，就是用加法所生成的结果，这是因为在视网膜表面中心区域并排出现的那三种颜色接受器一同被调动出来，继而将他们所接收的视觉刺激混合在一起进行处理了。这样看来，当光以适当的比值，对所有的接收器共同进行刺激的时候，知觉就会感知到白色的光。

用减法合成的颜色，是对经过吸收之后的光进行合成而产生的。例如，有色玻璃窗就是一种过滤器，这个过滤器将从外界照射进来的光减小了。物体局部表面上因光的反射而形成的颜色，已将照射在物体表面的光线完全吞食掉了。一个红色的物体的表面，会将照射在它表面上的所有的光线都吞食掉的，只留下与红颜色相对应的波长。那三个生成性的原色中最适合减法过滤器的是那种微微发绿的蓝色（有人称之为宝石蓝）、黄色、深红色，将这三种颜色中的任意两种颜色用减法合成，就会依次得到蓝色、红色、绿色。所以说，图像中最后形成的颜色，与用加法合成的生成性原色，或多或少，总是有些相同之处的。

综上所述，用加法合成的颜色，是依据几个简单的规则形成的，这个规则完全取决于眼睛所接收到的是哪几种颜色刺激；而在另一方面，用减法合成的颜色，不是由这些颜色在眼睛中形成的样子决定的，而是由光谱的构造决定的。正如曼弗里德·里查特（Manfred Richter）所指出的那样，如果两种相似的颜色，是由光谱中的不同成分构成的，那么，当它们与同样的一个第三种颜色合成时，所得到的合成色就会完全不同。同样道理，用加法合成的颜色与用许多单个的颜色合成的色谱是完全一致的；而用减法合成的颜色，与用滤光器将光线过滤后所得到的颜色是相同的。

如果读者与我的意见一致的话，那么，我倒是很乐意在此做个说明：因为颜色的加法原则与减法原则是完全不同的过程，所以，这两个原

则中包括补色的条件也会不同。如果将这种不同忽略掉的话，人们就会得出错误的结论，或者陷入自我矛盾的困境，分不清与这两种不同的事实相关的说法到底哪个正确。J.卡尔森·韦伯斯特（J.Carson Webster）曾经写过一篇关于印象主义绘画技巧的论文，很有阅读价值。J.卡尔森·韦伯斯特批驳了那种“将少许蓝色与少许黄色1:1混合就会在观者的眼前生成绿色”的错误看法，他认为这只是一种以讹传讹的想法。韦伯斯特发现，印象主义画家绝不会做这样的事，因为有足够的事实可以验证，将蓝色与黄色并置（juxtaposition），只能生成白色或灰色的加法效果，而只有将蓝色与黄色均匀地混合在一起时才能得到绿色。

在上一节里，我们曾讨论过生成性原色与基本原色的区别。在这里，我们将要讨论各种补色之间的区别。我们将补色之间的区别概括为两种，一种是生成性补色（generative complementary），另一种是基本补色（fundamental complementary）。所谓的生成性补色，指的是那种能够生成单色调的白色或灰色合成色的颜色。而所谓基本补色，指的是那些依据眼睛的判断相互需要而又相互完善的颜色。如果将这两种概念混为一谈，就会带来许多不必要的麻烦。将各种颜色的光进行重叠，就会生成一个色环示意图，色环中的蓝色和黄色正好处于相对的位置上，形成一对补色。而画家们看到这样的情景就会提出抗议，他们会断言，在他们的色彩系统中，将黄色与蓝色配对，只能产生一种局部的或不完善的视觉效果。对于画油画的人来说，黄色只能是紫色或者紫罗兰色的补色，而蓝色的补色是橘黄色。事实上，这里面并没有矛盾的地方。持不同意见的两方，只是在谈论着同一问题的不同方面而已。

生成性补色可以通过许多方式去验证。其中，最简便易行的验证方法可以这样操作：首先，将那些用加法即可生成白色或灰色的光的有色光线进行合成，最终会得到一种合成色；然后，再将同样颜色的颜料放在转盘上旋转，最终也会得到一种合成色。然而，这两种最终的合成色不见得会相同，事实上，我们根本就不该期待它们会相同。只要我们能够做到将最终合成色的区别说清楚，那么，我们就不难看到，无论用什么样的加法对颜色进行合成，最终得到的结果都是相同的，即得到的合成色是一样的。以下是伍德沃斯（Woodworth）和舒洛斯伯格（Schlosberg）所作的补色对照表：

红色和蓝绿色　　黄绿色和紫罗兰色

橘黄色和绿蓝色　　绿色和紫色

黄色和蓝色

这个结果，似乎完全符合运行在神经系统中的生理机制所得出的补色体系。这个体系对于对比色来说也同样是适合的，例如，将一张灰色的小纸放在绿色的背景上，就会看出一种紫色来，按照海尔姆霍兹的说法，这是由视觉后像而生成的补色，以下是视觉后像生成的补色体系：

红色与蓝绿色

黄色与蓝色

绿色与粉红色

各种颜色之间的微小差别会让人感到模糊不清，这是因为我们对颜色的命名，与实验中所观察到的准确色调只能保持大致相符，而不能完全吻合。

值得我们注意的是，由生成性补色而得到的各种结果，应该始终保持一致性，因为生成性补色的结果，没能与基本补色的结果完全相符，至少在一个方面是这样。许多画家都是以基本补色为依据进行创作的，他们不但有充分的理由，而且还坚持不懈地使用这一方法。正如我在前面提过的色彩体系一样，人们对“黄色和蓝色是一对补色”的提法拒不接受，之所以如此，是由于在人们看来，合成色中缺少了第三种基本原色，即红色。显然，在这里我们只是探讨了一些有关颜色的视觉关系的原理，这个原理绝对不能反映色彩的生理学原理，而色彩的视觉原理在对比色现象中会更加显著，而且，其显著性并不会被对比色的复杂构成所干扰。

出于简洁性的缘故，我们在此只是探讨了一些有关补色的问题。然而，任何几种颜色，只要选择恰当，当然都可以合成出一种单色调的色彩效果。彩色图像、彩色印刷、彩色电视等，都是运用补色原理取得视觉效果，就是说，任何2~3种颜色经过合成，都可以成为第三种颜色的补色。实际上，牛顿在色彩方面的主要发现可以解释为，色谱中任何一种色彩，都有与之互为补色的颜色，而且，所有色彩都有与它们对应的补色。最后，我还要提示一点，不但色调有补色，而且亮度也有补色。例如，一个黑色的正方形中会拥有一个白色的正方形可以作为它的视觉后像，而一种鲜绿色会拥有一种暗红色作为它的补色。

历来，在相关文献中很难找到将色彩作为绘画组织的手段而进行探讨的文章，只有少量关于某位画家如何使用调色板方面的资料，或者只有少量对某一位艺术家运用颜色方法进行褒扬或贬抑的评论。但总体来说，我们都在一个观点上取得一致，这一点可以借助艺术史论家埃伦·帕蒂洛（Allen Pattillo）的话表述出来，“平心而论，大部分有关绘画方面的文章，都似乎将绘画看成是一种只有黑和白两种颜色的事件”。在某些大学的艺术系中，黑白作品总是受到偏爱，之所以如此，不仅仅是因为颜色“分散了人们的注意力”，将人们的视线从中转移开，而且，说得更敏感些，还因为那些临摹出来的作品很难让人信服。

任何画过色彩画的人都知道，画同一物体的两幅色彩画中，没有任何两幅画是相同的，而其色彩的差别并不是微乎其微的。即便是在最好的情况下，用透明纸覆在原作上誊下来，复制品的颜色也会将绘画表面原本模糊的颜色转化成极其鲜亮的颜色，成为一幅完全不同的作品。其色彩的明亮，就像一曲闪着珠宝般光辉的狂想曲，与原作大相径庭。而且，临摹时产生的着色面积的大小变化，也会影响到绘画的表面和整个构图。出现在艺术书籍或杂志中的那些印刷的绘画作品，在质量上也会出现极大的差异，有的还不错，而还有一些是极其糟糕的。大多数时候，观者面对这样的绘画作品时，也是真伪难辨。

除了那些假冒伪劣的作品之外，有的原作也会让我们感到扫兴。大多数的绘画杰作只能透过一层层的颜色发暗的清漆观看，而这些清漆在历经岁月之后吸满了尘埃。在混着泥沙的绿色的池

水中观察一条游动的鱼时所得到的景象，要比观看蒙娜丽莎时更加清晰。我们已经好久没有提到几百年前的那位提香和那位伦勃朗，他们的绘画作品经过了清理与修复之后，却得到了一个令人难以接受的结果，修复与清理工作也因此而声名狼藉。除此之外，更不要说颜料在历经漫长的岁月之后还会发生化学变化。

人们已经看到那刺眼的蓝色，对于贝里尼（Bellini）或拉斐尔（Raphael）的作品的构图来说，简直够得上是一场浩劫；人们也直接目睹了铃木春信的木版画（harunobu print）或塞尚的水彩画在经过日光照射之后脱色变质到了面目全非的地步。每当看到这一幕的时候，我们就会自然地意识到，我们自认为已经拥有了的绘画史知识，竟然在相当的程度上，建立在一些道听途说和主观想象之上。

我们曾经通过讨论了解到，光照效果会使色彩发生很大程度的改变。这种改变不仅仅限制于色彩转化（transposition）的范围之内，还会在其他方面发生影响，因为某一颜色所发出的光，将会对环境中不同的物体产生不同的影响。产生的影响中最基本的是知觉恒常性，当各种颜色之间的对比过程和同化过程发生互动时，知觉的恒常性就会起作用。例如，将一个三角形放在一个长方形旁边，你就会发现，这两种形状还会保持原来的形状，而实际上，这两种形状之间的确存在着某种影响。但是当你将一种蓝色放在一种强烈的红色旁边的时候，蓝色就会倾向于呈现绿色。将两幅画并排挂在墙壁上，它们彼此的颜色就会受到对方颜色的干扰。

如果将一种根据标准颜色样本选择的、在颜料店买到的保守而准确的绿色调涂在墙上的话，你就会感到不知所措。蒙塞尔（Munsell）和奥斯瓦尔德（Oswald）设计的树形色谱和锥形色谱，是根据色调、亮度和饱和度等因素制定的一个色彩系统，其作用是令人钦佩的，我们可以通过这个色彩系统了解到颜色在这三个维度上发生的复杂的交互作用。但是，一种颜色，如果放在与它相邻的其他的颜色中观看，就会发生改变，而改变后的颜色，又完全不同于将这种颜色放在另一个环境下观看时所知觉到的色彩。

我们谈论的“真实颜色”（as it really is）这个词本身是一种不可靠的说法。所谓的“真实颜色”是要放在具体的环境中来看的。一个白色的背景，并不意味着是一个黑颜色的色值为零的背景，而意味着白色本身所具有的性格特质。沃尔夫冈·肖恩（Wolfgang Schone）曾经指出，16世纪到18世纪的欧洲绘画中，光占据着比色彩还要重要的位置，因此，这一时期的绘画，不太适合挂在白色的或者相当明亮的墙壁上观看。他还说，这样的错误只发生在法国的罗浮宫、意大利的乌飞奇博物馆、伦敦国家博物馆和德国的汉堡肯萨尔等地方，而这些地方，受现代绘画的影响，相当注重色彩，而对光的重视不足——所以，这个错误是由颜色明亮的墙壁制造并强化的。

除了这样一些不确定性的问题之外，我们还必须提出知觉认同与言语认同的问题。当我们给观者呈现一条完整的彩虹，即一个光谱中的所有颜色的时候，人们对于呈现出的最纯的主要颜色的名称持有不同的意见。对于基本原色来说，情形也大致如此，特别是纯粹的红色，观者看到的红色的波长在660nm~670nm之间不等，所

以他们看到的红色是不尽相同的。与此相似的是，任意一种颜色的名称，都可以包含很多种颜色，其范围是相当广的，所以，在没有直接见到真正的颜色时，仅仅用言语性词汇进行沟通，对颜色的描述就会缺少准确性。举例说，牛顿将“紫罗兰”与“紫色”这两个词交替使用——这可是一个不容忽视的事情，因为在现代的用法中，“紫罗兰”被包括在光谱中，而“紫色”则未被包括在光谱中。直到我们这个时代，黑莱尔·黑勒（Hilaire Hiler）才制定了一个颜色名称表，在表格中，与波长600nm的光波相对应的颜色，曾经被历代的作家赋予了一系列的称号，如：铬橙（orange chrome）、金红色（golden red）、光谱橙（spectrum orange）、深橘红色（bittersweet orange）、东方红（oriental red）、土星红（Saturn red）、镉橙红（cadmium red orange）、橘红（red orange）。

为什么长久以来有关色彩的讨论一直困难重重，为什么时至今日有意义的讨论仍然凤毛麟角，现在，这个问题清晰了。然而，我们举出上述例子的目的并不是想说明观看一幅画时，我们所看到的只是一些难以捕捉的、偶然出现的、随心所欲的色彩形象。相反，在任何组织良好的构图中，各种颜色区域的色调、位置、大小，还有这个区域的亮度、饱和度等要素，都保持着相互之间的平衡，从而被组织在一个稳定的、统一的整体中。由各个部分之间的关系引起的含混性，也在整体的构图中得到补偿。这样，观者在细细玩味整个作品之后，就会借助绘画语言，将艺术陈述呈现给观者。

每一种单个的颜色，在抽象性的概括化的运用中，都会变得失去魅力。只有在特定的位置上，在特定的时间里，它们才会显现各自及其组合的效力。但是，任何颜色，只要符合给定的规则，它们发挥的效力就都是合理的，并且不违反结构性规则，这一点我们凭借直觉就可以感知得到，而我们知之甚少的也正是直觉。

色彩和谐

我们首先要问的是，各种颜色是如何组织在一起的。很多理论家都对这个问题进行了探讨，而这些探讨似乎是针对问题本质的：哪些颜色在一起是和谐的？他们试图对颜色进行筛选与分类，从而决策出哪些颜色放在一起毫不勉强而又能令人愉悦。他们划分颜色标准的本意是想将所有的颜色依据一个标准化的、客观的体系分成不同的色值。这个系统最初是二维的，颜色之间的顺序和相互关系是以一个多变性或者圆形描绘出来的。后来，当人们认识到颜色至少是由三维体系即色调、亮度、饱和度决定的时候，就开始将一个三维的模型引入了色彩划分。最初的颜色划分可以追溯到1772年左右J.H. 郎贝尔特（J.H.Lambert）发明的颜色金字塔。油画家菲利普·奥托·朗格（Philipp Otto Runge）于1810年出版了他带有图解的球体模型的颜色划分图，在这个划分图中他写道，“将五种颜色（蓝色、黄色、红色、白色、黑色）混合而得出的不同组合之间，存在着极其细微的颜色差别，要说清这种差别几乎是不可能的，本划分图中也不包括对这种细微差别所进行的描绘。这个划分图的

整个体系也不包括任何正确的、完全的颜色划分图形。在图中，对每一种颜色的细微差别所作的描绘，都是将其置于与其他颜色的正确关系中，这些关系既针对所有的纯色，又针对所有的混合色，所以，这个球体是一种普遍适用的模型，可以使每个人都能找到自己所需要的颜色，因为这是一个由所有颜色构成的整体结构"。后来，心理学家威廉·冯特（Wilhelm Wundt）也提议建立一个颜色球体模型，在其之后，奥斯特瓦尔德（Ostwald）又发明了一个双锥体颜色划分图。由画家阿尔贝特·蒙塞尔（Albert Munsell）于1915年设计的树形色谱，其基本的结构也是球形的。最有魅力的颜色整体系统，是由保罗·克利（Paul Klee）为他在包豪斯的学生而设计的。保罗·克利将这个整体系统称为"完全色彩正典"。

尽管这些颜色划分图在形状上各有所异，但是，所有的划分图都基于一个共同的原则。这个共同的原则就是，图表的中心垂直轴线，都代表着一个颜色的排列顺序，这个顺序呈现出非色彩的亮度值，亮度值的排列从顶端最明亮的白色开始，到最底端的黑色结束。各个等分部分，或与之对应的多边形的边缘线，包括所有颜色的排列，其亮度处于中等水平。而球体的水平排列部分所呈现的，是在给定的亮度值范围内颜色的所有可能的饱和度水平。越接近这个外缘线的地方，颜色的饱和度就越高；越接近这个中心轴的地方，颜色的饱和度就越低，在同等亮度值上与灰色的混合比例就越大。

无论是金字塔模型、双圆锥体模型，还是球体的色彩模型，所有这些颜色的划分图表，都有一个共同之处，即周长值最大的部分都处于正中间，由正中间开始，周长向两端递减。这种理想的图形忽视了一个事实，即不同的颜色，在不同的亮度水平上所达到的最高饱和度也会不同。这样，黄色在相对较高的亮度水平上，呈现的纯度最高；而蓝紫色在相对较高的亮度水平上，呈现的纯度最低。

以圆锥和角锥为一方，以球体为另一方，分别代表着两种理论，一种理论是颜色的变化率如何随亮度的变化而变化的，另一种理论是饱和度的变化率如何随亮度的变化而变化。还有，锥体和球体所呈现的有曲率的表面，金字塔形呈现的角度，也意味着它们所代表的理论是完全不同的。前者所代表的理论把色彩排列的等级次序看成一个连续的、可滑动的尺度，而后者代表的理论则认为，那三种或四种的基本色彩是整个色彩体系的奠基石。最后，在规则形状和不规则形状之间也存在着一些区别。前一种规则形状的模型，给理论上认可的所有可能的颜色提供了空间，而后者，以蒙塞尔的树形颜色模型为例，只为现在这个时代中我们能够使用得上的颜料的颜色提供了相应的位置。

所有的颜色系统的目的不外乎两种：一种目的是对每一种色彩做出客观的鉴别，另一种目的是要指明，究竟哪些颜色混合在一起才能够达成和谐的匹配。在这里，我们所关心的是第二种目的。奥斯瓦尔德对颜色的探讨就是从"要想使两种或三种颜色相互协调，就必须使它们的基本要素相等"的基本假设开始，提出了一些新的假设。但是，由于他不敢肯定颜色的亮度是否可以被看做是基本的要素之一，所以，它只能把颜色和谐的基本准则建立在颜色相同、饱和度相同的

基础之上。这就意味着，一切颜色，只要它们的饱和度相等，就可以达到彼此和谐。即便如此，奥斯瓦尔德却仍然相信，一定存在着某些颜色，它们既能够相互配合得很好，而在色环上又能相对，从而形成一对互为补色的色彩。同时，那些能在色环上相互联结起来形成一个规则三角形的三种颜色，也可以形成一种和谐的合成色，因为，这样形成的三种颜色也能形成补色，这就是说，将它们以相等的数量混合在一起，就会形成灰色。我们在这里会注意到一个潜在的假设，即如果某些颜色通过合成就能够“产生”一种非色彩性（achromatic）的颜色，那么，这些颜色也会被知觉为基本补色（fundamental complementary）。

蒙塞尔的颜色和谐（harmony）理论，也同样是以这种共同要素（common element）理论为依据的。他设计的颜色模型是这样的，在一个环绕着球形主轴的水平面上，所有的颜色都是和谐的，因为这个平面包括的所有颜色亮度都相等、饱和度也相等。而在球体的垂直轴线上，所有的颜色也是和谐的，只是这些颜色在亮度上是不同的。由于球体上的水平半径将所有饱和度相同的色相（shade）组成一个亮度相同的色调等级梯度系统，所以，在这个梯度上，所有的颜色都是和谐的。然而，蒙塞尔又作了进一步的探索，他认为，“这个球体的中心，是所有颜色的自然平衡点”，所以，从这个中心通过的任何一条直线都会把那些相互和谐的颜色联系起来。这就意味着，两种互补的色相可以用这样一种方法调配：一种色相较高的亮度，可以由另一种亮度较低的色相抵消。蒙塞尔还认为，位于球面上的不同的颜色，实际上是“位于一条直线上”，只不过，要将这个球体看做无限大才可以。

所以，从更加广泛的意义上讲，颜色的和谐是必不可少的。这就是说，如果一个构图中的所有颜色要成为与彼此相互关联的色彩，就必须在一个统一的整体之中谐调起来。当然，在一幅成功的绘画作品中，或者在一位高明的画家所使用的颜色中，所有的颜色都有可能局限在那些不包括色调、亮度、饱和度的颜色范围之内。既然现在已经拥有了一个相当客观的可靠标准，我们就可以用它来测量某些特殊的艺术作品和某个特定的画家所使用的颜色了。埃格伯特·杰克逊（Egbert Jacobson）就曾经尝试过这样的想法。由于艺术家们所使用的颜色在任何情况下都同时符合各种色彩和谐系统提出的简单规则，所以，这个标准在具体测定时就显得不那么可行了。

其中的原因之一是，各种颜色之间的相互关系还会受到其他绘画要素出现的影响而明显地发生改变。无论是奥斯瓦尔德还是蒙塞尔，都承认图形大小的因素所产生的影响。他们建议说，在某些较大的表面上，应该使用柔和的色彩。而且，那些饱和度较高的颜色，也不应该铺张得面积太大。而事实上，尽管他们提出了一些措施，而颜色和谐法则变得相当复杂，以至于在实际应用的时候解决不了太多问题。第二个原因是大小的问题，大小只是起干扰作用的要素之一，除此之外，还存在着相当数量的相关因素，这些因素并不像大小问题那样，可以用量化测量的方法加以控制。阿道夫·侯塞尔（Adolf Holzel）早在上个世纪初就提示过，“在绘画中，所有的颜色在不违背艺术性的同时又呈现出适当的复杂性；而

同时，颜色构成中颜色的比例恰如其分，使画面中使用的所有颜色经过混合后只能产生接近白色的色调，只有在这个时候，这幅绘画作品才会赢得和谐的出现”。如果用实验的方法，将这样的绘画作品中呈现的颜色的含混性加以测算的话，我们将会发现，测算的结果与理论有不符之处。

但是，对于色彩和谐原则所依据的这些原理，还存在着另外一些根本性的反对意见。按照这一原理，在整体的色彩构图中，每种颜色都应该与其他所有的颜色相互匹配。而所有邻近的颜色之间的局部关系，都应该显示出同样的令人愉悦的统一感。这里所说的和谐感显然是一种初级的和谐，至多仅仅适合于婴儿与护理员的服装设计图案。艺术史论家迈克斯J.弗里德兰德（Max J. Friedland）将这种和谐描述为“最廉价的和谐”，他认为在绘画中，仅通过将夸张的暖色调和暗色调一层层地涂在画面上这一方法就可以得到这样的和谐。一件仅仅以这样简单的和谐原理绘制的图案，其所描绘的不过是一个绝对安静的、没有动感的、静止的世界。借用物理学家的语言来说，这样的世界所呈现的是一种缺少生命力的极度静止状态，那是一种熵（etropy）活动达到极限后的绝对静止。

让我们把音乐里出现的情况略微联系进来，上面的观点就可以谈得更加清楚了。如果使音乐和谐的原则仅仅是为了让音乐听起来很悦耳而将那些声音合在一起，那么，音乐就会被限制于满足餐饮娱乐场合的审美成规的束缚之内。这样的音乐只能人们学会运用什么样的手法，表达什么样的主题，怎样才能墨守成规。实践证明，用这样的方法产生的音乐和谐，根本不具有任何永恒的价值，因为它只是迎合了现代人暂时的品味而已。那只是一些过去时代中被禁用的东西在今天受到了欢迎而已。有时候，有些原则很有用途，而在现实中却被淘汰了。这就是为什么某颜色和谐的标准，尽管尚有说服力，但还是不再使用的原因所在。举例说，威尔海姆·奥斯瓦尔德于1919年对颜色模型做出了修改，这个模型认为，那些饱和度高的颜色，只能以较小的面积在画面内使用。奥斯瓦尔德断言，大面积使用庞贝壁画中出现的那种朱砂红，是一种拙劣的用色手法。“即使对‘古代’绘画作品的艺术性怀有盲目崇拜，也不能重蹈覆辙地使用这种俗不可耐的方式”。当我们今天读到这段话的时候，我们或许马上想到马蒂斯的绘画作品，在那仅仅6.7m^2的帆布上，虽然饱和度很高的红颜色几乎涂满了整个画面，但是整体看上去仍然令人感到愉快和满意，这幅作品作于1911年。

现在让我们再次回到音乐上来，适用于艺术形式理论的规则，一般不太涉及此类事情。阿诺德·舒恩伯格（Anold Schonberg）在他的专著《和声论》中曾指出，“音乐中，作曲学的核心原则可以分为以下三个部分：和声理论、对位理论和形式理论。其中，和声理论是关于和声及这些和声的结构、旋律、节奏变化和相对轻重的主要学说；对位法是关于与声音运动相关的主题结构的组织的学说；形式理论研究的是关于结构的组合及音乐思想的发展”。换句话说，音乐理论研究的主体对象，并不是如何使许多声音结合起来之后发出悦耳的声响效果，而是针对一个特定的内容，如何赋予它一种恰当的形式。这和绘画的原则是一样的。把所有的内容合并在一起构成

一个统一的整体，这只是解决问题的一个方面而已；而那种通过将任何种类的因素混合起来，组成任意一个和谐的整体的作曲方法，是不能令人满意的。

有人说，整体构图中的所有颜色，都是从颜色体系中派生出来的任意序列中的各个个体的颜色。这种说法无异于把某段乐曲中所有声音的相匹配解释为它们同属于一个音调，至少在一定程度上，这种说法是没有意义的。即便这种说法是正确的，但是对于作品的结构来说，也仍然是什么也没说出来。因为，我们仍然不知道它是由哪些部分组成的，而这些部分又是以什么样的方式联系起来的。至于这些要素在时间和空间中具体的排列秩序，我们更是一无所知。然而，实际中的情况却是：同样是这一组音符，如果按照某种特定的顺序罗列起来，就能组成一支易于理解的曲调，而以另一种随机的方式将它们混合在一起，只能产生出一片嘈杂的声效。同样，一组颜色如果按照一定的配比混合起来，就有可能形成一个有机的整体画面，而按照其他方法将它们混合在一起，就只能形成一片毫无意义的零乱无序的颜色。而且，对于一个构图来讲，既需要各种因素的相互关联，又需要各种因素的相互分离，关联与分离同样重要，这是不言而喻的。一幅作品中，如果不存在要素之间的分离，也就谈不上其他的什么联系了，结果必然是一摊乱七八糟的颜色。我们有必要记住一点，音乐的音程，就相当于作曲家的“调色板”，在音乐家的手中，这块“调色板”上的各种音符并不能组成悦耳的和声，反而在有些时候，还会产生各种不同程度上的不谐和音响。传统的颜色和谐理论，只研究如何在各个部分产生和谐的联系，而没有研究如何使它们之间达到分离。所以，传统的颜色和谐理论，充其量也不过是一个有待于完善的理论。

等级中的要素

我们对色彩搭配的“语法”到底了解多少呢？就是说，我们对于色彩与色彩之间关系的知觉属性（perceptual property）究竟了解多少呢？对此我们首先要问的是：色彩构成的基本单位是什么？一共有多少个基本色彩单位？让我们以原材料为例来说明。我们知道，绘画使用的颜色都是一种原材料，它们以一种连续不断的等级序列加入到构图中来。颜色的等级，就是我们大家所熟悉的太阳光线的光谱呈现出的那种光线序列。除此之外，亮度和饱和度也会有等级，这个等级从最低级向最高级过渡。据某些文献记载，在黑色与白色之间的过渡等级序列中，一般人能够分清的灰色的数量最多不超过200种。值得注意的是，在一个从紫色到红紫色的纯色色谱中，可分辨的颜色却只有160种，这比黑白序列中的灰色的数量要少一些。

在音乐中使用的音符的数量，大大低于人类的耳朵能分辨的高音层次的数目，因此，才会存在一种人人皆知的说法，那就是，音乐媒介只局限于为数不多的几个标准音，而画家却可以随意运用整个色彩序列中的任何一种颜色。用尼尔森·古德曼（Nilson Goodman）的话说，音乐中的符号是彼此脱节的，而在绘画中使用的符

号，却可按照“语法”组织出重点来。当然，在一种纯粹机械的意义上讲，这种说法也不无道理，因为一位画家可以使用的颜色的色相序列是一个连续不断的梯度。然而，当我们用色度计扫描一幅画的画面时，我们认为那个画面就是它在知觉中的真实样子，这时候，我们就会发现，所有的视觉组织都是让人不可理解的，除非这些视觉组织是以少数几个知觉值（visual value）为基础的。这些知觉值构成了绘画构图的结构骨架［skeleton structure］，那些适合的颜色恰好与这个结构骨架相符，这幅画才是和谐的。这些微妙的混合色，看起来是从基本色彩值组成的等级序列中派生出来的“变体”或“变式”，或者说，它们在仍然依稀可辨的共同要素之上，创造了一个多色彩的“和声”。这样，一块白色基底的桌布，虽然上面的颜色可以是由无数种颜色进行微调组成的变化的图案，但它原有的白色基底也不至于改变。再如，在一个有绿色、紫色、蓝色组成的画面中，无论以何种比例将这三种要素进行搭配，它们的颜色基调仍然可以在画面的任何部分体现出来。

当然，假如一个人聆听到的是一场真正的演奏而不是写在纸上的乐谱，那么，在音乐中，也同样会出现一种梯度，那是以基调为基础而发生的变体或变式。在歌手的演唱和管弦乐队的演奏中，在随意而精致的即兴演奏中，在充满和谐的爵士乐曲调中，在土著音乐和民间曲调中，走调、滑音、变调等手法都是司空见惯而又恰如其分的。

如果我们在颜色等级如光谱中的颜色等级中研究一下绘画使用的原材料，就不难发现，尽管颜色变化的等级序列从一种变为另一种时未显露任何过渡的痕迹，各种色彩还是会以其各自的纯度，在光谱中显示出它们的区别来。我们所说的颜色的“纯度”（purity），主要有两个意思：（1）橘黄色或绿色各自呈现出原有的色彩，就是说，在未经混合的状态下，我们就会分别把它们称为一种“偏红的橘黄色”和“偏黄的绿色”；（2）蓝色、黄色、红色都是纯色，因为这些元素都不能再发生变化了，就是说，在感觉中，它们不是一种混合色。混合的绿色，像是蓝色和黄色的合成；混合的紫色，像是红色和蓝色的混合。

这种知觉上的纯度，与物理纯度和光谱纯度是毫不相关的。举例说，在光谱中，仅仅由一种波长的光波产生的某种颜色，就可以被经验知觉为一种混合色，如那一系列偏绿的蓝色，看起来很像是混合色；而由一片黄色滤色镜和一片绛紫色滤色镜合并在一起产生出来的颜色，就可以被知觉为纯红色。经过发射的色彩的纯度区分，似乎既不符合其物理纯度，也不符合它们在视网膜接收器中经过加法合成而得到的纯度。

那三种不可再分的纯色——红色、黄色、蓝色——就是三原色（fundamental primary）。那么，绿色是否要成为第四种原色呢？一直以来这都是一个保守的问题，人们之所以对绿色还有不同的意见，是因为他们忽略了基本原色与生成性原色之间的区别。举例来说，在赫林设计的色环中，所有的颜色被分成了四个相等的部分，其中，蓝色与黄色正好处于相对的位置上，成为一对补色。尽管他曾经提醒人们注意，“感觉中的颜色，与作为颜料物质的颜色是有区别的”，但是，他本人似乎就受到某些影响，这影响来自于

用加法将各种光合成为颜色的方法，这个方法与他在自己的生理学理论中描述的视网膜接收器的信息处理过程正好相反。在一个连续的色彩等级中，纯绿色有可能真的存在一个固定的转折点，而红色则一定是在一个平滑的、连续的变化比率中先呈现为橙色，再逐渐过渡到黄色。再举一个例子，如果说绿色位于蓝色和黄色之间，那么，绿色的变化与处于同一位置上的红色的变化是不同的。绿色看上去具有与它相邻的蓝色和黄色这两种颜色的某些特征，而红色则不具有与它相邻颜色的任何特征。看来绿色只有在特定条件下看起来才更像是纯色，而在另一些条件下则具有黄色和蓝色的特征。

从18世纪的英国画家莫西斯·哈里斯（Moses Harris）到透纳，再到德拉克洛瓦、歌特、凡·高、阿尔伯斯，所有这些艺术家都达成一个共识，那就是：一位艺术家的色彩系统，是以少许的红色、少许蓝色和少许黄色为基础的。保罗·克利在谈到以四种颜色为原色的色环时这样评论道，“这简直是在伤害”。

由于这三个基本原色都是不可再分的纯色，所以，它们不可能在一个共同的标准上产生相互的关联。三原色中的任何一种颜色，都绝对不包含其他两种颜色，而它们有可能相互吸引的唯一方法，就是让它们担负起这个三色组的补色成员角色。在此，我们只能对这个问题稍加探讨，否则，他们的亮度、饱和度等方面带来的问题，就会干扰我们对颜色本身的色调问题的探讨。

然而，可以借助混合色的方法在两种基本原色之间建立起一座桥梁，橙色就是建立在黄色和红色之间的桥梁。由黄色和红色而生成的所有混合色，都可以按照它们所含有的黄色和红色的比例，进行顺序上的排列和比较。同理，绿色就是建立在蓝色和黄色之间的桥梁，由蓝色和黄色而生成的所有混合色，都可以按照它们所含有的蓝色和黄色的比例，进行顺序上的排列和比较；紫色就是建立在红色和蓝色之间的桥梁，因而由红色和蓝色而生成的所有混合色，都可以按照它们所含有的红色和蓝色的比例，进行顺序上的排列和比较。

纯色永远都起不到这样的传导作用。它们都处于颜色变化的终端。它们处在一个与其他颜色相隔离的位置上，或者出现在色值变化等级序列的起点或终点，或者出现在等级序列中颜色变化转折点的最高峰。柯罗（Corot）的风景画中那些红色的点，与它周围的那片颜色既是对比色，又相互平衡，但是这些红色的点与周围的颜色却不是逐渐过渡的。塞尚常常用纯红色在绘画中表明一个突出面的最高点，比如一个面部的颧骨或眼睛的瞳仁。塞尚还会用纯蓝色将画面深度上最凹陷的地方标出来，比如眼睛的眼角部分。那些没经过混合的颜色，还可以将构图的边界线勾勒出来，边界线是构图终止的地方，也是呈现颜色基调的地方，而终止处和基调都为各种混合色提供了一个参考框架。在塞尚晚期的水彩作品中，由于避免使用非混合色，那些游离的紫色、绿色和偏红的黄色，在画面的任何角落都不会静止下来，它们似乎开始了一种永无休止的流动，但这种流动在整个作品中却是永恒的，也正是使作品变得崇高与伟大的原因所在。

二级颜色的性格和原色的其他混合色的性

格，来源于它们被感知为“混血儿”的角色。画面上生动有力的颤动效果，是由混合色中两种色彩的巧妙对比形成的，而这两种颜色不断向这两极分裂，越是接近两极，效果就越强烈，经过与对方颜色的视觉动力不断作用之后，才达到两种母色（parent color）间的平衡。一幅绘画作品的构图中，橙色、紫色、绿色这三个第二级三色组中的颜色之间，会存在一种永不停止的交互作用。三种颜色中的任何一种颜色，都会与其他两种颜色中的一种，有一个共同的原色，所以，这两种颜色就会向不同的方向用力。举例来说，橙色在绿色背景中会显得偏黄，而在紫色背景中会显得偏红。因为在它们之间存在着一个共同的要素，所以每一对补色都会与另一种颜色有重叠的部分，这个重叠部分可以说是它们之间的颜色混合，是一个向彼此渐变的过程。然而，同时，在橙色的两个相邻颜色中，都含有第三种基本原色，即蓝色，而蓝色是橙色所不包括的，但正是蓝色，才是橙色获得补色的用力方向。（图234）这样，一个视觉动力极度活跃的、颜色之间的既相互吸引又相互排斥的颜色模型就这样出现了。

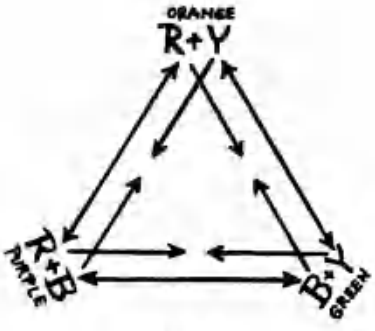


图234

当纯色的原色，在基于第二级三原色的构图中充当从属元素时，它们的作用与音乐的音程中的基本三连音所起的作用是一样的：它们为各种颜色的合成提供了基本的框架，同时，它们也为画面制造出一种视觉张力，它们既要详细描绘作为基本色调的原色，又要顾及与基本颜色对立的那些混合色。相反，当占据画面主要颜色构成的是三原色的时候，就会产生一种古典式的稳定感，正如普珊（Poussin）的风景画一样。在这种情况下，使用处于从属地位的第二级颜色，就会有助于将绘画主题中静止的、缺乏活力的状态重新激活。

混合色的语法

鉴于将问题说得更明确，我会再一次提到两种混合色的区别。这两种混合色，一种是两种基本颜色在其中保持相互平衡的混合色，另一种是由一种基本颜色占主导地位的混合色。如果我们为了简便的关系，而把那些由黑色和白色混合而生成的附加色——褐色——排除在外的话，我们就会得到一个由九种主要混合色构成的色彩体系：

蓝色	紫色	蓝红色	紫红色	红色
红色	黄红	橙色	红黄色	黄色
黄色	绿黄	绿色	绿蓝色	蓝色

这些混合色可以被视为从一种基本颜色向另一种基本颜色过渡过程中的各个不同转换阶段。如果将中间那排混合色，与第一排和第三排的混合色相比较的话，我们就会发现中间那一排混合色，虽然与其他颜色有着某种相互关联的关系，但看起来是相当稳定的，而且独立性较强。而其他六种混合色，都是由一种基本颜色控制了其他

颜色，因此具有与“引导性调子”相同的动力性特质。所谓的“引导性调子”，就是说，它们看起来与主导性的基本颜色发生了偏离，并显示出想要回归到那种基本颜色的纯化状态的基本张力。就像在一首C调的乐曲中，出现了一个B调的音符，B调的这个音符就会呈现出回归C调的趋势。同样的道理，黄色和红色等级序列中，红黄色会向着黄色回归，而黄红色会向着红色回归。

我们已经意识到，两种混合色之间之所以有着某种联系，是因为它们共同拥有一种基本颜色，但同时两种颜色之间也会有一种相互排斥的力量。在这里，我们必须将混合色中包含的各种要素纳入考虑。让我们把红黄色和红蓝色的并置，与红黄色和蓝红色的并置作一下比较，就会发现，第一对看起来混合得比较自然，而第二对往往会产生一种相互排斥的力。那么，这两对颜色的混合的区别到底在哪里呢？首先，它们都含有一种共同的基本颜色——红色。但是，在第一对中，红色在红黄色和红蓝色这两种颜色中，都占据着同样的结构性位置，并且处于从属地位。在第二对中，占有结构性位置的颜色不再是红色，而红色，只是在其中一种颜色中占据从属地位，而在另一种颜色中占据主导地位。显而易见，这个结构性的冲突，往往导致混合色中的颜色成分之间的冲突或分裂，继而产生了两种混合色之间彼此排斥的视觉力。在第一对中，由于构成混合色结构的颜色是一致的，所以，介乎两种混合色之间的红色就在黄色和蓝色之间架起了一座桥梁。

这两对混合颜色，向我们说明了两种颜色混合类型的生成原理。第一种颜色混合类型可以被命名为“从属性相似”（Similarity of the Subordinate）（图235），第二种颜色混合类型可以被命名为“共同元素中的结构冲突”（Structural contradiction in One Common Element）（图236）。在图235中，我们可以看到，每一对颜色都与决定从属色的两极的距离是相等的，就是说，与两极的关系呈现出一种对称性。在每对混合色中的两个主导色，与两极的距离也是相等的。在图236中，就不存在这样简洁的结构。我们看到，每一对混合色在三个颜色极点中所处的位置是非对称的。其中，在每一对颜色中，那两种混合色所共有的基本颜色，只向着它本身颜色的那一个极端靠近，所以只在一种混合色中起主导作用，而这种颜色同时又会远离另一种颜色的极端，所以，在这种混合色中只能占从属的位置。

现在，我们将这样的讨论进行得深入一些。这时候，如果我们按照“主导性相似”（Similarity of the Dominate）的原则将混合色匹配成一对的话，情形又会是怎样的呢？举例来说，如果我们将黄红色与蓝红色放在一起比较的话，我们会看到，每对颜色在其中一个颜色极端关系中呈现出对称性，而这时候，两种混合色就会接近另外的颜色极端，也就是说，这两种颜色共同拥有同一种主导色。与图235所呈现的类型所不同的是，以从属性相似原则产生的混合色，是两种本质不同的混合色，而这两种混合色之所以相关联，是因为它们作为混合色时所具有的基本色是相同的。以主导性相似原则产生的混合色，是本质相同的混合色，而混合色中这两种颜色之所以有区别，是因为它们作为混合色时所具

有的基本色是不同的。也就是说，同一种颜色被拆分，从属于两个不同的颜色等级序列，比如，红色既属于红黄色等级序列，而同时又属于红蓝色等级序列。由此产生的视觉效果，就像一种音效让人感到刺耳一样，这样生成的颜色也会令人感到，在两种颜色之间有一种相互排斥的视觉力。

当混合色中的两种颜色的位置关系发生交换时，就会出现“结构倒置”（Structural Inversion）（图238）。就是说，当一种颜色在某种混合色中处于从属地位时，这种颜色就会在另一种混合色中以主导色的角色出现，或者相反，当一种颜色在某种混合色中处于主导地位时，这种颜色就会在另一种混合色中以从属色的角色出现。例如，当我们将一种红蓝色与一种蓝红色放在一起时，就会发现以上描述的现象是个事实。第一眼看上去，我们会觉得这一对颜色之间的相互矛盾会导致一种强烈的视觉排斥力。然而，我们还应该看到，由共同元素产生的结构性冲突，使得两种混合色朝着相反的方向用力，尽管它们此时在颜色等级序列上所处的位置是相同的，但是这两个颜色却在等级序列分布中分属于不同的方向。除此之外，在两种颜色交换相互的结构性位置时，它们拥有的结构中的元素，将呈对称性分布。视觉试验表明，这样的颜色混合，会产生一种和谐的色彩关系。

如果我们将纯化的基本颜色与一种“引导性调子”的颜色并置，会有怎样的结果呢？一般来讲，大概有两种可能。一种可能是，基本颜色在混合色中呈现为主导色，例如，将黄色与蓝黄色放在一起（图239）；第二种可能是，基本颜色在混合色中呈现为从属色，例如，将黄色与黄蓝色放在一起（图240）。无论在哪一种情况下，要混合的颜色，都在颜色等级序列中处于相同的位置上。而且，在第一种情况下，两种颜色是基本相似的。这就是说，在此情况下，一对混合色的主导色是同一种颜色。但是当这样两种颜色的视觉力势均力敌时，就会出现许多麻烦，因为其中的一种颜色是一种纯化的基本色，而另一种颜色是与其他颜色发生混合的混合色。这样，这两种颜色在颜色等级序列中的位置就不再是对称性的了。在第二种情况下，那对混合色之间会产生更大的冲突。当基本颜色在混合色中呈现为从属色的时候，混合色就会产生结构性的冲突，因为这个结构是不对称的。这里，我们还需要再一次引用系统性试验来告诉大家，观者在面对这种结构性冲突时是如何做出反应的。当然，我们还需要对其他类的颜色混合——橙色、绿色、蓝色——这一组相互平衡的三种颜色作进一步研究。

那种相互冲突、相互排斥的视觉力并不是“糟糕的事”，所以不应该受到禁止。相反，对于艺术家来说，这是一个相当珍贵的工具。艺术家可以借助这个工具用颜色混合做出最精准的艺术陈述。这个方法可以帮助艺术家将前景与背景中的物体分隔开，或者让一棵树的树干与树枝分家，或者让观者的眼睛不再徘徊于作品中那构图不佳的街道。然而，在运用这个追求不和谐的技法时，我们必须使这样的视觉排斥力与整个作品的结构和谐统一，使作品的最终效果与借助其他惯用的知觉要素和主体对象而达到的那种视觉效果没有差别。如果在作品中出现了一种突出的不和谐效果，那么，就

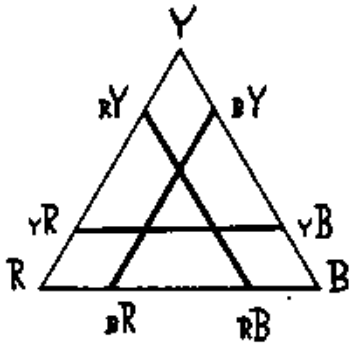


图235

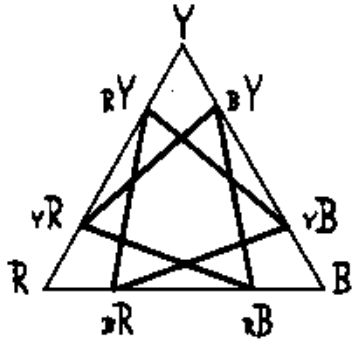


图236

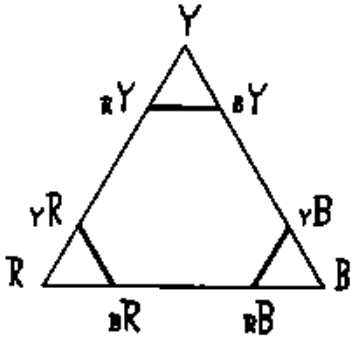


图237

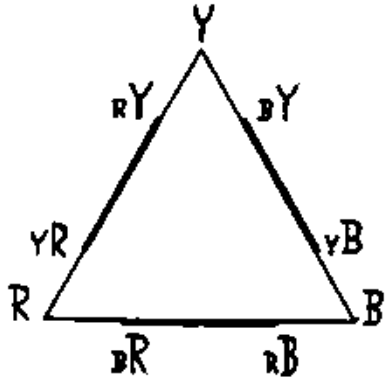


图238

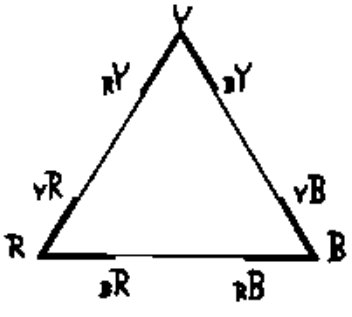


图239

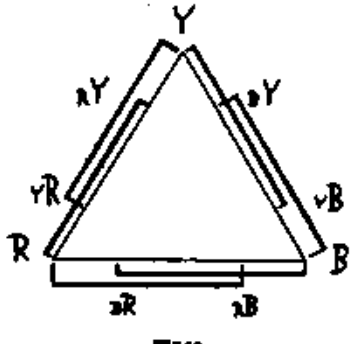


图240

需要将这些不和谐的视觉要素以某种方式联系在一起；还有，如果恣意而行，将混合色随意堆放在一起，整个画面就会混乱不堪。

基本补色

在大多数有关色彩的文献中，补色是根据色彩所具有的生成单色调的灰色和白色的能力而定义的。而色彩合成的方法，又有加法和减法之分。无论是通过颜色的叠加，还是通过颜色的遮减，某一对或某一组颜色都有可能会生成光学意义的、化学意义的，甚至生理学意义的合成色。这些颜色生成的机制，似乎都与我们将要探讨的纯粹的视觉吸引力有着某种紧密的关系。但在讨论问题时我们毕竟要假设，借助视觉经验所观察到的内容，在神经系统中的某个位置上都会有一个对应物。特别要指出的是，当我们将两种颜色并排放在一起时，这两种颜色就会产生一种相互补充和相互完善的奇妙效果，关于这一点，我们凭借意识是无论如何都解释不清的。实际上，这个现象是具有一定生理学基础的。不过，正如我在前面所谈过的那样，视觉后像而形成的那一对颜色，与画家通过他们的视觉经验所创造的那一对颜色，是两种截然不同的视觉现象。这样看来，生成性补色与基本补色之间的区别，绝不是一种简单的事件。当我们在本节探讨基本补色的时候，要尽力避免涉及生成性补色，否则会给我们的探讨带来一些不必要的麻烦。

只要通过敏锐的观察，我们就不难发现，如果把那些成对的颜色呈现出来，或者把三个一组的或更多颜色组成的颜色摆在面前，各种颜色之间就会产生一种相互完成的视觉效果。而且，任何这样合成的几种颜色都会产生同样的视觉效果。但是，这些颜色中的任何一种颜色，最终都不会回归成为一种颜色，它们只能回归为三种颜色，即红色、黄色、蓝色。

这样三个一组的基本原色，就像一只木凳的三条腿不相等一样。要达到平衡与完善，这三个颜色缺一不可。只要给出这三种颜色中的任意两种，我们的视觉就会自发地要求出现第三种颜色。如果这个三色组中缺少了某一种颜色，就会出现视觉张力，并且这张力将一直存在到第三种颜色出现后。这个现象无疑会促使我们对颜色现象做出概括，并由此得出结论，即对于任何颜色来说，都存在不完善的地方。这些不完善的地方，就是我们的视觉感到不平衡的地方，一旦某种颜色单独出现时，我们的视觉就会有这样的不平衡感。颜色所特有的性格、冷暖的性质、刺眼和柔和的体验，影响着我们的视觉，也指明一种颜色的出现，它预示着与它的相对应的颜色的存在，而这种对比的颜色正是在视觉经验中建立平衡感的那种视觉要素。

在任何一组产生完成性的颜色中，三原色都是不可缺少的要素。它们是唯一的一组纯化颜色，其中，各颜色本身不包含另外两种颜色。举例说就是，在纯粹的蓝色中，绝不含有任何程度的黄色；在纯粹的红色中，绝不含有任何程度的蓝色；在纯粹的黄色中，绝不含有任何程度的红色，如此等等。三种颜色不但相互排斥，同时，也会相互需要。这样既相互吸引又相互排斥的特殊的结构性组合（structural combination），是颜

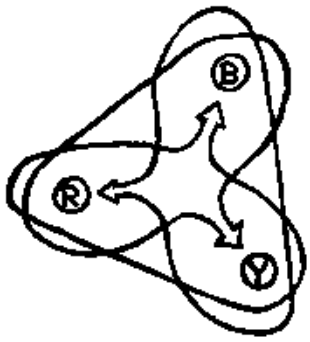


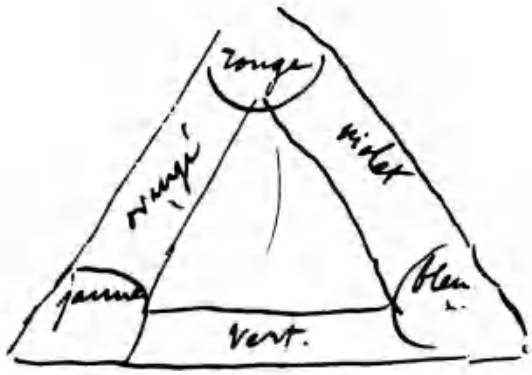
图241

色组织（color organization）的基础——就像全音阶的音程是传统的西方音乐特有的结构一样。

一旦我们明白，这个颜色结构是从基础颜色中逐渐衍生出来的，我们就会意识到，在下一个更高水平的颜色组织中，这个颜色结构将会把任何两种原色组织起来，与第三种原色形成对抗。（图241）这样，三组补色相互缠绕在一起，就形成了一个对称性的系统。每一组都是由一种纯色和另外两种相互平衡的颜色组成的混合色构成：蓝色对橙色；黄色对紫色（或称为紫罗兰色，无论如何，我们指的是相互平衡的红色和蓝色的混合）；蓝色对橙色。这样就形成了一个两层次的等级序列（two-level hierarchy），其中包含三种纯色的原色和三种二级平衡混合色（secondary balanced mixture）。歌特曾经在他的著作《色彩论》（Theory of Color）中描述过这六种颜色的相互关系，他写道，“那些单一的颜色会对我们产生某种影响，这种影响实际上是生理性的，它带领我们体验了各种各样的独特情感。有些颜色生硬、令人难忘，有些颜色柔和，让人充满向往。在尊贵的颜色面前，我们会体验一种提升感；在平凡的颜色面前，我们会体验到一种谦恭感。然而，我们的身心机制中对完善的需要，会引导我们超越这些单纯的颜色的限制。一旦某种单一颜色唤起了我们对它的对应色的需要，这个颜色就会在我们的视觉中获得自由，并与它的对应色一起产生一种令人满意的完成感”。

这就是画家们所使用的由三对基本补色构成的色彩系统，或许，德拉克洛瓦画在他的草图簿中的一个三角形的图案，能够用视觉化的方法把这个色彩系统解释得最清楚。（图242）显然，在我们的神经系统中，这个色彩系统依赖于某种生理基础而存在，但是，无论这个生理基础是什么，这个系统以其所具有的视觉间接性和逻辑性，使艺术家们受益匪浅。笛卡儿（Decartes）曾经观察到，一个天生失明的人，是不可能通过大脑的推理过程，去体验各种颜色给人们的感觉的。“但是，一个人一旦曾经凭借知觉体验到了某些基本的颜色，那么，这个人尽管从来没见过某种中间色或混合色，他还是有可能通过推理，并借助于曾经经历过的、相似的视觉图像，去创造那些他所不熟悉的视觉形象。”

如果我们有机会聆听艺术家们描述他们运用补色的经历，那么我们就会发现，对补色的运用，实际上有两种相当冲突的方法。一方面，这些补色在画面中出现时可以将那些对比色统一起来，形成一种统一的美。凡·高曾经尝试过用四个补色组来描绘一年中四季的情绪：红色和绿色（苹果树上的花蕾和春天未成熟的玉米）、蓝色和橙色（夏日的天空和金黄色的成熟的稻谷），黄色和紫色（秋天的落叶），黑色和白色（冬日



Les 3 couleurs primitives reformant les
3 binaires. — Voir au tour binaire vert

图242

景象）。1888年凡·高还写道，一对情侣之间的感情关系可以被描述为“两种补色之间的婚嫁，它们各自的颜色要与彼此的颜色混合，两者之间要有相互完成的意愿，就像亲密无间的调子，同时又具有的神秘的共振效果”。

另一方面，同样的补色，用法却可以完全不同。补色还可以使画面产生一种强烈的刺激感。凡·高针对他的作品《夜晚的咖啡馆》也说过，他试图用红色和绿色之间的强烈对比来描绘那个男人可怕的情绪。在这里，凡·高可能是在很大程度上，受到了德拉克洛瓦的影响，德拉克洛瓦用来象征暴力和恐惧的常常正是红色与绿色的对比。事实上，凡·高在对德拉克洛瓦所作的《革尼撒勒湖的基督》（Christ on Genezareth Lake）时描述道：“基督头上的光环是淡淡的柠檬黄，发着冷冷的光。基督的背景是强烈的紫色、阴森的蓝色和血淋淋的红色，基督那一群门徒受惊的形象，就是从这样的背景中显现出来的，门徒的身后是翠绿的湖面，湖面上下起伏，这种起伏一直延续到画框上端的位置上。”

如果我们还记得，要获得互补颜色之间的完成性，不仅要靠赋予颜色最大限度的对比效果，而且要靠这两种颜色相互间的趋同效果（neutralization），那么，两种运用补色的方法之间的区别问题，就不再会令我们感到那么困惑了。如果两块着色区域的面积较大且相互穿插，对比效果就会显著。如果同一种颜色在画面中被分成许多较小的点，用加法合成的色块就会趋向于银灰色，例如，点彩派的绘画作品中的那些小笔触，或者从较远的距离观看一幅画时，就会产生这样的视觉效果。

由互补色之间的排斥力而产生的种种类型的活力，可以用温和的步伐逐渐创造出来，人们一旦创造出这样温和的视觉动力，画面就会变得很

丰富，而同时又不会显得太跳跃。不应该将颜色分成大面积的相互对立的区域，而是应该使颜色在画面的每一个部分都呈现出统一的排列。画面整体呈现的灰色，只应该表现活力而不应该流露出丝毫的静止感。库尔特·巴特（Kurt Badt）曾写道，“在某些大师的后期作品中，由于所有的对立的颜色都被统一起来，因而，许多特殊的审美情感都因此而灭绝了。这类作品既缺少优雅的品质，又没有庄严感，更不会显得华丽壮观。这种作品似乎涵盖了一切细节，却又不受来自于具体细节的种种限制。在这些后期作品中，细节被溶解了，整体色调也消散了，即使是那种构成生命力的可取之处，即清晰感、丰富性、色彩之美也销声匿迹了。最终充斥眼前的，只是一些平面与空间之间、颜色与线条之间的精神性的或物质性的作用力与反作用力的简单叠加。事物的本质与属性不复存在，混乱的颜色堆中，找不出一种能够主导画面的要素”。

这种由补色构成的敌对关系，有时被表达得充满美感。在丹尼斯·拉蒙托夫（Denis Levertov）的一首诗作《幻象》（A Vision）中，有两个天使，其中一个天使有对红色的翅膀，另一个天使有对绿色的翅膀，因为他们意识到了揭穿了对方的缺憾，就意味着面临一种威胁，所以他们就“在抗争的悬崖边上开始寻找到那种能够泰然自若的平衡感”。当天使们开始凝望对方时，冲突就解决了。

凝视着对方那可爱的双翅
只有伟大的天使才具有的智慧开始注入他们的翅膀
这种智慧的名字就叫“理性的爱”
它能够理解完美中的瑕疵

飞升，将自己融入蔚蓝的天，
那矫健的翅膀
飞升，将自己融入琥珀色的天空
那矫健的翅膀
飞升，将自己融入蓝宝石般开阔的天空

很快，两个天使都像彩虹一样闪着光彩
他们看着彼此奇妙的颜色
不再争吵彼此的翅膀
那关于完美的讨论
从此永远地退却了

他们再一次回到天空自由翱翔
他们仍然是天使
会做梦的天使
内心充满了对方的神秘怀想。

由于眼睛会自发地寻找补色之间的联系，所以，画面中两个距离遥远的区域之间，常常会因为这种视觉能力而产生联系。然而，一个两色组或三色组的对比较强烈的补色，趋向于呈现一种独立自主性或自我满足感，这不仅使画面产生一种要求完结的趋势，同时也给构图造成了问题。以一个规则的圆形为例，就可以说明以上的观点。一个圆形，由于自成一体，所以与环境不太容易结合，所以，圆形往往处于中心位置上，或者直接与其他图形相隔离，这样，当这个圆形图式中的补色从属于一个较大的色彩图式时，就会

面临相当大的困难。所以，只有把这个圆形当作一个相对独立的次级整体（subwhole），或者只有让它作为一个中心或主题，从而使得其他颜色的色值都以它为中心展开排列的时候，这个圆形中的补色才能发挥作用。

最后，在一对补色的两种颜色之间的相互完成的过程，对于那些在空间中创造三维立体感的画家来说，恰似一位善用颜色制造特殊效果的色彩专家，这位色彩专家使得许多立体物如各种水果或各种人体表面突出的部分更具立体感。我已经指出，借助于将阴影着色的方法，解决了西方绘画长期以来的一些问题，它一方面缓解了局部中的颜色与颜色之间的窘迫对抗；另一方面，也疏解了因引入明暗对照法而出现的各种光影与光影之间的尴尬竞争。在鲁本斯（Rubens）和德拉克洛瓦（Delacroix）的作品中，这种技法不仅为绘画再现提供了一种统一的媒介，使局部光照效果的色彩值和亮度值以统一的方法恰如其分地表现出来，而且使视觉对象表面的凸起性呈现出一种特别逼真的视觉体验。单一色调的阴影，当然可以借助灰色变化等级序列上的各种灰色度来有效地刻画物体的立体感，但是，仅借助灰色的变化梯度，而不借助那种对比相当强烈的色彩，是不足以把光明与黑暗两个极点之间的对抗性关系描绘得如此美妙的。那种美妙，就如同一位油画家在画大腿或苹果的粉红色的时候，会在其中掺进一种绿色，而使画面产生一种应有的曲面感；还如同他在画灯光效果的时候，会加入一点紫色作为衬托，而使观者从中感受到一种空间感。还有，补色中两种颜色所产生的完成性（completeness），使得物体的边界更加确定，而灰颜色的变化梯度实际上是不能创造边界感的。对于绘画中的物体来说，无论描绘它时所使用的颜色梯度是什么样的，总会存在一种更明亮的白色比它原有的白色部分更明亮；同样，也总会存在一个更加黑暗的阴影部分比它原有的阴影更黑暗，所以，通过阴影而得到的造型，无法使物体的立体感处于稳定的终止状态。

虽然借助补色可以制造一种最大限度的对比，但是，制造对比效果，往往还可以借助其他方式，比如，运用蓝色和黄色就可以造成对比效果，这两种颜色彼此不掺杂任何程度的对方的颜色。就是说，在纯蓝色中绝不包含黄色，同样的，在纯黄色中也绝不包含蓝色。因此，借助这两种颜色可以将对方的边界描绘得极其精准，那种精准简直就是一种苛刻。然而对这样一对颜色来说，就不存在真正的两极性，因为它们都发生在颜色等级中的有限区域之内。两种颜色所包含的颜色表现性都有相同的部分：蓝色和黄色中，都有一种金属性的寒冷感；红色和蓝色中，都有一种甜美的温暖感。我在前面提示过，任何一种特定的颜色本身，都具有片面性。同样，如果一幅画将三原色中的某一种颜色排除在外的话，那么，这幅画上就会笼罩着一种片面性的情绪体验。例如，伦勃朗晚期的某些作品就缺少了某种蓝色调，这些作品是通过一种特殊的气质（temperament）来表达人类经验的。

颜色的交互作用

在前面，我们曾探讨过颜色那令人困惑的不稳定性。这些不稳定性最能够说明这样一个事

实，即在两个不同的整体中看起来相同的颜色，实际上是不相同的；在两种不同的颜色环境中看起来相同的颜色，实际上也是不相同的。约翰·罗斯金（John Ruskin）曾经对画家们提示说，“在你的整个作品中，每一个点上的颜色，都会随着你涂在其他地方的颜色的改变而改变，所以说，一种颜色一分钟前还是暖色，当你在其他的地方涂上一点更热的颜色后，这块暖色就会变成冷色。同样的道理，你完成的那个区域，刚刚还是谐调的，可是当你在它旁边涂上一些其他颜色时，这个区域就显得不谐调了”。在有些心理学实验中，把一系列相互独立的成对的颜色呈现给被试，要求他们说出哪些是相互匹配的一组，这时，得到的结果五花八门。当你了解了颜色所具有的极度不稳定性和相互依存性之后，就不会对这样的实验结果感到大惊小怪了。然而，值得说明的一点是，约纳斯·冯·阿雷什（Johannes von Allesch）的实验将颜色的含混性问题解释得相当清楚。他的实验证明，任何颜色所具有的相互蕴含性和生成性，当处于不同的具体颜色环境时，就会大大减少。在这里，我们必须再一次强调，构图的颜色秩序，使每一种颜色的性格趋于稳定状态，也使由这些颜色构成的艺术陈述尽可能详尽，毫无含糊。

这意味着，颜色的一致性并不在于颜色本身，而一种颜色的确立，则取决于它所处的某种色彩关系。我们要意识到发生在颜色之间的变形关系，这种关系使得任何一种颜色都会对所有其他的颜色产生依赖关系。就像在一个广场的拱形石门中，其中的每块石头与其他的石头都是相互依存、不可分离一样。每块石头的重量与其他石头的重量都是相互平衡的，而这种平衡关系是一种物理意义的关系，同理，在各种颜色之间，也会形成一种交互作用的网络，只不过其不同之处在于，颜色的交互联系不是物理性的，而是主观性的，是由视觉系统自发创造的。这种主观性的联系，完全不同于那种客观性的联系，因为主观性的联系常常会制造出一些奇异的视觉幻影。康定斯基（Kandinsky）在他的《回忆录》中写道，“我明白，任何一个大的区域中都不会存在什么奇妙的东西，我也明白，这样的区域一旦涂上颜色之后，就会暴露得一览无余。但是，在另一种平面，却会出现与此截然不同的效果，这个平面确实有一种魔幻般的力量，以至于人们在看到最后的结果时简直难以相信，它们竟然是由最初涂在画面上的那些颜色画出来的”。

在颜色的各种交互作用中，最显著的当然是色彩对比（color contrast）现象。色彩对比原则最初的公式是由法国化学家米歇尔·厄让那·谢弗勒（Michel Eugene Chevreul）创造出来的，他对色彩对比现象作了如下的描述：“一个人如果在同一时间看到了两个不同亮度的蓝色区域，或者在同一时间内看到两个亮度相同而颜色不同的区域相互并置或交界，这时，眼睛（假如区域不是过大的话）在第一种情况下所看到的，就是发生在两种色彩间的颜色饱和度之间的修整，或色彩缺乏补色的程度发生改变，而在第二种情况下所看到的，就是两种并置色彩的视觉构成之间的修整。”

由于色彩的对比效果与人以生理为基础形成补色效果的方向是一致的，所以，色彩对比效果强化了生理基础的补色效果。例如，在黄色和

蓝色之间的关系中，或者在黄色和蓝色方向上的补色之间的相互修正中，当这两种颜色足够接近时，黄色与蓝色形成的对比关系，就会使黄色和蓝色在生理基础上的补色效果得到强化。冯·阿莱什曾经用一种偏绿的黄色和一种偏红的黄色做过实验，这两种混合色的差别十分微小，如果将它们分别放置，这两种颜色看上去都像是纯黄色。但是，将它们放在一起观察时，两者的区别就会变得十分明显。一个看上去发绿，一个看上去发红，这样，某种颜色会因对方的颜色趋向而被强调出来，或者偏红，或者偏绿。而偏红或偏绿是朝着两个方向用力的，这就使两种混合色之间产生了一种视觉上的冲撞感，于是就出现了我们曾经探讨过的“主导色的相似性”这一现象。但是，如果把一个中度色调的黄色放在这两种颜色的中间，色彩对比就会消失，而此时的整个颜色图式却呈现出一种更加统一的黄色，这就是颜色的同化作用，这种同化作用，同样也会出现在绘画作品中。当我们把一片饱和度很高的红色涂在画面上时，这片红色就会使它周围的各种颜色也产生出细微可辨的红色成分。

我们应该更加关注色彩对比。关于色彩对比这个问题，约瑟夫·艾伯斯（Josef Albers）在他的著作《色彩的交互作用》（Interaction of Color）中，曾采用了丰富的图片予以说明。尽管知觉的两种不同机制间的相互冲突的作用，使得一对补色中的任何一种颜色都不可能脱离与对方的对比而存在，但是，颜色之间的反作用力（counter effect）[也可以称为颜色的“同化作用”（assimilation）]，还是经常会被忽视。由于知觉图式倾向于将现有图式组织成最简洁的和最清晰的图式，所以，颜色构成的整体（configuration）在知觉中会向着两种方向趋近，或向着色彩对比的方向趋近，或向着颜色同化的方向趋近，而最终向着哪个方向趋近，则取决于其最接近的给定的刺激性信息。我们也可以使用“锐化”（sharpening）和“平化”（leveling）这两个概念来描述颜色对形状的修正作用。

颜色的异化过程，与用加法形成合成色的方法有直接的关系。当两个区域交界处的颜色足够相似的时候，或者，当拥有这个颜色的区域足够小的时候，这些颜色看上去就会更加接近，而不是相互强调其对比性。詹姆森（Jameson）和赫维奇（Hurvich）曾经提出了一个生理学理论，这个理论对色彩对比现象做出了至少是一部分的解释。他们提示说，视网膜中那些通过显微镜才能看到的微小的视觉接收器，并不是在发生着孤立的运行，而是以视觉接收系统中的所有要素为单位而运行着，而视觉接收系统中的每一种接收器的运行，都会与整体系统中大量接收器的运行协调一致，最后将接收到的信息以神经节为单位向大脑发出信息。视觉系统中，存在着负责处理单个颜色的各种接收器区域，在每个区域中，视觉接收器都会对颜色做出一对方向相反的反应。当接收器处在中心区域时，知觉对光的强度和光的颜色会做出积极的反应；当接收器处在周围的区域时，接收器的反应就是消极的。当这些接收器的区域相对较小的时候，视觉就可以清楚地区分那些面积较大的刺激区域，并将两个区域之间的对比强调出来。

当刺激区域较小的时候，例如，当画面形成

一种细密的点状的图案时，就像我们看到的点彩派绘画那样，视觉就没有办法解决了；结果，就出现了真正的加法的颜色混合法。然而，当有颜色的区域稍微大一些的时候，就会出现颜色的异化现象（有时也称“比佐尔德发散效应”（Bzold Spreading Effect）），这是接收器区域面积变化造成的结果。有时，有的区域要比其他区域大六倍以上。结果，这个区域的面积就会足够小，小得足以将不同颜色的区域在视觉中区分清楚。这样，面积大的区域就会把各种不同的区域都包括在里面，从而把由加法产生的颜色区域的亮度和颜色减少了。

要想把各种颜色之间的关系清晰地描述出来，不涉及饱和度与亮度是不可能的。各种试验已经显示，颜色之间的区别更多地取决于亮度，而不是取决于色彩本身。苏珊·利伯曼（Susanne Liebman）发现，当把一个红色的图形放在一个具有同样亮度的绿色的背景上时，它们之间的界线就会变得柔和、有流动感，有时还会呈现一种胶着状态。这时，图形与背景之间的差别就会消失，物体呈现出一种非物质状态，物体与物体之间的距离难以判断。各种形状似乎融化了，星状物的顶点似乎消失了，三角形看上去是浑圆的，一排排各自分离的点也连成了一片。明白这个道理之后，对于画家们常常运用色彩与色彩之间的亮度区别来表现画面上各种被强调的颜色的行为，我们就不会感到奇怪了。当他们确定要在画面上将两个相邻区域的颜色区分开来的时候，他们就会在很大程度上依靠两种混合色之间的区别和相互排斥的力量来达到这一点。例如，我们会看到，那种蓝绿的背景上，点缀着亮度相同和饱和度相同的另一种红蓝色，我们所看到的这样的一对颜色，使我们更加坚信，把颜色与颜色区别开的最有效的方法，就是使用混合色之间的相互冲突的视觉效果。

[redacted]

让我们来简要分析一下马蒂斯和艾尔·格列柯的两幅作品中的配色方案并以此来了解色彩运用中的“语法”原则。第一幅画是马蒂斯的作品《奢侈》（Luxury）（图243a）。从画中可以看到三个女人形象，其中有两个女人位于靠近前景的地方，第三个女人位于靠近后景的地方。一种微微的重叠，将前景中的两个人物联系在一起，并同时将她们的空间距离确定下来。第三个女人形象看上去要小得多，但画家为了减少这一大小因素带来的巨大距离感，就避免在这个人身上使用重叠的手法。此外，这三个女人体的形象都是用同一种色彩描绘出来的，这就使得三个女人看上去是位于同一个平面之内的。画面的背景被分为三个主要的水平区域，一是带有白色外衣的橙色前景，二是位于中心部分的绿色水域，三是微紫色的天空、白云，还有两座山，一座是紫红色的，另一座是橙色的。这样看来，画面的顶部颜色与底部颜色看上去是对称的。最近的前景中的那件白色外套，与背景中的白云大致对称；前景中的橙色地面，与背景中的橙色的山峦对称；那裸露的黄色的人体也是上下对称的。这几种对称性的中心，正好位于那一束花上。当我们注意那个手拿花束的姑娘时，我们就会情不自禁地感到，这个娇小的女子为了把画面的“支点”抓在手心，正在使出让人惊叹的力气。花

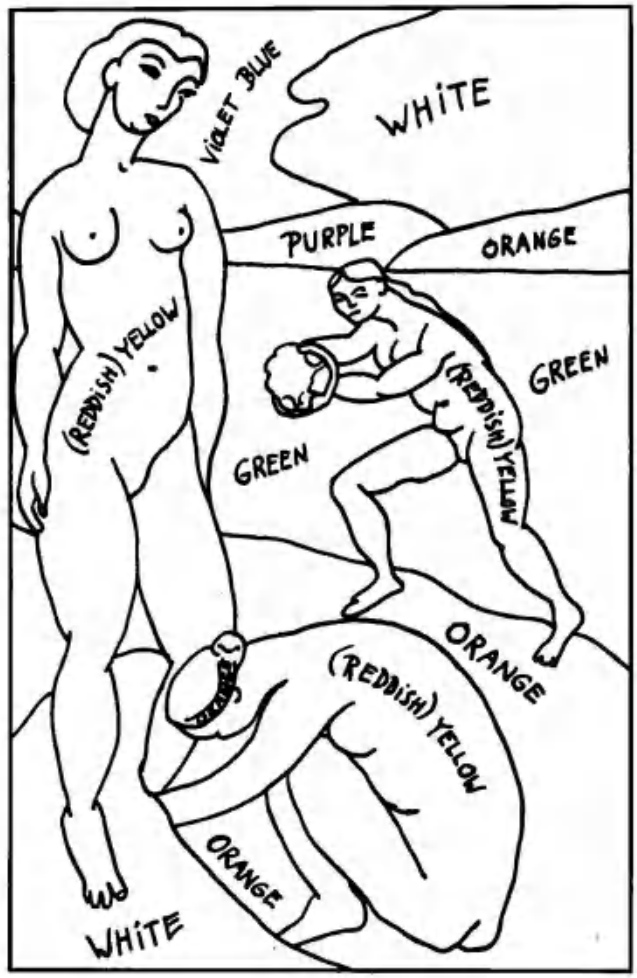


图243a

束虽小，却足以吸引我们的注意力，因为不仅花束的形状具有一种简洁性，而且周围还是用整幅画中独一无二的蓝颜色勾勒出来的。花束所在的位置，与那个最高的女人的肚脐是平行的，这就使人更加清楚地看到了，这个人物形象的中心就在肚脐的位置上，这个位置帮助建立了整个构图的对称轴的位置。

这种对称，对各种景物的形状的重叠所造成的深度效果，正好起到了抵消的作用。画面上有两片白色，对称地处于整个空间的两个极端位置，看上去像是处在一个平面之内，因此大大压缩了整个画面的三维空间感。那两片橙色区域，由于也是对称地分布在绘画的平面上，因而也起到了同样的作用，所以，空间感也受到了压缩。那三个人物覆盖了整个风景，因此看上去位于整个风景的前面，同时，亮度值上的特殊分配，使得这三个人

物又似乎与整个空间中的纵深度上的景物联系起来。我们看到，两个白色区域，在整幅画中是最明亮的部分，看上去是向前突出的——它们将那几个有些黑暗的人物都纳入到距离梯度上去了。通过这样的方法，就把这些人物按照创作意图放置在最亮的和最暗的色调序列之中。

除了那两片白色区域和几片黑色和蓝色的区域之外，整幅画就不再使用纯色的原色。那些黄色的躯体，由于稍微加了一些红色而变得“暖和”起来。黄色，是三个人的主导色，也就成了整幅图的主导色，在橙色和绿色中都包含着黄色，但是在天空中和蓝红色的山峰上，是绝对不含有黄色的。这样看来，整幅画的左上角的共同色是红色，而这种共同的红色，在天空部分显现得较微弱，在人体上显现得就更微弱了。从根本上说，这个区域中的颜色是可以相互区别开的，甚至达到彼此绝不包含的互斥程度。

就像黄色被排除在整个背景的顶部区域之外一样，蓝色，虽然在天空上、蓝红色的山峰和绿色的水域部分显现得最为清晰，但是，当它在整幅画的下端部分时却根本看不到。总之，黄色向上运动，而蓝色向下运动，两种共同色相遇的平衡部分是画面中央的绿色。画面中唯一的颜色冲突，就发生在黄红色的山峰和与它邻近的蓝红色（主导色的相似性）上。读者可以自己去判断，这个冲突究竟是为了整个构图的表现性而设立的，还是为了一个绘画构图中未解决的难题。

这种近乎于相互排斥的关系，是在天空、黄色的面部和肩头之间显现出来的，这样一来，就不可避免地造成了这几种物体在深度上的极大间隔。在绘画的底部，人物与风景的连接是相当密切的，因为在这里，黄色或少许的红色是人物与风景的共同色。那个跪在地上的女人的头发是橙色的。在整个背景的中部，人物与风景之间就显得更加疏离一些了。位于这个区域的人体和湖水都是以黄色为基调的，但是，由于黄色的皮肤中含有少许的红色，而绿色的湖水中又含有少许的蓝色，所以，两种色彩之间产生了相互排斥的因素。分离的进一步发展，可见于那个较小的人物，她黑色的头发和白色的花束的色彩之间的互斥力量，变得相当明显。这种分离的倾向，在画面的左上角处达到了高潮。虽然在这个位置上，头部、肩部和天空之间的距离较大，但是，由于这几个部分的颜色是互补的，这就使得这种较大的分离效果得到了补偿，如，人的皮肤的红黄色与天空的紫蓝色是互补色。所以，当色彩产生强烈的分离感的同时，也会通过颜色的相互完成倾向，在这个分离感的鸿沟上架起一座桥梁。

我们要谈的第二个例子是艾尔·格列柯的作品《圣母与圣伊内斯和圣泰克拉》（The Virgin with Santa Ines and Santa Tecla）（图243b），这幅画的基本构图骨架是对称的。圣母在两个天使的簇拥下，占据了画面的上半部的中心部分，两个圣徒在画面的下半部面对面出现了。绘画中基本图形的对称性是由某种分离造成的，而这种分离又是由于下面的原因才会显现出来的。我们看到，圣母和圣婴的姿势造成了一种倾斜的轴线，这条从左上方向右下方倾斜的轴线，就把云层中的圣母的形象与左下方那两个圣徒的形象直接联系起来。这种联系又因为圣母的长衫与它左面的那个女人极其靠近而被进一步强化出来。那个女人似乎正在向上观看什么，她的手还捏出了



图243b

一种表示友好的姿势。与此形成对照的，是右面的那个女人与圣母的距离稍远一些，她的视线是向下的，似乎正在陷入沉思，她的手的姿势也是指向自身的。

这幅画的配色方案，与它构图上的动机是一致的。圣母那自我圆满的椭圆形形状又进一步被分为四个主要的部分，这四个成分以圣子为中心形成了一个中心对称图式。那件蓝色的外衣被分成两个对立的部分，内部的红色衣衫也被分成了两个对立的部分。红色与蓝色之间的区别是十分明显的，但又因为我们从前谈过的“结构转换”（structural inversion）而产生了某种联系，这种联系是因为红色中稍微含有蓝色和蓝色中稍微含有红色而形成的。圣母身上的各种颜色并没有超出蓝色与红色之间的色彩等级序列的范围，因此就要求以蓝色和红色之外的那些主要色彩去进行补充。所缺少的黄色由圣子的头发的颜色提供了补充，因此，圣子在这幅画中起到了冠石（keystone）的作用，这不仅是因为圣子所处的位置处于画面的中心，更重要的原因是圣子身上的颜色，包含了由三种补色组成混合色时所需要的黄色。

圣母玛丽亚脚底的四个小天使的金黄色的头发，通过相似性原理，是与位于圣母左侧的女人的那黄色外衣、黄色头发、棕榈枝和狮子联系在一起的。圣母外套上的蓝色，在另外一个圣徒的袖子上重复出现了。画面上部那些人物中包含着的蓝色与红色加在一起，就形成一种紫红色；位于画面下部的蓝色与黄色加在一起，就意味着绿色，这样，上半部的紫红色与下半部的绿色正好是一对互补的颜色。这样一来，就使得位于中心的人物和位于左边的女人更容易地结合在一起。这种密切的结合关系，同圣母的紫色衣衫与位于塔右面的女人穿的橙色的衣服之间的那种排斥关系，形成了一种鲜明的对比。当那种作为两个区域的主导颜色的红色被分裂之后，便进入了相互排斥的红色-蓝色的色彩序列和红色-黄色色彩序列之间，而由这种冲突造成的障碍，又进一步阻止眼睛把位于这两个人物之间

的距离弥合在一起。

在原作中，由于位于左边的黄色外衣所形成的阴影中包含着足够量的金黄色，这就使得这件外衣与位于右侧的那个橙色的外衣之间不至于产生什么冲突。眼睛也可以由此通过结构转换，把这两种颜色联系在一起，正如那两只呈正面姿势的手之间，也可以通过这种方式被联系在一起一样。此外，另外两只手之间达到的平衡、那两个女人在形状上的对称、那狮子与羔羊之间的和平共处的主题思想，也都有助于将各种事物在水平面上联系起来。

总之，我们发现，在格列柯的这幅作品中，形状与颜色之间的紧密配合，生动地再现了宗教态度的两个对立面：神的启示与沉思默想、被动的接受与主动的思索、对神的依赖与自由意志等等。整个作品的对称性，使人类所具有的两面性态度与那种在上帝与人、上天的主宰和下界的服从之间所达到的和谐状态，完全统一起来。

色彩的表现力

没有人能否认色彩所具有的强大的表现力，但是，这种强大的表现力来自何方呢？无人知晓。可以肯定的是，很多人都会认为，颜色的表现性，来自于人们对颜色的联想（association）。据说，红色能让人亢奋，是因为红色使人联想到了火焰、鲜血和革命；绿色之所以能够唤起人们一种清新的体验，是因为绿色让人想起了大自然；蓝色给人凉爽的感受，是因为它让人想到了水的冰凉感，等等。但是，联想理论在解释色彩时所列举的上述理论，并不比它在其他领域所呈现的理由更能给人带来一种启示的作用。因为，色彩的效果更有直接性和自发性，我们还不能将它归结为对知觉做出解释过程中的一种产物。

但在另一方面，我们甚至对于颜色作用于生理系统时所产生的影响，和这些影响的生理学机制，至今未能提出任何一种像样的假说。我们确实感知到，亮度强、饱和度高、振动波长较长的颜色能够令人兴奋。例如，一种明亮的、纯正的红色，比那种带有较大灰度的、朦胧的蓝色看起来更为活跃。然而，这样有强度的光能，究竟对我们的神经系统产生了怎样的影响呢？换句话说，为什么颜色的波长会对人的色彩反应产生影响呢？对于这些问题的答案，我们就不得而知了。有人通过一些实验，针对人体对颜色做出反应的问题作了相关的研究。其中，费雷（Fere）发现，“当将有颜色的光按照蓝色–绿色–黄色–橙色–红色的顺序照射被试的时候，被试的肌肉弹力显示出增强的趋势，同时，被试的脉搏也会相应地增加”。按这种顺序将同样颜色呈现给被试，被试呈现出来的生理反应是完全一致的。但是，在这个心理学实验中，我们却看不出，这究竟是把颜色呈现给被试时所附带的一种知觉经验的结果，还是这种光能对于运动行为和血液循环中产生的一种更直接的神经性反应。

库尔特·古德斯坦（Kurt Goldstein）也得到了同样的观察结果。他在治疗精神病人的医疗实践中发现，一个因小脑受损而使平衡感遭到破坏的病人，当他穿上红色的衣服行走时会感到头晕目眩，甚至有跌倒的危险；而当他穿上绿色衣服的时候，这种症状就会自然消失。古德斯坦为了

进一步研究这样的现象，他还做了另一个试验。他曾要求一位同样患有脑受损病症的病人观看一张有颜色的纸。在病人观看的时候，要求他将双臂向前伸出。这时，他将病人的双臂用一块水平的纸板遮盖起来，使病人看不见自己的胳膊。在试验中，当让病人观看一张黄色的纸的时候，他那只受到患病的一侧大脑控制的胳膊，就会偏离水平位置大约55cm；当让他们观看白色的纸的时候，胳膊就会偏离水平位置45cm；当被试观看蓝色的纸的时候，胳膊就会偏离水平位置42cm；当让被试观看绿色的纸的时候，胳膊就会偏离水平位置40cm；当让被试闭上眼睛时，胳膊就会偏离水平位置70cm。古德斯坦由此得出结论：凡是波长较长的颜色，都能引起扩张性的反应；而波长较短的颜色，则会引起收缩性的反应。“在不同的颜色刺激下，整个有机体或是向外界扩张，或是从外界向内部收缩，或是向有机体内部的中心部位集中。”

以上这个物理反应的过程，与康定斯基对颜色表象（appearance of color）的分析是一致的。康定斯基在论述颜色现象时曾经说过，一个黄色的圆圈会显现出“一种从中心向外部扩张的运动趋势，而这种运动显然是向着观者所在的位置趋近”，而一个蓝色的圆圈，“则会形成一种向心运动（concentric movement）（像蜗牛躲进壳里的样子）的趋势，运动方向与观者所在的位置相互背离”。

色彩冷暖

至今为止，很少有人根据色彩具有的普遍的表现性将所有颜色进行过归类。不过，将颜色按照冷色和暖色进行分类的做法却十分普遍。不但艺术家运用了这个色彩体系，而且，有些探讨色彩理论的书籍也是以这个系统为参考的。冯·阿勒施（Von Allesch）对色彩理论所作的试验观察，似乎也没有能够得出任何令人信服的结果，因为仅仅根据他个人的主观印象而做出的粗略的论述，是不能为视觉心理学理论提供任何有价值的依据的。在这样的情况下，我提出自己的一套见解，大概还是可以的。当然，我这些见解没有经过系统的验证。经过验证后，这些见解也许最终是错误的，但是，至少可以为研究者们日后的研究提供一个可以攻击的目标。

那些基本原色的纯色，是很难用所谓的“冷”和“暖”来定义的。一种纯红色，真的要比一种与它饱和度相同的纯蓝色“暖”吗？一种纯粹的黄色，究竟是冷还是暖呢？用体温的概念对混合色加以分析，似乎能够说明一些问题。一种偏蓝的黄色或偏蓝的红色，看起来似乎是冷的，同样，一种偏黄的红色或偏黄的蓝色也似乎是冷的。相反，一种偏红的黄色或偏红的蓝色，看起来似乎是暖的。我认为，颜色中确定冷和暖效果的因素，并不是混合色中包含的那些基本色彩，而是与基本色彩稍微偏离的那种色彩。这种偏离也许将导致意想不到的效果，就是说，偏红的蓝色看上去会是暖的，而偏蓝的红色看上去会是冷的。约翰·伊顿（Johannes Itten）将红橙色与蓝绿色规定为各种互补色变化的温度计两极。这个规定完全符合我们对混合色的观察，即加入红色就会使颜色变暖，而加入蓝色就会使颜色变冷。加入等量的红色与蓝色而生成的混合色，最终将显示不出明显的偏暖或偏

冷的趋势。将等量的黄色与蓝色混合之后，会呈现出偏冷的趋势。加入等量的红色与蓝色，或加入等量的红色与黄色，最终得出的混合色效果是中性的或朦胧不清。

颜色所具有的不稳定性，自然会影响到它们的温度效果。当一种颜色因受到它周围其他颜色的影响而发生改变的时候，它的温度效果也会发生相应的改变。其中，颜色的亮度和饱和度也是与此有关的重要因素。在阿尔伯斯（Albers）的色环中，冷色与暖色的变化范围，同黑暗与明亮的变化范围大致是相符的，而伊顿（Itten）则把冷色与阴影相对应，把暖色与明亮度相对。

如果我的颜色划分方法是可行的，那么就可以用它解释各种颜色所具有的一般的表现性。根据这一方法，我们或许可以认为，决定混合色的表现性的，不是在混合色中占主导位置的主要颜色本身，而是这种主要颜色受到“折磨”（affliction）的程度。我们注意到，纯化的基本原色缺少了混合色所具有的视觉动力特性（dynamic quality），它们所具有的表现力属于中性的（neutral），只有当某一种颜色向另一种颜色靠拢，并由此产生视觉张力（tension）的时候，这种颜色才会具有更强的表现性。偏红、偏黄或偏蓝的颜色，由于它们都是从自己的颜色中减除了某种颜色，所以产生了视觉张力，没有这种张力，就根本谈不上表现力。以上仅仅是我们提出的一些设想，这些设想还需要经过进一步的验证。

最后，让我们再稍稍留意一下用温度感觉去描述颜色的惯用方法。这个方法所采用的共同标准是什么呢？当我们感知到一枝玫瑰的暗红颜色时，很难由此联想到热水淋浴或夏日阳光的辐射。颜色可以引起人的颜色反应，而颜色反应同样也可以被热刺激唤起。之所以使用“冷”和“暖”这样的词来描述颜色，仅仅是因为这两个词所表示的性质。当然，在描述身体温度的领域中，“冷”与“暖”是最关乎生命的，也是最能让人产生相应的生理性感觉的词语。

我们所描述的颜色的表现性，既是由物体本身所发散出来的特性，也是我们对这种特性的反应。经验中的颜色的表现性，不见得与知觉中的颜色表现性相符合。我们会不假思索地说出“冷冰冰的人”、“热情的款待”、“热烈的讨论”等词，一个冷冰冰的人会让我们退缩。当我们感到有必要自我防卫，免受一种有害力量的侵害时，就会紧闭门户，插牢门闩；当我们能够自由抒发自己的见解时，就会感到相当惬意；当我们的思想和行动受到阻碍时，就会感到极度压抑。一个热心的人，会让人感到容易敞开心扉，我们会被他吸引，愿意将内心的想法自由地表达出来。由此看来，我们对于物理上的“冷”和“暖”的反应，与对人的反应极其相似。同样的道理，暖色是“与人为善”的，而冷色是让人“望而却步”的。当然，对于艺术家来说，这两种颜色都是充满魅力的。艺术家可以借助不同颜色的表现性，将不同的现实表现出来。

如果我们想在以上探讨的基础上，对颜色的表现性作进一步的探讨，我们就必须对各位艺术家、作家对颜色的理解，及不同文化对颜色的理解作一番综述。在本书的前面几章里，我罗列了他们对颜色的一些理解。歌德与康定斯基对颜色的观察很有意思，他们对红颜色和黄颜色的性格理解也相当有诗意，让我们不由得受到感染。这

些事听起来的确都很有趣，但是，这些奇闻轶事却未能很好地满足我们另一个研究性的要求，要想以此将颜色的性质定义出来是不现实的。一方面，他们所提供的颜色的性格，过多地留有他们个人或他们所在的文化背景的烙印，所以，这样的定义和描述不能够对颜色具有的普遍特性做出确切的描述。当康定斯基在包豪斯的论坛上谈到黄色与三角形有血缘关系，蓝色与圆形有血缘关系，红色与正方形有血缘关系的时候，他所述说的，仅仅代表了他个人的一种印象吗？当我们了解到，黄色在中国象征了一种帝王的辉煌气势，而它在中世纪的欧洲却代表了一种羞愧和耻辱，这时候，我们能否像歌德那样断言，在黄色中加入不同的色调就会表征不同的意义？比如，对于中国人来说，给黄色加入少许的金色就代表着皇权；而对于欧洲人来说，在黄色中加入一点中度的、偏绿的颜色，就变成了代表娼妓和受迫害的犹太人的颜色。

如果说，我们的研究任务是从被感知的视觉对象上找出那些决定它们视觉形象的形式要素（formal factor），那么，我们就可以明确地说明，这个形式要素就是颜色结构这一要素，至少也是能将视觉内容大致描绘出来的颜色结构。记得在探讨形状的表现性那一章里，我力图避免就那些形状是如何对于不同的人产生不同影响这一问题展开长篇大论的探讨。同样的道理，在本章中，我也不会花费太多的笔墨去赘述对于颜色的偏好的问题。在有关形状的探讨中，我们可以用极其精确的方法去分析形状的形式特征。因此，应该说，我们对于各种形状看起来的样子与它们所表达的视觉内容之间的相似程度的分析是相当令人信服的。这时候，如果我们像艺术家一样发问，为什么拉斐尔画的形状会与丢勒所画的形状有那么大的区别，那么这时也应该具备一个相对坚实的研究基础了。但是，如果我们的类似的问题是针对颜色而提出来的，那么，我们除了含含糊糊地解释毕加索为什么在上个世纪初偏爱蓝颜色之外，是否还可以做得更好一些？或者，我们借用凡·高自己的话来解释，他大量使用黄色的用意究竟何在，除此之外，是否还可以做得更好一些？

针对不同族群（population）所做的有关颜色偏好问题的各种量化（quantitative）研究，其数量是相当可观的，之所以会出现很多这样的研究，其中一部分原因是由于商业研究者对时装的流行趋势感兴趣，而另一部分原因则是由于对研究者来说，操作那些还没有人分析过的数据比操作那些已经有人分析过的、有结构性要求的数据更容易一些。除此之外，还有一个重要原因，那就是历代的哲学家，已经使传统的艺术哲学所注重的“审美愉悦”（aesthetic）这种概念，给心理学家留下了深刻的印象。人们认为，对颜色的偏好与人格类型是相关的。然而，这种基于偏好因素与人格因素相关的假设而设计的心理学实验，其结果是毫无收获的。实验没有显示出任何普遍性的效度（validity）。不仅如此，实验还显示，颜色偏好与艺术鉴赏力不相关。毕加索曾对克里斯蒂娜·佐沃斯（Christina Zervos）说，“一个画家仅仅迷恋上了金发碧眼女子的色彩却又不能将她们的颜色画在作品中，他的命运该是多么悲惨啊！因为金发碧眼的画法，简单得连一篮子水果的画法都赶不上”。

第八章

运动

Movement

运动（movement），是最容易引起视觉强烈注意的视觉内容了。一条狗或一只猫，对身边那些不动的光或形状丝毫不会注意，它们只是安然地静卧在那里。但是一旦眼前这些东西动起来，它们的眼睛就会立即转向这些运动着的点，并开始跟踪这些点的运动轨迹。那些幼小的猫，更是完全受这些运动中的物体所控制，它们的目光就像是系在上面一样。人类的眼睛也同样受到运动物体的吸引。我只需提及一下那些活动广告，问题就更加清楚了，无论是闪烁的霓虹灯，还是电视中的商业广告，乃至于那些活动性的表演，都是如此。相比之下，运动中的图像比那些静止的照片、油画、雕塑或建筑更能引起大众的注意，这其中的道理就更不必说了。

人类或动物，对运动中的物体会作出强烈或自动的反应，这完全是可以理解的。运动，暗示着环境中的某些条件发生了变化，而发生了变化，则意味着要求人或动物去适应这种变化。变化既意味着危险的逼近，又意味着朋友的来临或迫切期盼的事情的出现。既然视力是进化过程中发展出来的赖以生存的工具，它就会在人类活动和生物的繁衍中起到举足轻重的作用。

事件与时间

我们要分清事物（thing）与事件（happening）、静止与运动、短暂与永恒、现有本质与生成状态之间的区别。分清以上这些一对对的概念，对于视觉艺术来说是至关重要的，而它的意义却远不止于此。我们把机场称为一个事物，但是，我们会把飞机的抵达称为一个事件。所谓事件，在大多数的情况下，指事物的活动（activity）过程，纯粹的、与其他事物不相关的运动是不常见的，但偶尔也会存在。韦特海默（Werthermer）在他的频闪运动（stroboscopic movement）实验中发现，在某特定条件下，观者看到的不是一个物体从一个位置向另一个位置移动，而是一种“纯粹的运动”（pure movement），这种运动虽然发生在两个物体之间，但是与两个物体无关。如果我们要区分一只遥远的燕子的运动轨迹与一架飞机的运动轨迹，那么，它们的运动就会被简化成一系列不具有形状的点的轨迹，我们将这种轨迹称为纯粹的运动。这种经验，与聆听一首乐曲时所感受到的曲调的起伏跌宕相类似。

大多数时候，我们既能感到一个物体本身的存在，也能感到这个物体所发出的动作（action），如一个正在演讲的人的手势，就是一种不断变化的动作，而他的人本身就可以被知觉为一个持续存在的事物，对此，生物学家和物理学家的说法可能完全不同。即使是一朵云，也不见得被经验为一个事件，相反，这朵云却被感知为一个处于不断变化中的物体。在那些不依赖于运动而发生变化的事物中，道理也是同样的，比如，一只龙虾的颜色变成红色或者一只马铃薯变得柔软，都与运动无关。

从物理学的意义上讲，所有的事物和事件都处于时间之内。现今，当一件雕塑作品受到空气污染的侵蚀时，我们就会带着沮丧的心情发现，即使是一件大理石作品或青铜器，也难以逃脱时间的限定，它们只能各自按照其本身的生命线而运动，运动的结果使它们现今的样子与往日

相比已经面目全非。然而，从心理学的意义上讲，一件雕塑是超乎时间限制的。我不会将一条车水马龙、熙熙攘攘的街道感知为一个永恒不变的事物，因为我们看到的街道只能是行人在特定时刻里的、穿越广场过程中的某一特定阶段的场景。然而，一件雕塑，由于穿越了所有的时间阶段，它是所有时间变化中不同状态的最终体现，所以不能做出类似的比较。它不再能“保留原有的样子”或“保持静止状态”。英国诗人约翰·济慈（John Keats）在评论古希腊瓮罐上的图形时，也做过与此相类似的描述，他说，这些图形没有停留在原有的轨迹（track）上。情况之所以如此，是因为在所有的这些例子中，作为一个整体的物体背景如城市、房间、花瓶，都被排除在时间维度之外。一旦有了背景，就会发生某种变化和运动。那么，我们该如何描述这些变化和运动呢？我们是否将它们感知为时间维度中的事件呢？

静止与运动之间的区别是相当清楚的。但是，静止与运动之间的区别，是否有别于短暂与永恒之间的区别呢？观看一场舞蹈表演，确实能体验到时间的消逝，这与观看一幅油画的体验是不同的，而油画给人相对静止的感觉。当我们看到一个舞者在舞台上展示他腾跃的步法时，我们是否可以感觉到，时间就在他那腾跃的步伐之间消逝？这一点是舞蹈艺术最重要的一个方面。舞者的这一腾跃，是否可以从未来跳过现在，一直冲到过去呢？更确切地讲，他的哪一个动作是属于现在的呢？而仅次于这个现在的当前时刻，或属于现在的那一部分时刻，又是在哪一个动作里体现出来的呢？如果整个腾跃的动作都属于现在，那么，代表过去的那个动作又是在哪里停止的呢？

问题变得越来越模糊了。当然，我们会将舞者的动作看成是一个连续的整体。整个的舞蹈表演中，都有一个明确的方向，而在一幅绘画作品中，我们却找不到这样明确的方向。但是严格说来，舞蹈不能真正称得上是发生在时间维度上的事件。让我们将惊险影片中的两个事件作一个比较。一个例子是，一位警探乘着直升机，监视着正在飞奔逃离的匪徒的汽车。匪徒的汽车是即将转向便道，还是沿着直线继续往前逃？这一幕，就像是舞蹈演员的一个跨步一样，会被感知为空间维度里的一个事件，而不会被感知为时间维度里的一个事件——除非我们自己另外感到一种悬念，而这并不是导演为观众设计的。与这一景象相关的方面都与空间有关。还有一个例子是，一个营救者，正在朝着遇难者的村寨方向奔跑。营救者是否可以“及时”到达，去阻止那个罪犯将要做出的邪恶行径呢？这个情景中，时间维度就变得至关重要了。这样，营救者的逼近和村寨内的事件，就成为两个相互独立的空间体系，这两个体系的唯一的联系就是时间维度，但是，这个共同的维度有吻合的可能，也有不吻合的可能。

当一个人在洞穴里探索，他的每一步进展都可以被感知为空间里的一个事件。随着探索的步步深入，洞穴会不断展示出新的景象。这个事件，尽管其物理场景提供了一个框架，但在原则上，它与那些不具备物理框架的事件是没有区别的。在一场激烈的辩论中，各方持有的论据也是依照一个逻辑性顺序展开的，首先论述一个论点，之后，再论述下一个论点。我们是否像理解

洞穴里的探索一样，也会把论点的阶梯形进展过程理解为时间维度上的一个事件呢？在大多数情况下，我们不会将讨论过程理解为时间性的事件，除非“讨论时间快要中止了”，或者人们正在焦急地期待讨论结果的时候。

我们发现，要理解艺术表演的丰富内容，需要从好几条线索上入手。这个发现最让我们惊叹不已。显然，要创造或理解一部电影或一部交响曲所具有的结构，我们首先需要将这个作品作为一个整体去理解，其准确程度与创造一幅油画或理解一幅油画时所需要的准确程度是完全一致的。对于作品的理解必须按照一定的步骤进行，而这个步骤并不是以时间为间隔的、暂时性的，当一个程序在意识过程中完全结束之后才启动下一个程序。要理解作品的发展进程、内在特性以及各个部分之间的相互关系，就应该将整个作品的内容同时呈现在大脑中。我们将这样一种事物的大纲（synopsis）称为空间结构（spatial structure）。在观者认可的情况下，空间结构都要求时间维度上的同时性（simultaneity），短暂的时间段中是无法讨论空间结构的。

1789年的一封与莫扎特有关而未必出自于莫扎特的信件，曾经描述过有关音乐的共时性现象。信中写道，当一个主题引起了作曲家的注意时，“就会变得越来越庞大，我会将它发展得越来越宽广，越来越清晰，这时，在我的脑海中似乎呈现出一种几乎完成了的东西。当然，这样的东西一定显得长了些，我接下来就在头脑中，把它们整体性地审视一遍，就像审视一幅很美的油画或一个漂亮的人那样。之后，我就用我的想象力去听这首乐曲，而不是按照乐曲原有的顺序去听，事实上，我对待从前那些曲子时就是这样，首先将完成的曲谱合上，然后当我再一次打开曲谱时，我要让整个乐曲立即全部性地呈现在我的脑海里”。

我们对于一首交响乐、一部电影，或者一段舞蹈的理解，与上述过程极其相似。如果将我们自己限定于某一特定的时刻内，我们就完全不知道下一个时刻会发生什么，但是在这个时刻，我们千万不要让那些刚才已经存在于意识里的听觉内容或视觉内容消失掉。任何作品，都是一步步发展，逐渐完善为一个整体的。如果我们要想一路跟随作品的发展，就必须不断回溯到前面所有的内容上，这些内容或许是那些刚刚直接听到或看到的，或许是那些留存在记忆中的。在记忆中，这样的过去永远都无法提取。例如，对各种情感的感知，不用说是昨天的情感，就是两分钟之前的情感，都会消失得无影无踪，无法再次体验。那些尚留存在我们脑海中的记忆，只能以记忆残余的方式呈现出来，这些残余就是心理学所说的记忆痕（memory traces）。我们且不讨论大脑中这些通道的实质，但是有一点是可以肯定的：它们具有空间共时性特征，并且相互之间发生影响，同时还会根据新信息的进入做出修改。对于一个舞蹈所做的最初评估，与我们看完整个舞蹈所有的其他部分之后所作的评估，再也不会是一样的了。表演正在进行时所发生的事件，并不是将整个链条上的新的珠子简单地加在一起就可以得到的。从前所有出现的那些部分，都会不断根据后面出现的各个部分做出修改。

这样看来，知觉中所有新进入的信息，都会在记忆的空间结构中找到适当的位置。在大脑的

各个记忆痕中，都会有相应的地址，但地址上的信息却不见得能提取出来。对舞蹈表演的结构的理解，就是从通道与通道之间的交互作用中派生出来的一种知觉能力。现在我们理解了，将事件知觉与时间知觉之间相区分的要素，并不是将时间消逝经验包括在内的视觉过程，而是在事件发生过程中，我们所感知到的那种经过组织的事件的顺序，这个顺序是依照一定的意义以单维的次序排列而成的。当一个事件的秩序发生紊乱或变得难理解时，这个顺序就会被分裂成一个个不连贯的段落，这时整个事件就失去了整体的特性，即使是那些零散的段落也不会在知觉中长久地存在下去。一旦这些段落呈现的时间不够长，就会变成一些更加难以理解的视觉碎片。这样的表演犹如一只万花筒：镜像不断变化，却没有一定的秩序（order），观者找不到为什么要记住先前那些镜像的段落的理由，除非观者的主观偏好就是万花筒中那多变的图形本身。在这样的记忆片断中，找不出各个部分之间的联系，因为时间本身只能产生一种排列，而不能产生一样的秩序。相反，任何一种时间体验，都必须以某种秩序为必备的前提。

同时性与顺序性

在谈到同时性（simultaneity）与顺序性（sequence）的时候，我们将试图探讨两种不同的媒介。一种媒介是，组成它的构图各个部分的顺序是由作品本身所描述出来的，另一种是，组成构图各个部分的顺序是非物质性的。在此，我记起了一场谈话，那是发生在两个学生中间的，其中一个想成为画家，另一个想成为音乐家。那个未来的画家说："我简直不能理解，你是如何把那些一段一段的音乐连在一起的，因为，这些段落绝对不可能发生在同一时间里！"那个未来的音乐家说："做到这一点并不太难，但是，对于你的绘画，我也有一点最不能理解，既不知道从哪里开始，也不知道在哪里结束，更不知道在哪里转入下一步，那么，你是怎么把这么多的内容画到一幅画面里去的呢？"

这就是音乐与绘画这两种不同媒介之间的区别。这个区别，与静止和运动之间的区别并不一样。有些绘画作品必须按照画家规定的顺序观看，比如从左侧向右侧观看。连环画就属于这一种，还有一些叙事性的绘画作品也是如此。15世纪的绘画中也常会出现这样的绘画，如，第一幅描绘的是夏娃如何借助于亚当的一只肋骨诞生，第二幅是夏娃将那只智慧的苹果呈现给亚当，第三幅是亚当和夏娃受到了上帝的申斥，最后一幅是上帝派天使将他们两个人逐出伊甸园。

也有与此过程相反的作品，那些活动性的作品就不是按照特定顺序展现的。有些舞蹈从开始到结束，都是按照一定的逻辑顺序逐步展开的，而另一种舞蹈，如室内舞厅的华尔兹舞，则不是按照这样的顺序进行的。同样道理，某种类型的音乐，为了达到特殊的情绪渲染目的，采用了一种非进行式的方式，没有引子部分，也没有结束段落，更没有发展部分。除此之外，活动雕塑的运动，也没有顺序性。活动雕塑只是借助一系列相互结合的元素，将各种空间关系呈现给观者；水平维度上各个部分的秩序及由此建立的整体感，则交给观者并让观众按照他们个人的理解去

组合。那些艺术家没有预想到的，给人带来惊喜的完形，是最受众人青睐的。

当顺序受到运动感的干扰时，观者对作品内容的理解就会发生混乱。例如，已经有人断言，绘画和雕塑像音乐和戏剧一样，是一种“时间的艺术”。他们这么说是因为观者必须用他们的眼睛对绘画所有的部分无一遗漏地扫描一遍，才能理解作品的各个段落。而事实上，绘画中的秩序仅存于空间之下，具有同时性。一幅作品往往包含了一个或几个占主导地位的主题，而所有其他的主题都从属于这个主导性主题。只有在所有的关系按照其内在属性被整体掌握的时候，作品的等级序列才能够产生应有的效果，并得到观者的理解。观者在观看绘画时，必须按照一定的顺序，将绘画上的各个部分都扫描到，才能够对绘画的整体有一定的了解。因为，无论大脑还是眼睛，都不能在同一时间接收到所有的信息，但是按照一定的顺序逐步探索，我们的视觉或大脑就可以应付自如了。观者的扫描顺序，不一定要完全依循作品构图的垂直方向。即使一幅作品的规定的观看顺序是从左到右的，而观者的观看顺序却完全与之相反，这也没有关系，甚至有时完全打破常规，按照“之”字形随意进行的扫描也是合理的。由于轮廓线与色彩之间的冲突造成的理解障碍，也仍然不能阻止眼睛将整幅画的内容都尽收眼底。相反，当观者用眼睛在画面上来回审视的时候，画面的内容未必会被注意到或者体验到。我已经多次提到了有关眼动（eye movement）的最新研究。这些研究结果表明，观者将他们的视线主要集中在他们感兴趣的区域里，这个结果并没有带给人们太多的震惊。但是，观者每次移动目光的顺序却是偶然的，不相关的。

与此相反，在一部戏剧或一首乐曲的结构中，呈现的顺序却是最核心的要素。更改各个事件的顺序，就意味着更改了整个作品，甚至意味着毁坏了整个作品。这个顺序相当于是强加给观众或听众的，是必须服从的。一个舞蹈中，会出现一个或几个主导性的主题，在绘画中也是一样。但是它们的呈现顺序是固定不变的，与整个主题发展的各个阶段密切相连，它们在知觉顺序中出现的位置不同，就意味着呈现的意义也不相同。一个主题，有可能会以最初的样子呈现出来，继而，它经过一系列变式的扩充而逐渐发展起来。在另外一种情况下，主导性主题的发展，最初就呈现出与其他次要主题相冲突的方式，经过一段发展之后，主题的本质部分逐渐展开，最终呈现出相互吸引又相互排斥、既战胜对方又被对方战胜的形态。但是，一个舞蹈的主题，有可能只包括在舞蹈主角的身上，主题的发展是以滞后呈现的方式体现出来的。首先，主题会缓慢地累积，再经过一个渐强的发展阶段之后，才达到表现的高潮。以上这样在时间维度上的秩序区别，造成了两种完全不同的结构。

即使是一件雕塑作品的客观运动，在原则上，与我们围绕着作品的四周观看所体验到的那种视觉上的变化也是极不相同的。如果不是这样的话，那些雕塑家们，至少是少数雕塑家们就不会将作品放在一张旋转工作台上进行雕塑了。即使在这样的情况下，旋转的速度与方向，也是根据雕塑最终展现的视觉特性而定的。不仅如此，

我们还会发现，对于作品的感知或作品本身表达出来的内容，会随着观者的视角的变化而变化。当我们观察一个正在运动中的物体，或从这个物体旁边经过，或穿过这个物体，每一种情况带给我们的视觉体验都不会是相同的。

当一个作品以线性的顺序为基础，将故事陈述出来的时候，一般包括两个顺序，其中一个顺序是以被描述的事件本身所固有的先后次序为基础，另一个顺序是以事件暴露的先后次序为基础。对于一个情节简单的故事来说，这两条线索正好是吻合的。也就是说，作者交代事情的顺序，与事件本身发展的顺序是重合的。然而，对于一个复杂的作品来说，作者为读者或观者设计出来的故事发展脉络，与客观的情节发展顺序，有着相当大的区别。以《哈姆雷特》（Hamlet）为例，其固有的次序是从老国王被谋杀开始的，中间经历了王后与老国王的兄弟的婚礼、哈姆雷特发现了谋杀后面的罪恶等等依次展开，最后到达故事的结尾。主题从故事的中间开始，时而向前发展，时而向回追溯。主题从事件发展的外围开始，逐渐集中到主题的中心。首先，守门人上场，紧接着出现了哈姆雷特的一位朋友，到后来，又出现了一个神秘的幽灵。这样，随着戏剧冲突的逐渐展开，同时也揭示了人类发现生命真理的方式——这是一个附属的情节，这个情节将观众本身卷入了戏剧的角色里面，所有的人都需要探索生命的真理。一个旅行路线，会影响朝着某个未知城市行进的游人对城市的最终印象，同样，艺术作品中主题的暴露方式，也会以其特有的方式影响到作品的最终主题。这种特殊的方式，一边将主题的某些方面突出出来，一边又将主题的某些部分抑制下去。莎士比亚就是采用了一种非直接的方式来叙述故事的。他首先将罪恶带来的后果展现出来，然后才将罪恶本身揭示给观众。这就是我们在戏剧的开头看到的那些情节，夜晚的场景、平安的生活中出现了波折、神灵的显形、人们的焦虑。我们必须进一步认识到，即便是对于一个以顺序为基础展开主题的作品的最后分析，也应该注重事件发展的过程及现存状态，而不应该只注重事件本身。按照莱辛（Lessing）用于《拉奥孔》（Laocoon）中的公式，就是“叙事性的绘画或雕塑，借助物体表现运动，而戏剧和小说借助运动去表现事物的状态”。（“一个事物的边缘与另一个事物的边缘相交接而存在，或这个物体内部的各个部分相交接而存在的时候，我们才会把它们称为物体。所以说，当一个物体将它的固有特性展现出来的时候，才可以真正称得上是绘画中的内容了。物体的边缘只是相邻而不是相交接，或物体内的各个部分只能称得上是运动，它们相邻而不是相接，所以，这样的运动才是文学要描述的真正内容”。）

《哈姆雷特》这部戏剧的剧情展开过程，背后一直隐藏着一条潜在的线索。那是一条纠结这两种对立力量的线索，包含着爱与恨、忠诚与欺诈、守法与犯罪等相互矛盾的方面，由此就构成了作品的“模型”（pattern）。这个“模型”，我们甚至可以用一种毋庸涉及整个故事次序的图表，就将其呈现出来。我们还可以用戏剧中的各种关系体现这一“模型”，并引入各种充

满危机的情景来验证这一“模型”，这就使得这个模型按照一定剧情次序逐渐展开。同样，一个人从生到死，整个人生的经历和活动，都必然会归向一种或生存或死亡的终极境界，这是一个充满着矛盾和对立的永恒过程。在一幅米开朗琪罗年轻时所创作的绘画作品《哀痛》（Pieta）中，我们可以看到同样的情景。画面上，我们看到一位母亲抱着孩子的情景，我们同时还看到，一个男子将他的母亲抛弃在后面而不加顾及的情景。不管是《福音书》上的故事，还是伟大的叙事作品所讲的故事，多半都是在故事开始时就暗示出故事的结局，而在故事的结局中，又包含着故事的开始。

将以上的讨论综合起来，我们就会知道，顺序性的媒介和非顺序性的媒介都可以将事物存在的永恒与变化这两方面表现出来。这一对相互对立的元素，最终都可以通过空间与力的相互关系表现出来。在绘画中的力，基本都是通过空间体现出来的。那些空间物体的方向、形状、大小和位置，就确定了力的作用点、方向和强度。一个空间的扩张和它的结构特征——如空间的中心——就成了这些力的特殊的参考框架。一场戏剧或一个舞蹈的空间，是通过在舞台上展现的活动力体现出来的。当舞者穿过舞台的时候，空间的扩张就变成了物理力的扩张；当舞者之间呈现出一种分离的状态时，空间的深度距离就会展示出来；空间的中心位置，是通过向这个中心努力趋近，坐落其中，以此为尺度等各种不同方向的力量而被显示出来的。简言之，空间与力之间的交互作用，可以通过两种媒介表现出来，只是每种媒介的侧重点不同而已。

在运动中看到的是什么

我们在怎样的情况下才能看得见运动？当一辆拖车在街道上徐徐行进，为什么我们会将拖车看成是在运动中，而将街道本身看成是静止的呢？为什么我们不会将整个场景，包括我们自己看成是朝着相反的方向运动，而唯有拖车保持静止呢？

我们看到的这一运动现象，显然不是靠简单的知识或推理就可以做出最佳解释的。我们正是由于具备了某种知识，才会将太阳看成是在天空中运动，而将月亮看成是在云彩里穿行。但丁（Dante）曾说过，当一个人站在波伦亚（Bologna）斜塔脚下，朝着斜塔的顶端观望的时候，假如这时正好出现了一朵云彩，向着与斜塔的倾斜方向相反的方向飘过去，这个人就会看到，这座斜塔似乎正在向他站立的地方坍塌下来。相反，当我们坐在一把摇椅上摇晃的时候，就会看到自己在运动，而房间是静止的。但是，我们如果做一个实验，让整个的房间像转轮一样转动起来，让被试坐在原来的椅子上静止不动，这时，被试就会感到自己的椅子在转动；如果用一条绳子把他拴在椅子上，他就会感到安全得多，即使被试本身的平衡感觉和肌肉感觉为大脑提供了正确的信息，他仍然会感到自己坐的椅子在转动。

在这个复杂的情境中，我们至少可以将其中几个要素澄清出来。对运动的视觉经验，首要是由于以下三个要素引起的：物理运动（physical movement）、视力运动（optical movement）、知觉运动（perceptual movement）。在此

基础上，我们还要加上一种肌肉运动知觉（kinesthetic）要素。在某种条件下，这种肌肉运动感自身就可以产生一种运动感，眩晕感就是这样的一个例子。

我们之所以将拖车看成是运动的，是因为拖车本身正处于缓慢的运动中，这是一种基于物理运动的运动知觉。但是，正如我们所举的例子那样，物理运动不见得会与我们的视力所看到的或者我们的知觉所体验到的相一致。当一个物体或整个“视觉场”都投射在视网膜上的时候，我们就可以称之为一种视力运动了。当观者的眼睛跟不上被感知的物体运动时，即出现了我们所说的视力运动。但是，物理运动有时可以被当作一种静止的视力运动，如，当我们的眼睛被锁定在拖车上，即使拖车在运动，我们还是感觉不到它的运动。或者，尽管我们的人和飞机都在运动中，但我们看到周围的机舱是完全静止的。从一方面看，当我转动我的眼睛或头部时，静止环境的投射就会立即被扫描在视网膜上，让我感知到它们静止的状态。当我仔细观看挂在墙上的一幅画的各个部分时，如果有人在这时可以观察出我的眼睛里到底发生了什么的话，他就会发现，我每次都更换了眼睛的注视点，这就相当于说，假如以我的注视点为中心，整个画面在我的视网膜中，都在向着相反的方向运动。然而，大多数情况下，这些错误的视力信息，并不能反映在知觉经验中。同样，尽管我的眼睛盯着一只昆虫看，但是我还是感到了这只昆虫在运动中；尽管我的眼睛在整个画面上扫，但是，画面还是保持在静止的状态。

对这样的误导性信息能够做出最有效的补偿的，就是肌肉运动知觉了。眼睛、头部和身体的任何运动，都会传导给大脑的运动感觉中心。而事实上，就连一种轻微的运动冲动，都会传导给大脑。由这些运动信息的处理过程所反馈回来的信息，就会对视知觉产生影响。“我摇动我的头”这样的信息，还会使头部的运动感在视知觉中有所减弱，从而将环境感知为静止的。然而，在某些电影里，由于屏幕上的景象是由运动中的摄像机拍摄的，所以这些景象看起来像是从屏幕上掠过一样，这主要是受到肌肉运动知觉的影响，因而感觉到身体是静止的。只有在一些极端的例子中，当环境中足够大的部分被看成是处于运动中的时候，视觉信息的输入带给知觉系统的影响才会超过肌肉运动知觉带给知觉系统的影响。

除此之外，在知觉场内，还存在另外一些相当特殊的视觉要素，这些知觉要素确定视力究竟如何处理那种含混不清的运动。卡尔·邓肯（Karl Duncker）曾经指出，在一个视觉场内，一切物体都被看成是处在一个相互依存的等级序列关系中。一只蚊子，看上去是依附在大象身上的，而不是大象依附在蚊子的身上；一个正在表演的舞蹈演员，永远都会被看做是舞台布景的一个组成部分，而没有人会把舞台看做是舞蹈演员的一个部分。换言之，视力除了感知运动外，还会自动地指令某一物体充当整个“视觉场”的框架结构，并同时指令其他物体依附在这个框架之上。这个“视觉场”充满了这种复杂的相互依赖的等级序列关系。例如，对于桌子来说，房间就是一个框架结构；对于水果盘来说，桌子就是框架结构；对于苹果来说，果盘就是框架结构，等

等。邓肯的原理还表明，在对位移的知觉中，框架结构总是倾向于静止的，而从属于静止的框架结构的物体，总是倾向于运动的。如果物体与物体之间的关系不是从属的，那么，这两个物体就会呈对称的态势发生运动，两方还会以同等的速度向对方推进或退却。

邓肯和后来的埃瑞卡·欧彭海默（Erika Oppenheimer），提出了能够产生从属等级关系的诸多要素，其中的一个要素就是“闭合性”（enclosedness）。按照这一规律，“图形”总是倾向于运动，而“背景”总是倾向于静止。另外一个规律就是“变化性”（variability）。举例来说，如果一个物体的形状和大小发生变化，而另一个物体保持不变，那么，这个变化的物体就会呈现出一种运动的态势。从一个正方形中抽出一条条线段，我们会倾向于看到这一条条线段离开了正方形，而不是这个正方形正在一离开一条静止的线段。物体的“大小因素”，还会对两个挨得很近的物体发生作用：当两个物体之间挨得很近时，不论是它们紧挨着还是重合在一起，小一些的物体总是呈现出运动的态势。另一种因素就是“明暗度因素”。由于黑暗一些的物体总是倾向于被看成是从属于明亮一些的物体，所以，呈现运动态势的总是黑暗一些的物体，而明亮一些的物体总是倾向于静止。

还有，我们不要忘记一点，观者本人也应该算得上是一种参考框架。当他站在桥上，观察着桥下的流水，他的知觉大体上是“正确的”；然而，如果他紧盯着的物体不是流水而是桥本身的话，他就会看到他自己和桥似乎都在水上运动起来。邓肯对以上现象做出的解释是，被紧盯着的物体，总是呈现出“图形”的特性，而在视觉场内没有被盯着的区域，则呈现出“背景”的特征。

按照以上的规律，在任何一种具体的条件下，最终的视觉效果，是由以上举出的全部因素共同作用，相互排斥又相互配合的交互作用而产生的。物体的物理运动对艺术的唯一贡献，就是它产生了视网膜上的视力运动。在前面我们曾经提过梅特利（Metelli）所做的实验（图46），这个实验表明，一个圆盘的旋转部分之所以看起来是运动的，是因为视力是在逐渐发现这个部分的运动，而并没有将这个运动的部分在视觉中取代整个的圆盘。在这样的条件下，知觉就会报告说，面前这个物体是静止的。

舞台上的演员，在静止的舞台背景的衬托下，总是倾向于被看成是相对于舞台空间而运动的。这主要是由于背景总是比演员大，而且总是将演员封闭在其中；此外，舞台本身还与另外一个更大的环境有关，这个更大的环境就是观众所在的观看大厅。这个更大的环境就构成了演员的参考框架，结果，舞台就展现了一种生活的理念。按照这一理念，一切物质的或精神的活动，都将集中于人类的身上，而由各种物体组成的世界，则对此起到了一种活动基础或活动目标的作用。而这个物质世界，我前面提过，本该由发生在其内部的运动力所界定。电影或舞台所传达的概念却与此截然相反。一部沿着大街即兴拍摄的摄影机所拍下来的画面给我们制造的视觉经验，与我们亲自沿着大街行走时得到的视觉经验是完全不同的。当我们亲自沿着大街行走的时候，周围的街道和房屋就成了我们自身活动的一个大背

景，而我们的肌肉知觉提示我们自己就在运动中。然而，我们从屏幕上看到的街道就不同了，它不再是背景，而且相对小些，是更大的背景中的一个较小的部分，在这个较大的背景中，观众会发现他们自己是静止的。因此，街道便成了一个运动的物体，与影片中的人物一样来回走动。这样，屏幕中的景象，就具有“扮演者”的特性，它成为众多扮演者中的扮演者。整个的生活也发生了颠倒，人与物质世界中的力也发生了颠倒，相比之下，物体反而扮演了一个更为活跃的角色。

发生这个现象的另一个原因是，电影极容易做到把自然界的运动再现出来，例如，车辆的疾驰、海洋的波涛起伏等，而这些运动在舞台上是难以实现的。在罗伯特·弗拉哈迪（Robert Flaherty）的电影《阿兰人》（Man of Aren）中，由于摄影机的运动产生的作用，海浪的运动被强化了。电影为物质世界创造了一个展示物体内部力量的机会，从而对人本身的力量进行了贬低与对抗。除此之外，电影屏幕上的物体，还可以按照人的意愿随时出现或随时消失，这种出现与消失本身就是一种运动，它可以使物体像演员一样，在镜头里变大或变小，进入镜头或离开镜头。例如，一部舞蹈影片就可以用这样的方法进行拍摄，而并不需要让舞蹈演员从始至终一直占领着屏幕的主要部分。相反，舞蹈演员与舞台背景之间的互动、舞蹈演员与其他运动对象之间的互动，都可以通过摄影机的运动和编辑制造出动感丰富的视觉效果。在玛雅德伦（Maya Deren）的一部实验性影片中，他就采用了这一手段。还有一些“音乐影片”中的舞蹈编排场景也尝试了这样的手法。在这样一种视觉形式的整体构图中，舞蹈者承担的角色不再是孤立性的，也不再是完成性的，舞蹈者就像是一个交响乐队中的某一件乐器一样，与其他乐器之间有着密切的关系。屏幕上面的形象作为一个整体，再现了运动中的空间、背景、事物和人物形象之间的复杂的交互作用，其中，每样事物的运动都是与整体运动不可分割的要素。有些电视节目，只顾及了客观地记录舞台上发生的事，结果，最终拍摄到的景象不仅单调无趣，而且与拍摄本意相背离，甚至让人看起来难以理解。这是因为，电视拍摄并没有做到将表演放在舞台的整体环境下进行，而仅仅是将舞台上的一切简单地搬上了屏幕。

只要主导型的框架是静止的，那么，框架中出现的任何静止的物体，就会被感知为居于“时间之外”（outside time），就像框架本身就是居于时间之外一样。然而，当一个框架处于运动中的时候，任何从属于这个框架的“静止的物体”，都会呈现出一种运动受阻的状态，或呈现出一种积极阻止框架移动的倾向。一块巨石，当矗立于激流的中间时，会展现出与激流的运动顽强抵抗的态势，就是出于同样的道理。一个人站在走动着的或奔跑着的人流之中，看上去并不是置身于运动维度之外，相反，这个人却显示出某种运动的状态。虽然他站在那里一动不动，但是，这种不动的姿态却表现出明显的与运动相抵抗的力量。在一部影片出现的流动性影像中突然插入某些静止的图像，也会出现类似的视觉效果。它们看起来像是冻结了一样，停留在它的运动轨道上。还有，一个舞蹈演员在跑动的过程中突然停住脚

步，保持一段时间，我们就会感到他并不是静止的，而是运动受阻，被强行截住了。音乐家最能够分得清，他们在音乐中处理的间歇部分是一种彻底的休止，还是一种焕发活力的短暂间隔。在一部交响乐中，两个高潮段落之间的间隔部分，不会再出现任何的运动趋势，因为，这个间隔不必从属于乐曲整体的结构。但是，一首乐曲的结构中时常出现一种完全的沉寂，这首乐曲的脉搏就出现要中止的趋势，本该呈现运动的那种静止状态就会制造出一种悬而未决的效果。

运动的某些具体属性，如方向和速度，都是由发生在视觉场内的时间和空间信息决定的。在特定的情况下，运动的客观方向和它在知觉中的方向正好是相反的。例如，云朵在客观上也许是向东方移动的，但是它与月亮在一起的时候，看上去像是在向西运动。从歹徒驾驶的那辆正在逃离的车后窗上向外拍摄，后面那辆追赶上来的警车，看上去像是在向后退，但实际上，警察的车也是正在前进的，只不过它的速度没有那辆逃跑的车的速度快罢了。

欧彭海默（Erika Oppenheimer）曾经做过一个实验：在一间暗室的黑色屏幕上，投射如图244所示的两条发光的线条。从客观上，让那条垂直的线条向右运动，让那条水平的线条向上运动，过一会之后，这两条线条就落在图中虚线所示的位置上了。而被试在线条运动的整个过程中所看到的运动方向，与线条实际上的运动方向大大不同。也就是说，被试看到的垂直线条是向下运动的，水平线条是向左运动的（虚线箭头所指的方向）。显然，在这样的情况下，线条沿着其自身的延展方向运动，比沿着直角的方向运动，在结构上更具有间接性。知觉中的运动方向与运动物体在整个背景中所处的位置之间的关系，可以通过车轮滚动实验来验证。

车毂的运动路线，与整个车轮的运动路线应该是平行的。车轮上的任何一点上，都要同时服从这两个方向的运动，一个运动是车毂行进时的自身的旋转运动，另一个运动是跟随车轮向前行驶的运动。两种运动结合在一起，客观结果就是，车轮上的这个点就经历了一种波浪形的运动，这就如图245中所标示的那样。这一运动曲线，实际上就是我们在暗室里看到的那种运动，也就是在车轮上的这一点发光且车轮不断旋转起来的情况下，我们所看到的那条发光的曲线。然而，如果在实验中车毂能够被辨别清楚，这条运动路线与我们日常经验所看到的就没有什么区别了。在日常的经验中，我们看不到暗室里的那条曲线，我们只能看到这条运动线路被分成了两个具有结构简洁性的模式，一个模式是车轮围绕着自身运动，另一个模式是车轮在水平方向上运动。这就说明，简化律不仅在形状的细分中发挥

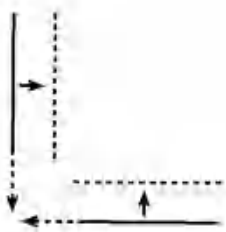


图244

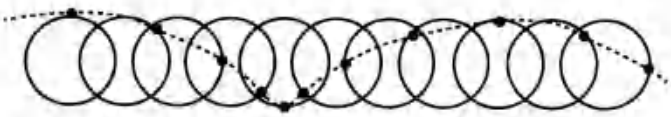


图245

作用，而且在运动的细分中也能够发挥作用。

如果这个简化原理不起作用的话，观众就会从舞蹈动作中得到一种怪诞的经验：当舞者翻筋斗时，他的身体就会在穿越地板的同时围绕自身的轴心运动。而我们实际看到的却是一种分离的动作，所有的分离动作都在单独起作用，各种作用结合在一起，最终结合为一个整体。还有，当身体向前跑时，手臂也相应地在做着上下运动，身体运动和手臂的运动看上去是分离的，当然它们一定要分离开。但是，这种分离的动作，并非在任何时候看上去都是独立的或被严格地区分开的。图246大体上客观地再现了跑步时的弯腰动作，及这两个动作结合起来之后形成的运动曲线。这条曲线看上去就不像车轮的那条曲线那样分离开，而是紧密地融合在一起。对决定运动融合与运动分离的结构性原则进行研究，并得出富有成效的实验结果的，是法国心理学家如莱斯·艾提那·马来（Jules Etienne Marey）。他所做的实验是将摄影镜头中的舞蹈动作，与在暗室里将舞蹈演员的身上拴一个灯泡而得到的运动路线作比较。舞蹈演员身上的某一点在客观上经历的运动路线，也可以用频闪观测仪将其大概的轮廓描述出来。

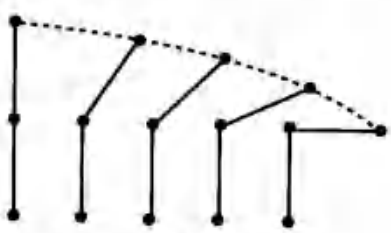


图246

运动，与其他种类的变化一样，只有被局限在一定的速度范围内的时候才能被知觉到。我们之所以感受不到太阳和月亮的运动，是因为它们相对于我们的运动而言速度太慢了；我们之所以感受不到闪电，是因为它的速度太快了，它的全部过程像一条同时性的直线。在我们自己的手表上随便扫上一眼就可以发现，眼睛所能看到的最低运动速度，是介乎分针的运动速度和秒针的运动速度之间的。我们感受不到分针的运动，却能感受到秒针正在行进。马克·吐温（Mark Twin）曾说过，他的表经过修表匠的修理之后，在一整天的时间里，就能走上整个一个季节的时间。如果真的像他描述的那样，手表指针的运动一定会像电风扇的扇叶那样，由于旋转的速度极快，所以看上去就会模糊一片。同样，我们看不见一个儿童正在长大，也看不见一个成人正在变老。但是，如果我们经历了很长一段时间之后，邂逅了一位老相识，这时候，我们一眼就能看出来他是长高了还是变矮了。这样的结果，是记忆痕与

眼前的视觉对象之间经过“频闪运动”作出比较的结果。

很显然，在人类的进化过程中，我们具有能够接受速度变化的感觉器官，拥有了这样的感觉器官，就可以观察那些与我们的活动至关重要的事件了。我们必须看到一个人或一个动物正在从一个地方向着另一个地方运动，因为对于我们来说它们的移动具有根本性的生物学意义。然而，至于那些草木的生长速度，我们却没有如此的必要去把握。

一只生命进程极为缓慢的乌龟所看到的事物的运动速度，是否比人类看到的速度快一些，我们不得而知。但是，当我们离开大都市一段时间之后，再次回到都市里来的时候，我们看到的各种车辆的速度，确实比离开之前的速度快了许多。音乐和舞蹈最能够确定一个人对速度的适应水平（adaptation level）。如果我们把一个运动置于另一个运动相对缓慢的场景里，这个运动听起来或看上去就会比原先的快一些；反之，如果我们把一个运动置于另一个运动相对较快的场景里，这个运动听起来或看上去就会比原先的慢一些。某些实验证明，人体中化学反应过程的速度，似乎也影响了人的时间知觉（time perception）。皮艾伦（Pieron）曾经做过一个与此有关的实验。在实验中，他要求被试按下莫尔斯闪光灯的开关，并要求他们按照个人的估计，在一秒的时间里按三次。接下来，他将被试的体温稍微升高一些，被试每秒钟按下开关的速度就会显著提高。这个实验说明，在体温升高的条件下，被试对时间流速的主观体验加快了。莱康特·都·诺维（Lecomte Du Nouy）在评论上述实验和同类的其他实验时曾经推断说，人的整个生命进程中，“生化钟表”的运行速度是逐渐减慢的。这个理论可以解释人到了晚年就会觉得日子过得更快一些的现象了。然而，这种现象的出现究竟是受化学因素的影响还是受心理因素的影响，我们就不得而知了。

电影的出现，不仅拓展了我们的知识领域，而且丰富了我们的生活经验。电影向我们展示了那些因运动速度过快或过慢而使肉眼无法观察到的运动。电影之所以能够创造这样的视觉经验，主要是因为拍摄与放映是两个独立的过程，这两个独立过程的速度可以是不一样的。例如，拍摄的速度比放映的速度慢，我们在屏幕上看到的运动速度就会提高。如果每小时只拍摄一张，那么，我们必须借助理性的再组织才能够理解实际看到的图像。与此相反的拍摄过程是，如果摄影机对着要拍摄的景物高速地拍摄而以正常的速度播映，那么，观众就会看到，一滴牛奶在一个表面上的反弹运动，与一顶美丽的白色皇冠的形象类似；观众还可以看到一颗子弹从一块木板中慢慢穿过的情景。电影通过对自然运动加速的方式使我们的眼睛看到了这个有机世界的统一体，对于这个统一体，我们原先充其量也只是具备了某些理论知识而已。我们有可能在一分钟之内目睹一颗植物从生到死的全部生命过程，这种效果并不单纯是通过缩减整个过程而达到的，其意义也远不止于此。单镜头摄影机向我们展示出，任何有机体的行为都具有富于表情和意味深长的姿态。这种姿态，人们过去一直认为只有人和动物才会具有。当我们借助摄影机的变幻的镜头，观看一颗攀缘植物的生长活动时，我们会观察到这

棵植物的活动并不仅仅是一种空间中的位移。我们看到它的枝蔓不断向周围探索、勘察和延伸，最后，这条枝蔓终于找到了一个合适的支撑物。这一系列的动作准确地表达了焦虑、期待、喜悦与满足等人类特有的情态，一颗嫩芽在前进的过程中遇到了一片玻璃，拦住了它的去路，这时它就会绕开障碍。在这个过程中，嫩芽所做的一系列动作绝不像机器所做的呆板动作。在这个动作过程中我们真正目睹到的是一场殊死的争斗。先是挣扎与摆脱，继而是逃离压迫、获得自由之后的那种荣耀感与胜利感。即使那只是借助显微镜才能看到的有机过程，但是，它们同样也展示出了某种“人性”才具备的特质。谢灵顿（Sherrington）曾经引用过一位生理学家对于一部专门描述细胞如何生成骨骼的影片的解说词。解说词这样说道：“我们看到的情景是所有细胞的集体行动。银幕上出现的那个白色的针形物体就是正在生成中的骨骼。看上去它像是劳动者们正在竖起的一个脚手架。这个镜头暗示着每一个单个的细胞的行动都是有目的地进行的，还显示了那些像器官或组织一样排列起来的细胞群的行为也是有目的的。”

即便是在那些不能将有机过程具有丰富表情的运动行为展现出来的地方，我们也还是能看到那种由缓慢得看不见的变化向着看得见的变化转换的运动过程。这个过程将生动的自然力灌注在生命之中，并以其强大的冲击力给人类的心灵留下一种更加深刻的印象。众所周知，太阳在天空中不断地更换着位置。但是，当我们借助电影手段将一天浓缩为一分钟，这时，建筑物投射在地面上的影子看上去就像在飞速地移动，阴影的移动恰恰是光照在建筑体外表所引起的。看到这一幕我们不由得想起，光在生活中是一种事件，它只是我们日常生活中各种运动行为的一种形式。

在电影制作技术发展初期，摄影师们仅仅习惯于通过增加拍摄速度来完成对快速动作的拍摄，当这些运动放映在屏幕上时，就会自然地减慢速度，这样，影片看起来就会舒服得多。与此相反，当摄影师减慢拍摄速度来完成对慢速动作的拍摄并将这些运动放映在屏幕上时，就会自然地加快速度，这样就使得看得见的变化的整体结构效果更为显著。然而，速度的改变不仅能够使视觉运动适合人类的知觉范围，而且还会使物体发生本质上的改变。如果用早期摄影机按非正常速度从大街上拍摄下一些滑稽的场面，街上的小汽车就会以难以置信的速度飞驰。小汽车四处碰撞，显现出一种攻击性的恐慌情绪，如果小汽车正常行驶，就很难表现出这样一种情绪。相反，高速摄影机拍摄到的一个运动员或舞蹈家的运动动作，看起来显得很慢，而且还会显得柔软无力飘忽不定。

除了运动中的物体具有表现性特征之外，那些看不见的媒介也是有感情的。比如，一个足球运动员的慢镜头动作看起来像是在水中移动一样，这就是说在穿过一种较为致密的媒介时运动的动作就会受阻，地心引力的效果就得到了缓冲。即使是在裸眼的情况下观看一群快速游动的鱼，我们也会感觉到鱼周围的水像空气那样轻柔。当我们看到的是一只懒洋洋的鱼在水中游动时，就会感到它周围的水似乎变得又粘又稠，像油一样。这个现象是由于视觉动力的模糊性造成的。在我们的知觉中，一个高速运动的物体，容

易被感知为其自身之内存在着某种动力，它的运动就是由这种动力推动的，或是由媒介具有的较小阻力造成的。一个缓慢运动的物体，看上去则好像是由物体本身的虚弱无力而引起的，或者是由媒体的巨大阻力造成的。

吉安·弗兰克·明古兹（Gian Franco Minguzzi）曾经对这种“快速移动”（movimento frenato）现象进行过研究。他将一个黑色的圆盘从一个基底上穿过，这个基底的一半是白色的，另一半是灰色的。当圆盘接近灰色区域时，将它的转速突然减低到先前速度的1/7。大多数观者会看到，黑色圆盘在接近灰色区域时，似乎受到了强烈的摩擦力的阻止而突然停止，基底看起来很黏稠，像要把圆盘粘住了一样。有趣的是，当明古兹采用相反的方法，让黑色圆盘从灰色区域开始启动，并在圆盘到达白色区域时突然加速，这时的效果与刚才的效果截然不同。在十个被试中只有一个被试将速度的增加归因于白色区域的摩擦力，还有四个被试感到速度的改变与背景的亮度变化不相关，其余五个被试得出了肯定的答案，他们说这个圆盘“开始移动”。由此看来，加速对于物体的启动的贡献，比减速对于物体的启动的贡献还要突出。

视觉速度，还取决于物体的大小。一般来讲，物体越大，其运动的速度看起来就会越慢。在一个较小的环境中，物体的运动看起来会显得很快。J.F.布朗（J.F.Brown）曾经做过让一排人穿过一个长方形框架的实验。当框架的大小和人物的尺寸都加大一倍，这些人的运动速度就会减慢一半。为了使速度看上去与原来的相等，就必须使他们穿越的速度增加一倍。这个实验使我们想到，如果演员是在一条狭窄的舞台上表演，他们的动作看上去肯定会快一些。电影也是如此，在物体穿越观者的视网膜时的客观速度不变的情况下，银幕上的人物越大，其速度就显得越小。

所有的运动知觉，其本质都是频闪性的。当一只鸟从我的视知觉范围内飞过，鸟的物理运动是一条连续的曲线。我们感受到的鸟的飞行运动，是由视网膜上的单个接收器或一组接收器对飞行运动的连续记录而产生的。当这只鸟从左侧降落，视网膜右侧的接收器就会首先被激活；当这只鸟从右侧降落，视网膜左侧的接收器就会首先被激活。这样，视网膜的接收器被一个一个地激活，直到最后一个接收器被激活的时候，我们就感知到了鸟的飞行运动的连续曲线。神经系统通过将这些不连贯的刺激整合成一个整体，制造了我们对于连续运动的知觉，其实，这些不连贯的刺激原本都是静止的。H.L.图博尔（H.L.Teuber）报告说，患有某种大脑损伤的病人，会将一个行驶中的摩托车的运动看成是一系列重合的圆圈，而每个圆圈都是相互独立而且静止的。无论对于不良运动的整合是发生在视网膜中还是发生在大脑皮层中，一个基本的事实是，我们对于运动的经验来自于一系列静止的信息输入。

由此可见，当一个事件本身的物理运动是非连续的，我们对这种非连续性的理解程度是不同的，但这些物体的运动在原则上仍然是不连续的。动画片就是一个最明显的例子。当拍摄速度最小保持在每分钟二十张的时候，我们

看到的图像就会连续地运动起来。灯箱广告上面那一组组灯交替闪亮，形成了一种运动的图像，上面的字母、几何形状、人物形象似乎动了起来，而事实上并没有发生任何客观运动。最先发起频闪实验运动的是马可斯·韦特海默（Max Wertheimer），他研究了由连续闪动两个发光物体而引起的知觉效果，这两个发光物体是在黑暗背景中的两条线。这个现象是我们所熟悉的，我们经常会从机场的信号灯和马路上的交通信号灯中看到。韦特海默在实验中将两个视觉刺激放在一定距离中，每个光点间隔极短的时间相继闪烁，所以，这两个闪光点看起来是同时发光的。当两个发光点的距离增大，或者发光的间隔加长，我们就会看到两个独立的物体，一个出现之后，另一个才出现。但是，当实验条件发生变换，我们还有可能看到一个单个的物体从一个位置移向另一个位置的情景。例如，我们会将一条垂直线看成逐渐倾斜，最后停留在水平位置的运动过程。所以，在这些情况下，即使客观运动是由于将一系列静止的刺激连续呈现，观者所看到的仍然是一个物体的连续运动。这个实验预示着，在大脑皮层的某个区域中产生连续位移过程的两个刺激点，很可能并不是分离的。韦特海默将这个现象概括为：在相近的时间和相近的空间发生的两个刺激，会产生某种生理短路（physiological short circuit）的现象，生理短路的结果是使神经兴奋从一个点迅速地转向下一个点。与这个假设的大脑生理过程相对应的心理经验，就是我们所感知的那个光点的运动过程。

韦特海默的这一系列实验，是受到一种儿童玩具的启发，这种玩具是W.G.霍纳（W.G.Horner）在1834年发明出来的。这个玩具的大体构造是：一组代表运动的各个阶段的图片，例如一匹马的跳跃，被依次用图钉钉在一个圆柱形的表面。当圆柱形旋转起来的时候，我们就可以透过圆柱表面的窄缝向里观看那一组画着连续动作的不同阶段的图片，这样，我们就会看到一匹马在跳跃。这个玩具的发明者将这种设计命名为戴达拉姆迷宫（Daedaleum）。多幅图片导致的形象融合，是因视网膜具有将图像刺激保留一段时间的倾向引起的，视网膜在最初接收某种图像信息之后，会倾向于将它与前面接收的图像信息重叠在一起，在多次重复这样的信息处理过程之后，我们就会感到图像运动起来了。然而，一个制作电影的人却了解，在适当的条件下，即便是一张图像的剪辑，也可以被知觉为一系列不连续的难以分辨的形象的运动。

那么，在黑暗的背景中见到的两个光点，在怎样的情况下才能融合成一个整体的视觉兴奋流呢？首先，我们会注意到，只有当这两个刺激点距离相当近的时候，才会发生这种现象。我们大概还记得，位置相似性（similarity of location）原则会使两个相邻的物体之间产生视觉联系。第二，在一个空旷的视觉场内，只能有两个独立的刺激点，这两个刺激点在整体中看上去必须是相同的。由于我们已经知道了相似性会使空间诸元素产生联系，所以，我们有理由推测，它在时间维度中也能发挥相同的作用。

让我们以一个在空中飞过的球为例。这个球在视觉场中的连续性位置，就是我们在图247中所看到的那种运动模型，这个模型像是摄影机拍摄到的一组运动物体的镜头。如果此时我们将时

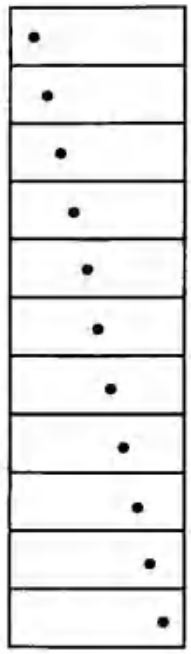


图247

间维度忽略不计的话，就会清楚地认识到，图中的点描述的是一条形状简单的路线。如果我们有意将这个现象按照形状恒常性原则做出总结，那么我们就可以说，恒常性原则不仅适合于描述那些非运动型图式中的元素，而且适合于描述时间维度中运动性物体的特征。

阿尔伯特·米乔特（Albert Michotte）做了有关“隧道效应”（tunnel effect）的实验，实验表明，当运动的路线被打断时，运动路线在知觉中的印象仍然会按照原有的路线运动，这个印象会被保留下来。例如，当一个物体从我们的眼前消失，穿过一条隧道或落在一堵墙的后面，我们仍然能感觉到有一个运动的物体落入了我们的视线。在适当的空间和时间条件下，观者会看到这个物体依循与原有路线一致的轨迹运动——尽管这个路线有时只是在短暂的时间里呈现——这个经验与我们平常的知识或推断有很大的区别，因为我们一般情况下会认为，从障碍物后面出现的物体会保留原有的运动速度。

那些我们熟悉的其他视觉分组原则（grouping principle）在这里也能发挥其应有的作用。一个运动中的物体，更有可能保留它原有运动的一致性（identity）而很少发生大小、形状、亮度、颜色或速度的变化。但是，当物体的运动方向突然发生改变时，这种一致性就会受到挑战。例如，图247中的那个球如果突然朝相反的方向运动，这个球的运动一致性就会消失。这些要素与它们在其他情况下一样，要么相互加强，要么相互抵消。而最终结果究竟是加强还是抵消，则完全取决于各要素之间相对的强度。如

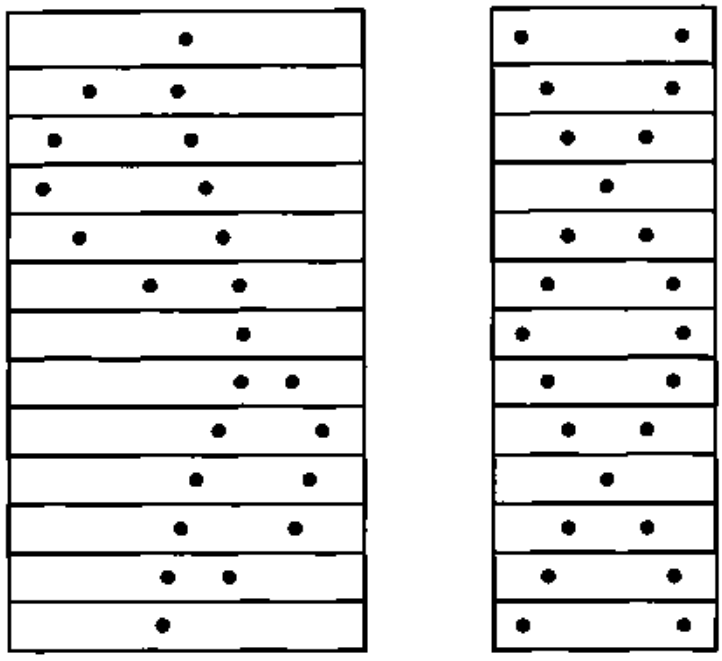


图248

果一只被追赶的兔子在逃跑时突然急转弯，这种方向上的改变是不会妨碍我们把它看成是同一只兔子的。如果在兔子急转弯的时候突然变成了一只乌龟，它的一致性就会受到阻断，因为我们在第一种动物消失的地方，眼看着出现了一只完全不同的动物。但是这个过程中，如果它转变的是形状和颜色而不是它的运动路线和运动速度，那么，这一运动路线和运动速度的连续性，就足以让我们把这个转变看成是同一个动物在逃跑的过程中变成了另外一个动物。

W.麦兹格尔（W. Metzger）曾研究过这种形状与运动之间的互动关系。他希望通过实验可以发现，当两个或更多的运动物体的运动路线发生交叉的时候，会发生什么样的情况。（图248a）在各种物体运动路线的交叉点上，每个运动物体既可以突然改变自己的路线，又可以突然折回原有的运动路线，还可以超越这个交叉点继续沿着原有的路线前进。他发现，大部分人还是把它看成是沿着原有的路线前进——这个结果与形状恒常性的组织原则是一致的。除此之外，这个实验还证明，当物体以严格对称的方式运动（图248b）时，所得到的结果就会十分模糊。这样的情景在大部分观者看来，这些物体在到达中心交点的时候，并不是超越交点而继续前进，只是扭转方向，继续在自己的一翼前进。这说明，在运动中的物体的路线，与在那些不运动的图式中发生的情形是一样的，因为在两种情形中，相互对称的部分都会沿着对称轴线发生分离。即使在那些运动路线因具有连续性而对交叉路线有利的局部地方，分离也会阻碍交叉路线的发生。

韦特海默的实验证明，在有利的结构化条件下，在不同位置上距离较远的空间延续过程中出现的两个不同物体，会被知觉为同一个物体的两种运动状态。在实验中，他仅仅使用了两个刺激物。那么，当刺激物的数量增加，背景变得更加复杂的时候，情境中的刺激与背景的联系又会发生什么样的变化呢？图249~图251给出了三个例子，这是约瑟夫·特纳斯（Josef Ternus）在研究这个问题时所使用的例子。假如图249a中上面一排中的三个发光点被下面一排的那三个发光点取代，即这些点出现在一个水平面上，会出现什么样的情景呢？我们会看到，每一排中有两个点与另一排中的两个点会发生重合，图中，上排的b点和c点与下排的d点和e点重合，a点会被f点取代，或跃向f点。而实际中我们看到的确实是完全不同的情形：三个点各自按照箭头所指的方向移动，a点变成d点，b点变成e点，c点变成f点。也就是说，整个三点组合发生了向右的移动。换句话说，第一个图式，移到了另外一个与它结构相似的位置上，而且图式中每个点都各自落在另一个图式中与它相应的位置上。这种变化方式，是视觉对视觉场内信息进行组织时所能取得的最简洁的方法。

同样的道理，在图250中，最初阶段的整个十字形图式也发生了位移，移动到了第二个阶段的位置上，虽然其中的两个点仍然保留在原有位置上不动，但这种不动是在不受整体图形变化的影响下才看出来的。图251所提供的证据可以更有力地将这种位移现象揭示出来。图251a中的六个点组成了一个很有整体感的弓形。我们会看到，这个弓形沿着一个弯曲的轨道整体向右移动。在图b中，曲线中出现了折点，所以整个曲线的图式发生了分裂，于是一个统一的整体分裂为两个相互独立的小组。在这种情况下，处于水平位置上的那个组，自然就会被看成是留在原有位置上了；而倾斜的那个组，却被看成是跃到了与原有位置相对的右边的位置上去了。

在音乐的曲调变化中，也同样存在着与视觉

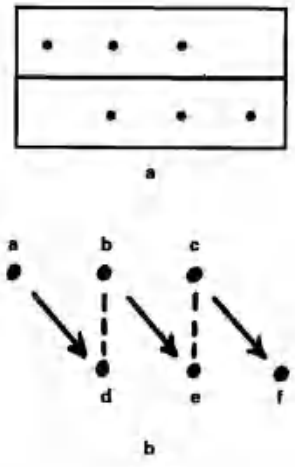


图249

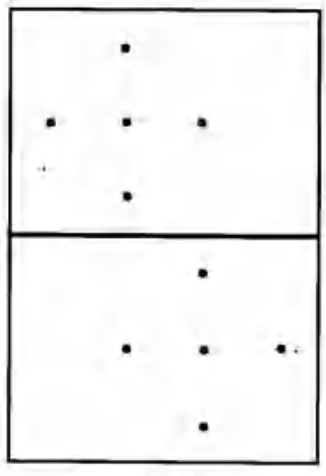


图250

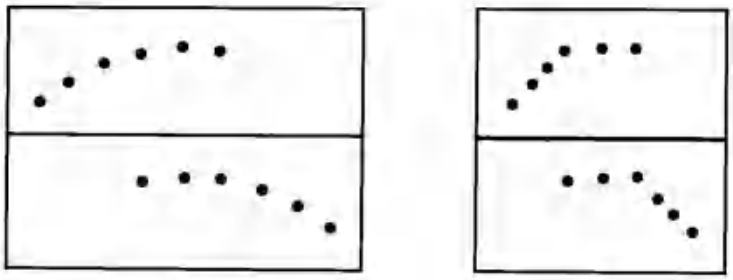


图251

中的频闪运动相一致的运动形式，这一点正如维克多·苏克康德尔（Vicor Zuckerkandl）指出的那样。苏克康德尔指出，曲调的发展是由许多音符的变化累积而成的，每个音符都没有在其音频的高低水平上发生任何实质性的变化，当我们听到一个音符将另一个音符取代的时候，我们找不到与那种旋律本身的上下波动在客观上相对应的运动变化。事实上，音乐符号呈现出的是一种视觉的形式，虽然它是一种视觉符号，但是它却与我们的心理有着直接的联系。就是说，在听音乐时，我们真正听到的是一个音符的变化，这个音符在整个乐曲中沿着一条主旋律线上下起伏。

只要视觉对象保留在原有的位置上，并且不改变形状，那么，这个物体在视觉上的一致性（identity）就不会面临太大的问题。举例来说，如果一架摄影机不改变位置，直接对准一个建筑物拍摄，那么，这个建筑物在视觉上的一致性是不会有太大变化的。同样，当一个演员沿着一条简洁的运动路线从屏幕上走过（图247），并且运动的形状和大小不发生明显的改变，这时，视觉一致性就不会发生改变。但是，当视觉条件暗示出一致性，而我们却知觉不到这种一致性的时候，或者当我们知觉到一致性，而视觉条件却不具备这样的运动形式的时候，麻烦就出现了。一个电影剪辑员，就像一个画连环画的人一样，会面临一个同样的问题，即如何将两种不同时间和不同空间的情境联系在一起。在完成时间和空间的跨度的同时，他必须保留视觉的一致性，并确保那些时间和空间要素不同的项目在完成剪辑之后，最终也是时间和空间要素不同的场景。只有这样观众才能够看明白。快速的连续拍摄，会使各种物体紧密地联系在一起，难以产生中断的视觉体验。如果要把中断表现出来，就必须采用某种强有力的手段。频闪运动会将视觉对象本身的客观本质忽略掉，因而不妨称为一种有效的手段。如果在屏幕的左边显示出一个正身处警察局中的警察，紧接着又在屏幕的同一个地方呈现出一个同样大小、同样位置、同样亮度的身处自己房间的女人，这时，观众就会看到刚才那个警察变成了一个女人。当警察与女人的位置完全一致，而其他条件又足够相似的时候，警察就

充当了频闪运动中的那个发光的刺激点，按照频闪运动的原理，警察就会跳到女人的位置上，摇身变成了一个女人。这个现象可以用在魔术中，如乔治·梅里耶（George Melies）上个世纪初在魔术中使用的就是这一原理。视觉要素的连续性，将架起一座跨越时间和空间鸿沟的桥梁。在玛雅德伦的实验影片中，舞蹈者的一次跨越动作是从一个背景里开始，而在另一个背景里结束的。跨越动作的两个阶段经过剪辑，连接得天衣无缝，看起来简直就是一个整体的画面，而不是经过背景转换而拼接的画面。在通常的情况下，人们按照视知觉的本性并不希望看到两个镜头的交叉关系。

在电影剪辑中，还存在着一个与此相反但同样严重的问题。假如镜头是从不同角度拍摄下来的，同一物体、同一人物和同一场景就会极为不同。在这样的情况下，有必要使观众看到，第一次从侧面拍到的人物的正面，与第二次从右面拍到的同一个人物的背影是同一个人的形象。同理，如果在拍摄一个房间时，最初拍摄到的是带有一架钢琴和一个窗户的房间的一角，接下来拍摄到的是带有一张桌子和一扇门的房间的另一个角，那么，就有必要设法使观众能够将这两次拍摄到的镜头被看成是同一个房间的不同部分。总之，我们必须在各个镜头之间，建立一种视觉上的联系，这种联系又不能太密切，否则就会出现频闪运动中的跳跃运动。

在此讨论的领域，也和其他领域一样，都存在一个道理，即那些从艺术家亲身的实践活动中总结出来的经验，必须服从于心理学家通过系统的实验所验证的那些原理。这样的实验结果对双方都有利。对此，我们可以举出几个例子。按照心理学的实验原则，只要屏幕上的两个物体间隔距离稍远一些，那些频闪运动所导致的视觉短路的效果就会受到抑制。如果屏幕上的位置相近或相似，只要对形象作出一种较大的改变，视觉的混淆（fusion）现象就同样能够避免。仅仅通过调整摄影机等距离来改变物体的大小，是不足以消除视觉混淆现象的。因为这样的方法，只能使物体像变戏法一样变得忽大忽小。例如，一个转头的动作，转动的夹角在三十度之内时，会产生恰当的运动感，但是，如果我们能把一个正面转为侧面，运动过程就会成为我们曾讨论过的结构骨架的变化，这时，这样的转变就会具有一种安全性。

让一个人从屏幕中的左面走向右面，紧接着又让他从右面走到左面，这两个运动之间没有连续性。这就有可能产生出两个不同的人物形象。除此之外，其他制造一致性的方法也会出来一起帮助观者正确地理解画面。亮度的差别也能造成迷惑性的镜头。在从正面来的光的照射下，一只海鸥是白色的；在从背面来的光的照射下，海鸥就有可能会显现成黑色的。如果用两种相同的方法照射，却又能够找到一种有效的方法将两种光照方法统一起来，眼睛也许会把这两个亮度极其不同的影像联系起来，但是，由这种突然变化而引起的情绪变化还是存在的。

至于位置的重要性，我们可以通过朱迪·布雷兹（Rudy Bretz）在一篇文章中所引用的例子加以证明。如果用两架摄影机从运动场的两端同时拍摄一场运动会，然后，将另一架摄影机拍摄到的片断剪下来，放到另一架摄

影机上去播放，就会出现一种颠倒了的镜头，左边的运动员会出现在右面，右边的运动员会出现在左边。克服这种现象的最好的办法，就是把镜头的切换放在发生某些明确的行为片断上，因为在这样的情况下，两个选手的角色都明确，即使出现自相矛盾的位置和动作，观众也能够正确地将他们识别出来。

从几何学的意义上讲，位移（locomotion）指的是某种单纯的位置上的变化，然而对于一个没经过训练的观者来说，就好像对于物理学家来说一样，任何移动（displacement）都具有动力性（dynamic）。在有关运动力的理论中，各种力的行为往往是一个较为重要的部分。对于艺术表现来说，正是因为具有各种运动力，才使事件具有视觉表现性，并使艺术作品富有了生命力。然而，这样的力本身是无形的，这样的力作用也是无形的，它们只是被包括在我们看得见的物体的运动中。究竟在怎样的条件下才会产生这样的力，这还需要我们进一步探索。

在通常状态下，在一定的距离内观察汽车或飞机的运动，会感到它们是“呆滞”的。它们的运动显示不出物体内部包含着这种力量，它们看上去在以一种不可思议的和不可理解的方式运行，表现出了一种纯粹的、并不能让人感到欢欣鼓舞的位移。相比之下，一匹马在较远的场地中飞奔，燕子在空中慢速飞行，及其他与此类似的活动，都具有一种看得见的动力。说得公平合理些，汽车拉力赛中奔跑着的车、闹剧表演，甚至战斗机之间的混战场面，这些运动都不具有那种大多数机械运动中所看到的“呆滞”的位移。

当我们讨论人类的行为时，运动的表现性特征就会与我们对其意义的了解纠缠在一起。或许，观者会被俄耳甫斯（Orpheus）那双紧握着的双手的姿势所感动，这是因为观者知道，只有当一个人感到绝望时才会做出这样的姿势。观者了解这一手势的意义还有另外一个原因，剧情早已交代了，在这一时刻，俄耳甫斯失去他的妻子欧律狄克（Eurydice）。因此，我们认为，在观察表现性运动时最好避免任何附加意义。在非模仿性的（“抽象”）动画片中，可以找到一些很有说服力的例子。阿尔伯特·米乔特（Albert Michotte）最早对这个问题作过系统性的实验研究。我们在此将他研究的部分细节描述出来。以下材料主要是针对我们本章要阐明的观点而做出选择和分析的。

由于受到了当时比较原始的技术的限制，梅考特仅仅采用了一些简单的方式进行实验。他所采用的大多是一些沿直线运动的正方体。有些实验是专门针对一致性问题所作的探讨。我曾经提到过，一种简单的运动所具有的那种自成一体的力量，能使运动物体在它整个的运动轨迹上保持自己的一致性，甚至在形状突然发生改变的情况下也能保持一致性。我们曾经在前面引用过米乔特的一项关于乌龟和兔子的实验。为了检验这个例子的正确性，我们首先来介绍一下这个实验。米乔特在实验中让一个小黑方块在一个白色区域的左侧出现，并沿着水平方向向中心区域移动。在特定的时刻内，黑色方块便消失了，但是紧跟着又出现另一个与黑色方块大小相等的红色方

块，它一出现就立即沿着黑方块的运动方向，以相同的速度继续向前移动。在此情形下，观者就会把这两个方块看成是一个物体。在他们看来，整个物体自始至终动作一致，只是在运动的过程中改变了自己的颜色。

如果将实验持续下去，就会出现与此不同的结果。（图252）让黑色方块A出现在左侧，同样沿着水平方向向前移动，然而，当它到达预先停止在那里的红色方块B时，就在B的上方或下方停止。当A停下来，原来静止的B便按照A的方向继续向前移动。在这样的实验情形下，观者看到两个物体的动作完全不同，因此，会把A和B看成是完全不同的两个物体。图253所示的实验程序也同样可以得到这样的结果。在这个实验中，b朝着与a的运动成直角的方向移动。

从以上几个实验中，我们可以看到两种运动。一种运动是在整个过程中从未分离的、方向始终一致的运动，另一种运动是在过程中分离为几种相互不同却相互关联的运动。后一种运动被感知为一种因果的关系，发生在几个视觉对象之间。有关米乔特的知觉的因果关系实验，我们现在就来说明一下。让红色方块B停留在区域中心，再让黑色方块A停在B的左侧一定距离的地方。在某一特定时刻，让A朝B移动，当这两个方块接触的时刻A停下来，B开始移动。这时观者就会看到A给了B一个推力，使B向前移动。换言之，在这个事件中既包括了原因，也包括了结果。

当然，这个事件中的因果关系并不是物理上的。以上的这两个方块画在纸上或投射在屏幕上。那么，观者为什么会把这种因果关系看成一种物理关系呢?按照休谟（Hume）的一个著名的观点来看，知觉对象本身所包含的内容，只是一个中性事件的连续过程。如果人们在日常生活中看惯了两件事情相继出现的事实，那么，人们的理性就会假设这两件事情之间存在一种必然的联系，并且每次的出现都与料想的一样。这就是说，事物运动所具有的因果关系，是依附于人通过一生积累的经验产生的联想强加到知觉对象中的。米乔特的实验结果正好与休谟的观点相反。按照米乔特的观点，事物运动的因果性就像是视觉对象的形状、颜色、形状和物体运动的性质一样，同样是知觉对象本身所不可缺少的一个组成部分。知觉对象的因果关系能否被看见，以及在多大程度上以怎样的清晰度被看见，都不取决于知觉条件。即使是在客观体验不清晰的情景中，因果关系也会表现得十分明显。举例来说，用一个木制的球去推动另一个木制的球，投射在屏幕

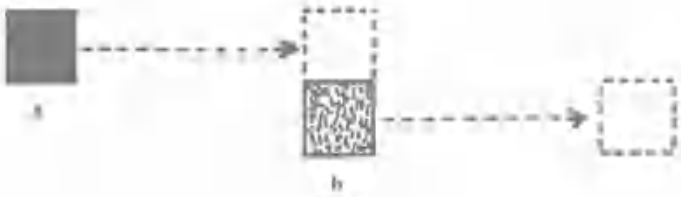


图252

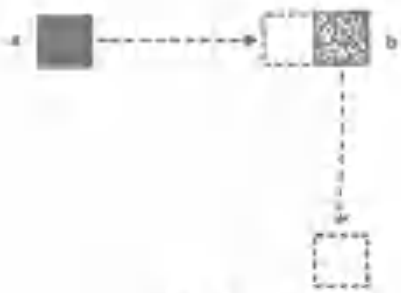


图253

上的发光的圆形，也会使人十分强烈地感知到知觉对象运动的因果关系。物体运动的因果关系，还可以通过我们熟悉的运动状态转向反面时观察到，以下的例子就说明了这一点。当红色方块B以相当高的速度向右侧移动，这时，让A以更快的速度追赶到B。在它们相撞的一刻，B突然降低了速度，并以这个降低了的速度继续向前移动。在这种自相矛盾的实验条件下，我们观察到的因果关系就会更加突出。

以上实验显示出来的因果关系说明，物体运动中存在着一种看得见的能量传导，能量从一个物体上传导到与它相撞的另一个物体上。在两个物体相触的一刻，启动前一个运动的力量，会跨越到下一个运动物体上面，并使这个物体开始运动。当两个物体看上去完全不同时，观者轻易就可以将它们区分开，这时候，这种运动因果性就会显现出来；同时，当两个物体的连续运动完全被整合成为一个统一的运动过程时，这种运动因果性也会显现出来。在两个物体相撞的一刻，即使发生一个短暂的间隔，运动的连续性也会被阻断，运动的因果关系也就因此无从体验了。

当运动的统一性消失，但是仍然保留着某种程度的统一性时，其他形式的因果关系就会出现。举例来说，当A追上了那个静止的伙伴B的那一刻，B就开始以一个比A更高的运动速度向前运动起来，这时，B的推动能量看起来不再是从A中得到的，而是从B本身获得的。运动因果关系在这种情况下仍然可以看到，但是仅限于“当A给了B启动信号之后，B才开始以更高的速度运动起来”。米乔特实验的观者将这种“放松”（release）效果用多种方法描述出来：“A的到达，正是B离开的机会”“A和上了电闸，把B给赶跑了”“B因A的到达而受了惊，所以逃跑了”。最后的这种描述，只是对放松现象所作的一种幽默的描述。米乔特将这种现象解释为小前提和大推论之间的不相称。如果实验程序相反，A的运动比B的运动快，那么，推动力的效果就变得显著。看上去B从A那里获得了推动力而继续向前运动。

上述实验中最关键的一点是，这些视觉对象所具有的性质，必须被所看到的事物做出一种“含糊性的规定”。物体本身并不具有这样的性质，只有当它们将行为以视觉形式呈现出来的时候，才会具有这样的性质。一块静止的方块，并不会成为观者注意的中心，因为观者有时只是出于某种原因，将它想象成为一个具有吸引力的中心。即使是在以视觉经验为主而以理性知识为辅的场合里，这一原则也会发挥很大的作用。当一个女郎看起来很有魅力，这种魅力吸引着她的倾慕者，这时，只要女郎的行为和外形所具有的表现性特质包含着吸引和被吸引的视觉动力，它们相互吸引的情景就会“有效”。

用米乔特的技术可以证明，物体的动力效果不仅取决于两个物体相碰的那个时刻的局部

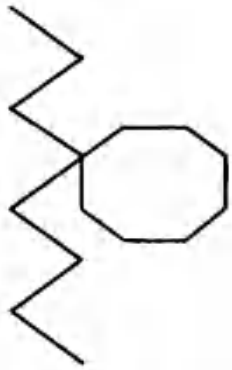


图254

条件，而且取决于整个连续运动的更宽广的视觉背景。米乔特还做了一个实验，使B看起来是受到自己的激发而开始运动的。B在水平维度上左右运动，并将这个动作重复数次；再使A开始运动，并让A恰好在B返回原位置时与B相遇；然后，B又开始了下一个轮回的运动。除非观者将注意力集中在两个物体的碰撞点上，否则，他们将看不到两个物体之间的推力。即使是在后一阶段的运动中，重复我们前面所描述的基本实验，在此情形下，观者仍然感受不到这种运动的推力。B通过自身的摆动，已经将自己定义为一种自我启动的运动物体，它最后的一次向右移动，看上去也会成为它的自制性运动的继续，即使是当A与B发生碰撞的时候，B的运动仍然会被看成是自我启动运动整体的一个部分。

我们可以将以上这个实验过程转变成韦特海默的实验中的一个过程。（图254）当我们的眼睛沿着一条之字形的曲线从上到下移动的时候，我们就会感到，这条线一直向前延伸，越过了那些拐点。当这条线继续向前移动，直到与旁边那个八角形的一条垂直边线成一个夹角的时候，我们仍然会感到这条线是一个连续体。以上这两个实验均表明，如果整体图式的结构将两个元素分开的话，那么，这两种元素各自具有的内部一致性（inner consistency）本身，使它们没有能够相互混淆。

一个物体，如果经过一段时间的静止之后，在没有外因作用的情况下突然动了起来，这个物体的活动就会被看做是由自身发动的。如果这种从静止到运动的变化，看上去不是由物体的整体同时发动的，而是先由物体的一个部分开始，然后遍及整体，这种运动的自发性效果就会大大加强。在这样的情况下，运动的动作就会被看做产生于运动物体的内部。米乔特用了一种比例为2:1的水平放置的长条进行实验，这个长条放在画面的左侧（图255）。实验开始时，将左侧的黑色长条向右延伸至原长度的四倍，当右端停止的时候，左边的收缩又开始了，这个过程一直持续到长条变成与原有长度相同。接下来，让右端的



图255

收缩停止，再让左侧的收缩启动，照此反复四五次，长条就移动到了右侧。图255表现的就是这个长条整个移动运动中的两个周期。

以上实验的效果非常强烈，以至于观者在看完全部的过程之后，会禁不住惊叫："这简直就是一条毛虫！它全部是靠着自己内部的力量在爬动！"这个长条最突出的特性就是它所具有的内在弹性，"毛虫"的整个身体都参与了这个运动，而这种运动是由其两端的位移强加在这个"毛虫"上的。长条中的静止部分和运动部分之间没有一个严格的界限，它的身体从一段开始加长，运动也就逐渐展开，而运动的过程又不断卷入越来越多的部分。它的收缩也是一样。身体首先从一段开始收缩，接着收缩逐渐加强，最后，越来越多的部分逐渐卷入收缩运动。这种纯粹的、视觉的内部可塑性，使物体具有一种相当强烈的有机特性。

如果将上述实验稍加修改，就会得到一种完全不同的效果。（图256）在实验开始时，我们仍然把这2:1的长条放在"视觉场"的左侧，现在不是让它加长，而是让这个长方形分裂为两个正方形。先让左侧的正方形保持静止，而让右侧的正方形向前运动，直到到达前边实验所说的"毛虫"的首部。B停在那里，接着A跟了上来，直到两个正方形结合到一起再一次组成一个与原有尺寸相同的长方形。现在将这个动作的整体重复数次。尽管，两个正方形的运动，与那条"毛虫"的头部和尾部的运动是相同的，但是，在观者的眼里，这却是一种完全不同的运动。在他们看来，A在追逐着B移动，并且将B向前推动。这两个正方形看起来是呆板的，同时，这两个正方形的整体运动过程看起来也是机械的，而不像先前那条"毛虫"那样富于有机性。

这些实验似乎向我们提出了这样的问题：在有机行为与无机行为之间，是否存在着一种精确的知觉标准，可以将这二者清晰地界定出来呢？在没多加思索的情况下，我们暂且可以假设，这两者的区分取决于这个运动是让我们想起了机器，还是让我们想起了动物。然而，这样的假设却忽略了运动现象的一个最为重要的方面。

众所周知，有机物质与无机物质之间的区分出现得相当晚。在发展的早期阶段，无论是原

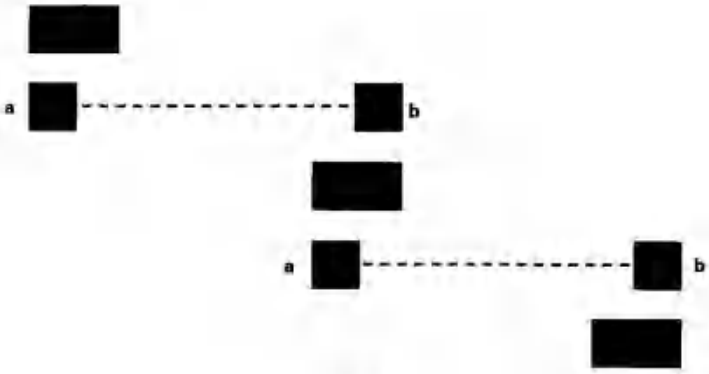


图256

始部落的人们还是现今的儿童，都会完全遵循于他们视力所看到的内容。原则上他们并没有将物质分为有生命的和无生命的。有些原始部落的人相信，石头有雌雄之分，它们不但有后代，而且还能长大。这些石头会长生不老，而那些动物和人却会死亡。对于艺术家来说，这种区分是人为的。一个艺术家常常看不到，一条蜿蜒的海岸线和一条弯曲的蛇之间存在着怎样的实质性差异。一般人所具有的知觉并不能揭示自然的本质，它只是将自然分成无数个生命活动的等级。泉水看上去要比一朵花更能够显示出旺盛的生命力。

从以上的分析中，我们所了解的物体运动的区别，并不仅仅有运动速度的快与慢的区别，而且还有运动从简单行为到复杂行为之间的等级（scale）差别。这里，我们一定要意识到，那种直接建立在意识、情感、欲望与意愿基础之上的世界观，与那种不以此为基础的世界观，同样都是以自发性的知觉为基础的。固然，一场不计后果的倾盆大雨，与一只悄然跟踪猎物的鳄鱼之间，确实存在着运动等级上的差别。但是，这种差别，不是取决于运动的物体有没有心智或灵魂，而是取决于它们的行为受外在目标指引的程度，及它们看得见的反应活动的复杂性程度。一个生活在20世纪的西方人，应该能够分清，一个在饭店走廊中核对着自己房间号码的人，与一个安装着一对光电感应器，能够自行启动追逐光亮的木制小车之间的基本区别，但是，即使熟悉自控装置的西方人，也还是能够从这个光电机器人身上看到它所具有的“人性”特质。

我们之所以作这样的比较，是有充分的原因的。那位饭店的客人的行为，与木制小车的行为一样，都是受一个具体目标支配的，所以，它们的行为与钟摆那种漫无目的的来回摆动或博物馆的值班人员在自己的辖区内的漫步徘徊是截然不同的。这种不同并不仅仅表现在饭店客人和博物馆警卫的行为是有意识的，而钟摆和机器人的动作是没有意识的。这种区别是高级水平行为和低级水平行为之间的区别。

让·皮亚杰（Jean Piaget）在接待儿童的时候，曾经对儿童判断物体是否有生命的标准问题进行了研究。他发现，那些年龄最小的儿童对此持有的标准与大多数人的标准不同。在这些孩子

看来，凡是那些能够活动的物体，不论它们是否正在活动中，都是有生命和意识活动的。那些稍大一些的儿童就开始以运动性对物体进行区分。在他们看来，一辆自行车是有意识活动的，而一张桌子是没有意识活动的。那些更大一些的儿童，就能够分辨出哪些是能够自行运动的物体，哪些是借助外力推动才能发动起来的物体。最大年龄阶段的儿童，则分辨得出只有动物才具有生命力和意识活动，但是此阶段的个别儿童，仍然会把植物算作是最有生命力的生物。

我们认为，现代科学中所使用的那一套区别有生命物与无生命物、有精神活动与无精神活动的标准，并不适合于评价本能性的知觉活动。同样，对于艺术家的评价标准来说也不适用。在一个电影导演看来，一场暴风雨比静坐在公共汽车上的乘客具有更多活力。一场舞蹈表演，并不是通过表演者向我们传递被表现者的情感和意图。我们所感知到的要比这些直接得多。表面上，我们看到了愤怒与平静、逃逸与追逐，而实际上，我们看到了各种力的行为。对于这些力的行为的知觉，并不需要意识到外在物理状态与内在心理活动之间的区别。

然而最关键的，却是被观察到的行为本身的复杂性程度。如果我们想随意地给出一些这个标准的轮廓，那么，这个标准大概如下：第一，正如孩子们所认为的那样，能活动的物体的运动，比不能活动的物体要复杂；第二，由内部变化所驱动的运动，比那些呆板的物体的纯粹位移，或部分与部分之间的位置变化，具有更高程度的复杂性；第三，一个运用自己力量发动起来，并能够随时掌握自己的运动路线的物体，要比一个受外力驱动，并在外力作用下被推、被拉、被排斥、被吸引等动作更为复杂；第四，在那些“主动”运动的物体中，存在着由内部动因驱使的运动，与因受到外部参照系统影响而发生的运动这两者之间的区别。两者相比，后者的行为还要低级一些，因为它还需要与一个外部物体直接接触（比如，方块B被方块A接触后，才开始运动）。而前者的行为属于那种高一级水平的运动，当它与另一个物体还保持一段空间距离的时候，就已经做出了反应（例如当A刚开始向B接近时，B就开始逃跑）。

那些达到了第四种运动水平的物体，并不意味着它们一定具有“意识”，而只是意味着它们的行为模式在物体与环境之间的相互作用下变得更为复杂。这种环境与物体之间的交互作用，即使是在纯粹的物理运动中也会发生，比如，那个光电控制的机器人就与环境发生了互动。相反，那些处于较低水平的“盲目运动”，倒可以由一个技术精良的白日梦者设计出来，因为他们在这样的状态下，并不注意周围发生的事情，因而也不会与之发生互动。

当一个物体沿着一个复杂的路线以变化的速度前进时，这个物体相应地会受到这些复杂的力的影响。让我们比较一下A以一种匀速直线运动到达B时呈现出来的行为，和下述种种复杂的行为之间的区别：

当A即将接近B时，便减低速度，然后突然又以极快的速度扑向B；

当A逐渐减速，随后停止，然后再继续前进和停止，最后突然掉转身以极快的速度后退；

A在出发时就“选错”了方向，它先是慢速



图257

地走过图257所示的“之”字形路线，在拐过最后一个弯之后，就迅速向B靠拢。整个一系列的复杂动作模式给我们留下了一个印象，这个物体先是鬼鬼祟祟的，接下来犹豫不决，然后开始逃离并四处张望。支配这个运动的动力，比支配匀速直线运动的动力要复杂得多，因为其中包含着作用力与反作用力之间的相互作用，包括相对的力量在不同的时刻的互相交替，包含着行动路线在某个看得见的位置或看不见的位置上的改变等等。

这些表现性特征，不仅可以在眼前运动中的物体中直接被知觉出来，还可以在摄影机的运动中被间接地知觉出来。只要这些运动相对简单，我们就可以做到这一点。例如，当摄影机以一种直线运动前进或后退，或者，当摄影机为了取得一种垂直的或水平的活动画面而显示出一种中性的位移时，观众的注意力，往往集中在由摄影机的动作所揭示的那些景象上。但是，这并不影响摄影机本身按照一种复杂的、模式更加高级的运动工作。当我们去注意观察它的活动时，就会看到，它的运动呈现出相当不规则的路线，尤其是用手直接操作时，就更加会如此了。物体以不同的速度向前运动。它既可以搜寻和犹豫，也可以在探查的过程中突然转向某些物体和事件，甚至还可以跃向它追逐的对象。这样一种复杂的运动模式，绝对不会是中性的。它们的运动实际上是将一个无形的自我描述出来，而这个自我在剧情中扮演着一个重要角色。这个角色的追求活动和对外反应，就是通过一种作用力的模式表达出来的，而这一作用力的模式，在摄影机的运动行为中又是可以得到强化的。

这里我们应该注意的是，除了仅仅表达某种物理运动的机械效果，摄影机还能将那种表现性的冲动及对外界的反应传达出来，只有在这时候，摄影机的动作才能发挥其应有的独特功能。同样道理，在一部描写人类性行为的影片中，摄影师拍摄时如果只注重性交的机械性动作，有节奏地摇动镜头，这部影片最终拍出来并不富于激情，而只是滑稽可笑，这样的镜头在观众看来只能让人感到恶心，并不能带给人愉悦。

在更加高级的水平上，我们甚至可以观察到先发生的事件对于后发生的事件的“反馈”（feedback）作用。例如，当A接近时，B迎了上来，A把B推了回去。A再一次接近B，B再一次做出迎接的姿势，这时，A“及时”退了回去。弗里兹·黑德（Fritz Herder）和马里安·希麦尔

（Marianne Simmel）曾经拍了一个小短片来做研究，影片中，他们选用了一个较大的三角形、一个小一些的三角形和一个圆形来表现一个故事。他们发现，观众会根据几何图形的运动，自发地赋予那些几何图形某些只有“人”才具备的特性。例如，观察发现，有97%的被试将那个大些的三角形的特性描述为“有攻击性、好战、爱挑衅、爱吵架、好争吵、令人讨厌、吝啬、爱生气、脾气坏、喜怒无常、易激怒、报复心重、好欺负人、像个坏人、利用大个子欺负小个子、爱占上风、爱权力、占有欲强”。几何图形所显示的惊人的表现力，还在奥斯卡·斐兴额（Oskar Fischinger）、诺尔曼·麦克拉伦（Norman Maclaren）、瓦尔特·迪斯尼（Walt Disney）及其他人拍摄的更加精密的“抽象电影”中体现得更加明显。

运动行为中显示出来的作用力模式越是复杂，这些行为显示出来的“人情味”就越浓。但是，我们找不到一种确定作用力复杂程度的标准，如果有这样一个标准，就可以依据它判断哪些行为是人的行为、动物的行为和有意识的行为。人类的某些行为也是相当机械性的。而事实上，亨利·伯格森（Henri Bergson）在他关于“笑”的论著中曾指出，喜剧中能够打动我们的东西，恰好是人的行为中所包含着的那种机械性。除此之外，在同样的有机或无机的运动机制中，运动行为在复杂程度和精细程度上有很大的不同。在人类的各种器官中，手是最胜任日常生活中的精细运动行为的人体器官，而人的双膝所能胜任的工作，绝对不比某种机器上安装的球窝关节装置所胜任的工作更多。

以上的考虑也同样适用于那些静止的形状。某些艺术家，特别是立体主义画家，当他们表现人体时，往往会赋予人体某些非有机的形状。当凡·高在表现树甚至是山和云的时候，反而会去采用一些较为灵活多变的曲线形式。在亨利·摩尔的一些作品中，我们更能够看到从僵直的立体造型到高级水平的曲折多姿的曲线所具有的复杂水平的运动模式。

舞蹈

舞蹈演员的身体是血肉之躯，他的物理重量是受物理力控制的。他对自己身体内外所发生的一切都具有感官上的经验。同时，还有着自己独特的情感、愿望和目标。然而，当舞者的身体作为一种艺术表达的工具时，他的身体除了观众看到的那部分之外，便不再包含其他内容——至少对观众来说如此。舞者身体的特性和动作也和米乔特的那些方块一样，全都由他的外在形状和行为所决定。在观众的眼里，他七十几千克的体重是不存在的，因为他的动作像蜻蜓的翅膀那样轻盈自如。他的全部向往与渴慕，只能局限于他借助身体姿态和手势所显示出来的视觉内容。

当然，这并不意味着一个舞蹈演员的身体与一个抽象性图式完全等同。图258a是画家康定斯基按照舞蹈家巴鲁卡（Palucca）的一幅演出照片（图258b）勾画出来的线性图形。从这幅图中，我们可以看到，康定斯基的抽象线性图形确实保留了舞者的某种运动特质，这种特制甚至是被强化了，图形是对称的，他腾空的姿势、向外伸展的手臂，都有一个厚实的基础。但是，

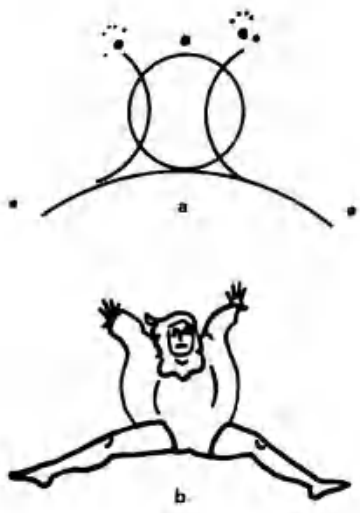


图258

这个图形却缺少了其他的特性，而这些特性正是源于我们对人体的现有知识。我们从照片中可以看到，人体的姿势与正常的姿势或位置发生了偏离，而演员动作的动力特性也正是由此产生的。演员的双腿形成的图形并不仅仅是一条平滑的曲线，而是朝着两侧极力伸展。双臂也不仅仅是向上抬起的，而是极力向上伸展。头部不仅仅是三个黑点之一，而且是感觉器官与心智所在的位置——这是所有的作用力出入的地方。图中的演员看起来是腾空而起的，而不是静卧在一张绘画纸上。

这样一来，真实的人体所具有的那些众所周知的特性和功能，就成了整个运动特征不可分割的部分。这就为舞蹈家们带来了一个棘手的问题。接收各种信息，并借助信息指导行动的神经中枢，并不位于舞者有形的身体中心部分，而是位于上面的头部。与其他部分相比，头部较小，是一个附加物。这个附加物的活动方式是受限制的。例如，面部的种种表情、头部转向一个有趣的事件、点头或摇头等动作，都会受到一个附加物——头——的影响。这些运动在与身体其他部分相协调中遇到了困难。在日常生活中，头部要完成相当数量的动作，而身体常常处于静止状态，看上去是一个与头毫不相干的部分。手部运动也是如此。一个舞蹈演员，可以不用身体而直接用双手做出各种表现性动作。例如在印度舞中，舞者可以坐在地上完成整个表演。舞蹈所表现的大部分情节是由手来完成的，头部和面部仅仅提供一种伴随性的反应来配合整个表演。但是，当舞蹈需要整个身体参与时，主要的动作就必须由躯体最显著的、最富动力感的躯体中心来完成，而不是由神经中枢所在的头部去完成。此外，如果人体的结构像一个海星，那么麻烦可能会少一些。但是，人体结构所具有的这种奇异的不一致性，使得舞者必须将舞蹈动作从头部这个显赫的精神居所转移到其他部位。

诚然，由于人体具有独特的构造，所以各个部分的功能也就因此确定下来。法国舞蹈教练弗朗索瓦·德尔萨特（Francois Delsart）主张，人体作为艺术表现的工具时，"可以分为三个区域：头部和颈部是思想性区域，躯干是心灵—情感区域，腹部和臀部是物质区域。手臂和腿是人体探测外部世界的接触器。但是，作为躯干附属物的手臂也具有心灵—情感特征。由于腿部附属于较重的躯干下半部，所以它具有显著的物质特性。身体的每一部分还可以进一步分为单个区域：对手臂来说，大臂是物质性的；前臂是心灵—情感性的；手是思想性的。对腿部来说，大腿是物质性的；小腿是心灵—情感性的；脚是思想性的"。这种描述，将我们所了解的身体所具有的精神功能和物质功能及其在身体上的位置，与身体作为视觉意象时所具有的自发的象征性结合在一起。

伊莎朵拉·邓肯（Isadora Duncan）曾经说，腹腔神经丛（solar plexus）是灵魂在身体内的栖息地，因为舞者运动的视觉和动力中心是躯干。但是她的论述却掩盖了一个事实：当运动从躯干中被激发出来，人类的活动看上去受繁殖功能推动，而不受大脑认知能力的推动。以躯体为中心的舞蹈动作所表现的人，看上去像是一个受本能驱使的儿童，而不像一个有理性的意识能动性的成年人。许多年轻的舞蹈演员，在初学舞蹈时所面临的困境之一，就是当他们将那些由理性控制的安全的动作转化为一种本能的"放纵"时，需要不断进行一种意识与非意识的抵抗。这一点，舞蹈与雕塑有着某种相似之处。在雕塑中，构图的主要内容往往相当于身体的中心部分，在某些时候，雕塑的四肢和头部从身体整体中省略掉，成了不表现精神的躯体。

舞蹈艺术和表演艺术中的运动与其他艺术种类中的运动一样，都必须服从于主题。在日常生活中，身体一旦越过了初级训练的某些阶段之后，再完成身体各部分的协调时就会毫不费力。在儿童最初学步的时候，踏出每一步都需要小心翼翼，每走完一步都需要停一下，再走下一步。每当学会一个新的动力性技术之初，我们就会看到那个动作缺乏某种整合性。在学习舞蹈和表演的时候，所有的动力性动作都必须从头学起，直到这个动作变得纯熟，成为一种自发性动作，而且以一种更为高级的形式表现出来，才可以在舞台上做到收放自如。当一个人的自我意识控制着主要认知活动时，对于中心动作的有意识服从就会被突然的从属性动作干扰。诗人海因里希·冯·克莱斯特（Heinrich von Kleist）在论述木偶剧时，曾经鼓励舞蹈演员以木偶为榜样，因为，他认为木偶有一种永远都不做作的优点。"正如你们所知道的，当灵魂发现自己并不处于运动的重力中心时，就会出现做作。那些操纵木偶的人，只是在木偶重力中心的周围操纵提线而不管其他地方，这样，木偶的四肢看上去就是僵直的，那只是一种按照重力规则运行的摆动，这种摆动对于舞者来说却是一种优秀的品质，也是在大多数舞者身上难以找到的。让我们看一下年轻的演员F的表演。当他扮演的站在三个女神中间的帕里斯把苹果递给维纳斯时，他的灵魂——样子十分可怕——就停留在他的肘部。这样的错误有时是不可避免的，因为我们已经偷吃了智慧果。天堂的门向我们关闭了，只有天使还留在我

们的身后。在这种情况下，我们只能围绕着世界转圈，等着看一看它后面的门是否有可能是开着的。”我们可以肯定地说，克莱斯特将促成舞蹈动作优美的条件简化了。实际上，当僵直的四肢对于运动的中心点成为一种累赘的时候，只能产生一种较低水平的动作配合，以这样的动作模型为主的舞蹈，是无法制造优美的。即便是对那些操纵木偶的人来说，也同样要承担一个任务，这个任务是将各种运动中心组织到整体当中去，使它成为与整体功能一致的部分。

[redacted]

在舞蹈和其他表演中，艺术家本人、艺术家使用的工具和艺术作品，都会融合到同一个物理事物人体当中去。这就出现了一个自相矛盾的结果：虽然舞蹈表演从根本上来说是由人体这个媒介创造出来的，但是在观众看来却不是人体。观众所看到的，绝对是一种视觉艺术作品。一个舞者偶尔会在镜子前照一照，他时而也对自己表演时的视觉形象有些模糊的认识。当然，作为小组的一个成员，或作为一个舞蹈设计者，他总会看到其他演员塑造的舞台形象。但是，仅就他个人的身体而言，它主要是借助于肌肉、筋腱和关节等部位的肌肉运动知觉，作为艺术创作的媒介。这个事实值得我们注意，因为，某些美学原理坚持认为，只有听觉和视觉这样的高级感觉器官才能成为艺术创作的媒介。

我们在前面讨论过，一切以肌肉运动知觉为基础而产生的形状都是动力性的。梅考特曾经说，“对于作为现象而存在的人体来说，运动是十分必要的，而人体的姿势却是运动到达最终阶段时向我们显示出来的最后状态”。梅洛·庞蒂（Merleau-Ponty）也曾指出：“我的身体，对我来说就是姿态动作。”按照这一说法，这一姿态动作与观察到的其他视觉对象是根本不同的，因为它只具有情景位置而不具有空间位置。“当我站在桌子前面，用两只手支撑在桌面上，重力中心就落在了我的双手中间，这时，我的整个身体就像彗星的尾巴一样拖在后面，我并没有意识到我的肩膀和臀部的位置，但是，它们都通过我的双手被暗示出来。我的整个姿势仍然保持不变，你一看到我支撑在桌子上的双手，整个身体的姿势就不言而喻了。”

舞蹈演员是通过控制肌肉的紧张感、松弛感和平衡感来创作自己的作品的。他们的平衡感，主要是用于区分垂直方向的、傲慢的稳定感和前倾后仰的危险动作的平衡。肌肉运动经验的动力性本质，使两种艺术形象达到令人震惊的统一程度，一种是演员用肌肉感觉创造的艺术形象，另一种是观众感知到的演员们用身体创造的艺术形象。动力特性就是将这两种不同的媒介结合在一起的共同特性。当舞蹈演员举起手臂，就体验到了最初抬手臂时的肌肉紧张感，接着，这种紧张感通过演员手臂的意象以视觉形式传达给观众。

将肌肉运动知觉与视觉媒体统一在一起，并了解在多大程度上将它们统一在一起，对于舞蹈演员或表演者来说是一个主要问题。按米乔特的说法，一个表演者在这个问题上所经历的不确定性，是由我们动力性的身体意象没有一个明确的界限而引起的。这是所谓的“肌肉运动知觉阿米巴”，它没有轮廓线。米乔特解释说，事情之所

以是这样，是因为身体是肌肉运动知觉场中唯一存在的内容，除了身体本身之外，在身体的周围或距离身体较远的地方，不存在任何“背景”，所以也就不存在依附于背景的“图形”。这样说来，我们只可以根据运动本身及其相互的关系来判断运动的大小和强度，但是我们无从知道作为一种视觉意象的运动对“视觉场”的影响。一个舞者，为了取得预想中的动作效果，必须了解他们所做的某个动作的大小幅度和快慢程度。

当然，运动的适当范围，还取决于运动模式在整个表演中的作用，和观众感知到的形象的大小。一个舞者的运动范围要比一个演员的运动范围宽广得多，一个演员的行为还要考虑到是否符合题材。同样道理，当有声电影发明之后，画面中加了人物的对白，所以，人物的动作必须稍加克制。在一个特写镜头中，演员稍稍抬一下眉毛所产生的效果，就可以和一个长镜头中那种夸张的动作产生的视觉效果相等同。为了满足这些要求，舞者或演员就必须创造出一套适宜肌肉运动的范围标准与速度标准。

最后，对于舞者和演员表演最关键的一点是，要将视觉动力与单纯的物理位移区别开来。我在前面曾经提过，看起来僵硬死板的动作，会给人留下一种纯粹物理位移的印象。当然，从物理学的意义上讲，一切运动都是由于某种作用力引起的。但是，对于艺术表演最重要的是真正传达给观众的视觉动力。因为，单就动力而言，已足够使艺术表现性和艺术思想传达出来。

身体与四肢的纯粹位移，与通过动力性动作而创造出来的视觉表现力之间，存在着相当程度的区别。鲁道夫·冯·拉班（Rudolf von Laban）所设计的舞蹈分析系统，对这个问题进行了清晰的阐述。在这个系统的较早版本中，拉班仅仅根据动作的某些物理矢量的贡献率来定义运动。比如，用路径（path）代表运动在空间中的方向，用重力（weight）代表运动的作用点，用持续时间（duration）代表运动的速度。这个纯粹的客观描述却漏掉了人类动力行为中的一种最重要的特质：冲动的本能或努力的本能。一个空间中动作的形态，与促使这个动作出现的冲动，一定是相互联系的。因为，只有当冲动恰如其分的时候，才会产生与冲动相符的恰如其分的运动。埃尔姆加德·巴顿涅夫（Irmgard Barrteneff）在他的著作《力—形分析》（Effort-shape Analysis）中提出了下列的观点：身体某一部分纯粹的姿势移动（gestural displacement），是由一个狭窄的局部冲动引起的。与此相区别的是姿态动作（postural action），这是从整个身体中心发动出来的运动。我们能够看得见这种力穿过全身的各个部分，并最终显现出来，其显现的姿势是指向、推动、撕扯等。拉班的早期系统可以将以上这两种行为用统一的标准描述出来，而他的后期系统，则更加强调这两种行为的关键性的区别。

拉班的后期舞蹈分析系统中有三个质性的变量（qualitative variable）：空间、作用力、时间。空间（space）是指运动的路径可以是直线或曲线，也可以是直接或间接的；作用力（force）指的是运动强度与无重力状态之间的区别；时间（time）指的是缓慢行进与突然启动之间的区别。一个学习舞蹈表演的学生，在构思自己的创作时，必须了解通过怎样的方法才能产生他们预

想的效果，这个方法不是在外部简单模仿身体的姿势，而是去找到产生预想效果的冲动。舞者或演员所期望得到的，并不是像旗语所使用的信号语言那样，借助信号系统将密码信息转变成接收者凭理性能够明白的信息。他们期待的是一种视觉力模型，观众可以通过运动意象立即感受到运动的意义。这个例子可以引导我们直接进入本书最后一章的主题：有方向的张力及其内在表现性的动力系统。

第九章

动态

Dynamics

一个视觉对象，为什么会以它现有的形态呈现在我们的视觉中，我们试图找到这个问题的答案。在寻找答案的过程中，我们一直都没能脱离那种被称为的“简洁律”（law of Principle）的指导。简洁律，是“格式塔”心理学（Gestalt Psychology）的一种基本原则。按照简洁律原则，任何一种视觉图式，在给定的情境下，都会倾向于呈现一种现有视觉条件下的最简洁的“完型”（configuration）。这一原则向我们解释了为什么某些形状和颜色会融合成一个整体，或者分裂成各个不同的部分；这个原则还解释了为什么物体有时看上去是平面的，而有时看上去却有一种立体感或深度感。了解了这个原则，我们就能够对完整性（completeness）与不完整性（incompleteness）、整体与部分、固体感与透明性、静止与运动等各种视觉现象的基本原理有一个初步了解。一种原理如果可以对诸多不同的现象予以解释，那么，我们就应该对这个原理怀有敬意。然而，说到这一点时我们必须明白，仅仅借助于视觉具有的简化倾向，是不足以让我们对所观看到的一切做出正确判断的。如果那样的话，就会导致一种片面性的评价，除非将这一原理与另外一种同等重要的原理结合起来，才能对视觉对象做出正确的评价。

这和简洁性是不同的

如果艺术的终极目标只在于追求简洁性的话，那么，均匀地覆盖在油画布上的各种颜料，或者再画上各种标准的几何图形，就应该成为一种最理想的艺术表现题材。近年来，某些艺术家确实为我们提供了某些所谓“极少主义”（minimalism）的作品。从历史的角度上看，的确需要某种这样的艺术作品，有了这样的作品，就能使那些经历了几个世纪却仍然迷失在复杂而无序的状态中的眼睛，得到一种抚慰。但是，这样的艺术形式，一旦完成了它们对于人们视觉的治疗性（therapeutic）功能，那平淡无奇的配色方案，就不再能够给人带来任何满足。

经典的美学家一直都在教导我们，对于艺术性进行描述或者评价的唯一标准，就是和谐感与均衡感——那是“一种高贵的简洁性和一种宁静的庄严”。对此，约翰那·约奇姆·温克尔曼（Johanna Joachim Winckelmann）曾经声称，这个美感标准在18世纪是整个希腊艺术中最理想的状态，现今，它仍然是一种永恒的标准。假如说，那些古典的美学家对我们的教诲是正确的，那么，我们就应该从“极少主义”的作品中吸取教训。现今，我们已经开始意识到，无论是按照希腊人的标准，还是按照“极少主义”或其他什么标准，任何评价视觉对象的标准，如果还仅仅停留在认为只有当某些元素与某些元素配合才会产生和谐感的水平上，那么，这一标准就会难以逃离“不完备理论”的宿命。对于平衡感与统一感的分析，尽管是美学理论不可或缺的组成部分，但这种分析还是避开了一个问题。这个问题是视觉陈述（visual statement）中最重要的问题，所以，不回答这个问题，所有的视觉陈述就会变得无法理解。这个问题是：在视觉形式中，被平衡和被统一的究竟是什么？要回答这个问题，仅仅以主题对象为参考是远远不够的。我们

首先要考虑的是我们观看到的视觉形式。

在物理世界中，简洁律在一个封闭的系统中发生作用时，是不会受到任何阻碍的。但是，当一种新的能量进入时，就会导致系统中各种力的构成做出重新排列，直到各种力量达到新的平衡，不再发生任何变化，这个新的系统才再一次被确定下来。由此达到的状态，最终会以当下情境中的可能的最简洁图形呈现出来。出于这样的原理，我们会看到被注入排水系统中垂直着的水管中的水，会分流在各个管道中，最终，各个管道中的水流的高度会达到一致。然而，人类的生理机制却不是一个封闭的系统。从生理学的角度讲，随着身体中有用能量的耗损，我们的生理机制将会努力抵制这个过程，要做到抵制，就得不断地从环境中吸取热量、氧气、水分、糖和盐等，以及身体必备的其他营养成分。同样，从心理学的角度讲，任何生物都会通过感觉系统来接收外部信息，并对信息进行处理，最终将这些信息转换成肌体的内部信息，心理机制就是通过这个过程，不断补充各种心理活动的能源的。我们的身心将不断面对这种变化，并期待这种变化。同时，我们的身心会努力寻求成长，主动接受挑战与冒险。人类总是渴望生命而逃避死亡，接受活力而拒绝休止。人类的惰性，不仅仅是一种本能的体现，而往往是由于不确定性、恐惧、防御或各种其他的失调而激发的一种自我保护方式。人们在陷入懒惰的同时，人所具有的简洁性趋向，就开始运作了。简洁律，在各种力的错综复杂的交汇中，创造出一个最和谐、最统一的整体组织，因此，使人类的身与心之间及身心与社会环境和物理环境之间，都达到一种最佳的和谐状态。

我们将人类的心理机制设想成一种“张力加强”（tension-heightening）和“张力减少”（tension-reducing）之间的冲突。“张力减少”趋势在没有达到与绝对静止状态的统一之前，将一直持续下去。“张力减少”的进程，将不断受到合成代谢或建设性趋势的检验，然后就形成了结构性主题，这一点我在前面略微提到过。这种结构性的主题包含着现在的心理状态和未来的心理状态。人类心理的所有功能和作用，也都是按照同样的过程进行的。但是，如果大脑的活动仅仅受到简洁律的控制的话，那么，即使是最基本的观看的功能，也不能使视觉内容以一种物质化的方式再现出来。这样看来，就必须出现一个同质性的知觉场，在这个知觉场中，一切视觉信息的输入，都会像融化在水中的盐的晶体一样，消失得无影无踪。然而，在事实上，当眼睛瞄准某一个目标时，这个目标在视觉中的投射图像，会以一种受约束的、结构性的主题出现在视觉场中。如果这个视觉刺激图式发生了某种偏离，视觉场中的各种力，就会再对这个主题进行重组或做出修改，直到它呈现出最简洁视觉图式为止。这时，知觉中所发生的事件，就使“张力加强”（tension-heightening）和“张力减少”（tension-reducing）之间开始了一场冲突。这一结果，就是我们观看视觉对象时所发生的、具有高度动力趋势的视觉过程。

在运用所有其他的视觉做图形设计时，都存在这种相互冲突的视觉动力过程。由于主题对象的启示，可能会存在一个结构性主题，但是，这个结构性主题，首先是由被感知的各种作用力的最终“完形”所构成的。这个主题被赋予了最简洁的形状，并与艺术陈述的特征相协调。张力，

由于受到了作品传达的信息和作品风格的限制，所以，在相互冲突的视觉动力过程中，它的强度有可能会减小，其构图的秩序也有可能会趋于简洁，就像拜占庭壁画中的人物正面像，或希腊艺术品中静止的人物侧面像；张力，也会在某些情况下得到强化，其构图的秩序也有可能会趋于复杂，就像杜米埃（Daumier）公民那参差不齐的侧面像，提埃波罗笔下那些扭曲旋转的、经过透视缩短而效果极其鲜明的人物形象。以此看来，任何一种特定的绘画风格，都可以在这个从“张力加强”的最高级和“张力减少”（tension-reducing）的最低级的等级序列之间找到一个最恰当的位置。在通常的视觉条件下，我们所看到的从“张力减少”到“张力加强”的不同的变化率，只是在探讨视觉“平化”（leveling）和视觉“锐化”（sharpening）现象时才派得上用场。

事实证明，一切视觉对象都是极具动力性特质的事件。这一事实，是所有的知觉活动的基础，但是，当我们坚持用纯粹的物理性质来描述感觉现象中的那些普遍事实时，很容易将这一点忽略。一个等边三角形是什么样子的？它是由三条长度相等的边，构成三个60° 夹角而形成的。红色和橙色在画布上混合会是什么样子？那是700nm和610nm波长的颜色相遇的结果。运动意味着什么？运动是根据速度与方向而定义的。以上的这些客观描述，尽管适用，也符合科学概念，却完全忽略了视觉活动最基本的特性。在视觉中，三角形所具有的指向外面的图形特征是一种攻击性，而色调之间的不和谐或冲突，则是一种猛烈的运动态势。

在我们所感知到的一切知觉对象中都存在这样的动力特性，这一事实是“视知觉是由对视觉力的经验构成的”这一原理的基础。即使是在最现实的情境中，所有的视觉对象中都存在着这种动力特性。当一块岩石拦住了我的去路，我并不会首先用岩石的形状、大小、颜色这些维度来定义这块岩石，而是首先体验到那种行进时一路向前的、充满动力体验的行走过程被突然出现的岩石中止了的心理体验。任何一个观者，只要没被我们文化中盛行的统计测量逼到绝望的境地，就会坚信亨利·伯格森（Henri.Bergson）的观察是正确的。亨利·伯格森认为，“物体运动的图式，才是真正的艺术形式”。

在有些诗歌的描述中，动力知觉充当了艺术表现性的载体。例如，霍华德·奈莫洛夫（Howard Nemerov）曾写道：

画家的眼睛凝视着生死
他们看到
一种力量在聚合
在各种形式中都显现出来
树的力量是生长的力量
蕴含在种子中不多也不少
力量继续升腾
从虚空到四面八方
那是太阳和雨水的呼唤

同样的道理，也许要运用那些充满动感的词汇才能对艺术品做出正确的描述。尼古拉洛

斯·培温斯纳（Nikolarus Pevsner）在谈论哥特式建筑风格的设计意图时这样说道："哥特式建筑的设计意图是想赋予那些僵硬冰冷的石材一种生命力，或加速空间的运动感，或者将建筑的体积收缩为一个人的知觉系统能够理解的、运动的线性系统。"尼古拉·培温斯纳的语言是有隐喻性的，这段叙述描述的是一种视觉力，就好像作用在客观物质上的机械力一样。迄今为止，我们还找不到一些更恰当的术语来描述观看哥特式建筑风格时所获得的视觉体验。我们只有借助"动力"（dynamic）这个词，才能将这种知觉体验描述清楚，就是说，任何建筑体的确立，都不应该仅限于将各种形状的石材堆积在一起。

所以，我们频频使用"运动"（movement）和"动作"（motion）这两个词来描述视知觉中的动力现象，也就是相当自然的事了。T.S.艾略特（T.S.Eliot）在评价中国瓷瓶时曾经说过，"虽然它是静止的，但在知觉中却是运动的"。艺术家们非常重视运动所具有的视觉动力。在一幅缺少视觉动力的绘画中，人物看上去"毫无生气，呆板僵硬"。达·芬奇曾经这样说过，"这种呆板僵硬会使人物看上去是虚假的，又因为它是虚假的，所以看上去更加呆板僵硬。这种毫无生命力的人物造型，既不能表现心灵的运动，也不能表现身体的动作"。

然而，当人们在谈论绘画、建筑、雕塑、摄影等艺术作品中的视觉动力时，视觉动力这个词往往带有隐喻性。那么，"视觉动力"这个现象的本质究竟应该如何描述呢？近期以来流行在哲学家们和心理学家们当中的一种理论，回避了两种观点之间的争议，其中有一方断言，观者所看到的，无非是实际发生的物理位移所产生的幻象；而另一方却断言，观者是从自身运动动作中获得了他们各自的知觉意象，这种知觉意象是很微妙的，有时甚至是不清晰的——这或许是由于观者自己的身体内部产生了相应的肌肉运动知觉反应而引起的。后一种理论可以在何曼·若斯查（Hermann Rorschach）关于墨迹的知觉反应的探讨中得到验证。

这个理论下面潜在的假设是，视觉意象本身是不具有任何动力特性的，就像一个完全静止的客观对象那样。这种动力特性必须附加观者其他的经验，才能被显现出来。这些所谓的其他经验，应该是来自于观者旧有经验中对于真实的物理位移的理解。当一个观者观看一件不表现舞蹈者的青铜雕塑时，观者一定是想起了他曾经看到过的舞者的动作。这时，他所具有的知识哄骗了他，使他在那个静止的舞蹈者的雕塑中看到了舞蹈者的动作，至少也是朦朦胧胧地感到这个静止的物体正发生着某种运动。

这有点像一个行者的逻辑，当行者面前有多条岔道时，他就陷入了一种选择性的冲突中，他举步难行。我们每天所看到的快照显示，尽管有些照片生动地再现了一个舞蹈者或一个足球守门员的运动姿态，然而，还有另外一些照片中的图像却让人感到很难堪，照片中的人似乎是患了麻痹症一样被困在半空中。然而，在一些优秀的摄影作品或雕塑作品中，人物身体的运动看上去舒展自由；而在那些较差的作品中，人物的动作显得僵直死板。其实，无论是优秀的摄影、绘画或雕塑作品，还是那些平庸的作品，都享有同样的机会去唤起观者的旧有经验。只有在那些平庸

的作品中，我们才发现这种视觉动力不仅不存在，而且，由于它的缺席，还使观者感到很不舒服。以上这个观点还会受到另一个更加精致的论点的挑战，这个论点与它同属于一个理论，但是侧重点却不同。这个更加精致的论点坚持认为，由运动物体而产生的联想，并不是以运动中的物体（奔跑的人、瀑布等）为基础的，而是以物体所表现出来的形状、方向、亮度值等为基础的。我们从日常经验中可以得知，某些知觉特性是与运动和运动中的物体相联系的。举例来说，在水面上的运动会留下一种楔形轨迹，鱼类、船只、箭头、鸟类、飞机和摩托车的运动都会制造出这样发散的尖锐的形状。同样的道理，在一个物体局部出现的倾斜，会暗示出一种潜在的或真实的运动，因为它和图形的其他区域发生了偏离，也就是说与垂直的悬挂物发生了偏离，甚至完全呈水平状态放置在背景中。还有，在飞速运转的车轮中，以及汽车、旗帜、手臂和腿的快速运动中，我们都能看到一种模糊不清的阴影或呈等级序列分布的阴影。因此，根据传统理论我们可以认为，一切视觉形象，只要能表现楔形、倾斜方向、有阴影的区域或界限含混的区域及其类似的视觉特性，就完全可以将运动表现出来。然而，同样是上述这些视觉对象，只要不能满足运动所必需的知觉条件，它们就会显得僵直死板。

经验主义者在探讨知觉动力时认为，各种知觉特性中最显著的就是视觉动力。而且，他们的理论通过运用形式标准，而不是主体对象，来避免将动力效果局限在运动物体的形象之内。这个理论还可以解释绘画中的树木或者山峦为什么能够表现出很强烈的动力以及为什么借助同样的方法也可以在绘画或建筑的完全抽象的图形中，将动力表现出来。

然而，以上这个理论的两种观点都认为视觉动力是一种来自于物理位移的经验。这个理论假设，视觉意象的知觉特性与客观位移有着完全的或部分的联系。然而，这个假设是不正确的。这个理论最为自相矛盾的一点是，当那些静止的形状即将给人留下一种真实的空间位移的印象时，它们看上去必然就不具有动力感；反过来讲，当那些静止的形状看上去具有动力感时，它们却不见得给人留下一种真实的空间位移的印象。在均衡感不完善的构图中，各种图形之间的位置关系就会变得不稳定，这时，整个构图显示出朝着更恰当的位置运动的倾向。这种倾向不仅是使作品显得更有动力感，而是将“运动感”转变为整体构图中各种视觉元素的受阻状态。如果将图形随意而武断地摆放，那么，这些图形看上去就像是被冻结了。在这里，我们要是将不属于静态艺术的时间维度引入其中，就会让观者对作品产生一种错误的理解。

在艾尔·格列科的作品《圣·杰洛梅》（St Jerome）（图259）中，人物的胡须看上去微微飘动，与画面右侧的手和书的位置相互平衡，如果观者把图中虚线所示的部分遮盖起来，那么，这种平衡感就会被破坏。这时的胡须就像被电风扇吹倒了一样，呈现出一种想回到原来的垂直位置的倾向。这个趋势是否使胡须显得更有动力感呢？情形恰恰相反，在一个完整的构图中，胡须的飘动看起来潇洒自如；而在一个不完整的构图中，胡须的飘动看起来拘谨做作。只有当物体的运动真正发生或经过观者眼睛的检验即将发生的

时候，油画家和雕塑家们称之为“静止物体的运动感”的特性才会出现。

绘画是力的解释图

如果我们想对视觉动力做出公正的判断，那么，我们最好尽可能少地使用“运动”（movement）这个词。瓦西里·康定斯基曾经分析过点、线、面等视觉要素的特性，他声称：“我将要用‘张力’（tension）这个词取代几乎尽人皆知的‘运动’的概念。‘运动’这个概念尽管流行，但是不准确，并且容易引起误解，而这些误解又反过来使这些术语变得更加难以理解。我所说的‘张力’，是视觉元素所固有的内在力量，因而，它是主动运动的一个不可缺少的成分。因此，‘张力’是有方向性的。”



图259

这种有方向性的张力，就是我们所谈论的视觉动力（visual dynamics）。张力是形状、颜色、位移所具有的内在属性，而不是观者依赖记忆进行想象而强加到知觉中去的。产生视觉动力的条件，必须到视觉对象本身中去寻找。

由于视觉动力是知觉经验中最为核心的部分并为诗人、艺术家和批评家们所熟悉，所以，理论家和实验人员很少注意视觉动力的问题。即便是如同哲学家汉斯·约纳斯（Jonas Hans）一样的一个非常注重知觉经验的观者，也会断言，“没有力的体验，艺术形象的本质就不具备冲动的性格和因果联系”。对这样明显的事实视而不见，很可能是由心理学家称之为“刺激错误”（stimulus error）的现象引起的，也就是说如果一个特性不能在客观刺激物中发现，那么，这个特性在知觉意象中也不会出现。

现在，让我们按照程序一步一步地来研究视觉动力现象。一般来讲，自然物体常常具有强烈的视觉动力，因为这些物体的形状，正是创造这些物体的物理力的作用轨迹。运动、扩张、收缩都是生长的必然过程，而这些过程本身又可以以动力形状呈现出来。一个海浪所具有的曲线赋予高度的动力感，它是海水向上的冲力与地心引力共同作用的结果。海边湿润的沙滩上显现的海浪的运动轨迹，将海水运动时留在地上的轮廓线描述出来。在云彩向外凸起的曲线中，在山峦上下起伏、绵延不断的轮廓线中，我们都可以直接地感知到大自然中这种机械力的本质。

树干、树枝、树叶和花朵所具有的那种相互缠绕、扭曲旋转的图形，维护、并重复着成长的运动过程。生理学家保罗·韦斯（Paul Weiss）指出：“我们所感知到的最终的静止状态，只是形成过程的一个结果而已。这个形成过程，有可能会转变成其他过程，也有可能一直持续下去。”达尔希·汤姆逊（D'Arcy Thompson）的作品，就是基于“物体的形式是各种力的解释图”这一事实的。马克西·波尔查兹（Max Burchartz）引用了下面这段话来说明力的视觉意象。“蜗牛壳的形成过程，为有节奏的建筑过程提供了一个很好的例子。蜗牛壳是由蜗牛分泌的一种白色液体构成的，蜗牛按照某种节律扭动自己的身体，就分泌出了那种白色液体，这种液体最后慢慢变成了晶体。蜗牛壳就是由这种原始的本能所体现出来的表现性的运动形成的。”由此看来，大自然对我们来说是鲜活的，这是因为，大自然中的形状往往是以往发生的所有事件凝结而成的化石。以往的历史，不是仅仅向我们暗示着那些理性的效果，而且要求我们直接去体验那些呈现并活跃在看得见的形状中的各种作用力和张力。

艺术作品从来就不是产生于我们在图形中所感知的那种物理力。巴洛克风格中那些盘旋交错的图形，并不是由同样形状的客观物质所产生的，客观物质中那种盘旋交错图形，只会出现在绳索或羚羊角这样的事物中。没有类似于这种盘旋力量的任何力的形式可以使大理石材料呈现出应有的表现力，也没有任何力量可以将大理石所具有的那种表现性束缚起来。尽管我们可以说，艺术作品是艺术家们用手和身体借助外力而创造出来的，但是，一个雕塑家仅仅依靠凿刀的凿痕，是很难使雕塑作品的造型具有一种亲和力的。

然而，这些动力的动作，却能以一种笔迹学的特性呈现出来。就是说，从在钢笔留在纸张上的书写痕迹中，可以看出书写者手部的动作来。例如，字的标准形状，在手部力量的作用下会发生改变，呈现出一种新的运动趋势。笔迹学家常常会通过这种字形的改变，来评估这些书写动作在多大的程度上影响了字体的形成。当动作因素对字体的影响大时，字体就会发生倾斜，并且倾斜的方向与用力的方向是一致的——这时候，所有的字都会向右倾斜，这样的书写姿势是一种最简捷的方式，字形的拐角被忽略了，字形的细节也被删除了。书写字迹最终呈现出一种连续的、整体的倾斜倾向，而这种倾斜的书写态势会使字形变得难以辨认。笔迹学家就根据以上的原理，间接地测量出书写者的气质类型，并由此得出他的气质类型在多大程度上影响了他的书写姿势；还可以根据这一原理，测量出书写者对自己的人格特质与本能冲动的控制能力。书写者就是借助这种控制能力，指导自己的行动，使行动与期望的目标达成一致。由此看来，书法，是描述各种心理力量的一个活的图表（diagram）。

同样，在某些视觉艺术作品中，我们也可以借助人格特质与本能冲动这两种作用力的强度，对控制力的关系做出评估。毕加索曾在黑暗的房间里用手电筒在画面上晃动，手电筒的晃动轨迹就会形成一种线性的图形，我们可以用笔记学家的方法对这幅画作一个评估。那些晃动的曲线清晰地表明，整体视觉结构是在动作因素的控制范围之中的，这样，我们在毕加索画出的那些线形中所看到的各种各样的图形，就会变得完全不同。这样一来，我们很快就可以查找出那些快速画出的线条与那些精工细作的线条之间存在的区别；同样，某一位画家的风格或这位画家在某一时期的风格，都会将他们在某一时期的特定心理状态揭示出来，因为在这个时期画家的动作因素与人格特质所具有的控制因素之间的关系，会在他们的作品中体现得淋漓尽致。在文艺复兴时期，甚至直到文艺复兴时期之后，出现了一种趋势，就是将艺术品当作一种艺术家的完全个人化的标志物来赏析。画面上显现出来的那种不着色的笔触，成为艺术形式的一种合理的要素，而雕塑家的指纹也顺理成章地保留在他们最终完成的雕塑作品的表面上。这种趋势的确有些让人困惑不解。而最自相矛盾的一个现象是，即使是在用青铜制成的人体铸件上也留有雕塑家的指纹。历来，素描练习都是在进入画室之前所必需的准备阶段，而在现今却被当作艺术品本身而收集起来。体现在创造性行为中的动力，已经成为一种有价值的附加物，使得任何一种由动力形成的形状本身具有艺术表现力。

以笔迹学的观点来看，在某些绘画作品中，由于艺术家使用的笔触不同，所以最终体现出来的作品风格也会不同，这是气质类型作用下的用力趋势给绘画笔触带来的影响。比如，维拉克茨（Velazquez）或弗兰斯·哈尔斯（Frans Hals）的笔触不受任何束缚，像是一种出于本能的自发性；而凡·高的线条像是受到一种强力的控制，扭曲着缠绕在一起；与此形成对照的是塞尚和与他同期的表现主义画派的画家们，他们动作谨慎，小心地将颜色一层层轻涂在画布上；至于点彩派所使用的那种均匀的、统一的、点状的用色方法，看起来倒是有一种机械感；蒙德里安

（Mendrian）和瓦萨雷利（Vasalely）小心翼翼地将他们个人的创作理念融入绘画作品的肌理和线条的运用之中，且在两者之间保持平衡；而那些使用生冷边线画法的艺术家们，在不借助曲线元素，又远离生活与自然这一主题的情况下，仍然坚持用仅有的手法表达着他们的创作意图。

艺术家们都了解，物理运动的动作所引起的动力轨迹，会在他们的作品中留有痕迹，并将与他们个人性格相一致的动力特性体现出来。练习腰部与手腕的放松，有助于画出流畅的、有生命活力的线条，艺术家们很需要练习这样的动作。不仅如此，对于那些试图让自己的肌肉运动知觉处于人体机能的最佳状态的人来说，这样的练习也同样重要。鲍威（Bowie）在讨论日本绘画中的“活力运动”（living movement）时这样描述道：“日本绘画最显著的特征是毛笔笔触中所蕴含着的力量。从绘画技术的角度上，可以将这种画法称之为“笔力”（fude no chikara）或者“笔势”（fuda no ikioi）。当需要表现一个有强度的物体，如岩石、鸟喙或鸟爪、老虎爪、树枝等时，在下笔之前的一瞬间，画家必须对这种力保持特殊感悟，在运笔的时候，艺术家要借助这种感悟，将个人的全部绘画风格与之相融，同时将那感悟分散在全身并将全身都发动起来，使整个身体都参与到运动中去。首先，要使它们穿过臂部、手部，然后到达笔尖，最后将之转变成所画的物体。”许多艺术作品的印刷复制品和石膏浇铸雕塑，呈现出一种僵直死板的形态，其中一部分原因是由于笔触、色彩、边线和棱角等，都不再忠实于原作的运笔路线而呈现出那些按照运动的自然轨迹所产生的富于活力的形状，它们受到印刷过程中产生的垂直压力的影响，或受到毫无形状感的印刷材料的影响，最终被摧残得毫无艺术美感可谈。

知觉动力的特性

在前一章的结尾，我们讨论过，舞者与演员必须付出特殊的努力，才能够将恰当的视觉动力灌注到动作或表演当中去。

艺术作品中的动力特性，绝不是由与运动过程相应的物理力产生的。米开朗琪罗完成作品之前，还要进一步将那些立体人物形象的表面处理得更加平滑一些，并将凿刀的刀痕去掉。这就是至今仍然存在于他的有些未完成作品中的那种刀痕。最后我们看到的是摩西身上那隆起的肌肉，但是对这样有表现力的肌肉的刻画，却不是运用任何材料本身具有的物理力量就可以做得到的，因为在那些大理石材料内部，并不存在任何可以将摩西的肌肉的力量感表现出来的向外扩张的物理力。

但是，即便所有的视觉动力确实是物理力的直接表现，也绝不能将视觉动力解释为观者最终通过理智形成的对运动的知觉效果。最终的知觉效果并不是来源于观者的理性知识，相反，我们必须从知觉中寻找那些视觉的动力特性，才能够真正理解视觉内容，因为知觉动力才是与视觉动力现象有直接关系的要素。

根据现有的相关研究结果，我们可以了解到，生理学对于知觉动力的解释，还不能证明知觉动力与人的神经系统有着某种直接的关系。然而，有证据显示，视觉场内的各个区域充满着各

种积极的作用力。当图形的大小或形状与这些大小或形状投射在视网膜上的图像有所不同的时候，神经系统中的动力识别系统就一定会开始运作，运作的过程就是对输入的图像信息进行修正的过程。在大多数情况下，所谓的视觉成像，无异于最显著地表明了一个相当普遍的事实，借用爱德温·罗什（Edwin Rausch）的语言就是，"表象图像"（phenogram）并不是由"本体图像"（ontogram）复制出来的，这句话的意思是说，我们所观看到的知觉内容，不等于客观物体印刻在我们眼睛中的图像。

在前面的章节里讨论平衡问题时，我们已经注意到，视觉空间是各向异性的（anisotropic），观看的方向不同，得到的视觉结果就会不同；就是说，同样的一条线段，放在垂直位置上就会显得长一些，而放在水平位置上就会显得短一些。同样的道理，当某些客观的知觉对象处于一定的视觉场内时，就会存在变形的可能。罗什引用了缪勒-莱耶（Muller-Lyer）的一幅幻觉图（图260）来说明这个观点。在这幅图中，两个图形的本体图像都共同拥有一条水平方向的直线，这两条线段是等长的；但是在表象图像中，我们却感受到这两条线段的长度是不同的。从视觉动力学的角度上看，上面那幅图中，两个箭头对那条直线形成了一种挤压；而在下面的那幅图中，两个箭头却将那条直线拓展开。张力，就是在图中所示的情形下产生的。这时，图中那条水平方向的线段，"在呈现出要伸展的趋势的同时，这种伸展趋势在图形中又处于未完成状态，这样，那条线段就在缩短与拉长的过程中，造成了一种视觉上的运动感"。当知觉"获得"了这样一种"修正"时，我们的知觉就会感知到一种张力。这幅图中所表示的现象，就是张力形成过程的一个缩影。

罗什还引用了波根多夫（Poggendorf）幻觉图（图261a）来说明张力形成的另一种机制。他认为，任何倾斜的图形都会产生张力，即一种努力转化为正交状态（orthogonality）的趋势。两条倾斜线条放弃现有状态，而朝着我们预期的状态修正，从而，两条斜线与那条垂直线的夹角，就会呈现出一种将现有的角度调整到90°夹角的趋势（图261b将这种效果夸张地呈现出来），这时两条直线看上去是两条相互平行的线段，而不再是一条线段的两个部分。在这里，图中所表现的由本体图像产生的变形形成的一个缩影，再一次为我们提供了张力形成的过程。

而在赫林（Hering）的幻觉图（图262a）中，我们所看到的是另一种较复杂的张力形成过

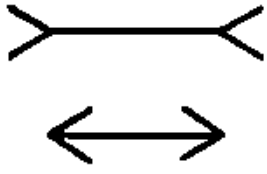


图260

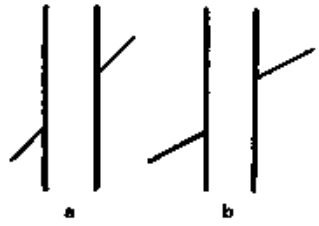


图261

程。一条客观上垂直的线段，从一个阳光散射状图形的半径中穿过，这条直线看上去就会向中心弯曲。在这种情况下，那种向心性的、向外扩张的图形就会形成一种非同质性的视觉场，在这样的视觉场中，客观垂直性就会造成一种视觉张力效果；而在一种同质性视觉场中，任何客观垂直性都不再产生视觉张力。（图262b）然而，在一个中心性视觉场中穿过的弧线，由于曲线的各个部分与这个“视觉场”中心的距离是相等的，所以，就不会产生张力效果。从另一个角度上看，图a中，那条直线上的各个部分，与中心的距离、大小和角度都处于不断的变化中。这样，这条线段不再显现出原有的垂直性，而服从于一种张力缩小趋势，于是，我们便看到这条直线变得弯曲了。直到这条线段的垂直性逐渐消失，变成一条弯曲的、与中心等距的线段时，即从图a转成图c的形式，这时，张力就彻底消失了。

在柯勒（Kohler）和瓦拉克（Wallach）所做的有关图形后效（figural effect）的实验中也会显现出同样的视觉效果。实验中，将这类图形的一部分呈现给被试，让他们凝视一段时间，然后将目光移开，就形成了图形后像效果。

还有另外一系列实验也都表明了，在某些简单图形中，也存在着这样有方向的视觉动力趋势。威那（Werner）和瓦普纳（Wapner）在实验中发现，在一间暗室里，实验人员把一个发光的正方形呈现给被试，并使这个正方形的左边或右边与矢状面相切（图263a）。这时，被试就

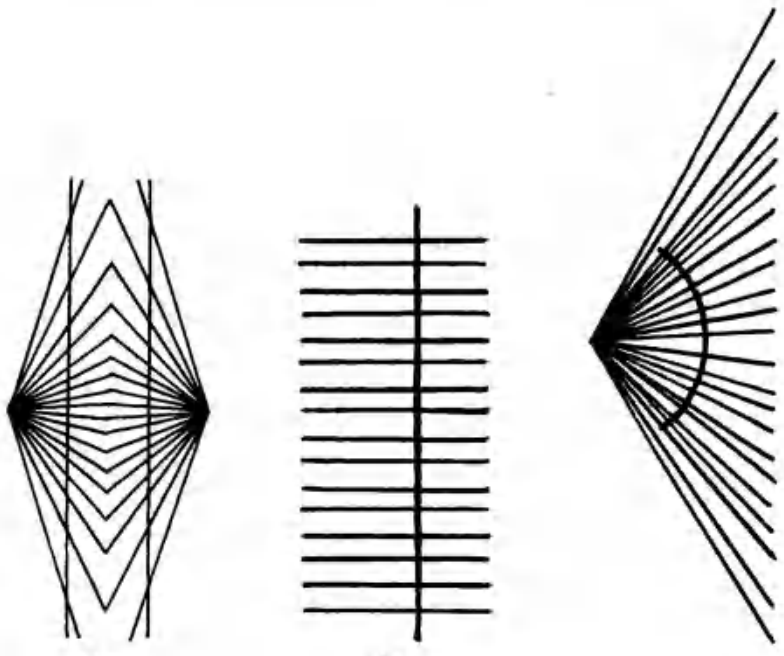


图262

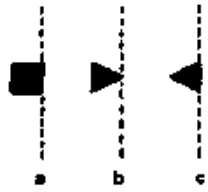


图263



图264

倾向于将矢状面的中心看成是图形所处的位置，因此，张力就会减小，而这个张力来自于正方形与矢状面的非对称性的位置。如果用一个三角形（底边长20cm，高20cm）来代替这个正方形，三角形也同样会显示出一种居于矢状面中心位置的趋势。在图263b中，当三角形居于距离矢状面左侧6.4cm的位置上时，就显示出了这样的居于矢状面中心位置的趋势。而在图263c中，当三角形居于距离矢状面左侧3.8cm的位置上时，就显示出了同样的居于矢状面中心位置的趋势。这两个三角形的实验结果似乎证明，在三角形的内部存在一种朝向两边的推力，为了达到视觉上的平衡，我们的视觉就需要对这种推力做出补偿。推力指向右边时所需要的补偿力，要比推力指向左边时所需要的补偿力大。

以上这些实验，让我们想起了欧本海姆和布朗（Brown）所做的有关物理位移的研究，在前面一章我们曾提到过这个实验所发现的结果。研究显示，当直线或长方形在视觉场内沿着长度走向运动时比沿着垂直于这个走向的运动速度快。这个实验还发现，物体最倾向于沿着它们的主轴线方向运动，其次倾向于沿着垂直于主轴线的方向运动。这些研究结果证明，当物体的运动方向与物体内部所具有的方向性张力一致时，这种运动趋势就会加强。布朗还观察到，圆形看起来朝上方运动的速度比向两侧运动的速度快。

在我们所引用的这些实验中，视觉动力是以间接的方式表现出来的，但是，却可以通过形状、方向或位置等要素在表象图像中的变化将它们测量出来。这种发生在表象图像中的变化，在艺术作品或艺术设计中应得到广泛应用，而不应该因艺术家所创造出来的图案所具有的那种精致复杂性而将它们排除在外。然而，现实情况却是，人们仅仅将这种有方向性的张力看成是所有视觉对象所具有的内在属性。在这里，我将再一次提及罗什的研究，他在实验中使用了长方形、倾斜的平行四边形和菱形，他要求被试回答的问题是：这些图形中的哪一种变化使图形看上去显得蛮横或咄咄逼人？而这些图形中还有哪些变化使它们看起来自然、随和、恰当或显示出一种潜在的统一感？

就像我们在前面所引用过的那些实验一样，我们发现，被试对于物体的反应是倾向于看出物体那种未完成的变形，并且，看出这种趋势会使视觉中张力减少。很自然，被试会倾向于将图264a中的平行四边形看成是一个垂直摆放的菱形（264b），或者进一步将菱形沿着主轴挤压使它们变成正方形。实验中，有很多被试似乎感到在对图形进行修整的过程中他们仅仅是使图形恢复到原本的形状而已。例如，他们会将

平行四边形看成是一个倾斜了的长方形；他们会将一个菱形看成是一个被拽长了的正方形。而另一方面，很多被试认为，他们不愿意对那个规则的正方形或长方形进行任何改动。“这些图形恰好是它们应有的样子”，这是大多数人最典型的反应。

有方向性的张力，就像大小、形状、颜色一样是视觉对象所具有的一种真正的特性。观者的神经系统在对刺激输入进行处理时，就产生了张力。而神经系统产生张力的同时，也产生了对于大小、形状、颜色的知觉经验。尽管，知觉中的这些视觉动力成分有时会含糊不清，但是，它们绝不会蛮横无理或一意孤行。它们严格地受到视觉图式的本质的限制，即使是在含混不清的状态时，也难以逃离那种限制。

或许，视觉动力与物理位移知觉之间的区别，是可以通过静止的物体所表暗示出来的运动来区分的。要学会使用这个区分技能，我有一个建议，这个建议最不需要动脑筋，那就是让艺术家从一个完整的运动过程中截取一个片断——一个单镜头，就像从描写连续时间进程的电影胶片中抽取一张胶片那样。亚历山大·阿基本科（Alexander Archipenko）曾经在1928年试图发起一种动力性绘画运动，他曾就这个观点做过一个详细的论述，他说：“那种静态的绘画为了能将运动描绘得清楚，就必须借助某种象征或传统。如果只盯着构成运动整体的一系列运动中的单个‘动作’不放，就不会再有进步的可能了。所有那些与现在和将来的特定运动相适合的其他‘动作’，都要留给观众去进行自由的想象和发挥。”我们已经认识到，那些快照镜头尽管真实，但常常不能传达暗含的动作。而这时候任何的想象与发挥也弥补不了那种缺憾。

除此之外，对于张力的最有效的视觉再现，有时与被描述事件的任何一个阶段都不相符。萨勒盟·雷纳其（Salomon Reinach）已经为我们提供了一个很有意思的说明，他观察到“在历史的各个阶段中，欧洲艺术在表现奔马时有四种态度，在这四种态度当中，只有一种可以被摄影快照技术肯定。公元前15世纪雅典的艺术家们就使用了这个方法；而在古罗马艺术中这个方法却被完全放弃了；到了中世纪时期，这个方法就变得无人知晓。在现代，只有在帕台农神庙的中楣上才发现了这个方法”。其他的三种方法最终都变成了完全“错误的”，再现奔跑的马的传统画法就是画出马扬起的四蹄，就如同藉里柯（Gericault）的作品《爱普森高原上的赛马会》（Derby at Epsom）（图265）中使用的那种方法一样。这种方法在古希腊的都市迈锡尼、波斯和古代中国艺术作品中也经常使用，在18世纪晚期欧洲出现的不列颠彩色版画中再一次出现，这或许是受到中国艺术品的影响。

当摄影技术与这种古老的图式发生联系时，艺术家们仍然有足够的理由坚信，摄影快照是错的，而艺术家是对的。因为，只有将马的四条腿延伸到最大限度的时候，才能将那种物理运动的强度转换成绘画中的知觉动力，尽管现实中没有任何一匹马可以在实际的腾跃动作中做出这样的姿势。即使是在20世纪的艺术领域中，如康定斯



图265

基的作品，我们也会发现，那些腾起四蹄的动物会继续展示它们那全部伸展的四条腿，这些动物并没有因为现代摄影技术捕捉到它们的动作而感到羞怯。

动作摄影将人物的动作表现到最精确的程度，在穆伊布里奇（Muybridge）拍摄的一系列摄影作品中，有一部表现了铁匠正在打铁时的系列动作。打铁动作的一瞬间，在作品中表现为一个高举铁锤的动作。作品并没有表现两个打铁动作之间的阶段，而只是紧紧抓住了高举铁锤这一瞬间动作。由动作产生的视觉动力的强度，借助拍摄角度表现了出来。穆伊布里奇还有另外一部系列作品，是表现一个行走中的人的。摄影师抓住了两条腿中间的角度，使行走中的人的步伐时大时小，由此，在画面上制造了生动的动力效果。米隆（Myron）的《掷铁饼者》（discus-thrower）和贝尼尼（Bernini）的《大卫》（David），都将人体的手臂伸展到最大限度。

然而，我们需要记住的一个最重要的事实是：在一件成功的摄影、绘画和雕塑作品中，艺术家会将各种动力合成为一个整体，其方法是将一个短暂的动作过程翻译成一种不体现时间感的姿势。艺术家就是借助这种将力合成的方法，使得那些静止的形象不再是一瞬间的动作，而是使它们超越了时间这一维度，呈现出永恒的视觉动力。这个方法可以将整个事件的各个不同阶段合成在同一个意象当中，而并不使画面显得荒谬。沃尔夫林（Wolfflin）曾经指出，在多那太罗（Donatello）的作品中，尽管歌利亚（Goliath）的头“已经”落在了胜利者的脚下，但是，大卫（David）手里“仍然”拿着那块石头，而没有将它扔出去，这样的情景看上去竟然十分合理。同样是这位雕塑家创作出来的犹滴（Judith）手部抬起的姿势，她举起了剑，并没有真正地向着荷罗孚尼（Holofernes）的头部刺去。荷罗孚尼已经死去。但她仍然摆出一种挑战者和胜利者的姿势，并没有表现顷刻间的动作。这种蕴含动感的姿势，已经不再是一瞬间的动作了。

倾斜的动力

视觉动力在方向上的倾斜感，是取得方向性张力的最基本的和最有效的手段。倾斜性（obliqueness）出现在画面上时，会被观者自发地从中感知到一种动力，这种动力与垂直方向上的基本空间结构和水平方向上的基本空间结构

呈现出一种趋近的态势，或呈现出一种偏离的态势。儿童或原始人掌握了空间方向上的倾斜感之后，他们就学会了如何分辨动态与静态，例如，他们学会了区分一个行走中的人是什么样的，一个站着的人又是什么样的。奥古斯特·罗丹（Auguste Rodin）曾指出，为了将运动态势体现在他的那些半身雕像中，他就会“让它们向一侧倾倒，处于某种倾斜的位置，显现出某种富有表现性的姿势，这样的姿势就会使半身像的面部表情更有表现性”。

这种倾斜感所造成的运动态势，究竟给艺术家们带来了什么呢？有关这个问题，提奥·凡·杜斯堡（Theo Van Doesburg）于20世纪20年代中期做出了最有力的说明。凡·杜斯堡，作为荷兰德斯太尔抽象画派的先驱者，抛弃了蒙德里安奉行的那些苛刻的信条。蒙德里安的信条坚持认为，那些水平方向的或垂直方向的图形，是绘画中唯一可以接受的视觉形式。然而，凡·杜斯堡却断言，现代精神有一种强烈的需求，就是将那种与直角形的框架结构相对照的视觉形式表达出来，这种直角形的视觉形式，通常在建筑设计乃至森林和风景中都较为普遍。我们将他的一幅绘画作品复制出来，呈现在图266中，他的这幅画说明了那种与通常的直角形图形相对照的图形是如何通过倾斜的方向表现的。

荷兰的风景画中常常出现风车，如果这些风车的扇叶被画成是水平或垂直方向的，那么，这些风车看上去就很可能是静止的（图267a）；如果风车的扇叶被画成一对彼此对称的对角线，那么，看上去就会显现出较大的动力性（图267b）；当风车的扇叶处于一种非对称的、非平衡的位置上时，其动力效果最大（图267c）。尽管如图所示的这三种方向都有可能发生在风车的转动过程或者停止状态中，但每种方向显示的动力效果却有所不同。有时，由于观者预先对物体的正常位置有所了解，所以，当他们感知到绘画作品中物体的位置与常态下的位置发生偏离时，倾斜效果会因此而加强。用一个“Y”形的图形来表现人物时，要比用它来表现一棵树时所表现出来的张力大一些，因为一棵树的常态的位置本身就是呈“Y”形的，而一个人的手臂只有在偶尔的上举动作中才会呈现出“Y”形（请参见康定斯基按照舞蹈演员所画的抽象图形及我对此的评论）。我们之所以在那个将手臂上举的人物中感受到有一种张力，这不仅是由图形本身的结构框架造成的，而且是由物体的常态位置（手的常态位置是下垂的）在我们的记忆中留下的痕迹造成的。

由倾斜性形成的张力，主要是由我们的深度知觉引起的视觉冲动造成的。在某种特定的条件下，如果将第三维度引入画面的话，张力就有可能减小，因为第三维度在某种程度上将倾斜感在空间中伸展了。我们已经观察过，那些聚合性的轨道线在纵深度中观看时就会变成相互平行的线，张力似乎减缓了。然而，这种张力减缓只是在有限的范围内才会出现，在大多数情况下，知觉中的压迫感会始终存在。这个现象解释了，为什么通过图形的倾斜性而表现在画面上的纵深度总会保留它的视觉动力特性——这种视觉动力特性与巴洛克风格真是情投意合。对此，沃尔夫冈曾经描述过，在从文艺复兴时期发展到巴洛克时期的过程中，这种倾斜的图形风格是如何越来越

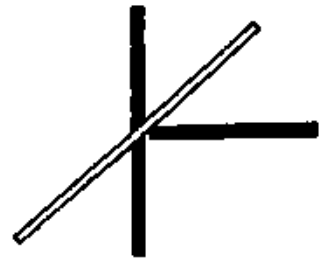


图268



图267

占据统治地位的。在发展初期，人们只是简单地将一些人物形象或物体安排在沿对角线方向的位置上，“到了后来，才逐渐学会将图形安排在沿着整个图形轴线的位置上，再到后来，才出现了沿着整个建筑结构空间的轴线方向，和沿着整体构图的轴线方向上倾斜的图像，这样，整体构图最终能够显示出向观者倾斜的动力倾向”。这个结果可以在丁托来托的作品中进一步研究。（比较图220）

聚合性的轨道线和街道的边缘线，会形成一种楔状的图形，这些楔状图形即使是在不具备深度知觉的情境中，也还是会呈现出一种积极的动力特性。这种楔状图形所具有的最显著的特征，在洛马佐（Lomazzo）的论文中有过详细的论述。洛马佐是16世纪的一位画家和作家。在谈到绘画作品中人物形象的身体比例时，他说道：“为了让人物形象看上去最优美、最有生命感，就必须将人物的动作描绘出来，这种生命感就是艺术家称之为绘画的灵魂的东西。还没有什么固定不变的形式可以像一团火焰一样将人物的生命感直接表现出来。要描绘火焰，就可以按照那种人们熟知的固定形状来描绘，然而，在描绘人物时，却找不到任何的固定形状。根据亚里士多德和古代哲学家们的观点，火焰的形状最能体现生命力，因为这个形状最易于表现运动。火焰的外缘呈圆锥形或尖锐形，似乎可以将空气刺破，以便上升到天空中的更合适的位置上。”为此，洛马佐总结到：一个人体，只要具备了某种有活力的“形”，就可以成为最美的人体。

一团火焰的形状尽管有方向性，但是，如果仅仅作为一种规则的几何图形呈现出来，是不能将火焰的真正知觉形象表现出来的。火焰会呈现出一种曲线感，还会呈现出各种相互纠结的图形，这些由基本图形构成的复杂图形，就加强了火焰本身的视觉动力感。对于楔状图形来说，只要它的两条边是直的，我们就会感知到它的宽度

在发生匀速的递减，而方向是一直保持不变的。图268a表现的，是那个图形的两条边，在垂直方向固定不变的情况下形成了一个渐强或渐弱的变化速度，朝着两端延伸。这样的图形的边线所具有的动力感就会更加强烈。如果图形的两条边上变化的速度等级不一致，动力倾向就会减小。在图268b中，图形的两条边从地面升起，我们感到两条边扩展开的速度是变化的，越是到达顶部的时候，其速度就越会增加，所以这个花瓶的侧面图形就会向外弯曲。与此形成对比的是图268c，图中花瓶侧影的两条边线变化的速度逐渐减缓，在到达花瓶口时，那种变化就终于停止了。在以上的两个例子中，体现出来的视觉动力都比较有活力，而且变化较灵活。照此看来，越是复杂的构图公式，其图形的“有机”感就越显著（比较第八章的内容）。在图268d和图268e中，那种树叶状和花瓶状的图形，当两条边线在延伸过程中发生了方向性的改变，或向外扩张，或向内收缩，所体现出来的运动就会更为自如；反之亦然。（用一张纸将图形的一部分遮盖起来，然后再沿着垂直方向从上至下将其余的部分慢慢暴露，就可以清楚地体验到边线不断扩张和收缩的变化速率带来的全部效果。）

巴洛克时期的建筑风格，就运用了曲线形成的渐强或减弱的漩涡状图形，来增强视觉动力效果。图269a和图269b是从沃尔夫林对文艺复兴早期典型的建筑基柱与米开朗琪罗设计的建筑基柱做比较时所绘制的两个图形。此外，在巴洛克风格的建筑中，还经常可以看到由果实形和树叶形组成的图案，这些图案的作用是将一个新月形的曲线和宽度上的渐强或渐弱趋势结合起来，从而形成一种倾斜的涡旋形，这个涡旋形将有助于使观者看到的正面图形逐渐扩大，并将这种加大的趋势看成是一种逐渐成长的态势。

最后，我们还应该提到的是，倾斜感不仅出现在某些特定的图形中，而且出现在图像所在的

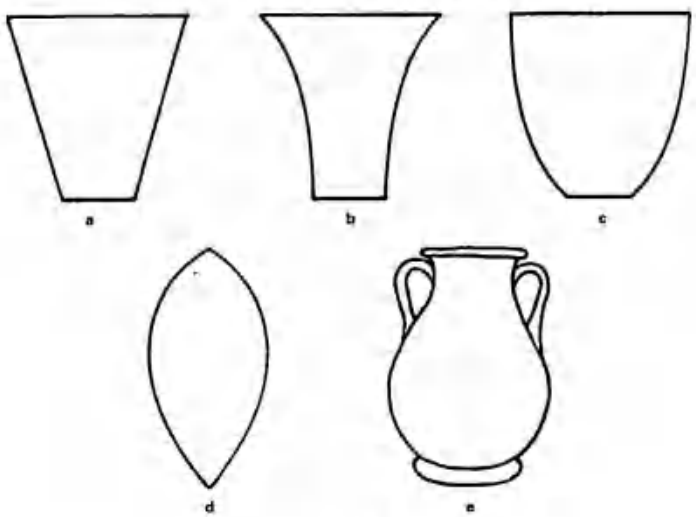


图268

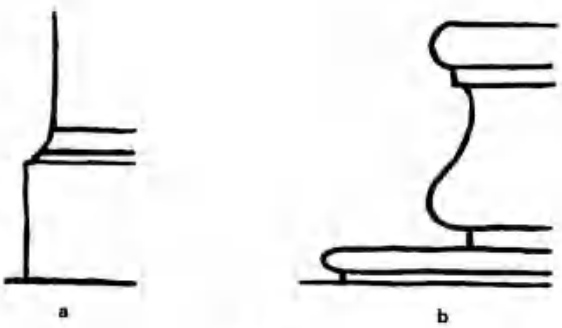


图269

整个“视觉场”之中。我们注意到，中心透视法能够在画面中产生一组倾斜的平行线网格，而这些网格的底部位于前景，运动从底部出发，逐渐向着远方地平线的终点处聚合。因此，我们会从中感受到一种运动，这种运动不仅是一种静止的空间，而且是一种具有方向性的运动，从观者所在的位置一直向着纵深的地方运动。同样，当摄影师将镜头调整到倾斜的位置上，或者将物体原本明暗相反的角度反转过来以增加画面的生动感和逼真性的时候，也会产生同样的效果。为了增加动态趋势，立体主义画家或表现主义画家们会在画面上堆放各种倾斜的图形，将表现的物体筑成像埃菲尔铁塔、寂静的教堂、高大的树木或者人体之类的高大造型，以此来获得一种强烈的运动效应。

张力

讨论到现在，我们大致可以明白，张力是从变形中派生出来的。无论我们要表现的物体是一只弯曲的钢刀刀刃、一层橡胶、一面游乐场的哈哈镜、一个膨胀的气泡，还是一场激烈讨论中逐渐高涨的情绪，都会存在一种严重的偏离，这种偏离发生在与张力减少趋势相反的方向上。当这种偏离是被整个图式暗示出来的时候，动力效果就会出现了。音乐中也会发生同样的情况，在一个由全音阶构成的变化丰富的旋律中，只有当我们听到音符上升到高于零基音（零主音）或与基音发生某种偏离时，音乐内部暗含的动力才会表现出来。在罗什的实验（图264）中，只有当观者将那个平行四边形感知为长方形基础图形所发生的偏离时，这个图形的动力感才会出现。同理，只有当那个菱形被感知为正方形的变形时，视觉动力才会出现。

建筑学上采用的比例，为我们提供了更加一目了然的例子。当历史的进程告别文艺复兴而进入巴洛克时期之后，艺术风格对形状的偏爱从圆形转为椭圆形，从正方形转为长方形，进而创造了“比例中的张力”。这种转变从房间、庭院和教堂建筑的平面图中就可以看得到。在圆形的区域中，视觉力从中心向着四周呈对称状放射，而在椭圆形的区域中，沿着图形更大的一条主轴线方向，视觉力形成一种有方向性的张力。

沃尔夫林指出，之所以当长方形取代了正方

形之后，受到人们的青睐，并不是因为长方形符合“黄金分割”（golden section）的比例。文艺复兴时期盛行的黄金分割，曾经以其和谐稳定的特性而深受人们的喜爱。而巴洛克时期却对较为瘦长或较为短粗的比例情有独钟，因为这种比例的图形中包含着更明显的张力。实质上，这种比例是通过将那些具有较简单比例的图形压缩或者拉长之后而形成的。除此之外，建筑物正面的扭曲变形，使整个建筑物看上去都蕴含着巨大的张力，这是巴洛克时期建筑风格最突出的特点。“那些扭曲了的建筑的正面，其两端向内弯曲，而在中心的部分，却显示出一种生动的运动趋势，朝着观者所在的位置扑面而来。”这种前倾后退的运动趋势，之所以会引起如此强烈的视觉动力感，主要是由于建筑物侧面的挤压或收缩而造成的。当我们的眼睛抵制这种收缩时，建筑物的正面就戏剧化地给眼睛造成一种由中心位置向前方推进的对称性运动。

不仅物体的形状会给人的视觉造成动力感，而且，物体与物体之间的间隔空间也会形成一种动力性趋势。在绘画、雕塑和建筑中，凡是将一件物体与另一件物体，或者将同一件物体的各个部分区分开来的空间间隔，都会受到这些物体的整体或部分的压缩；反过来，这个空间间隔也会压缩这些物体的整体或部分。按照那些尚未得到充分研究的原理，从空间间隔中感知到的运动倾向，不仅取决于这些间隔本身的形状、大小和比例，而且取决于与这个间隔相邻的物体的大小、形状和比例。以那种具有特殊形状的窗子间的墙壁为例，由于建筑设计的风格不同，这些墙壁的形状既可以看上去过大，且因此而具有排斥性；又可以看上去过小，且因此而受到压迫；还可以使这些墙壁看上去与窗子恰好相配。在装有闪光金边的边框与画面之间，或在印刷纸页的边缘空白处，或者更复杂的整体构图中的图形与背景关系中，都可以观察到类似的现象。沃尔夫林说，在巴洛克风格建筑中，“其脉搏速度的加快，是通过拱形的比例变化和半壁柱之间的间隔距离的变化而体现出来的，随着这些间隔的逐渐缩小和拱形的逐渐变细，其脉搏的速度也会随之加快”。

当一个艺术家要表现某些他所熟悉的形状时，他完全可以依赖观者留存在内心的常态的形状。为了获得视觉的张力，可以让某些形状被感知为是另一种简单形状的变形。在威尔海姆·勒姆布吕克（Wilhelm Lehmbruck）后期所塑造的人物雕塑作品及莫迪利阿尼（Mogdiliani）肖像画中，人物椭圆形面孔上都可以看得见一种趋向于清瘦型的构图紧张感。这种紧张感，不仅可以归因于视觉图式本身的比例关系，还可以归因于人物的体型相对于人们通常所熟悉的人体比例发生了偏离。在视觉过程中，我们为了读懂这些形状，就必须遵守“游戏规则”，将画面上的图形充分展开，成为我们通常熟悉的那种形状，或者按照这个时期所流行的标准将画面上的图形还原。一幅漫画上的所有图形都是变形的，但是读者并不会将画中的某个人物变成“跛腿人”，就像委拉斯贵支（Velasquez）笔下的“小矮人”，读者完全有能力理解到，画中人物都是正常比例的人，只是为了符合夸张的表现手法，才会发生变形。当然，漫画也会对人物的比例做出

各种各样的调整，有时将人物画得瘦骨嶙峋，有时将人物画得浑圆硕大，而这些技巧只不过是为了刻画出性格迥异的人物形象而已。在这种情况下，人物比例所发生的变化与一幅肖像画中人物比例变化所传达出来的信息是绝对不同的，比如，艾尔·格列柯的画法是将人物的比例拉长，但整体形象的比例也会相应地加长。在这样的情况下，绘画作品所要传达的是一种人们普遍认可的人体标准。在哥特式风格中，那些拉长了的图形所具有的瘦长纤弱的性格，是在建筑体或雕像的比例中体现出来的。

当这样一种动力变化方式固定为一种风格，并在各种其他的艺术形式中体现出来，这时候，沉湎于这种风格的人们就不再会清醒地意识到这种风格的存在。尽管人们不断地将这种风格运用在生活的方方面面，甚至认为那是生活方式中必不可少的部分，但人们仍然会忘记那仅仅是一种时代性的视觉偏好而已。在当今的文化中，女人的身材标准在流行风潮中被怪诞地拉长了，但是这种现象对于大众的眼睛来说却已经是司空见惯的。人们之所以能够接受这样的现象，不仅是因为人们对一种方式已经习以为常，而且因为女人瘦弱的身材与现代男人们的心目中的理想女人的形象是相符合的。当然，偏离并不是没有限度的，超过了这个限度，这种偏离就很难唤起人们的联想。在绝大多数的观者看来，贾柯梅蒂创作出来的那些旗杆一样的体型瘦长的人物，或者加斯顿·拉柴兹（Gaston Lachaise）塑造的那些体态硕大的人体像，都不太能够将他们与正常的人体形象联系起来。对大多数人来说，这些形象只能成为一种与人类接近的另类生物。这些形象中的视觉动力，一部分来自于人们对人体正常体型的联想，其余的部分则是由这些图形本身的形状和比例产生的，就和我们观看一只长颈鹿或一头猪时发生的情形是一样的。

在一个构图中，当所有的图形都呈现出一种向外膨胀的力时，有方向性的张力就会直接显现出来。然而，亨利·摩尔曾经对此提出过警示，“仅仅在材料表面上制造一些具有浮雕感的形状，就意味着使整个雕塑放弃了表现力”，亨利·摩尔对这个问题所作的思考，已经由奥古斯特·罗丹解释得再清楚不过了。罗丹说，他曾经有一位老师常常告诫他千万不要将各种形状放在宽度上看，而是要将它们放在深度中看。这位老师说，“不要以为一个平面是其他的什么东西，一个平面只是一个立体物的各个末端（extremity）而已，就像是一个朝你展开的、面积较大的点而已”。然而，这种说法，绝不仅仅是一种理性的推论，它更是一种方法。借助这个方法，观者可以看到有一种推力从材料中心部分向外面发出，这种力就使观者从雕塑的形状中看出一个立体物来。而这个立体物上面看得见的部分，是由艺术家塑造出来的，塑造的方法是将纵深度上的连续性看做图形的整体部分。

一个结构良好的图式，同时也会显现出一种不完整性（incompleteness），当这种不完整性被眼睛觉察到的时候，就产生了一种趋向于完结（closure）的张力。在穆斯林建筑中，那种马蹄形的拱顶，虽然只表现了圆形的大半个部分，但是，毫不含糊的一点是它却将一个完整圆形所具有的力都包括在其中了。（图270）那种不完整性，往往通过重叠的方法就可以产

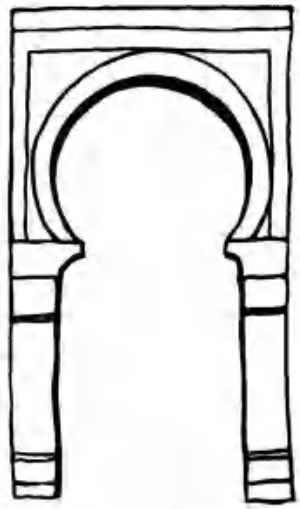


图270

生出来。就像我们前面所说过的那样，被遮盖（overlapped）的图形常常通过在深度上的分离来挣脱入侵图形（intruder）的干扰。即便如此，重叠仍然是看得见的，这就在那些相互重叠着的各个单位之间产生了一种努力挣脱的动力趋势。在巴洛克风格中，还有许多利用重叠制造不完整性的图式，这些图式主要是用来强化一种趋向于自由的运动趋势。例如，在佛罗伦萨的圣·洛伦佐（San Lorenzo）图书馆这座建筑中，米开朗琪罗就将圆柱的后半部分隐藏在墙体后面。在他的另外一些未完成的作品中，比如在《奴隶》（slaves）这一雕塑作品中，人物的身体就是被遮盖在大理石材料当中的。这样的形式体现出一种很具表现性的挣扎，那种挣扎是摆脱掩埋、争取完善的奋争趋势。

我在本书的第三章谈到动力形成的诸多因素时，曾涉及色彩经验这一话题，也就是说，我们曾探讨了两种相反的颜色，或者明显是一对呈补色关系的颜色之间的吸引力的问题。在此，仅仅需要说明的是，刚刚我们讨论过的由变形产生的视觉动力问题与补色之间具有吸引力这一问题是如出一辙的。我们在探讨这个问题时发现，将常规的标准通过暗示的方法呈现出来，再使一个图形与这个标准发生偏离，就可以制造出张力来。当两种颜色都与另外一种简单的颜色接近时，我们就倾向于将这两种颜色看成是相似的或接近的。例如，当两种蓝颜色都向一种纯红色靠近时，我们就倾向于将这两种蓝色看成是相似的或接近的。约那斯·冯·阿莱什（Johannes Von Allessch）在他有关色彩经验的现象学研究中指出，色彩知觉在处于二重性的情境中时就会产生视觉动力：有些颜色会置观者于不顾，而呈现出从两种色调中选出一种为主导色的趋势，所以，同样的一种颜色，在不同的观者眼里，会呈现出不同的颜色倾向来。同时，颜色本身也会呈现出与另一种同它相关的基本色靠拢或远离的趋势，

其中体现出来的关系，就像一首乐曲中主旋律与基调的关系一样。我们在前面还发现，纯色的基本原色似乎都缺乏视觉张力。这些颜色本身已经是基本的标准色了，就像一个圆形或正方形本身就已经是稳定的图形一样，不再会显示出任何变化的趋势了。

动态的构图

只要视觉动力与整体构图中存在的全面的动力是一致的，那么，一切形状、颜色和运动等要素内部存在的视觉动力就会表现出来。使一条直线或一个简单的形状具有这种动力效果，要比使一个较为复杂的整体图形具有这种动力效果简单得多。尽管所有物体本身都具有这样的内在动力，但是，我们常常看到的是，这种动力在彼此之间起到一种破坏的作用，或相互叠加在一起而形成一种令人沮丧的阻碍力。音乐中也会出现同样的情况。苏克康德尔（Zuckerkandl）对音乐动力的描述是最有说服力的，他曾写道："将所有单元联系在一起的那种秩序，就一定是被称为动力秩序的东西。每个音符所具有的动力特性，只有通过这种秩序组成的力表现出来的时候，我们才能够理解到。在我们的音调知觉系统中，每个音符都是发生在力的作用场中的事件，而每个音符发出的音响，都在各种力相互作用的作用场中有一个精确的对应位置。所有音符构成的整体声音效果，就是这种作用力的传输者。聆听音乐就意味着聆听这种动力相互作用的声响效果。"这样看来，每一个元素所具有的动力特性都是由整体环境规定的，也是由这个整体环境来维持的。而各种要素可以起到相互稳定的作用。

一个整体构成中的视觉动力，只有在其"运动"的每个细节都与整体的运动保持某种逻辑上的一致时，才会显现出来。一幅艺术作品，是围绕着一个主导性的动力主题而被组织在一起的，各种力就是从这个主导性的动力主题的中心出发四散开来从而贯穿整个构图的。作品中的视觉动力经由这个"主动脉"流入了动力的细节的"毛细血管"。较高水平的主题，一定是通过较低水平的元素来表现的，而整个作品中处于相同水平上的各个元素一定要保持一致。尽管我们的眼睛最终会将作品作为一个由各个部分整合而成的整体来感知，但是，这幅作品的创作过程却需要一部分一部分地进行。由于这个原因，所以，艺术家很容易忽略眼下正在关注的"部分"与整体构图之间的关系。

因此，将自然中的视觉对象先分割成各个零散的部分，然后再像安装零件一样，分别对各个部分进行严谨仔细的临摹这一方法，就越来越显出了它的不足之处，这一点在19世纪二流艺术家的作品中表现得最为彻底，这比在任何一个历史阶段的作品中都要清楚。这种部分与部分之间缺少整合性的特点，甚至在艺术家们的自由创作中也会表现出来。在汉斯·托马（Hans Thoma）的画（图271）中，我们惊奇地发现：画家的创作本意明明是要表现一种运动感，而画面上却丝毫看不到这种运动感。如果仔细观察一下那个天使的形象，我们首先就会发现，那个天使的髋部、肘部和膝部的转折处都显得十分生硬和唐突。当然，这种生硬的转折本身并不会对作品的动感带来太大的影响，就像在歌特式风格中



图271

出现的僵硬感，并不影响绘画整体的动感一样。再举一个例子来说，在马丁·施恩告尔（Martin Schongauer）的蚀刻作品中，整个作品都充满了这种折角图形，但是，各个人物之间密切的关系，每个人物所处的位置，每个关节或手指的细节，都体现出一种整体的动力特性。在托马的这幅作品中，我们却看不见这种形式上的统一性。关节部分的转折，妨碍了运动感的体现，因为它与构成整个人体形状的那些缓慢流畅的线条是相互矛盾的。此外，胸部的前线、肩部和上臂的轮廓线也并不是连贯一致的，而是显得模糊不清和摇摆不定。这些曲线之所以会显出这样的姿态，主要是因为其中的各个部分是由一节节的零碎部分拼凑起来再连接上去的。这些不连贯的部分与部分之间相互阻塞，而不是联成一个整体，从而就没有形成一个连贯的有方向性的张力。如果我们再去注意一下组成人体的形状，就会发现，它们的轮廓线之间的关系是相当复杂的、不规则的。一旦这样高级的复杂性被确定下来，那条呈现出简单的牛角形的下臂，就会呈现出毫无生气的僵直感。此外，在整个左腿部，大腿前面的轮廓线和后面的轮廓线和在一起后，并没有使腿部给人一种充满运动感的印象，再加上膝盖前面的线条与后面的线条突然变成一种简单的平行关系，这就使原本想表达的整条腿的韵律感受到阻碍。在这幅画中，树木、山岭和云朵的形状，同样也是通过机械的模仿创造出来的。所以，这些连眼睛都无法理解的形状，当然就会妨碍画面的整体动力感。

我们通过上述这些没能够将视觉动力充分表达出来的例子，就可以明白为什么艺术家将画面中是否存在有方向的张力看得如此重要。在任何作品中，只要缺乏动感，就会显得死板。即使其他的部分画得再好，对于观者来说也是枉然。艺术家们如此强调这种动感，还说明了一个道理，那就是，在艺术家眼中，任何物体内在组成部分，都是一种能动事件，而不是一种静止不动的物质；而物体与物体之间的关系，也不等同于几何图形与几何图形之间的构图关系，而是一种相互作用的关系。有时，艺术家会在谈到自己的创作时偶尔涉及对视觉动力的本质的重视。例如，马蒂斯在谈到自己的一系列自画像时，就提到，“画鼻子时，要使它看上去像是从脸上长出来的；画耳朵时要使它们看上去是从头颅骨内部长出来到；画下颌时要使它看上去是悬挂着的；画眼镜时要使它们看上去是挂在鼻子与耳朵之间的；要表现眼睛的凝视状态，就必须使它们的强度从画面所有的位置上看都一致”。

频闪运动效果

强烈的运动效果，从那些造成频闪运动效果的静止图式中产生出来。我们应该还记得，产生频闪运动的条件是：在整个视觉场中，各个视觉对象的基本样子和基本功能大体一致，但它们所具有的某些知觉特征不同，如位置、大小、形状等要素有所不同。在适当的情况下，将这些视觉对象合成在同一个背景下，就能制造出一种同时性的运动效果。频闪摄影就是一个最能说明问题的例子。频闪摄影，就是在同一照片上或一组照片上，将同一物体处于某种运动时的一系列位置上的情景表现出来。而这一系列位置，就组成



图272

了一个形状简单的连续的运动轨迹。通过这种方法，物体的内在变化就会表现出来，例如，一个跳高运动员的跳跃动作，经过频闪摄影，其运动过程就会一一表现出来。图272所表现的就是一系列图形的变化，这是由弗朗兹·鲁道夫·纳贝尔（Franz Rudolf Knubel）依照西奥多·费歇尔（Theodor Fischer）的建议设计出来的。图中，中间的那个方块是一个立方体，其他的方块依照一种基本的节奏发生变化，变化比例分别是2:1，3:2，5:4，1:1，4:5，2:3，1:2。图形的简洁性和图形在高度上和宽度上的渐进性变化，使观者将逐步发生变化的方块看成是一个事件，而不是一些互不相关的图形。这个事件充满了强烈的动力感：物体在宽度上不断收缩，而在高度上不断增加，所以图形的性格也发生了变化，从平卧在地面上的立体物，逐渐变成高高竖立的有力量的物体。

由形象的相似性和变化的连续性所产生出来的知觉活动，又因各个片断的相互重叠而得到大大的加强。这种效果被某些艺术家运用到了创作中，其中最明显的是未来主义画家，他们试图通过人物形象的叠加或人物形象中各个部分的叠加来表现一个动作发生连续变化的过程。杜尚（Duchamp）的《下楼梯的裸女》（Nude Descending a Staircase），还有巴拉（Bala）的那一幅表现多条腿的狗的作品，都是很有名的作品。其他流派的艺术家也是用这种方法，只是他们采用的多是一种较隐蔽的方法——我们曾经提到过的勃鲁盖尔的《盲人》就是使用这样的方法。奥古斯特·罗丹在与保罗·格塞尔（Paul Gsell）的谈话中，曾经提到过，“运动就是从一种位置到另一种位置的过渡”，因此，艺术家为了表现运动，也常常用一个人物的不同的部分去表现一个动作的连续变化过程。

在许多绘画作品中，对形状不同的图形的安排，要使它们能够被知觉为同一个图形在不同位置上的呈现。在乔托（Gioto）的《哀悼》（Lamentation）中，所有在天空中恸哭的天使看上去都处在一种运动中，所以，由这些天使组成的整体画面就显示出一种强烈的动感。（图276）里格尔（Riegl）曾指出，米开朗琪罗为佛罗伦萨美第奇墓碑创作的《黑夜与白天》，其形象具有一种旋转的运动效果。“白天”与“黑夜”这两个形象在整体构图中所占据的对称位置和它们轮廓线上的相似性，使得观者的眼睛会自动地将它们组合起来看待。还有，“白天”与“黑夜”这两个形象的运动趋势是相互颠倒的，所以，当“黑夜”形象以正面形象出现时，它看起来似乎正朝着观者的方向走来；而这时“白天”的形象就会变为一个从反面看的形象，它似

乎正朝着远离观者的方向走去。同理，当“白天”形象以正面形象出现时，它看起来似乎正朝着观者的方向走来；而这时“黑夜”的形象就会成为一个从反面看的形象，它似乎正朝着远离观者的方向走去。这样，当我们的眼睛同时观看这两个形象时，就产生了旋转的视觉体验。

如果对某些现代主义画家尤其是毕加索的作品做进一步研究的话，我们就会对“频闪”手法所产生的视觉动力效果有更加清晰的认识。我们可以选择某些作品（图273）中的一部分人物形象或物体来做具体分析。图273a中是毕加索画的一个双面人头像，其中的两个人头都是倾斜的。两个人头之间既有清晰的界线，又相互干扰和混淆，从而使对方的完整性受到干扰。但是，当我们把它们合在一起观看时，它们又成为一个统一的知觉整体。由于这两个不相像的头部之间的关系相当密切，再加上它们之间的重叠的位置，所以这两个头部看起来相似，具有像赋格曲一样的平衡关系，这样，在两个面部的各个相应的部分——尤其是两只眼睛的部位的倾斜方向上制造出了一种视觉张力。这种向前而同时又向上的视觉推动力，强化了这个侧面像的轮廓线所具有的积极的活动力。我们再仔细观察一下，较下方的面孔向较上方的面孔过渡的转化中，还包含着一个眼神从涣散向敏锐过渡的过程，同时也包含着一个动作的方向性逐渐增强的过程。在较下方的



图273

那个面部没有轮廓线，眼球停留在眼睛的中心位置上。当这个面部过渡为较上方的那个面部时，就由一个柔和的正面的面部变为一个轮廓鲜明的侧面形象。同时，那种梦幻般的迷蒙的眼神，也转变成为一种具有明显方向性的翘首以待的神态。我们从中体验到的，是一种敏锐程度增加的渐强趋势，而这一点恰恰与绘画要表达的创作主题相一致。

如果将以上我们描述的过程反过来，运用到一幅画（图273b）中，就会出现一种极其可怕的形象。在毕加索的原作中那个具有明亮的眼睛和丰富表情的侧面面孔，经过这个反转的过程，就会呈现出一个相当平板的面孔；面孔上的那只眼睛，是用一个毫无生命力的圆圈描绘出来的。这样，我们所看到的就是从生命力旺盛的头像，逐步退化为死的脑壳的动态过程。

在图273c中，最突出的就是人物面部的那双眼睛。这双眼睛同属于一个面部，但其中的一只眼睛又同时属于另一个面部的侧面。这样的方法加强了头部的向前运动的趋势，表现了一个富于积极探索精神的心灵世界。（图中再现的是一个埋头于创作的女画家的头部形象）。

毕加索的这些形象还证明，这种由位移引起的视觉动力效果，并不取决于观者对这些形象的各个成分所具有的正确的空间位置知识，而取决于观者对画面中那些图式结构本身的知觉。有关这一点，我们还可以通过《站在镜前的女孩》（Girl before a mirror）（图273d）予以证实。在这幅画中，画家将侧面像与正面的面孔结合在一起，从而取得了一种相对静止的视觉效果，而不是造成了那种从一种面孔转向另一种面孔的动态效果。我们都知道，任何一个观者在欣赏这一绘画作品时，都会认识到，不管是他本人还是他所知觉到的物体，必须经过90°的转换，才能从侧面转为正面。然而，这种理性认识在欣赏绘画作品时并不起任何作用，观者这时知觉到的形象仍然是静止的。在这个图式中，两种面孔看上去是那么有机地结合在一起，而整体图式又是如此安稳地坐落在一个呈垂直-水平定向的框架结构中，从中显示不出任何的张力来。如果侧面上的两只眼睛不是倾斜的，而是水平的，就不会产生任何视觉动力效果；同样，如果画家将眼睛和嘴垂直地排列在一起（图273e），也不会造成动力感。由此可见，在观看一个视觉形象时，仅仅具有以往的经验是不能产生运动感的。要制造运动感，就必须使视觉形象从惯有的水平方向上偏离出来，但是，也不可偏离过度。如果偏离到与垂直方向相一致，就会造成新的稳定感，从而运动感就更加难以出现了。

动在静中的潜能

如果在任何视觉经验中，形状、颜色、大小和运动等诸要素都包含着动力特性，那么，我们还得将这个问题追问下去。我们的问题是：这种视觉动力是如何被感知到的呢？在此，我想澄清一点，我们将要展开讨论的问题，并不仅仅是观者对知觉对象的主观臆想。我们所说的视觉动力，是观者具有的本能的自发性的知觉反应，这种知觉反应是观者本应具有的，但在以公制英尺、英寸、波长和每小时英里等诸如此类的概念的训练为主的教育中，这种知觉反应受到了压

制。视觉动力，并不仅仅存在于物理世界，在刺激图式投射在我们视网膜上的图像中也会显现出来，这种刺激图式决定了知觉内部所固有的动力究竟有多大。

视觉刺激材料到达我们的眼睛之后，会经过神经系统的处理，在处理的过程中，我们的视觉就会感受到一种动力。对于这个过程，我们应该如何理解呢？我们首先要记住的是，知觉刺激原材料并不像由打印机打印在纸上的那些字母那样，原封不动地、被动地出现在我们的视觉处理器上。我们的知觉能将由外部力量对知觉机制形成的入侵性的力量反应出来，这种外部力量将我们原有的知觉神经系统的平衡状态打破了。平衡被打破的过程就像一场争战，一个原本完整的洞口，经过我们有抵抗力的视觉组织的加工，有可能变得支离破碎。这种争战的必然结果就是，那种入侵的力量试图战胜生理系统中的视觉力，与此同时，生理系统中的视觉力，也在努力消除由入侵者带来的对视觉原有的完好性的攻击，最后，这场战斗以视知觉将入侵者简化成最简洁图式而告终。两者之间经过较量而达到的相对的力量对比，决定了最后的知觉力的强度。

这两种力量之间的争战，永远都不会处于一种静止的状态。当某种光影响到我们大脑主管知觉的神经中枢时，两种力量之间你推我搡的角力就会一直持续，即使最后达到了某种相对稳定的状态，那也只不过是两种作用力的平衡状态潜伏下来而已。那么，这时，我们是否有理由认为，体现在我们的视觉经验中的仅仅是这场征战的结局，除此之外就什么都不存在了呢？为什么在这场生理领域的争战的进程中，没有在知觉领域中找到一个与之相伴的敌对方呢？我认为，正是这些相互争斗的力，让我们感到了存在于那些静止图式中的那种“有方向性的张力”（directed tension）或者“动感”（movement）。换一种说法就是，“视觉力，在经过生理系统处理的过程中，还有另外一个平行的系统也同时在进行着处理，那就是心理系统。心理系统处理的结果就是这些视觉刺激被组织成一个知觉中的整体结构。任何一种知觉经验中都存在着这样的动力性因素，它与存在于那些静态的形状、大小和颜色中的动力因素一样，既紧密，又直接。对于敏感的眼睛来说，即使是最简洁的图形——如明亮的背景上的一个黑点——也会显示出一种力量从物体本身的内部向外膨胀、驱动，最后受到外围环境阻力的制止的景象。所有视觉图像都具有视觉动力，这是一个事实，这个事实本身就能说明，视觉动力是具有表现性的，所以，艺术家们就将这种视觉动力当作了一种艺术表现的媒介。

前面，我曾引用过一些心理学实验来说明视觉经验中一个三角形在视觉场中的运动规律。现在我将引用另外一组观察性实验结果，这些实验结果同样是与各种几何图形中蕴含的张力有密切关系的。所谓的“伽玛运动”（gamma movement），就是视觉对象突然出现而又突然消失的情境。我们在夜幕下观察一个交通信号灯，当它开始闪烁的时候，看起来像是有一种光芒从灯的中心发出，向四周散射；当灯突然熄灭的时候，看起来像是这种光芒从四周向中心收缩。实验显示，这样一种运动的趋势往往会随着物体本身形状和方向的不同而显得有所不同。在通常情况下，物体是沿着运动的轴线，即我所

说的结构骨架而展开的。按照埃德温·B.纽曼（Edwin B. Newman）的说法就是，运动沿着作用力的方向进行。例如，在一个圆形的物体中，运动是从一个模糊不清的圆形的中心点发出，向四周散射出来的（图274a）；如果图形本身是正方形或长方形，运动趋势就会沿垂直于边线的方向发射（图274b）；但也有沿着对角线方向运动的例子（图274c）；如果物体的形状是一个星状体，运动就会沿着向外延伸的各个角向四面八方散射（图274d）；如果是一个等边三角形，且以一条边为底直立，运动就会与这条底边为基础，从其余两条边的方向上向外和向上发射，由于这种作用力，这两条边在顶点的位置上就像用链条接合起来一样（图274e）。如果这个正三角在眼前的暴露时间较短，运动就会从底边一直向上冲出去（图274f）。如果正方形或三角形是以一个角为基础放置的，运动就会朝着一个角的方向均匀地散射出去（图274g、图274h）。然而，将垂直方向上的运动趋势与水平方向上的运动趋势相比较，垂直方向上的运动趋势要比水平方向上的运动趋势强烈得多。将垂直方向上的各个运动趋势相比较，向上的运动趋势要比向下的运动趋势强烈得多。关于这一点，我们从图274b中就可以看得出。在图274b中，我们可以看到，向两侧发

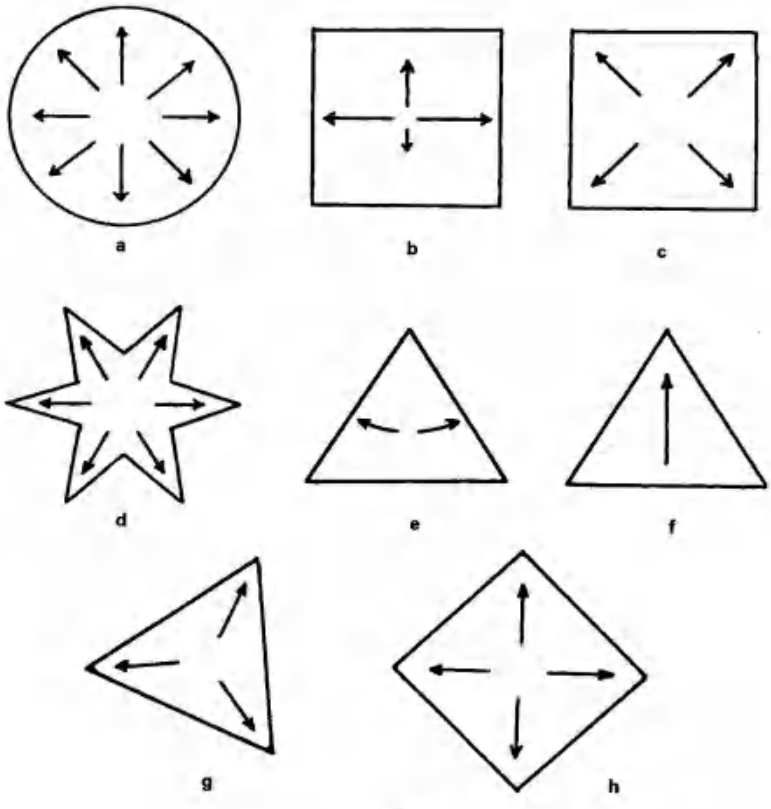


图274

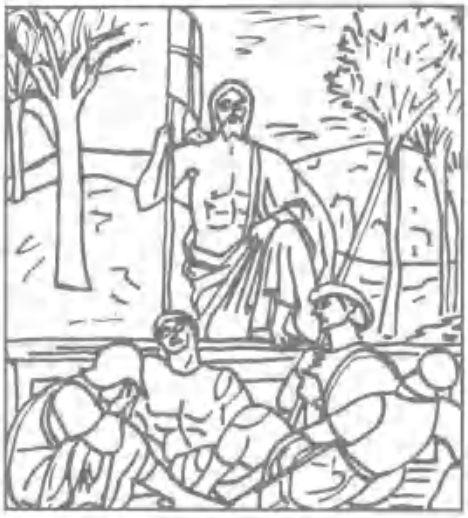


图275

射的运动最明显，向上的运动趋势相比之下较弱一些，而向下的运动趋势几乎看不到。

从以上的几种“伽玛运动”中，我们可以看到知觉力在创造图式时所进行的种种活动。或许，我们可以从以上种种观察中看到一种假设：对“伽玛运动”所具有的特征的解剖，也就是对我们在通常情况下在静止图式中所观察到的运动特征或张力的解剖。到目前为止，这种解剖还只限于在极少数的几个基本图式中进行。我们如果继续对那些更为复杂的形状和结构进行实验的话，那必将为心理学家和艺术家提供更有价值的帮助。

作品分析

张力，作为一种视觉特性，普遍存在于各种视觉场中。它不仅仅局限于描绘那些处于运动中的物体形象。举例来说，我们在一幅风景画中所见到的那些蜿蜒曲折的海岸线和波浪的形状中，都可以同样观察到张力的趋势。尽管，伦勃朗的绘画作品中的贝雷帽本身是一个静止的物体，而土鲁斯·劳特累克（Toulouse-Lautrec）画中那些舞蹈演员飘动的衣衫是一些运动的物体，但是，伦勃朗那些用于再现贝雷帽的弯曲的轮廓线和劳特累克画中那些舞蹈演员飘动的衣衫边线，同样都呈现出强烈的动感画面。

事实上，一幅作品的意义，完全可以通过与物理运动力完全相反的力表现出来。在皮埃罗·戴拉·弗兰西斯科（Piero delle Francesca）的作品《耶稣复活》（Resurrection）（图275）中，耶稣稍稍上抬的身体在画面中被赋予了一种强度最小的运动趋势。耶稣处于整个画面的中间位置，他的姿势是正面的，也是对称的。他身体的姿势、手中的旗帜及他从里面浮现出来的那个坟墓，所有这些都与水平和垂直方向的框架结构相一致。这样一来，“复活”这一主题就不再被

简单地解释为一种由死到生的过渡，而复活的耶稣被赋予了一种永恒存在的性质。这种永恒的存在既包括死也包括生，死亡是由耶稣左面那棵光秃秃的枯树来代表的，而其生机则是由耶稣右面的那棵枝叶繁茂的树来表现的。从这些树上，同样也见不到从死到生的转化。这些树的姿势也像耶稣一样，垂直地站立在那里，极其对称地排列在耶稣的两侧，就像耶稣的一对翅膀。不管是从知觉性质上讲，还是从象征意义上讲，它们都显示出像耶稣一样的精神属性。那个上升的动作，仅仅是作为作品的一个附属主题，通过耶稣外衣上的褶皱表现出来。这些褶皱从下往上聚拢，最终形成一个顶点指向右侧——那是生之所在。

画中那个最强烈的动感是通过下面那四个罗马士兵体现出来的，而这四个罗马士兵的身体却基本上属于静止状态。作者为了表现它们的动感，使用了很多知觉上的技巧。比如，每个士兵的人体的主轴线都是倾斜的。头部和手臂的动作叠加在一起看，就会让人感到一种不安，像是一个人在睡眠中翻来覆去，夜不成寐。由于人与人的形象是叠加在一起的，所以人物之间形成了相互干扰的用力趋势。但是，所有的人物加在一起看时，就形成了一个三角形，这个三角形左面的那个边是向上膨胀的，看上去就像耶稣脚踩下去冒出来的气泡，这个气泡的膨胀运动一直持续，在到达持枪士兵的头部时，就到达了顶点。显然，在皮埃罗·戴拉·弗兰西斯科的绘画作品中，那种动荡不安的无常的人世生活，与耶稣那种安稳平静的永恒存在的状态相比，效果是十分鲜明的。耶稣高高在上，矗立于构图金字塔的顶端，统占着生与死这两个世界的至高位置。

为了进一步说明绘画中的动力图式及其所表现的内容之间的关系，我们还需进一步仔细分析一个特例的细节。用乔托在帕多瓦（Padua）市的装饰壁画《哀悼》（Lamentation）（图276）为例，“哀悼”这一主题，在乔托的绘画作品中被解释为一种从殉难到复活的过程。在表现这个过程时，画家所采用的构图形式是一种垂直与水平方向的相互作用的方式。死亡是用水平方向上的物体暗示出来的，但这些物体处于耶稣身体后面的水平线上。耶稣的身体被微微抬起，在这种倾斜的姿势中，蕴涵着一种运动的趋势。又由于耶稣的两条手臂与身体也呈现微微倾斜的角度，这就更进一步加强了其中生命力的含量。这种复活后上升的动作，在我们的视觉中会一直延续下去，直到最后就形成了绘画中的从殉难到复活这两个主题的主要运动趋势之一。由死亡到重生的发展过程，是由人群后面那座小山峰倾斜的山脊线表现出来的，山脊的宽度正好容得下一个人，它贯穿了整个画面，他从殉难者身后的水平线开始，逐渐上升，越过了两个直立的人的头部，然后便到达了右边那条垂直的边框及其附近的树木的位置上。那棵树正好处于倾斜的山脊的终端位置，而且将这种倾斜上升的运动转化为一种垂直上升的运动。重重叠叠的树干，以缓和的方式伸向周围的各个方向。随着运动的上升，它的物质属性逐渐解体，消散在整个宇宙空间，最后从视野中消失。

但是，由于这一运动中的方向是含混不清的，所以，那条小山脊的斜线也可以被看成是相反的。这种从上向下的运动的出现，就会以绘画的形式向观者暗示，一个伟人的死亡是不平凡

的。由于这种倾斜运动是由右向左进行的，与观者的观看习惯正好相反，所以，他们是十分不情愿的。视觉在从右向左进行扫描时，我们似乎感到，那两个直立的男人和站在一起的另一个男人被击倒了。在这两个直立的男人与地上的殉难者之间，形成一种“频闪运动”。倒地这个动作所需要的90° 转向，从死者的身体姿势上呈现出来。死者倒地的动作是从右到左而完成的，完成之后，马上又被一种从左向右逐渐上升的复活动作所代替。

天使们像一群受惊的鸟，以极其不规则的分布出现在天空里。它们呈现出来的悲痛欲绝的神态，不是以一种等级序列的方式分阶段逐渐表现出来的，而是顷刻间就到达了极致。这样，当我们将视线从中间那个天使身上，移到他身边的天使身上，再依次将所有的天使凝视一遍时，我们的视线所经过的运动，正好与人接到噩耗而恸哭时身体上下起伏的情景相一致。

让我们再来看看处于耶稣周围的那一群人。左面的那女人，将双手合拢放在胸前；与她相邻的那个女人，双手却是分开的。这两个女人的动作和在一起看，仍然体现出某个动作从起始到跳



图276
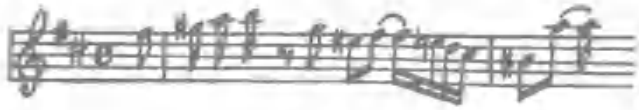


图277

跃的过程。还有两个背朝观者的女人，同样是受到了这个噩耗的震撼，一时间变得麻木不仁、面无表情，蹲在地上一动不动，脸部的细节看不到，但是我们仍然能感到她们内心的状态。极度的悲痛已经使她们的行动出现僵滞状态，内心也陷入一片空白之中。这种悲痛的情绪从这个最低点逐渐向上蔓延，到达右面的那个女人的脸部，她的脸因悲痛而扭曲，而动作却是被动的。这样一来，她的被动姿势就成了另一个女人向前扑倒的基础。那个向前扑倒的女人的手臂，不再是静止地放在自己的膝盖上，而是伸向前面握住了耶稣的双手。最后，与这个前倾的动作形成鲜明对照的是这个女人身后的圣徒约翰，他的双臂不顾一切地向后伸开，表现出一种悲痛欲绝的状态。

让我们再来看一看这幅画的第二个主要运动——由这一群哀悼者组成的富于表现性的曲线。这条曲线从画面的左侧的那个正在祷告的女人开始，逐渐向后延伸到她身后的那个女人。在经过一个短暂的间歇之后，就发展到了一种极致状态，极致状态的终点正好是这个运动曲线的一个转折点。转折点所在的画面上的人物，是蜷缩在角落里的那个戴头巾的女人。这一表现性曲线在到达这个转折点时，似乎由于耶稣躺倒的位置而突然停顿下来。但是，当曲线运动到第二个蜷缩在地上的人物时，又恢复了原状。从这一点开始，曲线开始以较为轻松的情绪向上延展，直到延伸到那两个双臂向外伸展的男士身上。这条运动曲线的发展过程，让我想起巴赫（Bach）在《圣·马太遇难曲》（图277）中的一段音乐旋律，这段旋律表现的是彼得的哭泣声。哭泣声在音乐中表现为一段呈曲线上升或下降的旋律。

当这条表现情绪的旋律曲线到达高潮之后，便出现了站立在高潮旁边的那条垂直方向的终止线。这就如同我们在画中看到的后面那两个沉思的男人。看上去，他们已经从这个暂时的悲痛事件里解脱出来，对这种“献身”持有一种积极的态度，这象征着耶稣留下来的信仰将被后人继承下去。这个含义还进一步通过这两个人物头顶上的那一棵充满活力的树表现出来，它象征着耶稣的精神永垂不朽。

第十章

表现

Expression

如果本书前面的章节所探讨的问题都是有效的，而且能够真正起到应有的作用的话，那么，当我们再来探讨视觉表现问题的时候，遗留下来的问题就已经为数不多了。从最初的那些探讨中，我们就已经明白，要对视觉内容进行描述，仅仅凭借对形状、大小、波长或速度等要素的描述，是不足以做出公正评判的。我们已经认识到，形状、颜色、事件等要素本身所具有的动力特性，是视觉经验所不可缺少的部分。当我们发现视觉动力是如此直接和广泛地影响着知觉体验的时候，我们不仅可以对自然的或人工的视觉对象做出更完善的描绘，而且，我们还可以更接近将要探讨的“表现”（expression）这一问题。如果一个人仅仅对于视觉对象做出物理测量，或者，仅就其客观标记做出描述，那么，他就很可能忽略视觉对象所具有的最直接的表现性。我们或许注意过一个六边形、一个数字、一把椅子、一只有羽冠的啄木鸟、一件拜占庭时期的牙雕作品等客观事物，但是，一旦我们开启另外的视野，看一看这些视觉对象所传达的视觉动力特性，我们就一定会注意到这些物体所具有的表现性意义。

当一位作家试图对某种事物的运动特征进行精确的描述时，我们可以通过他所使用的文字看到物体的动力特性。在巴尔扎克的一篇小短文《论步态》（The theory of Gaits）中，他曾这样描述过一位过路人：“他一边走一边将双手交叉着放在背后，两个肩膀向后背过去，并向中间收拢，像被削平了一样。从远处看上去，他像是烤面包上的小鹌鹑。每前进一步，他的脖子就似乎跟着向前用一下力，整个人的身体中，只有胸部在承受着行走时的作用力。”这个情节描述尽管有些含混不清，但是，我们仍然能从这个人行走的一系列动作中，感受到他所表现出来的性格特征。对于绘画中的形状来说，道理也是一样的。在本书前面那些章节所举的相关例子中，我们了解到，只有当把我们的注意力集中在视觉意象的动力特性上的时候，物体的表现性特征才会呈现出来，或者被暗示出来。

一切知觉特性都具有普遍性。我们所看到的“红色性”、“圆形性”、“微小性”、“遥远性”、“动摇性”，都是通过单个的物体体现出来的，但是，它所传达的却是某“一类”的视觉经验，而不是针对某一特定物体的特有性质。视觉动力亦是如此。我们所看到的“紧密感”、“冲突性”、“扭曲感”、“扩张感”等都具有普遍性的特征，并非只有我们眼前看到的视觉对象才具有这样的属性。动力性特征是结构性的，它存在于声响、触摸、肌肉知觉中，在视知觉中也会存在。除此之外，视觉动力还可以用来描述人类精神活动的本质与行为，而且，以动力特性来描述人类精神活动的特征，其效果是相当显著的。如果我们将闪电的形状与蛇爬行的形状感知为具有超越其几何图形本身以外的意义，那么，闪电的行动就会具有攻击性性格，而蛇的爬行就具有鬼鬼祟祟的性格。而且，闪电的攻击性是由于它迅捷的“之”字形造成的；蛇的鬼鬼祟祟的性格是由它的移动方式带来的。除了形状以外，颜色对于表现性也会有影响。我们面对颜色时，只要把它们当作一种视觉动力要素看待，就可以用颜色象征人的气质，其实，在很多文化中人们都是用颜色来象征人的性格的。罗马式的建筑风

格和哥特式的建筑风格之间的区别是很大的，如果把这种风格上的差别翻译过来，恰恰反映出与之相应的文化时期中人们心理状态的差别。

由此看来，我们可以给“表现”下一个定义了。所谓表现，就是视觉对象或视觉事件中的动力性表象中体现出来的一种有机的或无机的行为方式。这种行为方式的结构性特征（structural property），不仅仅是从外界信息中所捕捉到的感觉。它们是人类心理活动中的一种积极的过程。这个点是这种行为活动最显著的特性。我们可以借用它们的隐喻性，来描述那些无限的、非感觉性的现象的特征。例如，可以用动力的隐喻性来描述鄙俗的市民气、高昂的生活支出、飞涨的物价、论据的清晰程度、阻抗力的密度等。

在我们进入正式的讨论之前，有必要明确一下我们在此所使用的“表现”一词的意义，我们讨论的“表现”是知觉意义上的，而不是美学意义上的。这个词通常有狭义和广义的两种含义。在狭义上讲，只要我们有一些心理内容需要传输出来，表现就会出现。例如，人类的面部表情和手势，会将内心中正在发生的事表现出来；同样，我们又可以通过一种动物的身体动作来了解这种动物。但是，一块岩石、一条瀑布和一团雷雨云，只有在比喻意义上，才会具有和人的行为一样的意义。

本书探讨的范围，并不仅仅将“表现”限制于有生命的物体之内。一旦这个概念超越了知觉特性，它所具有的含义就会立即变得过窄或者过宽。有关一个人心理状态的信息，不仅是从他脸上的表情和手势中获得的，而且是从他谈话、着装、整理房间等种种方式中获得的，至于他的观点、他对事件的反应方式等等方面的信息就更不用说了。这是广义上讲的表现。大部分诸如此类的信息，仅仅需要理性的推断就可以得到某种程度的解释了，例如，我们看到一个人花钱的方式，就可以推论出这个人是慷慨还是吝啬。

面部神态和手势的表现性，在绘画、电影、戏剧等视觉媒介中起着重要的作用。尽管这只是一种特殊的情况，但我要把它放在前面探讨。当人类与人类交往、动物与动物交往，或者一只猫与它的主人交往的时候，个体之间都在不断地读解着对方的外在行为，同时也在控制着他们各自的外在行为。一旦我们意识到，一个人的眼睛和一只猫的眼睛，只不过是包裹在皮肤之下由肌肉和骨头共同构成的一块凸起部分，而这个凸起的部分将服从于各种各样的位移、收缩和膨胀，这时候，我们从中得到的收获是多么不平常啊。这样一种纯粹的物理图式，与提供不了任何知觉性图式的人类心理状态又有什么共同之处呢？使我们看到一种笑脸就会感到愉快的原因究竟是什么？

长期以来，人们对观相术——一种对客观对象的直接认知方式——抱有极度怀疑的态度，并且对它进行过猛烈的攻击。当时，亚里士多德曾就此事写过一篇论文。我们阅读过伊丽莎白一世时期的一份布告，布告中写道，“一切与观相术或幻想术有关的人”都将被处以刑罚，“或将人的身体从中间一劈两半，或公开鞭挞直到全身皮开肉绽为止”。通过面部特征的刻画来解释人

物性格的艺术，特别是人物侧面肖像画，是到了18世纪才兴盛起来的。有关通过面部特征，来解释人物的性格特征这一本领在文献中的记载，可以在诗人马塞阿斯·克劳蒂斯（Matthias Claudius）1775年左右写的一篇幽默述评中查找到。这篇述评评论的是约翰·卡斯帕·拉瓦特（John Kaspar Lavater）所写的《能够增加学识和友人之爱的面部结构特征》（Physiognomic Fragments for the Advancement of the Knowledge and Love of our Fellow Man）一文。克劳蒂斯在评论中写道“观相术是一门研究面部的科学。面部特征是具体的，从一般意义上讲，它与大多数的自然现实相关联，从特指的意义上讲，它又与某些人联系在一起。因此，我们不禁会提出这样一些问题：这种观相术，是否可以用享有盛誉的‘抽象法’和‘分析法’来加以解释呢？例如，在我们观看字母‘i’的情况下，每当这个字母出现时，我们都会发现字母的顶部有一个黑点，当我们注意其他字母时，就会发现其他字母上面没有这黑点。有此经验之后，我们就会认为黑点与字母是一对孪生兄弟，它们总是形影不离。同样，北河二（双子座α星）一出现，北河三（双子座β星）就不远了，它一定会在附近出现。我们再举一个例子来说明，假定有100名男子，经过检验，证明他们都胆小怕事，而且一害怕就会拔腿即逃。我们再假定，凡是这样胆小的男子，鼻子上都有一个肉瘤。我不是说有肉瘤的都是胆小鬼，我只是做出一个假定，仅仅为了说明眼下这个问题而已……当我了解了以上的情况之后，假定有一天一个人闯进了我的房间，一进门就开口大骂我卑鄙无耻，还对着我脸上吐口水。这时我们仍然假定，我不准备迎接这一场拳脚之争，对谁赢谁输的后果也感到难以预料，于是我站在那里有点犹豫不决。就在这个时刻，我发现那人的鼻子上有一个肉瘤，我的愤怒油然而生，便再也不能自控了，我立即勇猛地向他扑过去，没有丝毫的犹豫，但是，我并没有打着他，因为他已经调头逃窜了。这个过程完全可以说明观相术中发生的主要事情。当然，以上描写的是对一个胆小鬼的判断过程。也许这个过程代表一种捷径。过程似乎缓慢了一些，但是，它和其他捷径的过程一样，都是不会出错的。”

事实上，早在18世纪，哲学家伯克利（Berkley）就将这种理论作为一种严肃的学科提出来了。伯克利在他那篇关于视觉的论文中，曾就一个观察者为什么会在别人的面部表情中看出羞愧和愤怒这一问题发表过看法，他说，“那样的一些感情，其本身是无法被人看到的，但是我们可以从人的面部表情和面部皮肤颜色的改变中察觉到这种变化。这些变化使视觉可以是视觉直接掌握的对象，我们之所以一眼就看得出这些感情的变化，是因为它们在实验中总是伴随着感情一同出现。如果没有进行这样的实验，我们肯定无法分清面部的突然红涨究竟是羞愧的表现还是兴奋的表现”。查尔斯·达尔文（Charles Darwin）在他那部有关情绪表现的专著中，也专门用了几页的篇幅讨论这个问题。在达尔文看来，外部表情与内在心理状态之间的联系，既可以是由天生的本能建立的，也可以是后天习得的。达尔文写道：“此外，一个啼哭或发笑的婴儿，只是能够朦朦胧胧地意识到自己在干什么，自己的感受如何。所以，他只要稍加注意就能知

道，别人的哭泣和发笑意味着什么。但问题是，儿童对于表情反应的学习，是不是仅仅依靠联想和推理就可以进行的呢？由于大多数的表情变化都是一个循序渐进的过程，先经过学习，然后才转变成本能。我们不能排除一个可能：人对这样一些表情的反应，同样也是先于以往经验，然后才变成本能。”

最近，这些传统理论经过一些社会学家的改头换面被重新提出来。这些奇谈怪论认为，人们之所以对事实做出相同的反应，是因为这些反应是基于一种毫无理由的“习俗”（convention）。根据这个观点来看，对于表情的识别也是根据某种“常规”（stereotype）来判断的，而这种“常规”是个人从他所生活的社会群体中不加改变而接受过来的。例如，他们所在的群体认为，“凡是长着鹰钩鼻子的人都比较勇敢”、“凡是嘴唇向外突出的人都好色”等等，他们自己就会在不知不觉中接受这样的看法。持有这样观点的人认为，按照这个“常规”所做出的判断一般都是错误的，因为，一般来讲，基于第一手经验所做出的判断是不值得信赖的。但是我认为，这样的判断之所以不可靠，并不是因为它们是按照社会的“习俗”做出来的，而是因为人们往往在信息不足的情况下倾向于急于作出一些结构简单的判断。而那些他们赖以做出判断的信息，也许是第一手的直接经验，也许是第二手间接经验；而且，即使是在经过验证得出的判断与事实不符的情况下，他们一旦认定了自己的看法之后就不再愿意轻易放弃。尽管这样的判断无论对于个体或团体来说都容易具有片面性，有时甚至是完全错误的，然而，“常规”的存在并不能解释那些依据观相术所作的判断究竟是如何得出来的。如果说这些判断来源于传统或习俗，那么，这些传统和习俗的渊源又在哪里呢？这就是对事物做出错误评估的原因所在。即使那些基于传统的解释会被滥用，乃至发生“张冠李戴”的错误，但是，有些关于人的体型和行为的传统解释，却完全有可能是基于可靠的观察而得出的。有些“常规”在人们心里是相当坚实的，因为这些常规常常能反映真实的情况。

在联想主义的理论框架中，里普斯（Lips）的观点使理论向前推进了一步，他指出，对于表现性的知觉，需要涉及力的活动。他建立了“移情说”，旨在探讨和解释为什么无生命的物体如庙宇的立柱，也同样具有表现性。里普斯所作的推理过程如下：当我观看一个立柱时，有关立柱的旧有经验就会告诉我，发生在立柱中的机械作用力与反作用力对于我来说究竟意味着什么。这时候，我同样是借助于旧有经验，可以了解到如果将我自己置于立柱的位置上，会获得什么样的肌肉运动知觉体验。更进一步说，这种由视觉记忆唤起的对于压力和支撑力的知觉体验，还会引起大脑中其他一些区域的自发性反应。“当我将自己的压力体验和反抗力体验投射在自然物体中时，这种压力体验和反抗力体验相伴随的情感，也被我一同投射在这个自然物体中了，就是说，我将我的骄傲、勇气、顽固、轻浮，甚至我的顽皮的自信感和毫无焦虑的满足感也一起投射在自然中了。只有对自然的这种移情过程，才能称得上是真正的审美性的移情。”

上述用传统的理论所作的种种解释，都具有一个共同的特征。它们都相信，某一事物的表现性

特征并不是事物的视觉图式本身所固有的，而是人们从视觉图式中所感知出来的内容，而在这两者之间并不存在某种内在的亲密关系。要在这两者之间建立起某种联系的能力，是需要我们不断学习才能获得的。比如语言，就是经过学习之后才能获得。进一步说，字母“P”、“A”、“I”、“N”和在一起，它在英文中的意思是“痛苦”，而在法文中却是指“面包”。这就是说，这些字母组成的图式，并不专门指某种特定意义而不指另一种特定内容。同样道理，要正确地判断什么样的表情伴随着什么样的心理状态是需要学习的，因为，什么样的表情出现之后，会伴随产生什么样的心理状态，或者什么样的心理状态出现之后，会伴随产生什么样的表情，只要通过学习，都是可以了解的。但是，对于视觉内容的表现性的感知，却不像对颜色和形状所传达的表现性的感知那样，可以通过一种直接的方式获得。

即使是依照“移情说”的理论观点，视觉信息所起到的作用，也无外乎是唤起观者对旧有经验发生时的情景记忆而已，从这种情境中，观者可以先找到与当前情景有关的信息，再依此作出推论。例如，“那个立柱有一种重量”的说法，实际上出自一种知识经验，观者借助这种知识及其与此相伴随的情感，就可以从旧有经验中“整顿”出所有关于“承担重量”的感觉体验，并将这种体验付诸当前的景象中去。至于某种特定的知觉体验，究竟在多大程度上取决于知觉对象的动力特性，我们却不得而知。艺术史论家马克斯·J.菲利德伦德尔（Max J. Friedlander）曾经对此作过观察，他说：“一个糟糕的立柱，一定是看起来像用尺子测量过一样标准，虽然准确但不具有任何动力感。一个优秀的建筑设计师所设计出来的立柱，一定像有生命一样，有承受力、有争取胜利的意愿、本身具有生命的厚重感，也能够承担生命的压力。立柱那温和流畅的轮廓线所传达的坚实感、紧张感以及压迫感和反抗力，是很难用一般的测量来描绘的。无论观者对眼前的建筑物的静止状态做出怎样的解释，无论在此之前他们对建筑物的旧有经验如何，这个观者是否能体验到建筑物的表现性，则完全取决于这个建筑体的视觉动力特性能否在观者心理上打下烙印。”

最后我还要提到一点，长期以来，“移情说”的理论所制造的“伪问题”（Pseuduproblem）已经使一代又一代的美学家饱受折磨。有人或许会问：艺术家透过图像或声音所传达出来的情感，是否真正表达了创作这些作品的艺术家内心的情感，或真正表达了观看这些作品的受众的情感呢？一位画家要想画出一件风格忧郁的作品，一位表演艺术家要想表现一个忧伤的主题，一个观者要想理解一个伤感的作品，是否需要将他们自己沉浸在那种忧郁的情绪状态中呢？巴赫的赋格曲或蒙德里安的绘画能否将人类的各种情绪体验表达出来呢？我们一旦了解了表现性居于视觉刺激图式所具有的知觉特性中这一道理后，这些问题，乃至所有与此类似的其他问题，就会变得明了或不言自明了。

结构与表现的关联

身心之间是否存在着某种固有的同一性呢？心理学家威廉·詹姆斯（William James）经过

一番探索之后未能作出任何肯定的回答。他在谈到这个问题时指出，“我还是忍不住要说明一点，那些作者们所极力强调的外在活动与内在情感之间的不等同，不像它们第一眼看上去的那样绝对。通常，我们不但可以从时间的连续性中看到物理现实与心理事实之间的同一性，而且，在事物所具有的某种属性当中，比如强度、音量、间接性与复杂性、流畅性与阻滞性、安静性与骚动性之中，也可以看到它们之间的同一性”。显然，按照詹姆斯的观点，虽然身心是两种不同的媒介——一个是物质性的，而另一个是非物质性的——但是两者在结构属性上却是相同的。

詹姆斯提出的上述观点，得到了“格式塔”学派的心理学家的极大认可。“格式塔”学派的代表人马克斯·韦特海默（Max Weitheimer）强调指出，对于表现性的知觉经验是相当直接的，也是相当显著的，所以不能够仅仅通过“学习的产物”来加以解释。例如，在观看一场舞蹈表演时，我们会感到，那悲伤与喜悦的情绪似乎是通过舞蹈演员的动作本身所具有的内在属性直接表现出来的。韦特海默认为，对动作的表现性的知觉之所以如此强烈和明确，是因为舞蹈动作的形式要素与动作所表现的情感要素之间，在结构上具有统一性。韦特海默的这种观点可以通过简·比内（Jane Binney）所做的实验来说明。简·比内在实验中，选择一群舞蹈学院的学生充当被试。他要求被试分别就悲伤、力量和夜晚等主题作即兴表演。结果显示，大部分舞蹈演员所作的即兴舞蹈动作都是一致的。例如，在表现悲伤的情绪主题时，所有演员的动作都是缓慢的，每一个分解动作的运动幅度都相对较小，而且，每个动作的造型都是曲线形式的，动作的张力也较小。还有，动作的方向是不确定的、不断变化的、上下起伏的，身体看上去似乎在自身重力的支配下陷入被动状态，而不是由一种身体内部的原发性力量推进而运动的。应当承认，“悲伤”的情绪所具有的结构特性，与舞蹈动作所表现的的结构特性是一致的。处于压抑的心理状态的一个人，其行动也是缓慢的，很少有人能够超越与他的直接经验和当下的兴趣联系在一起的情绪状态。所以，他的一切思想和追求都是软弱无力、缺乏生命能量的。他的所有的活动都显得缺乏信心，似乎完全受外界力量的控制。

的确，在舞蹈艺术中，表现“悲伤”等情绪的舞蹈动作是有一系列传统的表现方法的，那些参与试验的被试，作为舞蹈学院的学生，会或多或少地受到传统的表演方式的影响，这也是不可否认的。但是，这并不影响我们对表现性的理解。至关重要的是，无论这些动作是自己发明的，还是从别人那里学习来的，舞蹈动作所体现的形式结构都与它们所表现的情感活动的形式结构有着惊人的一致性。既然速度、形状或者方向等视觉特性都是被视觉所直接感知的，那么我们就有理由判定，这些视觉特性所传达的表现性，同样也是可以被视觉直接感知的。

由此可见，视觉刺激图式和它所传达的表现性之间在结构上的亲缘关系即“同构性”（isomorphism），在那种简单的曲线上表现得最为明显。如果我们将圆形上的一段曲线与抛物线上的一段曲线比较的话，我们就会发现，圆形上的那段曲线看起来稍显僵硬；而抛物线上的那段曲线看起来相当柔和。那么，究竟是什么使得

这两种曲线看起来有这样不同的感觉呢？这源于两种曲线所具有的几何结构的不同。圆形具有不变的曲率，而这种不变的曲率是由圆形具有的唯一的结构性特征所决定的。圆形的结构性特征是，圆形轨迹上所有的点与圆心的距离都是相等的。与圆形的曲率相比，抛物线的曲率是有变化的，而这种变化的曲率是抛物线所具有的两个结构性特征所决定的。抛物线的结构性特征是，抛物线轨迹上所有的点与一个圆心的距离相等，同时还要与一条直线的距离相等。就是说，圆形只需服从于同一个结构性特征，所以呈现出的曲率是不变的；而抛物线的曲率要服从于两个相互独立的结构性特征，所以呈现出变化的曲率。抛物线的两种结构最终需要经过相互谦让并做出妥协之后才能产生。如果只具备两个条件之一，就不会产生出抛物线。换句话说，圆形上的曲线所具有的僵硬感和抛物线上的曲线所具有的柔和感，都是由这两种曲线各自所固有的内在结构性特征所决定的。

我们再来举一个建筑艺术的例子。这是米开朗琪罗为罗马的圣·彼得大教堂所设计的圆形屋顶。只要观看过这座教堂建筑的人，无不为此赞叹不已；因为这个建筑的圆形屋顶的构成形式，将建筑体的宏大沉重感与自由上升感巧妙地结合在一起。仔细分析一下，我们才会明白，让人如此震慑的表现性的视觉效果是这样取得的：组成建筑体拱顶两侧的轮廓线，都是从一个正圆形上截取的（图278），因此，它具有圆形上的曲线的坚实稳固感。但是，两部分轮廓线却不是从同一个圆形上截取下来的，所以，连接在一起之后并不会呈现出一个半圆形。右侧的轮廓线的中心落在了a位置上；而左侧轮廓线的中心落在了b位置上。众所周知，在哥特式建筑中，拱顶的两部分轮廓线在交界处是完全暴露在外的，而米开朗琪罗所设计的建筑拱顶却是隐蔽的。米开朗琪罗巧妙地采用了一连串的吊灯将它遮掩了起来。这样一来，建筑体左右两侧的轮廓线是完整的，看上去既是截取于同一条曲线，而又不像截取于同一个半圆那样僵硬。左右两部分曲线结合在一起，体现了两种不同曲率之间的相互和解与谦让。所以整体看起来显得极其柔和，但在这种柔和感中却同时保留着圆形曲线所具有的坚实性与稳定性。由于圆形拱顶的整个曲线似乎是由同一个半圆形发生偏离后得到的，而这个半圆形是向上扩张的，所以，看上去就会出现一种垂直向上的运动感。这样，整个建筑垂直矗立，结果，视觉上雄伟壮观的效果就十分突出了。

再让我们从水平角度来看一下这个建筑，拱顶的那条抛物线与水平线A相交，而A线段包括了左右两部分圆形轮廓线在水平方向上的直径，这就为整个拱顶制造了一种极其稳定的静态空间定位。或许，正是由于这个原因，尚显垂直的部分被A和B之间的鼓形石墙挡住了，这就使整个拱顶的重心落在了B处而不在A处。结果，两条轮廓线与底线相交的地方出现了一个斜角，而不是直角。这个斜角的出现使得拱顶看去不是垂直上升的，而是向内倾斜的，因此出现了一种倾斜的下垂力，这使得整个拱顶产生一种因重力而形成的沉重感。所以从总体看来，所有这些动力性要素之间达成了一种巧妙的平衡。在这个巧妙的平衡中，既体现了结构的复杂性，同时也体现了一种统一的整体感。沃尔夫林在评论这座建筑时说：

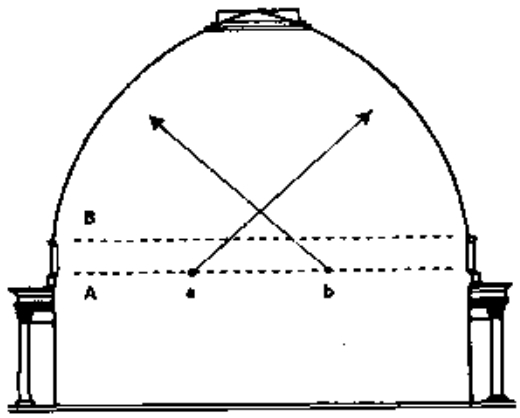


图278

“在这座建筑中，那象征重力的意象被保留下来，但同时又受到那种体现精神解放的表现性的支配。”这句话的意思是，米开朗琪罗的拱顶设计包含了“巴洛克精神中普遍存在的矛盾性”。

现在我们越来越明白，知觉中的表达性不见得与知觉“背后”的心理状态相关。对于人类行为所作的反应也是同样的。柯勒（Kohler）曾经指出，通常人们只是对外在行为本身做出反应而已，并不能清晰地确认某种外在行为是否是某种心理状体的反应。人们常常能感知到一个人缓慢的、无精打采的、“下垂”的动作，也能感知到与这样的动作相反的轻快的、直接的、充满活力的动作，但这并不意味着他们能从这些动作的表象上联想起与之相关的精神懈怠状态（weariness）或警觉状态（alterness）。这种懈怠状态和警觉状态，是客观行为本身所包含在内的。缓慢漂浮的沥青绝不代表懈怠状态，突如其来的电话铃声也绝不代表警觉状态。当然，在现实中的情况却是：在一场至关重要的会谈中，其中一方一定会高度集中注意力，试图在另一方的面部表情和姿势中读懂他的思想和情感状态。“他到底想干什么？他准备如何下手？”但是在这种情况下，一个人的确可以通过对他人表情与行为的感知了解到更多的内容。

这样看来，视觉的表现性将存在于任何形状清晰的物体或事件中，要了解这一事实，必须进行更深一步的探索。例如，一个倾斜的岩石、一棵柳树、一片晚霞、墙上的裂缝、一片抖动的落叶、一股泉水，乃至一条线或一片颜色、电影屏幕上一个舞动的抽象图形，这些都与人体具有同样的表现力，在艺术家的眼里都可以发挥出同等的表现性。有时，这些事物比人体还要具有更好的表现性特质，因为人体是一种极其复杂的图式，很难被简化成“最简洁图形”和最简洁的运动，因而很难传达更加显著的视觉表现性。除此之外，人体还过多地承载着一些非视觉性的联想。温森特·凡·高曾经画过两张人物素描，其中一张是《悲伤》（sorrow），表现了一个裸女的坐姿，她将头埋在了两条手臂间。另一幅是一张草图，画的是一棵盘根错节的光秃秃的树。

凡·高在写给他的弟弟提奥（Theo）的一封信中解释说，他试图通过这两幅画来表达同一种伤感的情绪，“这棵树向地面倾斜着，痉挛着，富有激情，经过风暴的摧残显得枝残叶败。我想用它来表达生活中某些争斗的东西，那个苍白瘦弱的女人体，和那个黑暗狰狞的树根，都象征了生活中的这种争斗”。事实上，那个盘根错节的树根的抽象形状，比那个用传统画法画出来的女人体，更能够清晰地将悲伤的情绪传达出来。人体在传达视觉表现性方面，不仅没能成为一种最容易的方法，反而，成为一种最困难的方法。

如果有人认为表情是一种人类的行为，那么，他就可以将大自然中的无生命物体所具有的表现性解释为一种“情感误置”（pathetic fallacy）——这个说法是由约翰·罗斯金首次提出的，当时，他提出这个说法是想借助一棵垂柳给人的悲伤感来说明“移情说”（empathy）、“神人同性论”（anthropomorphism）和原始的“万物有灵论”（animism）等思想都是一种主观臆想。然而，如果表现性是知觉图式所具有的一种内在属性，那么，这种表现性在人体中的体现，就是一种更为普遍的现象中的一个特例。因此，将一个事物的外在表现性与一个人的内在心理活动相比较，前者在决定事物的表现性方面只能是一个从属性的过程，而不具有任何决定性作用。一棵垂柳看上去是“哀伤”的，这并不是因为垂柳看上去像一个哀伤的人，而是因为垂柳的形状、方向和枝条的柔软性本身传达了一种被动的、下垂的表现性。只能在知觉到垂柳的表现性之后，我们才可以将垂柳的形式结构与一个哀伤的人的心理结构进行对照。

一旦我们对表现性的描述带有了“神人同性论”的色彩，那么，在描述表现性的时候，借用那些描述人类心理状态的语汇来描述客观对象、发展过程，甚至音乐的动力等事物，就成了十分自然的事。事实上，在描述视觉对象的表现性时，采用与以上的拟人手法相反的方式，反倒是一种更为恰当、更为建设性的方案。这个所谓的相反的方法，在描述人类的行为和表情时，是针对作为整体的自然物质中所包含的固有属性做出描述的。对这个问题，歌德曾经做过评论，他说：“我们深信，为了表达事物多种多样的属性，我们需要掌握很多形容词，由于事物的属性是永远描述不完的，所以我们对形容词的需要也是无穷无尽的。比如说，当我们以物理学中的内聚力理论为基础来描述物质与物质之间的区别时，我们需要借用很多隐喻性的术语。有关物质的属性，我们会用一系列的形容词如坚硬、结实、浓厚、有弹性、柔软、敏捷、僵硬、粗糙、流动性等来描述，物体还具有除此之外的其他什么属性便无人知晓了。”按照歌德的这个建议，我们可以对人类表情有一个更透彻的了解，人类的表情既是一种有机行为中的特例，也是一种无机行为中的特例。有了这样的了解，我们就不会固守着人类是自然的中心和自然的标准这一想法了。科学界在人和自然关系中出现的人类表情现象的原理和规律研究中，正期待着一个新的“哥白尼”（Copernicus）的出现。

当我们探讨各种作用力的知觉图式时，我们会发现，有些事物与事件中的作用力知觉图式是相似的，而有些事物与事件中的作用力知觉图式则是不相似的。我们的眼睛在观看物体时，会在

物体客观表象的基础上自动创造出一种系统。里尼恩（linnean）分类法就是对各种现存物体的知觉类别进行分类的系统。里尼恩知觉分类系统打乱了其他分类法建立的体系，特别是打乱了西方现代文明中对物体的分类法。在我们这个时代的文化中，人们已经习惯了将物体分为有生命的和无生命的、人性的和非人性的，有时甚至将事物分为精神的和物质的，如此等等。以上分类法尽管各具千秋，但就物体的表现性特征来看，一个特定的人的性格却有可能与某一类树木的性格更相似，而与另一个人的性格相去甚远。同样，人类社会中某些事物的发展状态，与暴风雨来临之前天空中出现的紧张气氛颇为相像。诗人常常借助这两种事物间的相似性来抒发情感，而那些没受过教育的纯朴的人也常常采用这样的类比法。

从所谓的原始语言中，我们可以对用感知的方式去描述世界有个大概的了解。在原始语言阶段，人们按照个人的知觉方式对事物进行分类，以非洲的埃维（Ewe）语言为例，“行走”这个词不仅仅是“走路”的意思，也泛指所有抽象的位移（locomotion）方式。只要某种运动的表现性特征体现出“行走”的态势，人们就会用这个词来描述。在描述行走的具体动作时，他们会说，“小个子的人走路时步子细碎；身体虚弱的人走路时两条腿拖拖拉拉；腿长的人走路时把腿往前甩；肥胖的人走起路来迈不动腿；心情恍惚的人走路不往前看；精力充沛的人走起路来步伐坚定”。这类对于人行走方式的区分，并不是在表达他们的审美体验，而是借助各种步伐的表现性特征，来揭示那些以各种步态行走的人属于那种性格，或者他们当时的心理状态。

虽然，原始语言以其所具有的丰富的词汇分类令我们感到震惊，但是，它们的确揭示出了事物所具有的某些一般性的特征。我认为我们没有必要感到震惊，因为这些一般特征在我看来并不重要，而且十分荒唐。举例来说，在印第安的克拉马茨（Klamath）语言中，当描述某些形状相同或动作相同的不同事物时，就在这些事物的名词前面加上相同的前缀。这样的前缀可以描述“那些有着圆形、类圆球形、圆柱形、扁圆形、滴状圆形、圆环形、盘旋状外表的事物。有时，还可以借助这些词汇描述所有具有同样形式的物体。有时甚至可以进一步用这些词来描述人体、胳膊、双手或身体的其他部分所做出的圆形、半圆形和波浪形的动作。因此，这种前缀还可以用来描述云朵、天体、地球表面的圆丘、果实、石头和房屋等各种具有类似形体的事物。另外，当需要描述一群动物、封闭的围墙、社交性聚会等等的时候也可以使用这种前缀，因为所有这些事物都有一个共同的圆形特征”。

通过这样的分类法，就可以按照我们的思维方式将那些本该属于不同范畴，甚至很少具有相同特性的物体组合在一起，或归为一类。同时，了解了这样的分类法之后，那些原始语言所具有的特征就会使我们想到，诗人所使用的隐喻法，实际上是将不同性质的事物联系在一起，而这一手法并不是艺术家们的独创，而是从一种极其普遍和自发的感知世界中派生并演化出来的。

乔治·布拉克建议艺术家们从那些看起来根本不同的事物中寻找它们的共同点，并将这些共同点表现出来。布拉克说：“当诗人吟诵‘燕子像一把剪刀，剪破了天空’的时候，他实际上

是在燕子的形态中提取出剪刀的形象，即找到了在天空中疾驰的燕子与一把锋利的剪刀之间的共同点。”借助这样的比喻法，可以使读者超越客观事物的惯有表象，对那些很少有共同点的不同物体做出描述，同时将相同的性质联系起来。当然，这样的比喻法要想表现出一种突出的表现性特征，还需读者们在自己的日常经验中保持敏感度，尽可能去体验各种表象和活动所具有的象征性和比喻性的含义。例如，当听到生活中某种正常的敲击声或断裂声的时候，就应该由此获得一种进攻或破坏的体验，尽管这类声音的音量并不大，但知觉体验却应该是一样的。再如，当进行一种上升运动，比如攀缘或爬山时，我们就应该获得一种征服感和成就感。如果清早起来看到窗外阳光普照，房间里充满了柔和的光影，那么我们这时候所感知到的就不应仅限于光线明暗效果的变化。

在一种真正的文明中，聪明与智慧的表现应该是，从各种具体的事件中不断发掘出事物后面的象征意义，并不断从特殊现象中概括出一般规律来。只有这样，我们才能赋予平凡的客观事物和生活事件以庄严和意义，我们才能为艺术的成长准备一片良田沃土。然而，如果让这种本能的象征主义随意发展，其极端状态就是导致生理紊乱，那就会引起精神病学家所谓的“妄语症”（organ speech）或其他的神经系统失调症状。这是一种心身（psychosomatic）性疾病，有些患有这种疾病的人不能做吞咽的动作，其发病原因是病人的旧有经验中经历过一次“不能吞咽”的心理事件；还有一些人，每天都要花几个小时重复进行某些洗涤或清理动作，并在这个动作过程中伴随一种无意识层面的犯罪感。这都是这种心身疾病的症状反应。

[redacted]

让我们再一次强调一点，在我们当今的文化中，人们会把知觉看成是形状、距离、色调、运动等的复制。事实上，意识到知觉对象具有这些可测量的特征，是人类发展到现代才取得的一项成就。即便是对于20世纪的西方人来说也需要某种特定的条件才能对事物特征进行物理学的测量。只有那些科学家、工程师或售货员，才需要对客户的腰围、唇膏颜色的浓淡或一只皮箱的重量做出准确的测量与评估。然而，当普通人坐在火炉前观看跳动的火焰时，一般不会注意到火焰的色调、明暗的变化，也没有注意到火焰的规则的几何图形及其运动速度，他们只是看到了火苗跳动时那优美的形状，多变的姿态和生动的色彩。当我们回忆一个熟人时，闪现在我们头脑中的，是这个人的面孔是和蔼的还是严肃的，是精力集中的还是精力分散的，这时我们一般不会去回忆他的脸形是三角形的，眉毛是倾斜的或嘴唇是平直的等等。这就是我们所说的表现的优先性（priority experssion）。尽管，对于成人来说，表现的优先性会受到以科学为取向的教育的修正，但是，在儿童和原始人当中，表现的优先性却一直稳固地保留着。有关这一点，在维尔纳（Werner）和柯勒（Kohler）的著作中可以查找到相关资料。当儿童或原始人描述一座山岭时，往往会把它们说成是温柔可亲的或狰狞可怕的，当他们描述一条搭在椅背上的毛巾时，也会把毛巾说成是痛苦的、悲伤的或者疲惫不堪的等

等。物体所具有的相术学一般的外在表现性，在人类知觉活动中占有优先的位置，这一点其实不足为奇。我们的视觉并不是一台能够自行调节的摄影装置，而是由集体在与环境作斗争的过程中发展出来的一种适应性的反应机制。这个反应机制对周围的活跃的力量最敏感——比如物体的位置、强度和方向。这些活跃的力所具有的最基本的特征是敌对性和友爱性，当这种具有敌对性和友爱性的力作用于我们的感官系统时，就形成了表现性。

如果说在日常生活中，事物的表现性是人们知觉活动的主要内容，那么，在艺术家眼中看到的世界就更是如此了。艺术家主要是借助视觉对象的表现性特征来传达思想的。视觉对象的表现性特征首先抓住了艺术家的注意力，再使艺术家借助这些表现性特征来理解和解释他们的个人经验，最终，还是由表现性特征决定了艺术家所选用的视觉图式。因此，在培养那些艺术学科的学生时，应该特别注重培养他们对这种表现性特征的敏锐的感悟力，同时还要教会他们在使用铅笔、毛笔或凿刀时，每一个笔触或凿痕都要以表现性为指导原则。事实上，很多优秀的艺术教师们在教学实践中正是做到了这一点，但是在其他的情况下，学生们对表现性的那种天然的敏感性，不但未能得到进一步发展，反而受到了破坏或压制。在这方面有一个典型的例子，就是那种仍在使用中的老一套的教学方法。使用这套方法教学的老师，只是要求学生将模特的轮廓线的长度、方向、各个点的相对位置和形状准确地再现出来。换句话说就是：他们只要求学生们注重如何把自然物体的几何—技术特性再现出来。这种老一套的教学方式沿用到现在，仍然在坚持强调，那些初学艺术的人要把模特或某种用于训练的图形当作一种体积、平面和方向的集合体。实际上，他们的兴趣点"万变不离其宗"，仍然集中在几何—技术性质上。这种教学法遵循的原则是如何按照数学或物理学的原理来描述客观事物，而不是以视觉的本能反应来描述客观事物，这与我们推崇的教学法是背道而驰的。事实上，的确有一些老师没有遵循那套老式的教学法。他们的课堂是这样组织的：上课一开始，先让一个模特摆出耸肩的姿势坐在地板上，这时，教师并不引导学生注意这个可以概括为三角形的整体形状，而是要求学生注意图形所具有的表现性。教师会启发学生观察模特是否看上去神态紧张、是否蜷缩成一团、是否全身充满了一种潜在的能量，然后他会进一步引导学生将这些特征呈现在画布上。接下来学生开始实践，他们会观察模特的比例和方向，但不是基于那种"为'正确'而正确"的几何学特性的比例和方向，而是将他们作为体现表现性的要素。各种形式要素使用得是否正确，要看这些形式要素是否将事物最基本的表现性体现出来，每一个笔触运用得是否恰当，要看这些笔触是否捕捉到了这一绘画主题的视觉动力"状态"（mood）。

同样，在一堂设计课中，教师也应该注重学生的表现性。教师有责任让那些还没养成坏习惯的学生认识到，一个圆形并不是一条曲率相等、各个点与中心等距的闭合的线，而是一个紧密、坚实的、稳固的物体。一旦学生能够明白物体的圆形性（roundness）与一个圆形并不等同这一道理，他们就会尽力将图形设计成一个遵循结构性逻辑的图式，遵循了结构性逻

辑，就意味着能够将被表现物的基本概念确定下来。相反，学生在设计时如果仅仅把注意力集中在颜色和形状等外在特征上，那么当他们面对无数的选择时就会感到茫然无措。所以，只有表现性的主题，才能让学生们自然地把适合这一主题的视觉形式选择出来。

当然，我上述的种种观点并不是说让读者去做所谓的"自我表现"（self-expression）。自我表现这种方法只能贬低要表达的主题，甚至将主题彻底毁灭。这种方法推崇的是将艺术家自己内在的情感被动地，"放映式"地倾倒出来。我们推荐的方法却完全不同。我们只要求艺术家积极地、训练有素地将自己的组织能力集中起来，努力挖掘视觉世界的表现性特征。

一位艺术家必须首先接受纯粹的形式技巧训练，才可以期待将表现性成功地再现出来吗？有人或许会对这一点提出异议。我认为，这个步骤正好与艺术创作的正常步骤相反。事实上，所有良好的技法训练都应该以挖掘高度的表现性为基础。这一点是我在许多年前观看舞蹈家格莱特·帕鲁卡（Gret Palucca）表演一套最流行的舞蹈动作时想到的。帕鲁卡称她这一套动作为"即兴技巧"（Technical Improvisations），这一套动作并不是高难度动作，只不过是舞蹈演员在上台前，为了放松全身各个关节而做的一套连续动作。这套动作一开始是转头，然后是扭颈、耸动双肩，最后是转动脚趾。这一套纯粹的技巧训练在观众面前大获成功，因为，这些动作完全是表现性的。这一套准确有力和富于节奏感的动作，将人类形形色色的动作自然地表现了出来，并将这些动作相伴的各种各样的情绪状态——从懒洋洋的惬意到目中无人的讥笑都淋漓尽致地表现出来。

为了使舞蹈动作达到技术上的准确性，一个舞蹈教练要教给学生的并不是去表演具有几何定义的动作，而是通过上升和下降、攻击和退让等动作的肌肉运动去获得一种知觉经验。这和心理治疗中所采用的躯体疗法（physical therapy）有些相似。比如，治疗师会要求病人不去注意那些无意义的纯粹的形式训练如伸臂、屈腿等动作，而是将注意力集中在体验一场游戏和一件工作中。要想完成这些游戏和工作，那些与之相应的四肢运动和心理过程就自然包括在里面了。

艺术中的象征性

在前面我曾经提到，所有的知觉特性都具有普遍性。这种说法的意思是，在某种程度上，我们在所有的红点中都会看到红色性（redness）；同样，在一切迅速移动的物体中，我们都会体验到速度感。表现性也是同样的道理。毕加索有一幅作品，描绘的是一位母亲正在引导孩子迈出人生第一步的情景，作品向我们传达的是那位母亲的温柔与慈爱。我们看到这幅画时就会感到，这位母亲的温柔慈爱是一系列"一般"性事件中所包含着的一个"特殊"事件。从这个意义上讲，我们应该承认，毕加索的这幅作品象征了所有母亲的温柔慈爱。事实上，就本书的内容来说，表现性（experssion）与象征性（symbolism）这两个术语是可以互换的。毕加索的这幅画还说明，要通过一个特殊的意象（image）来表现或象征一种具有普遍意义的内

容，不仅要通过绘画形式的图式来达到，而且还要借助绘画的主题内容来完成。

"象征性"这个词只有涉及绘画主题时，才具有更加严格的意义。亚里士多德（Aristotle）曾经对着荷马（Homer）的半身雕像苦思冥想，当伦勃朗曾经对此作了一番描绘的时候，我们也有理由追问，艺术家究竟是想描绘历史或传说中已经发生的一件事情，还是想描绘将要发生的一件事情？我们还应该追问，艺术家描绘的这个情景是不是纯粹是为了"象征性"这一目的？如果，艺术家纯粹是为了表达象征性，那么，绘画的主题内容和图式就一定会包含一种象征性思想，而且艺术家要将这种象征性思想借助主题与绘画形式传达出来，就必须将真实的世界与想象中的世界之间的差别传达给观众。这种清晰体现象征性的绘画作品，在提香（Titian）的《圣家族与尘世之爱》（Sacred and Profane Love）中体现得最为明显，一个女人穿着衣服，而另一个女人的身体几乎是全裸的，她们对称地站立在水井旁。任何人都不会将画中的情景误认为真实场景。委勒的那幅雕刻作品也是一样，在作品中我们看到一个女子长着双翼，手拿高脚酒杯，站在一个球形的云朵上在空中穿行。

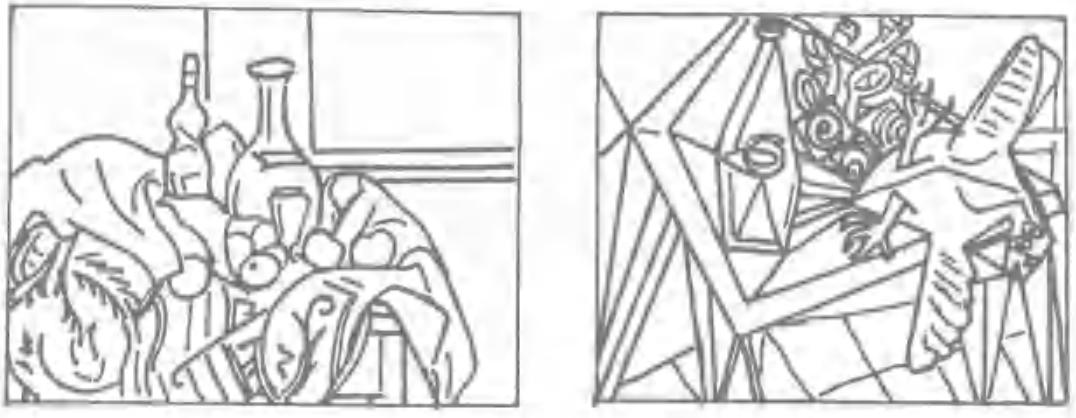
要正确地解读这类绘画，很大程度上取决于读者对于传统的了解。这些传统似乎将某一特定思想的描绘方法标准化了，所以，我们会在那些传统的绘画作品中看到一些象征性的表达方法。例如，在基督教艺术中，百合花常常用来象征玛丽亚的贞洁，羔羊常常用来象征信徒，那两只在池塘边饮水的鹿则象征着信仰带来的欢愉。

然而，我们的艺术体验取决于理性或学识的程度越大，我们直接感知作品象征意义的能力就越小。所以说，这个意义上的象征性与本书提到的主题不相关。我对弗洛伊德（Freud）学派的精神分析理论中提到的象征性不太感兴趣。弗洛伊德对于象征性的解释，与我们的观点有着天壤之别。在我们看来，象征性是艺术的本质，而在弗洛伊德看来象征性并不是一种具体的形象和一种抽象的思想之间的关系，而是两种同样抽象的物体之间的关系，比如，一支短剑与男性勃起的生殖器之间有关系。如果在仔细地研究了一幅伟大的艺术作品之后，我们除了获得关于人体器官和人体功能与某些物体的参照关系之外就一无所获了，那么，我们就不得不为艺术为什么能够如此广泛、如此生动地表达人类思想这一问题而感到困惑了。

有关性的主题可以一时地反映在艺术作品中，就像其他类型的主题一样，但这个主题永远都不会成为艺术经验最终极、最正当的内容。性的主题只可以充当一种形式材料，以供艺术家借此传达他们最终要表达的内容。这种形式材料最终应该由作品反映出来的整体性的视觉元素的集合而构成。从这个意义上讲，我们发现作品中的象征性，在第一眼看上去时就应该显著呈现出来，而不仅仅用一些似是而非的中性物体叠加在一起来表现。只要我们用眼睛扫描下面两幅静物画，就可以注意到两种不同的现实观念。现在，我们借助图279中静物的轮廓线来分析这两种不同的观念。图279a是塞尚的衣服静物画，在作品中，占支配地位的构图，在水平方向与垂直方向上呈现出一种稳定的平衡感，桌子、瓶子和杯子的位置都与垂直或水平轴线平行。这幅画的结

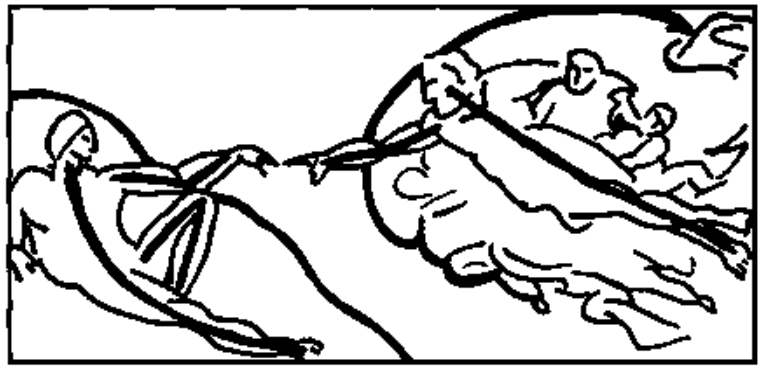
构骨架显得如此结实而稳定，以至于这个结构骨架可以透过桌布零乱的褶皱仍然显示出一种平衡感。此外，由那些垂直放置的瓶子和杯子而形成的对称性，还将一种间接的秩序感传达出来。在这幅绘画作品中，大多数物品的形状都是向外膨胀的，但是，这些向外膨胀的轮廓线造成的混乱感，并没有妨碍作品将一种浑圆感和柔和感传达出来。这种富足与和平的形象，与毕加索的静物画（图279b）中所呈现出的那种混乱与骚动感，形成了鲜明的对照。在这幅画中我们几乎看不到任何稳定性的痕迹。整个构图中根本见不到任何垂直于水平方向放置的物品。比如，作为背景的房间本身就是倾斜的，原本成直角的桌子也被掀翻了，桌子的一面覆盖在倾斜的物品下面，桌子的另一面则发生了严重的变形。就连桌子的四条腿也不是平行的。桌面上的瓶子东倒西歪；躺卧在桌面上的那只死鸟看上去也像是马上要掉下来一样。整个画面中的轮廓线都显得僵硬、尖锐、缺乏生气，就连描绘那只鸟的身体轮廓线也如此。

那些不朽的艺术巨作所传达的最深刻的意义，都是通过构图图式中的视觉特征直接表现给观者的。米开朗琪罗（Michelangelo）为西斯廷教堂创作的天顶画《亚当出世》（Creation of Man）（图280）所讲述的“故事”，对于任何一个读过《创世纪》的观者来说，都会一眼就看出作品中深刻的象征意义。但是，所有的人都看得出，米开朗琪罗将原来的故事做了某些修改，为了使它看起来更易于理解、更易于产生深刻的印象。在改动后的作品中，那位创始者不再按《圣经》的原意把一口生命的灵气吹到亚当身上，而是把手伸向亚当。这种改动更容易转换成一种视觉图式。这样一来，那启动生命的火花就从上帝的指尖传到了亚当的指尖，这样的视觉表象完美地再现了造物主将生命传输到他的被造物身上这一主题。人与神这两个分离的世界，是由两条胳膊在视觉上形成的桥梁联系在一起的。上帝所在的世界是通过斗篷形的独立完整的圆形构



a　　b

图279



■280

图呈现出来的，上帝的身体姿势呈现一种前倾的动力趋势，恰恰位于那个圆形构图的正中央；而亚当所在的世界是通过一块不完整的大地的平面片断呈现出来的，亚当的身体的轮廓线呈现出一种凹进图式，而且身体向后倾斜，这就大大地加强了亚当的被动性。亚当倾斜地躺在地上，身体的上半部分在创世者吸引力的作用下，开始微微抬起来。他那想站起来行走的愿望和潜在的能力，都是通过左腿屈起的动作暗示出来的，这是作品的另一个辅助性的主题。那条屈起的左腿，还可以看成是亚当伸向上帝的那条手臂的支撑物。这条手臂尽管伸向上帝，但是并不能将自身支撑起来，或自由地挥动。而上面那只手臂看起来充满了巨大的能量。

从以上的分析中我们可以看到，作品的终极主题，即创造世界这一主题，首先是通过最初进入我们视线的那些鲜明的结构表现性来实现的，进而，随着观者对构图中的细节不断地进行审视，这一主题突出地呈现出来了。这幅作品的结构骨架已经将圣经故事的主题内容完全呈现出来。那种呈现传递性的图式，加上那种富于生命的能量，在观者的眼中已经不仅仅是一种单纯的视觉再现，而是唤起了观者头脑中与绘画图式相应的视知觉动力体验，因此，在观看这幅作品时，观者的反应也不仅仅是像观看客观物体时那样，除了外在表象之外就一无所获了。观者体验到的这种力量恰恰是作品试图表达的一种深刻意义。这种力量激活了观者在艺术鉴赏过程中所需要的全部精神活动，这样，观者就不知不觉地被卷入了一种参与性的状态。这种参与状态正是艺术鉴赏中观者所应得到的真正的艺术体验，这种种经验与对视觉信息做出纯粹的理解是完全不同的。

事情还远不止于此，画面中的意象在再现圣经故事所蕴含的深刻意义，并将这种意义体现在富有动感的视觉元素的同时，还对发生在物理世界和心理世界中那一系列与此类似的普通事件做出了详尽的解释。这就是说，知觉图式不仅仅是观者理解上帝创造人的故事的媒介，而且，这个故事本身就成为一个媒介，通过这个媒介，我们还了解了一个事实，那就是，某种因具有普遍意义而变得具有抽象性的事物，一旦与充满灵性的血肉之躯联系起来，就会立即被观者的视知觉能

力所掌握，并且给他们带来相当程度的触动。

这样看来，一幅艺术作品的视觉形式，既不是一种草率随意的行为，也不是一种形状与颜色间的单纯组合，而是对作品主题观念做出的一种不可分割的精确的解释而得出的视知觉体验。除此之外，作品主题的选择也不是简单随意或无足轻重的，而是要在主体与视觉图式之间建立相互依赖和紧密配合的关系，并将抽象的主题以一种具体的方式呈现出来。那种只注重绘画形式的艺术鉴赏家们，并不能对艺术作品做出公正的评价，就像那些仅凭题材做出评论的艺术批评的门外汉，是不能对艺术品做出公正的评价的一样。当韦斯特勒（Whistler）把为母亲绘制的肖像称为"灰黑排列"时，就难以避免一种片面性，这种片面性就如同在一幅人物肖像画中仅仅看到"一个女人神情严肃地坐在椅子上"的那种门外汉一样，暴露了他们的无知。艺术的终极内容，既不是形式元素，也不是绘画的主题，这两者同样都是一种艺术表达的工具。艺术的终极作用是给一种看不见的一般概念赋予看得见的形式。

在当今的艺术中，那些传统的艺术表达手段正在逐步走向一种"抽象性"，并不断地追求以非再现性（nonmimetic）的绘画方式呈现绘画思想。一个人，一旦掌握了用抽象化的手段再现艺术内容，他就会看到写实艺术与抽象艺术之间具有一种连续性，即使他的艺术不再描绘自然物体，情况亦是如此。非再现性艺术，以其特有的方式承担着艺术长期以来一直承担着的任务。任何一件成功的艺术作品，都是将画面构图中蕴藏的视觉动力的结构呈现出来，这种视觉动力，就是人们从米开朗琪罗所描绘的上帝造人的故事中立刻就能感知到的那种力量。通过前面的讨论我们已经了解到，即使是最简单的线条也能传达某种视觉意义，这样的线条是具有"抽象性"的。因此，作品在这种情况下呈现出来的"抽象性"，并不是那种"纯形式"（pure form）。这种抽象性并不能提供那些需要理性判断的抽象性，因为再没有比颜色、形状和运动更具体的要素了。这种抽象性并不仅限于表现人的心理生活或无意识状态，因为对艺术来说，外部世界和内部世界、意识与非意识之间的区别是不存在的。人类要接受外部世界的意象，要将外部意象赋予形状并对此做出解释，就必须调动所有的意识能力与非意识能力。非意识世界中的内容，如果不借助某种可以知觉到的绘画形式，是不能成为我们的知觉经验的。绘画形式与知觉体验两者的关系甚为密切，没有绘画形式就不能传达知觉体验；反之，没有知觉体验就不能呈现绘画形式。外部世界与内部世界的本质经过绘画过程，可以被概括为视觉动力之间的关系。这种"悦耳动听"的方法正是那些被错误命名为"抽象派"的艺术家们所极度渴望的。

艺术在未来会变成什么样子，我们不得而知。迄今为止，没有任何一种风格可以称得上是艺术发展最终的巅峰。任何一种风格，都仅仅是一种观看世界的方式而已。面对林林总总的艺术风格，我们每每感到茫然，就像站在山巅放眼望去会看到山下景色万千，但是当我们身处其中时，却难以察觉，正可谓"不识庐山真面目，只缘身在此山中"。